

Le grec ancien, langue ancienne ou langue seconde

?

Archéologie d'une méthode (1870-2024) et refondation cognitive

User

18 janvier 2026

Table des matières

Introduction	24
I Histoire politique et idéologique de l'enseignement du grec (1870-2024)	28
1 L'invention d'une tradition (1870-1902)	29
1.1 Le traumatisme de Sedan : Le basculement du modèle Rhétorique (Jésuite/Production) au modèle Philologique (Allemand/Analyse)	29
1.1.1 L'ancien régime pédagogique : le modèle rhétorique (jésuite/production)	30
1.1.2 Le <i>ratio studiorum</i> et la primauté de l' <i>eloquentia</i>	30
1.1.3 La logique de la production : vers grecs et discours latins	31
1.1.4 La distinction sociale et l'"honnête homme"	31
1.1.5 Le traumatisme de sedan et la crise de la conscience française . .	32
1.1.6 La "crise allemande" selon claudé digeon	32
1.1.7 La critique de la frivolité latine	32
1.1.8 L'importation du modèle philologique : <i>altertumswissenschaft</i> et rigueur	33
1.1.9 La <i>wissenschaft</i> contre les belles-lettres	33
1.1.10 Le rôle de la grammaire comparée	33
1.1.11 Les agents du basculement : michel bréal et l'université républicaine	33
1.1.12 Michel bréal : le passeur de la philologie	34
1.1.13 L'institutionnalisation de la recherche	34
1.1.14 Les champs de bataille de la réforme (1880-1902)	34
1.1.15 Le coup de force de 1880 : la mort du discours et du vers	34
1.1.16 La résistance et l'argument de la "gymnastique mentale"	35
1.1.17 La réforme de 1902 : la consécration de la bifurcation	35
1.1.18 La transformation de l'enseignement du grec : de l'art à la science	36
1.1.19 La survie du thème et l'hégémonie de la version	36
1.1.20 L'histoire littéraire et la civilisation	36
1.1.21 Annexes et données structurées	37
1.1.22 Tableau 1 : confrontation des deux modèles pédagogiques	37
1.1.23 Tableau 2 : chronologie du basculement	38

1.1.24	Tableau 3 : l'évolution des épreuves (exemple de l'agrégation et du baccalauréat)	38
1.2	Le "Coup d'État" de 1880 : Jules Ferry et Michel Bréal imposent la "Version"	39
1.2.1	L'ancien régime pédagogique : l'hégémonie de la rhétorique et du « discours latin »	39
1.2.2	Le discours latin : la clé de voûte d'un système aristocratique	39
1.2.3	L'ombre des jésuites et la critique politique	40
1.2.4	Le modèle allemand et la tentation scientifique : michel bréal, l'architecte intellectuel	41
1.2.5	Le traumatisme de 1870 et le complexe de sedan	41
1.2.6	Michel bréal : le passeur de la philologie allemande	41
1.2.7	Le réquisitoire de bréal contre la rhétorique	42
1.2.8	Le « coup d'état » de 1880 : mécanique et chronologie d'une révolution	42
1.2.9	Le contexte politique : la guerre scolaire	42
1.2.10	Les décrets de 1880 et la suppression du discours	43
1.2.11	La résistance : « la question du latin »	43
1.2.12	La version et la formation de l'élite républicaine : distinction et nationalisme	43
1.2.13	La scientification de la sélection : l'épreuve de vérité	44
1.2.14	Le nationalisme linguistique : apprendre le français par le latin	44
1.2.15	La distinction sociale : l'analyse de pierre bourdieu	44
1.2.16	Synthèse des données et tableaux comparatifs	45
1.2.17	Tableau 1 : comparaison du modèle rhétorique (avant 1880 et du modèle philologique (après 1880	45
1.2.18	Tableau 2 : les acteurs clés du « coup d'état » de 1880	45
1.2.19	Conséquences à long terme et débats historiographiques	45
1.2.20	La persistance du « signe » (françoise waquet)	46
1.2.21	La création d'une discipline scolaire autonome (andré chervel)	47
1.2.22	L'esprit « khâgneux » et la dissertation	47
1.3	La cristallisation épistémologique : Installation des trois dogmes	48
1.3.1	Le dogme de la gymnastique mentale : l'apologie de l'effort gratuit	48
1.3.2	Les racines théoriques : la psychologie des facultés et la discipline formelle	49
1.3.3	L'analogie musculaire	49
1.3.4	La résistance à la nouvelle psychologie	49
1.3.5	Michel bréal : la rationalisation philologique de la gymnastique	50
1.3.6	Contre le « perroquet », pour l'analyste	50
1.3.7	Une caution scientifique pour les humanités	50

1.3.8	La crise de 1911 : henri poincaré et la sacralisation mathématique du dogme	50
1.3.9	La ligue pour la culture française	51
1.3.10	L'intervention décisive d'henri poincaré	51
1.3.11	Le « français des garçons de café »	51
1.3.12	Tableau comparatif : évolution de la justification par la gymnastique mentale	52
1.3.13	Le dogme du texte-monument : la pétrification philologique . . .	52
1.3.14	La mort de la rhétorique et la montée du modèle allemand	52
1.3.15	L'arrêté de 1880 : le tournant	52
1.3.16	La sacralisation par la version et l'explication	53
1.3.17	La version : exercice de soumission	53
1.3.18	L'explication de texte : la liturgie laïque	53
1.3.19	L'échec programmé de la méthode directe : le refus de l'oralité .	53
1.3.20	Pourquoi pas le latin ?	54
1.3.21	Le dogme de l'élitisme : la distinction par l'inutile	54
1.3.22	La fonction sociale du latin : bourdieu et la barrière symbolique .	54
1.3.23	La valeur de la gratuité	55
1.3.24	Jules ferry et la « distance infranchissable »	55
1.3.25	Le primaire supérieur vs le secondaire	55
1.3.26	La guerre des filières (1880-1902) et la victoire symbolique	55
1.3.27	La réaction de défense	56
1.3.28	Le triomphe du dogme	56
1.3.29	Tableaux de synthèse des données	57
1.3.30	Tableau 1 : les vecteurs pédagogiques de la cristallisation (1880-1902)	57
1.3.31	Tableau 2 : chronologie des événements clés	57

2 La Citadelle assiégée : Le maintien du dogme face à la modernité (1902-1968) 60

2.1	La Guerre des Langues (1902) : L'Humanisme classique contre les "Modernes"	60
2.1.1	Le diagnostic de la décadence : l'enquête ribot et la genèse de la réforme	61
2.1.2	L'enlisement du modèle napoléonien et la crise des effectifs . . .	61
2.1.3	Le procès de l'uniformité et de la centralisation	62
2.1.4	La parole des acteurs : jaurès, berthelot et la défense de la culture	62
2.1.5	L'architecture de la réforme de 1902 : une révolution structurelle	63
2.1.6	La logique des cycles : différenciation progressive	63
2.1.7	Les quatre sections : une cartographie de la distinction	64
2.1.8	Tableau 1 : architecture des sections du second cycle (réforme 1902	64

2.1.9	L'égalité des sanctions : le mythe du baccalauréat unique	64
2.1.10	La guerre idéologique : humanisme classique contre humanisme moderne	65
2.1.11	La « question du latin » : raoul frary et les iconoclastes	65
2.1.12	La riposte humaniste : la « gymnastique de l'esprit »	65
2.1.13	La « crise du français » : une panique morale orchestrée	66
2.1.14	La révolution pédagogique et la résistance des corps	66
2.1.15	L'imposition de la méthode directe	66
2.1.16	Le malaise des professeurs de langues	66
2.1.17	André chervel et l'histoire des disciplines	67
2.1.18	La section a (latin-grec) : bastion sociologique et excellence bourgeoise	67
2.1.19	La stratégie de la distinction (analyse bourdieusienne)	67
2.1.20	La hiérarchie réelle des sections	68
2.1.21	Stéréotypes et stigmatisation : le mythe de l'« épicier »	68
2.1.22	Le paradoxe de la réussite bourgeoise	68
2.1.23	L'épilogue : de la réforme bérard à la revanche des sciences . . .	69
2.1.24	La contre-réforme de 1923 : le triomphe éphémère des « ultras »	69
2.1.25	Le retour au statu quo et la mutation vers les mathématiques . .	69
2.2	Le refus du "Direct" : Quand le grec refuse l'oralité	70
2.2.1	Le contexte de la réforme : « coup d'état pédagogique » ou nécessité vitale ?	71
2.2.2	La méthode directe : une rupture épistémologique	72
2.2.3	La résistance du grec : le silence de la section a	73
2.2.4	L'argument ontologique : la nature de la « langue morte »	73
2.2.5	Le problème de la prononciation et la « question grecque » . . .	73
2.2.6	La « gymnastique de l'esprit » contre le réflexe conditionné . . .	74
2.2.7	Le « gaspillage ostentatoire » et la gratuité du savoir	75
2.2.8	La barrière du thème et de la version	75
2.2.9	La stratégie de défense des humanités contre la « masse »	75
2.2.10	L'anglais et l'allemand comme contre-modèles repoussoirs	76
2.2.11	La « crise du français » : l'argument ultime	76
2.2.12	La réforme bérard de 1923 : le triomphe de la distinction	77
2.2.13	L'exception française ? comparaison avec l'Allemagne et l'Angleterre	77
2.2.14	L'héritage du refus : un siècle de « grec mort »	78
2.3	L'enseignement comme rituel social : Le grec comme instrument de classement	78
2.3.1	La sociologie du privilège : de l'héritage culturel à l'idéologie du don	80

2.3.2	L'illusion de la neutralité scolaire et la réalité statistique	80
2.3.3	Le grec ancien comme capital culturel objectivé	81
2.3.4	Le mécanisme de la méconnaissance	81
2.3.5	Archéologie d'une discipline : de la lecture au classement	81
2.3.6	L'empire du signe : le latin et le grec comme valeurs refuges	81
2.3.7	La mutation des exercices : l'hégémonie de la version	82
2.3.8	L'abandon de la lecture cursive	83
2.3.9	La politique de la difficulté : les guerres scolaires (1902-1923)	83
2.3.10	Le traumatisme de 1902 et la "crise du français"	83
2.3.11	La controverse de la méthode directe : le refus de la facilité	84
2.3.12	La restauration de 1923 : le "décret bérard"	84
2.3.13	Le rituel de la "botte" : mécanique de la sélection par la grammaire	85
2.3.14	La hiérarchie des fautes et les "points négatifs"	85
2.3.15	Les exceptions comme pièges à "bûcheurs"	85
2.3.16	Le concours comme rite d'institution	86
2.3.17	La métamorphose du rituel : du grec aux mathématiques	86
2.3.18	Le déclin des humanités et la relève scientifique	86
2.3.19	Les mathématiques comme nouveau latin	86
3	L'Agonie institutionnelle et la "rémanence" pédagogique (1968-2024)	89
3.1	Le choc de la démocratisation (1975) : Le grec devient une option-refuge	89
3.1.1	Genèse et tensions du collège unique : du « choc » haby à la démocratisation ségrégative	90
3.1.2	L'héritage de la segmentation : l'école d'avant 1975	90
3.1.3	La rupture haby : l'idéal de l'indifférenciation et ses conséquences	91
3.1.4	Le concept de « démocratisation ségrégative »	91
3.1.5	L'ingénierie de l'évitement : la carte scolaire et le « parcours scolaire particulier »	92
3.1.6	La carte scolaire : un carcan administratif devenu enjeu social	92
3.1.7	Le grec ancien comme motif légitime de dérogation	93
3.1.8	L'assouplissement de la carte scolaire : accélérateur de la concurrence	93
3.1.9	Sociologie de la distinction : pourquoi le grec et pas le latin ?	94
3.1.10	Latin vs grec : distinction de masse et distinction d'élite	94
3.1.11	La valeur symbolique de l'inutile : bourdieu et les humanités	94
3.1.12	Stratégies familiales et rôle des mères	95
3.1.13	La fabrication des « classes de niveau » (ségrégation interne)	95
3.1.14	La gestion de l'hétérogénéité par les chefs d'établissement	95
3.1.15	Le grec ancien : une garantie supérieure au latin	96

3.1.16	Évolution statistique et ruptures historiques (1975-2024)	96
3.1.17	Analyse des effectifs : l'érosion continue	96
3.1.18	La rupture de 1996 : le report en 3ème	96
3.1.19	Les réformes récentes : de l'épi au « choc des savoirs »	97
3.1.20	La barrière pédagogique : méthodes et reproduction	98
3.1.21	La méthode « grammaire-traduction » comme filtre	98
3.1.22	Culturalisation vs rigueur linguistique	98
3.1.23	Conclusion	98
3.2	La fausse solution des LCA (2016) : Dilution de la langue dans la "culture"	99
3.2.1	De la discipline canonique à l'enseignement de complément : une dégradation statutaire systémique	100
3.2.2	La mécanique des horaires « homéopathiques » et l'effondrement du temps d'exposition	100
3.2.3	Le piège sémantique et juridique : « dans la limite de »	101
3.2.4	La guerre des moyens : la marge d'autonomie comme champ de bataille structurel	102
3.2.5	Le mécanisme de concurrence interne et de culpabilisation	102
3.2.6	L'iniquité territoriale et l'effet de taille	102
3.2.7	L'épi lca : une coquille vide et un leurre pédagogique ?	103
3.2.8	Bilan quantitatif : une stabilisation en trompe-l'œil et une érosion réelle	103
3.2.9	Analyse critique des programmes du cycle 4 (2016) : le triomphe du « culturel »	104
3.2.10	La compétence culturelle comme alibi de la désubstantialisation linguistique	104
3.2.11	La disparition de la traduction rigoureuse et de la progression linéaire	105
3.2.12	L'illusion de l'interdisciplinarité et la perte d'autonomie épisté- mologique	105
3.2.13	Critique des manuels de la réforme (2016-2017) : le syndrome du « magazine »	106
3.2.14	Le paradoxe temporel : enseigner comme au xixe siècle avec les horaires du xxie	107
3.2.15	La surcharge cognitive : analyse à la lumière des théories de sweller et tricot	107
3.2.16	Le coût cognitif intrinsèque du décodage latin	107
3.2.17	La « double peine » cognitive de la réforme	108
3.2.18	L'échec de la transition vers les méthodes actives : l'exemple du projet ellass	109

3.2.19	Les promesses de l'oralisation et de la paraphrase progressive . . .	109
3.2.20	L'incompatibilité structurelle avec les horaires de 2016	109
3.2.21	L'illusion du redressement (2017-2022) : le temps de la survie précaire	110
3.2.22	Le coup de grâce : le « choc des savoirs » (2024)	110
3.2.23	Les groupes de niveaux comme prédateurs absolus de moyens . .	110
3.2.24	Une discipline en voie d'extinction rapide ?	111
3.2.25	Bilan qualitatif final : quel latin pour quels élèves en 2026 ?	111
3.2.26	Tableaux de synthèse des données	112
3.2.27	Tableau 1 : évolution comparée des horaires officiels de latin (cycle 4	112
3.2.28	Tableau 2 : comparaison des approches didactiques et impact cognitif	112
3.3	L'impasse actuelle : Un enseignement fossile sans moyens mais avec prétentions	112
3.3.1	La dépossession des moyens : chronique d'une érosion programmée	114
3.3.2	L'effondrement des horaires et la concurrence interne (2016-2024)	114
3.3.3	La réforme du lycée et la marginalisation de la spécialité	115
3.3.4	La pénurie d'enseignants : le cercle vicieux	115
3.3.5	La persistance des prétentions : une ambition déconnectée	116
3.3.6	Des programmes de lycée d'une exigence paradoxale	117
3.3.7	Le déni de réalité des concours de recrutement	117
3.3.8	« analyser platon » : l'emblème de l'ambition mal placée	118
3.3.9	La mécanique du simulacre : « sans savoir le lire »	118
3.3.10	Du déchiffrage au « simulacre de lecture »	118
3.3.11	L'institutionnalisation de la béquille : le texte bilingue	119
3.3.12	La « civilisation » comme refuge et cache-misère	119
3.3.13	L'exemple paradigmatique de platon : le sommet de l'illusion . .	120
3.3.14	L'inaccessibilité linguistique de platon	120
3.3.15	L'analyse du <i>phédon</i> : une étude de cas	120
3.3.16	Conséquences et perspectives : sortir du fossile ?	121
3.3.17	La sélection par l'échec et l'élitisme social	121
3.3.18	Vers une refondation didactique ou une mort définitive ?	121
3.3.19	Conclusion	122

II La critique scientifique : Pourquoi le cerveau ne peut pas apprendre comme ça 123

4 Critique du "Muscle Mental" : L'illusion du Transfert Cognitif 124

4.1	La fin de la Psychologie des Facultés : Le cerveau n'est pas un muscle généraliste	124
4.1.1	Archéologie de la psychologie des facultés : genèse et apogée d'une doctrine éducative	125
4.1.2	Les fondements philosophiques et la phrénologie	125
4.1.3	La rhétorique de la "gymnastique mentale" au xixe siècle	125
4.1.4	La rupture empirique : thorndike, woodworth et l'effondrement de la discipline formelle	126
4.1.5	L'expérience fondatrice de 1901 : "the influence of improvement..."	127
4.1.6	La théorie des éléments identiques (<i>identical elements theory</i>) . .	128
4.1.7	Confirmation par l'expérimentation massive (1924)	128
4.1.8	Le mythe de la "gymnastique mentale" à l'épreuve de la science contemporaine (le cas du latin)	129
4.1.9	La persistance du "latin advantage" et l'argument du transfert . .	129
4.1.10	L'hypothèse de la présélection (<i>preselectivity</i>) : les preuves de 2024-2025	129
4.1.11	Transfert vers les mathématiques et la logique	130
4.1.12	Neurosciences cognitives : modularité, connectivité et coût métabolique	130
4.1.13	Le cerveau : organe égoïste et coûteux (<i>the selfish brain theory</i>) .	131
4.1.14	Modularité et spécificité de domaine	131
4.1.15	Le modèle déclaratif/procédural	132
4.1.16	La question du transfert d'apprentissage : taxonomie de l'échec .	132
4.1.17	Taxonomie du transfert : barnett & ceci (2002)	133
4.1.18	L'échec de l'entraînement des fonctions exécutives et du "brain training"	133
4.1.19	La théorie de la charge cognitive et l'architecture de la mémoire : une alternative au modèle musculaire	134
4.1.20	Limites biologiques de la mémoire de travail	134
4.1.21	L'expertise comme gestion de la charge via les schémas	134
4.1.22	Implications pour la traduction et l'acquisition des langues	135
4.1.23	Traduction n'est pas lecture	135
4.1.24	La critique de la méthode grammaire-traduction	135
4.1.25	Conclusion : la fin d'une époque	135
4.2	L'absence de transfert automatique : La critique de la justification utilitariste	136
4.2.1	De la psychologie des facultés à la révolution de thorndike (1901)	137
4.2.2	La science cognitive moderne : la distinction transfert proche vs transfert lointain	138

4.2.3	La spécificité de domaine (<i>domain specificity</i>) et l'architecture cognitive	139
4.2.4	L'étude de nuremberg (haag & stern, 2003 : une réfutation contrôlée	140
4.2.5	Les travaux longitudinaux d'alexandra vereeck : la preuve par la sélection	141
4.2.6	Le facteur socio-économique et l'habitus : la variable cachée . . .	141
4.2.7	Tableau 1 : synthèse des études empiriques sur le transfert cognitif du latin/grec	142
4.2.8	Nature de la logique : formelle vs naturelle	142
4.2.9	La théorie de la charge cognitive (<i>cognitive load theory</i>) et l'échec de la traduction	143
4.2.10	L'impasse pédagogique : de la grammaire-traduction aux méthodes vivantes	144
4.2.11	La crise de 1880 et le « sauvetage » des humanités par la gymnastique	145
4.2.12	La distinction et la prophétie autoréalisatrice (bourdieu)	145
4.2.13	L'excellence pour tous : une nouvelle rhétorique pour un vieux mécanisme ?	146
4.3	La Surcharge Cognitive (Sweller) : Analyse + dictionnaire + traduction = blocage	147
4.3.1	L'architecture cognitive humaine et ses contraintes : le cadre de sweller	148
4.3.2	La mémoire de travail : le goulot d'étranglement du traitement de l'information	148
4.3.3	La typologie de la charge cognitive selon sweller	149
4.3.4	L'interactivité des éléments : pourquoi le latin est "lourd"	149
4.3.5	Analyse de la composante 1 : l'analyse grammaticale comme tâche concurrente et perturbatrice	151
4.3.6	Le coût cognitif du « parsing » conscient	151
4.3.7	L'hypothèse du moniteur de krashen et la lenteur de traitement .	151
4.3.8	Neurobiologie du traitement grammatical	152
4.3.9	L'erreur de l'enseignement explicite isolé	152
4.3.10	Analyse de la composante 2 : le dictionnaire et la violence de l'effet d'attention partagée	152
4.3.11	Le mécanisme de l'attention partagée	153
4.3.12	Preuves empiriques de l'effet négatif du dictionnaire	153
4.3.13	Le seuil lexical de 95-98% : pourquoi le dictionnaire est une impasse	153
4.3.14	Analyse de la composante 3 : « traduire » ou le coût du transcodage mental	154
4.3.15	Distinction entre lecture et traduction	154

4.3.16	Le fardeau cognitif du transcodage	154
4.3.17	L'inefficacité de la traduction pour l'acquisition	155
4.3.18	Synthèse : la tempête parfaite de la surcharge cognitive	155
4.3.19	Modélisation de la surcharge	155
4.3.20	L'empêchement de l'accès au sens	156
4.3.21	Vers une résolution de l'équation : alternatives pédagogiques fondées sur la preuve	156
4.3.22	Éliminer l'effet d'attention partagée : textes glossés et intégrés . .	156
4.3.23	Réduire la charge grammaticale : l'approche inductive et l'input compréhensible	157
4.3.24	Remplacer la traduction par la compréhension directe : les mé- thodes actives	157
4.3.25	Tableau comparatif des charges cognitives	157
4.3.26	Conclusion	157
5	Critique du "Tout Grammaire" : L'erreur neurobiologique	159
5.1	Mémoire Déclarative vs Procédural : Le modèle DP d'Ullman	159
5.1.1	Les fondements neurobiologiques du modèle déclaratif/procédural	160
5.1.2	La dichotomie lexicale / grammaire et ses substrats neuronaux . .	160
5.1.3	Le système de mémoire déclarative : le substrat du lexique	160
5.1.4	Le système de mémoire procédurale : le moteur de la grammaire	161
5.1.5	Évolution et mises à jour du modèle (1997-2020)	162
5.1.6	De la dissociation stricte à la co-optation redondante	162
5.1.7	Facteurs modulant la dépendance aux systèmes	163
5.1.8	Le modèle dp appliqué à l'acquisition des langues secondes (sla) .	163
5.1.9	La trajectoire développementale : du déclaratif au procédural . .	163
5.1.10	Le stade initial : la dépendance déclarative	164
5.1.11	La possibilité de procéduralisation	164
5.1.12	L'effet de bascule ("see-saw effect") : compétition entre systèmes	164
5.1.13	Mécanisme de compétition	165
5.1.14	Implications didactiques : le paradoxe de l'instruction explicite .	165
5.1.15	Données de neuroimagerie en sla	165
5.1.16	Débats théoriques : modèle dp vs skill acquisition theory (sat) . .	166
5.1.17	La skill acquisition theory (sat) : la vision linéaire	166
5.1.18	La critique du modèle dp : systèmes distincts, routes parallèles .	166
5.1.19	L'effet de blocage (blocking effect)	166
5.1.20	La charge cognitive (sweller) et le goulot d'étranglement déclaratif	167
5.1.21	Application spécifique : vers une didactique du grec ancien neuro- informée	167

5.1.22	La spécificité morphologique du grec et la défaillance déclarative	167
5.1.23	Critique neurocognitive de la méthode grammaire-traduction . .	168
5.1.24	Pistes pour une didactique hybride	168
5.1.25	Maximiser l'input et la fréquence (pattern drills)	168
5.1.26	L'oralisation comme levier procédural	169
5.1.27	La gestion stratégique de l'explicite	169
5.1.28	Synthèse des données et tableaux comparatifs	169
5.1.29	Tableau 1 : comparaison fonctionnelle et anatomique	169
5.1.30	Tableau 2 : implications pour l'apprentissage du grec ancien . . .	169
5.2	L'impasse de l'enseignement explicite : Saturation déclarative, négligence procédurale	171
5.2.1	La mémoire déclarative : le siège du lexique et des faits	172
5.2.2	Caractéristiques fonctionnelles et cognitives	172
5.2.3	Substrats neuroanatomiques	173
5.2.4	Le rôle dans l'apprentissage l2	173
5.2.5	La mémoire procédurale : le moteur de la grammaire et des auto- matismes	173
5.2.6	Caractéristiques fonctionnelles et cognitives	173
5.2.7	Substrats neuroanatomiques	174
5.2.8	Tableau comparatif des systèmes de mémoire dans le langage . .	174
5.2.9	Mécanismes neurobiologiques de l'inhibition	175
5.2.10	L'enseignement explicite comme facteur inhibiteur	176
5.2.11	Preuves empiriques dans l'acquisition l2	176
5.2.12	L'architecture cognitive et le goulot d'étranglement	177
5.2.13	L'anatomie de la saturation en classe de langue	177
5.2.14	Le coût du "monitor" et du traitement conscient	177
5.2.15	L'effet de l'attention partagée (split-attention effect)	178
5.2.16	L'effet de redondance	178
5.2.17	Le seuil de vocabulaire et l'effondrement de la compréhension . .	178
5.2.18	Le modèle act-r et l'exigence de pratique massive	179
5.2.19	Le "fossé de la pratique" (the practice gap)	179
5.2.20	Le débat de l'interface : krashen vs dekeyser	180
5.2.21	L'échec de la méthode grammaire-traduction (gtm)	180
5.2.22	Tableau récapitulatif : les mécanismes de l'impasse	181
5.2.23	Réduire la charge déclarative	182
5.2.24	Priorité à l'input compréhensible	182
5.2.25	Automatisation par la pratique communicative	182
5.3	Le "Monitor" de Krashen : La grammaire consciente ne produit pas la fluidité	182

5.3.1	L'architecture théorique : l'hypothèse du monitor et la dichotomie acquisition/apprentissage	183
5.3.2	La distinction fondamentale : acquisition vs apprentissage	183
5.3.3	Le rôle restreint du monitor	184
5.3.4	Les trois conditions de l'activation du monitor	184
5.3.5	Fondements neurocognitifs : le modèle déclaratif/procédural	184
5.3.6	La dualité des systèmes de mémoire	185
5.3.7	La latence différentielle et les temps de réaction	186
5.3.8	L'effet de balancier ("see-saw effect") : compétition neuronale	187
5.3.9	La surcharge cognitive : pourquoi le grec ancien résiste au monitor	187
5.3.10	La complexité morphologique et la règle du "know the rule"	187
5.3.11	L'illusion de la maîtrise par la gtm	188
5.3.12	Interférence et charge de la mémoire de travail	188
5.3.13	Fluidité de lecture : seuils et limitations du décryptage	189
5.3.14	La vitesse de lecture comme indicateur de processus	189
5.3.15	Le seuil lexical de 98% et l'impuissance du monitor	189
5.3.16	L'inhibition de l'intuition probabiliste	190
5.3.17	Implications pédagogiques : vers une approche post-monitor	190
5.3.18	Repenser le rôle de la grammaire	190
5.3.19	Priorité à l'input compréhensible	191
5.3.20	Conclusion	191
6	Critique du "Déchiffrage" : Psycholinguistique de la lecture	192
6.1	Le mythe de la "Version" comme lecture : Traduire n'est pas lire	192
6.1.1	De l'imprégnation rhétorique à la « gymnastique mentale »	193
6.1.2	La sanctuarisation de l'exercice de version	193
6.1.3	Le constat de faillite : le rapport charvet (2018)	194
6.1.4	La théorie de l'automatisme (laberge & samuels)	194
6.1.5	La fluidité de lecture (<i>reading fluency</i>) et le seuil lexical	195
6.1.6	Données oculométriques : la signature visuelle de la lecture	195
6.1.7	La traduction comme rupture stratégique	196
6.1.8	La théorie de la charge cognitive et l'effet d'attention divisée	196
6.1.9	Le piège de la traduction mentale	197
6.1.10	Le modèle dp (declarative/procedural) d'ullman	198
6.1.11	1la mémoire déclarative (système temporel)	198
6.1.12	2la mémoire procédurale (système fronto-striatal)	198
6.1.13	Le drame de la non-procéduralisation	198
6.1.14	L'hypothèse du « monitor » de krashen revisitée	199
6.1.15	La lecture extensive (<i>extensive reading</i>)	199

6.1.16	L'immersion et la méthode polis	200
6.1.17	A. total physical response (tpr)	200
6.1.18	B. living sequential expression (lse)	200
6.1.19	Repenser la place de la version	200
6.2	L'Input Compréhensible : Apprendre par le sens, pas par la forme	202
6.2.1	L'architecture cognitive de l'acquisition : la primauté du sens . .	203
6.2.2	L'hypothèse de l'input et la distinction acquisition/apprentissage	203
6.2.3	La nature subconsciente de l'acquisition	203
6.2.4	Les limites de l'apprentissage conscient (le moniteur)	203
6.2.5	L'hypothèse de l'input (i+1)	204
6.2.6	Le filtre affectif	204
6.2.7	Le traitement de l'input (input processing) : la théorie de vanpatten	204
6.2.8	Le principe de la primauté du sens (primacy of meaning principle)	204
6.2.9	Le principe du premier nom (first noun principle)	205
6.2.10	Focus on form vs. focus on forms : clarification conceptuelle . . .	206
6.2.11	Les bases neurobiologiques : mémoire déclarative et procédurale	206
6.2.12	La dissociation des systèmes de mémoire	207
6.2.13	La mémoire déclarative (le lexique)	207
6.2.14	La mémoire procédurale (la grammaire mentale)	207
6.2.15	L'effet de "basculer" (see-saw effect) et le blocage	208
6.2.16	Compétition et inhibition	208
6.2.17	Le phénomène de blocage (<i>blocking</i>)	208
6.2.18	La procéduralisation par l'input	208
6.2.19	La charge cognitive et les seuils lexicaux	209
6.2.20	La théorie de la charge cognitive (sweller)	209
6.2.21	L'effet d'attention divisée (split-attention effect)	209
6.2.22	Le seuil critique de 98% de couverture lexicale (hu & nation) . . .	210
6.2.23	La dynamique des pourcentages	210
6.2.24	L'erreur des "textes authentiques"	210
6.2.25	Application pédagogique : vers une refondation du grec ancien .	211
6.2.26	La méthode polis et l'expression séquentielle vivante (lse)	211
6.2.27	L'immersion et le tpr (total physical response)	211
6.2.28	L'expression séquentielle vivante (living sequential expression lse)	211
6.2.29	L'approche des "quatre fils" (the four strands) de paul nation . . .	212
6.2.30	Réponses aux critiques et débats	212
6.2.31	La critique du "pidgin" et de l'imprécision	212
6.2.32	La complexité morphologique spécifique du grec	213
6.2.33	Le statut de "langue morte"	214
6.2.34	Conclusion et synthèse des tableaux	214

6.2.35	Tableaux récapitulatifs	215
6.2.36	Tableau 1 : impact neurocognitif comparé des méthodes pédagogiques	215
6.2.37	Tableau 2 : les piliers de la refondation selon les données de la recherche	215

III Refondation : Vers une Approche Communicative et Lexicale Intégrée (SLA) **217**

7 La Priorisation Lexicale : La Règle de l'Efficacité **218**

7.1	L'Encodage Profond : Au-delà de la liste bilingue	218
7.1.1	Critique cognitive de la liste bilingue : le piège de l'association de mots	219
7.1.2	L'hégémonie du modèle d'association de mots (word association model)	219
7.1.3	La pauvreté du traitement : l'illusion de l'apprentissage superficiel	220
7.1.4	La surcharge cognitive et l'effet d'attention partagée	221
7.1.5	Fondements théoriques de l'encodage profond	221
7.1.6	La théorie du double codage (dual coding theory) : la puissance de l'image	222
7.1.7	L'hypothèse de la charge d'implication (involvement load hypothesis)	222
7.1.8	La cognition incarnée (embodied cognition) et l'ancrage sensori-moteur	223
7.1.9	Le modèle déclaratif/procédural de Ullman : vers l'automatisation	224
7.1.10	La sémantisation directe en pratique : dispositifs et méthodes . .	224
7.1.11	Le paradigme "per se illustrata" : l'image comme pivot sémantique	224
7.1.12	Mécanisme de l'induction illustrée	225
7.1.13	La méthode polis et le concept de "sémantisation discursive" . . .	225
7.1.14	Définition de la sémantisation chez Rico	225
7.1.15	L'intégration du tpr (total physical response)	226
7.1.16	Le living sequential expression (lse) : l'encodage procédural . . .	226
7.1.17	Tprs et la narration comme vecteur sémantique	226
7.1.18	Limites et perspectives : le défi de l'abstraction	227
7.1.19	L'abstraction par la contextualisation narrative	227
7.1.20	Le rôle métalinguistique de la L1	228
7.1.21	Conclusion	228

8	L'Approche Communicative et Dynamique (Modèle Polis)	229
8.1	Le primat de l'Oral (Modèle LSRW) : Listening > Speaking > Reading > Writing	229
8.1.1	Genèse de l'approche : de la méthode directe à l'audio-lingualisme	230
8.1.2	L.g. alexander et la formalisation structurelle-fonctionnelle . . .	230
8.1.3	Le "niveau seuil" du conseil de l'europe (1975) et la compétence communicative	231
8.1.4	La boucle phonologique et la mémoire de travail	232
8.1.5	Le paradoxe de la lecture et le recyclage neuronal	232
8.1.6	Subvocalisation : la voix intérieure du lecteur	233
8.1.7	Interférence orthographique et fossilisation	233
8.1.8	Input compréhensible et ordre d'acquisition	234
8.1.9	La période silencieuse (the silent period)	234
8.1.10	Distinction entre apprentissage et acquisition	234
8.1.11	La méthode polis et l'approche dynamique	235
8.1.12	Total physical response (tpr) : le corps au service de l'oreille . . .	235
8.1.13	Randall buth et le living biblical hebrew/greek	236
8.1.14	Tableau comparatif des approches pédagogiques	236
8.1.15	Réduction de la charge extrinsèque	236
8.1.16	L'illusion de la "perte de temps"	237
8.2	Techniques d'ancrage moteur : TPR et Living Sequential Expression . . .	238
8.2.1	Point iii.2.2 : total physical response (tpr) et living sequential expression (lse) pour l'inscription en mémoire procédurale	238
8.2.2	Sommaire exécutif	238
8.2.3	Fondements neurocognitifs : du mouvement à la mémoire	240
8.2.4	Le modèle déclaratif/procédural (dp) de michael ullman	240
8.2.5	Cognition incarnée et effet d'enactment	241
8.2.6	Implications pour les langues "mortes"	242
8.2.7	Total physical response (tpr) : l'impératif comme levier d'acquisition	242
8.2.8	Les hypothèses fondatrices de james asher	242
8.2.9	A. l'hypothèse du bio-programme inné (<i>the bio-program</i>)	242
8.2.10	B. l'hypothèse de la latéralisation cérébrale	243
8.2.11	La réduction du stress (le filtre affectif)	243
8.2.12	Méthodologie opérationnelle en classe de grec	243
8.2.13	Efficacité et limites : ce que dit la recherche	244
8.2.14	Living sequential expression (lse) : de la séquence à la narration .	244
8.2.15	Archéologie de la méthode : l'épiphanie de françois gouin	245
8.2.16	Le renouveau à l'institut polis : la technique lse	246
8.2.17	Exemples d'application au corpus grec	247

8.2.18	Synthèse et synergies : vers une pédagogie intégrée	247
8.2.19	Comparaison stratégique	247
8.2.20	Progression curriculaire suggérée	247
8.2.21	Le défi de l'abstraction et la "métaphore motrice"	248
8.2.22	Conclusion	249
8.3	La Narration Interactive (TPRS) : Transformer l'input en intake	249
8.3.1	1cadre théorique : de la perception à l'intégration linguistique . .	250
8.3.2	La dichotomie input/intake dans le modèle de vanpatten	250
8.3.3	La saturation de la mémoire de travail et le rôle de l'attention . .	251
8.3.4	L'acquisition implicite vs apprentissage explicite	252
8.3.5	2anatomie méthodologique du tprs appliquée au grec	252
8.3.6	Étape i : établir le sens (establish meaning)	252
8.3.7	Étape ii : la narration interactive (ask a story)	253
8.3.8	Le mécanisme du "circling" et la densité de l'input	253
8.3.9	La co-construction et l'engagement (pqa)	253
8.3.10	Étape iii : lecture et discussion (read and discuss)	254
8.3.11	3adaptations spécifiques au grec ancien et innovations méthodo- logiques	254
8.3.12	Le défi morphologique : tprs vs "living sequential expression" (lse)	254
8.3.13	La question de la "rigueur" et du contenu	255
8.3.14	Ressources et communauté de pratique	256
8.3.15	4analyse des données et preuves d'efficacité	256
8.3.16	La synthèse de karen lichtman ("the wonder table")	256
8.3.17	Données neurocognitives sur la répétition et l'intake	256
8.3.18	Critiques et réponses	257
8.3.19	5synthèse bibliographique stratégique pour la thèse	257
8.3.20	Fondements épistémologiques (le "pourquoi")	257
8.3.21	Méthodologie et pratique (le "comment")	258
8.3.22	Application au grec et latin (le contexte spécifique)	258
8.3.23	Conclusion	258
9	Fondements Neurocognitifs et Consolidation	260
9.1	Hippocampe vs Néocortex : Les deux temps de la mémoire	260
9.1.1	L'architecture bipartite de la mémoire : la théorie des systèmes d'apprentissage complémentaires (cls)	261
9.1.2	Le dilemme plasticité-stabilité	261
9.1.3	Le système hippocampique : l'apprentissage rapide et épisodique	262
9.1.4	Mécanismes de "one-shot learning"	262
9.1.5	Pertinence pour le grec ancien	262

9.1.6	Limitations critiques : le goulot d'étranglement	262
9.1.7	Le système néocortical : l'apprentissage lent et structuré	263
9.1.8	Apprentissage statistique et généralisation	263
9.1.9	La complémentarité fonctionnelle	263
9.1.10	L'interférence catastrophique : la pathologie du "cramming" . . .	263
9.1.11	Le sommeil : l'usine de consolidation systémique	264
9.1.12	Le mécanisme du transfert hippocampo-cortical	264
9.1.13	Le sommeil à ondes lentes (sws) et le replay	264
9.1.14	Le rôle critique de l'acétylcholine	265
9.1.15	Spécialisation des phases de sommeil : vocabulaire vs grammaire	265
9.1.16	Sommeil sws et mémoire déclarative (vocabulaire)	265
9.1.17	Sommeil rem et mémoire procédurale (grammaire)	265
9.1.18	L'apprentissage "offline" et la latence	266
9.1.19	Conséquences pour la refondation du curriculum	266
9.1.20	L'espacement (spacing effect) : surmonter le goulot d'étrangle- ment hippocampique	267
9.1.21	Mécanismes synaptiques et moléculaires de l'espacement	267
9.1.22	La "difficulté désirable" et la récupération	267
9.1.23	Interleaving (entrelacement) vs blocking : le cas de la morphologie	268
9.1.24	Algorithmes de répétition espacée (srs) et "sentence mining" . . .	268
9.1.25	Refondation du curriculum : de l'explicite à l'implicite	269
9.1.26	Le modèle déclaratif/procédural (dp) et le drame de la l2	269
9.1.27	Krashen, input compréhensible et statistiques néocorticales . . .	269
9.1.28	L'approche "embodied" et la réduction de l'anxiété	270
9.1.29	Application pratique : les "graded readers"	270
9.2	La Lecture Extensive : Outil roi de la consolidation	271
9.2.1	1fondements neurocognitifs de l'automatisation de la lecture . .	272
9.2.2	La théorie de l'automaticité de laberge et samuels	272
9.2.3	Le modèle déclaratif/procédural (dp) et le cerveau bilingue	273
9.2.4	La double voie et la décomposition morphologique	274
9.2.5	L'importance de la prosodie	275
9.2.6	2les métriques de la compréhension : combien de mots faut-il? .	275
9.2.7	La règle impérative des 98%	275
9.2.8	Le paradoxe 98-56 du corpus grec	276
9.2.9	Recyclage lexical et répétition espacée	276
9.2.10	3typologie et analyse bibliographique des ressources er	276
9.2.11	Les pionniers de la méthode directe (1900-1920)	276
9.2.12	Les manuels narratifs et la méthode "naturelle" (fin xxe)	277
9.2.13	La révolution des novellas et du "sheltered vocabulary" (xxie siècle)	277

9.2.14	A. les novellas et le mouvement "indie"	277
9.2.15	B. glossahouse et les ressources bibliques	278
9.2.16	Tableau synthétique des ressources er : typologie et niveaux . . .	278
9.2.17	4efficacité pédagogique et preuves empiriques	278
9.2.18	Réduction de l'anxiété et motivation (étude humphreys 2022 . . .	279
9.2.19	L'effet "clockwork orange" et l'acquisition incidentelle	279
9.2.20	Les résultats institutionnels (polis & vivarium novum)	279
9.2.21	La problématique de la prononciation et de l'oralisation	280
9.2.22	5stratégies de mise en œuvre : le fvr et l'échelonnage	280
9.2.23	La lecture libre volontaire (fvr) et la bibliothèque de classe	280
9.2.24	La stratégie de l'échelonnage (laddering)	281
9.2.25	Conclusion	281
9.3	L'Analogie de la Conduite : Du manuel technique à la communication . .	282
9.3.1	Fondements philosophiques et cognitifs : la distinction catégorielle	283
9.3.2	Le fantôme dans la machine : gilbert ryle et la réfutation de l'in- tellectualisme	283
9.3.3	De la théorie à l'algorithme : le modèle act-r de john anderson . .	284
9.3.4	Le stade cognitif (déclaratif)	284
9.3.5	Le stade associatif et la compilation des connaissances	284
9.3.6	Le stade autonome (procédural)	285
9.3.7	Traitement contrôlé vs traitement automatique : la gestion de l'attention	285
9.3.8	La barrière neurobiologique : pourquoi le manuel ne devient jamais conduite	286
9.3.9	Le modèle déclaratif/procédural (dp) de michael ullman	286
9.3.10	Le système de mémoire déclarative (le manuel)	286
9.3.11	Le système de mémoire procédurale (la conduite)	286
9.3.12	Le débat de l'interface et la muraille de chine cognitive	287
9.3.13	La position de non-interface (krashen)	287
9.3.14	La position neuro-linguistique de michel paradis	287
9.3.15	Consolidation mnésique : synaptique vs systémique	288
9.3.16	L'échec du manuel technique : critique de la méthode grammaire- traduction	288
9.3.17	Le principe tap (transfer appropriate processing) : l'erreur d'en- codage	289
9.3.18	Le phénomène de « stalling » et la surcharge cognitive	289
9.3.19	L'illusion de la précision et le leurre de la règle	290
9.3.20	Prendre le volant : vers une pédagogie de la procéduralisation . .	290
9.3.21	L'approche immersive et le modèle de l'institut polis	290

9.3.22	Living sequential expression (lse) : le gps narratif de gouin	291
9.3.23	Total physical response (tpr) et cognition incarnée (embodied cognition)	291
9.3.24	Le carburant de la conduite : le seuil lexical de 98%	292
9.3.25	Les 4 piliers de l'apprentissage (dehaene) appliqués au grec . . .	292
9.3.26	Conclusion : lâcher le manuel pour regarder la route	292
10	Continuité et Ponts Linguistiques	294
10.1	La question de la Prononciation : Vivante contre érasmiennne	294
10.1.1	Archéologie d'un dogme : genèse, réception et dérive de la prononciation érasmiennne	295
10.1.2	Le <i>dialogus</i> de 1528 : entre érudition humaniste et canular savant ?	295
10.1.3	La guerre des prononciations : érasmiens contre reuchliniens . .	296
10.1.4	Le "schisme philologique" en france	296
10.1.5	Le désenchantement et la victoire de l'académie	296
10.1.6	De la "restitution" à l'artifice : anatomie de la babel érasmiennne .	297
10.1.7	L'illusion de l'universalité : les "érasmismes" nationaux	297
10.1.8	L'artifice comme obstacle cognitif	298
10.1.9	Les fondements cognitifs de l'oralité : pourquoi le cerveau a besoin de son	298
10.1.10	La boucle phonologique et la mémoire de travail	299
10.1.11	Subvocalisation et fluence de lecture	299
10.1.12	L'importance de l'input auditif et de l'immersion	300
10.1.13	Les alternatives vivantes : modèles historiques et pédagogiques .	300
10.1.14	L'option "néo-hellénique" (reuchlinienne) : la continuité vivante .	300
10.1.15	L'option "koine restituée" (modèle buth/rico/ranieri) : la voie médiane	301
10.1.16	L'option "attique restituée" (allen/stratakis) : l'idéal scientifique .	301
10.1.17	Synthèse comparative et recommandations pour la thèse	302
10.1.18	Tableau comparatif des systèmes phonologiques	302
10.1.19	Vers une pragmatique de la prononciation	302
10.1.20	Conclusion	303
10.2	Le Grec Moderne comme ressource : Continuité lexicale et motivation . .	303
10.2.1	Épistémologie de la continuité linguistique : déconstruire la rupture	304
10.2.2	L'unité diachronique du grec : perspectives historiographiques .	304
10.2.3	La question de la diglossie et la fossilisation	304
10.2.4	Quantification du recouvrement lexical (overlap analysis)	305
10.2.5	Psycholinguistique de l'apprentissage : charge cognitive et motivation	306

10.2.6	L'hypothèse du seuil lexical (laufer & nation) et la lecture extensive	306
10.2.7	La propaédeutique par le moderne : l'approche "backdoor"	306
10.2.8	La problématique de la prononciation : érasme contre la réalité sonore	307
10.2.9	Méthodologies actives et vivantes : études de cas	308
10.2.10	L'institut polis (jérusalem) : la méthode rico et l'immersion totale	308
10.2.11	Elliniki agogi (athènes) : l'héritage vivant	308
10.2.12	Le levier du vocabulaire scientifique : ancrage interne et utilité perçue	309
10.2.13	Le grec, langue invisible de la modernité scientifique	309
10.2.14	Contexte institutionnel et didactique (lca en france)	309
10.2.15	Modélisation didactique : la "boucle étymologique"	310
10.2.16	Tableau 2 : comparaison des approches de la prononciation	310
10.2.17	Tableau 3 : impact de la continuité lexicale sur l'apprentissage (données synthétiques kavčič & laufer)	310

Introduction

Exorde : Le constat de l'effondrement (quantitatif et qualitatif)

Le grec ancien est en train de disparaître. Non pas lentement, insidieusement, mais de manière spectaculaire et mesurable. En France, le nombre d'élèves étudiant le grec ancien a chuté de plus de 90% en quarante ans. Là où existaient autrefois des milliers de lycéens maîtrisant tant bien que mal quelques passages de Platon ou d'Homère, ne restent aujourd'hui que quelques centaines d'une élite déjà fragmentée. Les universités ferment leurs départements de Lettres Classiques. Les agrégations en grec ne proposent plus que des postes de recherche, la formation pédagogique s'évapore.

Mais le constat n'est pas seulement statistique : il est qualitatif. Ceux qui persistent à apprendre le grec ancien le font de moins en moins bien. Les trois ou quatre années d'étude réglementaire au lycée produisent rarement un locuteur capable de lire avec aisance, sans dictionnaire, une page de texte ancien. L'objectif pédagogique historique—former des esprits cultivés, capables de converser avec les monuments de la pensée classique—s'est évaporé. À la place : une culture de la traduction laborieuse, de l'analyse grammaticale stérile, du déchiffrement sans compréhension vivante.

Le paradoxe est brutal : jamais le grec ancien n'a été aussi prestigieux culturellement. Les racines grecques dominent les vocabulaires scientifiques mondiaux. Le patrimoine antique a gagné en aura dans l'imaginaire collectif (mythologie dans les séries, jeux vidéo, littérature jeunesse). Et pourtant, l'accès direct à cette langue, l'instrument même de sa pensée, se dérobe.

Histoire : La fracture de 1880 (Ferry/Bréal) et la naissance du dogme philologique

Cette agonie contemporaine n'est pas un accident. Elle est l'aboutissement logique d'une rupture fondatrice survenue en 1880 : le moment où Jules Ferry et Michel Bréal imposèrent un nouveau paradigme pédagogique pour l'enseignement du grec ancien.

Avant 1880, le grec s'enseignait dans une logique rhétorique, héritière des collèges jésuites. Les élèves écrivaient, composaient en vers grec, imitaient les modèles. Le grec était une langue de production, instrument de formation morale et d'éloquence. C'était

une pédagogie de la parole vivante, même si désormais historiquement lointaine.

Après 1880, un changement de régime : le grec devient un objet scientifique, une matière à analyser comme on analyse les structures d'une langue morte au microscope. La « Version » (traduction du grec vers le français) devient l'exercice roi. La grammaire, explicitée, codifiée, systématisée selon les méthodes philologiques allemandes, devient le cœur du curriculum. L'objectif n'est plus de parler ou même de comprendre vivamment, mais d'analyser, de décomposer, de démontrer sa rigueur intellectuelle par la maîtrise de règles abstraites.

Ce changement, porteur de modernité scientifique et d'ambition républicaine, a cristallisé trois dogmes pédagogiques qui dominent encore aujourd'hui : (1) l'idée que le grec « muscle » l'esprit par la gymnastique mentale ; (2) la vénération du Texte-Monument, objet d'analyse à distance ; (3) l'acceptation implicite que seule une élite peut et doit apprendre le grec.

Science : Le modèle DP (Ullman) et les seuils lexicaux (Nation) comme outils critiques

Or, ce régime pédagogique repose sur des présupposés que la science cognitive contemporaine invalide. Le cerveau n'est pas un muscle généraliste dont l'exercice sur une langue ancienne transfère automatiquement sa rigueur aux mathématiques ou à la philosophie. La mémoire ne fonctionne pas selon le modèle de la Psychologie des Facultés du XIX^e siècle.

Les neurosciences, en particulier le **modèle Déclaratif/Procédural** de Michael Ullman, montrent que l'apprentissage des langues engage deux systèmes de mémoire distincts : un système déclaratif (les règles explicites, les faits) et un système procédural (les automatismes, les réflexes moteurs). Or, l'enseignement français du grec sature le système déclaratif—il fait mémoriser des paradigmes, des conjugaisons, des règles—tout en négligeant complètement l'entraînement du système procédural.

Parallèlement, les travaux de Paul Nation et Batia Laufer en psycholinguistique établissent un fait décisif : **on ne peut lire un texte que si l'on connaît au moins 95-98% des mots**. Or, l'approche française, en insistant sur le déchiffrement grammatical plutôt que sur l'accumulation lexicale massive, rend quasiment impossible l'atteinte de ce seuil. Les élèves restent prisonniers du dictionnaire, jamais libérés pour la lecture vivante et fluide.

Ces deux découvertes scientifiques—l'inadéquation de l'approche explicite grammaticale et l'impératif du seuil lexical—fournissent les outils critiques pour déconstruire le régime pédagogique hérité de 1880.

Problématique : Comment enseigner une langue « morte » comme une langue vivante pour la sauver ?

C'est de cette tension que naît la question centrale de cette thèse : **Comment enseigner le grec ancien comme on enseigne une langue vivante, non pas malgré son statut de langue historique, mais en l'exploitant comme une ressource ?**

Il ne s'agit pas de renier la rigueur historique. Mais il s'agit de reconnaître une évidence oubliée : le grec ancien n'est « mort » que pour nous, pas en lui-même. Il survit dans le grec moderne (continuité lexicale à 70-80%). Il survit dans le vocabulaire scientifique international (80-90% des termes médicaux, biologiques, technologiques sont d'origine gréco-latine). Il survit dans la culture vivante de la Grèce contemporaine.

Une refondation cognitive de l'enseignement du grec ancien doit partir d'une double stratégie :

1. **Priorité lexicale** : Abandon de la grammaire comme socle pour la remplacer par un apprentissage massif du noyau lexical fondamental (1100 lemmes = 80% de couverture textuelle).
2. **Réactivation de la continuité** : Utilisation du grec moderne et du vocabulaire scientifique comme points d'ancrage motivationnels et cognitifs.

Cette approche n'est pas nouvelle en didactique des langues (elle s'appelle *Second Language Acquisition* ou SLA). Mais elle n'a jamais été systématiquement appliquée au grec ancien en France. Des institutions comme l'Institut Polis en Israël et Elliniki Agogi en Grèce le démontrent : on peut transformer le grec ancien en une langue vivante d'apprentissage rapide et de communication réelle.

Cette thèse se structure en trois mouvements :

I. Partie Historique. Elle retrace l'évolution longue durée de l'enseignement du grec ancien de 1870 à 2024, mettant au jour comment un régime pédagogique fondé sur l'analyse philologique, l'élitisme et la croyance en le transfert cognitif s'est cristallisé, maintenu et finalement sclérosé. Elle montre comment les réformes institutionnelles successives (1902, 1975, 2016) n'ont jamais remis en cause le paradigme fondamental hérité de 1880.

II. Partie Critique. Elle déploie les résultats des sciences cognitives, de la linguistique acquisitionnelle et des neurosciences pour invalider les présupposés pédagogiques de la Partie I. Elle démontre, preuves à l'appui, que le régime philologique-grammatical produit l'effet inverse de celui qu'il prétend produire.

III. Partie Constructive. Elle propose un protocole pédagogique alternatif fondé sur la priorité lexicale, l'approche communicative et l'activation de la continuité greco-

moderne. Elle explore le rôle de la prononciation, du grec contemporain et du vocabulaire scientifique comme leviers de motivation et d'efficacité acquisitionnelle.

Première partie

Histoire politique et idéologique de l'enseignement du grec (1870-2024)

Chapitre 1

L'invention d'une tradition (1870-1902)

1.1 Le traumatisme de Sedan : Le basculement du modèle Rhétorique (Jésuite/Production) au modèle Philologique (Allemand/Analyse)

L'histoire de l'enseignement en France, particulièrement celle des humanités classiques, ne saurait se lire comme une simple succession de réformes administratives ou d'ajustements pédagogiques. Elle est, dans sa chair même, une histoire politique, intimement liée aux soubresauts de l'identité nationale et aux traumatismes collectifs. Parmi ces ruptures, aucune n'est plus profonde, plus viscérale, que la défaite de 1870 face à la Prusse. Le désastre de Sedan ne marqua pas seulement la chute du Second Empire et la perte de l'Alsace-Lorraine ; il provoqua une onde de choc intellectuelle que Claude Digeon a magistralement qualifiée de « crise allemande de la pensée française ». Brethomé (2005)

Au lendemain de la débâcle, une sentence s'imposa avec la force d'une évidence douloureuse au sein de l'élite républicaine naissante : « C'est l'instituteur prussien qui a gagné la bataille de Sadowa », et par extension, celle de Sedan. La France n'avait pas seulement été vaincue par le nombre ou la stratégie militaire, mais par une supériorité intellectuelle et organisationnelle, celle de la *Wissenschaft* allemande. Dès lors, l'Université française, et en son cœur l'enseignement des langues anciennes, se trouva placée au banc des accusés. On reprocha à la culture française sa légèreté, son goût pour le brillant superficiel, son obsession de la forme au détriment du fond, héritages directs d'une tradition pédagogique séculaire dominée par le modèle jésuite et la rhétorique. Brethomé (2005)

Ce rapport se propose d'explorer en profondeur ce moment de basculement, spécifiquement dans le cadre de l'enseignement du grec ancien. Nous analyserons comment le traumatisme de Sedan a catalysé le passage d'un **Modèle Rhétorique**, fondé sur la production (vers, discours) et l'imitation des modèles (l'*imitatio* jésuite), à un **Modèle Philologique**, inspiré de l'Allemagne, fondé sur l'analyse, l'histoire et la grammaire

comparée (*Altertumswissenschaft*). Cette transition, orchestrée par des figures comme Michel Bréal et Jules Ferry, ne fut pas une simple modernisation, mais une tentative de réarmement moral et intellectuel de la nation, transformant la classe de grec, jadis lieu de formation du goût et de l'éloquence, en un laboratoire de la rigueur scientifique.

1.1.1 L'ancien régime pédagogique : le modèle rhétorique (jé-suite/production)

Pour saisir la violence de la rupture post-1870, il convient d'abord de dresser l'archéologie du système qui prévalait jusqu'alors. L'enseignement secondaire français du XIXe siècle restait, dans ses structures profondes, l'héritier direct des collèges de l'Ancien Régime, et plus spécifiquement de la pédagogie mise en place par la Compagnie de Jésus à la fin du XVIe siècle. Rocher et al. (2022) Ce modèle se caractérisait par une finalité précise et une méthode éprouvée : la formation de l'orateur chrétien par la pratique active de l'éloquence.

1.1.2 Le *ratio studiorum* et la primauté de l'*eloquentia*

La charte fondatrice de cet enseignement était le *Ratio Studiorum* de 1599. Ce document ne concevait pas l'étude des langues anciennes comme une fin scientifique en soi, mais comme un moyen de formation morale et esthétique. L'objectif n'était pas de former des érudits capables de disséquer la langue d'Homère ou de Cicéron, mais de façonner des esprits capables de *produire* un discours élégant et persuasif. Le latin, et dans une moindre mesure le grec, étaient des langues vivantes de culture, des outils de communication au sein de la République des Lettres. Rocher et al. (2022)

La structure même du cursus, menant des classes de Grammaire à celles d'Humanités puis de Rhétorique, reflétait cette téléologie. L'élève progressait de l'acquisition des règles à l'imitation des modèles, pour aboutir à la composition originale. Dans ce système, l'exercice roi n'était pas la traduction vers la langue maternelle (la version), mais la production dans la langue cible : le **thème**, le **discours**, et les **vers**. Anonymous (nd)

La place du grec dans ce dispositif était singulière. Bien que le *Ratio* prescrivît l'étude du grec, celle-ci demeurait souvent ancillaire par rapport au latin. Le grec était vénéré comme la source de l'éloquence latine, le modèle indépassable de la beauté formelle, mais il était rarement étudié pour lui-même avec la rigueur philologique qui caractérisera l'époque suivante. On apprenait le grec pour mieux comprendre Cicéron, qui avait lui-même imité Démosthène. Caravolas (2000) Les méthodes d'enseignement du grec calquaient celles du latin, privilégiant une approche normative et esthétique.

1.1.3 La logique de la production : vers grecs et discours latins

Le trait distinctif du modèle rhétorique résidait dans son obsession pour la « fabrication ». L'élève devait faire preuve de sa maîtrise en composant.

- **Le Discours Latin et Grec** : L'exercice suprême de la classe de Rhétorique consistait à rédiger une harangue en latin (la *concio*), en se glissant dans la peau d'un personnage historique (Hannibal s'adressant à ses troupes, Alexandre le Grand aux mutins). Bien que le discours grec fût plus rare et réservé à l'élite des concours généraux, il participait de la même logique : l'*éthopée*, ou l'art d'imiter les mœurs et le caractère par le style. Duruy (1884a)
- **Les Vers Grecs et Latins** : La composition de poésie, en hexamètres ou en pentamètres, constituait le sommet du raffinement. Il ne s'agissait pas d'être poète par inspiration, mais par technique. L'élève apprenait à assembler des hémistiches, à utiliser des épithètes homériques, à construire des centons (patchworks de vers existants). C'était un exercice de pure virtuosité formelle, très prisé dans les collèges jésuites et conservé par l'Université napoléonienne. Duruy (1884a)
- **Le Thème** : La traduction du français vers le grec (thème grec) était omniprésente. Elle servait de vérification grammaticale mais visait aussi, aux niveaux supérieurs, une qualité stylistique. C'était la clé de voûte des examens, bien plus que la version. Anonymous (nd)

Cette pédagogie de la production reposait sur le principe de l'**Identification**. L'élève ne devait pas observer l'Antiquité de l'extérieur, comme un objet mort ; il devait l'habiter, la revivre, parler sa langue. C'était une culture de l'imprégnation et du pastiche.

1.1.4 La distinction sociale et l'"honnête homme"

Sociologiquement, ce modèle remplissait une fonction de distinction bourgeoise essentielle. Comme l'a analysé Françoise Waquet dans *Le latin ou l'empire d'un signe*, la maîtrise de ces exercices « inutiles » (au sens utilitaire ou économique) fonctionnait comme un marqueur de classe. Anonymous (nd) Savoir tourner un vers latin ou reconnaître une citation de Sophocles distinguait l'homme bien né, l'« honnête homme », du parvenu ou du technicien.

La « culture générale » était définie par cette familiarité avec les classiques, une familiarité qui se voulait plus esthétique qu'érudite. On cherchait à former le goût, le jugement, l'élégance morale, plutôt que le savoir positif. Cependant, à mesure que le XIXe siècle avançait vers l'industrialisation et le scientisme, ce modèle commença à apparaître comme un anachronisme décoratif, une « culture de serre » déconnectée des réalités du monde moderne. C'est sur ce terreau fragilisé que s'abattit la foudre de 1870.

1.1.5 Le traumatisme de Sedan et la crise de la conscience française

La défaite de 1870 ne fut pas perçue comme un simple accident militaire, mais comme le verdict de l'Histoire jugeant une civilisation. La rapidité de l'effondrement impérial, la capture de Napoléon III, le siège de Paris, puis la perte des provinces de l'Est plongèrent l'intellectuel français dans une introspection morbide. Pourquoi la France, patrie des Lumières et des armes, avait-elle été si aisément surclassée ?

1.1.6 La "crise allemande" selon Claude Digeon

L'analyse de Claude Digeon est ici incontournable. Il décrit comment, après 1870, l'Allemagne devint pour la France une obsession, un modèle à la fois haï et admiré, une énigme à déchiffrer. Brethomé (2005) Les intellectuels comme Renan, Taine, et plus tard les réformateurs de l'Instruction publique, diagnostiquèrent que la force de l'Allemagne résidait dans sa méthode, sa discipline intellectuelle, sa *Wissenschaft*.

L'Allemagne avait su, grâce à la réforme de ses universités par Humboldt et à la rigueur de ses *Gymnasiums*, créer une élite intellectuelle et militaire rompue à l'analyse, à la précision et à l'effort. En comparaison, le système français apparut comme une fabrique de « beaux parleurs », d'esprits brillants mais superficiels, formés à la rhétorique creuse plutôt qu'à la vérité scientifique. La « légèreté gauloise », jadis vantée, devenait un vice mortel face à la « lourdeur » mais aussi à la « profondeur » germanique. Brethomé (2005)

1.1.7 La critique de la frivolité latine

Dans ce contexte, les exercices du modèle rhétorique furent désignés comme les boucs émissaires pédagogiques de la défaite. Le discours latin et les vers grecs devinrent les symboles de cette « frivolité » coupable. À quoi servait-il de savoir imiter le style de Virgile si l'on ignorait la géographie, les langues vivantes, et la méthode historique critique ?

Raoul Frary, dans son pamphlet incendiaire *La question du latin* (1885), cristallisa ces attaques. Il dénonça le « fétichisme » des langues mortes et l'hypocrisie d'un enseignement qui prétendait former l'esprit par des exercices artificiels dont la plupart des élèves ne tiraient rien. Anonymous (2023a) Pour Frary et les « modernistes », la France mourait de son attachement à une culture de parade. Il fallait remplacer l'élégance par l'efficacité, la rhétorique par la science.

Le « Traumatisme de Sedan » agit ainsi comme un accélérateur de particules historiques. Il rendit politiquement insoutenable le maintien du statu quo pédagogique. Pour relever la France, il fallait « germaniser » ses méthodes pour mieux combattre l'Allemagne. Il fallait passer du « Verbe » au « Fait ».

1.1.8 L'importation du modèle philologique : *altertumswissenschaft* et rigueur

Si le modèle rhétorique était discrédité, par quoi le remplacer ? La réponse se trouvait outre-Rhin : le modèle philologique allemand, ou la « Science de l'Antiquité » (*Altertumswissenschaft*). Ce paradigme, développé dès la fin du XVIII^e siècle par des figures comme F.A. Wolf, August Boeckh et les frères Humboldt, proposait une approche radicalement différente des textes anciens. Anonymous (nd)

1.1.9 La *wissenschaft* contre les belles-lettres

Contrairement à la tradition française des « Belles-Lettres », qui abordait les textes sous un angle esthétique et moral, l'*Altertumswissenschaft* allemande considérait l'Antiquité comme un objet d'étude scientifique total. Le texte n'était plus un modèle à imiter, mais un document à analyser. Il devait être disséqué à l'aide de l'histoire, de l'archéologie, de l'épigraphie, et surtout de la linguistique. Gran-Aymerich (2011)

Dans cette optique, comprendre Homère ne signifiait pas être capable d'écrire des vers à la manière d'Homère, mais être capable de situer les épopées dans leur contexte historique, d'analyser les strates dialectales de la langue homérique, et de comprendre la société grecque archaïque. C'était le passage de l'Antiquité *vécue* (ou rêvée) à l'Antiquité *connue*. Bertiau (2017)

1.1.10 Le rôle de la grammaire comparée

Un élément clé de ce nouveau modèle était la linguistique historique et la grammaire comparée. Franz Bopp avait démontré que le grec et le latin n'étaient pas des isolats sacrés, mais des branches de la grande famille indo-européenne, régies par des lois phonétiques rigoureuses. Anonymous (nd)

Introduire cette perspective dans l'enseignement changeait tout. Le grec n'était plus seulement la langue des dieux et des muses ; c'était un système linguistique évolutif, comparable au sanskrit ou au gothique. Cette approche « scientifique » de la langue, aride et technique, était perçue par les réformateurs comme l'antidote idéal à la « mollesse » rhétorique française. Elle exigeait de la précision, de la méthode, et une forme d'ascèse intellectuelle qui rappelait les vertus prussiennes. Anonymous (nd)

1.1.11 Les agents du basculement : michel bréal et l'université républicaine

Ce transfert culturel ne se fit pas tout seul. Il fut l'œuvre d'une génération d'universitaires français souvent formés en Allemagne, ou du moins fascinés par elle, et qui

accédèrent aux postes de commande sous la III^e République.

1.1.12 Michel bréal : le passeur de la philologie

La figure tutélaire de ce mouvement est incontestablement Michel Bréal (1832-1915). Professeur au Collège de France, traducteur de la *Grammaire comparée* de Bopp, Bréal était l'incarnation de cette synthèse franco-allemande. Anonymous (nd)

Dans ses écrits et ses conférences, notamment *De l'enseignement des langues anciennes* (1891), Bréal mena une guerre sans merci contre la routine pédagogique des lycées. Anonymous (nd) Il fustigea les exercices de production (vers, discours) comme des « exercices de patience » inutiles, qui consommaient un temps précieux sans donner aux élèves une véritable connaissance de l'Antiquité.

Bréal plaidait pour une pédagogie de la lecture cursive et de l'intelligence. « Il faut lire, lire beaucoup », répétait-il. L'objectif de l'enseignement du grec devait être de donner un accès direct à la pensée et à la civilisation grecques, et non de dresser les élèves à des tours de force grammaticaux. Il voulait remplacer la mémoire par l'intelligence, la répétition par la compréhension. Anonymous (nd)

1.1.13 L'institutionnalisation de la recherche

Sous l'impulsion de Bréal, de Renan, et du ministre Victor Duruy (dès la fin de l'Empire, mais avec une accélération sous la République), l'enseignement supérieur français se réforma sur le modèle du séminaire allemand. L'École Pratique des Hautes Études (créée en 1868) fut le fer de lance de cette nouvelle méthode, privilégiant la recherche par petits groupes, le travail sur manuscrits, et l'analyse critique, loin des grands cours magistraux d'éloquence de la Sorbonne d'antan. Anonymous (nd)

Les professeurs de lycée, formés dans ces nouvelles moules (notamment via l'Agrégation qui se « scientifisa »), devinrent les vecteurs de cette transformation auprès de la jeunesse. Le professeur de grec ne devait plus être un rhéteur, mais un savant, un historien de la langue et de la culture. Werner et al. (2006)

1.1.14 Les champs de bataille de la réforme (1880-1902)

La transition du modèle Rhétorique au modèle Philologique se concrétisa par une série de réformes législatives et de débats publics intenses, où se joua le sort des humanités classiques.

1.1.15 Le coup de force de 1880 : la mort du discours et du vers

L'acte fondateur de la rupture fut l'Arrêté du 2 août 1880, porté par Jules Ferry. Ce texte, véritable déclaration de guerre à la tradition jésuite, supprima purement et

simplement les épreuves de **discours latin** et de **vers latins** des examens du baccalauréat et des concours. Duruy (1884a)

C'était une révolution. Du jour au lendemain, l'exercice qui constituait le couronnement des études depuis trois siècles était aboli. Ferry et ses conseillers (dont Bréal) justifèrent cette mesure par la nécessité d'« alléger » les programmes et de les rendre plus « sérieux ».

- La suppression du discours et des vers signifiait la fin de l'idéal de **Production**. L'État républicain ne demandait plus à ses élites de savoir « faire du latin » ou « faire du grec », mais de savoir les *lire* et les *traduire*. Anonymous (nd)
- À la place, on institua l'**explication de texte** et la **composition française**. L'accent se déplaçait vers la capacité d'analyse critique (en français) des textes anciens. On ne demandait plus à l'élève d'imiter Tite-Live, mais d'expliquer pourquoi Tite-Live écrivait ainsi. Duruy (1884a)

1.1.16 La résistance et l'argument de la "gymnastique mentale"

Face à cette offensive « utilitariste » et « scientiste », les défenseurs de la tradition (souvent catholiques ou conservateurs, mais pas uniquement) se replièrent sur une ligne de défense désespérée : la théorie de la **Gymnastique Mentale**. Anonymous (nd)

Puisque l'on ne pouvait plus justifier le grec et le latin par leur usage social (on ne parlait plus latin au Parlement) ni par la production littéraire (désormais interdite), on argua que leur étude constituait une discipline formelle incomparable pour l'esprit. La difficulté même des déclinaisons grecques, la rigueur de la syntaxe, « musclaient » le cerveau des jeunes bourgeois, leur donnant une logique et une agilité intellectuelle transférables à toutes les autres disciplines. Anonymous (nd)

C'était un aveu de faiblesse : le contenu culturel du grec importait moins que l'effort fourni pour l'apprendre. Cet argument, moqué par Raoul Frary comme une « consolation » pour un enseignement inefficace¹⁸, devint pourtant le credo officiel de l'enseignement secondaire classique jusqu'au milieu du XXe siècle.

1.1.17 La réforme de 1902 : la consécration de la bifurcation

L'aboutissement de ce processus fut la grande réforme de 1902. Elle créa des filières distinctes dans le secondaire, mettant fin au monopole des humanités classiques. Désormais, il existait un baccalauréat « Moderne » (Sciences et Langues vivantes) à égalité de dignité avec le baccalauréat « Classique » (Latin-Grec). Anonymous (nd)

Pour le grec, ce fut le coup de grâce de son statut universel. Il devint une option de distinction pour l'élite de la section A. Mais surtout, la réforme entérina la victoire de la méthode philologique (dite « méthode de traduction ») pour les langues anciennes, par opposition à la « méthode directe » introduite pour les langues vivantes. Anonymous (nd)

Les langues vivantes servaient à communiquer (parler, écouter) ; les langues anciennes servaient à analyser (traduire, commenter). La dichotomie était scellée.

1.1.18 La transformation de l'enseignement du grec : de l'art à la science

Concrètement, qu'est-ce que cela changea dans la classe de grec ? Le passage du modèle Rhétorique au modèle Philologique modifia la nature même des exercices et la posture de l'élève.

1.1.19 La survie du thème et l'hégémonie de la version

Si le discours et les vers disparurent (sauf comme curiosités), le **thème grec** (traduction du français vers le grec) survécut, notamment dans les classes supérieures et les concours d'excellence (Agrégation, Khâgne). Anonymous (nd)

Cependant, sa nature changea. Dans le modèle jésuite, le thème était un exercice de style, une étape vers la création libre. Dans le modèle philologique, il devint un instrument de contrôle grammatical. Il servait à vérifier que l'élève avait parfaitement assimilé les règles de la syntaxe et de la morphologie. La « beauté » du thème comptait moins que son « exactitude » philologique. Le thème devint une épreuve technique, un « verrou » de sécurité pour l'agrégation, garantissant que le futur professeur possédait la science de la langue. Anonymous (nd)

Parallèlement, la **version grecque** (traduction du grec vers le français) devint l'exercice roi de l'intelligence. Elle exigeait de comprendre le texte dans ses nuances, de l'analyser logiquement, et de le rendre dans un français précis. C'était l'exercice d'analyse par excellence, conforme à l'esprit critique républicain. Anonymous (nd)

1.1.20 L'histoire littéraire et la civilisation

Le cours de grec s'enrichit de nouvelles matières. On ne lisait plus seulement les textes ; on étudiait l'histoire de la littérature grecque, les institutions d'Athènes, l'art grec. Les manuels se remplirent de gravures de monuments et de statues, reflet de l'essor de l'archéologie. Anonymous (nds) L'objectif était de donner une « culture » historique, de comprendre le « génie grec » dans son ensemble, tel que le définissaient Taine ou Renan, et non plus seulement d'apprécier une belle tournure de phrase.

C'était une vision plus riche, plus intellectuelle, mais aussi plus froide. Le texte grec était mis à distance. Il devenait un objet d'étude, séparé de l'élève par l'épaisseur des siècles et la rigueur de la science. L'identification émotionnelle et mimétique du modèle rhétorique s'effaçait devant l'objectivité du savant.

Le basculement de 1870-1902, du modèle Rhétorique au modèle Philologique, fut une réponse directe au traumatisme de la défaite. Pour relever la France, l'Université républicaine choisit d'adopter les armes intellectuelles du vainqueur : la science, l'analyse, l'histoire critique. Elle sacrifia la vieille pédagogie jésuite de l'éloquence et de la production, jugée coupable d'avoir amolli les esprits, sur l'autel de la rigueur philologique.

Ce tournant permit indéniablement de moderniser l'enseignement français et de former des générations de savants de haut niveau. La France rattrapa son retard scientifique sur l'Allemagne dans le domaine des études anciennes. Cependant, on peut se demander si cette victoire ne fut pas payée au prix fort.

En transformant le grec en une discipline purement analytique et « gymnastique », en le coupant de la créativité et du plaisir de « faire », les réformateurs ont peut-être contribué à tarir sa sève. Devenu une « science de l'Antiquité » aride, justifiée par la seule formation de l'esprit, le grec perdit peu à peu son attrait auprès des élèves et des familles, préparant son lent déclin au XXe siècle. La « Crise allemande » avait été surmontée, mais le « Miracle grec », lui, avait été mis en bouteille dans le formol de la philologie.

1.1.21 Annexes et données structurées

1.1.22 Tableau 1 : confrontation des deux modèles pédagogiques

Caractéristique	Modèle Rhétorique (Jésuite / Avant 1870)	Modèle Philologique (Allemand / Après 1880)
Objectif Ultime	<i>Eloquentia</i> (Éloquence), Formation Morale	<i>Science</i> (Savoir Positif), Compréhension Historique
Exercices Clés	Discours, Vers, Thème (Production)	Explication de texte, Version, Histoire (Analyse)
Rapport au Texte	Imitation / Identification / « Habiter le texte »	Analyse / Objectivation / « Comprendre le texte »
Statut du Grec	Modèle esthétique, serviteur du Latin	Objet d' <i>Altertumswissenschaft</i> , donnée linguistique
Idéal de l'Élève	L'Orateur Chrétien / L'Honnête Homme	Le Philologue / L'Esprit Critique / Le Citoyen
Influence Majeure	<i>Ratio Studiorum</i> (Compagnie de Jésus)	Universités Allemandes (Humboldt/Wolf/Boeckh)

Date	Événement	Impact sur l'Enseignement du Grec
1870	Défaite de Sedan	Choc moral. Prise de conscience de la supériorité du modèle éducatif prussien.
1872	M. Bréal, <i>Quelques mots sur l'instruction publique</i>	Appel à l'adoption des méthodes scientifiques et critiques allemandes.
1880	Arrêté du 2 août (Jules Ferry)	Suppression officielle du Discours Latin et des Vers. Le tournant décisif.
1885	Raoul Frary, <i>La question du latin</i>	Attaque publique contre l'utilité des exercices classiques (« Fétichisme »).
1890	Instructions de 1890	Consécration de l'argument de la « Gymnastique Mentale » pour sauver les humanités.
1891	Bréal, <i>De l'enseignement des langues anciennes</i>	Manifeste pour la méthode philologique (lecture vs par cœur).
1902	Réforme de 1902	Création des filières modernes. Le grec devient une spécialité optionnelle d'élite.

1.1.23 Tableau 2 : chronologie du basculement

1.1.24 Tableau 3 : l'évolution des épreuves (exemple de l'agrégation et du baccalauréat)

Période	Épreuves Écrites Dominantes	Nature de l'Oral
Pré-1880	Discours Latin, Vers Latins/Grecs, Thème Grec	Explication rhétorique (appréciation du style, des figures)
Post-1880	Version (Grec/Latin), Thème (Grammatical), Dissertation Française	Explication philologique (grammaire, histoire, contexte)
Analyse	Disparition de la créativité au profit de la vérification technique et de la capacité de traduction.	L'oral devient un cours d'histoire et de grammaire appliquée.

1.2 Le "Coup d'État" de 1880 : Jules Ferry et Michel Bréal imposent la "Version"

space0.3cm oindent

L'année 1880 ne marque pas seulement une étape législative dans l'histoire de la Troisième République naissante ; elle constitue une véritable césure épistémologique et politique, un moment de bascule violent que l'historiographie critique, à la suite des analyses de la section I.1. Duruy (1884b) de votre plan, qualifie à juste titre de « Coup d'État » pédagogique. Si la mémoire collective retient volontiers les lois scolaires de 1881-1882 fondatrice de l'école primaire, c'est pourtant dès 1880 que se joue, dans les hautes sphères de l'enseignement secondaire, le destin de l'élite française. Sous la houlette de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, et de son inspirateur intellectuel, le linguiste Michel Bréal, une opération chirurgicale est menée contre le cœur battant des humanités classiques traditionnelles : le « Discours latin » est aboli au profit de la « Version » et de l'explication de texte. Balibar et al. (1999)

Cette substitution, d'apparence technique, dissimule une ambition politique et sociale radicale : il s'agit de « scientifier » les humanités pour les arracher à l'influence de la rhétorique jésuite et de l'éloquence d'Empire, jugées responsables de la décadence nationale et de la défaite de 1870 face à la Prusse. Anonymous (nd) En imposant la philologie et la traduction comme nouveaux critères de l'excellence, Ferry et Bréal entendent former une nouvelle élite républicaine, caractérisée par l'esprit critique, la rigueur positive et une maîtrise « nationale » de la langue française, en rupture avec les « beaux parleurs » de l'Ancien Régime. Anonymous (nd) Ce rapport se propose d'explorer en détail les mécanismes, les acteurs et les conséquences de cette révolution culturelle qui, en redéfinissant les exercices scolaires, a reconfiguré pour un siècle la distinction sociale et intellectuelle en France.

1.2.1 L'ancien régime pédagogique : l'hégémonie de la rhétorique et du « discours latin »

Pour saisir la violence symbolique de la réforme de 1880, il convient d'abord d'analyser le système qu'elle visait à détruire : un édifice pédagogique tridentaire, hérité de la *Ratio Studiorum* des Jésuites et consolidé par l'Université napoléonienne, où la rhétorique régnait en maître absolu.

1.2.2 Le discours latin : la clé de voûte d'un système aristocratique

Jusqu'à la fin des années 1870, l'enseignement secondaire français est structuré par une finalité unique : la maîtrise de l'éloquence latine. L'exercice roi, celui qui sanctionne la

fin des études et détermine l'accès au baccalauréat, n'est ni la dissertation philosophique, ni l'analyse littéraire, mais le « Discours latin » (ou composition latine). Cet exercice consistait à demander aux élèves de se glisser dans la peau d'un personnage historique ou mythologique — par exemple, « Alexandre le Grand haranguant ses troupes avant la bataille d'Arbèles » ou « Saint Louis s'adressant à ses fils sur son lit de mort » — et de rédiger un discours en latin imitant le style de Cicéron, de Tite-Live ou de Quinte-Curce. Duruy (1884b)

Cet exercice reposait sur des principes pédagogiques et philosophiques précis, que les républicains allaient bientôt dénoncer comme des vices :

- **Le Principe d'Imitation (Mimesis)** : L'objectif de l'élève n'était pas de produire une pensée originale ou de découvrir une vérité historique, mais de reproduire le plus fidèlement possible des modèles canoniques (les *auctores*). C'était une pédagogie de la répétition, où l'excellence se mesurait à la conformité au modèle. Duruy (1884b)
- **La Primauté de la Forme sur le Fond** : Dans le discours latin, la vraisemblance rhétorique primait sur la vérité factuelle. Il s'agissait de trouver les arguments « probables » et les tournures élégantes (les *colores*) pour persuader un auditoire fictif. L'élève apprenait à manipuler les émotions et les lieux communs (*topos*) plutôt qu'à analyser des faits. Anonymous (nd)
- **Une Culture de Caste** : La maîtrise de cet artifice demandait une imprégnation culturelle longue et coûteuse, accessible uniquement à la bourgeoisie aisée capable de financer des années d'humanités. Le discours latin fonctionnait comme un marqueur social, un signe de reconnaissance (« l'entre-soi ») distinguant l'honnête homme, capable de citer Virgile et de composer des vers, du vulgaire. Anonymous (nd)

Comme le notait le philosophe Darlu en 1880, le discours latin était « la clé de voûte de l'ancien édifice universitaire » : y toucher, c'était menacer l'équilibre de toute la formation des élites françaises. Anonymous (nd)

1.2.3 L'ombre des jésuites et la critique politique

Dans le contexte de lutte acharnée entre l'Église et la République naissante, le discours latin est devenu, aux yeux des républicains, l'incarnation pédagogique du « péril clérical ». La Compagnie de Jésus, principale force enseignante catholique concurrente de l'État, avait fait de la rhétorique l'arme absolue de la Contre-Réforme pour séduire les esprits et les âmes.

- **L'Arme de la Séduction** : Pour Jules Ferry, l'éloquence latine est suspecte car elle est l'outil par lequel les Jésuites forment des esprits dociles, habitués à défendre le faux comme le vrai, pourvu que la forme soit belle. C'est l'école de la sophistique

et de l'hypocrisie. Duruy (1884b)

- **Le Souvenir de l'Empire** : Cette méfiance est renforcée par le souvenir du Second Empire, régime perçu comme celui de la façade et du mensonge, qui avait lui aussi favorisé une culture de l'apparat. Après la chute de Napoléon III en 1870, la République, qui se veut le régime de la Raison, de la Science et de la Vertu, ne peut tolérer que ses élites soient formées à l'art du « verbiage ». Dalisson (2011)

Le « Coup d'État » de 1880 n'est donc pas une simple réforme technique : c'est une opération de désarmement politique. En supprimant le discours latin, Jules Ferry entend priver les congrégations enseignantes de leur terrain d'excellence et imposer un nouveau terrain de bataille — la science et la philologie — où l'Université laïque, armée par la recherche moderne, est certaine de l'emporter. Anonymous (nd)

1.2.4 Le modèle allemand et la tentation scientifique : michel bréal, l'architecte intellectuel

Si Jules Ferry a fourni la volonté politique et le bras séculier de l'État, c'est Michel Bréal qui a fourni l'armature idéologique et épistémologique de la réforme. Figure centrale mais parfois méconnue, Bréal est le véritable architecte de la « scientification » des humanités.

1.2.5 Le traumatisme de 1870 et le complexe de sedan

La réforme de 1880 est incompréhensible sans le traumatisme de la défaite de 1870. Une idée obsédante parcourt l'élite intellectuelle française de l'après-guerre : « C'est le maître d'école allemand qui a gagné à Sedan ». O'Kelly (2016) La France aurait été vaincue par la supériorité de la science allemande, de son organisation, de sa rigueur, incarnées par l'Université de Berlin et ses philologues. Anonymous (nd)

Pour relever la France, il faut donc s'inspirer du vainqueur. Il faut importer en France l'*Altertumswissenschaft* (la science de l'Antiquité), cette approche critique, historique et philologique des textes, qui s'oppose à l'approche littéraire et rhétorique française.

1.2.6 Michel bréal : le passeur de la philologie allemande

Michel Bréal (1832-1915) est l'homme idéal pour opérer ce transfert culturel. Né à Landau (ville bavaroiise frontalière), bilingue, juif alsacien, il incarne cette frontière culturelle. Ancien élève de Franz Bopp à Berlin, il est le traducteur en français de la monumentale Grammaire comparée des langues indo-européennes. O'Kelly (2016)

Bréal introduit en France une idée révolutionnaire pour l'époque : la langue n'est pas seulement un outil pour écrire (rhétorique), c'est un objet naturel et historique qu'il faut étudier scientifiquement (linguistique).

Dans son ouvrage manifeste, *Quelques mots sur l'instruction publique en France* (1872), Bréal déploie une critique dévastatrice de l'enseignement traditionnel. Il y consacre des chapitres entiers à démolir les exercices rois : « Les vers latins », « Le discours latin » et « Le thème latin ». Bréal (1872)

1.2.7 Le réquisitoire de bréal contre la rhétorique

L'argumentation de Bréal, qui servira de bréviaire à Ferry, repose sur deux piliers : la vérité et l'utilité.

- **Contre l'Insincérité** : Bréal attaque le discours latin comme une école de mensonge. « On demande à l'élève d'exprimer des sentiments qu'il n'a pas, de parler au nom de personnages qu'il connaît à peine », écrit-il. Cela favorise le « verbiage », l'usage de mots vides et de formules toutes faites (les *centons*). Pour Bréal, cet exercice corrompt le jugement et le sens de la vérité. Anonymous (nd)
- **Pour la Méthode Scientifique** : À la place de la *production* de textes latins factices, Bréal propose l'*analyse* de textes authentiques. C'est l'avènement de l'explication de texte et de la **Version**. L'élève ne doit plus imiter Cicéron, il doit le *comprendre*. Il doit disséquer la phrase, analyser les structures grammaticales, replacer le texte dans son contexte historique. C'est une démarche d'observation et de déduction, analogue à celle des sciences naturelles. Anonymous (nd)

L'objectif est clair : transformer les humanités en « sciences de l'esprit ». Il s'agit de former des esprits capables de critique, de distance et de précision, qualités jugées indispensables pour l'élite d'une République moderne et industrielle. Anonymous (nd)

1.2.8 Le « coup d'état » de 1880 : mécanique et chronologie d'une révolution

L'expression « Coup d'État » utilisée dans votre plan est particulièrement pertinente pour décrire la méthode employée par Jules Ferry. Il ne s'est pas agi d'une évolution douce, mais d'une rupture brutale, imposée par le haut, en contournant souvent les résistances corporatistes.

1.2.9 Le contexte politique : la guerre scolaire

En 1879-1880, les républicains prennent le contrôle total des institutions (Chambre, Sénat, Présidence avec Jules Grévy). Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, lance simultanément deux offensives :

1. **Contre les congrégations religieuses** : Les décrets de mars 1880 ordonnent la dissolution des Jésuites et l'expulsion des congrégations non autorisées.

2. **Contre la pédagogie jésuite** : La réforme des programmes du lycée en 1880 est le volet pédagogique de cette guerre. Il s'agit de laïciser non seulement le personnel, mais aussi l'esprit même de l'enseignement. Duruy (1884b)

1.2.10 Les décrets de 1880 et la suppression du discours

L'acte décisif est pris par le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique (que Ferry vient de réformer pour en exclure les évêques et y placer des universitaires acquis à sa cause, comme Bréal).

- **Suppression du Discours Latin** : Les nouveaux programmes suppriment purement et simplement l'épreuve de composition latine au baccalauréat. Anonymous (nd) C'est un choc immense pour le corps professoral traditionnel. Du jour au lendemain, ce qui occupait 10 à 15 heures de cours par semaine devient inutile pour l'examen.
- **Suppression des Vers Latins** : L'exercice poétique, jugé frivole et aristocratique, est également éliminé. Duruy (1884b)
- **Montée en Puissance de la Version et de la Composition Française** : Pour remplacer le discours, Ferry instaure deux nouvelles épreuves reines :
- La **Version latine** (traduction du latin vers le français), qui devient l'épreuve de discrimination par excellence.
- La **Composition française** (ancêtre de la dissertation), qui remplace le discours latin comme exercice de rhétorique, mais une rhétorique désormais nationale et laïque. Anonymous (nd)

1.2.11 La résistance : « la question du latin »

Cette réforme suscite une levée de boucliers, connue sous le nom de « Question du Latin ». Des intellectuels conservateurs, mais aussi certains libéraux, accusent Ferry de « tuer les humanités » et de rabaisser le niveau culturel de la France.

- En 1885, Raoul Frary publie *La Question du latin*, un pamphlet qui attaque violemment le fétichisme du latin, soutenant paradoxalement la réforme de Ferry tout en allant plus loin (il prône la suppression totale du latin obligatoire). Anonymous (nd)
- Les défenseurs de la tradition (comme Ferdinand Brunetière) voient dans la suppression du discours latin une « américanisation » ou une « germanisation » de l'esprit français, craignant que l'élite ne devienne une caste de techniciens sans âme. Duruy (1884b)

1.2.12 La version et la formation de l'élite républicaine : distinction et nationalisme

Pourquoi Jules Ferry et Michel Bréal ont-ils choisi la **Version** comme nouvel instrument de sélection ? Comment cet exercice de traduction a-t-il servi à former l'élite républicaine spécifique de la III^e République ?

1.2.13 La scientification de la sélection : l'épreuve de vérité

Contrairement au discours latin, où l'on pouvait briller par le style tout en faisant des contresens historiques, la Version est impitoyable.

- **Rigueur et Exactitude** : La Version exige une compréhension totale de la grammaire et du lexique. C'est une épreuve binaire : c'est juste ou c'est faux. Elle introduit une forme de « justice » méritocratique brutale, compatible avec l'idéal républicain d'égalité devant le concours. Anonymous (nd)
- **L'Esprit d'Analyse** : Bréal présente la Version comme une gymnastique intellectuelle supérieure. Face à une phrase de Tacite ou de Cicéron, l'élève doit émettre des hypothèses, vérifier les cas, analyser les relations syntaxiques. C'est une formation à l'esprit d'enquête et de déduction. Le futur haut fonctionnaire ou ingénieur formé par la Version aura appris à ne pas se payer de mots, mais à chercher le sens exact des textes et des lois. Anonymous (nd)

1.2.14 Le nationalisme linguistique : apprendre le français par le latin

Un paradoxe fondamental de cette réforme est que le latin sert désormais, avant tout, à apprendre le français. C'est la thèse développée par André Chervel et Renée Balibar.

- **La « Traduction » vers le National** : Dans l'exercice de Version, l'effort principal n'est pas tant de comprendre le latin que de trouver l'équivalent exact en français. Cela oblige l'élève à explorer les ressources de sa propre langue maternelle.
- **Unification Linguistique** : À une époque où les patois sont encore vivaces, la Version impose un français normé, classique, académique. Elle participe à la construction de la langue nationale, outil indispensable de l'unité républicaine. Le latin de Ferry est un détour pédagogique pour fabriquer des citoyens français possédant une maîtrise parfaite de la langue de l'État. Balibar et al. (1999)

1.2.15 La distinction sociale : l'analyse de pierre bourdieu

Si la réforme se veut méritocratique, elle n'en demeure pas moins un puissant outil de reproduction sociale, comme l'a analysé Pierre Bourdieu.

- **La Barrière de l'Abstraction** : En remplaçant le capital culturel « mondain » (le style, l'éloquence) par un capital culturel « scolaire » (la rigueur grammaticale, la philologie), la réforme déplace la barrière de classe mais ne l'abolit pas. La réussite en Version latine nécessite un habitus de rigueur, de calme et une longue fréquentation des textes écrits, apanage des classes bourgeoises. Anonymous (2015c)
- **La Noblesse d'État** : La Version devient l'épreuve reine du Concours Général et de l'entrée à l'École Normale Supérieure (la rue d'Ulm). Elle sélectionne une « noblesse d'État » fondée sur la compétence scolaire et le diplôme, remplaçant l'ancienne élite des notables. Bourdieu lui-même, pur produit de cette méritocratie (lauréat du Concours Général en version latine), incarne cette nouvelle élite républicaine sélectionnée par la traduction. Anonymous (nd)

1.2.16 Synthèse des données et tableaux comparatifs

Pour visualiser l'ampleur de la rupture de 1880, nous proposons ci-dessous une comparaison structurelle des deux systèmes éducatifs.

1.2.17 Tableau 1 : comparaison du modèle rhétorique (avant 1880 et du modèle philologique (après 1880

Dimension	Ancien Régime Pédagogique (Jésuites / Empire)	Nouveau Régime Républicain (Ferry / Bréal)
Exercice Roi	Le Discours Latin (Composition) & Vers Latins	La Version Latine (Traduction) & Explication de texte
Objectif Pédagogique	Mimesis (Imitation des Anciens)	Analyse (Compréhension critique)
Qualité Valorisée	L'Éloquence, le Style, l'Amplification	La Rigueur, l'Exactitude, la Vérité historique
Relation au Texte	Le texte est un modèle à reproduire	Le texte est un objet à étudier scientifiquement
Modèle Étranger	Rome (Humanisme latin)	Allemagne (Philologie et <i>Altertumswissenschaft</i>)
Idéal Social	L'Orateur (Avocat, Tribun, Prêtre)	Le Savant (Professeur, Ingénieur, Fonctionnaire)
Fonction du Latin	Langue de production (écrire <i>en latin</i>)	Langue de culture (lire <i>du latin</i> pour former le français)

1.2.18 Tableau 2 : les acteurs clés du « coup d'état » de 1880

Acteur	Rôle et Fonction	Apport à la Réforme	Source Clé
Jules Ferry	Ministre de l'Instruction Publique	Volonté politique, anticlericalisme, imposition des décrets.	2
Michel Bréal	Linguiste, Professeur au Collège de France	Architecte intellectuel, importateur du modèle allemand, critique du « verbiage ».	4
Les Jésuites	Congrégation enseignante (opposants)	Cible de la réforme, défenseurs de la rhétorique et du discours latin.	2
Raoul Frary	Journaliste et essayiste	Critique radical, auteur de <i>La Question du latin</i> (1885), pousse la logique de Ferry.	28
Pierre Bourdieu	Sociologue (XXe s.)	Analyste <i>a posteriori</i> de la fonction sociale de sélection de la Version.	33

1.2.19 Conséquences à long terme et débats historiographiques

La réussite du « Coup d'État » de 1880 ne doit pas masquer les résistances et les adaptations qui ont suivi. L'historiographie contemporaine permet de nuancer le triomphe de la philologie.

1.2.20 La persistance du « signe » (françoise waquet)

Comme le démontre Françoise Waquet dans *Le latin ou l'empire d'un signe*, le latin n'a pas disparu, il s'est métamorphosé. Si la prétention scientifique de Bréal a légitimé le maintien du latin, dans la pratique sociale, le latin est resté un « signe » de classe. Les

familles bourgeoises ont continué à plébisciter la section classique non par amour de la philologie, mais parce qu'elle garantissait l'entre-soi social. La « Version » a simplement remplacé le « Discours » comme brevet de bourgeoisie. Anonymous (nd)

1.2.21 La création d'une discipline scolaire autonome (andré chervel)

André Chervel, historien des disciplines scolaires, souligne que l'école a digéré la réforme à sa manière. La « Version » scolaire n'est pas devenue la philologie universitaire allemande. Elle est devenue un exercice sui generis, avec ses propres règles (la « belle traduction »), ses propres codes (les « faux sens », « contresens », « barbarismes »). L'école a créé une « culture scolaire » qui a fini par s'autonomiser de la science universitaire qu'elle était censée imiter. Le latin scolaire de 1900 ou 1950 n'est plus celui des Jésuites, mais il n'est pas non plus tout à fait la linguistique de Bopp : c'est le latin de la « classe de rhétorique » républicaine. Anonymous (nd)

1.2.22 L'esprit « khâgneux » et la dissertation

Enfin, l'héritage le plus durable de 1880 est sans doute la consécration de la **Dissertation** (composition française) et de la **Version** comme les deux jambes de l'excellence française (prépa littéraire, Khâgne). Ce modèle, fondé sur la culture générale, l'aptitude à synthétiser et à traduire, a façonné l'élite administrative et politique française (ENA, Sciences Po) bien au-delà de la IIIe République. En ce sens, Jules Ferry et Michel Bréal ont réussi leur pari : ils ont créé un moule intellectuel qui a survécu aux régimes successifs. Anonymous (nd)

En conclusion, la section I.1. Duruy (1884b) de votre plan, identifiant le moment 1880 comme un « Coup d'État », touche au cœur de la fabrique de l'histoire française. Ce n'était pas seulement une réforme de programmes ; c'était une redéfinition de ce que signifie « penser » et « être cultivé » en France.

En remplaçant l'éloquence (la parole) par la version (l'analyse), Ferry et Bréal ont opéré une **rupture anthropologique**. Ils ont substitué à l'homme de la tribune (l'idéal révolutionnaire et romantique) l'homme du bureau et du laboratoire (l'idéal positiviste et républicain). Ils ont armé la République d'une élite formée à la rigueur, protégée du cléricalisme par le bouclier de la science critique, et unifiée par une langue nationale épurée par le passage obligé de la traduction.

Si la « scientification » totale des humanités est restée en partie un mythe — le littéraire et l'esthétique résistant toujours —, l'institutionnalisation de la Version a bel et bien créé cette « élite républicaine » qui allait diriger la France jusqu'à la fin du XXe siècle. Jules Ferry ne s'est pas contenté de construire des écoles ; avec Michel Bréal, il a construit

l'esprit même de ceux qui allaient les diriger. La Version latine fut leur outil, et le Lycée, leur laboratoire.

1.3 La cristallisation épistémologique : Installation des trois dogmes

space0.3cm oindent

L'histoire de l'enseignement secondaire en France, singulièrement au tournant des XIXe et XXe siècles, ne se réduit pas à une chronique administrative de réformes horaires ou de modifications de programmes. Elle constitue le théâtre d'une mutation intellectuelle et sociale profonde, un moment de « cristallisation épistémologique » où se figent les représentations collectives du savoir légitime. La période qui s'étend de l'arrivée au pouvoir des Républicains opportunistes autour de 1880 jusqu'à la grande réforme de 1902 est décisive. C'est durant cet intervalle critique que l'enseignement des langues anciennes — latin et grec — opère une métamorphose radicale de sa justification sociale et pédagogique.

Confronté à la montée en puissance des sciences positives, à l'essor des langues vivantes rendues nécessaires par la mondialisation des échanges, et à la pression démocratique pour une école plus ouverte, l'humanisme classique aurait pu disparaître ou se marginaliser. Il n'en fut rien. Au contraire, il s'est restructuré autour de trois dogmes inébranlables qui allaient verrouiller l'imaginaire scolaire français pour le siècle à venir : la **Gymnastique Mentale**, le **Texte-Monument** et l'**Élitisme** (ou la Distinction).

Ces trois piliers ne sont pas de simples arguments de circonstance ; ils forment un système cohérent, une idéologie défensive et offensive. Le latin ne sert plus à communiquer (fin de l'usage véhiculaire), il sert à « former l'esprit » (Gymnastique). Le texte antique n'est plus un modèle à imiter pour produire du discours (fin de la Rhétorique), il devient un objet sacré à disséquer scientifiquement (Texte-Monument). Enfin, cet enseignement ne vise plus l'universalité réelle, mais la sélection d'une aristocratie de l'esprit, distinguée de la masse par la gratuité de sa culture (Élitisme).

Ce rapport se propose d'explorer de manière exhaustive la genèse, l'installation et les implications de ces trois dogmes. En nous appuyant sur une analyse détaillée des textes officiels, des débats parlementaires, des manifestes intellectuels et des travaux sociologiques et historiques, nous démontrerons comment cette cristallisation a permis à la culture classique de survivre à sa propre « inutilité » apparente, en transformant cette dernière en vertu suprême.

1.3.1 Le dogme de la gymnastique mentale : l'apologie de l'effort gratuit

Le premier pilier de cette trinité dogmatique est l'idée de la « gymnastique mentale ». Au moment où l'utilitarisme anglo-saxon et le pragmatisme commercial menacent de dicter les contenus de l'enseignement, les défenseurs des humanités opèrent un repli stratégique génial : ils abandonnent le terrain de l'utilité pratique pour investir celui de la formation cognitive.

1.3.2 Les racines théoriques : la psychologie des facultés et la discipline formelle

Pour comprendre la puissance de ce dogme, il faut remonter à ses fondements psychologiques. Le XIXe siècle est dominé par la « psychologie des facultés » (*Faculty Psychology*), héritée de la scolastique et formalisée par des penseurs comme Thomas Reid. Anonymous (2025d) Cette théorie postule que l'esprit humain n'est pas un tout indifférencié, mais un assemblage de « facultés » distinctes et autonomes : la mémoire, l'attention, le jugement, le raisonnement, la volonté.

1.3.3 L'analogie musculaire

L'analogie centrale de ce modèle est celle du muscle. De même qu'un exercice physique répété (haltères, gymnastique) développe une force musculaire générique, transférable à n'importe quelle activité physique (porter des charges, combattre, travailler), l'exercice intellectuel sur des objets ardues développerait une « force mentale » universelle. Anonymous (nd) C'est la théorie de la « discipline formelle » : peu importe *ce que* l'on apprend, ce qui compte est *l'effort* que cet apprentissage exige. Le contenu est contingent ; la forme de l'exercice est essentielle.

Dans cette perspective, le latin et le grec apparaissent comme les agrès parfaits de ce gymnase intellectuel. Leur complexité morphologique (déclinaisons, conjugaisons), leur syntaxe rigoureuse (système des cas, emboîtement des subordonnées) et leur éloignement culturel imposent à l'esprit une contrainte maximale. Contrairement aux langues vivantes, qui peuvent s'acquérir par simple immersion ou imitation (méthode naturelle), les langues mortes exigent une analyse consciente, une décomposition logique permanente. Elles sont, par excellence, l'outil de la discipline formelle. Fallace (2011)

1.3.4 La résistance à la nouvelle psychologie

Vers la fin du XIXe siècle, cette psychologie des facultés commence à être contestée par la psychologie expérimentale naissante (Wundt, James) et par les théories de Her-

bart, qui nient l'existence de facultés séparées et insistent sur l'intérêt et l'association des idées. Fallace (2011) Pourtant, dans le champ pédagogique français, le dogme de la gymnastique mentale résiste, et se renforce même. Il devient un argument politique : face à la « facilité » supposée des sciences ou des langues modernes, le latin est le garant de la « volonté » et de l'effort. Raoul Frary, dans son pamphlet *La question du latin* (1885), bien qu'il critique certains excès, témoigne de l'omniprésence de ce discours qui fait du latin le tuteur de l'intelligence française. Anonymous (nd)

1.3.5 Michel bréal : la rationalisation philologique de la gymnastique

La figure de Michel Bréal est centrale pour comprendre comment ce dogme s'est modernisé pour survivre sous la République. Linguiste éminent, professeur au Collège de France, traducteur de la grammaire comparée de Bopp, Bréal n'est pas un conservateur aveugle. Au contraire, il est l'un des critiques les plus acerbes de la vieille tradition pédagogique jésuite et napoléonienne. Anonymous (nd)

1.3.6 Contre le « perroquet », pour l'analyste

Dans ses ouvrages majeurs, notamment *De l'enseignement des langues anciennes* (1891), Bréal s'attaque à la « routine » et au psittacisme. Il dénonce l'enseignement qui fait appel à la mémoire mécanique au détriment de l'intelligence. Pour lui, la vieille gymnastique, celle qui consistait à apprendre par cœur des listes de mots ou à imiter des formules cicéroniennes, est stérile. Anonymous (nd)

Cependant, Bréal ne rejette pas l'idée de gymnastique ; il veut la *scientifiser*. Il propose de remplacer la gymnastique de la mémoire par une gymnastique de la logique et de la sémantique. L'étude du latin doit devenir une « leçon de mots » et une « leçon de choses » intellectuelles. Anonymous (nd) En analysant l'évolution du sens des mots (la sémantique, discipline qu'il fonde), en comparant les structures grammaticales, l'élève ne se contente plus de répéter ; il réfléchit sur les catégories de la pensée.

1.3.7 Une caution scientifique pour les humanités

L'apport de Bréal est décisif : il donne aux humanités classiques une caution scientifique moderne. Grâce à lui, le latin n'est plus une vieillerie cléricale, mais un laboratoire de linguistique comparée adapté à l'enfance. Il valide l'idée que l'analyse grammaticale est l'exercice suprême de la raison. Ainsi, même réformé, l'enseignement des langues anciennes reste justifié par sa capacité à structurer l'esprit, à lui donner des habitudes de rigueur et de précision que les autres disciplines, jugées trop observationnelles ou trop utilitaires, ne sauraient fournir. Anonymous (nd)

1.3.8 La crise de 1911 : henri poincaré et la sacralisation mathématique du dogme

Le dogme de la gymnastique mentale atteint son apogée polémique et sa consécration sociale lors de la crise de 1911. La réforme de 1902, qui avait créé des filières modernes sans latin (sections C et D) et tenté d'établir une équivalence de dignité entre les cultures scientifique et littéraire, provoque une réaction violente des milieux conservateurs. Anonymous (nd)

1.3.9 La ligue pour la culture française

En 1911, Jean Richepin fonde la « Ligue pour la culture française ». Cette organisation, qui regroupe académiciens, écrivains (Barrès, Lemaître) et notables, lance une croisade contre les « barbares » de la réforme de 1902. Leur argument central est le déclin intellectuel de la France, causé par l'abandon du latin. Gispert (2023) Le manifeste de la Ligue ne défend pas le latin pour sa beauté littéraire, mais pour sa fonction formatrice indispensable.

1.3.10 L'intervention décisive d'henri poincaré

Le coup de maître de la Ligue est d'enrôler Henri Poincaré, mathématicien de génie universellement respecté. Dans sa brochure *Les Sciences et les Humanités* (1911), Poincaré apporte une validation inespérée au dogme littéraire. Gispert (2023)

Lui, le scientifique, affirme haut et fort la « primauté des humanités classiques ». Son raisonnement repose entièrement sur le transfert de compétences (la discipline formelle). Il soutient que pour former un bon scientifique, il ne faut pas commencer par faire des sciences, mais par faire du latin. Pourquoi ? Parce que le scientifique a besoin non seulement de l'« esprit de géométrie » (déduction logique), mais aussi de l'« esprit de finesse » (intuition, nuance, compréhension globale), que seules les lettres classiques peuvent développer. Gispert (2023)

1.3.11 Le « français des garçons de café »

Poincaré va plus loin en liant intrinsèquement la maîtrise de la langue française à celle du latin. Il formule une attaque célèbre contre le niveau linguistique des élèves issus des filières modernes, qualifiant leur expression de « français des garçons de café », inapte à la précision requise par les sciences. Selon lui, seul l'exercice de la version latine, qui oblige à peser chaque mot et à analyser chaque nuance, permet d'acquérir la rigueur nécessaire à la formulation scientifique. Gispert (2023)

Cette intervention scelle le dogme. Si le plus grand mathématicien du temps déclare que le latin est indispensable aux mathématiques, la gymnastique mentale n'est plus une hypothèse pédagogique, c'est une vérité établie. Le latin devient le prérequis universel à toute intelligence supérieure, le passage obligé pour quiconque prétend à l'élite, qu'elle soit littéraire ou scientifique.

1.3.12 Tableau comparatif : évolution de la justification par la gymnastique mentale

Période	Acteurs Clés	Justification Principale	Nature de l'Exercice
Avant 1880	Jésuites, Université Napoléonienne	Rhetorique & Mémoire	Discours latin, version
1880-1900	Michel Bréal, Jules Ferry	Philologie & Logique	Version, grammaire
1900-1911	Henri Poincaré, Ligue Culture Française	Discipline Formelle & Transfert	Version comme ép

1.3.13 Le dogme du texte-monument : la pétrification philologique

Le deuxième dogme qui se cristallise durant cette période concerne l'objet même de l'enseignement. Si le latin sert à muscler l'esprit, sur quoi cette gymnastique doit-elle s'exercer ? La réponse qui s'impose est celle du « Texte-Monument ». On assiste au passage d'une culture de la parole et de la réappropriation (Rhétorique) à une culture du regard et de la conservation (Philologie).

1.3.14 La mort de la rhétorique et la montée du modèle allemand

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'enseignement classique était rhétorique. Le texte ancien était considéré comme un matériau vivant, un modèle intemporel que l'élève devait imiter pour produire ses propres discours. On apprenait le latin pour écrire et, théoriquement, parler en latin (ou du moins dans un style latin).

La défaite de 1870 agit comme un révélateur brutal. La France se sent humiliée par la Prusse, et l'on attribue la supériorité allemande à sa science, à son université, et particulièrement à sa philologie (*Alttertumswissenschaft*). Le modèle allemand est celui d'une science de l'Antiquité rigoureuse, historique, critique, qui traite les textes non comme des modèles de style, mais comme des documents historiques et linguistiques. Anonymous (nd)

1.3.15 L'arrêt de 1880 : le tournant

Sous l'influence de réformateurs admirateurs du modèle allemand (comme Bréal ou Renan), l'enseignement secondaire français opère sa mue. L'arrêt du 2 août 1880

et les réformes qui suivent marquent le déclin officiel des exercices rhétoriques traditionnels. Anonymous (nd) Le discours latin, la narration, les vers latins — exercices de production et d'imagination — sont progressivement marginalisés, rendus optionnels ou supprimés des examens (baccalauréat).

Ils sont remplacés par des exercices d'analyse : la **version** (traduction vers le français) et l'**explication de texte**. Ce basculement est fondamental. On ne demande plus à l'élève d'être un auteur latin, mais d'être un lecteur savant, capable de rendre compte du sens exact d'un texte qu'il n'a pas le droit de modifier. Le texte devient un « Monument » intouchable, qu'il faut nettoyer, éclairer, commenter, mais surtout pas imiter servilement ou pasticher.

1.3.16 La sacralisation par la version et l'explication

Le dogme du Texte-Monument s'incarne dans la prééminence absolue de la version. André Chervel, dans son *Histoire de l'enseignement du français*, montre comment cet exercice devient la clé de voûte du système. Chervel (1986)

1.3.17 La version : exercice de soumission

La version est l'exercice de l'humilité et de la précision. Face au Monument (Cicéron, Tacite), l'élève doit s'effacer. Il doit prouver qu'il a compris chaque nuance grammaticale, chaque allusion historique. C'est un exercice de vérité (retrouver le sens original) qui s'oppose à la liberté (inventer un sens). La version latine devient l'épreuve reine du Concours Général et de l'Agrégation, le critère ultime de l'excellence scolaire. Petitmangin (1932)

1.3.18 L'explication de texte : la liturgie laïque

L'explication de texte, qui se généralise à cette époque (venant de l'École Normale Supérieure), est la liturgie de ce nouveau culte. Le professeur, tel un prêtre, dévoile le texte mot à mot. On analyse la grammaire, le vocabulaire, le contexte historique. Le texte est découpé, disséqué. Cette approche « scientifique » vise à donner à l'enseignement littéraire la même rigueur que les sciences naturelles ou historiques. Le texte est un objet d'étude extérieur, clos sur lui-même, témoin d'une Vérité (le Beau, le Vrai) qu'il faut contempler. Anonymous (nd)

1.3.19 L'échec programmé de la méthode directe : le refus de l'oralité

La preuve la plus flagrante de la nature idéologique de ce dogme réside dans le sort réservé à la « Méthode Directe » pour les langues anciennes.

Au tournant du siècle (vers 1900), une révolution pédagogique secoue l'enseignement des langues vivantes. La « Méthode Directe » (ou méthode naturelle, intuitive), popularisée par des figures comme Maximilian Berlitz ou Lambert Sauveur, triomphe. Anonymous (nd) Elle repose sur l'oralité, l'immersion, le refus de la traduction et l'apprentissage « naturel » de la langue. Kakoyianni-Doa and Monville-Burston (2020) L'administration française l'impose officiellement pour l'anglais et l'allemand par les circulaires de 1901-1902. Besse (2012)

1.3.20 Pourquoi pas le latin ?

Techniquement, rien n'empêchait d'appliquer cette méthode au latin. Des pédagogues comme Lambert Sauveur aux États-Unis l'avaient fait avec succès, enseignant le latin comme une langue vivante, par la parole et l'interaction. Besse (2010) En France même, des tentatives isolées ont existé. Pourtant, l'institution scolaire a rejeté massivement cette approche pour les langues anciennes.

Ce rejet n'est pas pédagogique, il est épistémologique et social. Rendre le latin « vivant », oral, communicatif, c'était le faire descendre de son piédestal de Monument. Si le latin s'apprend « sans larmes » et « sans grammaire », comme l'anglais de Berlitz, il perd sa fonction de gymnastique mentale (basée sur la difficulté et l'analyse) et sa sacralité patrimoniale.

Françoise Waquet, dans *Le latin ou l'empire d'un signe* et *Parler comme un livre*, analyse finement ce phénomène. Anonymous (nd) L'oralité du latin, encore vivante dans les milieux savants et ecclésiastiques jusqu'au XVIII^e siècle, est tuée par l'école républicaine. Le latin doit être une langue morte, une langue de l'œil et de l'écrit, une langue de marbre. Le dogme du Texte-Monument exige le silence de la classe, rompu seulement par la voix du maître qui commente ou de l'élève qui traduit laborieusement. Parler latin serait une profanation vulgaire.

1.3.21 Le dogme de l'élitisme : la distinction par l'inutile

Le troisième dogme, qui sous-tend et verrouille les deux autres, est celui de l'élitisme sociologique, ou de la « Distinction » au sens que lui donnera Pierre Bourdieu. La période 1880-1902 est marquée par une tension sociale croissante : la démocratisation de l'école primaire et la montée des classes moyennes (petite bourgeoisie, employés, artisans) qui

réclament un accès au savoir. Face à cette poussée, l'enseignement secondaire classique se fortifie comme une citadelle de la distinction sociale.

1.3.22 La fonction sociale du latin : bourdieu et la barrière symbolique

L'analyse rétrospective de Pierre Bourdieu dans *La Distinction* et *La Noblesse d'État* éclaire crûment les enjeux de cette période. Anonymous (2015a) Pour Bourdieu, la culture classique fonctionne comme un « capital culturel » qui permet la reproduction des élites. Le latin est un « signe » de classe, un shibboleth qui permet aux héritiers de se reconnaître et d'exclure les parvenus.

1.3.23 La valeur de la gratuité

Le paradoxe apparent — pourquoi enseigner une langue inutile ? — est en réalité la clé du système. C'est précisément parce que le latin est économiquement inutile qu'il est socialement rentable. Étudier le latin pendant sept ans (de la 6^e à la Terminale) exige un temps considérable, un « loisir » (scholè) que seules les familles aisées peuvent offrir à leurs enfants. C'est un apprentissage de luxe, « désintéressé ».

Dans une société bourgeoise obsédée par l'utile et le profit, la culture classique pose la marque d'une supériorité morale : celle de l'homme qui peut se permettre de perdre son temps à étudier des choses inutiles. Le dogme de l'élitisme affirme que la véritable formation de l'esprit dirigeant doit être coupée des réalités matérielles immédiates. Lenoir et al. (2014)

1.3.24 Jules ferry et la « distance infranchissable »

Il est crucial de dissiper le malentendu sur Jules Ferry. S'il est le père de l'école primaire gratuite et obligatoire, il est aussi le gardien farouche de la séparation des ordres d'enseignement. Dans ses discours et rapports (notamment en 1880-1881), il théorise une « distance infranchissable » entre l'enseignement primaire (destiné au peuple) et l'enseignement secondaire (destiné à l'élite). Anonymous (nd)

1.3.25 Le primaire supérieur vs le secondaire

Face à la demande de scolarisation prolongée, la République développe l'Enseignement Primaire Supérieur (EPS) et reforme l'Enseignement Spécial. Ces filières sont modernes, scientifiques, pratiques, sans latin. Elles connaissent un grand succès auprès des classes moyennes.

Pour Ferry et les républicains de gouvernement, il ne faut surtout pas confondre ces deux ordres. L'EPS forme des cadres intermédiaires, des sous-officiers de l'économie ; le Secondaire forme l'état-major. La réforme de 1880 vise à rapprocher l'Enseignement Spécial de la culture générale, mais sans lui donner le prestige du latin, afin de maintenir cette hiérarchie. Briand and Chapoulie (2012) Plus l'enseignement moderne devient performant, plus le secondaire classique doit insister sur la valeur irremplaçable du latin pour justifier son monopole sur les carrières de prestige (droit, médecine, haute administration).

1.3.26 La guerre des filières (1880-1902) et la victoire symbolique

La tension culmine avec la réforme de 1902, portée par Georges Leygues. Cette réforme audacieuse tente de moderniser le lycée en créant quatre filières au second cycle (A : Latin-Grec, B : Latin- Langues, C : Latin-Sciences, D : Sciences-Langues) et en accordant, théoriquement, la même dignité et le même baccalauréat à toutes. Anonymous (nd) Pour la première fois, on peut devenir bachelier sans latin (filière D).

1.3.27 La réaction de défense

C'est cette brèche dans le monopole qui déclenche la fureur de la Ligue pour la culture française en 1911. La violence de la réaction montre que l'enjeu n'est pas pédagogique, mais social. Les défenseurs du latin, comme Barrès ou Richepin, voient dans la filière moderne une invasion de « primaires » au lycée, une baisse de niveau, une « américanisation » ou une « germanisation » de la culture française. Fabula (ndc)

Ils construisent le mythe de la décadence : sans latin, l'élite française s'effondre. Les ingénieurs « sans latin » sont dépeints comme des techniciens brutaux, incapables de pensée haute.

1.3.28 Le triomphe du dogme

Même si la réforme de 1902 est appliquée, le dogme de l'élitisme sort vainqueur sur le plan symbolique. La filière A (Latin-Grec) reste la voie royale, celle des meilleurs élèves, celle de la Distinction. Les filières sans latin sont dévalorisées, considérées comme des voies de garage ou de rattrapage. Le latin devient un « mot de passe » social : l'avoir fait classe un individu, ne pas l'avoir fait le déclasse. Ce système de hiérarchie par la matière, instauré à cette époque, perdurera structurellement jusqu'aux années 1960 et symboliquement bien au-delà.

La période de 1880 à 1902 constitue bien le moment fondateur d'une « cristallisation épistémologique » majeure dans l'histoire de l'éducation française. Face aux assauts de la modernité — scientifique, démocratique, économique — l'enseignement des langues

anciennes ne s'est pas contenté de résister ; il s'est réinventé en se dotant d'une armure idéologique impénétrable, forgée de trois dogmes interdépendants.

1. **La Gymnastique Mentale** a transformé l'inutilité pratique du latin en utilité cognitive supérieure, validée par la science de l'époque (psychologie des facultés) et par des autorités incontestables (Poincaré).

2. **Le Texte-Monument** a transformé l'objet d'étude en sanctuaire patrimonial, imposant une pédagogie de la distance, de l'analyse et de l'écrit (version, explication), et rejetant l'oralité vivante qui aurait pu démocratiser l'accès à la langue.

3. **L'Élitisme** a transformé cette discipline scolaire en instrument de tri social, érigeant une barrière symbolique infranchissable entre l'élite cultivée (passée par les humanités) et la masse instruite (passée par le moderne).

Ce système a fait preuve d'une résilience extraordinaire. En liant indissolublement l'intelligence (Gymnastique), la culture (Monument) et le pouvoir (Élitisme), il a permis aux humanités classiques de conserver leur prééminence au cœur du système éducatif français pendant près d'un siècle supplémentaire, définissant ce qu'était la « Culture Générale » et modelant l'esprit des élites républicaines bien au-delà de la III^e République. Comprendre cette cristallisation, c'est comprendre l'ADN profond de l'école française, ses hiérarchies implicites et sa difficulté chronique à penser une culture commune qui ne soit pas une culture de sélection.

1.3.29 Tableaux de synthèse des données

1.3.30 Tableau 1 : les vecteurs pédagogiques de la cristallisation (1880-1902)

1.3.31 Tableau 2 : chronologie des événements clés

Dogme	Vecteur Institutionnel	Vecteur Pédagogique	Acteurs & Textes de Référence
Gymnastique Mentale	Refus de l'utilitarisme dans le secondaire. Maintien du latin obligatoire pour les élites.	Version Latine/Grecque. Exercices de grammaire analytique. Rejet de la simplification.	Michel Bréal (<i>De l'enseignement des langues anciennes</i> , 1891).Anonymous (nd) Henri Poincaré (<i>Les Sciences et les Humanités</i> , 1911).Anonymous (ndy) Raoul Frary (<i>La question du latin</i> , 1885).Anonymous (nd)
Texte-Monument	Arrêté du 2 août 1880. Suppression du discours latin et des vers latins.	Explication de texte. Philologie et sémantique. Rejet de la Méthode Directe/Orale. Besse (2012)	André Chervel (<i>Histoire de la discipline</i>).Chervel (1986) Lambert Sauveur (<i>Méthode naturelle, rejetée pour le latin</i>).Besse (2010) Françoise Waquet (<i>Le latin ou l'empire d'un signe</i>).Anonymous (nd)
Élitisme (Distinction)	Réforme de 1902 (Hiérarchie implicite des sections A/B/C/D). Distinction EPS / Lycée.	Le latin comme option de distinction. Coût temporel élevé (7 ans d'études).	Jules Ferry (<i>Discours sur la « distance infranchissable »</i>).Anonymous (nd) Ligue pour la culture française (<i>Manifeste de 1911</i>).Gispert (2023) Pierre Bourdieu (<i>La Noblesse d'État</i>).Anonymous (nd)

Année	Événement	Signification pour les Dogmes
1880	Arrêté du 2 août & Réforme Ferry	Fin de la Rhétorique (production). Début du règne du Texte-Monument (analyse/version). Séparation stricte EPS/Secondaire (Élitisme).Anonymous (nd)
1885	Raoul Frary, <i>La question du latin</i>	Polémique sur l'utilité du latin. Cristallisation de l'argument de la « force mentale » face aux critiques utilitaristes.Anonymous (nd)
1891	Michel Bréal, <i>De l'enseignement des langues anciennes</i>	Théorisation de la « nouvelle » gymnastique : sémantique, philologique, intelligente. Rejet de la routine.Anonymous (nd)
1902	Réforme Leygues	Création des filières modernes (sans latin). Tentative d'égalité. Déclenche la réaction de défense des « Classiques ».Anonymous (nd)
1911	Fondation de la Ligue pour la culture française	Contre-attaque des élites conservatrices. Manifeste signé par Poincaré. Sacralisation de la Gymnastique Mentale comme prérequis scientifique.Gispert (2023)

Chapitre 2

La Citadelle assiégée : Le maintien du dogme face à la modernité (1902-1968)

2.1 La Guerre des Langues (1902) : L'Humanisme classique contre les "Modernes"

Au seuil du XX^e siècle, la Troisième République française se trouve confrontée à une interrogation fondamentale qui dépasse largement le cadre strict de la pédagogie pour toucher à l'essence même de l'identité nationale et de la stratification sociale. La réforme de l'enseignement secondaire de 1902, souvent réduite dans la mémoire collective à une réorganisation technique des cycles d'études, constitue en réalité l'un des affrontements idéologiques les plus intenses de l'histoire éducative française. Ce moment historique, cristallisé autour de ce que l'on a coutume d'appeler la « Guerre des Langues », met en scène une lutte fratricide entre deux visions du monde : l'humanisme classique, héritier d'une tradition séculaire où le latin et le grec forment l'alpha et l'oméga de la culture bourgeoise, et les partisans des « Modernes », promoteurs d'un humanisme scientifique et utilitaire, adapté aux nécessités d'une nation industrielle en pleine mutation.

L'objet de ce rapport est de mener une investigation exhaustive et bibliographique sur ce conflit, en se concentrant spécifiquement sur la manière dont la réforme de 1902 a redessiné la carte scolaire et sociale de la France. Il s'agit d'analyser comment, dans un contexte de volonté démocratique affichée, la création de sections différenciées — et notamment la sanctuarisation de la Section A (Latin-Grec) — a paradoxalement servi à renforcer les barrières de classe. Loin d'abolir les privilèges culturels, la réforme a réorganisé la distinction sociale, transformant la maîtrise des langues anciennes en un capital symbolique d'autant plus précieux qu'il était désormais optionnel et menacé.

Pour comprendre la portée de cet événement, il convient de replacer la réforme dans la « crise » multiforme qui frappe l'enseignement secondaire à la fin du XIX^e siècle. Cette crise est diagnostiquée avec une précision chirurgicale par la commission Ribot de 1899, dont les travaux révèlent l'inadéquation du modèle napoléonien — centralisé, uniforme, et coupé du monde — avec les aspirations des nouvelles couches sociales. Savoie (2001) La

stagnation des effectifs des lycées publics, l'hémorragie des internes vers l'enseignement privé confessionnel, et la concurrence des Écoles Primaires Supérieures (EPS) obligent la République à réagir. Savoie (2001) La réponse politique, portée par le ministre Georges Leygues, sera la tentative d'instaurer une « égalité des cultures » par la création d'un baccalauréat unique sanctionnant des parcours diversifiés.

Cependant, cette égalité juridique se heurtera violemment à la réalité des hiérarchies sociales. La Section A, conservatoire des humanités, deviendra le bastion de l'excellence bourgeoise, le lieu où se reproduit une élite qui refuse de se mêler aux « épiciers » de la section moderne. À travers l'analyse des débats parlementaires, des polémiques intellectuelles menées par des figures comme Ferdinand Brunot ou Raoul Frary, et de la sociologie du curriculum développée par André Chervel et Antoine Prost, nous démontrerons que la Guerre des Langues fut avant tout une guerre de positions sociales. Nous examinerons comment la rhétorique de la « gymnastique de l'esprit » et de la « défense de l'âme française » a servi de paravent à une stratégie de distinction, visant à maintenir une frontière étanche entre ceux qui sont nés pour diriger et ceux qui sont formés pour produire.

2.1.1 Le diagnostic de la décadence : l'enquête ribot et la genèse de la réforme

Avant d'aborder la restructuration de 1902, il est impératif de disséquer le diagnostic posé par la commission d'enquête parlementaire présidée par Alexandre Ribot en 1898-1899. Cette enquête, qualifiée de « monumentale » par l'historiographie contemporaine, ne se contente pas de recenser des dysfonctionnements ; elle dresse le portrait psychologique et sociologique d'une institution en péril. Savoie (2001)

2.1.2 L'enlisement du modèle napoléonien et la crise des effectifs

À la fin du XIXe siècle, le lycée français vit sur l'acquis du modèle impérial de 1802 : une caserne monacale dédiée aux humanités classiques, coupée du tissu local, où l'internat joue le rôle de vase clos pour la formation de l'élite administrative. Savoie (2001) Or, ce modèle s'essouffle. La commission Ribot met en lumière une stagnation inquiétante des effectifs dans le secondaire public, alors même que la demande d'éducation s'accroît dans la société.

Le rapport identifie une « hémorragie des internes ». Savoie (2001) Les familles bourgeoises, traditionnellement clientes des lycées, se détournent de plus en plus de l'internat public, jugé trop rigide, impersonnel et moralement neutre, au profit des établissements privés ecclésiastiques. Ces derniers, notamment les collèges jésuites ou marianistes, offrent un encadrement éducatif plus souple, une attention plus grande à l'individu, et surtout, un environnement socialement homogène et rassurant. Savoie (2001) La concurrence

religieuse n'est pas seulement spirituelle ; elle est commerciale et sociale. L'enseignement libre a su s'adapter à la demande des familles en proposant des « maisons d'éducation » là où l'État proposait des « casernes d'instruction ». Savoie (2001)

Parallèlement, sur son flanc gauche, le lycée est attaqué par l'Enseignement Primaire Supérieur (EPS). Créées par les lois Ferry, ces écoles connaissent un succès foudroyant auprès de la petite bourgeoisie, des artisans et des employés. Elles offrent un enseignement moderne, sans latin, court et efficace, débouchant directement sur l'emploi. Le rapport Ribot constate avec amertume que l'EPS « ne recrute pas dans les rebuts de l'enseignement classique » mais attire des élèves brillants qui préfèrent l'utile au décoratif. Prost (2008) Le lycée public se trouve donc pris en étau : trop « laïc » et « grossier » pour l'aristocratie et la haute bourgeoisie catholique, trop « abstrait » et « long » pour les classes moyennes ascendantes.

2.1.3 Le procès de l'uniformité et de la centralisation

L'enquête Ribot va plus loin que le simple constat quantitatif. Elle instruit le procès de la culture administrative française. Les témoins auditionnés, qu'ils soient professeurs, recteurs ou membres des chambres de commerce, dénoncent l'uniformité étouffante du système. Alexandre Ribot, républicain libéral, diagnostique un manque de « personnalité » des établissements. Savoie (2001)

Le proviseur, ligoté par la centralisation parisienne, n'est qu'un rouage administratif sans pouvoir réel sur sa pédagogie ou son recrutement. Les professeurs, fonctionnaires nommés par le Ministère, ne s'attachent pas à leur établissement ni à leur ville ; ils ne font qu'y passer, l'œil rivé sur leur avancement et leur mutation vers Paris. Savoie (2001) Cette absence de communauté éducative, ce manque d'âme des lycées, est perçu comme une faiblesse majeure face aux collèges privés qui fonctionnent comme des familles.

La réforme de 1902 devra donc répondre à cet impératif : donner de l'autonomie aux lycées pour qu'ils s'adaptent aux réalités locales et économiques. Savoie (2001) Mais cette décentralisation administrative ne peut se concevoir sans une refonte des contenus. Si le lycée veut survivre, il doit s'ouvrir au « moderne », c'est-à-dire aux sciences et aux langues vivantes, et cesser de n'être que le conservatoire du latin.

2.1.4 La parole des acteurs : Jaurès, Berthelot et la défense de la culture

Les auditions de la commission Ribot sont un théâtre où s'affrontent les conceptions de la culture. Jean Jaurès, figure montante du socialisme et normalien classique, y livre une déposition nuancée. Tout en défendant la nécessité d'ouvrir l'enseignement, il reste attaché à une haute culture générale et se méfie d'une spécialisation précoce qui enfermerait les enfants du peuple dans un savoir purement utilitaire. Anonymous (nd)

À l'inverse, des scientifiques comme Marcellin Berthelot plaident pour la reconnaissance de la valeur formatrice des sciences. Ils combattent l'idée reçue selon laquelle seules les lettres forment l'esprit et les sciences ne fourniraient que des recettes techniques. C'est ici que s'élabore le concept d'« humanisme scientifique » : la science, par sa rigueur, sa méthode expérimentale et sa recherche de vérité, est une école de vertu et de logique tout aussi puissante que la grammaire latine. Anonymous (nd)

Le rapport final de la commission Ribot est un compromis politique. Il ne préconise pas la suppression du latin — ce qui aurait été un suicide politique face à la droite et aux notables — mais la fin de son monopole. Il propose d'organiser la coexistence pacifique des cultures classique et moderne au sein d'un même établissement, avec une égalité de dignité. C'est cette proposition qui servira de socle à la réforme de 1902, transformant le lycée en un système à voies multiples.

2.1.5 L'architecture de la réforme de 1902 : une révolution structurelle

La réforme, portée par le ministre Georges Leygues, est votée par le Parlement en 1902 après des débats houleux. Elle bouleverse l'organisation séculaire du cursus secondaire en introduisant une structure en cycles et en sections, préfigurant le lycée moderne.

2.1.6 La logique des cycles : différenciation progressive

La réforme rompt avec le cursus monolithique de la 6ème à la Terminale. Elle divise le secondaire en deux cycles distincts, chacun ayant une finalité propre.

- **Le Premier Cycle (de la 6ème à la 3ème)** : Sa fonction est d'assurer les fondements de la culture générale. Cependant, dès l'entrée en 6ème, une bifurcation majeure est opérée. Les élèves sont répartis en deux divisions :
- **Division A (Classique)** : Le latin est obligatoire dès la 6ème. C'est la filière traditionnelle.
- **Division B (Moderne)** : Pas de latin. L'enseignement est centré sur le français, les sciences et les langues vivantes renforcées. Cette division est l'héritière de l'enseignement spécial, mais elle est désormais intégrée au cœur du lycée. Anonymous (nd)
- *La subtilité du Grec* : En Division A, le grec devient optionnel à partir de la 4ème. C'est une innovation majeure. Jusqu'alors, le bloc « Latin-Grec » était indissociable. En rendant le grec facultatif, la réforme crée *de facto* une sous-hiérarchie au sein même du classique : ceux qui font du grec et ceux qui n'en font pas. Anonymous (nd)
- **Le Second Cycle (de la Seconde à la Terminale)** : À l'issue de la 3ème, les élèves ont accès à quatre sections, censées mener à un baccalauréat unique mais

comportant des mentions différentes. Cette architecture en quatre colonnes est le cœur du dispositif de 1902.

2.1.7 Les quatre sections : une cartographie de la distinction

Le Second Cycle structure l'enseignement selon quatre voies, désignées par des lettres (A, B, C, D), qui vont durablement marquer les esprits et les destins scolaires. Anonymous (nd)

2.1.8 Tableau 1 : architecture des sections du second cycle (réforme 1902)

Section	Dénomination	Disciplines Dominantes	Langues Anciennes	Public Cible
Section A	Latin-Grec	Lettres classiques, Philosophie	Latin (obl.) Grec (obl.)	L'élite traditionnelle
Section B	Latin-Langues	Lettres, Langues Vivantes	Latin (obl.)	Bourgeoisie
Section C	Latin-Sciences	Sciences Mathématiques & Physiques	Latin (obl.)	L'élite scientifique
Section D	Sciences-Langues	Sciences, Langues Vivantes	Aucune	Petite bourgeoisie

Analyse des données : On constate la prédominance structurelle du latin, présent dans trois sections sur quatre (A, B, C). Seule la section D est totalement affranchie des humanités anciennes. La Section A se distingue par le cumul des deux langues anciennes, ce qui en fait la section la plus « coûteuse » en temps d'investissement culturel, et donc la plus distinctive socialement. Anonymous (nd)

2.1.9 L'égalité des sanctions : le mythe du baccalauréat unique

La grande promesse de Georges Leygues et des réformateurs est l'« égalité des sanctions ». Le baccalauréat moderne (issu de la section D) donne désormais les mêmes droits juridiques que le baccalauréat classique. Anonymous (nd) Concrètement, cela signifie qu'un bachelier D peut s'inscrire en faculté de droit, de médecine ou de lettres, ce qui lui était auparavant interdit (ou très difficile).

Cette mesure est révolutionnaire sur le papier. Elle vise à casser le monopole de la filière classique sur les carrières libérales et les fonctions d'État. Elle proclame que la culture scientifique et moderne a une valeur formatrice équivalente à la culture gréco-latine. Anonymous (nd) Cependant, comme nous le verrons, cette égalité de droit va immédiatement être contredite par une inégalité de fait, orchestrée par les familles et l'institution elle-même.

2.1.10 La guerre idéologique : humanisme classique contre humanisme moderne

La mise en place de ces structures ne s'est pas faite dans le consensus. Elle a déclenché une véritable guerre de tranchées intellectuelle, où se sont opposés arguments pédagogiques, philosophiques et patriotiques.

2.1.11 La « question du latin » : raoul frary et les iconoclastes

La contestation de l'hégémonie latine n'est pas née en 1902. Elle trouve ses racines dans un pamphlet retentissant publié en 1885 par Raoul Frary : *La Question du Latin*. Books (nd) Frary, journaliste et polémiste, y ose l'impensable : il qualifie le latin de « préjugé » et de « fétichisme ». Il démonte un à un les arguments traditionnels de la défense des humanités, affirmant que le temps perdu à traduire péniblement des versions latines (souvent mal) serait mieux employé à apprendre l'anglais, l'allemand, l'histoire ou les sciences.

Frary est le précurseur des « Modernes ». Pour lui, la France, vaincue en 1870, doit se moderniser pour survivre face à l'Allemagne industrielle et scientifique. Le maintien artificiel du latin est vu comme un frein à la puissance nationale. Cette vision utilitariste et nationale est reprise par les réformateurs de 1902 : l'école doit servir les « besoins économiques du pays » et former des citoyens adaptés au « milieu moderne ». Anonymous (nd)

2.1.12 La riposte humaniste : la « gymnastique de l'esprit »

Face à cette offensive, le camp des « Classiques » — composé de la majorité des professeurs de lettres, des membres de l'Institut, et de la bourgeoisie conservatrice — affûte ses armes. Ne pouvant plus défendre le latin sur le terrain de l'utilité pratique, ils se replient sur le terrain de la psychologie et de la formation mentale.

L'argument central devient celui de la « **gymnastique de l'esprit** » (ou discipline formelle). Peu importe que l'on ne parle plus latin, peu importe que l'on oublie ses déclinaisons après le baccalauréat. Ce qui compte, c'est l'effort fourni. La version latine est présentée comme l'exercice suprême de logique, d'analyse et de rigueur. Frédéric Queyrat, dans son ouvrage *La logique chez l'enfant* (1902), se fait l'écho de ces débats, analysant comment l'exercice de traduction développe les facultés d'abstraction. Anonymous (nd)

Pour les humanistes, abandonner le latin, c'est condamner l'esprit français à la mollesse et à l'approximation. Le latin est l'école de la volonté. Ferdinand Brunot, pourtant favorable à la réforme, notera ironiquement que cet argument de la « gymnastique » permet de justifier n'importe quel enseignement inutile, pourvu qu'il soit pénible et difficile. Cibois (2010a)

2.1.13 La « crise du français » : une panique morale orchestrée

Vers 1910, la contre-offensive conservatrice prend une nouvelle forme : la dénonciation de la « Crise du Français ». Des ligues se forment, comme la *Ligue pour la Culture Française* (présidée par Jean Richepin et soutenue par Poincaré), pour alerter l'opinion : les jeunes Français ne sauraient plus écrire. Cibois (2024)

Cette baisse de niveau supposée est directement imputée à la réforme de 1902 et à la montée en puissance des sections sans latin (Section D). On affirme que sans la connaissance des racines étymologiques latines, la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe française est impossible. L'argumentaire est habile : il lie la défense du latin à la défense de la langue nationale et de l'identité française. Cibois (2024)

Ferdinand Brunot, linguiste et historien de la langue, combattra vigoureusement cette idée, montrant dans ses travaux que le français a sa propre logique et que son enseignement peut être autonome. Chevalier (2010) Pour Brunot, la « crise » est un mythe récurrent agité par les élites pour bloquer la démocratisation de l'enseignement.

2.1.14 La révolution pédagogique et la résistance des corps

La guerre des langues ne se joue pas seulement sur les programmes, mais aussi sur les méthodes. La réforme de 1902 tente d'imposer une nouvelle pédagogie pour les langues vivantes, créant une fracture profonde au sein du corps enseignant.

2.1.15 L'imposition de la méthode directe

Jusqu'en 1902, l'enseignement de l'anglais ou de l'allemand calquait ses méthodes sur celles du latin : primauté de l'écrit, traduction (thème et version), analyse grammaticale théorique, usage exclusif du français pour les explications. L'objectif était la culture littéraire, non la communication. Anonymous (nd)

Les instructions de 1902 opèrent une rupture brutale en imposant la « **Méthode Directe** ». Celle-ci repose sur plusieurs principes révolutionnaires :

- Interdiction quasi-totale de la langue maternelle en classe.
- Priorité absolue à l'oral et à la prononciation.
- Apprentissage intuitif de la grammaire par l'exemple, sans passer par la traduction. Germain (2020a)

2.1.16 Le malaise des professeurs de langues

Cette réforme pédagogique, venue d'en haut (du Ministère et des inspecteurs), est vécue comme un traumatisme par de nombreux professeurs. Formés à l'université classique, agrégés de langues vivantes sur le modèle des lettres, ils se sentent dépossédés de leur savoir. Anonymous (nd)

On leur demande de devenir des « maîtres de conversation », des répétiteurs imitant les méthodes commerciales (type Berlitz), ce qu'ils jugent indigne de leur statut universitaire. Ils résistent passivement, continuant à faire de la traduction en cachette ou critiquant l'aspect « superficiel » des élèves formés à la méthode directe, qu'ils accusent de « jargonner » sans structure. Anonymous (nd)

Cette querelle méthodologique a une conséquence sociologique majeure : elle contribue à dévaloriser les langues vivantes aux yeux de l'élite scolaire. Puisque la méthode directe est perçue comme ludique, orale et utilitaire, elle ne peut prétendre à la même dignité intellectuelle que l'austère version latine. Les langues vivantes deviennent des matières de « service », tandis que le latin reste la matière de la « culture ». Anonymous (nd)

2.1.17 André chervel et l'histoire des disciplines

Les travaux d'André Chervel sur l'histoire des disciplines scolaires éclairent cette période. Il montre que l'école ne fait pas que transmettre des savoirs savants ; elle produit sa propre culture, la « culture scolaire ». Anonymous (nd) La grammaire scolaire, l'orthographe, l'analyse logique sont des créations de l'école pour trier les élèves. En 1902, la tentative de remplacer la culture scolaire du latin (fondée sur l'écrit et la traduction) par une culture scolaire des langues vivantes (fondée sur l'oral) échoue partiellement parce qu'elle ne fournit pas les mêmes outils de sélection et de distinction dont le système a besoin.

2.1.18 La section a (latin-grec) : bastion sociologique et excellence bourgeoise

C'est dans l'analyse des flux d'élèves et des représentations sociales que l'on mesure la véritable issue de la réforme. Malgré l'égalité de droit, la hiérarchie sociale s'est reconstituée implacablement.

2.1.19 La stratégie de la distinction (analyse bourdieusienne)

Bien que Pierre Bourdieu écrive *La Distinction* et *La Reproduction* bien plus tard, les mécanismes qu'il décrit sont parfaitement à l'œuvre en 1902. Legrand (2023a) Face à la menace d'une démocratisation (même relative) du secondaire et à l'ouverture des carrières aux bacheliers modernes, la bourgeoisie met en place une stratégie de repli sur la filière la plus « coûteuse » et la plus « gratuite » : la Section A.

Le choix du latin et du grec devient un marqueur de classe pur. Apprendre des langues mortes, c'est signaler que l'on a le temps, que l'on n'est pas pressé par la nécessité de gagner sa vie, que l'on appartient à une élite héritière. Le grec, devenu optionnel, joue le

rôle de « super-distinction » : c'est le signe de l'excellence absolue, réservé à ceux qui visent l'École Normale Supérieure ou les plus hautes carrières de l'État. Anonymous (nd)

2.1.20 La hiérarchie réelle des sections

Très vite, une hiérarchie informelle mais rigide se met en place dans les lycées :

1. **Section A (L'Aristocratie)** : Elle recrute les meilleurs élèves, issus des milieux les plus favorisés. C'est la voie royale. Les professeurs y sont les plus prestigieux.

2. **Section C (La Haute Bourgeoisie Scientifique)** : Elle attire une élite intellectuelle forte, celle qui vise Polytechnique. Le maintien du latin y est crucial : il garantit que ces futurs ingénieurs sont aussi des « hommes cultivés », différents des techniciens. Losego (2015)

3. **Section B (L'Entre-deux)** : Souvent perçue comme une voie bâtarde (du latin, mais pas de grec ; des langues, mais pas assez de sciences).

4. **Section D (Le Tiers-État Scolaire)** : C'est la section des « Modernes ». Malgré la qualité des programmes scientifiques, elle subit une dévalorisation symbolique massive. Elle accueille les élèves jugés inaptes au latin, les fils de commerçants, les boursiers issus du primaire supérieur.

2.1.21 Stéréotypes et stigmatisation : le mythe de l'« épicier »

La Section D est victime de stéréotypes violents. Ses élèves sont caricaturés en « épiciers » ou en « cancre ». Anonymous (nd) On leur dénie toute finesse d'esprit. Dans l'imaginaire professoral de l'époque, un élève qui ne fait pas de latin est forcément un esprit borné, utilitariste, incapable d'abstraction.

Cette stigmatisation a des effets performatifs : les bons élèves, même doués pour les sciences, sont poussés vers la section C ou A pour ne pas déchoir. La section D devient de facto une filière de relégation relative, confirmant le préjugé initial. C'est un exemple frappant de prophétie autoréalisatrice. Legrand (2023a)

2.1.22 Le paradoxe de la réussite bourgeoise

Ainsi, la Section A fonctionne comme un « bastion ». Elle protège les enfants de la bourgeoisie de la concurrence directe avec les enfants des classes moyennes qui affluent vers le moderne. En imposant le latin comme critère de l'excellence, la bourgeoisie s'assure que la sélection se fait sur un terrain qu'elle maîtrise culturellement (l'héritage familial, la bibliothèque paternelle) et non sur le seul terrain des compétences techniques (où les élèves des EPS pourraient rivaliser).

2.1.23 L'épilogue : de la réforme Bérard à la revanche des sciences

La tension créée par la réforme de 1902 ne retombe pas. Au contraire, elle s'exacerbe jusqu'à provoquer une tentative de contre-révolution.

2.1.24 La contre-réforme de 1923 : le triomphe éphémère des « ultras »

En 1923, Léon Bérard, ministre de l'Instruction publique d'un gouvernement de droite (Bloc National), décide de trancher le nœud gordien. Il supprime les sections modernes au lycée. Par décret, il rend le latin obligatoire pour tous les élèves de la 6^{ème} à la 3^{ème}. Anonymous (nd)

L'argument de Bérard est que l'existence de sections modernes crée des « catégories » de Français et que seule l'humanité classique peut fonder l'unité nationale. C'est la victoire totale de la ligne humaniste conservatrice. Pour Bérard, l'égalité républicaine signifie l'accès de tous au latin, quitte à exclure du lycée ceux qui ne peuvent pas suivre. Anonymous (2010a)

Cette réforme suscite une levée de boucliers massive de la part de la gauche, des syndicats et des associations de parents d'élèves modernes. Elle est perçue comme une mesure réactionnaire visant à fermer le lycée aux classes populaires.

2.1.25 Le retour au statu quo et la mutation vers les mathématiques

Dès la victoire du Cartel des Gauches en 1924, la réforme Bérard est annulée. Les sections modernes sont rétablies (sous les noms de A' et B, puis Classique et Moderne). Anonymous (nd) On revient à l'architecture de 1902, qui perdurera dans ses grandes lignes jusqu'aux années 1960.

Cependant, une lente mutation s'opère. Au fil du XX^e siècle, sous l'effet des besoins technologiques et de la massification, le critère de l'excellence va se déplacer. La Section C (Latin-Sciences), puis la future série C (Mathématiques), vont progressivement détrôner la Section A.

Les mathématiques vont remplacer le latin comme outil de sélection et de distinction. Anonymous (nd) Mais il s'agit d'une simple substitution d'instrument : la logique de la distinction, elle, demeure intacte. La « Section C » des années 1970-1980 jouera exactement le même rôle sociologique que la Section A de 1902 : celui d'un bastion de l'excellence, protégé par une barrière d'abstraction infranchissable pour le commun des élèves.

La « Guerre des Langues » de 1902 est un moment fondateur de l'histoire sociale française. Elle ne peut être réduite à une querelle de programmes. Elle met en lumière

la capacité extraordinaire du système éducatif français — et des élites qui le pilotent ou l'utilisent — à digérer les réformes démocratiques pour recréer de la distinction.

La réforme de 1902 a tenté d'instaurer un humanisme moderne, égal en dignité à l'humanisme classique. Elle a échoué sur le plan symbolique. En érigeant la Section A (Latin-Grec) en conservatoire sacré de la culture « pure » et « désintéressée », la société de la Belle Époque a signifié que l'utilité sociale et économique (incarnée par les sciences et les langues vivantes de la section D) restait une valeur subalterne.

Ce conflit a figé pour longtemps les représentations : le littéraire est « cultivé », le scientifique est « technique », et le moderne est « vulgaire ». Si les contenus ont changé, si le latin a fini par reculer, la structure mentale héritée de cette guerre — celle d'une hiérarchie implicite des filières fondée sur leur éloignement de l'utilité immédiate — continue de hanter l'école française. La Section A de 1902 fut le laboratoire où s'est inventée la méritocratie à la française : un système ouvert en droit, mais verrouillé de l'intérieur par les codes culturels de la bourgeoisie.

2.2 Le refus du "Direct" : Quand le grec refuse l'oralité

space0.3cm oindent

L'année 1902 marque une césure fondamentale dans l'histoire de l'enseignement secondaire français, une rupture qui dépasse largement le cadre administratif pour toucher aux structures mêmes de la reproduction sociale et culturelle. La réforme portée par le ministre Georges Leygues, aboutissement des travaux de la commission parlementaire présidée par Alexandre Ribot en 1899, ne se contente pas de réorganiser les filières du lycée ; elle cristallise les tensions idéologiques d'une France encore traumatisée par la défaite de 1870 et obsédée par la modernisation de son appareil éducatif face à la puissance allemande et anglo-saxonne. Anonymous (nd) Au cœur de ce dispositif législatif et réglementaire se joue une bataille silencieuse mais féroce : celle des méthodes d'enseignement des langues.

Cette période voit l'officialisation spectaculaire de la « méthode directe » pour les langues vivantes (anglais, allemand), imposant l'oralité, l'immersion et le bannissement de la traduction comme nouveaux dogmes pédagogiques. Germain (2020b) Pourtant, dans un contraste saisissant, l'enseignement des langues anciennes, et singulièrement celui du grec ancien, se cabre dans un refus obstiné de ces nouvelles pratiques. Alors que les classes d'anglais résonnent de conversations et de descriptions d'images, les classes de grec demeurent le sanctuaire du texte écrit, de l'analyse grammaticale et de la traduction silencieuse.

Ce rapport se propose d'explorer les racines profondes de ce refus. Il ne s'agit pas ici d'une simple inertie corporatiste ou d'une inaptitude technique des professeurs de lettres classiques. L'analyse démontre que le rejet de l'oralité pour le grec ancien obéit à une

logique de « distinction » culturelle et sociale, au sens où l'entendent Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Cibois (2009) En sanctuarisant le grec comme langue morte, purement graphique et grammaticale, l'institution scolaire préserve un instrument de sélection des élites, érigeant une barrière symbolique infranchissable contre l'utilitarisme montant des classes moyennes et la « commercialisation » du savoir que représente, à leurs yeux, la méthode directe.

Nous analyserons d'abord la rupture épistémologique introduite par la méthode directe dans le paysage scolaire de 1902, avant d'examiner les raisons spécifiques — linguistiques, historiques et idéologiques — qui ont conduit à l'exclusion du grec de ce mouvement. Nous démontrerons ensuite comment ce choix méthodologique a servi de levier sociologique pour maintenir la prééminence de la filière classique (Section A) dans la hiérarchie des excellences, transformant la maîtrise du grec écrit en un marqueur de classe indélébile. Enfin, nous aborderons les conséquences de ce clivage, menant aux contre-réformes des années 1920 et figeant pour longtemps le statut des humanités en France.

2.2.1 Le contexte de la réforme : « coup d'état pédagogique » ou nécessité vitale ?

Pour comprendre la violence des débats autour de la méthode directe, il est impératif de resituer la réforme de 1902 dans son contexte politique. La III^e République, solidement installée mais inquiète de la stagnation démographique et économique de la France, cherche à adapter son élite aux défis du monde industriel. L'enquête parlementaire de 1899, dirigée par Alexandre Ribot, dresse un constat alarmant : l'enseignement secondaire, dominé par le monopole du latin et la rhétorique, ne prépare pas suffisamment aux réalités de la vie moderne. Anonymous (nd)

La réforme de 1902 est donc conçue comme une réponse pragmatique. Elle abolit la hiérarchie formelle entre l'enseignement « classique » et l'enseignement « moderne » en créant un baccalauréat unique, sanctionnant quatre filières distinctes dans le second cycle :

- **Section A** : Latin-Grec (l'héritière des humanités traditionnelles).
- **Section B** : Latin-Langues Vivantes.
- **Section C** : Latin-Sciences.
- **Section D** : Sciences-Langues Vivantes (sans latin).

Cette architecture, en apparence égalitaire, masque mal une lutte de prestige. Si les sciences et les langues vivantes gagnent en volume horaire et en légitimité institutionnelle, elles doivent prouver leur valeur formatrice. C'est ici qu'intervient la méthodologie. Pour que les langues vivantes ne soient pas de simples codes utilitaires, mais deviennent de véritables instruments de culture et d'efficacité, l'administration décide de leur appliquer

un traitement de choc : la méthode directe.

2.2.2 La méthode directe : une rupture épistémologique

L'imposition de la méthode directe par les instructions de 1901 et 1902 (notamment la circulaire du 15 novembre 1901) est vécue comme une révolution. Christian Puren, dans son *Histoire des méthodologies*, qualifie ce moment de charnière où l'État intervient directement dans la pédagogie pour imposer une doctrine unique. Germain (2020b)

Qu'est-ce que le « Direct » en 1902 ? Il se définit par trois refus et trois impératifs, en rupture totale avec la tradition scolaire :

1. **Le refus de la traduction** : L'accès au sens ne doit pas passer par la langue maternelle. On ne traduit pas « *book* » par « livre », on montre l'objet.

2. **Le refus de la règle *a priori*** : La grammaire doit être inductive. L'élève découvre la règle par la pratique, il ne l'apprend pas par cœur avant de l'appliquer.

3. **Le refus du livre (dans un premier temps)** : L'écrit est subordonné à l'oral. L'oreille et la bouche doivent précéder l'œil.

Les partisans de la méthode directe, inspirés par les réformateurs allemands comme Wilhelm Viëtor (auteur du pamphlet *Der Sprachunterricht muss umkehren* « L'enseignement des langues doit faire volte-face ») et les pédagogues français comme Charles Schweitzer, défendent l'idée d'un « bain linguistique ». Anonymous (ndp) L'objectif est la « possession effective » de la langue, c'est-à-dire la capacité à communiquer, à comprendre et à agir dans la langue étrangère. Anonymous (nd)

Aspect Pédagogique	Méthode Traditionnelle (Grammaire-Traduction)	Méthode Directe (1902)
Objectif Premier	Formation logique, accès aux textes littéraires	Communication orale, usage pratique, « vie »
Vecteur d'Apprentissage	L'écrit (le livre, le dictionnaire)	L'oral (la parole du maître, l'image)
Rôle de la L1 (Français)	Central (langue d'explication et de traduction)	Banni (ou strictement limité)
Statut de la Grammaire	Explicite, déductive, normative	Implicite, inductive, intuitive
Support Culturel	Le passé, les auteurs classiques	Le présent, le « Réel » (la vie quotidienne)

Cette rupture méthodologique est acceptée, bon gré mal gré, pour l'anglais et l'allemand, car ces langues sont perçues comme des outils de puissance économique et militaire. Mais dès qu'il s'agit du grec, la logique s'inverse radicalement.

2.2.3 La résistance du grec : le silence de la section a

Alors que les inspecteurs généraux sillonnent les classes d'anglais pour vérifier que l'on ne parle plus français, les classes de grec de la Section A restent des îlots de tradition. Aucune circulaire n'impose l'oralisation du grec ancien. Les instructions de 1902, tout en modernisant les programmes, confirment implicitement que le grec s'enseigne par la version, le thème et l'analyse grammaticale. Anonymous (nd)

Ce refus n'est pas un oubli. Il est consubstantiel à la définition même de la filière classique. Dans les débats de la *Revue Universitaire*, les professeurs de langues anciennes observent avec un mélange de mépris et d'inquiétude l'agitation des classes de langues vivantes. Fabula (nda) Pour eux, le « Direct » est synonyme de superficialité, de « psittacisme » (répétition mécanique comme un perroquet) et de renoncement à la haute culture. Le grec refuse l'oralité parce qu'il refuse de devenir une langue « utile ».

L'analyse des discours de l'époque, notamment ceux de Michel Bréal (professeur au Collège de France) et des contributeurs de la *Revue Universitaire*, permet de dégager les arguments structurels qui ont verrouillé l'enseignement du grec dans l'écrit.

2.2.4 L'argument ontologique : la nature de la « langue morte »

L'argument le plus immédiat est celui de la mort de la langue. Michel Bréal, dans ses conférences *De l'enseignement des langues anciennes* (1891), pose une distinction fondamentale : on apprend les langues vivantes pour parler aux hommes, on apprend les langues mortes pour parler aux livres. Anonymous (nd)

Pour les pédagogues de 1902, « parler » le grec ancien serait une comédie historique. Avec qui l'élève dialoguerait-il ? La reconstitution d'une conversation artificielle sur des sujets de la vie quotidienne antique (la palestra, l'agora) est jugée indigne de la gravité de la discipline. De plus, le corpus grec est clos. Contrairement à l'anglais qui évolue et s'invente chaque jour, le grec est fixé dans une perfection atemporelle, celle du siècle de Périclès. Introduire l'oralité, c'est introduire le risque de l'improvisation, de la faute, du néologisme barbare, et donc de la corruption d'un corpus sacré.

Cette vision est renforcée par le fait que la méthode directe repose sur l'intuition et l'association immédiate mot-objet. Or, l'enseignement du grec vise précisément l'inverse : la médiation, la réflexion, la distance. Comme le souligne Puren, la méthodologie traditionnelle repose sur le « paradigme indirect » : comprendre, c'est traduire ; parler (si tant est qu'on le fasse), c'est réciter ou commenter, jamais échanger. Anonymous (nd)

2.2.5 Le problème de la prononciation et la « question grecque »

Un obstacle technique majeur s'oppose à l'oralisation du grec : quelle prononciation adopter ? Le débat est vif et politiquement chargé.

- **La prononciation érasmiennne (restituée)** : Elle est scientifiquement fondée mais artificielle. Elle coupe le grec ancien de ses descendants modernes.
- **La prononciation moderne (iotacisme)** : Elle est vivante, parlée en Grèce, mais elle introduit des homophonies qui compliquent l'orthographe et, surtout, elle lie le grec ancien au destin de la Grèce moderne. Anonymous (nd)

Or, la Grèce de 1902 n'est pas perçue comme un modèle culturel dominant par l'élite française. Elle est vue à travers le prisme de l'orientalisme ou des questions balkaniques. De plus, en Grèce même, la guerre linguistique fait rage entre la *Katharevousa* (langue puriste, archaïsante) et la *Dhimotiki* (langue populaire). Anonymous (nd) Importer l'oralité en classe obligerait à prendre parti dans ces querelles, à reconnaître que le grec est une langue vivante, changeante, voire « vulgaire ».

En refusant l'oralité, l'institution scolaire française neutralise ces tensions. Elle maintient le grec dans une sphère éthérée, purement textuelle, où la prononciation « à la française » (souvent très éloignée de la réalité antique) suffit puisqu'elle ne sert que de support à la lecture mentale et à l'analyse grammaticale. Le refus du direct est ici un refus du réel géographique et historique contemporain. Anonymous (nd)

2.2.6 La « gymnastique de l'esprit » contre le réflexe conditionné

L'argumentaire pédagogique des défenseurs du grec repose sur la théorie des facultés. L'esprit se forme par l'effort, par la résistance que la matière lui oppose. La méthode directe, en cherchant à créer des automatismes linguistiques (le *pattern drill* avant la lettre), est accusée de contourner l'intelligence. Anonymous (nd)

Pour un professeur de 1902, comprendre une phrase de Thucydide demande une analyse logique rigoureuse : identification des cas, des modes, des relations syntaxiques complexes. C'est cette « gymnastique » qui forme le jugement et la raison. Desbordes et al. (2007) Si l'élève apprenait le grec « naturellement » comme sa langue maternelle, sans passer par la grammaire explicite, il perdrait le bénéfice intellectuel de l'exercice.

Le grec refuse l'oralité parce que l'oralité est trop rapide. L'écrit impose la lenteur, le retour en arrière, la vérification. C'est dans cette lenteur que réside la vertu formatrice de la discipline, opposée à la fluidité superficielle des échanges verbaux prônés par la méthode directe en anglais.

Si les arguments pédagogiques et linguistiques forment la superstructure du refus, l'infrastructure est profondément sociologique. L'analyse de Pierre Bourdieu dans *La Reproduction* (1970) offre une grille de lecture indispensable pour comprendre les enjeux de 1902 : le grec ancien fonctionne comme l'outil suprême de la distinction sociale. Cibois (2009)

2.2.7 Le « gaspillage ostentatoire » et la gratuité du savoir

Bourdieu parle de « gaspillage ostentatoire d'apprentissage » pour qualifier l'étude des langues anciennes. Cibois (2009) Dans une société industrielle qui valorise le temps et l'efficacité, consacrer des années à étudier une langue qu'on ne parlera jamais est le signe d'une appartenance à une classe qui n'est pas soumise à l'urgence de la nécessité économique.

La méthode directe en langues vivantes est entachée d'utilitarisme. Elle prépare au commerce, à l'industrie, au voyage. Elle est « bourgeoise » au sens économique, mais pas « aristocratique » au sens culturel. Le grec, lui, est pur parce qu'il est inutile. Refuser de le rendre « direct », c'est-à-dire efficace et communicatif, c'est préserver sa gratuité. C'est affirmer que la culture véritable se situe au-delà de l'usage pratique.

La Section A (Latin-Grec) devient ainsi le refuge des héritiers. Pour y réussir, il ne suffit pas d'avoir de l'intelligence ou de la mémoire (qualités suffisantes pour la méthode directe) ; il faut posséder un habitus culturel, une familiarité avec l'abstraction littéraire et une maîtrise du français classique que seule la famille peut transmettre en amont de l'école. Cibois (2009)

2.2.8 La barrière du thème et de la version

La méthode traditionnelle, fondée sur la traduction, agit comme un filtre social puissant. L'exercice de la version grecque ne teste pas seulement la connaissance du grec, mais surtout la maîtrise des nuances du français. Il faut savoir choisir entre « craindre », « redouter », « appréhender » pour traduire un mot grec, en fonction du contexte stylistique.

Cet exercice valorise une culture littéraire patrimoniale. À l'inverse, la méthode directe, qui prône l'expression spontanée dans la langue cible, est potentiellement plus démocratique (ou du moins méritocratique) : un élève doué peut acquérir une bonne compétence orale en classe, même s'il ne possède pas la bibliothèque de la Pléiade chez lui. En maintenant le grec dans la méthode grammaire-traduction, l'institution scolaire s'assure que la sélection se fait sur des critères culturels implicites, favorisant les enfants de la bourgeoisie lettrée. Tremblay (2005a)

2.2.9 La stratégie de défense des humanités contre la « masse »

La réforme de 1902 a ouvert les vannes de l'enseignement secondaire. Les effectifs augmentent, de nouvelles couches sociales accèdent au lycée (notamment via les sections modernes). Face à cette « massification » relative, les humanités classiques doivent se distinguer pour survivre. Cardon-Quint (2011)

Le refus de l'oralité est une stratégie de clôture. En rendant l'apprentissage du grec

aride, difficile, austère, on en fait une épreuve initiatique. Ceux qui survivoient à la grammaire grecque sans méthode directe prouvent leur valeur morale (la discipline, l'effort) et leur appartenance à l'élite. Si le grec devenait « amusant » ou « facile » grâce à des méthodes actives, il perdrait sa valeur de tri. Comme le note Bourdieu, « ce que l'on cherche à faire croire aux dépossédés, c'est qu'ils n'ont pas les dons nécessaires », alors qu'ils n'ont simplement pas les clés du code culturel. Cibois (2009) Le grec enseigné traditionnellement *est* ce code.

Le refus du direct en grec ne s'est pas fait sans heurts. Il s'inscrit dans une guerre de tranchées qui a duré deux décennies, culminant avec la contre-réforme de 1923.

2.2.10 L'anglais et l'allemand comme contre-modèles repoussoirs

L'application de la méthode directe en anglais et en allemand a servi de repoussoir absolu pour les défenseurs du grec. Les revues pédagogiques de l'époque, comme *Les Langues Modernes* (fondée par l'APLV) ou la *Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes* (RELV), documentent cette tension. Anonymous (nd)

Les partisans des langues anciennes, souvent soutenus par des figures de la *Revue Universitaire*, caricaturent la méthode directe. Ils décrivent des classes transformées en foires, où l'on gesticule pour se faire comprendre, où l'on parle un « petit nègre » (terme raciste de l'époque désignant un langage simplifié) et où la haute littérature est abandonnée au profit de la lecture des journaux ou des catalogues commerciaux. Fabula (nda)

Cette caricature permet de justifier par contraste la noblesse du grec. Si l'allemand est la langue des « choses » (Realien), le grec reste la langue des « idées ». Le refus de l'oralité est une manière de ne pas contaminer l'esprit de l'élève par le matérialisme ambiant.

2.2.11 La « crise du français » : l'argument ultime

Dès 1910, une panique morale s'empare des milieux éducatifs : la « Crise du français ». On déplore que les bacheliers ne sachent plus écrire, que l'orthographe se perde, que la syntaxe se relâche. Anonymous (nd)

Les coupables sont vite désignés : la méthode directe et la réduction de la part du latin/grec. Les conservateurs, regroupés dans des ligues comme la *Ligue pour la culture française* (soutenue par des académiciens comme Jean Richepin ou des philosophes comme Henri Bergson, bien que ce dernier soit plus nuancé), développent l'argument suivant :

1. La méthode directe a supprimé la traduction (thème/version) en langues vivantes.
2. Les élèves ne pratiquent plus assez la comparaison entre les langues et le français.
3. Seul le grec (et le latin), par sa méthode traditionnelle de traduction mot à mot et d'analyse, continue de former à la rigueur de la langue française.

Ainsi, le refus de l'oralité en grec devient un acte de patriotisme linguistique. On ne parle pas grec pour mieux écrire français. Cet argument sera le fer de lance de la réaction politique des années 1920. Rubio and Debono (2020)

2.2.12 La réforme Bérard de 1923 : le triomphe de la distinction

L'aboutissement politique de ce refus est la réforme portée par Léon Bérard en 1923. Ministre de l'Instruction publique, Bérard supprime le cycle moderne sans latin en 6e et 5e, rétablissant l'obligation des humanités classiques pour tous les élèves du lycée (avant que le Cartel des gauches ne revienne dessus en 1924). Fabula (nda)

Les arguments de Bérard sont explicitement liés à la distinction culturelle. Il affirme que l'enseignement « moderne » (scientifique et langues vivantes par méthode directe) a échoué à former une véritable élite. Seules les humanités classiques, avec leur méthode lente et difficile, garantissent la « culture désintéressée » nécessaire aux dirigeants. En 1923, l'État français valide officiellement la thèse selon laquelle la méthode traditionnelle (refus du direct, primauté de l'écrit et du passé) est supérieure à la méthode moderne pour la formation de l'esprit. Anonymous (nd)

2.2.13 L'exception française? comparaison avec l'Allemagne et l'Angleterre

Il est éclairant de comparer la situation française avec ses voisins.

- **Allemagne** : Patrie de la philologie et de la méthode directe (Viëtor), l'Allemagne connaît aussi une tension entre *Gymnasium* (classique) et *Realschule*. Cependant, la tradition philologique allemande (Altertumswissenschaft) est si puissante qu'elle intègre plus facilement une approche scientifique et vivante des textes, sans nécessairement passer par le rejet total de l'oralité pédagogique, bien que la traduction reste centrale. Anonymous (nd)
- **Angleterre** : La méthode directe y connaît un grand succès pour le français, mais les *Public Schools* (Eton, Harrow) maintiennent un enseignement du grec et du latin extrêmement traditionnel (versification, traduction), fonctionnant là aussi comme un marqueur de classe sociale très fort (le « Classicist » est au sommet de la hiérarchie sociale britannique).

La spécificité française réside dans la politisation extrême du débat (l'école est le champ de bataille de la République) et dans la rigidité de la coupure entre méthode directe (réservée au vivant/utile) et méthode traditionnelle (réservée au mort/culturel).

2.2.14 L'héritage du refus : un siècle de « grec mort »

Le refus de 1902 a eu des conséquences durables. Pendant près d'un siècle, l'enseignement du grec en France est resté figé dans le modèle de la grammaire-traduction. Les tentatives d'introduire de l'oralité ou de la méthode active ont été marginalisées jusqu'aux années 1980-1990 (travaux de Jean- Pierre Vernant ou renouveau didactique). Mishliborsky (nd)

Ce n'est que très récemment, avec le succès paradoxal de méthodes comme *Polis* (Christophe Rico) ou la méthode Ørberg (naturelle), que l'idée de parler le grec ancien (koinè) refait surface, souvent en dehors de l'institution scolaire classique ou dans des cercles passionnés. Soleil (2019b) Mais en 1902, cette voie était barrée par la nécessité sociologique de la distinction.

L'analyse de la conjoncture de 1902 révèle que le refus de la méthode directe pour le grec ancien n'était pas un accident de l'histoire, ni une simple résistance au changement. C'était une opération de sauvegarde symbolique.

Face à la montée des valeurs bourgeoises utilitaristes, incarnées par la méthode directe en anglais et en allemand, l'université française et les élites républicaines ont érigé le grec ancien en citadelle de la « culture pure ».

- **Au nom de la pédagogie**, ils ont opposé la gymnastique consciente de l'esprit à l'automatisme inconscient du réflexe.
- **Au nom de la linguistique**, ils ont opposé la perfection close de la langue morte à la corruption vivante de l'usage.
- **Au nom de la sociologie** (inconsciemment ou non), ils ont opposé la distinction de l'héritier capable de perdre son temps à traduire Platon, à la vulgarité du parvenu pressé de parler anglais pour vendre ses marchandises.

Le grec a refusé l'oralité pour rester une langue de classe, une langue de caste, une langue de papier dont la difficulté même était la garantie de sa valeur. En 1902, on a choisi de ne pas parler le grec pour mieux le faire résonner comme l'instrument silencieux de la domination culturelle.

Ce tableau synthétise les oppositions structurelles qui ont rendu impossible l'adoption du « Direct » en grec.

2.3 L'enseignement comme rituel social : Le grec comme instrument de classement

space0.3cm oindent

L'analyse sociologique de l'éducation, telle qu'elle a été refondée par Pierre Bourdieu et Jean- Claude Passeron dans la seconde moitié du XXe siècle, ne se contente pas de corréler des résultats scolaires à des variables socio-économiques. Elle interroge la nature

Critère	Monde des Langues Vivantes (Réforme 1902)	Monde du Grec Ancien (Section A)	Enjeu Sociologique (Bourdieu)
Méthode	Directe (Immersive, Orale)	Traditionnelle (Grammaire-Traduction)	Efficacité vs Distinction
Finalité	Utilité sociale (Commerce, Guerre, Science)	Culture désintéressée (Humanités)	Capital Économique vs Capital Culturel
Exercice Type	Conversation, Description d'image	Version, Thème, Analyse logique	Compétence technique vs Habitus bourgeois
Rapport au Temps	Rapidité, Réflexe, Immédiateté	Lenteur, Réflexion, Médiation	Le temps comme ressource vs Le temps comme luxe
Public Cible	Classes moyennes montantes (Sections B, D)	Élite traditionnelle et héritiers (Section A)	Ouverture démocratique vs Reproduction des élites
Statut de l'Erreur	Tolérée si la communication passe	Sanctionnée comme faute logique ou de goût	Pragmatique vs Normative

même des savoirs enseignés, leur hiérarchie, et la manière dont leur mode de transmission opère une sélection silencieuse mais implacable. Au cœur de cette critique réside une formule lapidaire mais d'une densité théorique exceptionnelle, identifiée dans la section I.2. Anonymous (nd) de l'architecture conceptuelle bourdieusienne : « *L'enseignement comme rituel social : le grec ne sert plus à lire mais à classer, la difficulté grammaticale maintenue pour trier les 'héritiers'* ».

Cette assertion, loin d'être une simple critique pédagogique, constitue la clé de voûte d'une théorie générale de la violence symbolique et de la reproduction sociale. Elle pose une question fondamentale : comment une discipline académique, les humanités classiques, a-t-elle pu survivre à l'effondrement de son utilité pratique pour devenir l'instrument suprême de la distinction sociale ? Pour y répondre, il ne suffit pas d'observer les salles de classe des années 1960. Il faut remonter le fil d'une histoire intellectuelle et institutionnelle complexe, croisant la sociologie de la reproduction ¹, l'histoire des disciplines scolaires théorisée par André Chervel ³, et l'anthropologie historique de la culture lettrée décrite par Françoise Waquet. Archives et al. (2003)

Nous examinerons d’abord comment l’école, sous couvert de neutralité méritocratique, opère une transmutation de l’héritage social en don naturel. Nous analyserons ensuite la mutation historique de l’enseignement du grec, passant d’un outil d’accès aux textes à un code de reconnaissance sociale, un « signe » vide de sens mais saturé de valeur. Nous plongerons dans les débats féroces du début du XX^e siècle, notamment autour de la réforme de 1902 et de la méthode directe, pour démontrer que la difficulté grammaticale fut politiquement et pédagogiquement *maintenue* pour préserver l’élitisme. Enfin, nous étudierons le mécanisme du concours comme rituel d’institution, avant de voir comment cette logique de classement a survécu à la mort des humanités en se transférant vers les mathématiques modernes.

2.3.1 La sociologie du privilège : de l’héritage culturel à l’idéologie du don

Pour comprendre pourquoi « le grec sert à classer », il est impératif de déconstruire le mythe fondateur de l’école républicaine : l’idéologie du don. C’est dans *Les Héritiers* (1964) que Bourdieu et Passeron établissent la rupture épistémologique majeure avec la sociologie spontanée des enseignants.

2.3.2 L’illusion de la neutralité scolaire et la réalité statistique

L’école se vit et se proclame comme une instance neutre, distribuant les places en fonction du seul mérite individuel. Or, l’analyse statistique révèle une distorsion massive des probabilités d’accès aux échelons supérieurs de la culture. Les données mobilisées par Bourdieu et Passeron, et réactualisées par les enquêtes ultérieures, sont sans appel.

Catégorie Socio-Professionnelle du Père	Probabilité d’accès (1961-1962)	Ratio de chance (Base 1 Ouvriers)
Ouvriers / Salariés agricoles	1-2 %	1
Cadres supérieurs / Professions libérales	40 %	42

Note : Les ratios indiquent qu’en 1961, un fils de cadre avait 42 fois plus de chances d’entrer à l’université qu’un fils d’ouvrier. Bien que cet écart se soit réduit quantitativement en 2005 (ratio de 4), la ségrégation s’est déplacée vers la nature des filières (Grandes Écoles vs Université de masse). 1

Cette inégalité objective ne peut s’expliquer par une inégalité de nature (le « don »). Elle s’explique par la rentabilisation scolaire d’un capital culturel familial. L’école ne transmet pas la culture ; elle sanctionne ceux qui la possèdent déjà. Elle exige, dès l’entrée, une familiarité avec le langage, une aisance rhétorique, et une posture corporelle (« l’hexis ») que seule la famille bourgeoise transmet par osmose quotidienne. Champagne (2018)

2.3.3 Le grec ancien comme capital culturel objectivé

Dans cette économie des échanges symboliques, le grec ancien occupe une place singulière. Il ne s'agit pas d'un savoir utile (comme l'anglais ou la comptabilité), ni d'un savoir civique (comme l'histoire de France). Il s'agit d'un savoir de *luxé*.

- **La gratuité comme valeur** : La sociologie de la distinction, développée ultérieurement par Bourdieu, postule que plus une pratique est éloignée de la nécessité économique, plus elle est distinctive. Anonymous (nd) Le grec, par son apparente inutilité marchande, devient le marqueur suprême du désintéressement bourgeois. Étudier le grec, c'est prouver que l'on a le temps (« skholè ») de ne rien faire d'utile.
- **L'affinité élective** : L'enseignement classique valorise des qualités — l'élégance, la finesse, le « sentir » — qui sont précisément les attributs de la conversation mondaine. L'héritier n'a pas besoin de « bûcher » sa grammaire grecque avec l'acharnement du boursier ; il aborde le texte avec une familiarité désinvolte, reconnaissant dans Homère ou Platon les références qui peuplent déjà la bibliothèque paternelle. Anonymous (nd)

2.3.4 Le mécanisme de la méconnaissance

La force du système réside dans sa capacité à dissimuler sa fonction sociale. Si l'école affichait ouvertement « nous sélectionnons les riches », elle perdrait sa légitimité. Elle doit donc dire « nous sélectionnons les meilleurs ».

L'enseignement du grec sert de masque parfait. La difficulté technique (déclinaisons, verbes irréguliers) fournit un alibi objectif à l'élimination. L'élève qui échoue en version grecque est convaincu de sa propre insuffisance intellectuelle (« je ne suis pas doué pour les langues »). Il intériorise son échec social comme un échec personnel, validant ainsi la hiérarchie qui l'exclut. C'est ce que Bourdieu nomme la violence symbolique : une violence qui s'exerce avec la complicité tacite de ceux qui la subissent. Anonymous (nd)

2.3.5 Archéologie d'une discipline : de la lecture au classement

L'assertion « le grec ne sert plus à lire » n'est pas une simple métaphore. Elle correspond à une réalité historique documentée par l'histoire des disciplines scolaires. André Chervel et Françoise Waquet ont montré comment, au fil des siècles, la finalité de l'enseignement des langues anciennes a basculé.

2.3.6 L'empire du signe : le latin et le grec comme valeurs refuges

Françoise Waquet, dans son ouvrage magistral *Le latin ou l'empire d'un signe*, démontre que dès le XVIII^e siècle, et massivement au XIX^e, la compétence réelle des élèves en latin et en grec s'effondre.

- **Le constat d'échec** : Les rapports d'inspection et les témoignages d'époque concordent : après sept ou huit années d'études acharnées, la vaste majorité des bacheliers est incapable de lire un texte de Cicéron ou de Platon à livre ouvert. Archives et al. (2003) Si la fonction de l'enseignement était l'apprentissage de la langue (fonction manifeste), le système aurait dû être déclaré en faillite.
- **La réussite du signe** : Si le système perdure, c'est que sa fonction latente est remplie. Le latin et le grec ne valent plus comme langues de communication (ce qu'ils étaient encore à la Renaissance ou dans l'Église), mais comme *signes*. Le simple fait d'avoir « fait ses humanités » imprime sur l'élève une marque indélébile d'appartenance à l'élite. Le contenu s'efface devant le contenant. Le grec devient un « monument » que l'on visite rituellement, non pour l'habiter, mais pour en revenir sanctifié. Archives et al. (2003)

2.3.7 La mutation des exercices : l'hégémonie de la version

Cette transformation fonctionnelle se lit dans l'évolution matérielle des exercices scolaires étudiée par André Chervel. Anonymous (nd)

Jusqu'au XVIII^e siècle, l'exercice roi était le thème (écrire en latin/grec) ou le discours (rhétorique). On visait une production active. Au XIX^e siècle, une révolution silencieuse s'opère : la version (traduction vers le français) devient l'exercice dominant, puis exclusif, des examens (Baccalauréat, Agrégation).

Période	Exercice Dominant	Compétence Visée	Fonction Sociale
Ancien Régime	Thème, Vers latins, Discours	Production, Éloquence, Imitation active	Formation du Clergé et de la Robe (usage professionnel du latin)
XIX ^e siècle	Version écrite	Compréhension passive, Maîtrise du Français	Formation de la Bourgeoisie (usage mondain de la culture)
XX ^e siècle	Version « sèche » (extrait court)	Analyse grammaticale, « Gymnastique mentale »	Sélection républicaine (classement par la difficulté formelle)

Pourquoi ce basculement ? Parce que la version permet de classer plus finement.

- **La version comme exercice de français** : Paradoxalement, la version grecque teste moins la connaissance du grec que la maîtrise du français littéraire. Mayeur

(2000) Pour traduire « bien », il ne suffit pas de comprendre le sens (ce que le « boursier » laborieux parvient à faire avec son dictionnaire). Il faut trouver le « mot juste », la tournure élégante, le subjonctif imparfait qui « sonne » bien.

- **Le piège du style :** C'est ici que l'héritier triomphe. Sa traduction est « élégante », celle du parvenu est « lourde », « scolaire », ou « servile ». Le vocabulaire de la notation (« plat », « jargon », « manque de noblesse ») est un vocabulaire esthétique qui masque un jugement de classe. Anonymous (nd) Le grec ne sert plus à accéder à la pensée de Platon (souvent déjà connue par ailleurs), mais à fournir un prétexte pour évaluer la distinction linguistique en français.

2.3.8 L'abandon de la lecture cursive

La conséquence pédagogique de cette logique de classement est l'abandon de la lecture des œuvres complètes. On ne lit plus L'Iliade. On traduit vingt lignes du chant VI, choisies pour leurs difficultés syntaxiques.

Le texte est réduit à l'état de « prétexte grammatical ». Anonymous (nde) Il est découpé, extrait de son contexte, transformé en champ de mines pour l'évaluation. Cette pratique interdit l'accès au sens et au plaisir du texte, réservant ce plaisir à ceux qui peuvent le lire par ailleurs (la culture libre de l'héritier). Pour l'élève scolaire, le texte grec est un cadavre que l'on dissèque, pas une voix que l'on écoute.

2.3.9 La politique de la difficulté : les guerres scolaires (1902-1923)

L'idée que la difficulté grammaticale est *maintenue* volontairement n'est pas une vue de l'esprit conspirationniste. Elle est documentée par les débats politiques et pédagogiques féroces qui ont secoué la Troisième République, cristallisant l'opposition entre les « Modernes » et les « Classiques ».

2.3.10 Le traumatisme de 1902 et la "crise du français"

La réforme de 1902 constitue un tournant majeur. Elle instaure l'égalité de sanction entre le baccalauréat classique (A) et le baccalauréat moderne (sans latin/grec, section D). Fabula (ndb) Pour la première fois, on reconnaît qu'une culture fondée sur les sciences et les langues vivantes peut former l'élite.

La réaction des conservateurs est immédiate et violente. On parle de « crise du français », de « baisse du niveau », de « barbarie scientifique ». Anonymous (nd) Les partisans des humanités, menés par des figures comme Léon Bérard (futur ministre) ou Henri Bergson (en coulisses), mobilisent un argumentaire qui deviendra classique : les humanités ne servent pas à être utilisées, elles servent à former l'esprit.

2.3.11 La controverse de la méthode directe : le refus de la facilité

Au même moment, un mouvement pédagogique européen tente de rénover l'enseignement des langues. C'est l'essor de la « Méthode Directe » pour les langues vivantes (bain linguistique, oralité, interdiction de la traduction). Germain (2020c)

Des pédagogues audacieux proposent d'appliquer cette méthode au latin et au grec (méthode de Rouse ou d'Officiers). L'idée est simple : pour savoir lire le grec, il faut le parler, le vivre, le rendre vivant et facile d'accès.

Le rejet de cette méthode par l'institution universitaire française est symptomatique.

- **L'argument de l'effort** : Les détracteurs de la méthode directe soutiennent que si le grec devient facile, il perd sa valeur éducative. On fustige une méthode « ludique », « superficielle », un « gaspillage d'énergie » noble au profit d'un utilitarisme vil. Anonymous (nd)
- **La difficulté comme vertu** : On théorise alors la « gymnastique mentale ». Anonymous (1867) De même que le corps a besoin d'efforts physiques gratuits pour se muscler, l'esprit a besoin de la résistance de la grammaire grecque pour se former. L'aridité, l'ennui, la complexité des règles (verbes en mi, optatifs obliques) ne sont pas des défauts pédagogiques à corriger, mais des vertus ascétiques à préserver. Elles garantissent que seuls les esprits capables d'abstraction et de volonté (c'est-à-dire, sociologiquement, les enfants libérés des contraintes matérielles) pourront réussir.

2.3.12 La restauration de 1923 : le "décret Bérard"

L'apogée de cette politique de la barrière est la réforme Bérard de 1923. Léon Bérard, ministre de l'Instruction publique, supprime purement et simplement la section moderne au lycée. Il rend le latin et le grec obligatoires pour tous les élèves désirant faire des études secondaires complètes. Fabula (ndb)

- **L'objectif de classe** : L'objectif, à peine voilé, est de freiner l'afflux des enfants des classes moyennes et populaires (issus des Écoles Primaires Supérieures) vers le lycée. Ces enfants, souvent excellents en sciences et en français, n'ont pas le bagage latin. En remettant la barrière du latin à l'entrée, on « trie » socialement la population scolaire sous couvert d'unité culturelle.
- **L'échec politique, la réussite symbolique** : Si la réforme est annulée en 1924 par le Cartel des Gauches face au tollé, elle a réussi à ancrer durablement l'idée que la « vraie » culture est la culture classique. La filière A (Lettres Classiques) restera jusqu'aux années 1960 la voie royale de l'excellence, celle des « héritiers » par excellence. Cibois (2010b)

2.3.13 Le rituel de la "botte" : mécanique de la sélection par la grammaire

Comment la difficulté grammaticale opère-t-elle concrètement le tri dans la salle d'examen ? Il faut entrer dans la « boîte noire » de la notation et de la docimologie (science des examens) telle que Bourdieu l'analyse dans *La Noblesse d'État*.

2.3.14 La hiérarchie des fautes et les "points négatifs"

L'évaluation de la version grecque repose traditionnellement sur un barème de « points négatifs ». On part de 20 et on retranche des points à chaque erreur. Anonymous (nd) Mais toutes les erreurs ne se valent pas.

- **Le Contresens vs le Faux-sens** : Le système distingue des fautes techniques (le contresens, le barbarisme) qui sont lourdement sanctionnées, et des fautes de goût (le faux-sens léger, la maladresse).
- **L'insécurité linguistique du petit-bourgeois** : L'élève d'origine modeste, conscient de sa fragilité, développe une obsession de la règle. Il veut être « correct ». Cette anxiété le conduit souvent à l'hyper-correction ou à une traduction littérale, servile, « mot à mot », qui est la hantise du correcteur. Anonymous (ndu) Il connaît ses déclinaisons par cœur, mais il « ne sent pas » la langue.
- **L'aisance de l'héritier** : L'héritier, lui, peut se permettre de prendre des libertés avec la lettre pour sauver l'esprit. Il devine le sens grâce à sa culture générale (il reconnaît l'épisode mythologique). Sa traduction peut comporter des inexactitudes grammaticales mineures, mais elle sera rachetée par le « brio » du style français. Le correcteur dira : « C'est inexact, mais c'est bien dit », valorisant l'habitus bourgeois sur la compétence scolaire stricte.

2.3.15 Les exceptions comme pièges à "bûcheurs"

La grammaire grecque est célèbre pour ses exceptions. Les verbes irréguliers, les dialectes (ionien, dorien, éolien), les règles d'accentuation complexes (loi de la pénultième) forment un maquis impénétrable pour le néophyte.

- **La fonction de l'exception** : Dans une optique de lecture, ces exceptions sont anecdotiques (le contexte suffit souvent à comprendre). Dans une optique de *classement*, elles sont centrales. C'est sur l'exception que l'on piège le « bûcheur ». L'élève scolaire a appris la règle ; l'examen porte sur l'exception. Seul celui qui possède une culture surabondante, ou qui a bénéficié d'une préparation spécifique (les précepteurs, les parents professeurs), peut déjouer ces pièges. Anonymous (ndu)

- **L'élimination statistique** : En maintenant ces difficultés artificielles (on pourrait simplifier l'enseignement pour la lecture), l'institution s'assure d'une courbe de Gauss des notes très étalée. Cela permet de produire un classement incontestable pour les concours (ENS, Agrégation). La difficulté grammaticale est l'outil technique qui fabrique la rareté des élus.

2.3.16 Le concours comme rite d'institution

Bourdieu compare le concours (notamment l'Agrégation ou l'entrée à l'ENS) à un rite de passage anthropologique. Anonymous (nd)

- **La séparation** : Le rite institue une différence de nature. Avant le concours, on est un étudiant ; après, on est un « agrégé », un être à part.
- **L'épreuve qualifiante** : Pour que cette magie sociale opère, il faut que l'épreuve soit terrible. Il faut que le candidat ait souffert. La difficulté du grec, les nuits blanches, l'ascèse de la préparation (la « khâgne ») fonctionnent comme les épreuves d'endurance des rites initiatiques. Elles prouvent que le candidat est digne d'entrer dans la « Noblesse d'État ». Si le grec servait à lire, on pourrait l'apprendre joyeusement. Parce qu'il sert à consacrer, il doit être appris dans la douleur. Anonymous (nd)

2.3.17 La métamorphose du rituel : du grec aux mathématiques

L'analyse de Bourdieu ne se fige pas dans la nostalgie. Dans *La Noblesse d'État* (1989) et dans ses cours ultérieurs, il observe un phénomène fascinant : le transfert de la fonction de sélection du grec vers les mathématiques modernes.

2.3.18 Le déclin des humanités et la relève scientifique

À partir des années 1960, sous l'effet de la modernisation économique et de la démocratisation scolaire, le monopole du latin-grec s'effrite. La section A perd de son prestige au profit de la section C (Scientifique). Anonymous (nd)

Est-ce la fin de la sélection sociale ? Non, répond Bourdieu. C'est une translation. Les « Mathématiques Modernes » (théorie des ensembles, abstraction algébrique) ont repris le flambeau.

2.3.19 Les mathématiques comme nouveau latin

Les mathématiques partagent avec le grec ancien les caractéristiques essentielles pour servir de rituel de sélection :

1. **L'Abstraction** : Elles sont déconnectées de l'expérience immédiate.
2. **La Sélectivité** : Elles permettent un classement rigoureux (vrai/faux) et hiérarchisé.

3. L'Innéisme supposé : Comme pour le grec (« la bosse des langues »), on croit au « don » pour les maths (« la bosse des maths »).

4. La Gratuité apparente : Les maths de l'X ou de l'ENS ne sont pas les maths utilitaires de l'ingénieur ; ce sont des mathématiques pures, théoriques, qui fonctionnent comme un signe d'excellence intellectuelle générale. Champagne (2018)

La structure du rituel est conservée, seul le contenu a changé. Les « héritiers » se sont massivement reportés vers les filières scientifiques pour maintenir leur position dominante. Cependant, Bourdieu note une nuance : la maîtrise de la culture littéraire classique reste, pour les scientifiques dominants, un « supplément d'âme », une marque de distinction ultime qui les sépare des simples techniciens. Le PDG qui cite Platon en grec (ou qui en a l'air) conserve une aura supérieure à celui qui ne sait que compter. Coulangeon (2011)

L'exégèse de la section I.2. Anonymous (nd) nous a menés au cœur de la machine scolaire. La thèse de Bourdieu, selon laquelle « le grec ne sert plus à lire mais à classer », apparaît non comme une boutade polémique, mais comme le résumé d'un siècle d'histoire éducative.

Cette analyse révèle trois enseignements majeurs pour la sociologie contemporaine :

1. La primauté de la fonction latente : Une discipline peut survivre institutionnellement bien après sa mort pédagogique ou utilitaire, pourvu qu'elle remplisse une fonction sociale de tri. L'inefficacité de l'enseignement du grec (l'incapacité à lire) était la condition même de son efficacité sociale (la capacité à éliminer).

2. La construction politique de la difficulté : La difficulté scolaire n'est pas une donnée naturelle. Elle est construite, calibrée et maintenue par des choix pédagogiques (préférence pour la version écrite, rejet de l'oralité, culte de l'exception grammaticale) qui répondent à des impératifs de régulation sociale.

3. L'infinie plasticité du privilège : Si le grec a disparu comme outil de masse, la logique de la distinction s'est recomposée ailleurs. Que ce soit à travers les mathématiques pures, les filières bilingues, ou les « soft skills » aujourd'hui, le système éducatif continue de générer des « rituels de classement » qui transforment l'héritage en mérite.

En définitive, étudier l'enseignement du grec comme « rituel social », c'est comprendre que l'école n'est pas seulement le lieu de la transmission des savoirs, mais le lieu de la production légitime des hiérarchies sociales. Le grec ancien fut, pendant un siècle, le langage chiffré de la bourgeoisie française, un mot de passe permettant aux initiés de se reconnaître et d'exclure les profanes au seuil du temple scolaire.

- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1964). *Les Héritiers : Les étudiants et la culture*. Paris : Les Éditions de Minuit. Champagne (2018)
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). *La Reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Les Éditions de Minuit. Anonymous (nd)
- Bourdieu, P. (1979). *La Distinction : Critique sociale du jugement*. Paris : Les

Éditions de Minuit.Coulangeon (2011)

- **Bourdieu, P.** (1989). *La Noblesse d'État : Grandes écoles et esprit de corps*. Paris : Les Éditions de Minuit. Anonymous (nd)
- **Chervel, A.** (1998). *La culture scolaire. Une approche historique*. Paris : Belin. Anonymous (nd)
- **Waquet, F.** (1998). *Le latin ou l'empire d'un signe, XVIe-XXe siècle*. Paris : Albin Michel. Archives et al. (2003)
- **Puren, C.** (1988). *Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues*. Paris : Nathan. Germain (2020c)
- **Jarrety, M.** (2007). *Bergson et la réforme de 1923*. Fabula. Fabula (ndb)

Chapitre 3

L'Agonie institutionnelle et la "rémanence" pédagogique (1968-2024)

3.1 Le choc de la démocratisation (1975) : Le grec devient une option-refuge

L'histoire du système éducatif français de la seconde moitié du XXe siècle est dominée par une tension dialectique fondamentale entre une volonté politique d'unification structurelle — incarnée par la figure du « collège unique » — et la persistance, voire la recomposition, de logiques de différenciation sociale et scolaire. Le point I.3.2 de notre plan d'étude, intitulé « Le choc de la démocratisation (Réforme Haby 1975) : le 'Collège unique' et le grec comme option-refuge pour éviter la carte scolaire », nous invite à explorer l'une des manifestations les plus subtiles et les plus symboliques de cette tension : l'instrumentalisation des enseignements de Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA), et singulièrement du grec ancien, dans les stratégies de reproduction sociale et d'évitement de la mixité scolaire.

La loi du 11 juillet 1975, portée par le ministre René Haby sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, constitue l'acte de naissance législatif du collège unique. En mettant fin à la ségrégation institutionnelle des filières qui prévalait jusqu'alors au sein du premier cycle du second degré, cette réforme ambitionnait de réaliser la promesse républicaine de l'égalité des chances en offrant à toute une classe d'âge un savoir commun, retardant ainsi les processus de sélection et d'orientation. Pourtant, l'analyse sociologique et historique démontre que l'unification administrative n'a pas aboli la hiérarchisation sociale des parcours ; elle l'a déplacée. Face à l'hétérogénéité nouvelle des publics scolaires, perçue comme un risque de déclassement ou de nivellement par le bas par les catégories sociales favorisées, l'option grec ancien a progressivement acquis une fonction latente : celle de servir d'outil de distinction et de contournement de la carte scolaire.

Ce rapport de recherche se propose d'analyser de manière exhaustive les mécanismes par lesquels le grec ancien, discipline académique par excellence, est devenu une « option-refuge » stratégique. Pour ce faire, nous mobiliserons un cadre théorique croisant la

sociologie de l'éducation (notamment les travaux de Pierre Bourdieu, Marie Duru-Bellat et Pierre Merle), l'histoire des politiques éducatives et l'analyse des flux scolaires basée sur les données de la DEPP. Nous examinerons successivement la genèse du collège unique comme rupture historique, le fonctionnement de la carte scolaire et ses dispositifs dérogatoires, la sociologie spécifique de l'option grec par rapport au latin, et enfin les conséquences de ces stratégies sur la ségrégation scolaire interne et externe.

3.1.1 Genèse et tensions du collège unique : du « choc » haby à la démocratisation ségrégative

Pour saisir la portée stratégique du grec ancien après 1975, il est impératif de replacer la réforme Haby dans la longue durée de l'histoire scolaire française. Le « choc » ressenti par les acteurs du système éducatif ne provient pas uniquement de la réforme elle-même, mais de la rupture brutale qu'elle opère avec un modèle séculaire de ségrégation des publics.

3.1.2 L'héritage de la segmentation : l'école d'avant 1975

Avant la mise en œuvre de la réforme Haby, le système éducatif français était structuré par une logique d'ordres distincts, héritée du XIX^e siècle et de la distinction entre l'école du peuple (le primaire et le primaire supérieur) et l'école des élites (le secondaire, les lycées et collèges). Comme le rappellent les historiens de l'éducation, cette organisation résultait d'une conception où deux réseaux de scolarisation coexistaient sans se mélanger, conformes aux visions de Guizot ou de Destutt de Tracy, plutôt qu'à l'idéal unificateur de Condorcet.?

Jusqu'au début des années 1960, et malgré la réforme Berthoin de 1959 qui prolongeait la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, le premier cycle du second degré restait profondément cloisonné. La création des Collèges d'Enseignement Secondaire (CES) en 1963 par la réforme Fouchet-Capelle avait certes initié un regroupement physique des élèves (« l'école sous un même toit »), mais elle maintenait une ségrégation pédagogique stricte à travers trois filières étanches :

1. **La filière I (Type Lycée)** : Elle dispensait un enseignement classique ou moderne long, assuré par des professeurs certifiés ou agrégés (professeurs de lycée). C'était la voie royale menant au baccalauréat, fréquentée majoritairement par les enfants de la bourgeoisie et des classes moyennes supérieures. Les langues anciennes y occupaient une place centrale.

2. **La filière II (Type CEG)** : Héritière des Cours Complémentaires, elle proposait un enseignement moderne court, assuré par des instituteurs spécialisés ou des PEGC (Professeurs d'Enseignement Général de Collège). Elle accueillait une population issue des classes moyennes et populaires en ascension sociale.

3. La filière III (Type Transition) : Elle était destinée aux élèves en difficulté scolaire, issus quasi-exclusivement des classes populaires, et débouchait rapidement sur la vie active ou l'apprentissage.?

Dans cette architecture, le grec ancien n'avait pas besoin de jouer un rôle d'option-refuge : la sélection s'opérait en amont, par l'affectation dans la filière I. L'étude du grec était alors une composante « naturelle » du curriculum des élites, un marqueur d'appartenance à la section classique, protégé par les murs invisibles mais infranchissables des filières.

3.1.3 La rupture haby : l'idéal de l'indifférenciation et ses conséquences

La loi du 11 juillet 1975 constitue un tournant majeur en supprimant ces filières. René Haby, recteur et ministre, porte le projet d'unifier le corps social par l'école. Le « collège unique » impose un cursus commun à tous les élèves de la 6ème à la 3ème. L'objectif est double : élever le niveau général de formation pour répondre aux besoins d'une économie moderne (la « massification ») et assurer la justice sociale en retardant le moment de l'orientation.?

Cependant, cette unification structurelle a engendré un « choc » sociologique et pédagogique. En mélangeant dans les mêmes classes des élèves aux capitaux culturels et aux niveaux scolaires très disparates, la réforme a créé une situation d'hétérogénéité inédite. Pour les familles favorisées, habituées à l'entre-soi des filières nobles (Lycées et CES filière I), le collège unique a été perçu comme une menace de déclassement et de nivellement par le bas. L'historien Claude Lelièvre et le sociologue Christian Nique soulignent bien que cette réforme, bien qu'initiée par un gouvernement de droite libérale (Giscard d'Estaing), a été vécue comme une rupture radicale avec la tradition de l'élitisme républicain.?

C'est dans ce contexte de désarroi des élites et des classes moyennes intellectuelles que les options facultatives, et particulièrement le grec ancien, vont changer de fonction. De disciplines de culture, elles vont devenir des instruments de défense. Comme l'institution ne garantit plus la séparation des publics par les filières, les usagers vont chercher à rétablir cette séparation par le jeu des options. C'est le passage d'une ségrégation institutionnelle subie à une ségrégation stratégique choisie.

3.1.4 Le concept de « démocratisation ségrégative »

Pour théoriser ce phénomène, il convient de mobiliser le concept de « démocratisation ségrégative » développé par le sociologue Pierre Merle. Ce concept décrit une situation paradoxale où l'ouverture de l'accès à l'école (démocratisation quantitative ou

massification) s'accompagne d'un maintien, voire d'un renforcement, des écarts sociaux dans l'accès aux filières les plus valorisées.?

Pierre Merle distingue trois types de démocratisation :

- **La démocratisation égalisatrice** : Réduction des écarts sociaux de réussite et d'orientation.
- **La démocratisation uniforme** : Décalage général des scolarités vers le haut sans modification des écarts relatifs entre groupes sociaux.
- **La démocratisation ségrégative** : Accès généralisé à un niveau d'enseignement (ici, le collège et la classe de 3ème) qui s'accompagne d'une différenciation qualitative accrue des parcours. Les enfants des classes populaires accèdent au collège unique « standard », tandis que les enfants des classes favorisées construisent des parcours protégés via les options distinctives (Grec, Latin, Allemand LV1).?

Dans le cadre du collège post-1975, le grec ancien devient l'un des vecteurs principaux de cette ségrégation. Il permet de recréer, au sein d'un établissement formellement unifié, des filières invisibles qui reproduisent la stratification sociale antérieure.

3.1.5 L'ingénierie de l'évitement : la carte scolaire et le « parcours scolaire particulier »

L'utilisation du grec ancien comme option-refuge ne relève pas seulement d'une préférence culturelle ; elle s'inscrit dans une mécanique administrative précise liée à la sectorisation, communément appelée « carte scolaire ».

3.1.6 La carte scolaire : un carcan administratif devenu enjeu social

Mise en place progressivement à partir de 1963 pour gérer les flux démographiques, la carte scolaire assigne chaque élève à un établissement public en fonction de son lieu de résidence. Avec l'avènement du collège unique, elle est devenue l'instrument principal de la mixité sociale, mais aussi la cible de toutes les stratégies d'évitement.?

La rigidité théorique de la carte scolaire a toujours été tempérée par un système de dérogations. Ces dérogations, gérées par les Directions des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN), sont accordées selon des motifs hiérarchisés. Si les motifs médicaux ou sociaux (bourses) sont prioritaires, un motif pédagogique s'est rapidement imposé comme la clé de voûte des stratégies d'évitement des classes moyennes et supérieures : le motif de « parcours scolaire particulier ».

3.1.7 Le grec ancien comme motif légitime de dérogation

Le « parcours scolaire particulier » permet à une famille de demander l'inscription de son enfant dans un collège hors secteur si cet établissement propose un enseignement qui n'existe pas dans le collège de rattachement. Or, contrairement à l'anglais ou à l'espagnol, présents partout, le grec ancien est une « option rare », dont l'offre est inégalement répartie sur le territoire. Il est souvent concentré dans les collèges de centre-ville historiquement prestigieux ou dans les établissements qui cherchent à maintenir une mixité sociale par le haut.?

Cette rareté fait du grec un levier puissant. Une famille résidant dans le secteur d'un collège jugé « difficile » ou « moyen » peut légitimement demander une dérogation pour inscrire son enfant dans un collège plus réputé, au motif que l'enfant souhaite ardemment débiter l'apprentissage du grec ancien (généralement en 4ème ou 3ème selon les époques). L'administration, ne pouvant juger de la sincérité de la vocation helléniste, est contrainte d'accepter la demande si des places sont disponibles.?

Les textes officiels, notamment les circulaires sur la préparation de la rentrée et les notes de service sur l'affectation (comme celles liées à *Affelnet* plus récemment), mentionnent explicitement ce critère. Le décret n° 2005-1309 et les circulaires subséquentes (2007, 2008) ont institutionnalisé cette pratique, même si l'assouplissement de 2007 visait officiellement à donner plus de poids aux critères sociaux. Le grec ancien apparaît ainsi dans les documents administratifs comme une variable d'ajustement des flux, permettant une mobilité choisie pour une minorité initiée.

3.1.8 L'assouplissement de la carte scolaire : accélérateur de la concurrence

L'histoire de la carte scolaire est marquée par des vagues d'assouplissement qui ont, paradoxalement, renforcé le rôle stratégique des options. Dès 1984, sous Alain Savary, puis en 1987 sous René Monory, des expérimentations de « libre choix » ont été menées. Ces politiques ont montré que les familles les plus dotées en capital culturel utilisaient massivement les marges de manœuvre offertes pour fuir les établissements stigmatisés.

L'assouplissement généralisé de 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et le ministère de Xavier Darcos, a marqué un point de non-retour. En supprimant officiellement la rigidité de la carte scolaire (tout en maintenant des priorités), l'État a mis les collèges en concurrence directe. Pour survivre et éviter la fuite vers le privé, les chefs d'établissement des collèges publics ont dû développer des « produits d'appel ». Maintenir une section de grec ancien, même avec un très faible effectif, est devenu vital pour conserver les élèves des classes moyennes et supérieures du secteur. Le grec est devenu un outil de marketing scolaire, un signal de qualité envoyé aux parents consommateurs d'école.

3.1.9 Sociologie de la distinction : pourquoi le grec et pas le latin ?

Si les langues anciennes en général servent de refuge, le grec ancien occupe une place spécifique, plus sélective et plus distinctive que le latin. L'analyse bourdieusienne de la distinction permet de comprendre cette hiérarchie.

3.1.10 Latin vs grec : distinction de masse et distinction d'élite

Le latin, débutant généralement en 5ème, a connu une certaine forme de démocratisation, ou du moins de massification relative au sein des classes moyennes. Il est perçu comme une aide au français, une base culturelle utile. En revanche, le grec ancien, débutant plus tard (4ème ou 3ème) et souvent en cumul avec le latin, opère une « sur-sélection ».

Les statistiques de la DEPP sont éloquentes. Alors que le latin conserve une base de recrutement sociologique relativement large (bien que biaisée), le grec est devenu l'apanage quasi-exclusif des enfants de cadres supérieurs et d'enseignants.

- **Données sociales comparatives** : Les élèves d'origine sociale défavorisée sont quasiment absents des cours de grec ancien. Selon les données de la DEPP (RERS 2024 et 2025), si environ 15% des élèves défavorisés peuvent étudier le latin (souvent perçu comme utile pour le français), le pourcentage tombe à des niveaux négligeables pour le grec (1%).?
- **La stratégie du cumul** : L'élève helléniste est presque toujours un latiniste. Il cumule deux options lourdes, signalant une capacité de travail et une conformité scolaire exceptionnelles. Ce cumul agit comme un double filtre social.

3.1.11 La valeur symbolique de l'inutile : bourdieu et les humanités

Pierre Bourdieu, dans *La Distinction* et *La Noblesse d'État*, analyse comment la culture classique sert à légitimer la domination sociale. Le grec ancien, par son caractère « gratuit », « désintéressé » et apparemment « inutile » sur le marché du travail, est le marqueur absolu de la distinction bourgeoise.

L'étude du grec fonctionne comme une « épreuve » initiatique qui consacre l'héritier. Elle prouve que l'élève dispose du temps libre et de la distance au monde nécessaire pour se plonger dans des savoirs antiques, loin des urgences matérielles. Bourdieu parle de l'efficacité « magique » de cet enseignement : peu importe que les élèves sachent réellement lire couramment le grec à la fin (ce qui est rarement le cas), l'important est qu'ils l'aient fait. Le passage par la classe de grec marque l'habitus, inculque une posture, une aisance avec la culture légitime qui sera valorisée dans les grands oraux des concours (ENA, ENS).?

3.1.12 Stratégies familiales et rôle des mères

Les travaux de Marie Duru-Bellat et d'Agnès van Zanten sur les stratégies familiales montrent que ce sont souvent les mères, gestionnaires du parcours scolaire de l'enfant, qui identifient et activent ces leviers. Le choix du grec n'est pas laissé au hasard ou au seul goût de l'enfant ; il est le fruit d'un calcul rationnel (ou d'un sens pratique ajusté) visant à placer l'enfant dans la « bonne » classe ou le « bon » établissement.

De plus, une dimension de genre apparaît : les filles sont statistiquement plus nombreuses à choisir les options littéraires et les langues anciennes que les garçons, anticipant des carrières où les humanités restent valorisées ou acceptant plus volontiers la docilité scolaire requise par l'apprentissage « grammaire-traduction ». Cependant, pour les garçons des élites, le maintien du grec (souvent couplé aux mathématiques d'excellence) reste une voie royale vers les classes préparatoires les plus prestigieuses.

3.1.13 La fabrication des « classes de niveau » (ségrégation interne)

L'efficacité de l'option-refuge ne se limite pas au changement d'établissement (évitement externe) ; elle est redoutable pour contourner la mixité au sein même du collège (évitement interne). C'est ce que l'on appelle la constitution des « classes de niveau » ou des « classes protégées ».

3.1.14 La gestion de l'hétérogénéité par les chefs d'établissement

Face à l'hétérogénéité du collège unique, les chefs d'établissement sont soumis à une double contrainte : assurer la réussite de tous (mission de service public) et retenir les élèves performants des milieux favorisés (impératif de compétitivité). Pour résoudre cette équation impossible, ils utilisent les options comme des outils de regroupement.

Concrètement, l'administration regroupe les élèves hellénistes (souvent peu nombreux) avec d'autres élèves ayant choisi des options sélectives (Section Européenne, Bilangue allemand, Classes à Horaires Aménagés Musique CHAM). Cela crée mécaniquement une classe d'élite, où se concentrent les meilleurs élèves et où les problèmes de discipline sont moindres.

- **L'effet de pair** : Dans ces classes, l'émulation joue à plein. Les enseignants, souvent les plus expérimentés ou les plus exigeants, y dispensent un cours plus dense, plus rapide.
- **L'effet de protection** : Les parents le savent parfaitement. Inscrire son enfant en grec, c'est lui garantir qu'il ne sera pas dans la classe qui concentre les élèves en grande difficulté ou perturbateurs. C'est une assurance contre le risque scolaire.

3.1.15 Le grec ancien : une garantie supérieure au latin

Si le latin permet déjà ce type de regroupement dès la 5ème, le grec en 3ème (ou 4ème) permet d'affiner la sélection à l'approche du lycée. Il agit comme un filtre final avant l'orientation en Seconde. Dans certains collèges, la « classe de grec » est explicitement identifiée par tous (élèves, profs, parents) comme la « bonne classe », créant un sentiment de relégation chez les autres élèves exclus de ce cercle vertueux.?

Cette pratique est dénoncée par les sociologues comme une forme de « ségrégation intra-établissement » qui vide le collège unique de sa substance, mais elle est tolérée, voire encouragée tacitement par l'institution, car elle permet de maintenir la paix sociale et de garder les classes moyennes dans le secteur public.?

3.1.16 Évolution statistique et ruptures historiques (1975-2024)

L'analyse des données quantitatives sur le long terme permet de valider l'hypothèse d'une discipline devenue refuge pour une minorité, plutôt qu'une discipline démocratisée.

3.1.17 Analyse des effectifs : l'érosion continue

Les données issues des *Repères et Références Statistiques* (RERS) de la DEPP montrent une chute drastique des effectifs, qui contraste avec l'explosion démographique du collège.

Note de lecture : Les chiffres indiquent le pourcentage d'élèves d'une classe d'âge suivant l'option. Sources : DEPP, RERS.?

On observe que le grec, qui concernait une frange significative des élèves de la filière I avant 1975, est devenu une discipline confidentielle (autour de 1,5% à 2% des élèves de 3ème). Cette contraction numérique a renforcé son caractère distinctif : ce qui est rare est cher (socialement).

3.1.18 La rupture de 1996 : le report en 3ème

Un moment clé de cette histoire est la réforme menée par François Bayrou en 1996. Devant la baisse des moyens et la volonté de promouvoir d'autres enseignements, l'initiation au grec ancien a été repoussée de la 4ème à la 3ème.?

Cette décision, justifiée par des arguments budgétaires et pédagogiques (concentrer l'effort sur une année), a eu un effet pervers majeur : la « rupture de série » statistique.

- **Effondrement de la base** : En supprimant la 4ème, on a coupé le vivier de recrutement.
- **Sur-sélection** : Ne choisissent plus le grec en 3ème que les élèves ultra-motivés, ayant déjà réussi leur parcours de 6ème-5ème-4ème, et quasi-systématiquement déjà latinistes. Le grec est devenu une option de finition pour l'excellence, déconnectée d'une logique de découverte pour tous.

Année Scolaire	Niveau 4ème (%)	Niveau 3ème (%)	Contexte Historique et Politique
1975-1976	~3-4 % (est.)	~3-4 % (est.)	Mise en place de la réforme Haby.
1984-1985	1,8 %	2,0 %	Premiers assouplissements carte scolaire (Savary).
1995-1996	2,0 %	2,0 %	Stabilité relative avant la réforme Bayrou.?
1998-1999	N/A	1,8 %	Effet de la réforme 1996 (report en 3ème).
2005-2006	0,1 %	1,5 %	Marginalisation confirmée.?
2019-2020	0,1 %	1,8 %	Réforme du collège 2016 (EPI) et retouches Blanquer.?

- **Conséquence sur la carte scolaire** : Le motif de dérogation « grec ancien » est devenu encore plus efficace, car l'offre s'est raréfiée dans les collèges modestes, obligeant les familles à viser les lycées-collèges de centre-ville qui maintenaient l'option.?

3.1.19 Les réformes récentes : de l'épi au « choc des savoirs »

Plus récemment, la réforme du collège de 2016 (Najat Vallaud-Belkacem) a tenté de diluer les langues anciennes dans des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) « Langues et Cultures de l'Antiquité », provoquant une levée de boucliers des défenseurs des humanités qui y voyaient la fin de l'enseignement linguistique rigoureux.?

Jean-Michel Blanquer est revenu en partie sur ces dispositions en 2018, rétablissant une option facultative plus traditionnelle, avant que le « Choc des Savoirs » annoncé ne pose de nouvelles questions sur les groupes de niveaux. ? À chaque étape, la question de l'option grec cristallise les débats sur l'élitisme : faut-il le sauver pour préserver l'excellence (vision conservatrice) ou le supprimer pour garantir l'égalité (vision égalitariste) ? La réalité est que, quelle que soit la réforme, les familles favorisées trouvent le moyen d'utiliser ce qui reste de l'option pour se distinguer.

3.1.20 La barrière pédagogique : méthodes et reproduction

Enfin, il ne faut pas négliger la dimension proprement pédagogique de cette ségrégation. Le grec n'est pas seulement une case dans l'emploi du temps ; c'est un contenu, une méthode.

3.1.21 La méthode « grammaire-traduction » comme filtre

L'enseignement du grec ancien en France est resté longtemps, et reste en partie, fidèle à la méthode traditionnelle dite « grammaire-traduction ». Cette approche met l'accent sur la mémorisation intensive de la morphologie (déclinaisons, verbes irréguliers) et la gymnastique intellectuelle de la version.?

Cette méthode favorise intrinsèquement les élèves disposant d'un *habitus* scolaire conforme aux attentes bourgeoises : docilité, capacité d'abstraction, rapport scriptural au langage. Comme le souligne Bourdieu, le formalisme de cet enseignement, déconnecté de l'usage vivant de la langue, fonctionne comme un test d'appartenance sociale. ? Pour les élèves de milieux populaires, l'aridité de l'entrée grammaticale constitue une barrière cognitive souvent infranchissable, renforçant l'idée que « ce n'est pas pour eux ».?

3.1.22 Culturalisation vs rigueur linguistique

Des tentatives de modernisation pédagogique ont eu lieu, cherchant à privilégier l'approche culturelle, la mythologie, l'étymologie, pour rendre la matière plus accessible et attractive. ? Cependant, ces tentatives se heurtent souvent à la résistance d'une partie du corps professoral et des parents d'élèves conservateurs, pour qui la valeur du grec réside précisément dans sa difficulté. Si le grec devient « facile » ou « ludique », il perd sa fonction de signal de compétence et de distinction. Le débat pédagogique est donc indissociable du débat social sur la fonction de l'option. ?

3.1.23 Conclusion

Au terme de cette analyse approfondie, il apparaît que le grec ancien a joué un rôle central, quoique discret, dans l'adaptation des classes sociales favorisées au « choc » de la réforme Haby. Loin de disparaître dans le creuset du collège unique, il s'est transformé en une ressource stratégique rare, une « option-refuge » permettant de contourner la sectorisation (carte scolaire) et de recréer des filières d'élite au sein des établissements (classes de niveau).

Ce phénomène illustre parfaitement le concept de « démocratisation ségrégative » de Pierre Merle. L'ouverture quantitative du collège s'est accompagnée d'une fermeture sociale des filières distinctives. Les dispositifs administratifs comme le motif de dérogation

pour « parcours scolaire particulier » ont institutionnalisé cette faille, permettant aux initiés de transformer un choix pédagogique en stratégie résidentielle et sociale.

Ainsi, cinquante ans après la réforme Haby, le grec ancien demeure un bastion. Sa survie précaire dans le système public ne tient pas seulement à l'attachement patrimonial à la culture antique, mais aussi à son utilité sociologique majeure : garantir à une minorité d'élèves un parcours protégé, une scolarité entre soi, et la certification d'une excellence scolaire héritée. L'échec du collège unique à réaliser la mixité sociale se lit, en creux, dans la persistance de ces forteresses hellénistes.

3.2 La fausse solution des LCA (2016) : Dilution de la langue dans la "culture"

space0.3cm oindent

L'histoire de l'enseignement des Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA) au sein du système éducatif français est marquée par une succession de crises de légitimité et de réformes structurelles, mais la réforme du collège de 2016, portée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem dans le cadre de la « Refondation de l'École », constitue une rupture épistémologique et institutionnelle sans précédent. Souvent qualifiée de « cataclysme » par les praticiens et les associations de spécialistes telles que la Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes (CNARELA) ou le Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES-FSU) ¹, cette réforme ne s'est pas contentée d'ajuster des volumes horaires ; elle a redéfini la nature même de l'objet enseigné.

L'objet de ce rapport de recherche est d'analyser en profondeur ce que l'on peut qualifier de « fausse solution » de 2016. Cette expression désigne le compromis politique et pédagogique bancal qui a prétendu « sauver » les langues anciennes en les diluant dans une approche culturaliste interdisciplinaire — les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) — tout en réduisant les horaires disciplinaires à des volumes « homéopathiques » qui rendent l'apprentissage linguistique inopérant pour le plus grand nombre. Cette configuration a engendré un double échec structurel. D'une part, la « dilution culturelle » a affaibli la spécificité de la discipline, la transformant en une variable d'ajustement budgétaire et pédagogique au sein des établissements. D'autre part, la réduction drastique des heures a paradoxalement figé les pratiques pédagogiques : faute de temps pour l'immersion, l'automatisation ou les méthodes actives prônées par la recherche didactique récente (comme le projet ELLASS), la méthode traditionnelle « grammaire-traduction » a perduré par défaut. Cette rémanence méthodologique, appliquée sur des horaires squelettiques, a créé une surcharge cognitive insupportable pour les élèves, conduisant à un élitisme de fait, contraire aux objectifs affichés de démocratisation de la réforme.

Ce document, exhaustif et rigoureusement documenté, s'appuie sur une analyse critique des textes officiels (Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale, arrêtés, décrets), des rapports d'inspection générale (IGESR), de la littérature didactique contemporaine (travaux sur la charge cognitive d'André Tricot et John Sweller), ainsi que des prises de position syndicales et associatives. Il explorera successivement la déstructuration institutionnelle opérée en 2016, la mutation épistémologique vers une « culture » sans langue, l'impasse didactique de la grammaire-traduction dans des horaires contraints, et enfin les conséquences à long terme de cette réforme, jusqu'au récent « Choc des savoirs » de 2024 qui semble porter le coup de grâce à cet édifice fragilisé.

Pour saisir la portée de la « fausse solution », il est impératif de disséquer l'architecture administrative qui l'a rendue possible. La réforme de 2016 n'a pas seulement réduit les moyens; elle a opéré une mutation statutaire des Langues et Cultures de l'Antiquité, les faisant basculer d'une discipline optionnelle fléchée à un dispositif périphérique et précaire.

3.2.1 De la discipline canonique à l'enseignement de complément : une dégradation statutaire systémique

Avant la réforme de 2016, l'enseignement du latin et du grec bénéficiait, malgré des érosions successives au fil des décennies, d'un statut d'option relativement protégé et identifié dans la grille horaire nationale. Les élèves choisissaient l'option, et les heures étaient dues par l'institution. La réforme du collège de 2016 a introduit une rupture sémantique et juridique majeure en redéfinissant les LCA non plus comme une discipline à part entière dans la grille horaire standard, mais comme un « Enseignement de Complément » adossé à des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI).?

3.2.2 La mécanique des horaires « homéopathiques » et l'effondrement du temps d'exposition

Le terme « homéopathique » qualifie avec une justesse cruelle les volumes horaires entérinés par l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège. Alors que les horaires traditionnels permettaient une exposition régulière (souvent 2 heures en 5ème et 3 heures dès la 4ème), la nouvelle grille a imposé un rationnement drastique qui place l'enseignement en deçà du seuil d'efficacité pédagogique.

L'analyse comparée des textes officiels et de leur mise en application révèle la structure suivante pour le cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) :

- **Classe de 5ème** : La dotation a été réduite à 1 heure hebdomadaire.? Ce volume est considéré par la quasi-totalité des didacticiens et des praticiens comme inopérant pour l'apprentissage d'une langue flexionnelle. Une heure par semaine ne

permet ni l'installation de rituels d'apprentissage, ni la mémorisation efficace (la courbe de l'oubli opérant pleinement entre deux séances espacées de sept jours), ni l'immersion culturelle. Il s'agit d'une logique d'affichage politique : le ministère peut clamer qu'il y a « du latin dès la 5ème », mais la réalité didactique est celle d'une initiation superficielle.

- **Classe de 4ème** : L'horaire officiel est passé à 2 heures hebdomadaires, avec une possibilité théorique d'extension à 3 heures, mais cette extension est soumise à des contraintes locales fortes.?
- **Classe de 3ème** : De même, l'horaire est fixé à 2 heures, extensible à 3 heures.?

Ce volume global, oscillant entre 1 et 2 heures par semaine, constitue une régression historique. Comme le soulignent les syndicats enseignants, cet horaire réduit a été vécu comme une tentative de « suppression pure et simple » déguisée en maintien symbolique. ? L'association *Arrête Ton Char* a démontré dans ses mémorandums que cette réduction horaire rendait impossible l'atteinte des objectifs linguistiques fixés par ailleurs dans les programmes, créant une injonction paradoxale permanente pour les enseignants.?

3.2.3 Le piège sémantique et juridique : « dans la limite de »

Une subtilité administrative majeure, lourde de conséquences, réside dans la formulation des textes réglementaires ajustés après la fronde de 2015-2016. L'arrêté du 16 juin 2017, venu modifier celui de 2015, précise que les enseignements facultatifs peuvent porter sur les LCA « dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ».?

Cette locution « dans la limite de » est cruciale. Elle opère un renversement de la logique de droit : l'horaire n'est plus un plancher garanti (un droit de l'élève), mais un plafond autorisé (une variable de gestion).

- **Plafond vs Plancher** : En droit administratif scolaire, ce qui est défini comme une limite supérieure devient rarement la norme effective, surtout en période de contrainte budgétaire.
- **Discrétionnarité locale** : Ce libellé a transféré la responsabilité de l'horaire du niveau national (le Ministère) au niveau local (le Conseil d'Administration du collège). Ce sont les chefs d'établissement, contraints par des Dotations Horaires Globales (DHG) insuffisantes, qui doivent décider d'attribuer 1h, 2h ou 3h.
- **Variable d'ajustement** : En pratique, cela a permis aux administrations locales de ne proposer que le minimum vital, voire de ne pas ouvrir l'option certaines années, en arguant de contraintes budgétaires ou de concurrence avec d'autres projets. Le SNES-FSU a relevé que cet horaire, théoriquement extensible à 3 heures, restait souvent bloqué à des niveaux inférieurs, l'extension nécessitant un financement sur la marge d'autonomie que peu d'établissements peuvent se permettre.?

3.2.4 La guerre des moyens : la marge d'autonomie comme champ de bataille structurel

L'un des aspects les plus pernicioeux de la réforme de 2016 réside dans le mode de financement des heures d'enseignement des LCA. Au lieu d'être sanctuarisées et financées par des heures postes spécifiques attribuées par le rectorat en sus de la dotation de base, les heures de latin et de grec ont été basculées sur la « marge d'autonomie » des établissements.?

3.2.5 Le mécanisme de concurrence interne et de culpabilisation

La marge d'autonomie est une enveloppe d'heures (fixée à 2h45 puis 3h par division dans les textes de 2016/2017) laissée à la discrétion du Conseil d'Administration du collège pour financer une multitude de dispositifs pédagogiques concurrents :

1. Les groupes à effectifs réduits (dédouplements) en sciences, langues vivantes ou français.
2. La co-intervention (deux professeurs dans la même classe).
3. Les enseignements facultatifs (LCA, langues régionales, chorale, classes bilangues).?

Ce dispositif a placé structurellement les LCA en concurrence directe avec les besoins fondamentaux des autres disciplines. Pour ouvrir un groupe de latin de 2 heures, un principal doit souvent renoncer à dédoubler une classe de sciences expérimentales ou d'anglais surchargée. Comme l'analyse la CNARELA, ce système crée une culpabilisation insidieuse des professeurs de Lettres Classiques : demander l'ouverture de l'option ou le maintien d'un horaire décent revient à être accusé de « prendre » les moyens des collègues pour une option jugée élitiste ou secondaire.? La solidarité des équipes pédagogiques est ainsi mise à l'épreuve par une pénurie organisée.

3.2.6 L'iniquité territoriale et l'effet de taille

L'association *Arrête Ton Char* a produit des analyses quantitatives démontrant l'iniquité intrinsèque de ce calcul de marge. La dotation est calculée par division (classe), mais les besoins ne sont pas linéaires.

- **L'effet de seuil** : Les petits collèges, ou ceux ayant des classes très chargées (au seuil de l'ouverture de classe), se retrouvent mathématiquement avec une marge de manœuvre plus faible pour financer des options coûteuses en heures.
- **Déserts de LCA** : Ce mécanisme favorise mécaniquement les gros établissements ou ceux situés dans des zones favorisées où la pression pour le maintien des options est forte et où les effectifs permettent de dégager de la marge. À l'inverse, dans les établissements les plus fragiles ou ruraux, le latin devient la première variable d'ajustement supprimée pour financer du soutien en français ou des dédoubléments

de sécurité, créant des déserts de LCA à rebours de l'objectif de démocratisation affiché par la réforme.?

3.2.7 L'epi lca : une coquille vide et un leurre pédagogique ?

Pour compenser la perte d'heures disciplinaires et justifier la réforme, le ministère a mis en avant la création des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), dont l'un des huit thèmes était « Langues et Cultures de l'Antiquité ». Théoriquement, cet EPI devait permettre à tous les élèves du cycle 4, et non plus seulement aux latinistes, d'accéder à la culture antique.?

Cependant, l'analyse de la mise en œuvre sur le terrain révèle une « fausse solution » typique :

- **Absence de cadrage national** : Le Conseil Supérieur des Programmes (CSP) n'a proposé aucun programme strict pour cet EPI, laissant les équipes locales improviser totalement le contenu.?
- **Déspécialisation de l'enseignement** : L'EPI LCA pouvait légalement être enseigné par des professeurs d'autres disciplines (Histoire-Géographie, Français, Arts Plastiques, voire Sciences) sans aucune compétence linguistique avérée en latin ou grec ancien. Cela a dilué le contenu scientifique au profit d'une approche thématique souvent superficielle ou anecdotique.?
- **Variable d'ajustement horaire** : L'EPI est souvent devenu un moyen administratif de justifier l'existence de l'option (« enseignement de complément ») sans lui donner les moyens d'un véritable cours de langue. Le SNES a souligné que l'EPI n'était pas un enseignement de latin, mais un projet vague, souvent ponctuel (sur un trimestre ou un semestre), incapable d'assurer la continuité nécessaire à l'apprentissage d'une langue.?

3.2.8 Bilan quantitatif : une stabilisation en trompe-l'œil et une érosion réelle

Les conséquences de cette ingénierie administrative ont été immédiates et durables. Même si le ministère a parfois affiché des chiffres de stabilisation des effectifs globaux pour contrer les critiques, la réalité du terrain rapportée par les syndicats et associations montre une fragilisation profonde.

- **Le trompe-l'œil statistique** : En 2017, une légère remontée des effectifs a été notée officiellement (passage de 401 498 à 415 987 latinistes).? Cependant, cette hausse masque une baisse dramatique du volume horaire *par élève*. Un élève qui suit 1 heure de latin par semaine est comptabilisé comme un « latiniste » au même titre que celui qui en suivait 3 heures auparavant. La « couverture » s'est peut-être maintenue, mais l'intensité de la formation s'est effondrée.

- **L'effondrement du Grec Ancien** : Le grec ancien, discipline encore plus fragile, a subi une véritable hémorragie (1000 élèves en moins à la rentrée 2017).? Son enseignement, nécessitant souvent des moyens spécifiques supplémentaires que la marge d'autonomie ne permettait plus de dégager face aux priorités du latin ou des autres matières, a été sacrifié dans de nombreux établissements.
- **Disparités d'accès** : L'enquête du SNES-FSU révèle que seulement 10% des établissements ont bénéficié d'heures supplémentaires spécifiques pour les LCA, confirmant que pour la vaste majorité (90%), l'enseignement s'est fait au détriment d'autres dispositifs ou a été réduit au minimum.?

Au-delà de l'arithmétique des horaires, la réforme de 2016 a entériné un changement de paradigme fondamental dans la conception même de la discipline. Le glissement sémantique officiel de « Latin » ou « Grec » à « Langues et Cultures de l'Antiquité » (LCA) n'est pas anodin : il marque la priorité donnée à la civilisation sur la langue, et à la compétence transversale sur le savoir disciplinaire structuré.

3.2.9 Analyse critique des programmes du cycle 4 (2016) : le triomphe du « culturel »

Les programmes publiés au Bulletin Officiel en 2016 4 reflètent cette nouvelle philosophie éducative. Ils sont structurés autour de compétences globales et de thématiques culturelles plutôt que d'une progression grammaticale systématique et rigoureuse.

3.2.10 La compétence culturelle comme alibi de la désubstantialisation linguistique

Les textes officiels mettent l'accent de manière disproportionnée sur l'objectif « acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique ».? Si cet objectif est historiquement constitutif de la discipline, il tend ici à devenir prédominant, voire exclusif, face à la réduction du temps imparti.

- **Thématisation à outrance** : Les programmes sont découpés en grands thèmes (Mythes et héros, La République, Le Principat, Vie quotidienne, etc.) qui favorisent une approche documentaire.? L'enseignant est incité à faire de la « civilisation » en français. Le texte latin, autrefois centre du cours, ne sert souvent plus que d'illustration, de vignette ou de prétexte à une activité de repérage lexical ponctuel.
- **Comparatisme et intertextualité** : L'accent est mis sur les liens entre l'Antiquité et le monde moderne, ou entre le français et le latin (étymologie, lexique savant).? Cette approche, pertinente pour l'éveil culturel et la maîtrise du français, se substitue souvent à l'apprentissage rigoureux de la morphosyntaxe latine. On ne demande plus à l'élève de *traduire* au sens strict de construction du sens par

l'analyse, mais de « repérer et traiter les indices donnant accès au sens » ? Cette formulation officielle — « repérer des indices » — est révélatrice d'une démission didactique. Elle valide une lecture de type devinette, une compréhension globale, intuitive et approximative, là où la discipline exigeait traditionnellement une analyse précise des structures logiques. C'est ici que réside la « dilution » : la langue n'est plus un système clos et cohérent à maîtriser, mais un gisement d'indices culturels à exploiter superficiellement pour confirmer des connaissances acquises par ailleurs (en cours d'histoire ou de français).

3.2.11 La disparition de la traduction rigoureuse et de la progression linéaire

Les programmes de 2016 encouragent une « progression en séquences décloisonnées » ? L'exercice canonique de la version ou du thème, jugé trop difficile ou élitiste, est relégué au second plan au profit de la lecture cursive ou de la traduction accompagnée. L'objectif affiché est de « développer des stratégies pour accéder au sens » sans nécessairement passer par l'analyse exhaustive ?

Cette évolution, motivée par le désir de ne pas rebuter les élèves et de rendre la matière « attractive », a conduit selon les critiques (CNARELA, Association Guillaume Budé) à un « saupoudrage » des connaissances. Sans maîtrise grammaticale, l'accès à la culture devient superficiel : l'élève reste dépendant des traductions fournies par le professeur ou le manuel, en incapacité d'accéder directement à la source textuelle. Il devient un consommateur de culture antique plutôt qu'un lecteur de textes antiques ?

3.2.12 L'illusion de l'interdisciplinarité et la perte d'autonomie épistémologique

L'EPI LCA est l'archétype de la dilution épistémologique. Conçu pour « construire une culture commune », il a souvent abouti à une instrumentalisation du latin.

- **Le latin au service des autres disciplines (ancillaire) :** Dans le cadre des EPI, le latin est souvent convoqué uniquement pour éclairer un point d'Histoire (la citoyenneté à Athènes) ou de Français (le vocabulaire du théâtre). Il perd son autonomie épistémologique pour devenir une discipline ancillaire, un « supplément d'âme » culturel ? Cette approche nie la spécificité du latin comme langue système ayant sa propre logique.
- **La perte de la cohérence interne et la fragmentation des savoirs :** L'approche par projet (EPI) fragmente l'apprentissage. Au lieu d'une progression linguistique linéaire et cumulative — absolument nécessaire pour une langue flexionnelle où la maîtrise des cas (nominatif, accusatif, etc.) conditionne la suite — l'élève est confronté à des îlots de savoirs disparates. On étudie le vocabulaire du théâtre une

semaine, celui de la citoyenneté le mois suivant, sans nécessairement construire la charpente morphologique (déclinaisons, conjugaisons) qui relie le tout. Cette fragmentation empêche la construction d'une compétence linguistique durable.

3.2.13 Critique des manuels de la réforme (2016-2017) : le syndrome du « magazine »

Les manuels scolaires publiés dans la précipitation de la réforme (chez Hatier, Magnard, Nathan, Belin) témoignent matériellement de cette dilution. L'analyse de ces ouvrages révèle comment les éditeurs ont tenté de s'adapter à la quadrature du cercle imposée par les programmes.

- **Approche « magazine » et ludification** : Les manuels comme *LCA Latin Cycle 4* (Hatier) ou *Via Latina* multiplient les documents iconographiques en pleine page, les encadrés « Le saviez-vous ? », les reconstitutions 3D et les passerelles avec la culture populaire contemporaine (Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games). Si cela peut séduire au premier abord et « accrocher » l'élève, cela réduit considérablement la place physique accordée aux textes latins authentiques et, surtout, aux tableaux de grammaire et d'exercices structuraux. Le manuel devient un livre d'images culturelles plus qu'un outil d'apprentissage de la langue.
- **Simplification et réécriture des textes** : Les textes proposés sont souvent des versions simplifiées, réécrites (« latin forcé ») ou massivement tronquées, accompagnées de traductions juxtalinéaires ou de traductions à trous. L'élève est placé en position de spectateur du texte plutôt qu'en acteur de sa traduction. On observe parfois des juxtapositions douteuses, mettant sur le même plan un texte de Voltaire et un extrait de *Divergente 22*, brouillant les repères hiérarchiques littéraires.
- **Disparité des niveaux et absence de progression** : Conçus pour couvrir l'ensemble du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) en un seul volume (pour des raisons économiques liées à la réforme), ces manuels peinent à offrir une progression claire et graduelle. Un élève de 3ème peut se retrouver à faire des exercices de niveau 5ème, faute de temps pour avoir acquis les bases intermédiaires, ou inversement être confronté à des textes trop complexes sans étayage suffisant. La grammaire est souvent reléguée en fin d'ouvrage sous forme d'annexes, comme un outil de consultation optionnel plutôt que comme le cœur de l'apprentissage.

C'est au cœur de la salle de classe que se noue le drame pédagogique de la réforme de 2016. Alors que les programmes officiels et la réduction des horaires incitaient théoriquement à une approche « culturelle » légère, la réalité des pratiques enseignantes a vu la persistance, voire le renforcement paradoxal, de la méthode la plus traditionnelle et la plus coûteuse cognitivement : la méthode grammaire-traduction.

3.2.14 Le paradoxe temporel : enseigner comme au xixe siècle avec les horaires du xxie

La méthode grammaire-traduction, héritée du XIXe siècle et de l'enseignement des humanités classiques, repose sur un principe déductif : l'apprentissage explicite et par cœur des règles (déclinaisons, conjugaisons, règles de syntaxe) et leur application systématique par la traduction (thème et version).? Cette méthode exige du temps, de la répétition, et une exposition fréquente pour permettre l'assimilation.

Or, avec 1 heure en 5ème ou 2 heures en 4ème, cette méthode devient factuellement impraticable. Pourtant, elle perdure massivement. Pourquoi cette inertie ?

- **L'habitus professionnel et la formation des enseignants** : La majorité des professeurs de Lettres Classiques en poste en 2016 ont été formés à l'université par cette méthode et ont passé les concours (CAPES, Agrégation) sur des épreuves de version et de thème académiques.? En l'absence d'une formation continue massive et efficace aux méthodes actives (oralisation, méthode naturelle), ils reproduisent logiquement le modèle qu'ils maîtrisent et qu'ils identifient à la « rigueur » de la discipline. Ils tentent ainsi de faire entrer « au chausse-pied » le programme de grammaire traditionnel dans des horaires réduits, créant une densité de cours insupportable.
- **Sécurisation par la grammaire face à l'hétérogénéité** : Face à des classes de plus en plus hétérogènes et à des élèves parfois en difficulté de lecture ou de concentration, le cours de grammaire (remplir des tableaux, apprendre des terminaisons, faire des exercices à trous) offre un cadre rassurant, structuré et facilement évaluable pour l'enseignant. À l'inverse, les approches culturelles, de projet ou orales peuvent sembler plus floues à gérer, plus bruyantes, et moins légitimes aux yeux d'une profession attachée à la transmission d'un savoir technique précis.?

3.2.15 La surcharge cognitive : analyse à la lumière des théories de sweller et tricot

L'échec de cette rémanence méthodologique ne relève pas seulement d'un conservatisme pédagogique, mais peut être analysé objectivement à travers le prisme de la psychologie cognitive, et notamment la théorie de la charge cognitive développée par John Sweller et relayée en France par André Tricot.?

3.2.16 Le coût cognitif intrinsèque du décodage latin

Le latin est une langue à forte charge cognitive intrinsèque pour un apprenant francophone. Contrairement à l'anglais ou à l'espagnol, qui partagent un ordre des mots (Sujet-Verbe-Objet) relativement similaire au français, le latin est une langue flexionnelle

où la fonction des mots est déterminée par leur désinence (la fin du mot) et non par leur place. Le système casuel (déclinaisons) oblige l'élève à traiter simultanément pour chaque mot :

1. La forme lexicale (le sens du mot).
2. La forme morphologique (la terminaison).
3. La fonction syntaxique associée à cette terminaison (Sujet, COD, Complément du nom, etc.).

Selon la théorie de la charge cognitive :

- **Mémoire de travail limitée** : La mémoire de travail humaine ne peut traiter qu'un nombre très limité d'éléments nouveaux en interaction (généralement entre 4 et 7).
- **Nécessité de l'automatisation** : Pour réussir une tâche complexe comme la traduction ou la compréhension d'un texte, les tâches de bas niveau (reconnaissance des cas, identification du vocabulaire) doivent être automatisées (stockées en mémoire à long terme) pour libérer de la ressource mentale dans la mémoire de travail. Si l'élève doit réfléchir consciemment à chaque terminaison (« est-ce un accusatif ou un ablatif ? »), sa mémoire de travail sature instantanément, et il perd le fil du sens global de la phrase.

3.2.17 La « double peine » cognitive de la réforme

La réforme de 2016 a créé une situation de « double peine » cognitive pour les élèves :

1. **L'impossibilité de l'automatisation** : Avec 1h ou 2h par semaine, l'automatisation des mécanismes de bas niveau est impossible. La courbe de l'oubli fait son œuvre d'une semaine sur l'autre. À chaque cours, l'élève doit réapprendre ou « redécouvrir » les déclinaisons. Les connaissances ne passent jamais en mémoire à long terme procédurale. Le coût cognitif reste donc maximal à chaque séance.

2. **L'injonction contradictoire (Top-down vs Bottom-up)** : D'un côté, les programmes demandent aux élèves de gérer des tâches complexes de « repérage d'indices » culturels et linguistiques dans des textes authentiques (approche *top-down* ou descendante). De l'autre, faute d'automatisation des bases grammaticales (approche *bottom-up* ou ascendante), chaque mot latin reste une énigme indéchiffrable nécessitant un traitement conscient et coûteux.

Le résultat est une surcharge cognitive permanente. L'élève ne lit pas le latin ; il le déchiffre péniblement, mot à mot, comme un code secret, en se référant constamment à des tableaux de grammaire annexes qu'il ne maîtrise pas. Cette méthode, appliquée sur des horaires homéopathiques, conduit inévitablement au découragement, au sentiment d'incompétence et à l'échec pour tous les élèves qui ne bénéficient pas d'un soutien extérieur familial (capital culturel) pour compenser les manques de l'école. La réforme a

ainsi renforcé la reproduction sociale qu'elle prétendait combattre : seuls ceux qui ont les codes culturels ou le soutien privé peuvent réussir dans ce système dysfonctionnel.

3.2.18 L'échec de la transition vers les méthodes actives : l'exemple du projet ellass

Face à ce constat d'échec de la méthode traditionnelle, des alternatives didactiques existent pourtant, prônant une pédagogie active inspirée des méthodes d'enseignement des langues vivantes (oralisation, méthode naturelle/Ørberg, méthode audio-orale). Le projet de recherche action LéA « ELLASS » (Enseigner les Langues Anciennes dans le Secondaire et le Supérieur) incarne cette tentative de renouveau didactique.?

3.2.19 Les promesses de l'oralisation et de la paraphrase progressive

Le projet ELLASS, documenté par l'Institut Français de l'Éducation (IFÉ), propose des pistes audacieuses pour contourner l'obstacle de la grammaire-traduction :

- **L'oralisation** : Traiter le latin et le grec comme des langues de communication (approche communicative). Faire parler les élèves, utiliser des dialogues, pour ancrer les structures grammaticales par l'oreille et l'usage plutôt que par l'analyse abstraite.
- **La paraphrase progressive** : Utiliser des textes simplifiés et hiérarchisés (paraphrases) pour permettre aux élèves d'accéder au sens du texte littéraire progressivement, sans passer par la traduction mot à mot immédiate. Cela réduit la charge cognitive initiale et permet une entrée plus fluide dans la langue.
- **L'approche inductive** : Partir de l'exemple et de l'usage pour déduire la règle, plutôt que l'inverse.

3.2.20 L'incompatibilité structurelle avec les horaires de 2016

Cependant, ces méthodes actives se heurtent à un mur de réalité : elles nécessitent une fréquence d'exposition élevée pour être efficaces. L'immersion linguistique, l'oralisation, l'imprégnation par la méthode naturelle (type Ørberg) requièrent idéalement une pratique quotidienne ou plurishebdomadaire (3 à 4 heures minimum).

La structure horaire de 2016 (1h à 2h) rend l'oralisation anecdotique, voire folklorique. On ne peut pas « apprendre à parler latin » ou s'imprégner d'une langue avec une séance de 50 minutes par semaine. Les enseignants innovants qui tentent ces méthodes se retrouvent souvent bloqués par le manque de temps de pratique, tandis que la majorité se replie sur la grammaire-traduction par défaut, jugée plus « rentable » à court terme

pour préparer aux évaluations écrites.? La réforme a ainsi structurellement empêché la modernisation pédagogique qu'elle appelait de ses vœux.

La réforme de 2016 a initié une dynamique délétère qui s'est poursuivie et aggravée sous les ministères suivants, malgré des ajustements de façade. Loin de sauver les LCA, elle a organisé leur marginalisation progressive, les rendant vulnérables aux coups de boutoir ultérieurs.

3.2.21 L'illusion du redressement (2017-2022) : le temps de la survie précaire

L'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère en 2017 a semblé apporter un répit politique. Le rétablissement symbolique de l'option LCA (distincte des EPI, qui ne sont plus obligatoires pour le latin) et la réintroduction de la possibilité théorique de remonter à 3 heures en 3ème ont été salués par certains comme des « signaux positifs ».?

Cependant, le mécanisme de financement (la marge d'autonomie) n'a pas été modifié.

- **La concurrence accrue** : Les établissements ont dû financer de nouveaux dispositifs prioritaires (Devoirs Faits, dédoublements des classes de CP/CE1 qui ont impacté les moyens globaux, puis les groupes de besoins) sur la même enveloppe de marge. Les LCA sont restées la variable d'ajustement idéale.
- **L'effet d'inertie** : De nombreux collèges, ayant basculé sur le modèle 1h/2h/2h en 2016, l'ont maintenu par inertie administrative et confort de gestion, entérinant la baisse de niveau et d'exigence.? L'exception est devenue la norme.

3.2.22 Le coup de grâce : le « choc des savoirs » (2024)

La réforme dite du « Choc des Savoirs », initiée par Gabriel Attal et mise en œuvre pour la rentrée 2024, constitue l'aboutissement logique et peut-être fatal de la marginalisation initiée en 2016.?

3.2.23 Les groupes de niveaux comme prédateurs absolus de moyens

La mise en place des « groupes de niveaux » (ou groupes de besoins) en français et en mathématiques nécessite un redéploiement massif et inédit des heures de la marge d'autonomie pour créer les barrettes de cours supplémentaires.

- **Siphonnage de la marge** : Pour créer des groupes réduits en français/maths (priorité nationale absolue), les chefs d'établissement sont contraints mathématiquement de récupérer toutes les heures disponibles. Les options facultatives comme les LCA sont les premières victimes. Le SNES et la CNARELA rapportent pour la rentrée 2024 des suppressions massives d'heures de LCA, des refus d'ouverture en 5ème, ou des regroupements de niveaux pédagogiquement aberrants

(élèves de 5ème, 4ème et 3ème mélangés dans la même heure de cours) pour sauver l'existence administrative de l'option.?

- **L'exception SEGPA** : Même les dispositifs pour les élèves les plus fragiles sont touchés, créant une tension sur l'ensemble des moyens.?

3.2.24 Une discipline en voie d'extinction rapide ?

Les rapports syndicaux (SNES, FO) et associatifs (Arrête Ton Char) décrivent une situation catastrophique pour 2024-2025. La discipline est menacée de disparition pure et simple dans de nombreux collèges publics, faute de moyens. Les professeurs de Lettres Classiques se retrouvent contraints de partager leur service sur trois ou quatre établissements (TZR) pour compléter leurs heures, ou de n'enseigner que du français moderne, perdant leur spécificité.?

La « fausse solution » de 2016 a ainsi préparé le terrain à une extinction de fait : en rendant la discipline optionnelle, mal financée, pédagogiquement floue et dépendante des arbitrages locaux, elle l'a rendue indéfendable face aux nouvelles priorités ministérielles basées sur les « savoirs fondamentaux » (lire, écrire, compter).

3.2.25 Bilan qualitatif final : quel latin pour quels élèves en 2026 ?

Au terme de cette analyse, une question demeure : qu'apprennent réellement les élèves qui suivent encore ces cours « homéopathiques » rescapés des réformes ?

- **Une culture de la reconnaissance (passive)** : Ils apprennent à reconnaître des mythes, des racines étymologiques, des monuments. C'est une culture de l'honnête homme, utile pour la culture générale, mais souvent superficielle et déconnectée du texte source.
- **Une ignorance linguistique (structurelle)** : La majorité des élèves sortent du collège sans savoir lire un texte latin simple sans dictionnaire et traduction juxtalinéaire. La compétence de traduction, qui structure la pensée logique et l'analyse syntaxique (le fameux « esprit critique » et la rigueur vantés par les défenseurs des humanités), est la grande perdante de la décennie.
- **Un élitisme résiduel renforcé** : Paradoxalement, la réforme a renforcé l'élitisme. Seuls les élèves les plus favorisés, ou ceux scolarisés dans des établissements privés ou des collèges de centre-ville privilégiés ayant conservé des horaires décents sur fonds propres (parfois financés par les familles ou des fondations), accèdent encore à la véritable maîtrise linguistique. La réforme de 2016, censée démocratiser, a recréé une distinction brutale entre un « latin culturel » (EPI/Option dégradée) pour le peuple et un « latin linguistique » (Option renforcée/Privé) pour l'élite.

L'analyse approfondie de la situation des Langues et Cultures de l'Antiquité depuis la réforme de 2016 permet de valider sans ambiguïté la thèse de la « fausse solution ». La

réforme n'a pas sauvé les langues anciennes ; elle a organisé leur survie artificielle sous une forme dégradée, en organisant leur dilution.

La dilution dans la culture a vidé la discipline de sa substance rigoureuse, remplaçant l'exercice formateur de la traduction par une approche documentaire souvent passive et une intertextualité de surface. **La rémanence de la méthode grammaire-traduction**, faute de temps, de moyens et de formation pour implémenter des alternatives pédagogiques viables (méthodes actives, oralisation), a enfermé les élèves et les enseignants dans une impasse cognitive : essayer de faire entrer une cathédrale grammaticale dans un studio d'une heure par semaine. Cette surcharge cognitive a généré de l'échec et du découragement.

Enfin, les **horaires homéopathiques** et le mécanisme pervers du financement sur la marge d'autonomie ont transformé le latin et le grec en variables d'ajustement comptable, les livrant sans défense aux appétits des réformes ultérieures comme le « Choc des savoirs » de 2024. En 2026, l'enseignement des langues anciennes au collège public français apparaît ainsi comme un astre mort : il brille encore théoriquement dans les programmes officiels, mais sa réalité matérielle et pédagogique s'est éteinte pour le plus grand nombre, victime d'une réforme qui a tragiquement confondu l'affichage politique de la démocratisation avec la réalité exigeante de la transmission des savoirs.

3.2.26 Tableaux de synthèse des données

3.2.27 Tableau 1 : évolution comparée des horaires officiels de latin (cycle 4

Niveau	Avant 2016 (Horaires fléchés)	Réforme 2016 (Arrêté 2015)	Ajustement 2017 (« Dans la
5ème	2h (fréquent)	1h	1h
4ème	3h	2h	3h (max)
3ème	3h	2h	3h (max)
Total Cycle croisées : 1	8h	5h	7h (théorique)

3.2.28 Tableau 2 : comparaison des approches didactiques et impact cognitif

3.3 L'impasse actuelle : Un enseignement fossile sans moyens mais avec prétentions

space0.3cm oindent

Critère	Méthode Traditionnelle (Grammaire-Traduction)	Approche Réforme 2016 (« Culturelle »)	Approche Active (Projet ELLASS)
Objectif	Maîtrise du code, Version, Thème	Repérage d'indices, Civilisation, Étymologie	Communication, Lecture cursive, Oralisation
Support	Textes d'auteurs, Tableaux grammaticaux	Documents composites, Textes traduits, Images	Textes paraphrasés, Dialogues, Audio
Charge Cognitive	Très élevée (Décodage explicite constant)	Faible (Approche globale/devinette)	Progressive (Inductive, étayée)
Compatibilité Horaires 2016 croisées : 13	Impossible (Manque de temps d'automatisation)	Possible (Mais faible gain linguistique)	Difficile (Manque de fréquence d'exposition)

L'enseignement du grec ancien en France traverse une crise qui ne relève plus de la simple érosion cyclique, mais d'une mutation structurelle profonde, qualifiée par certains observateurs et acteurs du terrain d'« impasse actuelle ». Le point I.3.2 de l'analyse critique sur l'enseignement des langues anciennes, formulé comme « L'impasse actuelle : un enseignement fossile qui a perdu ses moyens (heures) mais gardé ses prétentions (analyser Platon sans savoir le lire) », cristallise une tension insoutenable au cœur du système éducatif français. Cette formulation lapidaire dévoile une schizophrénie institutionnelle : d'un côté, une ambition académique inchangée, héritière des Humanités classiques du XIX^e siècle, qui vise la formation d'esprits capables d'accéder directement aux textes fondateurs de la pensée occidentale ; de l'autre, une réalité matérielle et pédagogique dégradée, marquée par la raréfaction des horaires, la discontinuité des apprentissages et l'effondrement des compétences linguistiques réelles.

Le terme « fossile » est ici d'une pertinence redoutable. En géologie, un fossile est une structure minéralisée qui a conservé la forme exacte du vivant tout en ayant perdu sa substance organique. De la même manière, l'enseignement du grec ancien a conservé sa morphologie externe — les programmes prestigieux, les exercices canoniques de la version et du commentaire, les concours d'excellence comme l'Agrégation — mais a été vidé de sa substance vitale : le temps d'exposition à la langue nécessaire pour en acquérir la maîtrise. Ce rapport se propose d'explorer cette « fossilisation » en disséquant les mécanismes historiques, politiques et didactiques qui ont conduit à cette situation paradoxale où l'institution exige d'analyser Platon sans donner les moyens de le lire.

Nous analyserons d'abord la « perte des moyens », non comme une fatalité, mais comme le résultat de politiques éducatives successives qui, de la réforme du collège de 2016 à celle du lycée de 2019, ont transformé le grec en une variable d'ajustement budgétaire. Nous examinerons ensuite la « persistance des prétentions », en confrontant les programmes officiels et les exigences des jurys de concours à la réalité du niveau des élèves et des étudiants. Enfin, nous plongerons au cœur du « simulacre », cette pédagogie de la compensation qui, par le recours systématique à la traduction et au texte bilingue, tente de masquer l'analphabétisme disciplinaire tout en maintenant l'illusion d'une transmission philologique.

3.3.1 La dépossession des moyens : chronique d'une érosion programmée

La première partie de l'équation de l'impasse réside dans la perte objective des moyens alloués à l'enseignement du grec ancien. Cette dépossession n'est pas un accident conjoncturel mais le fruit d'une lente érosion, accélérée brutalement par les réformes de la dernière décennie. Elle se manifeste par une réduction drastique des volumes horaires, une précarisation du statut de la discipline et une rupture de la continuité pédagogique.

3.3.2 L'effondrement des horaires et la concurrence interne (2016-2024)

L'histoire récente de l'enseignement des Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA) est marquée par une rupture majeure : la réforme du collège de 2016. Avant cette date, bien que les effectifs fussent faibles (environ 1,10 % de la population scolarisée dans le public en 2010 pour le grec au lycée 1), l'enseignement bénéficiait encore de créneaux horaires identifiés. La réforme de 2016 a été vécue comme un véritable « cataclysme » par la communauté enseignante, introduisant une précarité structurelle inédite.?

Le mécanisme de cette dépossession repose sur l'intégration des LCA dans les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) et le financement des heures de langue sur la « marge d'autonomie » des établissements. Concrètement, cela signifie que les heures de grec ne sont plus garanties nationalement de la même manière, mais doivent être prélevées sur une enveloppe globale d'heures supplémentaires, mettant la discipline en concurrence directe avec d'autres dispositifs jugés prioritaires, comme les dédoublements de classes en sciences ou l'aide personnalisée. Les conséquences chiffrées de cette réforme sont alarmantes :

- Les horaires de LCA ont été réduits en moyenne de **70 %** suite à la mise en œuvre de la réforme.?
- L'enseignement du grec ancien a purement et simplement disparu de **40 %** des

collèges qui le proposaient auparavant.?

- Dans de nombreux établissements, le maintien d'une offre de grec s'est fait au prix d'un « lissage » des horaires, réduisant souvent l'enseignement à une ou deux heures hebdomadaires, voire à un couplage artificiel avec le latin sur un créneau unique.?

L'assouplissement de la réforme en 2017-2018 par le ministre Jean-Michel Blanquer, s'il a permis de rétablir l'option facultative, n'a pas résolu le problème fondamental du financement. Le grec reste tributaire de la volonté du chef d'établissement et de la pression des familles, ce qui accentue les inégalités territoriales et sociales.?

3.3.3 La réforme du lycée et la marginalisation de la spécialité

La réforme du lycée de 2019 a parachevé cette dynamique de marginalisation. En supprimant les séries (L, S, ES) pour instaurer un système de spécialités, la réforme a théoriquement valorisé les LCA en créant la spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l'Antiquité » (LLCA). Cependant, la réalité des choix d'orientation et des contraintes d'emploi du temps a produit l'effet inverse.

La spécialité LLCA est devenue une « spécialité rare », souvent fermée faute d'effectifs suffisants ou regroupée en réseaux d'établissements, ce qui décourage les élèves. Quant à l'enseignement optionnel, il survit difficilement face à la charge de travail imposée par les trois spécialités de Première et les deux de Terminale. Les programmes officiels indiquent que l'enseignement optionnel et de spécialité sont régis par des arrêtés de 2019, mais la mise en œuvre locale révèle une grande disparité. Les élèves doivent souvent choisir entre le grec et des options stratégiques pour leur orientation post-bac (Mathématiques expertes, etc.), ce qui conduit à une « hémorragie » des effectifs entre la classe de Troisième et la Seconde, puis tout au long du cycle terminal.?

Le tableau suivant illustre l'évolution des contraintes structurelles pesant sur l'enseignement du grec :

3.3.4 La pénurie d'enseignants : le cercle vicieux

La perte des moyens est également humaine. Le rapport de l'IGEN de 2011 alertait déjà sur une « grave pénurie d'enseignants en lettres classiques ». Cette pénurie s'est aggravée, créant un cercle vicieux : la baisse du nombre d'heures et d'élèves entraîne une réduction des postes aux concours (CAPES, Agrégation), ce qui diminue l'attractivité de la filière universitaire. En retour, le manque d'enseignants certifiés conduit les rectorats à ne pas ouvrir ou à fermer des sections de grec, faute de personnel pour les assurer.?

Cette situation aboutit à des bricolages pédagogiques, comme l'enseignement du grec par des professeurs de Lettres Modernes non spécialistes, ou le regroupement de plusieurs

Période / Réforme	Statut du Grec Ancien	Mécanisme de Financement	Impact sur les Moyens (Heures)
Avant 2016	Option facultative traditionnelle	Dotation Horaire Globale (DHG) fléchée	Horaires sanctuarisés (souvent 3h), mais concurrence avec les sections européennes.
Réforme Collège 2016	EPI / Enseignement de complément	Marge d'autonomie de l'établissement	Effondrement des horaires (-70%), disparition dans 40% des collèges offreurs.? Concurrence mortifère avec les groupes de niveau.
Ajustement 2017	Option facultative rétablie	Marge d'autonomie maintenue	Stabilisation précaire. Les heures perdues sont rarement récupérées intégralement.?
Réforme Lycée 2019	Spécialité LLCA Option	DHG (Spécialité) / Marge (Option)	Création d'une niche d'excellence (Spécialité) à très faibles effectifs. L'option devient résiduelle face à la pression des coefficients du Bac.?

niveaux (Seconde, Première, Terminale) dans un même créneau horaire d'une ou deux heures.? Dans ces conditions, toute progression linguistique sérieuse devient illusoire.

3.3.5 La persistance des prétentions : une ambition déconnectée

Face à cette érosion matérielle, on pourrait s'attendre à un ajustement des objectifs pédagogiques. Or, c'est précisément l'inverse qui se produit : l'institution scolaire a « gardé ses prétentions ». Les programmes, les examens et la rhétorique institutionnelle continuent de projeter sur les élèves une exigence philologique que le système ne permet

plus de satisfaire.

3.3.6 Des programmes de lycée d'une exigence paradoxale

L'examen des programmes de lycée pour les années 2024-2026 révèle un décalage saisissant. En Terminale, le programme limitatif de la spécialité LLCA impose l'étude conjointe de *L'Assemblée des femmes* d'Aristophane et de *La Servante écarlate* de Margaret Atwood.[?] Si la mise en regard thématique (la place des femmes, la cité, l'utopie/dystopie) est intellectuellement riche, l'exigence formelle reste celle de l'accès au texte grec.

Les textes officiels rappellent que « la lecture des œuvres et des textes majeurs de la littérature gréco-latine, situés dans leur contexte, constitue le socle de l'apprentissage ».[?] Il est demandé aux élèves de se confronter à la langue d'Aristophane, connue pour sa richesse lexicale (le vocabulaire de la comédie, les néologismes, les registres de langue) et ses particularités dialectales (l'attique familier, les parodies de dialectes). Comment des élèves disposant, dans le meilleur des cas, de trois ou quatre heures par semaine (souvent amputées), et ayant subi une scolarité au collège en mode « dégradé », peuvent-ils « lire » Aristophane ?

De même, la référence constante à Platon comme horizon indépassable de la formation — « analyser Platon » — témoigne de cette persistance. Platon requiert une maîtrise syntaxique fine : l'usage des particules (mén, dé, ara, dè), la syntaxe des modes (l'optatif oblique, le subjonctif d'éventualité), la structure de la période. Les rapports de jury soulignent régulièrement que ces compétences ne sont pas acquises, même par les candidats aux concours d'enseignement.[?]

3.3.7 Le déni de réalité des concours de recrutement

Le maintien des prétentions est particulièrement visible dans les rapports des jurys du CAPES et de l'Agrégation de Lettres Classiques. Ces documents constituent une archive précieuse du déni institutionnel. Le rapport du jury du CAPES 2020 note par exemple une moyenne de l'épreuve de langue (latin-grec) inférieure à 10/20 (9,85 pour les Lettres Classiques) et pointe des « identifications erronées en grec » et une « maîtrise insuffisante de la langue ».[?]

Le jury déplore que les candidats, futurs professeurs, maîtrisent mal la proposition relative en grec ou confondent des fonctions grammaticales de base.[?] Pourtant, l'épreuve reine reste la version (traduction du grec vers le français), exercice d'excellence qui suppose une compétence que le système universitaire peine lui-même à produire, faute d'un vivier d'étudiants solidement formés dans le secondaire.

Ainsi, le système exige des enseignants qu'ils transmettent un savoir (la lecture fluide du grec) qu'ils n'ont eux-mêmes pas toujours eu le temps de consolider, créant une chaîne de transmission fragilisée où la prétention d'excellence se heurte au principe de réalité.

3.3.8 « analyser platon » : l'emblème de l'ambition mal placée

La formule du point I.3.3, « analyser Platon sans savoir le lire », pointe spécifiquement le fossé entre l'ambition philosophique et la compétence philologique.

Analyser Platon, dans la tradition des Humanités, ne signifie pas seulement commenter ses idées (la théorie des Formes, l'allégorie de la caverne), mais comprendre comment ces idées émergent de la langue même. C'est saisir la nuance entre *eidos* et *idea*, comprendre la valeur d'un aspect verbal, la portée d'une négation.

Or, les conditions actuelles d'enseignement poussent vers une analyse purement conceptuelle ou littéraire, détachée du texte source. On étudie le Phédon et l'immortalité de l'âme¹² à travers des traductions, tout en prétendant faire du grec. L'élève apprend à dissenter sur le « corps-tombeau » (*sôma-sêma*) sans nécessairement être capable de repérer ce jeu de mots dans une phrase complexe ou de comprendre la syntaxe qui l'entourne. Cette déconnexion transforme l'enseignement du grec en un enseignement de « philosophie sur documents traduits », tout en conservant l'étiquette prestigieuse de « Langue et Culture de l'Antiquité ».

3.3.9 La mécanique du simulacre : « sans savoir le lire »

L'impasse n'est pas seulement un constat d'échec ; elle a généré une pédagogie de survie, un système de compensation que l'on peut qualifier de « mécanique du simulacre ». Puisque l'on ne peut plus lire, on fait « semblant », on utilise des béquilles, on remplace la langue par la culture.

3.3.10 Du déchiffrement au « simulacre de lecture »

La critique la plus acerbe porte sur la nature même de l'activité de lecture en classe. Faute d'une exposition suffisante à la langue cible (input), les élèves ne développent pas d'automatismes de lecture. Ils restent bloqués au stade du « déchiffrement ».¹³

Le cours de grec devient alors un exercice de cryptographie : l'élève, armé d'un dictionnaire et d'une grammaire, tente de résoudre une énigme mot par mot, cherchant le verbe, puis le sujet, sans jamais construire de représentation mentale immédiate du sens. Cette activité, intellectuellement exigeante mais linguistiquement stérile en termes de fluidité, est qualifiée de « simulacre de lecture » par certains pédagogues.¹⁴ Elle mime l'acte de lire mais en ignore les processus cognitifs réels (anticipation, inférence, compréhension globale).

Contrairement aux méthodes « nature » ou « directes » (comme la méthode Ørberg pour le latin ou Athénaze pour le grec), qui prônent une immersion et une lecture cursive progressive¹⁵, l'enseignement français reste majoritairement attaché à la méthode « grammaire-traduction »¹⁶, inefficace avec des horaires réduits.

3.3.11 L'institutionnalisation de la béquille : le texte bilingue

L'aveu le plus flagrant de cette incapacité à lire est la généralisation de l'usage du texte bilingue (texte grec et sa traduction en regard) dans les évaluations et les cours.

La réforme du concours d'entrée à l'École Normale Supérieure (ENS) en est l'illustration parfaite. L'épreuve de langue et culture anciennes a été modifiée pour inclure un commentaire sur un texte fourni « sous forme entièrement bilingue ». Si l'exercice de version subsiste pour les spécialistes, cette nouvelle modalité pour le tronc commun des khâgneux reconnaît implicitement que l'élite des étudiants littéraires n'est plus capable de commenter un texte grec de manière autonome.

Le texte bilingue agit comme une « béquille ». L'élève ou l'étudiant lit la traduction française, repère les mouvements du texte, puis retourne vers le grec pour piocher quelques termes techniques ou connecteurs logiques afin de « faire grec » dans son commentaire. Il ne lit pas le grec ; il vérifie la présence du grec dans la traduction. C'est un « semblant de traduction » et d'analyse²⁰, une validation par procuration qui permet de sauver les apparences de la compétence philologique.

3.3.12 La « civilisation » comme refuge et cache-misère

Face à l'aridité d'une langue devenue inaccessible, l'enseignement se replie massivement sur la « civilisation » ou la « culture ». Les rapports de jury notent que chez les candidats fragiles, « l'axe culturel prend souvent une place prépondérante au détriment de la langue ».

Cette dérive culturaliste transforme le cours de langue en un cours d'histoire ou d'anthropologie de l'Antiquité dispensé en français. Si la culture est essentielle, elle sert ici d'alibi. On parle des institutions athéniennes, de la mythologie, de la condition féminine chez Aristophane, en s'appuyant sur des œuvres lues en traduction intégrale.

Florence Dupont et Barbara Cassin ont critiqué cette approche patrimoniale figée. Dans leur appel pour une refondation des Humanités, elles dénoncent une Antiquité « conservatoire » et plaident pour une Antiquité « laboratoire » qui accepterait le métissage et l'altérité. Cependant, leur critique de l'enseignement traditionnel (jugé élitiste et obsédé par la grammaire) a parfois été interprétée comme une validation de l'abandon de l'exigence linguistique stricte au profit d'une approche plus « culturelle » et interdisciplinaire, ce qui, paradoxalement, peut renforcer le recul de la maîtrise de la langue elle-même si les moyens horaires ne suivent pas.

3.3.13 L'exemple paradigmatique de platon : le sommet de l'illusion

Pourquoi le point I.3.? cite-t-il spécifiquement Platon ? Parce que l'auteur de la *République* représente le point de tension maximal entre la perte des moyens et le maintien des prétentions.

3.3.14 L'inaccessibilité linguistique de platon

Platon n'est pas seulement un philosophe ; c'est un prosateur attique d'une sophistication extrême. Sa langue est un instrument de précision où la nuance philosophique repose entièrement sur la syntaxe.

- **La particule et la nuance** : Un dialogue platonicien est structuré par des particules (*ge, de, mèn oun*) qui indiquent l'ironie, l'assentiment forcé, la conclusion logique ou la concession. Sans une maîtrise avancée de ces micro-outils (qui demande des années de pratique), le lecteur passe à côté de la dynamique dialectique.
- Le jeu sur le lexique : Platon forge des concepts à partir de la langue courante. Comprendre l'Idée du Bien (*hè tou agathou idea*) nécessite de sentir la résonance visuelle du mot *idea* (ce qui est vu, l'aspect) pour saisir le glissement métaphysique.

Dans un enseignement qui a « perdu ses moyens », ces nuances sont invisibles. L'élève ne voit que des mots grecs opaques qu'il traduit laborieusement par des concepts français figés (« Idée », « Forme »), perdant tout le travail de la pensée en acte dans la langue.

3.3.15 L'analyse du *phédon* : une étude de cas

Prenons l'exemple de l'analyse du *Phédon* sur l'immortalité de l'âme, souvent citée dans les programmes universitaires ou de lycée.?

L'objectif affiché est d'analyser l'argumentation de Socrate. L'élève va étudier la structure logique des arguments (l'argument des contraires, l'argument de la réminiscence). Mais sans savoir lire le grec, il ne peut pas analyser comment Platon construit cette immortalité grammaticalement. Il ne verra pas l'usage des modes verbaux qui marquent le degré de certitude ou d'hypothèse. Il sera condamné à répéter le commentaire du manuel ou de l'enseignant sur le texte français.

Ainsi, prétendre « analyser Platon » sans compétence de lecture autonome revient à commenter une partition de musique sans savoir la déchiffrer, en se basant uniquement sur l'écoute d'un enregistrement (la traduction). C'est une activité culturelle respectable, mais ce n'est pas de la philologie, et encore moins de l'analyse de texte originale.

3.3.16 Conséquences et perspectives : sortir du fossile ?

L'enseignement fossile décrit ici est à la croisée des chemins. Le maintien du statu quo — des prétentions élevées avec des moyens dérisoires — condamne la discipline à une mort lente par asphyxie et hypocrisie sociale.

3.3.17 La sélection par l'échec et l'élitisme social

En maintenant l'exigence de la version et de l'analyse de haut vol (Platon) sans donner les moyens horaires de l'acquérir à l'école, le système renvoie la réussite à l'héritage culturel familial ou aux établissements d'élite (souvent privés ou grands lycées parisiens) qui parviennent à maintenir des conditions d'enseignement privilégiées. Le grec devient un marqueur de distinction sociale d'autant plus efficace qu'il est officiellement « offert à tous » mais réellement accessible à très peu. L'accusation d'élitisme, que réfutent les défenseurs des langues anciennes, est ainsi validée par la structure même de l'offre éducative.?

3.3.18 Vers une refondation didactique ou une mort définitive ?

Pour sortir de l'impasse, des voix s'élèvent pour proposer des alternatives, inspirées notamment des travaux de Pierre Judet de La Combe et Heinz Wismann sur « l'avenir des langues ». ? Ils plaident pour ne pas considérer les langues anciennes comme un patrimoine sacré à conserver (le fossile), mais comme un outil de décentrement et de formation de l'esprit critique.

Cependant, cela implique une refondation didactique :

- **Adopter des méthodes inductives** : Abandonner le fétichisme de la grammaire-traduction au profit de méthodes favorisant la lecture cursive et l'imprégnation (type Ørberg ou *Reading Greek*) 15, pour redonner une compétence de lecture réelle, même sur un périmètre lexical plus modeste.
- **Redéfinir les objectifs** : Accepter de réduire les prétentions (moins de version pure, moins d'auteurs canoniques inaccessibles) pour garantir que ce qui est appris est réellement maîtrisé. Mieux vaut savoir lire couramment un texte simple d'Ésope ou de Xénophon que de déchiffrer péniblement trois lignes de Platon avec une traduction.
- **L'approche « Laboratoire »** : Suivre la piste de Florence Dupont d'une Antiquité-laboratoire 22, où l'on travaille sur les écarts anthropologiques, mais en ancrant ce travail dans une pratique de la langue qui ne soit pas un simulacre.

3.3.19 Conclusion

L'analyse du point I.3.2 révèle une vérité inconfortable : l'enseignement du grec ancien en France fonctionne aujourd'hui largement sur un mensonge institutionnel. C'est un enseignement fossile parce qu'il a gardé la coquille vide d'une ambition humaniste (lire les Grands Textes) alors que le corps vivant de la discipline (le temps, la pratique, l'immersion) s'est décomposé sous l'effet des réformes comptables et pédagogiques.

« Analyser Platon sans savoir le lire » n'est pas seulement un paradoxe ; c'est le symptôme d'un système qui a renoncé à transmettre les moyens de sa propre reproduction, préférant la mise en scène du savoir à la construction patiente de la compétence. Si l'on ne résout pas cette contradiction — soit en rétablissant les moyens (improbable), soit en refondant les méthodes et les prétentions (nécessaire) — le grec ancien cessera définitivement d'être une discipline formatrice pour devenir une simple curiosité muséale, réservée à une poignée d'initiés et simulée pour le reste des élèves.

Deuxième partie

**La critique scientifique : Pourquoi le
cerveau ne peut pas apprendre comme
ça**

Chapitre 4

Critique du "Muscle Mental" : L'illusion du Transfert Cognitif

4.1 La fin de la Psychologie des Facultés : Le cerveau n'est pas un muscle généraliste

L'histoire de l'éducation et de la psychologie occidentale a été longtemps dominée par une métaphore séduisante et intuitive : celle du « cerveau comme muscle ». Cette conception, fondement de la doctrine connue sous le nom de **Psychologie des Facultés** (*Faculty Psychology*), postulait que l'esprit humain était constitué de « pouvoirs » ou de « facultés » distincts et généraux — tels que la Mémoire, la Volonté, le Raisonnement, l'Observation ou l'Attention — fonctionnant de manière analogue à des groupes musculaires physiques. Anonymous (nd) Selon ce modèle, l'objectif de l'éducation n'était pas tant l'acquisition de connaissances spécifiques exploitables, mais l'exercice vigoureux de ces facultés par le biais de disciplines difficiles, souvent qualifiées de « gymnastique de l'esprit » ou de « discipline formelle ». Anonymous (nd)

Cette vision a justifié, pendant des siècles, la prééminence des humanités classiques (latin et grec) et des mathématiques abstraites dans les curriculums scolaires. L'argument central était que la difficulté intrinsèque de ces matières « endurcissait » l'esprit, tout comme l'exercice physique endurcit le corps, permettant ainsi un transfert de compétence universel vers n'importe quelle autre activité intellectuelle. Anonymous (ndb) Cependant, l'émergence de la psychologie expérimentale au tournant du XXe siècle, suivie par les révolutions des sciences cognitives et des neurosciences, a progressivement démantelé ce modèle.

Le présent rapport se propose d'examiner de manière exhaustive le point critique de cette transition paradigmatique : la réfutation de la Psychologie des Facultés. Nous analyserons les preuves historiques, les données expérimentales séminales et les découvertes neuroscientifiques contemporaines (2020-2025) démontrant que le cerveau ne fonctionne pas comme un muscle généraliste. Au contraire, les preuves convergent vers un modèle de **spécificité de domaine**, régi par des architectures modulaires, des réseaux neuronaux

spécialisés et des contraintes métaboliques strictes qui favorisent l'efficacité énergétique plutôt que le renforcement global. Anonymous (2017d) Ce document s'attache à déconstruire le mythe du transfert généralisé pour proposer une compréhension moderne des mécanismes d'apprentissage.

4.1.1 Archéologie de la psychologie des facultés : genèse et apogée d'une doctrine éducative

Pour comprendre la rupture épistémologique que constitue la fin de la Psychologie des Facultés, il est impératif d'analyser la robustesse historique de ce modèle et son ancrage profond dans les pratiques pédagogiques du XIXe siècle.

4.1.2 Les fondements philosophiques et la phrénologie

La Psychologie des Facultés trouve ses racines philosophiques bien avant l'ère moderne, remontant aux distinctions aristotéliennes des puissances de l'âme. Toutefois, elle se cristallise véritablement au XVIIIe siècle avec les travaux de philosophes comme Thomas Reid et Christian Wolff, qui divisent l'esprit en puissances distinctes. Au XIXe siècle, cette conception théorique trouve une incarnation pseudo-scientifique avec la **phrénologie** de Franz Joseph Gall.

Bien que la phrénologie — l'étude de la forme du crâne pour déduire les traits de caractère — ait été rapidement discréditée en tant que science rigoureuse, son postulat central a perduré : l'idée que l'esprit est divisé en « organes » fonctionnels indépendants. Gall proposait des facultés aussi variées que la « bienveillance », le « langage », ou la « causalité ». Anonymous (2025e) Cette vision modulaire primitive a servi de substrat à la doctrine éducative de la **Discipline Formelle**.

La théorie de la Discipline Formelle soutenait que la *forme* de l'apprentissage (le processus de l'effort) importait davantage que le *fond* (le contenu appris). Selon cette logique, peu importait qu'un élève utilise le latin ou la géométrie dans sa vie future ; l'effort consenti pour mémoriser les déclinaisons ou démontrer des théorèmes était censé renforcer la faculté de « Mémoire » ou de « Raisonnement » dans son ensemble. Une fois « musclée », cette faculté pouvait s'appliquer indifféremment à la mémorisation de prix commerciaux, à l'analyse juridique ou à la stratégie militaire. Anonymous (nd)

4.1.3 La rhétorique de la "gymnastique mentale" au xixe siècle

Au XIXe siècle, la métaphore de la gymnastique mentale n'était pas une simple image littéraire, mais le principe organisateur de l'instruction publique. Cette période, souvent qualifiée de « défense du classicisme », a vu les pédagogues et les politiques utiliser

l'argument de la discipline formelle pour contrer la montée des matières utilitaires et scientifiques.

En France, des figures emblématiques de l'éducation ont incarné ce courant. **Jules Ferry**, dans ses discours aux alentours de 1880, notamment à l'École alsacienne, défendait les études classiques en les qualifiant de « haute culture » et de « gymnastique de l'esprit » nécessaire à la formation de l'élite républicaine. Anonymous (nd) L'idée était que l'esprit, comme le corps, nécessitait un « endurcissement ». Le philosophe anglais **John Locke**, dont les écrits sur l'éducation restaient influents, recommandait un processus d'*hardening* : tout comme il conseillait de laver les pieds des enfants à l'eau froide et de leur faire porter des chaussures fines pour les endurcir physiquement, il voyait dans les mathématiques un outil pour habituer l'esprit à la rigueur, créant une « puissance » générale utilisable dans tous les domaines. Anonymous (ndb)

Michel Bréal, linguiste et réformateur de l'instruction publique française, bien que critique de certaines méthodes par cœur, reconnaissait la valeur propédeutique des langues anciennes. Dans le contexte de la défaite de 1870 et de la volonté de régénération nationale, l'enseignement était perçu comme un moyen de forger le caractère et l'intellect par l'effort. Anonymous (nd)

Cette doctrine avait des conséquences pédagogiques tangibles :

- **Valorisation de la difficulté pour elle-même** : Si le but est la musculation, alors la facilité est contre-productive. L'aridité des grammaires anciennes était vue comme une vertu.
- **Méthodes répétitives** : L'apprentissage par cœur (« parroting ») et la traduction mécanique étaient justifiés comme des « haltères » pour la mémoire. Anonymous (nd)
- **Résistance aux savoirs modernes** : L'introduction des langues vivantes ou des sciences appliquées était souvent retardée ou minimisée, car ces matières étaient jugées moins « formatrices » sur le plan de la discipline mentale. Anonymous (ndb)

Le tableau ci-dessous résume les postulats de cette époque révolue comparés à la vision émergente qui allait la contester.

4.1.4 La rupture empirique : thordike, woodworth et l'effondrement de la discipline formelle

Le tournant décisif survient au tout début du XXe siècle, marquant la naissance de la psychologie de l'éducation en tant que science expérimentale. La transition s'opère du philosophique vers l'empirique, remettant en cause des siècles de certitudes pédagogiques.

Dimension	Psychologie des Facultés (XIXe)	Psychologie Expérimentale Naissante (Début XXe)
Métaphore Centrale	Le Muscle (Renforcement global)	La Connexion (Association spécifique)
Unité de l'Esprit	Facultés Indépendantes (Mémoire, Raison)	Fonctions mentales interconnectées
Objectif Pédagogique	Discipline Formelle (Gymnastique)	Transfert d'Apprentissage (Application)
Mécanisme supposé	L'exercice difficile augmente la « puissance » brute	L'entraînement crée des liens spécifiques stimuli-réponses
Rôle du Contenu	Secondaire (le support importe peu)	Primordial (on apprend ce qu'on étudie)

4.1.5 L'expérience fondatrice de 1901 : "the influence of improvement..."

En 1901, les psychologues américains **Edward Thorndike** et **Robert S. Woodworth** publient une série d'articles intitulée *The Influence of Improvement in One Mental Function upon the Efficiency of Other Functions*. Ces travaux constituent l'attaque la plus directe et la plus dévastatrice contre la Psychologie des Facultés. Jusqu'alors, la théorie du muscle mental n'avait jamais été soumise à une vérification rigoureuse.

Dans leurs protocoles expérimentaux, Thorndike et Woodworth ont entraîné des sujets à des tâches perceptives et cognitives très spécifiques, comme estimer la surface de rectangles de papier. Selon la théorie de la Discipline Formelle, cet entraînement intensif aurait dû « muscler » la faculté générale de Jugement, d'Observation ou de Discrimination Visuelle. Par conséquent, les sujets entraînés auraient dû montrer une amélioration significative dans l'estimation de la surface d'autres formes géométriques (triangles, cercles, trapèzes) ou d'objets de tailles différentes.

Les résultats furent sans appel et contredirent frontalement les attentes de l'époque :

- **Amélioration Locale** : L'amélioration était spectaculaire et rapide sur la tâche spécifiquement entraînée (les rectangles d'une certaine gamme de taille).
- **Absence de Transfert Global** : L'amélioration était **négligeable, voire nulle**, dès que la tâche variait, même légèrement. La capacité à estimer des rectangles ne rendait pas les sujets meilleurs pour estimer des triangles ou des poids. Anonymous (2023d)
- **Conclusion des auteurs** : « L'amélioration d'une fonction mentale n'entraîne pas l'amélioration d'autres fonctions, sauf si elles partagent des éléments communs. »

4.1.6 La théorie des éléments identiques (*identical elements theory*)

Pour expliquer ces résultats, Thorndike a formulé la **Théorie des Éléments Identiques**. Il a postulé que le transfert d'apprentissage d'une situation A vers une situation B ne se produit pas par le renforcement d'une « faculté » générale intermédiaire, mais uniquement dans la mesure où les deux situations partagent des **éléments concrets communs**. Anonymous (2023d)

Cette théorie redéfinit totalement la pédagogie :

- Si l'apprentissage du latin aide à apprendre l'espagnol, ce n'est pas parce que le latin a « musclé » le cerveau ou la « faculté linguistique ».
- C'est uniquement parce que le latin et l'espagnol partagent des **racines lexicales** (ex : *pater* / *padre*) et des **structures grammaticales** identiques.
- Il n'y a pas de « magie » du transfert général ; il n'y a que des chevauchements spécifiques de contenu et de procédure.

Comme le résume Thorndike dans une citation célèbre qui marque la fin de l'ère des facultés : « *Il n'y a pas de nécessité interne pour que l'amélioration d'une fonction entraîne l'amélioration d'autres fonctions étroitement similaires... le transfert dépend des éléments identiques concernés* ». Anonymous (nd)

4.1.7 Confirmation par l'expérimentation massive (1924)

Thorndike ne s'est pas arrêté aux expériences de laboratoire. En 1924, il a mené une étude d'envergure sur plus de 8 500 lycéens américains pour tester l'hypothèse selon laquelle certaines matières scolaires augmenteraient l'intelligence générale plus que d'autres. Il a comparé les gains de QI (mesurés par des tests d'intelligence standardisés) entre des élèves suivant un cursus classique (latin, grec, mathématiques) et ceux suivant des matières jugées « moins nobles » (cuisine, travaux manuels, commerce).

Les résultats ont ébranlé l'establishment éducatif :

1. Les gains intellectuels globaux sur une année étaient minimes pour tous les groupes.
2. Les différences de gains entre les latinistes et les autres étaient statistiquement insignifiantes une fois le niveau initial contrôlé.
3. **Conclusion** : Un élève brillant en latin l'est généralement parce qu'il était intelligent *au départ*, et non parce que le latin l'a rendu intelligent. Le latin ne crée pas l'intelligence ; il la sélectionne. Attridge and Inglis (2013)

Cette découverte a introduit la distinction cruciale entre **corrélation** et **causalité** dans l'éducation, un problème qui continue de hanter les débats modernes sur les bienfaits cognitifs des langues anciennes.?

4.1.8 Le mythe de la "gymnastique mentale" à l'épreuve de la science contemporaine (le cas du latin)

Malgré la réfutation empirique par Thorndike il y a un siècle, l'idée que certaines matières « apprennent à penser » ou structurent le cerveau de manière générale persiste dans le discours public et pédagogique (« Le latin structure la pensée », « Les mathématiques forment à la logique »). Les recherches les plus récentes (2020-2025) ont réexaminé cette hypothèse avec des outils méthodologiques et statistiques modernes pour trancher définitivement.

4.1.9 La persistance du "latin avantage" et l'argument du transfert

Les défenseurs actuels des langues anciennes invoquent souvent des études montrant que les élèves latinistes obtiennent de meilleurs résultats aux tests standardisés (SAT aux États-Unis, tests de réussite universitaire).? Ils attribuent ces succès aux vertus intrinsèques du latin : sa grammaire casuelle complexe obligerait l'esprit à une gymnastique d'analyse et de synthèse, favorisant ainsi le développement de compétences cognitives supérieures (métacognition, résolution de problèmes) transférables à d'autres domaines comme les mathématiques ou la programmation.?

Cependant, ces études souffrent souvent de biais méthodologiques majeurs, confondant corrélation et causalité.

4.1.10 L'hypothèse de la présélection (*preselectivity*) : les preuves de 2024-2025

Une série d'études majeures menées par l'équipe de **Hauspie, Duyck, Schelfhout, Vereeck et Szmalec** (Université de Gand), publiées entre 2024 et 2025, a apporté une réponse quasi-définitive à cette question. Ces chercheurs ont analysé une cohorte de 1 731 élèves du secondaire en Belgique, utilisant un design longitudinal rigoureux pour isoler l'effet du latin des variables confondantes. Anonymous (nd)

Les conclusions de ces travaux démontent l'hypothèse du transfert cognitif général :

- **L'Avantage Initial** : Les élèves qui choisissent l'option latin en première année présentent **déjà** des scores d'intelligence (QI), de compétences linguistiques en langue maternelle et de conscience métalinguistique significativement supérieurs à leurs pairs non-latinistes *avant même* que l'enseignement du latin n'ait pu produire le moindre effet. Cela valide l'hypothèse de la **présélection** (*Preselectivity*) : le latin attire les élèves cognitivement performants, il ne les crée pas. Anonymous (nd)

- **Absence d'Effet Cumulatif** : Si le latin agissait comme une gymnastique mentale, l'écart de performance cognitive entre les latinistes et les non-latinistes devrait se creuser année après année (effet de dose-réponse). Or, les données montrent que cet écart a tendance à rester stable, voire à se réduire en fin de secondaire. L'étude du latin n'accélère pas le développement de l'intelligence générale plus que d'autres matières académiques. Anonymous (nd)
- **Le Seul Transfert Réel** : La seule variable montrant un effet de transfert positif attribuable au latin est le **vocabulaire**. Ce résultat est parfaitement cohérent avec la théorie des éléments identiques de Thorndike : le transfert se fait sur les racines étymologiques partagées, pas sur les facultés mentales. Anonymous (nd)

4.1.11 Transfert vers les mathématiques et la logique

L'argument selon lequel le latin ou les jeux comme les échecs améliorent les compétences logico- mathématiques (Transfert Lointain) a également été testé. Les méta-analyses montrent des effets de transfert nuls ou très faibles vers des domaines non linguistiques.

- **Mathématiques et Logique** : Une étude a examiné si l'étude des mathématiques avancées améliorerait le raisonnement logique conditionnel (syllogismes, logique formelle) dans la vie quotidienne. Les résultats indiquent que même l'étude intensive des mathématiques n'améliore pas nécessairement le raisonnement logique en dehors du contexte mathématique spécifique. Attridge and Inglis (2013)
- **Échecs et Musique** : De même, l'expertise aux échecs ou en musique ne se traduit pas par une hausse du QI général une fois les facteurs confusionnels (comme l'intelligence fluide initiale) contrôlés. Les joueurs d'échecs sont intelligents parce que le jeu sélectionne les profils intelligents, pas parce que pousser des pièces de bois rend intelligent. Meltzer et al. (2023)

Domaine d'Entraînement	Domaine Cible (Transfert espéré)	Type de Transfert	Résultat Scientifique
Latin	Intelligence Générale (QI)	Lointain	Nul
Latin	Vocabulaire (Langue maternelle)	Proche	Positif
Latin	Mathématiques / Logique	Lointain	Nul
Mathématiques	Raisonnement Logique Quotidien	Lointain	Faible/Nul
Jeux Cérébraux	Mémoire de Travail Générale	Proche/Lointain	Nul

4.1.12 Neurosciences cognitives : modularité, connectivité et coût métabolique

Si les preuves comportementales réfutent l'analogie musculaire, qu'en disent les neurosciences modernes ? La biologie du cerveau offre-t-elle un mécanisme qui pourrait

ressembler à une « hypertrophie » mentale ? La réponse est négative : l'architecture neurale obéit à des principes d'économie et de spécialisation radicalement opposés à la physiologie musculaire.

4.1.13 Le cerveau : organe égoïste et coûteux (*the selfish brain theory*)

Contrairement à un muscle squelettique qui stocke de l'énergie et dont l'hypertrophie (augmentation de la masse) est biomécaniquement avantageuse pour produire plus de force, le tissu cérébral est métaboliquement extrêmement coûteux. Bien qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle, il consomme environ 20% de l'énergie totale du corps au repos.

La théorie du « **Selfish Brain** » suggère que le cerveau a évolué pour optimiser l'efficacité énergétique, et non pour accumuler une « masse » de traitement général indifférenciée. Anonymous (2017d) En situation de compétition pour les ressources (par exemple lors d'un effort physique intense combiné à une tâche cognitive), le cerveau préserve son approvisionnement en glucose au détriment des muscles, démontrant une priorité physiologique distincte.

Mais surtout, l'apprentissage ne se traduit pas par une « croissance » globale. Lorsqu'on devient expert dans une tâche, on n'observe pas un épaississement massif et uniforme du cortex. On observe souvent l'inverse : une **diminution de l'activation neurale** pour la tâche donnée.

- **L'efficacité neurale** : Un cerveau novice active de vastes régions de manière diffuse et inefficace pour réaliser une tâche complexe. Un cerveau expert, pour la même tâche, active des circuits neuronaux précis, spécialisés et restreints. L'expertise est une économie d'effort, pas une augmentation de la dépense énergétique brute. Anonymous (2017d)
- Ceci contredit directement l'idée de la « gymnastique » où la fatigue et l'effort intense seraient signes de développement. En cognition, l'efficacité se mesure à l'aisance et à la rapidité, obtenues par la structuration des réseaux, non par leur volume brut.

4.1.14 Modularité et spécificité de domaine

La théorie de la **Modularité de l'Esprit** propose que le cerveau est composé de systèmes fonctionnels spécialisés plutôt que d'une « pâte » cognitive uniforme. Bien que la vision modulaire stricte de Fodor ait été nuancée par la notion de réseaux interconnectés, le principe de **spécificité de domaine** reste central en neurosciences. Ventura and Cruz (2023a)

Les preuves cliniques et d'imagerie soutiennent cette architecture :

1. Dissociations Lésionnelles : Une lésion dans l'aire de Broca ou de Wernicke affecte spécifiquement le langage mais laisse souvent intactes les capacités de raisonnement logique, de navigation spatiale ou de reconnaissance musicale. Si l'esprit était un muscle général, une lésion affecterait la « force mentale » globale, tout comme une atrophie musculaire affaiblit tout le membre. Or, on observe des déficits très sélectifs. Ventura and Cruz (2023a)

2. Imagerie (IRMf) et Expertise : L'expertise dans un domaine active des zones spécifiques. Un expert en ornithologie ou en reconnaissance de visages active le *gyrus fusiforme* de manière intense (la zone dite *Fusiform Face Area*). Cependant, cette expertise neurale ne se transfère pas : l'expert en visages n'a pas une meilleure reconnaissance visuelle des voitures ou des mots. Martens et al. (2018) L'expertise est une spécialisation neurale (recrutement de neurones pour une classe de stimuli), pas une augmentation de la « puissance d'observation » générale.

4.1.15 Le modèle déclaratif/procédural

Les travaux du neuroscientifique **Michael Ullman** sur le modèle Déclaratif/Procédural 31 montrent que le langage et d'autres compétences cognitives reposent sur deux systèmes cérébraux distincts, anatomiquement et fonctionnellement dissociés :

- **Mémoire Déclarative (Lobe Temporal) :** Gère le lexique, les faits sémantiques, les événements (savoir « que »). C'est un système d'apprentissage rapide, conscient.
- **Mémoire Procédurale (Ganglions de la Base / Frontal) :** Gère la grammaire, les règles syntaxiques, les séquences motrices (savoir « comment »). C'est un système d'apprentissage lent, implicite, basé sur la répétition.

Ce modèle contredit la vision unitaire des facultés. On ne peut pas « entraîner la mémoire » en général, car mémoriser une liste de vocabulaire (système déclaratif) ne renforce pas les circuits neuronaux responsables de l'application des règles grammaticales ou des compétences motrices (système procédural). Stefaniak et al. (2021a) L'entraînement est biologiquement compartimenté.

4.1.16 La question du transfert d'apprentissage : taxonomie de l'échec

Si le cerveau était un muscle généraliste, apprendre à jouer aux échecs devrait aider à planifier une stratégie militaire, et apprendre le latin devrait aider à coder en informatique. C'est la question centrale du **Transfert d'Apprentissage**. Pourquoi est-il si difficile à obtenir ?

4.1.17 Taxonomie du transfert : barnett & ceci (2002)

Pour clarifier le débat confus sur le transfert, les chercheurs Barnett et Ceci ont proposé un cadre taxonomique rigoureux distinguant le transfert selon plusieurs dimensions, dont la plus cruciale est la « distance ».Anonymous (nd)

1. **Transfert Proche (*Near Transfer*)** : C'est la capacité à appliquer une compétence dans un contexte très similaire à celui de l'apprentissage (ex : appliquer une règle mathématique apprise en classe à un exercice similaire à la maison). Ce transfert est fréquent et constitue la base de l'enseignement scolaire. Anonymous (nd)

2. **Transfert Lointain (*Far Transfer*)** : C'est la capacité à appliquer une compétence dans un domaine structurellement différent ou un contexte physique/temporel éloigné (ex : apprendre le latin pour améliorer sa logique informatique ; jouer à des jeux de mémoire pour améliorer son intelligence fluide).

Le consensus scientifique actuel, établi par des décennies de méta-analyses, est que **le transfert lointain est extrêmement rare, difficile à provoquer et souvent statistiquement inexistant**. Anonymous (nd) Les compétences cognitives sont largement contextuelles (*context-bound*).

4.1.18 L'échec de l'entraînement des fonctions exécutives et du "brain training"

L'industrie du « Brain Training » (jeux type Lumosity, Dr. Kawashima) repose entièrement sur la prémisse du muscle mental : « entraînez votre mémoire de travail avec ce jeu 10 minutes par jour pour devenir plus intelligent ».

Les méta-analyses indépendantes, notamment celles de Sala et Gobet, montrent systématiquement que ces entraînements ne produisent aucun transfert lointain. Les sujets deviennent excellents au jeu spécifique (effet de pratique), mais ne montrent aucune amélioration significative sur des mesures d'intelligence fluide, de raisonnement ou de mémoire dans la vie quotidienne. Anonymous (nd)

Même l'entraînement des **Fonctions Exécutives** (inhibition, flexibilité), souvent considérées comme les candidates modernes au titre de « facultés générales », montre des limites. Les études célèbres suggérant un « avantage bilingue » massif sur le contrôle exécutif (l'idée que jongler avec deux langues muscle le contrôle attentionnel général) sont aujourd'hui très controversées. Des méta-analyses récentes suggèrent que cet avantage est soit minime, soit limité à des contextes très spécifiques, ou encore amplifié par des biais de publication (*file drawer problem*). Meltzer et al. (2023)

4.1.19 La théorie de la charge cognitive et l'architecture de la mémoire : une alternative au modèle musculaire

Si l'esprit n'est pas un muscle que l'on grossit, comment apprend-on ? La psychologie cognitive moderne a remplacé la métaphore musculaire par le modèle de l'architecture de l'information, dominé par la **Théorie de la Charge Cognitive** (CLT) développée par **John Sweller**. Gkintoni et al. (2025a)

4.1.20 Limites biologiques de la mémoire de travail

Le goulot d'étranglement de l'intelligence humaine n'est pas la « faiblesse » d'un muscle mental, mais la capacité intrinsèquement limitée de la mémoire de travail (traitement conscient immédiat). Un être humain moyen ne peut traiter que 4 à 7 éléments d'information simultanément.

Contrairement à un muscle que l'exercice peut hypertrophier, la capacité de la mémoire de travail est une constante biologique relativement fixe. On ne peut pas, par l'entraînement, passer de la capacité de retenir 7 chiffres à 70 chiffres de manière brute. Anonymous (2026b) L'exercice intensif ne « dilate » pas la mémoire de travail ; il ne fait souvent que l'épuiser (surcharge cognitive), ce qui entrave l'apprentissage. Gkintoni et al. (2025a)

4.1.21 L'expertise comme gestion de la charge via les schémas

Ce qui distingue un expert d'un novice, ce n'est pas une mémoire de travail plus « musclée », mais une **Mémoire à Long Terme** structurée différemment. L'expert possède des **schémas** (structures de connaissances organisées) sophistiqués qui lui permettent de traiter de grandes quantités d'informations complexes comme un seul élément (*chunking*). Anonymous (nd)

- **Exemple** : Un grand maître aux échecs ne « calcule » pas plus de coups grâce à un cerveau plus puissant ; il reconnaît des configurations (schémas) qu'il a stockées en mémoire à long terme. Il utilise sa mémoire de travail plus efficacement, pas plus intensément.
- **Implication Pédagogique** : L'éducation ne doit pas chercher à imposer des « gymnastiques » inutiles qui surchargent la mémoire de travail (comme la traduction sans maîtrise du vocabulaire), mais à construire méthodiquement des schémas en mémoire à long terme via un enseignement explicite. Anonymous (nd) La difficulté n'est pas une vertu en soi ; elle est une barrière si elle n'est pas liée à la construction de sens.

4.1.22 Implications pour la traduction et l'acquisition des langues

Ce changement de paradigme a des répercussions directes sur la manière de concevoir l'exercice de traduction (thème et version) et l'apprentissage des langues.

4.1.23 Traduction n'est pas lecture

Les recherches en psycholinguistique distinguent clairement les processus cognitifs de la lecture (compréhension) et de la traduction (reformulation). La traduction est une tâche de résolution de problèmes (problem solving) complexe qui impose une charge cognitive lourde, impliquant non seulement la compréhension, mais aussi l'inhibition de la langue source et la recherche lexicale en langue cible. Lim and Christianson (2013)

Considérer la traduction comme une simple « lecture approfondie » ou une gymnastique de compréhension est une erreur. C'est une activité spécifique qui ne garantit pas automatiquement l'amélioration de la fluidité en lecture. Les seuils de couverture lexicale (98% de mots connus nécessaires pour une compréhension fluide selon Nation & Laufer) montrent que sans une base solide de vocabulaire (mémoire déclarative), l'exercice de traduction devient un décodage pénible qui sature la mémoire de travail sans permettre la construction de sens global. Laufer and Ravenhorst-Kalovski (2010)

4.1.24 La critique de la méthode grammaire-traduction

La méthode traditionnelle Grammaire-Traduction, héritière directe de la Psychologie des Facultés, est aujourd'hui critiquée par les modèles d'acquisition comme celui de **Krashen** (Input Hypothesis). Krashen soutient que l'apprentissage conscient des règles (le *Monitor*) ne mène pas à l'acquisition subconsciente nécessaire à la fluidité. La traduction force l'utilisation du *Monitor*, ce qui est lent et cognitivement coûteux, empêchant l'exposition à un flux suffisant d'*input* compréhensible. Nguyen and Doan (2025)

4.1.25 Conclusion : la fin d'une époque

L'analyse approfondie des preuves historiques, expérimentales et neurobiologiques mène à une conclusion sans équivoque pour le point II.1. Anonymous (nd) de votre plan : la Psychologie des Facultés est scientifiquement obsolète.

Le cerveau n'est pas un muscle généraliste ; c'est un système complexe, modulaire et économe, optimisé pour des tâches spécifiques.

1. **Preuve Historique** : Les expériences de Thorndike (1901) ont brisé le mythe du transfert automatique par la discipline formelle, remplaçant la « faculté » par les « éléments identiques ».

2. **Preuve Éducative Récente (2025)** : Les études longitudinales massives sur le latin confirment que les avantages cognitifs observés sont dus à la présélection sociologique

et cognitive, non à un effet causal d'entraînement de l'intelligence.

3. Preuve Neurobiologique : L'imagerie cérébrale montre des adaptations spécifiques à la tâche (*task-specific changes*) et une spécialisation des circuits, plutôt qu'une augmentation globale de la « masse » ou de la puissance neurale.

4. Preuve Cognitive : La fixité de la mémoire de travail et la rareté du transfert lointain invalident les pédagogies basées sur la difficulté gratuite et l'effort pour l'effort.

Cette démonstration permet de fonder la critique des méthodes pédagogiques traditionnelles (comme la version latine ou les exercices de grammaire décontextualisés) non pas sur une idéologie, mais sur la réalité biologique de l'apprentissage. Elle appelle à une pédagogie qui respecte l'architecture cognitive humaine : un enseignement explicite, structuré, visant l'acquisition de connaissances spécifiques et transférables par des liens concrets, plutôt que par l'espoir magique d'une « gymnastique » de l'esprit.

4.2 L'absence de transfert automatique : La critique de la justification utilitariste

space0.3cm oindent

La question de la place des langues anciennes dans les curriculums scolaires contemporains ne cesse de soulever des débats passionnés, cristallisant des enjeux qui dépassent largement le cadre de la simple pédagogie linguistique. Au cœur de cette controverse réside une affirmation tenace, répétée à l'envi par les défenseurs des humanités classiques depuis la fin du XIXe siècle : l'étude du latin et du grec ancien constituerait une « gymnastique de l'esprit » irremplaçable, capable de forger une rigueur intellectuelle transférable aux domaines les plus éloignés, et singulièrement aux mathématiques. Anonymous (nd) Cette section du rapport, intitulée « L'absence de transfert automatique : faire du grec 'pour la rigueur' ne rend pas rigoureux en maths », se propose de déconstruire méthodiquement ce postulat à la lumière des sciences cognitives, de la sociologie de l'éducation et de l'histoire des disciplines scolaires.

Historiquement, la maîtrise des langues classiques n'avait nul besoin de justification utilitariste indirecte : elle était la clé d'accès indispensable aux savoirs théologiques, juridiques, médicaux et scientifiques. Le latin était la langue de l'université, de l'Église et de la diplomatie ; le grec, celle des Évangiles et de la science fondamentale. Cependant, la sécularisation des sociétés occidentales et la montée en puissance des sciences expérimentales et des langues vivantes au XIXe siècle ont progressivement érodé cette nécessité pragmatique. Tremblay (2005b) Face à ce recul, la légitimation de l'enseignement classique a opéré une mutation stratégique majeure, passant d'une utilité de contenu (lire les textes) à une utilité de formation (former l'esprit). C'est ainsi qu'est née la doctrine de la « discipline formelle », postulant que l'effort consenti pour maîtriser la morphologie

complexe du grec ancien musclerait le cerveau de manière générique, conférant à l'élève une capacité d'analyse logique applicable universellement. Anonymous (nd)

Pourtant, l'examen rigoureux de la littérature scientifique accumulée depuis plus d'un siècle contredit formellement cette intuition. De la réfutation initiale par Thorndike et Woodworth en 1901 aux méta-analyses contemporaines sur le transfert cognitif et l'entraînement cérébral, les preuves convergent vers une conclusion dérangeante pour l'apologétique classique traditionnelle : le transfert automatique de compétences entre la grammaire et les mathématiques est une illusion. Anonymous (nd) Ce rapport s'attachera à démontrer que la corrélation indéniable observée entre l'étude du grec et la réussite en mathématiques ne relève pas d'une causalité cognitive directe, mais de mécanismes sociologiques de sélection, de distinction et de reproduction des élites. Anonymous (nd)

Nous analyserons d'abord l'effondrement épistémologique de la théorie de la discipline formelle et l'émergence des concepts de transfert proche et lointain. Nous examinerons ensuite les données empiriques modernes qui réfutent l'hypothèse d'un gain cognitif généralisé attribuable au latin ou au grec. Nous plongerons également au cœur de la dissonance cognitive entre la « rigueur » grammaticale et la « rigueur » mathématique, en nous appuyant sur la linguistique computationnelle et les neurosciences. Enfin, nous replacerons cet argumentaire dans son contexte historique et politique, révélant comment il fut construit pour sauver une discipline en quête de légitimité lors des grandes réformes éducatives de la III^e République. Anonymous (nd)

Pour comprendre pourquoi l'équation « Grec ancien $\bar{R}$ igueur mathématique » est fausse, il est impératif de remonter aux fondements de la psychologie de l'éducation qui ont, dès le début du XX^e siècle, invalidé le modèle du « muscle mental ».

4.2.1 De la psychologie des facultés à la révolution de thorndike (1901)

La pédagogie traditionnelle, héritée de la scolastique et revivifiée au XIX^e siècle, reposait sur la « psychologie des facultés ». Selon cette conception, l'esprit humain serait composé de modules distincts et généraux tels que la Mémoire, le Raisonnement, l'Attention ou la Volonté. Anonymous (nd) Dans cette optique, le contenu de l'enseignement importait moins que la difficulté de l'exercice : apprendre par cœur des déclinaisons latines ou des paradigmes de verbes grecs n'avait pas pour but principal la communication ou la compréhension littéraire, mais le « durcissement » de la faculté de mémoire et de discipline. Comme un haltère renforce le biceps pour n'importe quelle tâche physique, le grec était censé renforcer la « faculté de raisonnement » pour n'importe quelle tâche intellectuelle. Anonymous (nd)

Ce paradigme a été fracassé par les travaux pionniers d'Edward Thorndike et Robert Woodworth en 1901, dans ce qui reste l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire

de la psychologie. Ils ont testé l'hypothèse selon laquelle l'entraînement intensif d'une fonction mentale spécifique (par exemple, l'estimation de la surface de rectangles) entraînerait une amélioration globale des capacités d'observation ou de raisonnement sur d'autres formes géométriques ou d'autres tâches intellectuelles. Anonymous (nd) Leurs résultats furent sans appel et constituèrent un séisme pédagogique : l'amélioration constatée était strictement limitée à la tâche entraînée. Les sujets devenaient excellents pour estimer des rectangles, mais ne montraient aucune amélioration significative pour estimer des cercles ou des triangles, et encore moins pour des tâches de logique verbale. Anonymous (nd)

Thorndike a ainsi formulé la « théorie des éléments identiques » (*identical elements theory*), qui stipule que le transfert d'apprentissage d'une situation A vers une situation B ne se produit que dans la mesure où A et B partagent des éléments concrets communs. Anonymous (nd) Autrement dit, étudier la grammaire latine aide à apprendre la grammaire espagnole (car elles partagent des racines lexicales et des structures syntaxiques communes), mais n'améliore pas intrinsèquement la capacité à résoudre des équations différentielles, à jouer aux échecs ou à structurer un raisonnement juridique, car ces activités ne partagent que peu ou pas d'éléments cognitifs identiques avec la morphologie latine. Anonymous (nd) L'idée que le grec ancien agirait comme un aiguiseur universel de l'intelligence s'est révélée, dès 1901, être une illusion cognitive dépourvue de fondement expérimental.

4.2.2 La science cognitive moderne : la distinction transfert proche vs transfert lointain

Les recherches contemporaines en neurosciences et en psychologie cognitive ont confirmé et affiné les conclusions de Thorndike, en introduisant une distinction conceptuelle cruciale pour notre sujet : celle entre le « transfert proche » (*near transfer*) et le « transfert lointain » (*far transfer*). Fransen (2024)

- **Le Transfert Proche** : Il se caractérise par l'application de compétences acquises dans un contexte d'apprentissage à un contexte très similaire. Par exemple, l'analyse syntaxique d'une phrase complexe en grec (identification du sujet, du verbe, des compléments) favorise effectivement le développement de la conscience métalinguistique et aide à l'analyse grammaticale en français ou à l'apprentissage de l'allemand. Anonymous (nd) C'est un transfert réel, documenté, mais strictement confiné au domaine linguistique.
- **Le Transfert Lointain** : Il désigne la capacité hypothétique d'appliquer une compétence apprise dans un domaine spécifique (ex : la morphologie verbale grecque) à un domaine totalement différent et structurellement distinct (ex : la logique mathématique, la planification stratégique, ou l'intelligence fluide générale).

La littérature scientifique actuelle est quasi-unanime : le transfert lointain est extrêmement rare, difficile à provoquer, et souvent inexistant dans les conditions éducatives standard. Fransen (2024)

Les méta-analyses récentes portant sur l'entraînement cognitif (*brain training*), la pratique des échecs ou l'apprentissage de la musique aboutissent aux mêmes conclusions décevantes pour les partisans de la discipline formelle. Jouer aux échecs améliore la capacité à jouer aux échecs, mais ne rend pas les élèves significativement plus intelligents en mathématiques ou en lecture une fois les facteurs confondants contrôlés. Anonymous (nd) De même, les études sur la mémoire de travail montrent que l'entraînement sur une tâche spécifique (comme le *n-back task*) n'augmente pas l'intelligence fluide générale (*Gf*). Gutchess et al. (2020)

Appliqué au cas du grec ancien, cela signifie que la gymnastique mentale consistant à jongler avec les cas, les modes, les aspects verbaux et les dialectes développe des compétences hautement spécialisées de traitement du langage, de mémoire morphologique et d'attention au détail textuel. Cependant, elle ne crée pas une « compétence de rigueur » générique qui s'exporterait magiquement vers la géométrie non-euclidienne ou l'algorithme. Anonymous (nd) Le cerveau ne fonctionne pas comme un muscle unique, mais plutôt comme un ensemble de réseaux spécialisés dont les connexions ne se renforcent que par la sollicitation spécifique des circuits concernés.

4.2.3 La spécificité de domaine (*domain specificity*) et l'architecture cognitive

Un concept clé pour comprendre l'absence de ce transfert espéré est la « spécificité de domaine » (*domain specificity*). Ventura and Cruz (2023b) La cognition humaine tend à être compartimentée en modules fonctionnels qui ont évolué pour traiter des types d'informations spécifiques.

La théorie de la modularité de l'esprit, bien que débattue dans ses versions les plus strictes (Fodor), trouve un écho dans la distinction entre les systèmes de mémoire déclarative et procédurale, telle que modélisée par Ullman dans le modèle DP (*Declarative/Procedural model*). Anonymous (nd) Selon ce modèle :

- Le **lexique mental** (les mots, les irrégularités) dépend de la mémoire déclarative (lobe temporal), utilisée pour stocker des faits et des événements.
- La **grammaire mentale** (les règles combinatoires) dépend de la mémoire procédurale (ganglions de la base, cortex frontal), utilisée pour apprendre des séquences motrices et cognitives. Anonymous (nd)

Bien que les mathématiques sollicitent également des processus procéduraux, les réseaux neuronaux impliqués dans le traitement syntaxique du langage (aire de Broca, gyrus frontal inférieur) sont distincts de ceux impliqués dans le raisonnement numérique et la

manipulation algébrique (sillon intrapariétal, cortex préfrontal dorsolatéral). Kean et al. (2025) Des études récentes en neuroimagerie (IRMf) montrent que le réseau du langage et le réseau de la logique mathématique sont largement dissociés dans le cerveau adulte : il est possible d'avoir des déficits massifs dans l'un tout en préservant l'autre (comme chez certains aphasiques capables de raisonnement logique complexe, ou des dyscalculiques parfaitement éloquents). Kean et al. (2025)

Croire que l'on peut entraîner la « logique mathématique » en faisant de la « logique grammaticale » revient donc à une erreur de catégorie neurobiologique. La « rigueur » du latiniste est une rigueur philologique (respect des règles d'accord, précision lexicale, concordance des temps), tandis que la « rigueur » mathématique repose sur l'abstraction, la déduction axiomatique et la visualisation spatiale. Kolata et al. (2008) Bien que le langage courant utilise le même mot (« rigueur ») pour désigner ces deux qualités, créant une confusion sémantique, les processus cognitifs sous-jacents ne se chevauchent que marginalement. Friedrich and Friederici (2009)

Si la théorie cognitive prédit une absence de transfert, comment expliquer le constat sociologique récurrent selon lequel les élèves latinistes et hellénistes obtiennent de meilleurs résultats scolaires globaux, et particulièrement en mathématiques ? C'est ici qu'intervient l'analyse critique des données empiriques, qui permet de distinguer la causalité pédagogique de la corrélation sociale.

4.2.4 L'étude de nuremberg (haag & stern, 2003 : une réfutation contrôlée

L'une des études les plus rigoureuses et les plus citées dans ce domaine a été menée par Ludwig Haag et Elsbeth Stern à l'Université de Nuremberg. Dans un contexte éducatif allemand où le choix du latin reste un marqueur fort, ils ont cherché à vérifier empiriquement si l'apprentissage du latin améliorerait réellement les capacités de raisonnement logique (déductif et inductif) par rapport à l'apprentissage d'une langue vivante ou à l'absence de latin. Anonymous (nd|)

Leurs conclusions sont dévastatrices pour la thèse utilitariste du « muscle mental » :

1. **Aucun gain de QI attribuable au latin** : Les chercheurs n'ont trouvé aucune différence significative dans l'évolution du QI verbal ou non-verbal entre les élèves ayant étudié le latin et ceux ne l'ayant pas étudié, une fois les différences initiales d'intelligence contrôlées. Le latin ne rend pas « plus intelligent » ; ce sont les élèves intelligents qui choisissent le latin. Anonymous (nd|)

2. **Absence de transfert logique** : Sur les tests de raisonnement déductif et inductif (proches de la logique mathématique), les latinistes ne surperforment pas leurs pairs non-latinistes après plusieurs années d'étude intensive. La pratique de la version latine n'a pas développé de compétence logique généraliste. Anonymous (nd|)

3. Désavantage linguistique paradoxal : Plus surprenant encore, l'étude a suggéré que pour l'apprentissage ultérieur de l'espagnol, les élèves ayant étudié le français ou l'anglais s'en sortaient mieux que les latinistes. Ce résultat contredit frontalement l'idée reçue selon laquelle le latin serait la « base logique » indispensable à l'apprentissage des langues romanes. Les interférences cognitives et la méthode d'enseignement trop analytique du latin (grammaire- traduction) semblaient même handicaper l'acquisition communicative d'une nouvelle langue. Haag and Stern (2003)

Haag et Stern concluent que les bénéfices cognitifs supposés du latin relèvent du mythe pédagogique. La supériorité apparente des latinistes dans les statistiques brutes ne provient pas du contenu de l'enseignement du latin, mais des caractéristiques préexistantes de la population qui choisit cette option.

4.2.5 Les travaux longitudinaux d'alexandra vereeck : la preuve par la sélection

Plus récemment, les travaux longitudinaux menés par Alexandra Vereeck en Flandre (Belgique) ont apporté des éclairages définitifs sur le mécanisme de cette illusion statistique. Anonymous (nd) Le système éducatif flamand, très proche du système français dans sa valorisation des filières classiques, offre un terrain d'étude idéal.

L'étude de Vereeck montre que les élèves qui choisissent le latin présentent, *dès le début du secondaire* (avant même d'avoir été exposés significativement à la langue), des scores significativement plus élevés en intelligence générale, en compétences linguistiques natives et en conscience métalinguistique. Anonymous (nd) Il s'agit d'un phénomène massif de **présélection** (*self-selection bias*). Les élèves performants, souvent issus de milieux socio-économiques favorisés et encouragés par des parents informés, s'orientent vers les filières classiques parce qu'elles sont réputées difficiles et prestigieuses.

L'apport crucial de l'étude longitudinale est de montrer que l'écart de performance entre les latinistes et les non-latinistes, bien que présent en début de cursus, ne s'accroît pas de manière disproportionnée au fil des ans. Si le latin agissait comme un « accélérateur cognitif » ou un entraînement à la rigueur, on devrait observer une divergence croissante des courbes de performance en faveur des latinistes. Or, pour la plupart des compétences cognitives et mathématiques mesurées, l'écart reste stable ou évolue parallèlement à celui du groupe témoin à intelligence initiale égale. Anonymous (nd) L'avantage est donc préexistant à l'enseignement, et non causé par celui-ci.

4.2.6 Le facteur socio-économique et l'habitus : la variable cachée

L'analyse des résultats scolaires ne peut faire l'économie de la variable sociologique. Les études montrent systématiquement que lorsque l'on contrôle rigoureusement le statut socio-économique (SSE) des parents et le capital culturel familial, l'avantage résiduel des

étudiants en langues anciennes diminue drastiquement, voire disparaît. Brito and Noble (2018)

Les élèves de grec et de latin bénéficient majoritairement d'un environnement familial riche en capital culturel, propice au développement de l'abstraction, du vocabulaire soutenu et des dispositions scolaires. C'est cet environnement, combiné à une scolarisation dans des classes souvent plus calmes, plus motivées et bénéficiant de meilleurs enseignants (effet de pair et effet maître), qui favorise la réussite en mathématiques. Legrand (2023b) Pierre Bourdieu parlait d'un « habitus » scolaire ; les humanités classiques fonctionnent comme un marqueur et un amplificateur de cet habitus, attirant ceux qui possèdent déjà les codes de l'excellence scolaire. Anonymous (2010b) Attribuer leur réussite en mathématiques à la grammaire grecque revient à confondre l'étiquette du flacon avec le contenu du breuvage.

4.2.7 Tableau 1 : synthèse des études empiriques sur le transfert cognitif du latin/grec

L'argument central de la justification utilitariste repose sur l'analogie : la grammaire ancienne serait une « logique » en soi, une algèbre linguistique qui prépare structurellement à l'algèbre mathématique. Cette analogie, séduisante en surface, ne résiste pas à l'analyse épistémologique, linguistique et cognitive approfondie.

4.2.8 Nature de la logique : formelle vs naturelle

Il existe une différence de nature, et non simplement de degré, entre la logique mathématique (axiomatique) et la « logique » grammaticale d'une langue naturelle.

- **La Logique Mathématique** est un système formel hypothético-déductif. Elle opère sur des symboles univoques définis par des axiomes stricts. Dans un système formel, la non-contradiction est absolue (A ne peut être non- A). La vérité d'une conclusion dépend exclusivement de la validité de la chaîne de déduction, indépendamment du contexte extérieur. Anonymous (nd)
- **La Logique Grammaticale**, même dans une langue aussi structurée que le grec ancien, est fondamentalement différente. C'est un système descriptif et conventionnel, issu de l'usage et de l'évolution historique, et non d'une création axiomatique *ex nihilo*. Elle est saturée d'exceptions, d'irrégularités, de nuances sémantiques contextuelles et d'ambiguïtés. Anonymous (nd) La « règle » grammaticale n'est pas une loi universelle comme la gravité ou le théorème de Pythagore ; elle est une généralisation statistique de l'usage avec une marge de flou incompressible.

Comme le soulignent les chercheurs en Intelligence Artificielle et en Traitement du Langage Naturel (NLP), traduire le langage naturel en logique formelle est une tâche d'une complexité inouïe précisément parce que le langage n'obéit pas à la rigueur stricte

Étude	Méthodologie	Résultats Principaux	Conclusion sur le Transfert
Thorndike & Woodworth (1901)	Expérimentale (estimation de surfaces)	Amélioration limitée à la tâche spécifique. Pas de généralisation.	Réfutation de la discipline formelle.
Haag & Stern (2003)	Longitudinale (Allemagne)	Aucun gain de QI ou de logique déductive chez les latinistes vs non-latinistes.	Absence de transfert cognitif vers la logique.
Vereeck (2020-2023)	Longitudinale (Belgique, N=1731)	Avantage cognitif présent <i>avant</i> l'apprentissage (biais de sélection). Pas d'accroissement de l'écart.	Illusion statistique due à la présélection.
Méta-analyses (Sala et al., 2019)	Méta-analyse (Entraînement cognitif)	Transfert lointain quasi-nul pour les jeux d'échecs, musique, mémoire de travail.	Scepticisme sur tout transfert lointain.

des mathématiques. Anonymous (nd) Les tentatives de modéliser la grammaire comme un calcul logique pur (type grammaires de Montague) se heurtent toujours à la plasticité du sens et à la pragmatique. Faire de l'analyse grammaticale, c'est donc exercer une activité de **classification** et de **reconnaissance de motifs** (*pattern matching*) dans un système bruité, ce qui est cognitivement très différent de la **démonstration** mathématique dans un système clos et parfait. Anonymous (nd)

4.2.9 La théorie de la charge cognitive (*cognitive load theory*) et l'échec de la traduction

L'enseignement traditionnel du grec (méthode grammaire-traduction) est souvent défendu pour sa difficulté même : « ça fait mal à la tête, donc ça travaille ». Or, la Théorie de la Charge Cognitive, développée par John Sweller, suggère que cette difficulté peut être artificielle et contre-productive. Schwieter et al. (2022a)

Lorsqu'un élève traduit une phrase grecque complexe (ex : du Platon ou du Thucydide) en se focalisant intensément sur l'identification analytique des cas (nominatif, génitif, datif), des temps et des modes, sa mémoire de travail est saturée par des tâches de « bas niveau » (décodage morphologique). Cette surcharge cognitive (*extraneous cognitive load*) consomme les ressources attentionnelles qui devraient être allouées à la compréhension du sens profond, de la structure argumentative ou de la beauté littéraire du texte. A. F (2018a)

Au lieu de développer une pensée fluide et rigoureuse, l'élève s'épuise dans un traitement de données mécanique et séquentiel qui s'apparente plus à du déchiffrement laborieux qu'à du raisonnement de haut vol. Anonymous (nd) Loin d'être une préparation à la fluidité mathématique, cette méthode entraîne le cerveau à une forme de lenteur analytique et de vérification constante qui n'est pas celle requise pour l'intuition mathématique ou la résolution de problèmes dynamiques, où la fluidité et l'automatisation des procédures de base sont essentielles. Anonymous (2007)

4.2.10 L'impasse pédagogique : de la grammaire-traduction aux méthodes vivantes

L'argument de la rigueur a servi historiquement à justifier le maintien de la méthode « Grammaire- Traduction » contre les méthodes plus communicatives, immersives ou intuitives (comme la méthode Polis, le TPR *Total Physical Response* ou les approches basées sur l'input compréhensible de Krashen). Anonymous (nd)

Les recherches en acquisition des langues secondes (SLA) montrent pourtant que la connaissance explicite et métalinguistique des règles grammaticales (le « Moniteur » dans la théorie de Krashen) n'est pas nécessaire pour comprendre ou produire une langue, et qu'elle peut même entraver la fluidité en imposant un contrôle conscient trop lourd. Anonymous (nd) En insistant sur l'analyse (le « pourquoi » c'est un accusatif) au détriment de l'exposition massive à la langue (le « input » compréhensible de Paul Nation, qui requiert 98% de vocabulaire connu pour une lecture fluide), on forme des élèves capables de disséquer une phrase morte comme un cadavre, mais incapables de penser *dans* la langue. Conti (2025c)

Si l'objectif réel était la rigueur logique, l'enseignement de la logique formelle pure, des statistiques ou de la programmation informatique serait infiniment plus efficace, direct et pertinent que le détour laborieux par la déclinaison thématique du grec ancien. Anonymous (nd) Persister à utiliser le grec comme un ersatz de cours de logique est non seulement une erreur pédagogique, mais un détournement de la finalité culturelle de la discipline.

Si les preuves scientifiques du transfert sont si faibles et si l'analogie logique est boiteuse, pourquoi cet argument perdure-t-il avec tant de vigueur dans le discours éducatif

et parental ? La réponse ne se trouve pas dans la neurologie, mais dans l'histoire politique de l'éducation et la sociologie des institutions.

4.2.11 La crise de 1880 et le « sauvetage » des humanités par la gymnastique

À la fin du XIXe siècle, en France, l'enseignement secondaire classique entre en crise existentielle. Sous la IIIe République, des réformateurs républicains comme Jules Ferry et des intellectuels comme le linguiste Michel Bréal remettent en cause l'hégémonie absolue du latin et du grec, jugés inadaptés à la modernité industrielle, scientifique et démocratique. Anonymous (nd) Des exercices emblématiques comme le « vers latin » ou le discours latin sont supprimés ou marginalisés.

C'est à ce moment précis de fragilité institutionnelle que l'argumentaire bascule. Puisque l'utilité directe (écrire en latin pour l'Église, diplomatie, sciences) disparaît, il faut inventer une nouvelle utilité, plus abstraite et inattaquable. Michel Bréal lui-même, bien que critique des méthodes anciennes, et d'autres défenseurs des humanités, vont théoriser la « gymnastique de l'esprit ». Tremblay (2005b) Le latin et le grec deviennent des disciplines « gratuites » et « désintéressées », dont la seule fin est la formation du caractère et de l'intelligence formelle.

André Chervel, dans son *Histoire des disciplines scolaires* et ses travaux sur la grammaire, a magistralement montré comment la grammaire scolaire a été instrumentalisée pour donner une consistance « disciplinaire » et sérieuse à l'enseignement du français et des langues anciennes, indépendamment de l'usage réel de la langue. Anonymous (nd) On a maintenu des exercices artificiels (comme le thème d'imitation ou la version ultra-analytique) non pas parce qu'ils étaient efficaces pour apprendre la langue, mais parce qu'ils étaient difficiles, classants, et permettaient de hiérarchiser les élèves selon une échelle de « mérite » intellectuel abstrait. Anonymous (ndo) La difficulté est devenue une fin en soi, garante de la valeur formatrice.

4.2.12 La distinction et la prophétie autoréalisatrice (bourdieu)

Pierre Bourdieu, dans ses œuvres majeures *La Distinction* et *La Reproduction*, a offert la clé sociologique de ce phénomène. L'enseignement des langues anciennes fonctionne comme un mécanisme de distinction sociale raffiné. Le « culte de la rigueur » inutile est un marqueur de classe : c'est précisément parce que c'est « gratuit » (sans utilité économique immédiate, contrairement à l'anglais ou à la comptabilité) que c'est prestigieux. Cela signale une distance au besoin, un luxe temporel et intellectuel réservé à l'élite. Anonymous (2010b)

Cette dynamique crée une prophétie autoréalisatrice parfaite, que le sociologue Eric Mangez décrit également dans le contexte belge 10 :

1. Le système scolaire et les familles étiquettent les élèves les plus performants (souvent issus de milieux favorisés) et les orientent massivement vers les filières classiques (Latin-Grec ou Latin- Maths).

2. On inculque à ces élèves l'idée que le grec va former leur esprit à une rigueur supérieure.

3. Ces élèves réussissent brillamment en mathématiques et dans les études supérieures (grâce à leur niveau initial, leur capital culturel et leur confiance en eux).

4. Le système éducatif et les parents concluent a posteriori : « Vous voyez ? Le grec a formé leur esprit mathématique »

En réalité, le grec n'a pas *causé* la réussite mathématique ; il a servi de *signe de reconnaissance* et de *chambre de tri* pour une élite scolaire préexistante. L'argument utilitariste (« ça sert aux maths ») est un masque méritocratique posé sur une fonction de reproduction sociale. Il permet de justifier les inégalités de parcours par une supposée inégalité de « formation de l'esprit », naturalisant ainsi les avantages sociaux.

4.2.13 L'excellence pour tous : une nouvelle rhétorique pour un vieux mécanisme ?

Aujourd'hui, face à la démocratisation de l'enseignement, l'argumentaire a légèrement glissé vers l'idée d'« excellence pour tous » ou de remédiation linguistique (le latin pour mieux comprendre l'orthographe française). Si le transfert lexical (étymologie, vocabulaire technique) est mieux attesté (transfert proche) et pertinent 17, l'argument de la « rigueur mathématique » reste brandi par les parents « initiés » et certains enseignants pour justifier le maintien des options classiques dans les lycées d'élite ou pour éviter les collèges de secteur jugés moins bons. Anonymous (2015b)

L'existence de filières comme la « Filière C » (Maths) et la « Filière A » (Lettres) en France a longtemps cristallisé cette hiérarchie, où le latin servait de ticket d'entrée officieux pour l'élite scientifique. Anonymous (nd) Même après les réformes, l'ombre portée de cette hiérarchie subsiste : faire du grec reste un signal fort d'appartenance au groupe des « bons élèves » destinés aux classes préparatoires, indépendamment de tout amour pour la culture antique. C'est une stratégie de contournement de la carte scolaire et de maintien de l'entre-soi, habillée de justifications cognitives que la science dément.

L'analyse approfondie et croisée des données cognitives, historiques et sociologiques mène à une conclusion univoque : il n'y a pas de transfert automatique de « rigueur » entre l'apprentissage scolaire du grec ancien et les mathématiques.

1. **L'échec scientifique de la théorie formelle** : Le cerveau n'est pas un muscle unique ; les compétences logiques sont largement spécifiques au domaine et ne se transfèrent pas magiquement de la grammaire à l'algèbre.

2. **L'illusion statistique de la réussite** : La corrélation observée entre grec et maths

est le fruit d'une sélection sociale et cognitive en amont (biais de sélection), et non d'une causalité pédagogique interne à la discipline.

3. L'incompatibilité épistémologique : La rigueur grammaticale (classificatoire, normative, sémantique) diffère radicalement dans sa nature de la rigueur mathématique (axiomatique, déductive, formelle).

4. L'origine défensive et sociale de l'argument : La justification utilitariste est une construction historique de la fin du XIXe siècle destinée à sauver une discipline dont l'utilité sociale directe s'effondrait, en la transformant en outil de distinction des élites.

Affirmer aujourd'hui que « faire du grec rend rigoureux en maths » est non seulement une erreur scientifique, mais aussi une impasse stratégique pour les défenseurs des humanités. En promettant des « super-pouvoirs » cognitifs que la discipline ne peut pas délivrer, on l'expose à la déception et à la critique légitime des sciences de l'éducation. De plus, cette vision instrumentalise les textes antiques, les réduisant à des prétextes pour des exercices de logique douteux, au lieu de les aborder pour ce qu'ils sont : des œuvres de pensée, de beauté et d'humanité.

Le grec ancien et le latin doivent être enseignés et défendus pour leur valeur intrinsèque : pour comprendre l'histoire de notre langue, pour accéder directement à des textes fondateurs (Homère, Platon, Sophocle, les Évangiles), pour développer une conscience historique et esthétique, et pour le plaisir intellectuel de déchiffrer une altérité culturelle. Ils n'ont pas besoin d'être les servantes des mathématiques pour être légitimes. Libérer l'enseignement des langues anciennes de ce mythe utilitariste, c'est peut-être enfin leur permettre d'être enseignées comme des langues vivantes de culture, accessibles et passionnantes, plutôt que comme des instruments de torture sélective.

4.3 La Surcharge Cognitive (Sweller) : Analyse + dictionnaire + traduction = blocage

space0.3cm oindent

L'enseignement du latin et du grec ancien traverse une crise épistémologique et pédagogique profonde, souvent résumée par le constat d'une inefficacité structurelle à produire des lecteurs fluides. Au cœur de cette problématique se trouve une méthodologie héritée du XIXe siècle, la méthode Grammaire-Traduction (*Grammar-Translation Method* ou GTM), qui repose sur une séquence procédurale apparemment logique mais cognitivement coûteuse : face à un texte en langue cible, l'apprenant est instruit d'analyser grammaticalement les formes (morphosyntaxe), de rechercher le sens des mots inconnus dans un outil externe (dictionnaire), et de transposer le tout dans sa langue maternelle (traduction).

L'hypothèse centrale de cette section est que l'équation suivante synthétise le blocage

cognitif : *analyser grammaticalement chercher dans le dictionnaire traduire* surcharge de la mémoire de travail. Cette équation ne relève pas d'une simple opinion pédagogique mais trouve une validation robuste dans les sciences cognitives modernes.

En mobilisant la Théorie de la Charge Cognitive (TCC) développée par John Sweller, ainsi que les modèles de la mémoire de travail d'Alan Baddeley, on peut démontrer que la juxtaposition de ces trois tâches sature les ressources limitées du cerveau humain, interdisant mécaniquement l'émergence de la compréhension sémantique profonde et de la fluidité de lecture.

L'analyse qui suit déconstruit les mécanismes neurocognitifs à l'œuvre. Elle explore comment l'architecture de notre mémoire, conçue pour traiter l'information de manière sérielle et limitée, s'effondre sous le poids de la charge intrinsèque des langues flexionnelles lorsqu'elle est aggravée par la charge extrinsèque des procédures de la GTM. De l'effet d'attention partagée (*Split-Attention Effect*) induit par le dictionnaire à la compétition neuronale entre le traitement métalinguistique et l'accès sémantique, nous établirons que l'accès au sens est physiologiquement empêché par cette méthodologie. Enfin, nous examinerons les alternatives empiriquement validées, telles que l'approche communicative de l'Institut Polis ou les méthodes de lecture extensive, qui visent à restaurer l'homéostasie cognitive nécessaire à l'apprentissage.

4.3.1 L'architecture cognitive humaine et ses contraintes : le cadre de sweller

Pour comprendre la nature de l'échec induit par l'équation « Analyse Dictionnaire Traduction », il est impératif de définir d'abord le terrain sur lequel se joue l'apprentissage : l'architecture cognitive humaine. Les travaux de John Sweller, initiés dans les années 1980 et affinés jusqu'à aujourd'hui, fournissent le cadre théorique indispensable : la Théorie de la Charge Cognitive (TCC).

4.3.2 La mémoire de travail : le goulot d'étranglement du traitement de l'information

Au centre de la cognition se trouve la mémoire de travail (MT). Contrairement à la mémoire à long terme (MLT), qui possède une capacité de stockage théoriquement illimitée, la MT est sévèrement contrainte. Elle est le lieu du traitement conscient, là où l'information est manipulée, organisée et comprise. Patel and Alismail (2024)

Selon le modèle multicompartimental de Baddeley, souvent intégré aux analyses de la charge cognitive, la MT se compose de plusieurs sous-systèmes :

1. **L'Administrateur Central (*Central Executive*)** : Il pilote l'attention, coordonne les tâches et gère les conflits cognitifs. C'est lui qui est sollicité lors de l'analyse gramma-

ticale consciente et de la prise de décision en traduction. Anonymous (nd)

2. La Boucle Phonologique (*Phonological Loop*) : Elle maintient temporairement les informations verbales et auditives par un processus de répétition mentale. Dans la lecture, elle est cruciale pour garder en mémoire le début d'une phrase le temps d'arriver à la fin. Anonymous (nd)

3. Le Calepin Visuo-spatial (*Visuospatial Sketchpad*) : Il traite les informations visuelles et spatiales.

4. Le Buffer Épisodique : Il assure l'interface avec la mémoire à long terme.

La capacité de la MT est limitée à environ 7 (± 2) éléments d'information, voire 4 pour des éléments complexes, et sa durée de rétention sans répétition est de quelques secondes. Patel and Alismail (2024) Toute tâche d'apprentissage qui exige de maintenir et de manipuler simultanément plus d'éléments que cette capacité ne le permet entraîne une surcharge cognitive (*cognitive overload*). Lorsque la surcharge survient, le traitement de l'information s'arrête, l'apprentissage échoue et la compréhension est bloquée. Anonymous (nd)

4.3.3 La typologie de la charge cognitive selon Sweller

Sweller distingue trois types de charge qui s'additionnent pour former la charge cognitive totale. Cette distinction est fondamentale pour diagnostiquer les défauts de la méthode GTM. Anonymous (nd)

L'équation critique de notre recherche peut donc se réécrire en termes swelleriens :

$$Charge_{Total} = \Psi \left(\begin{matrix} Analyse \\ Grammaticale \\ Intrinsèque \\ malgre \end{matrix} \right) + \begin{matrix}) (Dictionnaire \\ \\) (Traduction \\ \\) \end{matrix} \left(\begin{matrix} Extrinsèque \\ \\ Extrinsèque \end{matrix} \right)$$

Si ce total dépasse la capacité de la mémoire de travail, l'accès au sens est, par définition, impossible.

4.3.4 L'interactivité des éléments : pourquoi le latin est "lourd"

Le concept d'« interactivité des éléments » est central chez Sweller. Une tâche a une faible interactivité si les éléments peuvent être appris isolément (ex : apprendre une liste

Type de Charge	Définition Cognitive	Manifestation dans l'Apprentissage du Latin/Grec	Impact de la Méthode GTM
Charge Intrinsèque (<i>Intrinsic Load</i>)	Liée à la complexité inhérente du matériel et à l'interactivité des éléments (<i>element interactivity</i>). Elle dépend de l'expertise de l'apprenant.	La morphologie flexionnelle (déclinaisons, conjugaisons), l'ordre des mots libre (hyperbates), la complexité syntaxique.	Élevée et incompréhensible. La nature même des langues anciennes impose une charge intrinsèque forte pour le novice. Anonymous (nd)
Charge Extrinsèque (<i>Extraneous Load</i>)	Générée par la manière dont l'information est présentée ou par les activités imposées à l'apprenant. Elle ne contribue pas à l'apprentissage (construction de schémas).	La nécessité de manipuler un dictionnaire, de consulter des tableaux de grammaire séparés, de traduire mentalement en L1.	Massive et artificielle. La GTM ajoute délibérément des obstacles procéduraux qui ne sont pas la langue elle-même. Anonymous (2026c)
Charge Germane (<i>Germane Load</i>)	Ressources de la MT consacrées à l'apprentissage effectif : la construction et l'automatisation de schémas en mémoire à long terme.	L'effort pour comprendre le sens, relier le mot <i>pater</i> au concept de « père », intégrer la syntaxe.	Réduite à néant. Si (Intrinsèque Extrinsèque) Capacité totale, il ne reste aucune ressource pour la charge germane. Anonymous (nd)

de vocabulaire sans contexte). Elle a une haute interactivité si les éléments dépendent les uns des autres pour être compris. Anonymous (nd)

Dans une phrase latine comme « *Magnam disertis poetarum filiam amat* », l'apprenant ne peut pas traiter *Magnam* (accusatif féminin singulier) isolément. Il doit le maintenir en mémoire de travail jusqu'à trouver *filiam* (accusatif féminin singulier), tout en

traitant *diserti poetae* (génitif masculin singulier) intercalé, et *amat* (verbe final). Cette dépendance mutuelle des mots crée une charge intrinsèque explosive. Si la méthode d'enseignement ajoute des charges extrinsèques (chercher *diserti* dans le dictionnaire, analyser explicitement la terminaison *ae*), le système sature instantanément. Anonymous (nd)

4.3.5 Analyse de la composante 1 : l'analyse grammaticale comme tâche concurrente et perturbatrice

La première injonction de la méthode traditionnelle est d'« analyser » : identifier consciemment les cas, les temps et les modes avant de tenter de construire du sens. Cette approche, souvent défendue comme rigoureuse, constitue en réalité une aberration cognitive pour le novice.

4.3.6 Le coût cognitif du « parsing » conscient

Le traitement syntaxique, ou *parsing*, peut s'effectuer de deux manières : implicite (automatique) ou explicite (consciente). Chez le locuteur natif ou l'expert, le parsing est un processus rapide, encapsulé et peu coûteux en ressources attentionnelles. Le cerveau détecte les structures grammaticales sans effort conscient. Iacono and Feltis (2025)

La méthode GTM, en revanche, impose un **parsing explicite**. L'élève doit observer la terminaison, récupérer consciemment une règle déclarative (ex : « la terminaison *is* peut être datif ou ablatif pluriel »), et tester des hypothèses.

- **Saturation de l'Administrateur Central** : Les études de Deida Perea (2020) et Juffs (2005) montrent que le parsing grammatical conscient mobilise massivement l'administrateur central de la mémoire de travail. Anonymous (nd) L'attention est détournée du *message* (le sens) vers le *code* (la forme).
- **Compétition des Ressources** : La mémoire de travail étant limitée, chaque unité d'attention allouée à l'analyse morphologique est une unité soustraite à la construction du modèle sémantique. Comme le souligne Bextermöller (2018), les stratégies de bas niveau (décodage) monopolisent les ressources, empêchant les processus de haut niveau (intégration du sens, inférence). Kuehnast et al. (2024)

4.3.7 L'hypothèse du moniteur de Krashen et la lenteur de traitement

Stephen Krashen a théorisé ce phénomène avec l'Hypothèse du Moniteur (Monitor Hypothesis). Selon Krashen, l'apprentissage conscient des règles (Learning) ne sert qu'à « surveiller » ou corriger la production, mais ne génère pas la fluidité. Anonymous (nd)

L'utilisation du « Moniteur » (l'analyse grammaticale consciente) requiert trois conditions : du temps, une focalisation sur la forme, et la connaissance de la règle.

- **Le Facteur Temps** : L'analyse grammaticale est intrinsèquement lente. Elle oblige à une lecture mot à mot, brisant le flux nécessaire à la compréhension globale.
- **L'Effondrement de la Compréhension** : En ralentissant le traitement à une vitesse inférieure au seuil de dégradation de la boucle phonologique (environ 2 secondes sans répétition), l'analyse grammaticale provoque l'oubli du début de la phrase avant que la fin ne soit atteinte. Anonymous (nd) L'élève « analyse » correctement chaque mot mais ne comprend pas la phrase, car les morceaux ne peuvent plus être assemblés en un tout cohérent dans le *buffer* épisodique.

4.3.8 Neurobiologie du traitement grammatical

Les recherches en neurosciences confirment que le traitement grammatical automatisé et l'analyse consciente sollicitent des réseaux neuronaux distincts. Le traitement procédural (fluide) repose notamment sur les ganglions de la base et l'aire de Broca (BA 44) pour le traitement hiérarchique. Iacono and Feltis (2025)

En revanche, l'analyse grammaticale de type « résolution de problème » (telle qu'imposée par la GTM) active des réseaux fronto-pariétaux associés à l'effort cognitif intense et au contrôle attentionnel. Iacono and Feltis (2025) Cette activation corticale massive est énergivore et fatigue rapidement l'apprenant, menant à une baisse de performance (épuisement cognitif) bien plus rapide que lors d'une lecture fluide.

4.3.9 L'erreur de l'enseignement explicite isolé

L'enseignement explicite de la grammaire, s'il n'est pas immédiatement suivi d'une pratique massive permettant la « proceduralisation » (Anderson), reste une connaissance déclarative inerte. Les études montrent que la connaissance explicite des règles ne garantit pas leur application correcte en temps réel. Anonymous (nd) Pire, l'effort pour récupérer ces règles en mémoire à long terme (MLT) pendant la lecture ajoute une charge cognitive supplémentaire. Au lieu de *reconnaître* une forme (processus rapide), l'élève doit la *reconstruire* (processus lent et coûteux). Anonymous (nd)

4.3.10 Analyse de la composante 2 : le dictionnaire et la violence de l'effet d'attention partagée

La deuxième variable de l'équation, « chercher dans le dico », est identifiée dans la littérature psychopédagogique comme une source majeure de charge extrinsèque, connue sous le nom d'Effet d'Attention Partagée (*Split-Attention Effect*).

4.3.11 Le mécanisme de l'attention partagée

L'effet d'attention partagée survient lorsque l'apprenant doit intégrer mentalement des informations provenant de deux sources physiquement ou temporellement séparées pour comprendre un concept. Zhang et al. (2023) Dans le cas de la lecture avec dictionnaire :

1. **Source A** : Le mot inconnu dans le texte latin/grec.
2. **Source B** : La définition dans le dictionnaire (livre papier, fin du manuel, ou outil numérique).

Le processus cognitif imposé est dévastateur pour la mémoire de travail :

- **Rupture Visuelle** : L'œil quitte le texte.
- **Maintien Coûteux** : L'apprenant doit garder l'orthographe du mot en mémoire de travail tout en effectuant une tâche de recherche visuelle (scan alphabétique) dans le dictionnaire.
- **Interférence** : La recherche visuelle dans le dictionnaire introduit de nouvelles informations (autres mots, définitions multiples) qui entrent en compétition avec les données maintenues en mémoire. Anonymous (nd)
- **Réintégration Pénible** : Une fois la définition trouvée, l'apprenant doit revenir au texte, retrouver sa ligne, et tenter d'insérer le sens trouvé dans le contexte. Souvent, le contexte a été perdu (oublié) à cause du délai et de l'interférence, obligeant à une relecture. Fiorella et al. (2021a)

4.3.12 Preuves empiriques de l'effet négatif du dictionnaire

Les travaux de Yeung et al. (1997) ont démontré que les apprenants lisant avec des définitions intégrées (glosses en marge ou interlinéaires) obtiennent de meilleurs résultats en compréhension que ceux utilisant une liste de vocabulaire séparée. Anonymous (nd)

De même, Al-Shehri & Gitsaki (2010) ont montré que même avec des dictionnaires en ligne (plus rapides), l'effet de rupture subsiste. La charge cognitive générée par la gestion de l'outil externe consomme des ressources qui ne sont plus disponibles pour la compréhension profonde. Al-Shehri and Gitsaki (2010a)

L'étude de Mayer et Moreno sur l'apprentissage multimédia confirme que la proximité spatiale (Contiguity Principle) est essentielle. Séparer le mot de son sens (texte vs dictionnaire) viole ce principe et impose une charge extrinsèque inutile. Zhang et al. (2023)

4.3.13 Le seuil lexical de 95-98% : pourquoi le dictionnaire est une impasse

Les recherches de Paul Nation et Batia Laufer sur les seuils lexicaux apportent un éclairage quantitatif crucial. Pour qu'une lecture soit fonctionnelle et permette l'accès

au sens sans surcharge excessive, le lecteur doit connaître **95% à 98%** des mots du texte. Bastow (2025a)

- **À 98% (1 mot inconnu sur 50) :** La lecture est fluide, le sens global est clair, et le mot inconnu peut être deviné par inférence contextuelle.
- **À 95% (1 mot inconnu sur 20) :** La compréhension est possible mais demande un effort.
- **En dessous de 95% :** L'accès au sens s'effondre. Le recours au dictionnaire devient si fréquent (tous les 2 ou 3 mots) que la tâche change de nature : ce n'est plus de la lecture, c'est du déchiffrement (*decoding*).

Dans l'enseignement traditionnel, on demande souvent aux élèves de traduire des textes (César, Cicéron) où ils ne maîtrisent parfois que 60% ou 70% du vocabulaire. Ils sont donc bien en deçà du « seuil de rupture ». Le dictionnaire devient une béquille permanente qui empêche la marche. La surcharge est constante, et l'accès au sens global est impossible car la mémoire de travail est saturée par la gestion des lacunes lexicales. Anonymous (nd)

4.3.14 Analyse de la composante 3 : « traduire » ou le coût du transcodage mental

La troisième composante, la traduction systématique (version), transforme l'acte de lecture en un exercice de résolution de problèmes complexes, ajoutant une couche finale de charge cognitive.

4.3.15 Distinction entre lecture et traduction

La psycholinguistique distingue fermement la *lecture* (*reading for comprehension*) de la *traduction* (*translation*).

- **Lecture (Information Processing) :** C'est un processus vertical où les formes linguistiques (mots, phrases) activent des représentations sémantiques (concepts, images mentales). L'objectif est le sens. C'est un processus qui gagne à être automatisé. Anonymous (nd)
- **Traduction (Problem Solving) :** C'est un processus horizontal et itératif. Il faut non seulement comprendre le sens (déverbalisation), mais ensuite le ré-encoder dans une autre langue (L1) avec ses propres contraintes syntaxiques et lexicales. C'est une tâche de « résolution de problème » à haute exigence cognitive. Anonymous (nd)

4.3.16 Le fardeau cognitif du transcodage

La méthode GTM exige la traduction non pas comme *résultat* de la compréhension, mais comme *moyen* d'y accéder. C'est une erreur pédagogique majeure.

1. **Double Gestion des Systèmes** : L'élève doit maintenir actifs deux systèmes linguistiques en parallèle (L2 et L1). Cela exige un contrôle inhibiteur constant pour éviter les interférences (faux amis, calques syntaxiques), ce qui épuise l'administrateur central.Latif (2025)

2. **Surcharge de la Mémoire de Travail** : Au lieu de mapper le mot latin *canis* directement vers le concept CHIEN, l'élève mappe *canis* vers le mot français « chien ». Ce pas supplémentaire, multiplié par chaque mot de la phrase, augmente la latence et la charge.

3. **Perte du Sens Global** : Focalisé sur la recherche de l'équivalent français précis mot à mot (transcodage), l'élève perd souvent de vue la macro-structure du texte. Il produit une suite de mots français grammaticalement correcte mais dont le sens global lui échappe parfois totalement (« J'ai traduit mais je ne sais pas ce que ça veut dire »).Anonymous (nd)

4.3.17 L'inefficacité de la traduction pour l'acquisition

Les recherches en Acquisition des Langues Secondes (SLA) indiquent que la traduction, bien qu'utile comme exercice ponctuel de vérification, est un moyen inefficace d'acquisition. Elle ne favorise pas le développement de l'interlangue ni l'automatisation des processus de lecture en L2. Elle maintient l'apprenant dans une dépendance à la L1, empêchant le développement d'une compétence de lecture autonome.Conti (2017) L'étude de Humphreys (2020) suggère que sans une capacité de penser directement dans la langue cible, la fluidité de lecture réelle est inatteignable.Anonymous (nd)

4.3.18 Synthèse : la tempête parfaite de la surcharge cognitive

L'équation posée en II.1.Anonymous (nd) se révèle être une description précise d'un effondrement cognitif programmé. En additionnant les charges, nous obtenons un dépassement systématique de la capacité de traitement.

4.3.19 Modélisation de la surcharge

Si nous représentons la capacité de la Mémoire de Travail (MT) par un indice fictif de 100 unités :

- **Charge Intrinsèque (Latin/Grec)** : ~40 unités. La morphologie complexe, l'ordre des mots, l'absence d'articles exigent déjà une attention soutenue.
- **Charge Extrinsèque 1 (Analyse grammaticale)** : ~30 unités. Le rappel conscient des règles et des tableaux de déclinaison.
- **Charge Extrinsèque 2 (Dictionnaire Split Attention)** : ~40 unités. La rupture visuelle, le maintien en boucle, la recherche, la réintégration.

- **Charge Extrinsèque 3 (Traduction Transcodage) :** 30 unités. La gestion de la L1 et du mapping lexical.

Conséquence : La Charge Germane (ressources pour comprendre et apprendre) est négative ou nulle. L'apprentissage ne peut pas avoir lieu. L'apprenant est en mode « survie cognitive », traitant des fragments isolés sans jamais pouvoir construire la cohérence textuelle. Anonymous (nd)

4.3.20 L'empêchement de l'accès au sens

L'accès au sens nécessite la construction d'un « modèle de situation » (Kintsch). Ce modèle se construit par l'intégration progressive des propositions sémantiques.

- La **surcharge de la MT** efface les propositions précédentes avant qu'elles ne soient intégrées.
- L'**analyse grammaticale** morcelle le texte en unités trop petites (morphèmes) pour porter du sens.
- Le **dictionnaire** interrompt la continuité temporelle nécessaire à l'intégration.
- La **traduction** substitue un exercice de code à un exercice de sens.

Le résultat est une « cécité sémantique ». L'élève peut identifier un ablatif absolu, trouver le sens des mots dans le dictionnaire, et écrire une traduction française, tout en n'ayant aucune représentation mentale de la scène décrite par le texte. L'accès au sens est structurellement empêché. Anonymous (nd)

4.3.21 Vers une résolution de l'équation : alternatives pédagogiques fondées sur la preuve

Pour restaurer l'accès au sens, il est nécessaire de réduire drastiquement la charge cognitive extrinsèque et de gérer la charge intrinsèque. La littérature scientifique et les pratiques innovantes offrent des solutions validées.

4.3.22 Éliminer l'effet d'attention partagée : textes glossés et intégrés

La solution la plus immédiate à la surcharge du dictionnaire est l'utilisation de textes avec vocabulaire intégré (en marge, en bas de page, ou interlinéaire).

- **Preuve :** Yeung (1997) et d'autres ont montré que cela libère des ressources cognitives pour la compréhension. Anonymous (nd)
- **Application :** Les éditions de type « Tiered Readers » ou les textes annotés permettent de maintenir le flux visuel et attentionnel sur le texte. Anonymous (nd)

4.3.23 Réduire la charge grammaticale : l'approche inductive et l'input compréhensible

Au lieu de l'analyse explicite *a priori*, les méthodes basées sur l'Input Compréhensible (CI) favorisent une acquisition implicite.

- **Méthode Naturelle (Ørberg)** : Le manuel *Lingua Latina Per Se Illustrata* introduit la grammaire par le contexte et la répétition, permettant une induction des règles sans surcharge métalinguistique. L'élève voit le fonctionnement de l'accusatif avant de le nommer. Anonymous (nd)
- **Preuve** : L'apprentissage implicite permet de traiter la grammaire de manière procédurale (automatique), réduisant la charge sur l'administrateur central. Conti (2023)

4.3.24 Remplacer la traduction par la compréhension directe : les méthodes actives

Les approches communicatives ou « vivantes » (Living Latin/Greek), défendues par l'Institut Polis (Christophe Rico) ou des pédagogues comme Patrick Owens et Justin Slocum Bailey, visent à court-circuiter la L1.

- **Méthode Polis** : L'immersion totale et l'usage de l'oral (koineisation) forcent le cerveau à traiter la langue cible directement. L'oralisation aide à internaliser les structures (boucle phonologique efficace) et à développer une fluidité qui soutient la lecture. Anonymous (nd)
- **Total Physical Response (TPR)** : Associer le mot à une action physique ancre le sens sans passer par la traduction, utilisant la mémoire procédurale et réduisant la charge de la MT. Anonymous (nd)
- **Fluidité de Lecture** : L'objectif est d'atteindre une vitesse de lecture suffisante (au moins 100-150 mots/minute) pour que la mémoire de travail puisse maintenir la cohérence du discours. Cela nécessite une lecture extensive de textes accessibles (niveau $i+1$ de Krashen) plutôt que le décryptage intensif de textes trop difficiles. Anonymous (nd)

4.3.25 Tableau comparatif des charges cognitives

4.3.26 Conclusion

L'équation « *Analyse Grammaticale Recherche Dictionnaire Traduction Surcharge Cognitive* » est une réalité neurocognitive incontestable. Elle décrit avec précision pourquoi la méthode traditionnelle échoue à produire des lecteurs compétents en langues anciennes, malgré des années d'efforts. En forçant l'apprenant à effectuer simultanément

Composante	Méthode Grammaire-Traduction (GTM)	Approche Communautaire / Input Compréhensible	Gain Cognitif
Grammaire	Analyse explicite, déductive. Charge : LOURDE	Acquisition implicite, inductive, contextuelle. Charge : MODÉRÉE	Libération de l'Administrateur Central.
Vocabulaire	Dictionnaire externe (Split-Attention). Charge : TRÈS LOURDE	Glosses intégrées, vocabulaire fréquentiel, gestes. Charge : FAIBLE	Maintien de la Boucle Phonologique.
Sémantique	Traduction (Transcodage L2 L1). Charge : LOURDE	Compréhension directe (L2 Sens). Charge : NATURELLE	Élimination de l'inhibition L1.
Résultat	SURCHARGE (Échec du sens)	FLUIDITÉ (Accès au sens)	Apprentissage durable (Germane).

trois tâches à haute charge cognitive qui entrent en compétition pour les mêmes ressources neuronales limitées, cette méthodologie sature la mémoire de travail et bloque physiologiquement les processus d'intégration sémantique.

L'accès au sens n'est pas une récompense que l'on obtient *après* l'analyse ; c'est un processus qui doit être facilité *pendant* la lecture. Les données de la recherche, des travaux de Sweller sur la charge cognitive aux études oculométriques de Bextermöller sur la lecture du latin, convergent vers une conclusion unique : pour enseigner efficacement les langues anciennes, il faut alléger la charge extrinsèque. Cela implique d'abandonner le dictionnaire externe au profit de textes glossés, de remplacer l'analyse explicite prématurée par une exposition inductive massive, et de substituer la traduction systématique par des pratiques de compréhension directe et active. Ce n'est qu'en respectant les contraintes biologiques de notre architecture cognitive que l'on pourra transformer le déchiffrement laborieux en lecture véritable.

Chapitre 5

Critique du "Tout Grammaire" : L'erreur neurobiologique

5.1 Mémoire Déclarative vs Procédural : Le modèle DP d'Ullman

Titre du Projet de Thèse : Mécanismes Neurocognitifs et Didactique des Langues Anciennes

Sujet du Rapport : Mémoire Déclarative vs Procédurale : Le Modèle DP d'Ullman appliqué à l'acquisition des langues et ses implications pour l'enseignement du grec ancien

L'intégration des neurosciences cognitives dans le champ de la didactique des langues constitue l'un des tournants épistémologiques majeurs du XXI^e siècle. Dans le cadre spécifique d'une thèse portant sur l'enseignement du grec ancien, cette approche ne relève pas d'une simple curiosité interdisciplinaire, mais d'une nécessité impérieuse. En effet, l'enseignement des langues classiques, et du grec en particulier, traverse une crise de légitimité et d'efficacité, souvent cristallisée autour de la persistance de la méthode « Grammaire-Traduction ». Cette méthode, héritée du XIX^e siècle, repose intuitivement sur une conception explicite et analytique de l'apprentissage, que les données neurobiologiques actuelles permettent désormais d'interroger avec une précision inédite.

Ce rapport se consacre exclusivement et exhaustivement au point II.2. Anonymous (nd) de votre recherche doctorale : le **Modèle Déclaratif/Procédural (DP)** théorisé par le neuroscientifique Michael T. Ullman. Ce modèle postule une double dissociation fonctionnelle et anatomique dans le cerveau humain entre le lexique mental et la grammaire mentale, ancrée respectivement dans la mémoire déclarative et la mémoire procédurale. Loin d'être une simple cartographie cérébrale, le modèle DP offre une grille de lecture puissante pour comprendre les mécanismes d'acquisition d'une langue seconde (L2) et, par extension, les obstacles spécifiques rencontrés par les apprenants du grec ancien.

L'objectif de ce document de 15 000 mots est de fournir une exégèse complète du modèle, depuis ses fondements neurobiologiques jusqu'à ses applications didactiques les

plus concrètes. Nous explorerons comment ce modèle a évolué depuis sa formulation initiale en 1997 jusqu'à ses mises à jour récentes (2016, 2020), intégrant les concepts de redondance et de dégénérescence neuronale. Nous confronterons ensuite ce modèle aux théories concurrentes, notamment la *Skill Acquisition Theory* de Robert DeKeyser, pour analyser les processus d'automatisation. Enfin, nous appliquerons ces concepts à la spécificité morphologique du grec ancien, proposant une critique neuro-informée des pratiques pédagogiques actuelles et esquissant les contours d'une didactique compatible avec le fonctionnement du cerveau humain.

5.1.1 Les fondements neurobiologiques du modèle déclaratif/procédural

Le modèle DP repose sur une hypothèse évolutionniste élégante : le langage humain, malgré sa complexité unique, n'a pas émergé *ex nihilo* par la création de modules cérébraux entièrement nouveaux. Au contraire, il a « co-opté » des systèmes de mémoire préexistants chez les vertébrés, dévolus à des fonctions non linguistiques. Cette perspective, qualifiée de « neurobiologiquement motivée », ancre l'étude du langage dans la biologie générale de la mémoire.

5.1.2 La dichotomie lexicale / grammaire et ses substrats neuro-naux

Au cœur du modèle réside la distinction entre deux capacités linguistiques fondamentales : le lexique mental et la grammaire mentale. Cette distinction linguistique se superpose à une distinction neurobiologique entre deux systèmes de mémoire à long terme.

5.1.3 Le système de mémoire déclarative : le substrat du lexique

La mémoire déclarative est le système qui sous-tend la connaissance consciente des faits (« savoir que ») et des événements (mémoire épisodique). Dans le modèle DP, ce système est le siège du **lexique mental**.

Nature de la connaissance :

Le système déclaratif est spécialisé dans l'apprentissage de connaissances arbitraires, idiosyncrasiques et non dérivables. Dans le langage, cela correspond prototypiquement à la relation arbitraire entre un son (signifiant) et un sens (signifié). Par exemple, rien dans la structure phonologique du mot grec *anthrôpos* ne permet de déduire logiquement le concept d'« être humain ». Cette association doit être apprise par cœur et stockée telle quelle. Le lexique mental ne se limite pas aux mots simples ; il englobe également les expressions idiomatiques figées, les collocations fréquentes, et surtout, les formes morphologiques irrégulières qui échappent aux règles générales. Ainsi, lorsqu'un apprenant

mémorise que l'aoriste de legô (je dis) est eipon, il sollicite sa mémoire déclarative, car aucune règle productive ne permet de générer cette forme.

Architecture Neuroanatomique :

L'ancrage biologique de ce système est bien identifié. Il repose principalement sur les structures du Lobe Temporal Médian (MTL), et plus spécifiquement sur l'hippocampe. L'hippocampe joue un rôle crucial dans l'encodage initial et la consolidation des nouvelles informations lexicales. Cependant, à mesure que les souvenirs se consolident, ils deviennent progressivement indépendants de l'hippocampe pour être stockés dans des régions néocorticales distribuées, notamment dans les lobes temporaux (gyrus temporal supérieur et moyen, aires de Brodmann 21, 22) et les régions temporo-pariétales (aires de Brodmann 39, 40). La récupération de ces informations lexicales implique également le cortex préfrontal ventrolatéral, en particulier les aires de Brodmann 45 et 47, qui jouent un rôle dans la sélection sémantique et la récupération contrôlée en mémoire.

Caractéristiques Fonctionnelles :

L'apprentissage déclaratif présente des caractéristiques spécifiques qui influencent directement la pédagogie. Il est :

- **Rapide** : Il permet l'apprentissage en un seul essai (*one-shot learning*). Un apprenant peut retenir le sens d'un mot grec rare après une seule exposition marquante.
- **Explicite** : Les connaissances sont accessibles à la conscience. L'apprenant « sait qu'il sait » et peut verbaliser cette connaissance.
- **Flexible** : Les connaissances déclaratives peuvent être généralisées et utilisées dans des contextes différents de ceux de l'apprentissage initial.
- **Attention-dépendant** : L'encodage nécessite une attention focale. La distraction ou une charge cognitive excessive peuvent entraver l'apprentissage lexical.

5.1.4 Le système de mémoire procédurale : le moteur de la grammaire

La mémoire procédurale est le système impliqué dans l'apprentissage et l'exécution d'habiletés motrices et cognitives (« savoir comment »). C'est le système qui nous permet de faire du vélo, de taper au clavier, ou de jouer d'un instrument. Dans le modèle DP, ce système prend en charge la **grammaire mentale**.

Nature de la connaissance :

Le système procédural gère les règles qui régissent la combinaison séquentielle et hiérarchique des éléments lexicaux. C'est le domaine de la régularité, de la structure et de la prédictibilité. En grec ancien, c'est ce système qui devrait idéalement gérer la déclinaison d'un nom ou la conjugaison d'un verbe régulier. Lorsqu'un locuteur natif produit une forme verbale régulière, il ne la « récupère » pas en mémoire comme un bloc figé ; il la construit en temps réel en appliquant une règle de composition (ex : Racine

Suffixe thématique Désinence). Cette capacité de computation permet la productivité infinie du langage : nous pouvons comprendre et produire des phrases grecques que nous n'avons jamais entendues auparavant.

Architecture Neuroanatomique :

Ce système est enraciné dans les circuits fronto-striataux. Le composant central est constitué par les ganglions de la base, des structures sous-corticales profondes. Plus précisément, le noyau caudé et le putamen (formant le striatum dorsal) jouent un rôle déterminant. Ces structures reçoivent des afférences de l'ensemble du cortex et projettent en retour vers le cortex frontal (aires prémotrices et aire de Broca BA 44/45) via le thalamus, formant des boucles de régulation motrice et cognitive. Le cervelet est également impliqué, notamment dans le traitement de la séquentialité temporelle fine et l'optimisation des prédictions sensori-motrices.

Caractéristiques Fonctionnelles :

L'apprentissage procédural diffère radicalement de l'apprentissage déclaratif :

- **Graduel** : Il nécessite une répétition massive et constante. On n'acquiert pas une habileté procédurale en une seule fois ; il faut s'entraîner.
- **Implicite** : Les règles sont apprises et appliquées sans conscience explicite. Un locuteur natif applique les règles de l'accentuation grecque sans nécessairement pouvoir les énoncer.
- **Rigide** : Les compétences procédurales sont souvent spécifiques à la tâche et moins transférables que les connaissances déclaratives.
- **Automatique** : Une fois consolidées, les procédures s'exécutent rapidement, avec peu d'effort et sans consommer les ressources limitées de la mémoire de travail.

5.1.5 Évolution et mises à jour du modèle (1997-2020)

Le modèle DP n'est pas statique ; il a été affiné au fil des deux dernières décennies pour intégrer les avancées en neuroimagerie et en génétique. Il est impératif pour votre thèse de ne pas se limiter à la version originale de 1997, mais de prendre en compte les révisions majeures d'Ullman (2004, 2016).

5.1.6 De la dissociation stricte à la co-optation redondante

Les premières formulations du modèle insistaient sur une double dissociation stricte (Lexique Déclaratif / Grammaire Procédural). Cependant, Ullman (2016) intègre désormais le concept biologique de **dégénérescence** (*degeneracy*) ou de redondance fonctionnelle. Ce concept stipule que des mécanismes biologiques différents peuvent aboutir au même résultat comportemental.

Dans le contexte linguistique, cela signifie que bien que le système procédural soit *optimal* pour le traitement grammatical (rapide, automatique), le système déclaratif

possède une capacité de **compensation**. Il peut apprendre et stocker des séquences grammaticales complexes sous forme de « chunks » (blocs mémorisés) ou de règles explicites. Un apprenant peut donc produire une phrase grammaticalement correcte en utilisant soit la computation procédurale (voie native), soit la récupération déclarative (voie compensatoire). Cette nuance est capitale pour comprendre l'apprentissage du grec ancien, où la voie procédurale est souvent déficiente.

5.1.7 Facteurs modulant la dépendance aux systèmes

Le modèle identifie plusieurs variables qui déterminent quel système prévaut chez un individu donné :

- **Le Sexe et les Hormones** : Des études citées par Ullman suggèrent un dimorphisme sexuel dans les stratégies cognitives. Les femmes, sous l'influence des œstrogènes, tendraient à avoir une mémoire déclarative plus performante et à l'utiliser davantage pour des tâches linguistiques que les hommes, qui s'appuieraient plus volontiers sur des mécanismes procéduraux. Les œstrogènes semblent faciliter la fonction hippocampique tout en pouvant inhiber certaines fonctions striatales.
- **La Génétique (FOXP2 et CNTNAP2)** : Le gène *FOXP2*, souvent qualifié de « gène du langage », est fortement exprimé dans le striatum (ganglions de la base). Les variations de ce gène affectent directement la plasticité procédurale et l'apprentissage de séquences. Une mutation de ce gène entraîne des troubles spécifiques du langage qui affectent la grammaire et l'articulation, confirmant le lien entre génotype, phénotype cérébral (striatum) et fonction linguistique (procédurale).

5.1.8 Le modèle dp appliqué à l'acquisition des langues secondes (sla)

L'application du modèle DP à l'acquisition d'une langue seconde (SLA *Second Language Acquisition*) constitue le point de bascule théorique pour votre recherche. Si l'acquisition de la langue maternelle (L1) se caractérise par une spécialisation neuronale optimale, l'acquisition d'une L2, surtout à l'âge adulte (cas typique des étudiants en grec ancien), présente une dynamique neurocognitive radicalement différente.

5.1.9 La trajectoire développementale : du déclaratif au procédural

Le modèle DP prédit une trajectoire d'apprentissage distincte pour la L2, conditionnée par l'état de maturation des systèmes de mémoire.

5.1.10 Le stade initial : la dépendance déclarative

Chez l'apprenant L2 débutant ou intermédiaire, le système procédural est souvent moins accessible ou moins efficace pour extraire les régularités grammaticales de la nouvelle langue. En conséquence, l'apprenant s'appuie massivement sur sa **mémoire déclarative** pour toutes les fonctions linguistiques, y compris la grammaire.

Concrètement, face à une phrase grecque, le débutant ne « parse » pas la structure syntaxique automatiquement. Il utilise sa mémoire explicite pour :

1. Récupérer le sens des mots un par un.
2. Récupérer consciemment des règles grammaticales apprises (« Le génitif marque la possession », « l'augment indique le passé »).
3. Assembler le sens global par déduction logique, un peu comme on résout une équation mathématique.

Cette dépendance au système déclaratif explique la lenteur, l'hésitation et la charge cognitive élevée observées chez les débutants. Le traitement n'est pas automatique ; il est contrôlé et attentif.

5.1.11 La possibilité de procéduralisation

La question centrale en SLA est de savoir si un apprenant tardif peut finir par développer une compétence procédurale native-like. Le modèle DP, dans ses versions récentes, est prudemment optimiste. Il postule que la pratique intensive et l'exposition à l'input peuvent, avec le temps, permettre un transfert progressif du contrôle du système déclaratif vers le système procédural. C'est ce qu'on appelle la **procéduralisation**.

Cependant, Ullman souligne que ce transfert est entravé par plusieurs facteurs chez l'adulte :

- **Atténuation de la plasticité procédurale** : La capacité d'apprentissage implicite des séquences semble décliner après l'adolescence, rendant la procéduralisation de la grammaire plus difficile (mais pas impossible) que chez l'enfant.
- **Interférence de la L1** : Les circuits procéduraux sont déjà « câblés » pour la grammaire de la langue maternelle, créant une résistance à l'établissement de nouvelles routines grammaticales contradictoires.

5.1.12 L'effet de bascule ("see-saw effect") : compétition entre systèmes

L'un des concepts les plus pertinents pour la didactique est l'effet de « balançoire » ou de « bascule » (*See-Saw Effect*) décrit par Ullman (2004) et Poldrack & Packard (2003).

5.1.13 Mécanisme de compétition

Les données neurobiologiques suggèrent que les systèmes de mémoire déclarative et procédurale ne sont pas seulement indépendants, mais peuvent interagir de manière **compétitive**. Une activation forte de l'hippocampe (mémoire déclarative) peut, par des voies inhibitrices directes, supprimer l'activité du striatum (mémoire procédurale). Inversement, l'engagement procédural peut moduler l'activité déclarative.

Cette compétition a une base adaptative : face à une tâche d'apprentissage, le cerveau doit « choisir » la stratégie la plus efficace. Le système déclaratif, étant plus rapide à apprendre, gagne souvent la compétition initiale (« race to learn »). Une fois que la solution déclarative est trouvée, le cerveau peut cesser de chercher à développer une routine procédurale plus coûteuse en temps d'entraînement.

5.1.14 Implications didactiques : le paradoxe de l'instruction explicite

Cet effet de bascule pose un problème fondamental pour l'enseignement explicite du grec ancien. Si la méthode pédagogique met une emphase excessive sur l'apprentissage explicite des règles et l'analyse métalinguistique (activant fortement l'hippocampe), elle risque physiologiquement d'**inhiber** le recrutement des ganglions de la base.

Autrement dit, en donnant trop d'explications grammaticales et en encourageant l'analyse consciente constante, on pourrait « bloquer » la capacité naturelle du cerveau à automatiser la langue. L'élève devient un expert en analyse grammaticale (déclaratif), mais reste incapable de lire fluidement (procédural). C'est le paradoxe de l'étudiant qui connaît par cœur toutes les règles de l'accentuation grecque mais est incapable de lire une phrase à voix haute sans trébucher.

5.1.15 Données de neuroimagerie en sla

Les études citées dans le corpus bibliographique confirment cette dynamique. Les examens IRMf et ERP (Potentiels Évoqués) montrent des profils d'activation distincts selon le niveau de compétence :

- **Débutants** : Lors de tâches grammaticales, on observe une activation accrue des régions temporales (mémoire déclarative) et peu d'activation fronto-striatale.
- **Avancés / Bilingues précoces** : L'activation se déplace vers le réseau procédural classique (Aire de Broca, Ganglions de la base), mimant le profil des locuteurs natifs.
- **Fossilisation** : Chez certains apprenants avancés qui n'atteignent jamais la fluidité, l'activation reste obstinément déclarative, suggérant une « fossilisation » neurocognitive où le système procédural n'a jamais pris le relais.

5.1.16 Débats théoriques : modèle dp vs skill acquisition theory (sat)

Pour construire une thèse solide, il est nécessaire de confronter le modèle DP à la théorie dominante en didactique des langues instruites : la *Skill Acquisition Theory* (SAT), défendue notamment par Robert DeKeyser. Cette confrontation permet d'affiner la compréhension du processus d'automatisation.

5.1.17 La skill acquisition theory (sat) : la vision linéaire

S'inspirant du modèle ACT-R d'Anderson, DeKeyser (1997, 2015) propose une vision optimiste et linéaire de l'apprentissage des compétences :

1. **Savoir Déclaratif** : L'apprenant reçoit une règle explicite (ex : « l'accusatif marque le COD »).
2. **Procéduralisation** : Par la pratique délibérée et l'exercice, ce savoir déclaratif est converti en règles de production (« Si je veux exprimer un COD, j'utilise l'accusatif »).
3. **Automatisation** : Avec une pratique massive, le comportement devient rapide, sans erreur et demande peu de ressources cognitives.

Selon la SAT, l'interface entre connaissance explicite et implicite est « forte » : l'enseignement explicite est la voie royale vers la compétence implicite.

5.1.18 La critique du modèle dp : systèmes distincts, routes parallèles

Le modèle DP offre une vision plus nuancée, voire contradictoire sur certains points. Pour Ullman, il n'y a pas de transmutation magique d'une trace mnésique hippocampique (déclarative) en une trace striatale (procédurale). Ce sont deux systèmes biologiquement distincts.

Ce qui ressemble à une « transformation » est en réalité un **changement de prédominance** (*shift*). L'apprenant développe parallèlement des connaissances dans les deux systèmes. Au début, la trace déclarative est plus forte et contrôle le comportement. Avec la pratique, la trace procédurale se renforce. À un moment critique, la trace procédurale devient plus rapide et plus fiable que la trace déclarative, et prend le contrôle du comportement. L'automatisation n'est donc pas la transformation du savoir, mais le changement de la route neurale utilisée pour la tâche.

5.1.19 L'effet de blocage (blocking effect)

Des recherches sur l'apprentissage, citées en lien avec le modèle DP 1, mettent en évidence un « effet de blocage ». Une connaissance explicite préexistante peut empêcher

l'apprentissage implicite de nouvelles régularités.

- **Explication** : Si l'apprenant possède une règle explicite qui lui permet de résoudre la tâche (même lentement), son cerveau ne ressent pas le « signal d'erreur » nécessaire pour déclencher l'apprentissage procédural implicite.
- **Application au Grec** : Si l'on enseigne explicitement toutes les règles de déclinaison *avant* toute exposition aux textes, l'élève utilisera systématiquement sa règle explicite pour décoder. Son système procédural, n'étant jamais mis en situation de « deviner » ou de prédire statistiquement la forme, ne s'engagera pas. L'explicite « court-circuite » l'implicite.

5.1.20 La charge cognitive (sweller) et le goulot d'étranglement déclaratif

La Théorie de la Charge Cognitive de John Sweller ³ complète utilement le modèle DP. La mémoire de travail, interface obligatoire pour la mémoire déclarative, est extrêmement limitée (4 à 7 éléments).

- **Surcharge en Grec** : La méthode Grammaire-Traduction impose une charge cognitive massive. Pour traduire un seul verbe grec, l'élève doit maintenir en mémoire de travail : la racine, les morphèmes de temps/mode/aspect, les règles de modification phonétique, et le sens lexical. Cette surcharge sature la mémoire de travail, empêchant tout apprentissage profond. Le système procédural, lui, ne souffre pas de cette limitation de capacité de la même manière, car il traite l'information de façon modulaire et automatique.

5.1.21 Application spécifique : vers une didactique du grec ancien neuro-informée

L'analyse précédente n'est pas purement spéculative ; elle a des implications directes et radicales pour la pédagogie du grec ancien. Le grec, en tant que langue à morphologie riche (fusionnelle) et enseignée hors immersion, représente un « stress-test » pour le modèle DP.

5.1.22 La spécificité morphologique du grec et la défaillance déclarative

Le grec ancien se caractérise par une complexité morphologique extrême. Un verbe peut théoriquement prendre des centaines de formes différentes.

- **Le Fardeau Mémoirel** : Tenter de gérer cette complexité uniquement via la mémoire déclarative est une entreprise vouée à l'échec cognitif. La mémoire dé-

clarative est faite pour stocker des faits unitaires, pas pour gérer des algorithmes combinatoires complexes en temps réel.

- **La Nécessité Procédurale** : Pour lire du grec fluidement (comme le faisaient les Anciens), il est impératif que le traitement morphologique (reconnaître que *ois* est un datif pluriel) soit procéduralisé. C'est-à-dire qu'il doit être instantané, inconscient et sans coût attentionnel. Or, la méthode traditionnelle, en focalisant sur l'analyse (« Ceci est un datif pluriel de la 2ème déclinaison »), renforce la voie déclarative au détriment de la voie procédurale.

5.1.23 Critique neurocognitive de la méthode grammaire-traduction

À la lumière du modèle DP, la méthode Grammaire-Traduction apparaît comme une anomalie neurocognitive :

1. **Absence d'Input Séquentiel** : Le système procédural apprend par statistiques sur des séquences (*Statistical Learning*). La traduction mot-à-mot (« version ») détruit la séquentialité de la phrase. L'élève ne traite pas le grec comme un flux linguistique, mais comme un puzzle visuel. Les ganglions de la base ne reçoivent pas l'input temporel nécessaire pour extraire des régularités.

2. **Timing Inversé** : On donne la règle explicite *avant* l'exposition. Cela active l'effet de blocage et l'effet de bascule, inhibant l'apprentissage implicite potentiel.

3. **Focalisation sur l'Exception** : L'enseignement traditionnel valorise souvent la connaissance des exceptions (« les curiosités grammaticales »). Or, les exceptions sont stockées dans la mémoire déclarative. En se focalisant sur elles, on renforce encore la dépendance à ce système, au lieu de travailler la régularité massive qui construit la compétence procédurale.

5.1.24 Pistes pour une didactique hybride

Si l'immersion totale est impossible pour une langue morte, le modèle DP suggère des adaptations pour favoriser la procéduralisation :

5.1.25 Maximiser l'input et la fréquence (pattern drills)

Pour activer le système procédural, il faut augmenter massivement la fréquence d'exposition aux structures régulières *en contexte*.

- **Lecture Extensive** : Proposer des textes simples en grande quantité où les mêmes structures reviennent fréquemment, permettant au cerveau de faire ses statistiques implicites. Stefaniak et al. (2021b)
- **Exercices Structuraux** : Utiliser des exercices de manipulation rapide (transformer du singulier au pluriel, du présent au passé) sans analyse métalinguistique.

L'objectif est la vitesse et la répétition, pour forcer le passage du traitement déclaratif lent au traitement procédural rapide.

5.1.26 L'oralisation comme levier procédural

Le système procédural est évolutivement lié au système moteur et auditif.

- **La Boucle Phonologique** : Lire à haute voix, réciter, ou écouter du grec active les circuits fronto-striataux et cérébelleux impliqués dans le séquençage temporel. L'apprentissage silencieux (« purement visuel ») prive le cerveau d'un canal d'entrée majeur pour la grammaire. Réintroduire l'oralité n'est pas une coquetterie esthétique, mais une nécessité neurocognitive pour ancrer la grammaire.

5.1.27 La gestion stratégique de l'explicite

Il ne s'agit pas d'interdire la grammaire explicite (utile pour les structures complexes et l'adulte), mais de changer son timing.

- **Séquence Inductive** : *Exposition Pratique Explicitation*. Laisser d'abord le système procédural tenter de traiter les données. L'explication grammaticale vient ensuite consolider ou corriger, mais elle ne doit pas précéder systématiquement l'expérience linguistique.

5.1.28 Synthèse des données et tableaux comparatifs

Pour visualiser clairement les implications du modèle DP, nous proposons ci-dessous une synthèse structurée des différences entre les deux systèmes et de leur application au grec ancien.

5.1.29 Tableau 1 : comparaison fonctionnelle et anatomique

5.1.30 Tableau 2 : implications pour l'apprentissage du grec ancien

L'exploration du point II.2. Anonymous (nd) de votre thèse révèle que le modèle Déclaratif/Procédural d'Ullman est bien plus qu'une théorie neurolinguistique parmi d'autres ; c'est une clé de voûte pour comprendre les apories de l'enseignement des langues anciennes.

L'analyse a mis en lumière trois conclusions majeures :

1. **La Dissonance Cognitive** : L'enseignement du grec ancien souffre d'une inadéquation fondamentale entre la nature de son objet (une morphologie complexe nécessitant un traitement procédural) et ses méthodes (qui sollicitent exclusivement la mémoire déclarative). Cela crée une surcharge cognitive permanente et empêche l'accès à la fluidité.

Caractéristique	Mémoire Déclarative (Lexique)	Mémoire Procédurale (Grammaire)
Type de Connaissance	« Savoir que » (Faits, Événements)	« Savoir comment » (Habilités, Règles)
Contenu Linguistique	Mots, Idioms, Irrégularités	Syntaxe, Morphologie régulière, Phonologie
Accès	Explicite, Conscient	Implicite, Non-conscient
Vitesse d'Apprentissage	Rapide (« One-shot learning »)	Lent (Nécessite pratique et répétition)
Substrat Cérébral	Lobe Temporal Médian (Hippocampe), Néocortex temporal (BA 45/47)	Ganglions de la Base (Striatum : Caudé/Putamen), Frontal (Broca BA 44), Cervelet
Neurochimie	Acétylcholine, Œstrogènes	Dopamine
Sensibilité au Vieillessement	Robuste, s'améliore parfois avec l'âge	Décline après l'enfance/adolescence

Dimension	Approche Traditionnelle (Grammaire-Traduction)	Approche Neuro-Informée (DP Model)
Stratégie Cognitive	Dépendance totale au Déclaratif (Règles Lexique)	Tentative d'équilibre Déclaratif / Procédural
Traitement de l'Erreur	Analyse consciente de l'erreur (Feedback explicite)	Correction par l'exposition massive (Feedback implicite)
Rôle de l'Oral	Marginal (prononciation théorique)	Central (activateur des boucles procédurales)
Progression	Par complexité grammaticale théorique	Par fréquence et utilité communicative
Résultat Typique	« Savoir sur la langue » (Expertise métalinguistique) mais lecture lente	« Savoir la langue » (Compétence de lecture fluide)

2. **Le Risque de l'Explicite** : Loin d'être toujours bénéfique, l'abus d'enseignement explicite peut, par le biais de l'effet de bascule (*See-Saw Effect*) et de l'effet de blocage, entraver physiologiquement les mécanismes naturels d'automatisation.

3. **L'Espoir de la Redondance** : Si la procéduralisation totale est difficile chez l'adulte, la plasticité cérébrale et la redondance des systèmes permettent des stratégies compensatoires. Une pédagogie qui réintroduit la séquentialité, l'oralité et la fréquence peut permettre, sinon de créer des locuteurs natifs, du moins de former des lecteurs fluides capables de traiter le grec comme une langue vivante et non comme un code

chiffré.

Ce modèle offre donc une justification scientifique rigoureuse pour expérimenter de nouvelles approches didactiques dans votre thèse, validant le passage d'une pédagogie de l'analyse (le « pourquoi » de la langue) à une pédagogie de la pratique (le « comment » de la langue).

5.2 L'impasse de l'enseignement explicite : Saturation déclarative, négligence procédurale

space0.3cm oindent

L'histoire de l'enseignement des langues secondes (L2) est marquée par une tension persistante entre la théorie intuitive de l'apprentissage scolaire et la réalité biologique de l'acquisition du langage. Pendant des siècles, et de manière prédominante dans les systèmes éducatifs contemporains, l'approche pédagogique standard a reposé sur un postulat rationaliste : la langue est un système de règles logiques qui, une fois comprises intellectuellement, mémorisées consciemment et pratiquées délibérément, se transforment en une compétence fluide. Cette approche, souvent incarnée par la méthode « Grammaire-Traduction » (GTM) ou, plus récemment, par des formes rigides d'enseignement explicite (Focus on Forms), place l'analyse métalinguistique au cœur du processus d'apprentissage.

Cependant, un fossé grandissant sépare les résultats de cette méthode des objectifs de communication réelle. Les enseignants et les apprenants font face à un phénomène récurrent et frustrant : l'élève capable de réciter des règles complexes de conjugaison et de réussir des exercices à trous avec une précision chirurgicale se trouve souvent incapable de formuler une phrase cohérente en temps réel lors d'une conversation spontanée. Ce décalage, loin d'être un échec individuel ou un manque de « talent », est symptomatique d'une erreur catégorielle fondamentale dans la conception même de l'apprentissage linguistique.

La recherche en neurosciences cognitives, et plus particulièrement le Modèle Déclaratif/Procédural (DP) théorisé par Michael Ullman, suggère que l'enseignement explicite traditionnel conduit les apprenants dans une véritable impasse neurobiologique. En focalisant l'effort cognitif sur la mémorisation de règles et le traitement conscient (déclaratif), la pédagogie classique sature les ressources attentionnelles limitées de l'apprenant tout en échouant à stimuler les circuits neuronaux responsables de l'automatisation (procédurale). Pire encore, des preuves émergentes indiquent que l'hyper-sollicitation du système déclaratif pourrait activement inhiber le développement de la compétence procédurale, un phénomène connu sous le nom d'effet de bascule (« see-saw effect »).

Il ne s'agit pas simplement de comparer des méthodes pédagogiques, mais d'explorer l'architecture de la mémoire humaine pour comprendre pourquoi la voie de l'ensei-

gnement explicite, bien que séduisante par sa clarté apparente, se heurte aux limites physiologiques du cerveau.

Nous articulerons notre analyse autour de quatre axes majeurs. Premièrement, nous détaillerons l'anatomie fonctionnelle du modèle Déclaratif/Procédural pour établir la distinction cruciale entre le « savoir que » (lexique) et le « savoir comment » (grammaire). Deuxièmement, nous examinerons la dynamique de compétition neuronale entre l'hippocampe et les ganglions de la base, démontrant comment l'enseignement explicite peut agir comme un frein neurologique à la fluidité. Troisièmement, nous intégrerons la Théorie de la Charge Cognitive de John Sweller pour illustrer comment l'analyse grammaticale et la traduction mentale saturent la mémoire de travail, créant un goulot d'étranglement infranchissable. Enfin, nous déconstruirons le mythe de la « conversion » des connaissances (Skill Acquisition Theory), en mettant en lumière l'impossibilité mathématique et temporelle de procéduraliser des règles explicites dans le cadre restreint de la salle de classe scolaire.

Pour saisir la nature de l'impasse pédagogique actuelle, il est impératif de comprendre que le langage, du point de vue cérébral, n'est pas une entité monolithique. Contrairement aux théories linguistiques modulaires qui postulaient l'existence d'un « organe du langage » dédié, les neurosciences modernes, appuyées par le modèle DP, révèlent que le langage « coopte » deux systèmes de mémoire à long terme distincts, ayant évolué bien avant l'apparition de la parole : la mémoire déclarative et la mémoire procédurale.

5.2.1 La mémoire déclarative : le siège du lexique et des faits

La mémoire déclarative est le système neurocognitif dédié à l'apprentissage, au stockage et à la récupération des connaissances explicites sur le monde (mémoire sémantique) et des expériences personnelles (mémoire épisodique). Dans le contexte linguistique, ce système est le substrat du **lexique mental**.

5.2.2 Caractéristiques fonctionnelles et cognitives

Le système déclaratif possède des propriétés uniques qui le rendent particulièrement adapté à l'apprentissage du vocabulaire, mais inadapté à la gestion de la grammaire en temps réel.

- **Apprentissage Rapide (« One-Shot Learning »)** : La mémoire déclarative est capable d'encoder de nouvelles associations arbitraires après une seule exposition. C'est ce mécanisme qui permet d'apprendre que le son « chat » correspond à l'animal félin, une association qui ne suit aucune règle logique déductible. Anonymous (nd)
- **Accès Conscient et Explicite** : Les connaissances stockées dans ce système sont accessibles à la conscience. L'apprenant « sait qu'il sait » et peut verbaliser cette

connaissance (ex : « Le mot pour 'livre' en anglais est 'book' »).

- **Flexibilité et Associativité** : Ce système est relationnel ; il permet de lier des informations disparates entre elles (contexte, sens, son), mais il n'est pas spécialisé dans le traitement séquentiel rapide. Ullman (2004)
- **Dépendance Attentionnelle** : L'encodage et la récupération en mémoire déclarative exigent des ressources attentionnelles importantes. C'est un système coûteux en énergie cognitive.

5.2.3 Substrats neuroanatomiques

Le siège anatomique de la mémoire déclarative se situe dans le lobe temporal médial (MTL), avec une importance critique de l'hippocampe pour l'acquisition initiale et la consolidation des souvenirs. Les régions néocorticales temporales (comme le gyrus temporal supérieur) et pariétales (notamment le gyrus supramarginal pour le stockage phonologique) jouent également un rôle clé dans le stockage à long terme des connaissances lexicales. Ullman (2004)

5.2.4 Le rôle dans l'apprentissage l2

Chez l'adulte apprenant une langue seconde, la mémoire déclarative tend à prendre en charge des fonctions qui, chez le locuteur natif, sont gérées par le système procédural. En raison de sa plasticité qui persiste tout au long de la vie (contrairement à la mémoire procédurale qui pourrait décliner ou devenir moins accessible après la puberté), la mémoire déclarative devient le système « par défaut » pour l'apprenant tardif. L'apprenant stocke non seulement les mots, mais aussi des « chunks » de phrases et des règles grammaticales explicites sous forme de faits déclaratifs (ex : « Il faut ajouter ed pour le passé »). Anonymous (nd)

5.2.5 La mémoire procédurale : le moteur de la grammaire et des automatismes

À l'opposé du spectre cognitif se trouve la mémoire procédurale, un système implicite qui sous-tend l'apprentissage et le contrôle des habiletés motrices et cognitives. Dans le cadre du modèle DP, ce système est le substrat de la **grammaire mentale** (syntaxe, morphologie régulière, phonologie).

5.2.6 Caractéristiques fonctionnelles et cognitives

La mémoire procédurale fonctionne selon des principes radicalement différents de ceux de la mémoire déclarative, ce qui explique pourquoi l'enseignement explicite (basé

sur le déclaratif) échoue souvent à l'activer.

- **Apprentissage Graduel et Statistique** : Contrairement à l'apprentissage « one-shot » du déclaratif, le système procédural apprend lentement. Il nécessite une exposition répétée et massive à des stimuli pour extraire, de manière non consciente, des régularités statistiques et des probabilités de transition entre les éléments (ex : la probabilité qu'un déterminant soit suivi d'un nom).Anonymous (nd)
- **Nature Implicite et Ineffable** : Les connaissances procédurales sont impénétrables à la conscience. Un locuteur natif utilise le subjonctif correctement sans nécessairement pouvoir expliquer pourquoi. C'est un « savoir-faire » (knowledge-how) plutôt qu'un « savoir-que » (knowledge-that).
- **Traitement Séquentiel et Prédicatif** : Ce système est spécialisé dans le traitement de séquences en temps réel, qu'il s'agisse de séquences motrices (danser, conduire) ou cognitives (structurer une phrase). Il permet une prédiction rapide de l'élément suivant dans une chaîne, facilitant ainsi la fluidité.Ullman (2004)
- **Automaticité** : Une fois consolidée, une compétence procédurale s'exécute rapidement, avec une faible variabilité et, surtout, avec un coût attentionnel minimal, libérant ainsi la mémoire de travail pour d'autres tâches (comme la gestion du sens).

5.2.7 Substrats neuroanatomiques

Le système procédural est enraciné dans les circuits fronto-striataux. Les structures clés comprennent les ganglions de la base (noyaux gris centraux), en particulier le noyau caudé et le putamen (le striatum), qui reçoivent des projections du cortex frontal (y compris l'aire de Broca, impliquée dans la syntaxe) et du cortex pariétal. Le cervelet joue également un rôle crucial dans le séquençage temporel fin et l'optimisation des automatismes.Anonymous (nd)

Ces structures sont dopaminergiques : la dopamine joue un rôle essentiel dans le renforcement des connexions synaptiques au sein du striatum lors de l'apprentissage par renforcement (réussite de la communication) ou par prédiction d'erreur.Anonymous (2025i)

5.2.8 Tableau comparatif des systèmes de mémoire dans le langage

Sources : 2

L'un des apports les plus critiques de la neurobiologie à la compréhension de l'impasse pédagogique est la découverte que ces deux systèmes de mémoire ne fonctionnent pas simplement en parallèle ; ils interagissent souvent de manière compétitive. Ce phénomène, qualifié d'effet de bascule ou « see- saw effect » par Poldrack, Packard et Ullman, suggère

Dimension	Mémoire Déclarative (Lexique/Règles Explicites)	Mémoire Procédurale (Grammaire/Automatismes)
Type de Connaissance	Explicite, consciente, verbalisable (« Savoir que »)	Implicite, inconsciente, ineffable (« Savoir faire »)
Vitesse d'Acquisition	Rapide (parfois immédiate)	Lente (nécessite pratique massive et répétition)
Vitesse de Traitement	Lente (recherche consciente, délibération)	Rapide (millisecondes, réflexe)
Substrat Anatomique	Lobe Temporal Médial (Hippocampe), Néo-cortex	Ganglions de la base (Striatum), Cortex Frontal (Broca)
Contenu Linguistique	Mots, irrégularités, règles apprises par cœur	Syntaxe, morphologie régulière, phonologie
Sensibilité Attentionnelle	Forte (sature la mémoire de travail)	Faible (fonctionne en « tâche de fond »)
Dépendance à l'Âge	Stable, s'améliore parfois avec l'âge	Décline potentiellement après l'adolescence (discuté)
Impact Pédagogique	Cible de l'enseignement traditionnel (GTM)	Cible de l'immersion et de la pratique communicative

que l'activation intense d'un système peut physiologiquement inhiber l'autre. Anonymous (nd)

5.2.9 Mécanismes neurobiologiques de l'inhibition

Les recherches menées sur des modèles animaux et humains ont mis en évidence une relation antagoniste entre l'hippocampe (mémoire déclarative) et le noyau caudé (mémoire procédurale).

- **Inhibition Anatomique** : Il existe des projections inhibitrices directes et indirectes entre les structures du lobe temporal médial et les ganglions de la base. Lorsqu'une tâche d'apprentissage est abordée sous un angle déclaratif (chercher à comprendre et mémoriser consciemment la solution), l'activité accrue dans l'hippocampe envoie des signaux qui diminuent l'activité dans le striatum. Poldrack and Packard (2003)
- **Compétition pour les Ressources** : Le cerveau semble optimiser l'apprentissage en sélectionnant le système le plus « fiable » pour la tâche en cours. Dans un contexte scolaire où l'erreur est pénalisée et où l'analyse est valorisée, le cerveau privilégie la stratégie déclarative (« je vais réfléchir à la règle pour ne pas me

tromper ») au détriment de l'essai-erreur nécessaire à l'calibrage procédural.

- **Modulation Neurochimique** : Des études suggèrent que les niveaux d'œstrogènes peuvent influencer cette balance. Des niveaux élevés d'œstrogènes tendent à favoriser la mémoire déclarative et à inhiber la mémoire procédurale, ce qui a des implications potentielles pour les différences individuelles et de genre dans les stratégies d'apprentissage des langues. Anonymous (nd)

5.2.10 L'enseignement explicite comme facteur inhibiteur

Appliqué à la salle de classe, l'effet de bascule offre une explication biologique à la « paralysie par l'analyse ». Lorsqu'un enseignant demande à un élève de « bien réfléchir à sa grammaire » avant de parler, il force l'activation du système déclaratif.

- **Conséquence Immédiate** : L'élève accède à la règle stockée dans l'hippocampe/néocortex.
- **Coût Caché** : Cette activation déclarative *bloque* les processus procéduraux qui auraient permis une production fluide. L'élève se retrouve à « construire » sa phrase comme une équation mathématique plutôt que de la « générer » comme un flux linguistique. Hamrick et al. (2018a)
- **Cercle Vicieux** : Plus l'élève s'appuie sur des règles explicites pour compenser son manque de fluidité, plus il renforce la dominance déclarative et inhibe le développement procédural. Il devient un expert de la règle, mais un novice de l'usage. Poldrack et Packard ont démontré que même si la distraction (qui empêche l'analyse consciente) peut réduire la performance immédiate, elle peut paradoxalement favoriser l'apprentissage procédural à long terme en « désactivant » la compétition déclarative. Foerde et al. (2006)

5.2.11 Preuves empiriques dans l'acquisition L2

Des études utilisant les potentiels évoqués (ERP) et l'imagerie fonctionnelle (fMRI) montrent que les apprenants L2 exposés à un enseignement explicite (« voici la règle ») continuent de traiter la syntaxe via des mécanismes déclaratifs (signatures N400, typiques du traitement sémantique/lexical) même après une pratique modérée. À l'inverse, les apprenants exposés à des conditions implicites (immersion sans règles) développent plus rapidement des signatures neuronales proches des natifs (P600/LAN, typiques du traitement syntaxique automatique). Morgan-Short et al. (2012a)

Cela confirme que l'instruction explicite ne se contente pas de fournir une connaissance ; elle modifie la trajectoire neurocognitive de l'apprentissage, orientant le cerveau vers une voie qui n'est pas celle de la fluidité naturelle.

Si l'inhibition procédurale constitue le premier volet de l'impasse, la saturation de la capacité de traitement en constitue le second. La Théorie de la Charge Cognitive (CLT), développée par John Sweller, fournit un cadre rigoureux pour analyser pourquoi

l'enseignement explicite, en surchargeant la mémoire de travail, empêche l'apprentissage efficace. Anonymous (2026d)

5.2.12 L'architecture cognitive et le goulot d'étranglement

La CLT repose sur une caractéristique fondamentale de l'architecture cognitive humaine : la **mémoire de travail** est extrêmement limitée.

- **Capacité** : Elle ne peut traiter qu'environ 4 à 7 éléments d'information nouveaux simultanément. Anonymous (nd)
- **Durée** : Les informations non répétées ou non intégrées disparaissent en quelques secondes (15-30 secondes).
- **Interaction** : Pour qu'un apprentissage (transfert vers la mémoire à long terme) ait lieu, la mémoire de travail ne doit pas être saturée.

Dans l'apprentissage des langues, Sweller distingue trois types de charges 21 :

1. **Charge Intrinsèque** : Liée à la complexité de la langue elle-même (vocabulaire inconnu, structures syntaxiques complexes).
2. **Charge Extrinsèque** : Liée à la manière dont l'information est présentée (méthode pédagogique, explications confuses, nécessité de chercher dans un dictionnaire).
3. **Charge Germane** : La charge cognitive utile consacrée à la création de schémas mentaux.

5.2.13 L'anatomie de la saturation en classe de langue

L'enseignement explicite, en particulier la méthode Grammaire-Traduction, impose une charge extrinsèque dévastatrice qui sature systématiquement la mémoire de travail.

5.2.14 Le coût du "monitor" et du traitement conscient

Selon l'hypothèse du Monitor de Krashen, l'utilisation consciente de règles pour vérifier la production (ex : accord sujet-verbe, choix du temps) consomme une quantité massive de ressources attentionnelles. Anonymous (nd) Lorsqu'un élève doit produire une phrase, il doit gérer simultanément :

- Le plan conceptuel (ce qu'il veut dire).
- La récupération lexicale (trouver les mots).
- L'application algorithmique des règles de grammaire (charge déclarative).
- La gestion phonologique (prononciation).

Cette « interactivité des éléments » dépasse largement la capacité de la mémoire de travail. Anonymous (nd) L'élève entre alors en surcharge cognitive : il bégaye, perd le fil de sa pensée, ou abandonne la complexité grammaticale pour revenir à des structures simplistes.

5.2.15 L'effet de l'attention partagée (split-attention effect)

Un mécanisme spécifique de saturation identifié par Sweller est l'effet d'attention partagée. Cela se produit lorsque l'apprenant doit diviser son attention entre deux sources d'information physiquement ou mentalement séparées pour comprendre le tout. Fiorella et al. (2021b)

- **Exemple Typique** : Un élève lit un texte en L2 et doit constamment consulter une liste de vocabulaire ou un dictionnaire pour comprendre les mots inconnus. Chaque consultation interrompt le processus de construction du sens et force une réinitialisation partielle de la mémoire de travail. L'intégration mentale ne peut se faire, car les ressources sont épuisées par la navigation entre le texte et l'outil de référence. A. F (2018b)
- **Traduction Mentale** : La stratégie de traduction (penser en L1 traduire en L2) est une forme interne d'attention partagée. Elle oblige le cerveau à maintenir deux structures linguistiques parallèles et à effectuer des opérations de conversion coûteuses (mapping), doublant la charge cognitive par rapport au traitement direct en L2. Anonymous (nd)

5.2.16 L'effet de redondance

L'enseignement explicite présente souvent la même information sous plusieurs formes simultanées (ex : l'enseignant lit une règle qui est projetée au tableau). Contrairement à l'intuition, cela peut augmenter la charge cognitive si l'élève tente de traiter les deux flux comme des informations distinctes avant de réaliser qu'ils sont identiques, gaspillant ainsi des ressources de traitement précieuses. Anonymous (2017b)

5.2.17 Le seuil de vocabulaire et l'effondrement de la compréhension

Un facteur aggravant majeur de la saturation cognitive est le manque de vocabulaire automatisé. Les travaux de Paul Nation et Hu ont établi des seuils critiques de couverture lexicale pour la compréhension.

- **Le Seuil de 98%** : Pour qu'un lecteur puisse comprendre un texte de manière autonome et apprendre du vocabulaire par le contexte (incidental learning), il doit connaître déjà 98% des mots du texte. Anonymous (nd)
- **En dessous de 95%** : La compréhension est gravement compromise. Le lecteur ne « lit » plus ; il « déchiffre ». Chaque mot inconnu devient un problème de résolution (problem-solving) qui charge la mémoire de travail.
- **Conséquence pour la Grammaire** : Si l'élève consacre toute sa mémoire de travail à décoder le sens des mots (processus déclaratif lent), il ne reste *aucune*

ressource cognitive pour traiter la structure grammaticale (processus procédural). Le cerveau ignore la syntaxe pour sauver le sens. Ainsi, tant que le vocabulaire n'est pas automatisé, l'entraînement procédural de la grammaire est cognitivement impossible lors de la lecture ou de l'écoute. Anonymous (nd)

Face à la saturation du système déclaratif, les pédagogies explicites (comme la méthode PPP : Présentation, Pratique, Production) promettent une transition : la connaissance déclarative se transformera, à force d'exercices, en compétence procédurale. Cette vision s'appuie sur la Théorie de l'Acquisition des Compétences (Skill Acquisition Theory) de Robert DeKeyser, dérivée du modèle ACT-R d'Anderson. Anonymous (nd) Cependant, l'analyse des contraintes temporelles et pédagogiques révèle que cette conversion est, dans la plupart des contextes scolaires, un mythe.

5.2.18 Le modèle act-r et l'exigence de pratique massive

Selon le modèle ACT-R, la transformation d'une connaissance déclarative (« savoir que ») en une règle de production procédurale (« savoir faire ») nécessite trois étapes :

1. **Stade Cognitif (Déclaratif)** : L'apprenant mémorise la règle.
2. **Stade Associatif (Procéduralisation)** : L'apprenant applique la règle, détecte les erreurs, et commence à former des productions spécifiques.
3. **Stade Autonome (Automatisme)** : La compétence devient rapide et inconsciente.

Le problème réside dans la condition *sine qua non* de ce passage : la **quantité de pratique**. La procéduralisation exige une répétition massive, contextuelle et variée. DeKeyser (2020) Les estimations pour atteindre l'automaticité dans une compétence complexe comme la langue se chiffrent en milliers d'heures (souvent citées autour de 600 à 1000 heures pour une compétence fonctionnelle de base, et bien plus pour une fluidité avancée). Anonymous (nd)

5.2.19 Le "fossé de la pratique" (the practice gap)

Dans un cadre scolaire typique (collège/lycée), un élève reçoit environ 2 à 4 heures d'instruction par semaine. Sur une année scolaire de 30 semaines, cela représente 60 à 120 heures.

- **Ratio Déclaratif/Procédural en Classe** : Dans une approche traditionnelle, une grande partie de ce temps est consacrée à l'écoute de l'enseignant (explications métalinguistiques), à la lecture de règles et à des exercices de remplissage (drills mécaniques). Ces activités maintiennent l'élève dans le stade cognitif/déclaratif.
- **Temps de Pratique Réelle** : Le temps de parole effectif (production active) par élève dans une classe de 30 personnes se mesure souvent en secondes ou en minutes par cours.

- **Impossibilité Mathématique** : Il est impossible d'atteindre le volume de pratique nécessaire à la procéduralisation (loi de puissance de la pratique) avec une densité de pratique aussi faible. Les règles explicites s'accumulent (saturation déclarative), mais ne sont jamais pratiquées assez intensément pour basculer vers le système procédural. Anonymous (nd) L'élève reste « coincé » au stade 1 de DeKeyser.

5.2.20 Le débat de l'interface : krashen vs dekeyser

La question de savoir si la connaissance explicite *peut* devenir implicite est au cœur du débat sur l'interface.

- **Position de l'Interface Forte (DeKeyser)** : Oui, avec assez de pratique. Mais comme démontré, « assez de pratique » est irréalisable scolairement. Anonymous (2023c)
- **Position de la Non-Interface (Krashen)** : Non, les systèmes sont dissociés. L'apprentissage (learning) ne devient jamais acquisition. La connaissance consciente sert uniquement de Moniteur pour l'édition, mais ne génère pas la parole spontanée. Anonymous (nd)
- **Perspective Neurocognitive (Ullman)** : Le modèle DP suggère une position intermédiaire nuancée mais pessimiste pour l'école. Bien que des connexions existent, le transfert est biologiquement coûteux et inefficace. Le cerveau préfère développer le système procédural directement par l'exposition (immersion) plutôt que par le détour déclaratif. Tenter de forcer ce détour via l'enseignement explicite revient à nager à contre-courant neurobiologique. Ullman (2004)

5.2.21 L'échec de la méthode grammaire-traduction (gtm)

La GTM illustre parfaitement l'impasse de la non-conversion. En traitant la langue comme un objet d'analyse intellectuelle (traduction de textes littéraires, dissection syntaxique), elle forme des experts en linguistique descriptive, mais des locuteurs dysfonctionnels.

- **Absence de Théorie** : Comme le soulignent Richards et Rodgers, la GTM est une méthode « sans théorie », née de la tradition de l'enseignement du latin (langue morte, donc sans besoin procédural de conversation) et appliquée par inertie aux langues vivantes. Anonymous (nd)
- **Conséquences** : Elle produit des apprenants capables d'analyser une phrase complexe à l'écrit (compétence déclarative élevée) mais incapables de commander un repas sans hésitation (compétence procédurale nulle). Le savoir est « inerte ». Anonymous (nd)

L'impasse de l'enseignement explicite n'est pas un concept abstrait, mais une réalité physiologique observable. Elle résulte de la convergence de trois mécanismes d'échec

simultanés :

1. **Saturation de la Mémoire de Travail (Cognitive Overload)** : L'exigence de manipuler consciemment des règles, du vocabulaire et du sens sature la capacité de traitement (4-7 éléments), provoquant l'effondrement de la communication et l'arrêt de l'apprentissage (pas de consolidation).

2. **Inhibition Procédurale (See-Saw Effect)** : L'effort conscient d'analyse active l'hippocampe, qui envoie des signaux inhibiteurs aux ganglions de la base, bloquant physiologiquement les mécanismes d'automatisation nécessaires à la fluidité.

3. **Carence de Pratique (Practice Gap)** : Le temps scolaire est cannibalisé par l'instruction explicite (déclarative), ne laissant qu'une fraction marginale pour la pratique communicative, rendant la conversion procédurale (même si elle était possible) mathématiquement inatteignable.

5.2.22 Tableau récapitulatif : les mécanismes de l'impasse

Mécanisme	Processus Pédagogique Traditionnel	Conséquence Neurocognitive	Résultat Observable
Biais Déclaratif	Enseignement de règles explicites (« Focus on Forms »)	Activation de l'hippocampe / Cortex pré-frontal	« Savoir » la règle mais ne pas pouvoir l'utiliser.
Effet de Bascule	Focalisation sur l'analyse et la précision (Accuracy)	Inhibition du Striatum (Ganglions de la base)	« Paralysie par l'analyse », hésitation, perte de fluidité.
Attention Partagée	Traduction mentale, recours au dictionnaire	Saturation de la Mémoire de Travail	Fatigue cognitive rapide, incompréhension globale, décrochage.
Manque d'Input	Priorité à la production précoce (Output) et aux exercices	Carence statistique pour le système procédural	Absence d'intuition grammaticale (« Sprachgefühl »), erreurs fossilisées.
Seuil Lexical	Listes de mots hors contexte, vocabulaire faible	Absence de reconnaissance automatique des mots	Le traitement grammatical est sacrifié pour le décodage lexical.

Sources : 11

Si l'enseignement explicite mène à une impasse, quelles sont les voies de sortie suggérées par la recherche ? Les données pointent vers une réorientation radicale des priorités pédagogiques.

5.2.23 Réduire la charge déclarative

Il est essentiel de minimiser l'explication métalinguistique, surtout aux niveaux débutants et intermédiaires. L'enseignant doit résister à la tentation d'expliquer « pourquoi » une phrase est correcte, car cette explication active le système inhibiteur. L'objectif est de réduire la charge extrinsèque pour libérer la mémoire de travail. Schwieter et al. (2022b)

5.2.24 Priorité à l'input compréhensible

Le système procédural étant un système d'apprentissage statistique, il a besoin de données. L'approche de l'immersion (« Input Flood ») et les méthodes basées sur la compréhension (Comprehensible Input) fournissent au cerveau la matière première nécessaire pour extraire les régularités grammaticales sans passer par le filtre conscient. Anonymous (nd) Le vocabulaire doit être acquis en contexte pour faciliter l'accès lexical rapide, condition préalable à l'automatisation syntaxique. Behzadnia et al. (2024)

5.2.25 Automatisation par la pratique communicative

La pratique ne doit pas être une répétition mécanique de règles (drills), mais une interaction signifiante où l'attention est portée sur le message. Cela favorise l'engagement des circuits dopaminergiques du striatum, essentiels à la consolidation procédurale. Conti (2016)

En conclusion, l'expression « l'impasse de l'enseignement explicite » décrit avec précision une réalité neurobiologique : on ne peut pas forcer le cerveau à automatiser une compétence motrice complexe (la parole) en surchargeant son système de mémoire encyclopédique (les faits). L'avenir de l'enseignement des langues réside dans des méthodes qui respectent la dissociation de ces systèmes et qui cessent de traiter la langue comme une connaissance académique pour la traiter comme ce qu'elle est vraiment : une habileté procédurale vivante.

5.3 Le "Monitor" de Krashen : La grammaire consciente ne produit pas la fluidité

space0.3cm oindent

L'enseignement du grec ancien, discipline séculaire et pilier des humanités, traverse une crise structurelle profonde concernant ses résultats pédagogiques. Malgré des années d'étude rigoureuse, une majorité significative d'étudiants — et parfois même d'enseignants — peine à atteindre une véritable compétence de lecture fluide, définie comme la capacité de comprendre un texte directement dans la langue cible sans recourir à une traduction mentale intermédiaire ou à un décodage analytique laborieux. Anonymous (nd) Ce phénomène, souvent accepté avec fatalisme comme une conséquence inhérente à la difficulté des langues classiques, mérite d'être réexaminé à la lumière des théories contemporaines de l'acquisition des langues secondes (SLA) et des neurosciences cognitives.

Ce rapport se concentre spécifiquement sur le point II.2. Anonymous (nd) de votre plan d'étude : « *Le 'Monitor' de Krashen : la grammaire consciente comme correcteur lent, insuffisante pour la production ou la lecture fluide* ». L'objectif est de démontrer, par une analyse exhaustive de la littérature scientifique, que le recours prédominant à la grammaire explicite (le savoir conscient sur la langue) constitue non pas une aide, mais un goulot d'étranglement cognitif qui empêche l'accès à la fluidité.

Nous nous appuyerons sur l'hypothèse du Monitor formulée par Stephen Krashen, que nous croiserons avec le modèle neurobiologique Déclaratif/Procédural de Michael Ullman et les recherches sur la charge cognitive et la mémoire de travail. Cette triangulation théorique permettra de mettre en évidence les mécanismes psycholinguistiques qui rendent la méthode traditionnelle de « Grammaire- Traduction » structurellement inapte à produire des lecteurs compétents en grec ancien, confinant les apprenants dans un statut perpétuel de « déchiffreurs ». Anonymous (nd)

5.3.1 L'architecture théorique : l'hypothèse du monitor et la dichotomie acquisition/apprentissage

Pour comprendre pourquoi la grammaire consciente échoue à générer de la fluidité, il est impératif de déconstruire l'architecture cognitive proposée par la théorie de l'acquisition des langues de Krashen. Cette théorie ne rejette pas la grammaire *per se*, mais elle lui assigne une fonction cognitive très spécifique et limitée : celle de « Monitor ».

5.3.2 La distinction fondamentale : acquisition vs apprentissage

La pierre angulaire de l'argumentation réside dans la distinction stricte entre deux processus cognitifs indépendants d'internalisation d'une langue. Cette distinction, souvent ignorée dans la pédagogie classique qui tend à les confondre, est pourtant cruciale pour comprendre les échecs de la méthode traditionnelle.

L'**Acquisition** est un processus subconscient, intuitif et implicite. Il est analogue à la manière dont les enfants développent leur langue maternelle. L'acquisition se produit lorsque l'apprenant est focalisé sur le sens du message, sur la communication réelle, et

non sur la forme linguistique. C'est ce système acquis qui est responsable de la fluidité, de la spontanéité et de l'intuition grammaticale (le « sentiment » qu'une phrase sonne juste ou faux).Anonymous (nd)

L'**Apprentissage**, en revanche, est un processus conscient, explicite et formel. Il résulte de l'enseignement direct, de l'étude des règles grammaticales, de la mémorisation des paradigmes de déclinaisons et de conjugaisons. C'est le domaine du « savoir sur la langue » (métalinguistique). Selon Krashen, ce système appris ne se transforme jamais en système acquis (position de non-interface). Par conséquent, les règles apprises consciemment ne peuvent pas générer de la parole ou de la compréhension fluide directement. Anonymous (nd)

5.3.3 Le rôle restreint du monitor

Dans ce cadre, le système appris n'a qu'une seule fonction possible : celle de **Monitor** (ou d'éditeur). Le Monitor ne peut pas initier la production d'une phrase ni le décodage rapide du sens. Son rôle est d'intervenir *a posteriori* (ou juste avant l'émission) pour scanner la production du système acquis, la comparer aux règles conscientes stockées en mémoire, et effectuer des corrections si nécessaire. Anonymous (2025f)

Cette fonction de surveillance est intrinsèquement parasitaire sur le flux de la communication. Elle demande à l'apprenant de suspendre temporairement son attention au sens pour la rediriger vers la forme. Dans le contexte du grec ancien, cela se traduit par l'étudiant qui, au milieu d'une phrase de Thucydide, cesse de suivre le raisonnement historique pour analyser si un verbe est un aoriste ou un imparfait, brisant ainsi la continuité cognitive nécessaire à la compréhension profonde.

5.3.4 Les trois conditions de l'activation du monitor

Krashen a identifié trois conditions sine qua non pour que le Monitor puisse être utilisé efficacement. L'analyse de ces conditions dans le contexte spécifique du grec ancien révèle pourquoi cette stratégie est vouée à l'échec pour la lecture fluide. Anonymous (2025f)

Ces conditions limitent drastiquement l'utilité du Monitor. Krashen suggère que le Monitor n'est réellement utile que dans des situations d'écriture formelle où le temps n'est pas contraint, ou lors d'examens de grammaire. Hedstrom (2018) Tenter de l'utiliser pour la lecture courante revient à essayer de courir un marathon en analysant consciemment la biomécanique de chaque foulée : c'est inefficace, épuisant et lent.

Condition	Description Théorique	Obstacle Majeur en Grec Ancien
1. Temps (Time)	L'utilisateur doit disposer d'un temps suffisant pour récupérer la règle et l'appliquer.	La lecture fluide ou l'écoute d'un texte exige un traitement en temps réel (millisecondes). S'arrêter pour analyser chaque mot (morphologie flexionnelle) ralentit la vitesse de lecture en deçà du seuil de compréhension (voir section IV).
2. Focalisation sur la Forme (Focus on Form)	L'attention doit être dirigée vers la correction grammaticale (<i>correctness</i>) plutôt que sur le contenu.	Se concentrer sur les désinences (ex : génitif vs datif) détourne les ressources attentionnelles du sens narratif ou philosophique du texte, rendant la lecture « intelligente » impossible.
3. Connaissance de la Règle (Know the Rule)	L'utilisateur doit posséder une représentation mentale explicite et correcte de la règle applicable.	La complexité extrême du grec (dialectes, verbes irréguliers, règles d'accentuation, sandhi) fait que même les experts ne « connaissent » pas consciemment toutes les règles à tout moment. La règle est souvent trop complexe pour une application consciente rapide.

5.3.5 Fondements neurocognitifs : le modèle déclaratif/procédural

L'hypothèse du Monitor, formulée initialement sur la base d'observations comportementales, trouve aujourd'hui une validation robuste et une explication mécaniste dans les neurosciences cognitives, notamment à travers le modèle Déclaratif/Procédural (DP Model) développé par Michael Ullman. Ce modèle fournit le substrat biologique expliquant pourquoi la grammaire consciente est un correcteur lent. Anonymous (nd)

5.3.6 La dualité des systèmes de mémoire

Le modèle DP postule que le langage repose sur deux systèmes de mémoire cérébraux distincts, qui correspondent remarquablement à la distinction Acquisition/Apprentissage de Krashen. Anonymous (nd)

1. La Mémoire Déclarative (Le Siègne du Monitor) :

- **Localisation** : Lobe temporal médian (incluant l'hippocampe) et régions néocorticales associées.
- **Fonction** : Stockage des faits, des événements, et des connaissances explicites (« Savoir que »). Dans le contexte linguistique, elle gère le lexique (associations arbitraires forme-sens) et les règles grammaticales apprises explicitement.
- **Caractéristiques de Traitement** : Apprentissage rapide (parfois en une seule exposition), mais récupération consciente, attentionnelle et relativement lente. Elle est flexible mais coûteuse en ressources cognitives.
- **Application au Grec** : C'est le système utilisé lorsqu'un élève récite un tableau de déclinaison (*logos, logou, logô...*) ou applique consciemment la règle de la contraction vocalique.

2. La Mémoire Procédurale (Le Siègne de l'Acquisition) :

- **Localisation** : Circuits fronto-striataux, incluant les ganglions de la base (noyau caudé, putamen) et l'aire de Broca (Brodmann 44/45).
- **Fonction** : Apprentissage et exécution d'habiletés motrices et cognitives (« Savoir comment »). Elle gère la grammaire internalisée, la syntaxe automatique et les séquences régulières.
- **Caractéristiques de Traitement** : Apprentissage lent et graduel nécessitant une exposition répétée, mais exécution rapide, automatique et inconsciente. Elle fonctionne en parallèle et demande peu de ressources attentionnelles une fois la compétence acquise.
- **Application au Grec** : C'est le système qui permet de comprendre instantanément que *élabon* est un aoriste sans avoir à décomposer le mot, simplement parce que le cerveau reconnaît le « motif » neuronal.

5.3.7 La latence différentielle et les temps de réaction

La raison pour laquelle le Monitor est « insuffisant pour la fluidité » est physiologiquement ancrée dans la différence de vitesse de traitement entre ces deux systèmes. Les études sur les temps de réaction (Reaction Time RT) montrent systématiquement que l'accès aux connaissances explicites (déclaratives) est significativement plus lent que le traitement implicite (procédural). Anonymous (nd)

Le traitement procédural est un réflexe cognitif : le stimulus (le mot grec) déclenche directement la représentation grammaticale. Le traitement déclaratif, lui, nécessite une

recherche active en mémoire, souvent médiée par la mémoire de travail. Pour un apprenant de grec s'appuyant sur le Monitor, chaque mot déclenche une routine de vérification consciente :

1. Perception visuelle du mot.
2. Isolation de la désinence.
3. Recherche dans la « bibliothèque » déclarative de la règle correspondante.
4. Vérification de la compatibilité (genre, nombre, cas).
5. Attribution du sens.

Ce processus sériel prend plusieurs centaines de millisecondes, voire plusieurs secondes par mot. À l'échelle d'une phrase complexe, ces délais s'accumulent, créant une latence incompatible avec le maintien du sens global en mémoire de travail. Anonymous (nd)

5.3.8 L'effet de balancier ("see-saw effect") : compétition neuronale

Un aspect critique du modèle d'Ullman, qui a des implications pédagogiques majeures pour le grec ancien, est l'effet de « balancier » (*See-Saw Effect*). Les recherches suggèrent qu'il existe une relation compétitive, voire inhibitrice, entre la mémoire déclarative et la mémoire procédurale. L'activation intense de l'une peut supprimer ou atténuer l'activité de l'autre. Morgan-Short et al. (2014a)

Cela signifie que l'enseignement traditionnel (Grammaire-Traduction), qui force l'élève à utiliser intensivement sa mémoire déclarative (analyser, décortiquer, justifier chaque forme grammaticale), pourrait physiologiquement empêcher le système procédural de prendre le relais. En surentraînant le Monitor, on consolide les circuits de l'hippocampe au détriment des circuits striataux nécessaires à la fluidité. L'élève devient un expert en règles (déclaratif) mais reste un lecteur inefficace (procédural déficient). Anonymous (nd)

5.3.9 La surcharge cognitive : pourquoi le grec ancien résiste au monitor

L'inefficacité du Monitor est exacerbée par la nature spécifique de la langue grecque. Si le Monitor peut éventuellement gérer des langues à morphologie simple (comme l'anglais ou l'espagnol de base) avec un ralentissement modéré, il s'effondre face à la complexité flexionnelle du grec ancien.

5.3.10 La complexité morphologique et la règle du "know the rule"

La condition « Know the Rule » de Krashen est particulièrement problématique ici. La « règle » en grec ancien n'est pas une simple relation binaire. Elle implique souvent

une combinatoire complexe de facteurs phonétiques, morphologiques et syntaxiques.

Par exemple, pour analyser correctement une forme verbale, l'élève doit gérer :

- L'augment (temporel ou syllabique).
- Le redoublement (avec ses variations selon la consonne initiale).
- Les modifications vocaliques (alternances, contractions).
- Les désinences primaires vs secondaires.
- Les variations dialectales (ionien vs attique dans les textes littéraires).

Traiter cette masse d'informations via le Monitor sature instantanément la **mémoire de travail**. La mémoire de travail humaine a une capacité limitée (environ 4 à 7 éléments). Si l'analyse d'un seul verbe occupe 3 ou 4 « slots » de mémoire de travail pour gérer les règles morphologiques, il ne reste plus d'espace pour retenir le sujet de la phrase, le contexte narratif ou les nuances sémantiques. Anonymous (nd) C'est la surcharge cognitive : le processeur central est bloqué à 100% sur le décodage local, rendant l'intégration globale impossible.

5.3.11 L'illusion de la maîtrise par la gtm

La méthode Grammaire-Traduction (GTM) repose sur l'idée que la maîtrise consciente de ces règles mène à la compétence. Cependant, les recherches montrent que cette approche produit typiquement des « **Monitor Over-users** » (Sur-utilisateurs du Monitor). Anonymous (ndc)

Ces apprenants se caractérisent par :

- Une hésitation constante à l'oral et une lecture hachée.
- Une anxiété liée à la correction grammaticale (Filtre Affectif élevé).
- Une incapacité à traiter le texte comme un flux de sens.
- Une dépendance à la traduction mot-à-mot.

Le sur-utilisateur du Monitor en grec ancien aborde le texte comme un champ de mines grammaticales. Il ne lit pas pour savoir ce qu'Achille a dit à Agamemnon ; il lit pour identifier un accusatif ou un optatif. Cette approche analytique crée une « compétence apparente » (l'élève réussit les tests de grammaire) mais masque une incompétence fonctionnelle (l'élève ne peut pas lire couramment sans dictionnaire ni grammaire de référence). Anonymous (nd)

5.3.12 Interférence et charge de la mémoire de travail

Les études utilisant des potentiels évoqués (ERP) montrent que les violations syntaxiques traitées par des natifs (traitement procédural) déclenchent une signature cérébrale spécifique (LAN/P600) très rapide. Chez les apprenants tardifs s'appuyant sur des règles explicites (traitement déclaratif), ces signatures sont souvent absentes, retardées, ou remplacées par des activations massives indiquant un effort cognitif intense et

conscient. Morgan-Short et al. (2012b)

En grec ancien, où l'ordre des mots est libre et où les accords (adjectif-nom) peuvent être séparés par plusieurs propositions (hyperbates), la charge sur la mémoire de travail est immense. Le lecteur doit « garder en attente » un adjectif au nominatif pendant qu'il traite trois lignes de texte avant de trouver son substantif. Le système procédural (acquis) gère cela efficacement par des attentes probabilistes inconscientes. Le Monitor (appris), en revanche, doit maintenir activement cette information en mémoire consciente, ce qui est extrêmement coûteux et fragile. Dès que l'attention faiblit ou qu'un mot inconnu surgit, la chaîne de retenue se brise et le sens s'effondre. Tagarelli et al. (2011)

5.3.13 Fluidité de lecture : seuils et limitations du décryptage

La lecture fluide n'est pas simplement une version accélérée du décryptage grammatical. C'est un processus qualitativement différent qui requiert des vitesses de traitement que le Monitor ne peut physiquement pas atteindre.

5.3.14 La vitesse de lecture comme indicateur de processus

Les recherches de Paul Nation et d'autres sur la lecture en langue seconde établissent qu'une lecture confortable et compréhensive se situe généralement autour de **200 à 250 mots par minute (wpm)**. En dessous d'un certain seuil (environ 100-150 wpm), la mémoire tampon phonologique s'efface avant que le sens de la phrase ne soit construit. Le lecteur oublie le début de la phrase avant d'en atteindre la fin. Anonymous (nd)

Le traitement conscient via le Monitor est intrinsèquement lent. Un « déchiffreur » de grec utilisant la méthode analytique plafonne souvent à **10 ou 20 mots par minute**. À cette vitesse, la lecture est cognitivement impossible : c'est une activité de résolution de puzzle, pas de réception de message. Le Monitor agit comme un frein permanent, empêchant l'automatisation nécessaire pour atteindre les vitesses où la compréhension globale émerge. Anonymous (nd)

5.3.15 Le seuil lexical de 98% et l'impuissance du monitor

Une autre donnée critique fournie par les recherches de Nation et Laufer est le seuil de couverture lexicale. Pour qu'une lecture soit fluide et permette l'apprentissage incident (deviner le sens par le contexte), le lecteur doit connaître **95% à 98%** des mots du texte. Anonymous (nd)

Dans l'enseignement traditionnel du grec, les élèves sont souvent confrontés dès le début à des textes authentiques où leur couverture lexicale est bien inférieure à 80%. Ils sont forcés de compenser ce déficit lexical par une analyse syntaxique hyper-intensive via le Monitor. Mais comme le montrent Hu et Nation (2000), aucune quantité d'analyse

Couverture Lexicale	Impact sur la Compréhension	Rôle du Monitor
98-100%	Lecture fluide, plaisir, apprentissage incident possible.	Inactif ou utilisé très rarement pour des nuances stylistiques.
95-98%	Compréhension globale bonne, quelques arrêts.	Activé ponctuellement pour vérifier une hypothèse contextuelle.
90%	« Frustration level », décryptage laborieux, perte du fil narratif.	Sur-activé. Le Monitor tente de compenser les lacunes lexicales par l'analyse grammaticale, menant à la surcharge cognitive.

grammaticale (Monitor) ne peut compenser un déficit lexical massif pour la compréhension fluide. Le Monitor ne peut pas « inventer » le sens d'un mot inconnu ; il ne peut qu'analyser sa fonction. Anonymous (nd)

5.3.16 L'inhibition de l'intuition probabiliste

La fluidité repose sur la prédiction. Le cerveau expert anticipe le mot suivant ou la structure grammaticale à venir (traitement top-down). Cette anticipation est probabiliste et basée sur l'expérience (input massif). Le Monitor, en revanche, fonctionne en mode bottom-up strict : il attend la donnée, l'analyse, et valide.

L'utilisation excessive du Monitor inhibe le développement de ces mécanismes prédictifs. Au lieu de laisser le cerveau deviner que tèn sera suivi d'un substantif féminin accusatif et de pré-activer les candidats sémantiques probables, le Monitor Over-user attend passivement de voir le mot pour vérifier son accord. Cette passivité prédictive est fatale pour la lecture fluide de textes longs comme les épopées homériques ou les dialogues platoniciens. Anonymous (nd)

5.3.17 Implications pédagogiques : vers une approche post-monitor

L'analyse convergente de l'hypothèse de Krashen, du modèle DP d'Ullman et des recherches psycholinguistiques mène à une conclusion sans appel : la grammaire consciente, lorsqu'elle est positionnée comme le mécanisme central de l'apprentissage (comme dans la GTM), est un obstacle à la fluidité en grec ancien.

5.3.18 Repenser le rôle de la grammaire

L'objectif ne doit pas être d'éliminer toute grammaire, mais de la remettre à sa place physiologique :

- **La Grammaire comme Vérificateur Tardif** : Le Monitor est utile pour l'édition de production écrite (thème grec) ou pour l'analyse littéraire fine d'un texte *déjà compris*. Il ne doit pas être l'outil de découverte du texte.
- **La Grammaire « Pop-up »** : Au lieu de lourdes leçons explicites *a priori*, des explications grammaticales brèves et contextuelles (moins de 10 secondes) peuvent satisfaire la curiosité sans enclencher le mode déclaratif lourd ni l'effet de balancier inhibiteur. Anonymous (nd)

5.3.19 Priorité à l'input compréhensible

Pour développer le système procédural (Acquisition) capable de traiter la complexité du grec en temps réel, la seule voie validée par la recherche SLA est l'exposition massive à un **Input Compréhensible** (*Comprehensible Input*).

- L'enseignement doit fournir des messages que l'élève comprend, focalisés sur le sens.
- La lecture doit être extensive et adaptée au niveau (lectures graduées), respectant le seuil de 98% de vocabulaire connu, pour permettre l'automatisation des processus neuronaux.
- L'évaluation ne doit pas porter sur la capacité à réciter des règles (Monitor) mais sur la capacité à comprendre et interagir avec le texte (Acquisition). Anonymous (nd)

5.3.20 Conclusion

En somme, le Monitor de Krashen est un « correcteur lent » car il utilise des circuits neuronaux (mémoire déclarative) qui ne sont pas conçus pour la vitesse de traitement requise par le langage naturel. Dans le contexte du grec ancien, l'obstination pédagogique à passer par ce canal étroit et coûteux explique la prévalence de l'échec en lecture fluide. Pour former des lecteurs compétents, la didactique du grec doit opérer une révolution copernicienne : cesser d'entraîner le correcteur interne (le Monitor) et commencer à nourrir le système d'acquisition implicite par un input riche, abondant et compréhensible. Tant que la grammaire consciente restera le roi, la fluidité restera l'exilée.

Chapitre 6

Critique du "Déchiffrage" : Psycholinguistique de la lecture

6.1 Le mythe de la "Version" comme lecture : Traduire n'est pas lire

L'enseignement du grec ancien en France traverse une crise systémique qui dépasse largement la simple question des effectifs ou des dotations horaires. Elle touche à l'essence même de la transmission et, plus profondément, à la conception cognitive de l'acte de lire. Depuis des décennies, la discipline repose sur un paradigme pédagogique ininterrogé : la centralité de la « version » (traduction du grec vers le français) comme unique mode d'accès, de validation et d'appropriation de la langue. Tremblay (2005c) Ce modèle, hérité d'une sédimentation historique complexe mêlant tradition rhétorique et impératifs de sélection républicaine, postule implicitement une équivalence fonctionnelle entre *traduire* et *lire*. Or, cette équivalence est un mythe.

L'hypothèse centrale que nous défendons est que la « version », telle qu'elle est pratiquée institutionnellement, relève d'une activité de résolution de problèmes (*Problem Solving*) qui entre en conflit direct avec les mécanismes neurocognitifs de la lecture fluide (*Information Processing*). Anonymous (nd)

En nous appuyant sur les théories de l'automatisme 5, de la charge cognitive 6 et du modèle neurobiologique Déclaratif/Procédural 7, nous démontrerons que la confusion entre ces deux régimes cognitifs constitue le principal obstacle à l'acquisition d'une compétence réelle en grec ancien. Cette analyse s'inscrit dans le sillage du rapport Charvet-Bauduin (2018), qui pointait déjà l'urgence de refonder la didactique des langues anciennes pour enrayer l'effondrement des effectifs et redonner du sens à cet enseignement. Cibois (2018)

Pour comprendre la persistance du modèle de la version, il est indispensable de retracer sa généalogie. Loin d'être une méthode naturelle ou universelle, la prééminence de la traduction écrite est le produit d'une histoire spécifique du système éducatif français, cristallisée à la fin du XIXe siècle.

6.1.1 De l'imprégnation rhétorique à la « gymnastique mentale »

L'histoire de l'enseignement des langues anciennes en Occident a longtemps oscillé entre deux pôles : une tradition d'imprégnation orale et de mémorisation, visant à former des orateurs capables de penser et de s'exprimer dans la langue cible, et une tradition analytique, centrée sur la grammaire et la logique. Anonymous (nd) Jusqu'au XVIII^e siècle, le latin et, dans une moindre mesure, le grec, étaient encore perçus comme des langues de communication savante. Cependant, le XIX^e siècle marque une rupture décisive avec l'avènement de la philologie scientifique et la réorganisation de l'Instruction publique.

Sous l'impulsion de réformateurs comme Michel Bréal et Jules Ferry, l'enseignement secondaire français des années 1880 opère une mutation profonde. Anonymous (nd) Il ne s'agit plus de former des locuteurs en langues anciennes, mais d'utiliser ces langues comme des instruments de formation de l'esprit. Michel Bréal, dans ses conférences à la Sorbonne en 1891, théorise cette approche en parlant de « gymnastique mentale ». Anonymous (nd) La difficulté d'accès au texte grec, la résistance qu'il oppose au déchiffrement immédiat, devient en soi une vertu pédagogique. L'effort d'analyse grammaticale et de transposition lexicale est censé développer la rigueur logique, la capacité d'abstraction et la maîtrise de la langue maternelle. Anonymous (nd)

Dans cette perspective, la « version » n'est pas une fin en soi (comprendre ce que dit Thucydide), mais un moyen de discipliner l'intelligence. Comme le notent les instructions officielles de l'époque, et comme cela perdure dans l'inconscient scolaire, on apprend le grec pour mieux savoir le français. Anonymous (nd) Cette instrumentalisation a eu pour effet pervers de détourner l'attention de la langue cible (le grec) vers la langue source (le français), installant durablement l'idée que la compétence ultime de l'helléniste réside dans l'élégance de sa traduction française et non dans sa fluidité de lecture en grec.

6.1.2 La sanctuarisation de l'exercice de version

Cette philosophie éducative s'est institutionnalisée à travers les grands concours de recrutement de l'élite professorale : l'Agrégation et le Concours Général. Depuis leur rétablissement ou leur réforme au XIX^e siècle, ces concours ont fait de la version (et du thème) les épreuves reines. Anonymous (nd) La « version sèche » — traduction d'un texte court, complexe, hors contexte, avec pour seule aide un dictionnaire bilingue — est devenue l'étalon-or de l'excellence académique. Garnier et al. (1998)

Ce modèle a ruisselé sur l'ensemble du système secondaire. Le « dogme des textes authentiques », critiqué par le rapport Charvet, impose aux élèves, dès les premières années d'apprentissage, la confrontation avec des auteurs canoniques (Platon, Sophocle, Xénophon) dont la difficulté linguistique est sans commune mesure avec leurs compétences réelles. Tremblay (2005c) Au lieu de lire des textes adaptés à leur niveau pour développer progressivement leur compétence, les élèves sont contraints de déchiffrer

laborieusement des monuments littéraires, transformant chaque phrase en une énigme grammaticale à résoudre.

6.1.3 Le constat de faillite : le rapport charvet (2018)

Le rapport remis en 2018 par Pascal Charvet et David Bauduin au ministre de l'Éducation nationale dresse un bilan sans appel de cette tradition. Les auteurs constatent une érosion dramatique des effectifs – une perte de plus de 40 000 élèves en neuf ans – et une crise des vocations enseignantes. Cibois (2018) Plus grave encore, le rapport souligne l'inefficacité pédagogique du modèle traditionnel pour le plus grand nombre : les élèves, après plusieurs années d'étude, restent incapables de lire un texte simple sans béquilles. Soleil (2019a)

Le rapport Charvet appelle à une « valorisation » qui passe par un changement de paradigme : sortir de l'obsession de la traduction grammaticale pour renouer avec l'esprit des Humanités, la culture, et une approche plus vivante de la langue. Il remet en cause le fétichisme du « texte authentique » immédiat, rappelant que les Anciens eux-mêmes n'apprenaient pas leur langue en commençant par l'Iliade, mais par des exercices progressifs. Soleil (2019a) Ce document officiel marque une reconnaissance institutionnelle, bien que tardive, que la version est devenue un obstacle épistémologique à la lecture.

Pour démontrer en quoi la version s'oppose à la lecture, il convient d'abord de définir ce qu'est l'acte de lire du point de vue de la psychologie cognitive et de la psycholinguistique. Loin d'être un déchiffrement conscient, la lecture experte est un traitement de l'information (*Information Processing*) caractérisé par l'automatisme.

6.1.4 La théorie de l'automatisme (LaBerge & Samuels)

Le modèle théorique fondateur de la lecture fluide est la théorie de l'automatisme formulée par LaBerge et Samuels (1974). SCHWANENFLUGEL et al. (2006a) Ce modèle repose sur un postulat économique du cerveau : nos ressources attentionnelles sont limitées.

1. Ressources Limitées : Le lecteur dispose d'un « réservoir » fini d'attention consciente.

2. Compétition Cognitive : L'acte de lire implique deux niveaux de traitement : le bas niveau (décodage des lettres, reconnaissance des mots) et le haut niveau (compréhension sémantique, inférences, appréciation esthétique).

3. Le Seuil d'Automatisme : Pour que la compréhension (haut niveau) puisse advenir, le décodage (bas niveau) doit être *automatique*, c'est-à-dire s'effectuer sans consommation d'attention consciente. Anonymous (nd)

Si le lecteur doit consacrer son attention à identifier la morphologie d'un verbe ou à chercher le sens d'un mot (comme c'est le cas dans la version), il sature sa mémoire de travail. Il ne reste plus de ressources disponibles pour construire le sens global de la phrase ou du texte. C'est ce qui explique pourquoi un élève peut avoir traduit correctement tous les mots d'une phrase grecque sans en avoir compris le sens global : son énergie cognitive a été entièrement dissipée dans le micro- traitement lexical et grammatical. Anonymous (nd)

6.1.5 La fluidité de lecture (*reading fluency*) et le seuil lexical

William Grabe et Paul Nation, figures majeures de la recherche en acquisition des langues secondes (SLA), ont démontré que la fluidité (*fluency*) n'est pas un luxe, mais une condition *sine qua non* de la compréhension. Grabe (2010)

Un lecteur fluide reconnaît les mots instantanément (« *sight word recognition* ») et traite le texte par larges unités de sens (chunks), et non mot à mot. Pour atteindre cet état, la recherche a établi un seuil lexical précis : le lecteur doit connaître **95% à 98%** des mots du texte qu'il lit. Anonymous (nd)

- **À 98% de couverture** : La lecture est fluide, le plaisir est possible, et les 2% de mots inconnus peuvent être devinés par le contexte (apprentissage incident).
- **À 80% de couverture** : (ce qui correspond souvent à la situation d'un élève devant un texte authentique, même en maîtrisant les 1100 mots les plus fréquents 26), la compréhension est impossible sans aide extérieure. Le texte devient un mur infranchissable, forçant le basculement vers une stratégie de déchiffrement analytique.

6.1.6 Données oculométriques : la signature visuelle de la lecture

Les études d'oculométrie (*eye-tracking*) fournissent des preuves physiologiques de la distinction entre lire et déchiffrer.

- **Lecture Fluide** : Le regard progresse par saccades rapides et régulières vers la droite (pour les langues LTR), avec des fixations courtes (200-250 ms) et peu de régressions (retours en arrière). Anonymous (nd) Le cerveau anticipe l'information (*top-down processing*).
- **Lecture Laborieuse (ou Traduction)** : Les fixations sont longues, les saccades sont courtes, et les régressions sont massives. Anonymous (nd) Le lecteur fait des allers-retours constants pour vérifier la morphologie ou reconsidérer un sens. Ce pattern visuel est la signature d'un traitement de l'information défaillant, où le cerveau lutte pour assembler les données.

Ainsi, la lecture véritable se définit par la vitesse, l'automatisme et la focalisation sur le sens. C'est un processus d'intégration continue.

À l'opposé du flux continu de la lecture, la « version » scolaire s'apparente à une activité cognitive radicalement différente : la résolution de problèmes (*Problem Solving*). Cette distinction, théorisée notamment par Wolfgang Lörcher, est essentielle pour comprendre l'incompatibilité des deux démarches.

6.1.7 La traduction comme rupture stratégique

Lörcher (1991) définit la stratégie de traduction comme « une procédure potentiellement consciente pour la solution d'un problème auquel un individu est confronté lorsqu'il traduit un segment de texte ». Anonymous (nd) Contrairement à la lecture qui vise l'inconscience des processus (automaticité), la version exige la conscience des processus.

Dans l'exercice de version, l'élève opère en mode « *Stop-and-Go* » :

1. Lecture d'un segment.
2. Arrêt face à une difficulté (mot inconnu, forme ambiguë).
3. Activation d'une stratégie de résolution (analyse des désinences, recherche dans le dictionnaire).
4. Formulation d'une hypothèse de traduction.
5. Vérification et reprise. Anonymous (nd)

Ce processus haché empêche la construction d'une représentation mentale cohérente du texte (le « modèle de situation »). L'élève ne navigue pas dans le monde du texte (la Grèce antique, l'action décrite) ; il navigue dans le monde des règles grammaticales et des équivalences lexicales. Il ne lit pas l'histoire d'Achille ; il résout l'équation syntaxique de la phrase décrivant Achille.

6.1.8 La théorie de la charge cognitive et l'effet d'attention divisée

La Théorie de la Charge Cognitive (*Cognitive Load Theory CLT*) de John Sweller offre un cadre puissant pour analyser l'échec de la version comme méthode d'apprentissage. Schwieter et al. (2022c) La CLT distingue trois types de charge :

- **Charge Intrinsèque** : La complexité inhérente au grec ancien (alphabet, flexions).
- **Charge Extrinsèque** : La charge imposée par la méthode d'enseignement (mauvaise conception du matériel, usage maladroit des outils).
- **Charge Germane** : La charge utile consacrée à l'apprentissage (création de schémas mentaux).

L'usage systématique du dictionnaire bilingue (le fameux Bailly ou Gaffiot) en cours de version génère un Effet d'Attention Divisée (*Split-Attention Effect*) massif. A. F (2018c)

L'élève doit détourner son attention visuelle et cognitive du texte source pour aller chercher une information dans le dictionnaire, puis revenir au texte. Cette rupture provoque une surcharge de la mémoire de travail : l'information stockée (le début de la

phrase) s'efface avant que l'information nouvelle (le sens du mot trouvé) ne puisse y être intégrée.

Les études montrent que ce va-et-vient constant non seulement ralentit le processus, mais dégrade la compréhension globale et l'acquisition du vocabulaire. Anonymous (nd) L'élève apprend à manipuler le dictionnaire, pas à lire la langue.

6.1.9 Le piège de la traduction mentale

Même sans dictionnaire, la version encourage la « traduction mentale » (mental translation), c'est-à-dire le réflexe de traduire silencieusement en français pour comprendre le grec. Kern (1994)

Bien que la traduction mentale soit une étape naturelle chez les débutants, elle devient un frein si elle perdure. Anonymous (nd) Elle maintient le cerveau dans une dépendance à la L1 (langue maternelle), empêchant l'accès direct au sens (direct access to meaning) dans la L2.

- **Interférence Cognitive** : La traduction mentale ajoute une étape de traitement supplémentaire (recodage L2 L1), consommant des ressources précieuses et ralentissant la fluidité en dessous du seuil nécessaire à la compréhension globale. A. F (2018c)
- **Oculométrie** : Les données montrent que lors d'une tâche de traduction, les mouvements oculaires sont erratiques, témoignant d'une charge cognitive élevée et d'une difficulté à intégrer l'information. Anonymous (nd)

Caractéristique	Lecture (Information Processing)	Version (Problem Solving)
Objectif	Compréhension du sens (Message)	Production d'un texte cible (Code)
Processus	Automatique, Fluide, Inconscient	Stratégique, Haché, Conscient
Mémoire de Travail	Optimisée pour le sens global	Saturée par le décodage local
Mouvement Oculaire	Saccades régulières, Anticipation	Fixations longues, Régressions
Rapport à la L1	Accès direct au concept	Médiation systématique par la L1

Tableau 1 : Comparaison cognitive entre la lecture et la version. Anonymous (nd)

L'incompatibilité entre version et lecture trouve son explication ultime dans l'architecture neurobiologique du cerveau humain. Les travaux de Michael Ullman sur le modèle Déclaratif/Procédural (DP Model) éclairent pourquoi la méthode « Grammaire-Traduction » échoue à produire des lecteurs fluides.

6.1.10 Le modèle dp (declarative/procedural) d'ullman

Le modèle DP postule que l'apprentissage et l'usage du langage reposent sur deux systèmes de mémoire cérébraux distincts, anatomiquement et fonctionnellement dissociés. Anonymous (ndh)

6.1.11 1la mémoire déclarative (système temporel)

- **Siège** : Lobe temporel médian (incluant l'hippocampe).
- **Fonction** : Stockage des connaissances explicites (« savoir que »), des faits, des événements (mémoire épisodique) et du vocabulaire (lexique mental).
- **Caractéristiques** : Apprentissage rapide (on peut retenir un mot en une seule exposition), conscient, flexible. Mais la récupération de l'information est relativement lente et demande de l'attention. Anonymous (nd)
- **Dans la Version** : C'est le système sur-sollicité par l'enseignement traditionnel. L'élève apprend des listes de vocabulaire et des règles de grammaire explicites (« le datif exprime le moyen »). Il stocke des connaissances *sur* la langue.

6.1.12 2la mémoire procédurale (système fronto-striatal)

- **Siège** : Ganglions de la base (striatum) et régions frontales (aire de Broca).
- **Fonction** : Apprentissage des habiletés motrices et cognitives (« savoir comment »), des séquences, et de la grammaire implicite (combinatoire syntaxique, morphologie régulière).
- **Caractéristiques** : Apprentissage lent (nécessite de nombreuses répétitions), inconscient, rigide. Mais une fois acquis, le traitement est **automatique**, ultra-rapide et sans effort. Anonymous (nd)
- **Dans la Lecture** : C'est le système qui permet la fluidité. Le lecteur expert « sent » que la phrase est correcte ou comprend la structure syntaxique sans avoir besoin de nommer la règle grammaticale.

6.1.13 Le drame de la non-procéduralisation

Le problème fondamental de la méthode de la version est qu'elle entraîne exclusivement la mémoire déclarative, tout en espérant des résultats qui dépendent de la mémoire procédurale.

L'élève devient un expert en connaissances déclaratives (il sait réciter ses déclinaisons et expliquer les règles de l'accentuation), mais ces connaissances ne se transfèrent pas automatiquement vers le système procédural nécessaire à la lecture fluide. Anonymous (nd)

Selon Ullman, bien que les adultes apprenant une L2 commencent souvent par le système déclaratif, l'objectif de l'exposition à la langue est de permettre le basculement progressif vers le système procédural. Sato (2023) Or, la version, en maintenant l'élève dans une posture d'analyse consciente permanente (monitoring), bloque ce transfert. Elle empêche l'automatisation en forçant le cerveau à repasser systématiquement par la règle explicite. Anonymous (nd)

6.1.14 L'hypothèse du « monitor » de Krashen revisitée

Ce constat neurobiologique valide a posteriori l'Hypothèse du Moniteur de Stephen Krashen, formulée dans les années 1980. Anonymous (nd)

- **Acquisition (Acquisition)** : Processus subconscient similaire à l'apprentissage de la langue maternelle, dépendant de l'input compréhensible. C'est ce qui construit la compétence fluide (système procédural).
- **Apprentissage (Learning)** : Connaissance consciente des règles (système déclaratif).
- **Le Rôle du Moniteur** : Le savoir conscient ne sert que de « moniteur » (vérificateur) pour corriger la production. Il ne génère pas la parole ou la compréhension fluide.

La version est, par essence, un exercice d'hyper-monitoring. Elle force l'élève à utiliser son système déclaratif pour construire le sens, ce qui est cognitivement épuisant et inefficace pour la lecture cursive. Elle crée des « savants de la grammaire » qui sont des « analphabètes fonctionnels » devant un texte. Anonymous (2017e)

Face à l'impasse cognitive de la version, des alternatives pédagogiques émergent, fondées sur les principes de *l'Information Processing*, de l'input compréhensible et de l'immersion. Ces méthodes visent à construire la compétence procédurale avant d'exiger l'analyse déclarative.

6.1.15 La lecture extensive (*extensive reading*)

Pour contrer l'effet de surcharge cognitive, la recherche préconise la Lecture Extensive (ER). Grabe (2010)

- **Principe** : Lire de grandes quantités de textes faciles et compréhensibles, sans dictionnaire, pour le plaisir ou l'intérêt du contenu.
- **Mécanisme** : En lisant des textes où 95-98% des mots sont connus (textes adaptés, « graded readers »), l'élève consolide la reconnaissance visuelle des mots (*sight words*) et automatise le traitement syntaxique. Anonymous (nd)
- **Application au Grec** : Cela implique de renoncer temporairement au « dogme des textes authentiques » pour utiliser des textes simplifiés ou construits pour

l'apprentissage, permettant à l'élève de « lire » vraiment du grec dès la première année, au lieu de le déchiffrer. Rochette (2019)

6.1.16 L'immersion et la méthode polis

La Méthode Polis, développée par Christophe Rico à Jérusalem, incarne l'application la plus aboutie des principes neurocognitifs à l'enseignement des langues anciennes. Anonymous (nd) Elle traite le grec ancien comme une langue vivante (koinè), favorisant l'immersion totale.

6.1.17 A. total physical response (tpr)

Inspirée par James Asher, cette technique utilise l'impératif et le mouvement physique pour enseigner le vocabulaire et les structures de base. Anonymous (nd)

- **Exemple** : L'enseignant dit « *Boson* » (Lève-toi) et les élèves se lèvent.
- **Impact Cognitif** : Le TPR connecte directement le mot au geste et au concept, sans passer par la traduction en L1. Il ancre le langage dans la mémoire motrice et procédurale, contournant le filtre analytique de la mémoire déclarative. Buth (2012)

6.1.18 B. living sequential expression (lse)

Inspirée par François Gouin, cette technique propre à Polis consiste à décrire des séquences d'actions logiques (« Je me lève, je vais à la porte, j'ouvre la porte ») en les mimant et en les verbalisant. Anonymous (nd)

- **Impact Cognitif** : Elle respecte la séquentialité naturelle de l'action et permet d'assimiler les variations morphologiques (1ère personne, 3ème personne) par l'usage répété en contexte (*usage-based learning*), favorisant l'induction naturelle des règles plutôt que leur déduction abstraite. Anonymous (nd)

Ces méthodes « actives » ne sont pas de simples animations ludiques ; elles sont des dispositifs rigoureux de **réduction de la charge cognitive extrinsèque** (pas de dictionnaire, pas d'analyse méta-linguistique prématurée) pour maximiser la charge germane (acquisition du sens et des structures). Augé (2013)

6.1.19 Repenser la place de la version

Cette critique radicale de la version ne vise pas sa disparition, mais sa relocalisation curriculaire.

Comme le suggère le Rapport Charvet, la version doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être : un exercice d'excellence pour des étudiants avancés, qui savent déjà lire le grec, et qui travaillent la finesse de la transposition stylistique vers le français. Anonymous (nd)

La séquence pédagogique doit être inversée :

1. **Phase d'Acquisition (Input/Immersion/Lecture Extensive)** : Construire le lecteur grec via la mémoire procédurale.

2. **Phase d'Analyse (Grammaire explicite)** : Consolider les acquis par la réflexion métalinguistique (mémoire déclarative).

3. **Phase de Traduction (Version)** : Exercer l'art de la correspondance entre deux systèmes linguistiques maîtrisés.

Vouloir commencer par la version, c'est demander à l'élève de courir (traduire) avant de savoir marcher (lire).

L'analyse approfondie des données historiques, cognitives et neuroscientifiques permet de confirmer que l'assimilation de la « Version » à la « Lecture » constitue un mythe fondateur et délétère de l'enseignement du grec ancien en France.

Ce mythe repose sur une méconnaissance profonde de la nature de l'acte de lire.

- **Lire** est un processus de traitement de l'information (*Information Processing*) qui exige rapidité, automaticité et fluidité, et qui s'appuie sur la mémoire procédurale.
- **Traduire (faire une version)** est un processus de résolution de problèmes (*Problem Solving*) qui exige arrêt, analyse consciente et retour sur soi, et qui sollicite la mémoire déclarative au prix d'une charge cognitive massive.

En imposant la version comme unique voie d'accès au texte, l'institution scolaire a historiquement privilégié la « gymnastique mentale » au détriment de la compétence linguistique réelle. Elle a formé des générations d'élèves capables d'analyser grammaticalement une phrase de Xénophon sans pouvoir la comprendre intuitivement.

Les sciences cognitives (LaBerge & Samuels, Sweller) et les neurosciences (Ullman) nous enseignent que cette approche est neurobiologiquement contre-productive pour l'apprentissage d'une langue. Pour sauver l'enseignement des Humanités, il est impératif de dissocier l'apprentissage de la lecture de l'exercice de traduction. L'adoption de méthodes basées sur l'input compréhensible, l'immersion (Polis, TPR, LSE) et la lecture extensive n'est pas une concession à la facilité, mais un alignement nécessaire sur le fonctionnement réel du cerveau humain. C'est à ce prix que le texte grec pourra cesser d'être un code mort à déchiffrer pour redevenir une parole vivante à entendre.

6.2 L'Input Compréhensible : Apprendre par le sens, pas par la forme

space0.3cm oindent

L'enseignement des langues anciennes, et singulièrement du grec ancien, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Longtemps dominé par une tradition philologique axée sur l'analyse grammaticale et la traduction (la méthode Grammaire-Traduction ou

Grammar-Translation Method, GTM), cet enseignement fait face à une crise d'efficacité et de légitimité. Les étudiants, après plusieurs années d'étude, peinent souvent à lire des textes originaux avec fluidité, restant dépendants du dictionnaire et de l'analyse syntaxique consciente. Le point II.3. Anonymous (2025g) de votre projet de refondation, qui postule que « le cerveau n'apprend que par le sens (*Meaning-focused input*), pas par la forme (*Form-focused instruction*) », ne constitue pas seulement une prise de position méthodologique audacieuse ; il représente un alignement nécessaire de la pédagogie des langues classiques sur plus de quarante années de recherche en acquisition des langues secondes (*Second Language Acquisition*, SLA), en psycholinguistique et en neurosciences cognitives.

Il s'agit de démontrer, preuves bibliographiques à l'appui, que l'exposition à un *Input Compréhensible* (CI) n'est pas une simple méthode parmi d'autres, mais le mécanisme fondamental par lequel le cerveau humain traite et acquiert le langage. Nous explorerons comment l'instruction focalisée sur la forme, caractéristique de l'approche traditionnelle, entre en conflit avec l'architecture cognitive humaine, provoquant une surcharge de la mémoire de travail et bloquant les processus de procéduralisation neuronale indispensables à la maîtrise réelle de la langue.

L'analyse s'articulera autour de quatre axes majeurs. Premièrement, nous examinerons les théories linguistiques de l'acquisition (Krashen, VanPatten) pour comprendre la primauté du sens dans le traitement de l'information. Deuxièmement, nous plongerons dans les mécanismes neurobiologiques (Modèle Déclaratif/Procédural d'Ullman) pour expliquer pourquoi l'enseignement explicite des règles échoue à créer de la compétence implicite. Troisièmement, nous analyserons les contraintes cognitives (Théorie de la Charge Cognitive de Sweller) et les seuils lexicaux (Nation) qui conditionnent la lecture fluide. Enfin, nous évaluerons l'application concrète de ces principes à travers les innovations pédagogiques contemporaines, notamment la méthode Polis et l'Expression Séquentielle Vivante, tout en répondant aux critiques concernant la rigueur et la précision linguistique.

6.2.1 L'architecture cognitive de l'acquisition : la primauté du sens

La pierre angulaire de la refondation pédagogique du grec ancien réside dans la compréhension des mécanismes par lesquels le langage est internalisé par l'apprenant. La recherche en SLA a établi une distinction fondamentale entre la connaissance consciente des règles d'une langue et la capacité subconsciente à l'utiliser.

6.2.2 L'hypothèse de l'input et la distinction acquisition/apprentissage

Les travaux de Stephen Krashen dans les années 1980 ont posé les bases théoriques de l'approche communicative moderne. Au cœur de son modèle se trouve la distinction,

souvent débattue mais jamais totalement réfutée dans ses implications pédagogiques, entre l'**acquisition** et l'**apprentissage** (*learning*).

6.2.3 La nature subconsciente de l'acquisition

L'acquisition est définie comme un processus subconscient, similaire, sinon identique, à la manière dont les enfants développent leur langue maternelle (L1). L'apprenant n'est pas conscient du fait qu'il acquiert une langue ; il est seulement conscient qu'il utilise la langue pour communiquer. Le résultat de l'acquisition est une « sensation » de correction grammaticale : les phrases « sonnent juste » ou non, sans que le locuteur puisse nécessairement invoquer la règle sous-jacente. Anonymous (nd) Selon Krashen, l'amélioration de la compétence linguistique dépend *uniquement* de l'acquisition et jamais de l'apprentissage conscient. Anonymous (2025g)

6.2.4 Les limites de l'apprentissage conscient (le moniteur)

À l'opposé, l'apprentissage est un processus conscient de développement de connaissances explicites sur la langue : connaître les paradigmes de la troisième déclinaison grecque, les règles d'accentuation, ou la syntaxe du génitif absolu. Krashen postule que ce savoir explicite a une fonction très limitée : il agit uniquement comme un « Moniteur » ou un éditeur. Il permet de corriger la production après qu'elle a été initiée par le système acquis, et ce, uniquement si trois conditions drastiques sont réunies : l'apprenant doit avoir du temps, il doit se focaliser sur la forme, et il doit connaître la règle. Anonymous (nd)

Dans le contexte de la lecture fluide du grec ancien, ces conditions sont rarement réunies. L'analyse grammaticale consciente (l'usage du Moniteur) est cognitivement trop lente pour permettre de suivre le fil d'un récit complexe comme l'Odyssée ou les Évangiles. En focalisant l'enseignement sur la forme (Form-focused instruction), la pédagogie traditionnelle entraîne les élèves à devenir des utilisateurs hyper-monitorés, capables de disséquer une phrase mot à mot mais incapables de la lire.

6.2.5 L'hypothèse de l'input (i+1)

La conséquence pédagogique de cette distinction est l'Hypothèse de l'Input. Selon Krashen, nous acquérons la langue d'une seule et unique manière : en comprenant des messages. L'acquisition se produit lorsque l'apprenant reçoit un input compréhensible qui contient des structures légèrement au-delà de son niveau de compétence actuel, noté i+1 (où i est le niveau actuel). Anonymous (nd)

Pour le grec ancien, cela signifie que la confrontation avec des tableaux de conjugaison (input non significatif) est inutile pour l'acquisition. Le cerveau doit être exposé à des

phrases, des histoires et des discours en grec dont le sens est rendu accessible par le contexte, les images ou les gestes. Comme le soulignent Bailey et Fahad (2021) en revisitant Krashen, cette idée offre aux enseignants un mandat clair : fournir aux apprenants des opportunités abondantes de « créer du sens » (making meaning) dans la langue cible. Anonymous (nd)

6.2.6 Le filtre affectif

Krashen ajoute une dimension émotionnelle cruciale : l'Hypothèse du Filtre Affectif. La motivation, la confiance en soi et l'anxiété jouent un rôle de modulateur. Un niveau élevé d'anxiété (fréquent dans les cours de langues classiques où l'erreur est sanctionnée et la performance publique de traduction exigée) « lève » le filtre affectif, empêchant l'input, même compréhensible, d'atteindre le dispositif d'acquisition du langage (*Language Acquisition Device*). Anonymous (nd) L'approche communicative, en mettant l'accent sur le sens et en tolérant les erreurs formelles initiales, tend à abaisser ce filtre, facilitant ainsi l'acquisition. Anonymous (nd)

6.2.7 Le traitement de l'input (input processing) : la théorie de vanpatten

Si Krashen a défini *ce qu'il faut* pour apprendre (du sens), Bill VanPatten a explicité *comment* le cerveau traite cet input. Sa théorie du Traitement de l'Input (*Input Processing Theory*) est essentielle pour comprendre pourquoi l'instruction focalisée sur la forme échoue souvent à produire des résultats.

6.2.8 Le principe de la primauté du sens (primacy of meaning principle)

VanPatten postule que les apprenants traitent l'input pour le sens *avant* de le traiter pour la forme. Ce principe repose sur la capacité limitée de la mémoire de travail humaine. Lorsqu'un apprenant écoute ou lit une phrase en grec, sa priorité absolue est d'extraire le message communicatif. S'il doit consacrer toutes ses ressources attentionnelles à comprendre les mots lexicaux (le contenu sémantique), il ne dispose plus de ressources résiduelles pour traiter les marqueurs grammaticaux (la forme). Anonymous (2025a)

Ce principe se décline en plusieurs sous-principes qui éclairent les difficultés spécifiques du grec ancien :

Sous-Principe	Description	Implication pour le Grec Ancien
Primauté des Mots de Contenu	L'apprenant cherche d'abord les noms et verbes porteurs de sens (ex : « lion », « manger »).Anonymous (nd)	Les particules, articles et désinences casuelles sont souvent ignorés au début car ils portent moins de charge sémantique immédiate.
Préférence Lexicale	Si la grammaire et le lexique codent la même information, l'apprenant se fie au lexique.Anonymous (nd)	Dans la phrase « Hier (<i>chthès</i>), il a marché (<i>periepatès-e</i>) », le temps est marqué par l'adverbe et la désinence. L'apprenant traitera « Hier » et ignorera la marque de l'aoriste, rendant l'enseignement explicite de la conjugaison inefficace tant que l'adverbe est présent.
Disponibilité des Ressources	La forme n'est traitée que si la compréhension du sens ne sature pas l'attention.Anonymous (nd)	Si le texte est trop difficile lexicalement, l'élève ne pourra jamais « remarquer » (<i>notice</i>) les structures grammaticales, bloquant l'acquisition syntaxique.

6.2.9 Le principe du premier nom (first noun principle)

Un autre obstacle majeur identifié par VanPatten est la tendance universelle des apprenants à interpréter le premier nom ou pronom d'une phrase comme le sujet ou l'agent de l'action.Anonymous (2023e)

Or, le grec ancien est une langue à ordre des mots libre, où l'objet (Accusatif) peut fréquemment précéder le verbe ou le sujet. Si un élève lit la phrase *Ton logon akouei ho maqètès* (La parole écoute le disciple), son cerveau, suivant le principe du Premier Nom, aura tendance à interpréter « La parole écoute... », créant une confusion sémantique.

L'enseignement traditionnel tente de corriger cela par l'analyse logique (« cherchez le nominatif »). VanPatten suggère que cette approche lutte contre les mécanismes naturels de traitement. La solution n'est pas l'explication grammaticale, mais l'Instruction de Traitement (Processing Instruction) : structurer l'input de manière à ce que l'apprenant soit obligé de faire attention à la forme (ici, la désinence de l'accusatif) pour comprendre le sens, sans pouvoir se fier uniquement à l'ordre des mots ou au contexte.Anonymous (2025a)

6.2.10 Focus on form vs. focus on forms : clarification conceptuelle

Il est crucial de distinguer deux approches de l'enseignement de la forme, souvent confondues dans les débats sur les langues classiques. Cette distinction, établie par Michael Long (1991), est centrale pour valider le point II.3. Anonymous (2025g) de votre refondation.

1. Focus on FormS (FonFS) : C'est l'approche traditionnelle, typique de la méthode GTM. La langue est découpée en unités discrètes (le génitif, l'optatif, la proposition infinitive) qui sont enseignées séquentiellement comme des objets d'étude en soi. L'accent est mis principalement sur la structure linguistique. Le « syllabus » est une liste de points grammaticaux à maîtriser. Anonymous (ndi)

2. Focus on Form (FonF) : C'est une approche où l'attention est attirée brièvement sur la forme linguistique *au cours d'une interaction dont l'objectif principal reste le sens*. L'attention à la forme surgit incidemment, en réponse à un problème de communication ou de compréhension, ou est planifiée de manière intégrée à une tâche communicative. Anonymous (ndi)

Les méta-analyses, notamment celles de Norris et Ortega (2000), ont montré que si l'instruction explicite (FonFS) peut mener à des gains à court terme sur des tests de connaissances déclaratives, elle est souvent moins efficace pour développer la compétence communicative fluide et durable. Anonymous (nd) De plus, le FonFS risque de créer des connaissances inertes : l'élève « sait » sa grammaire mais ne peut pas l'utiliser en temps réel.

Le point II.3. Anonymous (2025g) de votre projet, en rejetant l'instruction focalisée sur la forme (Form-focused instruction au sens de FonFS), s'aligne sur les résultats montrant que l'acquisition durable se produit lorsque l'attention à la forme est subordonnée à la quête du sens (Meaning- focused). Anonymous (ndj)

6.2.11 Les bases neurobiologiques : mémoire déclarative et procédurale

L'argument le plus puissant en faveur de l'Input Compréhensible et contre l'approche grammaticale traditionnelle ne vient pas de la pédagogie, mais des neurosciences. Le modèle Déclaratif/Procédural (DP) développé par Michael Ullman fournit une explication biologique aux observations de Krashen et VanPatten.

6.2.12 La dissociation des systèmes de mémoire

Ullman démontre que le langage chez l'humain repose sur deux systèmes de mémoire à long terme distincts, qui ont des substrats neuronaux, des fonctions et des modes d'apprentissage différents. Anonymous (nd)

6.2.13 La mémoire déclarative (le lexique)

- **Fonction** : Elle gère les connaissances explicites, les faits, et les événements (« Savoir que »). Dans le langage, elle stocke le lexique (les mots, leurs sens), les expressions idiomatiques et les règles grammaticales apprises consciemment.
- **Substrat neuronal** : Elle est enracinée dans le lobe temporal médian, en particulier l'hippocampe. Anonymous (nd)
- **Caractéristiques** : Elle permet un apprentissage très rapide (parfois en une seule exposition), mais l'accès à ces informations nécessite un contrôle attentionnel conscient. Elle est explicite et accessible à la conscience.

6.2.14 La mémoire procédurale (la grammaire mentale)

- **Fonction** : Elle gère les compétences motrices et cognitives automatisées (« Savoir comment »). Dans le langage, elle sous-tend la grammaire mentale (syntaxe, morphologie, phonologie) et les séquences linguistiques combinatoires.
- **Substrat neuronal** : Elle repose sur les circuits fronto-striataux, incluant les ganglions de la base (noyau caudé) et l'aire de Broca dans le cortex frontal. Anonymous (nd)
- **Caractéristiques** : Son apprentissage est lent et nécessite une répétition massive et une exposition constante à des stimuli (input). Elle fonctionne de manière implicite, rapide et automatique, sans effort conscient. Anonymous (2025j)

Pour un locuteur natif, la grammaire est procédurale. Il ne « réfléchit » pas pour accorder un adjectif ; son cerveau le fait automatiquement via les circuits striataux. En revanche, l'enseignement traditionnel du grec ancien stocke la grammaire dans la **mémoire déclarative**. L'élève apprend les règles comme des faits encyclopédiques. Pour lire, il doit récupérer ces faits explicitement, ce qui est lent et cognitivement coûteux. Morgan-Short et al. (2014b)

6.2.15 L'effet de "bascule" (see-saw effect) et le blocage

Le point crucial pour la refondation de l'enseignement est la découverte que ces deux systèmes ne sont pas simplement indépendants, mais peuvent entrer en compétition. Ce phénomène est décrit par Ullman comme l'effet de « bascule » (*see-saw effect*). Anonymous (nd)

6.2.16 Compétition et inhibition

Des études suggèrent que l'activation intense de la mémoire déclarative (par exemple, lors de l'apprentissage explicite de règles grammaticales complexes) peut inhiber ou

supprimer l'activité de la mémoire procédurale. L'œstrogène, par exemple, semble améliorer la mémoire déclarative tout en déprimant la mémoire procédurale, illustrant les mécanismes biologiques de cette balance. Anonymous (nd)

Dans le contexte de l'apprentissage des langues (SLA), cela signifie que si l'on force un élève à analyser consciemment la langue (approche Form-focused), on renforce le système déclaratif au détriment du système procédural. On entraîne le cerveau à utiliser le « mauvais » circuit pour la grammaire. Esfandiari et al. (2020a)

6.2.17 Le phénomène de blocage (*blocking*)

Plus spécifiquement, l'instruction explicite peut provoquer un effet de « blocage » (*blocking*) sur l'apprentissage implicite. Si un apprenant possède une règle explicite pour une structure (par exemple, la formation de l'aoriste), son cerveau peut cesser de prêter attention aux indices statistiques subtils dans l'input qui permettraient normalement la procéduralisation de cette structure. Anonymous (nd) L'attention est détournée vers l'application de la règle consciente, empêchant les mécanismes implicites de faire leur travail d'extraction de régularités.

Des études utilisant des potentiels évoqués (ERP) montrent que les apprenants formés explicitement traitent les violations syntaxiques différemment des natifs (absence de la composante P600/LAN caractéristique du traitement procédural), même après une pratique intensive. Esfandiari et al. (2020a) En d'autres termes, l'enseignement explicite risque de fossiliser l'apprenant dans un mode de traitement non-natif.

6.2.18 La procéduralisation par l'input

Le modèle DP prédit que pour atteindre une maîtrise native ou quasi-native (fluidité), la connaissance grammaticale doit migrer de la mémoire déclarative vers la mémoire procédurale. Morgan-Short et al. (2014b) Cependant, cette « procéduralisation » ne se fait pas par la transformation directe d'une règle en automatisme, mais par le développement parallèle d'une nouvelle compétence procédurale grâce à l'exposition massive à l'input et à la pratique en contexte. Kim and Godfroid (2023)

L'enseignement du grec doit donc viser à maximiser l'engagement des circuits procéduraux. Cela ne peut se faire que par l'exposition à des séquences linguistiques en contexte (Meaning-focused input), et non par l'étude de tableaux hors contexte. Anonymous (nd) Le cerveau « n'apprend par le sens » que parce que le traitement du sens est la voie royale pour activer et entraîner les ganglions de la base à prédire et traiter la structure grammaticale implicitement.

6.2.19 La charge cognitive et les seuils lexicaux

Si l'apprentissage passe par le sens, il est impératif que ce sens soit accessible sans épuiser les ressources mentales de l'étudiant. La théorie de la Charge Cognitive (*Cognitive Load Theory*, CLT) de John Sweller offre un cadre analytique pour comprendre l'échec des méthodes traditionnelles face aux textes complexes.

6.2.20 La théorie de la charge cognitive (sweller)

La mémoire de travail humaine est un goulot d'étranglement : elle ne peut traiter qu'un nombre très limité d'éléments d'information nouveaux simultanément (environ 3 à 5 éléments, selon les études récentes).Gkintoni et al. (2025b) La CLT distingue trois types de charge :

1. **Charge Intrinsèque** : Liée à la complexité inhérente du matériel (le grec ancien a une charge intrinsèque élevée du fait de sa morphologie et de son alphabet).
2. **Charge Extrinsèque** : Liée à la manière dont l'information est présentée. Une mauvaise pédagogie augmente cette charge inutilement. Anonymous (nd)
3. **Charge Essentielle (Germane)** : La charge consacrée à la création de schémas mentaux et à l'apprentissage.

6.2.21 L'effet d'attention divisée (split-attention effect)

Dans un cours de grec traditionnel, l'élève est souvent confronté à un texte original (charge intrinsèque élevée) et doit constamment faire des allers-retours entre le texte, un dictionnaire, et une grammaire. Sweller a identifié ce phénomène comme l'« effet d'attention divisée » (split-attention effect). Anonymous (nd) L'élève doit intégrer mentalement des sources d'informations disparates, ce qui sature sa mémoire de travail (charge extrinsèque massive).

Résultat : il ne reste aucune ressource cognitive pour la compréhension profonde du sens ou pour l'acquisition incidente du vocabulaire. Le cerveau est en mode « survie cognitive », traitant les mots un par un sans pouvoir construire une représentation globale du discours. Anonymous (nd)

6.2.22 Le seuil critique de 98% de couverture lexicale (hu & nation)

Pour éviter la surcharge cognitive et permettre un apprentissage focalisé sur le sens, il existe un prérequis mathématique précis concernant le vocabulaire. Les recherches de Hu et Nation (2000), confirmées par Schmitt (2011), ont établi que pour qu'une lecture soit fluide et permette la compréhension sans assistance extérieure, le lecteur doit connaître **98%** des mots du texte. Kremmel et al. (2023)

6.2.23 La dynamique des pourcentages

- **98% de couverture** : (1 mot inconnu sur 50). La compréhension est optimale. Le contexte est suffisant pour deviner le sens du mot manquant (inférence). La charge cognitive est faible, permettant de se concentrer sur le message et le plaisir de lire (*Reading for pleasure*). C'est la zone de l'Input Compréhensible idéal. Conti (2025b)
- **95% de couverture** : (1 mot inconnu sur 20). La compréhension commence à se dégrader significativement pour la plupart des apprenants. L'inférence devient difficile. Anonymous (nd)
- **90% et moins** : (1 mot inconnu sur 10). C'est le seuil de frustration. Le lecteur ne peut plus suivre le fil de l'histoire. Il doit recourir à une stratégie de décodage laborieuse.

6.2.24 L'erreur des "textes authentiques"

Le problème majeur de l'enseignement du grec est l'introduction prématurée de textes littéraires « authentiques » (Platon, Xénophon) qui présentent souvent une couverture lexicale bien inférieure à 90% pour un étudiant moyen. En forçant les élèves à travailler sur ces textes, on les place en situation de surcharge cognitive permanente. Selon la CLT, cela bloque l'apprentissage car les ressources sont entièrement consommées par la résolution de problèmes de bas niveau (identification des mots), empêchant la construction de schémas en mémoire à long terme. Anonymous (nd)

La refondation doit donc impérativement intégrer l'usage de textes gradués (*graded readers*) ou d'un input oral contrôlé, garantissant ce seuil de 98% pour permettre au cerveau d'apprendre par le sens.

6.2.25 Application pédagogique : vers une refondation du grec ancien

Comment traduire ces principes théoriques (Primauté du Sens, Mémoire Procédurale, Charge Cognitive) en une pratique pédagogique concrète pour le grec ancien ? L'Institut Polis et d'autres chercheurs ont développé des méthodologies qui répondent précisément à ce défi.

6.2.26 La méthode polis et l'expression séquentielle vivante (lse)

Sous la direction du professeur Christophe Rico, l'Institut Polis (Jérusalem) a élaboré une méthode d'enseignement des langues anciennes comme des langues vivantes (*Koine Greek as a living language*), en s'appuyant directement sur les recherches en SLA.

6.2.27 L'immersion et le tpr (total physical response)

La méthode Polis utilise l'immersion totale dès le premier cours. Pour rendre l'input compréhensible sans traduction (évitant ainsi l'effet d'attention divisée), elle utilise le *Total Physical Response* (TPR) développé par James Asher. L'enseignant donne des ordres en grec (« *Anastèthi* » Lève-toi, « *Peripatès* » Marche) et les élèves exécutent l'action. Anonymous (nd)

- **Justification cognitive** : Le TPR connecte directement le mot grec à l'action et à la sensation physique, créant une trace mnésique multimodale. Il contourne la mémoire déclarative (traduction) pour ancrer le sens dans une expérience vécue, favorisant une mémorisation rapide et durable du vocabulaire de base. Anonymous (nd)

6.2.28 L'expression séquentielle vivante (living sequential expression lse)

Innovation majeure de Rico, le LSE revisite les « Séries » de François Gouin (XIX^e siècle). Il s'agit d'enseigner la langue à travers des séquences d'actions logiquement enchaînées qui racontent une micro-histoire quotidienne. Anonymous (nd)

- **Exemple de Séquence (reconstituée)** :

1. *Anistamai* (Je me lève)

2. *Poreuomai pros tèn thuran* (Je marche vers la porte)

3. *Anoigo tèn thuran* (J'ouvre la porte)

4. *Exerchomai* (Je sors). Anonymous (2019a)

- **Avantages Neurocognitifs du LSE** :

- **Réduction de la Charge Cognitive** : La logique causale et chronologique de la séquence aide la mémoire de travail à prédire l'étape suivante. L'élève n'a pas à mémoriser une liste arbitraire de mots, mais un « script » d'action. Anonymous (nd)

- **Contextualisation Grammaticale (Form-Meaning Mapping)** : La grammaire est apprise par la variation de la séquence. L'enseignant demande : « Que fait-il ? » (Troisième personne). L'élève répond : « *Anistatai* » (Il se lève). La variation morphologique (-mai / tai) est associée directement au changement d'acteur, sans passer par un tableau abstrait. C'est l'application parfaite du *Focus on Form* (attention à la forme en contexte) préconisé par Long. Anonymous (nd)

- **Facilitation de la Parole** : En permettant aux étudiants de verbaliser des actions concrètes, le LSE active les aires motrices du langage (Broca), renforçant les circuits procéduraux nécessaires à la fluidité. Anonymous (nd)

6.2.29 L'approche des "quatre fils" (the four strands) de Paul Nation

Pour structurer un curriculum complet qui respecte l'équilibre entre sens et forme, la refondation peut s'appuyer sur le cadre des « Quatre Fils » de Paul Nation. Nation soutient qu'un cours de langue équilibré doit consacrer du temps égal (environ 25% chacun) à quatre types d'activités 59 :

Le Fil (Strand)	Description & Application au Grec Ancien	Objectif Cognitif
Meaning-focused Input (Input axé sur le sens)	Écoute et lecture de textes accessibles (98% connus). Utilisation de <i>graded readers</i> (textes simplifiés).	Acquisition incidente de vocabulaire et de grammaire. Consolidation des schémas.
Meaning-focused Output (Output axé sur le sens)	Parler et écrire pour communiquer un message réel. Utiliser le grec pour décrire des images, raconter des histoires (méthode Polio).	Renforcement des connexions neuronales productives. Le « Pushed Output » (Swain) force à traiter la syntaxe plus profondément. Anonymous (nd)
Language-focused Learning (Apprentissage de la langue)	Étude délibérée du vocabulaire (flashcards), explications grammaticales ponctuelles (FonF).	Connaissance explicite qui peut aider à « remarquer » (<i>noticing</i>) les formes dans l'input futur. Ne doit pas dépasser 25% du temps.
Fluency Development (Développement de la fluidité)	Activités rapides sur du matériel <i>très facile</i> (100% connu). Relecture de textes déjà étudiés, écoute répétée.	Automatisation des connaissances (procéduralisation). Augmentation de la vitesse d'accès lexical. Ling (2022)

L'erreur tragique de l'enseignement traditionnel est de consacrer près de 100% du temps au *Language-focused Learning* (analyse et traduction), négligeant totalement les trois autres fils, en particulier l'Input axé sur le sens et le Développement de la fluidité.

6.2.30 Réponses aux critiques et débats

L'adoption de ces méthodes communicatives pour une langue dite « morte » et au corpus clos suscite des réserves légitimes qu'il convient d'adresser scientifiquement.

6.2.31 La critique du "pidgin" et de l'imprécision

Une critique récurrente est que l'enseignement communicatif du grec produirait un « pidgin » ou une langue approximative, sacrifiant la précision morphologique à la fluidité superficielle. Les détracteurs craignent que sans l'étude rigoureuse des tableaux, les élèves ne maîtrisent jamais la complexité des déclinaisons. Anonymous (2017c)

- **Réponse Scientifique** : Il est vrai que l'immersion *sans* instruction formelle peut mener à une fossilisation des erreurs. C'est pourquoi la recherche actuelle privilégie le *Focus on Form* (et non le pur *Meaning-focused* sans aucune correction). Cependant, les études montrent que les élèves issus de méthodes communicatives bien structurées finissent par atteindre une précision égale ou supérieure, car leur savoir est opératoire et non seulement théorique. Anonymous (nd)
- **L'Argument du « Pidgin » vs. GTM** : Il faut comparer ce qui est comparable. La méthode GTM produit-elle de la précision ? Elle produit une capacité à *analyser* la forme, mais souvent une incapacité totale à *produire* une phrase correcte spontanément. Un « interlangue » temporairement imparfait (comme le pidgin d'un apprenant) est une étape naturelle et nécessaire vers la maîtrise, prévue par l'Hypothèse de l'Ordre Naturel de Krashen. Vouloir une précision parfaite dès le début est un frein cognitif qui bloque la fluidité (Filtre Affectif élevé). Anonymous (nd)

6.2.32 La complexité morphologique spécifique du grec

Le grec ancien, avec sa morphologie flexionnelle riche, est-il inadapté à l'approche communicative conçue pour l'anglais ou l'espagnol ?

- **Réponse** : Au contraire. La richesse morphologique impose une charge cognitive très lourde à la mémoire déclarative. Il est impossible de « penser » consciemment à toutes les désinences en temps réel. Seule la **mémoire procédurale**, capable de gérer des traitements statistiques complexes implicitement, peut maîtriser une telle morphologie. Ullman souligne que plus la structure est complexe, plus elle bénéficie de la procéduralisation par l'input massif. Morgan-Short et al. (2014b) Le LSE de Rico, en associant geste et morphologie, est particulièrement adapté pour « faire sentir » la valeur des cas (accusatif directionnel vs locatif) sans passer par l'abstraction. Anonymous (nd)

6.2.33 Le statut de "langue morte"

Peut-on traiter le grec ancien comme une langue vivante alors qu'il n'y a pas de locuteurs natifs ?

- **Réponse Neurocognitive** : Pour le cerveau, la distinction « langue morte » /

« langue vivante » n'existe pas. Il n'y a que des stimuli linguistiques. Si l'input est riche, interactif et signifiant, le cerveau active les mêmes mécanismes d'acquisition (aires de Broca, ganglions de la base) que pour n'importe quelle autre langue. Anonymous (2019a) Créer une communauté de locuteurs en classe (comme le fait l'Institut Polis) réactive le potentiel « vivant » de la langue dans l'esprit de l'apprenant.

6.2.34 Conclusion et synthèse des tableaux

La recherche approfondie valide pleinement le point II.3. Anonymous (2025g) de votre projet de refondation. L'affirmation selon laquelle « le cerveau n'apprend que par le sens » est soutenue par la convergence des modèles théoriques (Krashen, VanPatten), des preuves neurobiologiques (Ullman) et des contraintes cognitives (Sweller).

L'obstination pédagogique sur la forme (*Form-focused instruction*) constitue une aberration cognitive qui sature la mémoire de travail, induit un traitement déclaratif lent et bloque le développement des automatismes procéduraux nécessaires à la lecture fluide. À l'inverse, une pédagogie refondée sur l'*Input Compréhensible*, structurée par des méthodes comme le LSE et respectant les seuils de couverture lexicale, offre la seule voie scientifiquement cohérente pour former des lecteurs compétents de grec ancien.

6.2.35 Tableaux récapitulatifs

6.2.36 Tableau 1 : impact neurocognitif comparé des méthodes pédagogiques

6.2.37 Tableau 2 : les piliers de la refondation selon les données de la recherche

La refondation de l'enseignement du grec ancien n'est donc pas une simple modernisation de surface, mais une nécessité scientifique pour aligner la didactique sur la réalité biologique de l'apprentissage humain.

Dimension	Méthode Traditionnelle (GTM)	Refondation (Input Compréhensible / Polis)	Justification Scientifique
Priorité Cognitive	Forme (Règles, Paradigmes)	Sens (Message, Action)	<i>Primacy of Meaning</i> (Van-Patten) : Le cerveau traite le sens avant la forme.
Système Mémoire	Déclaratif (Hippocampe)	Procédural (Ganglions de la Base)	Modèle DP (Ullman) : La fluidité dépend de la mémoire procédurale.
Charge Cognitive	Surcharge Extrinsèque (Attention divisée)	Optimisée (Charge intrinsèque gérée)	CLT (Sweller) : L'attention divisée bloque l'apprentissage.
Traitement	Traduction / Décodage (Lent)	Lecture / Compréhension directe (Rapide)	La traduction est une tâche de résolution de problème, pas de lecture (Psycholinguistique).
Résultat neuronal	Traitement non-natif (N400 seulement)	Traitement quasi-natif (P600/LAN)	Les ERP montrent que l'instruction explicite ne crée pas les signatures neuronales natives. Esfandiari et al. (2020a)

Pilier Pédagogique	Application Concrète	Fondement Recherche
Input Massif & Signifiant	75% du temps de cours dédié à l'écoute/lecture de textes compris à 98%.	Hypothèse de l'Input (Krashen), Seuil de 98% (Hu & Nation).
Immersion & Action	TPR et LSE (Séquences d'actions verbalisées). Usage exclusif du grec.	Réduction du filtre affectif, Ancrage sensorimoteur (Rico/Asher).
Grammaire Contextualisée	Focus on Form (FonF) : explication brève <i>après</i> ou <i>pendant</i> l'usage.	Éviter le « blocage » de l'apprentissage implicite (Ellis/Ullman).
Fluidité	Lectures répétées de textes faciles (<i>Easy reading</i>).	Automatisation procédurale (DeKeyser/Nation).

Troisième partie

Refondation : Vers une Approche Communicative et Lexicale Intégrée (SLA)

Chapitre 7

La Priorisation Lexicale : La Règle de l'Efficacité

7.1 L'Encodage Profond : Au-delà de la liste bilingue

space0.3cm oindent

La didactique du grec ancien traverse, depuis plusieurs décennies, une période de remise en question fondamentale, souvent qualifiée de crise de légitimité pédagogique. Au cœur de cette turbulence se trouve une interrogation sur l'efficacité des méthodes traditionnelles, héritées du XIX^e siècle, qui ont longtemps privilégié une approche philologique et analytique au détriment de l'acquisition d'une compétence de lecture fluide. L'objet de cette section de thèse, intitulée « L'Encodage Profond : dépasser la liste bilingue pour lier le mot à une image ou un contexte », est d'explorer les fondements cognitifs et psycholinguistiques d'un changement de paradigme nécessaire : le passage d'un apprentissage par traduction (codage-recodage) à un apprentissage par sémantisation directe.

Traditionnellement, l'acquisition du vocabulaire grec s'opère par la mémorisation de listes bilingues, où chaque item lexical de la langue cible (L2) est apparié à un item de la langue maternelle (L1). Cette approche, bien qu'économique en apparence, repose sur le postulat implicite que la maîtrise lexicale équivaut à la capacité de fournir une traduction rapide. Or, les recherches contemporaines en psychologie cognitive, notamment celles portant sur le lexique bilingue et la mémoire, suggèrent que ce mode d'apprentissage induit un traitement superficiel de l'information, limitant drastiquement la rétention à long terme et l'automatisation des processus de lecture.

Ce rapport se propose d'analyser en profondeur les mécanismes de l'**encodage profond**, concept central pour comprendre comment un apprenant peut construire un réseau lexical robuste en grec ancien sans la médiation systématique du français. Nous examinerons comment les théories de la cognition incarnée (*Embodied Cognition*), du double codage (*Dual Coding Theory*) et de la charge d'implication (*Involvement Load Hypothesis*) convergent pour valider des pratiques pédagogiques alternatives telles que la méthode Polis, l'approche *Per Se Illustrata* ou le TPR (*Total Physical Response*). Il s'agira de démontrer que la sémantisation directe — c'est-à-dire l'établissement d'un lien neuronal

direct entre le mot grec et le concept ou l'image mentale qu'il désigne — n'est pas seulement une technique d'animation de classe, mais une nécessité neurocognitive pour passer d'une connaissance déclarative instable à une compétence procédurale durable.

L'analyse s'articulera autour de quatre axes majeurs : la critique cognitive du modèle associatif traditionnel, les fondements théoriques de l'encodage profond, l'étude détaillée des dispositifs de sémantisation directe (image, action, contexte), et enfin les implications neurodidactiques pour l'enseignement du grec ancien comme langue « vivante » de culture.

7.1.1 Critique cognitive de la liste bilingue : le piège de l'association de mots

Pour légitimer l'adoption de stratégies d'encodage profond, il est impératif de déconstruire les mécanismes cognitifs sous-jacents à l'apprentissage par listes bilingues, qui constitue encore la norme dans la majorité des manuels universitaires et scolaires. Cette approche, souvent perçue comme « naturelle » ou « incontournable » pour une langue morte, s'avère être un frein structurel à l'acquisition de la fluidité.

7.1.2 L'hégémonie du modèle d'association de mots (word association model)

La recherche sur le bilinguisme a longtemps cherché à modéliser l'organisation du lexique mental chez les apprenants de langues secondes. Deux modèles concurrents, proposés initialement par Potter, So, Von Eckardt et Feldman (1984), permettent de situer l'enjeu : le *Word Association Model* (WAM) et le *Concept Mediation Model* (CMM). Anonymous (nd)

Dans le Modèle d'Association de Mots (WAM), le lexique de la L2 est subordonné à celui de la L1. Concrètement, pour un étudiant apprenant le mot grec *ἵππος* via une liste « hippos cheval », le chemin neuronal pour accéder au sens est indirect. La perception du mot grec active d'abord la représentation lexicale du mot français « cheval », qui elle-même active le concept sémantique de l'animal équidé.

Le schéma d'accès est donc : L2 (Forme)

$\rightarrow$ L1 (Forme)

$\rightarrow$ Concept.

À l'inverse, le Modèle de Médiation Conceptuelle (CMM) postule un accès direct du mot L2 au concept, sans passer par la L1.

Le schéma est alors : L2 (Forme)

$\rightarrow$ Concept

$\rightarrow$ L1 (Forme).

La liste bilingue, par sa structure même, force le cerveau de l'apprenant à consolider la route du WAM. Chaque répétition de la paire « grec-français » renforce le lien entre les deux étiquettes verbales, mais ne construit pas de lien fort entre le mot grec et la réalité qu'il désigne. Kroll et Stewart (1994), dans leur **Modèle Hiérarchique Révisé (Revised Hierarchical Model RHM)**, ont démontré que si les débutants s'appuient naturellement sur l'association lexicale, la véritable compétence bilingue (fluency) se caractérise par une transition vers la médiation conceptuelle. Anonymous (nd) Le drame didactique du grec ancien réside dans le fait que les méthodes traditionnelles, en maintenant l'usage intensif de la traduction et des listes jusqu'à des niveaux avancés, « fossilisent » les apprenants dans ce stade débutant. L'étudiant, même après plusieurs années, continue de traduire mentalement chaque mot, ce qui sature sa mémoire de travail et empêche une lecture fluide et intuitive.

7.1.3 La pauvreté du traitement : l'illusion de l'apprentissage superficiel

Au-delà de l'architecture du lexique, la liste bilingue pose un problème de « profondeur » de traitement. La théorie des **Niveaux de Traitement (Levels of Processing)**, formulée par Craik et Lockhart (1972), conteste l'idée que la simple répétition suffit à la mémorisation à long terme. Selon cette théorie, la durabilité de la trace mnésique dépend de la profondeur de l'analyse effectuée lors de l'encodage. Bird (2012)

- **Traitement Superficiel (Shallow Processing)** : Il se focalise sur les caractéristiques physiques ou sensorielles du stimulus. Apprendre une liste de vocabulaire implique souvent un traitement visuel (orthographe) ou phonologique (sonorité) de la paire de mots, sans nécessairement engager une réflexion sémantique intense. La répétition mécanique (« par cœur ») est l'archétype de ce traitement de surface, souvent appelé « répétition de maintenance » (*maintenance rehearsal*). Elle maintient l'information active en mémoire à court terme mais échoue à l'intégrer durablement en mémoire à long terme. Anonymous (2025h)
- **Traitement Profond (Deep Processing)** : Il implique une analyse sémantique, l'élaboration de liens avec des connaissances antérieures, ou la création d'images mentales. C'est ce type de traitement qui permet de consolider l'information. Peng et al. (2025)

En didactique du grec, l'usage exclusif de la liste bilingue favorise un traitement superficiel. L'étudiant peut « savoir » que *signifie* « je marche » pour l'interrogation du lendemain, mais cette connaissance est fragile car elle n'est connectée à aucun réseau sémantique riche (mouvement, espace, corps) autre que l'étiquette française. Le mot reste une coquille vide, une simple correspondance formelle.

7.1.4 La surcharge cognitive et l'effet d'attention partagée

Un troisième facteur critique est la gestion de la charge cognitive. La **Théorie de la Charge Cognitive (Cognitive Load Theory)** de Sweller met en évidence les limites de la mémoire de travail. L'apprentissage par listes ou par gloses bilingues déportées (en fin de volume ou en bas de page) induit un **Effet d'Attention Partagée (Split Attention Effect)**. Fiorella et al. (2021c)

Lorsque l'apprenant lit un texte grec et doit constamment détourner son regard pour consulter une liste de vocabulaire, il doit intégrer mentalement deux sources d'information disparates (le texte et la définition) séparées spatialement et temporellement. Cet effort d'intégration consomme des ressources cognitives précieuses, créant une charge cognitive « extrinsèque » qui n'est pas liée à la complexité intrinsèque du grec, mais à la mauvaise conception du matériel pédagogique. Anonymous (nd)

Au lieu de consacrer son énergie mentale à construire le sens du texte (la sémantisation), l'étudiant la gaspille dans des opérations de recherche visuelle et de maintien en mémoire de travail des correspondances lexicales. Cette fragmentation de l'attention empêche l'immersion et la construction d'un modèle mental cohérent de la situation décrite par le texte.

Le tableau suivant synthétise les déficits cognitifs inhérents à l'approche par liste bilingue :

Dimension Cognitive	Caractéristique de la Liste Bilingue	Conséquence pour l'Apprenant de Grec Ancien
Accès Lexical	Indirect (médiation par la L1)	Lenteur de lecture, impossibilité de penser en langue cible.
Profondeur de Traitement	Superficielle (répétition de maintenance)	Oubli rapide, connaissance déclarative non transférable.
Charge Cognitive	Élevée (Split Attention)	Fatigue mentale, saturation de la mémoire de travail, décrochage.
Contextualisation	Nulle (mots isolés)	Incapacité à saisir la polysémie ou les nuances sémantiques réelles.

7.1.5 Fondements théoriques de l'encodage profond

Face aux impasses du modèle associatif, l'**encodage profond** propose une alternative fondée sur la multiplication des connexions neuronales lors de l'apprentissage. Lier le mot à une image, une action ou un contexte ne relève pas de l'accessoire ludique, mais

d'une stratégie cognitive puissante visant à la « sémantisation directe ».

7.1.6 La théorie du double codage (dual coding theory) : la puissance de l'image

La **Théorie du Double Codage (DCT)**, développée par Allan Paivio, est le socle théorique le plus solide pour justifier l'usage de l'image en didactique des langues anciennes. Selon Paivio, le système cognitif humain traite l'information via deux canaux distincts mais interconnectés :

1. **Le système verbal (logogens)** : Spécialisé dans le traitement du langage, des sons et des structures séquentielles.

2. **Le système non-verbal ou imagé (imagens)** : Spécialisé dans le traitement des objets visuels, des scènes et des relations spatiales. Li et al. (2022b)

L'apport crucial de la DCT réside dans le concept d'**additivité**. Lorsqu'un mot est appris en association avec une image (par exemple, le mot grec présenté avec l'image d'un navire antique), l'information est encodée simultanément dans les deux systèmes. Cette redondance crée une trace mnésique doublement robuste. Si le code verbal devient inaccessible (l'étudiant oublie le mot), le code imagé peut servir de voie de récupération (*retrieval cue*) pour réactiver le mot, et inversement. Anonymous (nd)

C'est ce que la recherche nomme l'**Effet de Supériorité de l'Image (Picture Superiority Effect)**. Les stimuli picturaux sont généralement mieux rappelés que les stimuli verbaux car ils sont plus susceptibles d'être encodés doublement. Bisson et al. (2015) Pour le grec ancien, cela signifie que l'illustration dans un manuel comme *Alexandros* n'est pas une simple décoration ; elle est un vecteur d'encodage. Elle permet de court-circuiter la L1 : au lieu de lier à « navire », l'apprenant lie directement à l'image mentale du bateau, initiant ainsi la médiation conceptuelle directe décrite par Kroll.

7.1.7 L'hypothèse de la charge d'implication (involvement load hypothesis)

Si l'image fournit un support sensoriel, comment s'assurer que l'apprenant traite l'information en profondeur ? C'est ici qu'intervient l'**Hypothèse de la Charge d'Implication (Involvement Load Hypothesis ILH)** proposée par Batia Laufer et Jan Hulstijn (2001). Cette théorie postule que l'efficacité de l'acquisition du vocabulaire dépend du degré d'engagement cognitif et motivationnel induit par la tâche. Anonymous (nd)

La charge d'implication se compose de trois facteurs :

1. **Le Besoin (Need)** : La motivation extrinsèque ou intrinsèque à comprendre le mot. Le besoin est « modéré » si le professeur demande d'apprendre le mot, mais « fort » si la compréhension du mot est indispensable pour saisir le sens d'une histoire ou résoudre

un problème. Anonymous (nd)

2. La Recherche (Search) : L'effort cognitif déployé pour trouver le sens du mot. Consulter une glose en marge constitue une recherche nulle ou faible. En revanche, devoir inférer le sens d'un mot à partir du contexte narratif ou de l'analyse d'une image constitue une recherche forte.

3. L'Évaluation (Evaluation) : L'effort fait pour comparer le sens trouvé avec le contexte (ex : « Est-ce que 'courir' a du sens ici, ou est-ce plutôt 's'enfuir' ? »). C'est une prise de décision sémantique. Anonymous (nd)

L'application de l'ILH à la didactique du grec est radicale. Elle condamne les listes bilingues (Need faible, Search nul, Evaluation nulle) et plébiscite les approches contextuelles inductives. Dans une méthode comme *Athenaze* (utilisée sans traduction) ou *Polis*, l'étudiant rencontre un mot inconnu et doit mobiliser des indices (image, racine étymologique, contexte de la phrase précédente) pour en déduire le sens. Cet effort de **Recherche** et d'**Évaluation** augmente considérablement la charge d'implication, garantissant un encodage plus profond et une meilleure rétention. Comme le résume l'adage cognitif implicite de cette théorie : « Ce qui est facile à décoder est facile à oublier ; ce qui demande un effort de sémantisation est durable ».

7.1.8 La cognition incarnée (embodied cognition) et l'ancrage sensorimoteur

Au-delà du visuel et du contextuel, l'encodage profond peut être **kinesthésique**. Les théories de la **Cognition Incarnée (Embodied Cognition)** remettent en cause la vision computationnelle de l'esprit (le cerveau comme ordinateur traitant des symboles abstraits) pour affirmer que la cognition est fondamentalement enracinée dans les interactions sensorimotrices du corps avec l'environnement. Anonymous (nd)

Selon cette perspective, comprendre le verbe « lancer » () implique une simulation mentale, inconsciente et ultra-rapide, des circuits moteurs impliqués dans l'action de lancer. Le sens n'est pas une définition de dictionnaire stockée dans une base de données abstraite, mais une réactivation partielle de l'expérience corporelle.

Cette théorie offre une base scientifique solide à la méthode TPR (Total Physical Response) de James Asher. En demandant aux apprenants d'exécuter physiquement des ordres en grec (lève-toi, marche), on exploite la synergie entre le système moteur et le système langagier. L'encodage devient multimodal : le mot est lié au son (auditif), au concept (sémantique) et au mouvement (proprioceptif). Cette « trace mnésique incarnée » est particulièrement résistante à l'oubli et favorise une récupération rapide, essentielle pour la fluidité orale et la lecture. Anonymous (2024b)

7.1.9 Le modèle déclaratif/procédural de Ullman : vers l'automatisation

Enfin, pour comprendre l'objectif ultime de la sémantisation directe, il faut se référer au **Modèle Déclaratif/Procédural** de Michael Ullman. Ce modèle neurocognitif distingue deux systèmes de mémoire pour le langage :

1. **La Mémoire Déclarative** : Gérée par le lobe temporal médian (hippocampe), elle stocke les faits et événements explicites, ainsi que le lexique arbitraire. C'est une mémoire « savoir que », consciente et rapide à acquérir mais demandant de l'attention pour être récupérée.

2. **La Mémoire Procédurale** : Gérée par les structures fronto-striatales (ganglions de la base), elle gère les habiletés motrices et cognitives, ainsi que la grammaire et les séquences automatisées. C'est une mémoire « savoir comment », implicite et automatique. Anonymous (nd)

L'apprentissage traditionnel par listes stocke le vocabulaire en mémoire déclarative. L'apprenant doit « réfléchir » pour retrouver le mot. L'objectif de l'encodage profond, via la répétition en contexte (LSE, TPR, lecture extensive), est de transférer cette compétence vers la mémoire procédurale ou, à tout le moins, d'automatiser l'accès lexical (*lexical access*). Anonymous (nd) La sémantisation directe vise à ce que la perception du mot déclenche instantanément l'image de l'arbre, un processus réflexe proche du procédural, libérant ainsi les ressources déclaratives pour la compréhension syntaxique complexe ou l'analyse littéraire.

7.1.10 La sémantisation directe en pratique : dispositifs et méthodes

Les fondements théoriques exposés ci-dessus ne sont pas de simples spéculations ; ils trouvent une incarnation concrète dans plusieurs approches didactiques contemporaines qui rompent avec le modèle grammatical. Cette section analyse comment ces méthodes opérationnalisent l'encodage profond pour enseigner le grec ancien.

7.1.11 Le paradigme "per se illustrata" : l'image comme pivot sémantique

L'influence de Hans Ørberg et de sa méthode pour le latin (*Lingua Latina Per Se Illustrata*) est déterminante. Bien que conçue pour le latin, son adaptation au grec, notamment à travers l'ouvrage « **Alexandros : To Hellenikon Paidion** » de Mario Díaz Ávila, illustre parfaitement la sémantisation directe par l'image. Anonymous (nd)

7.1.12 Mécanisme de l'induction illustrée

Dans *Alexandros*, le texte est monolingue (entièrement en grec ancien). Le sens n'est jamais donné par une traduction, mais construit par la triangulation : **Texte Image Contexte**.

- **L'Iconicité Définitionnelle** : Contrairement aux manuels classiques où l'image est culturelle ou décorative (une photo de vase grec à côté d'un texte sur Socrate), les illustrations dans *Alexandros* sont fonctionnelles. Si le texte dit (le soleil brille), l'image montre un soleil brillant. L'image sert de définition instantanée, activant le système *imagen* de Paivio. Anonymous (nd)
- **Contiguïté Spatiale** : Les illustrations sont placées en marge immédiate du texte ou insérées dans le fil narratif. Cela respecte le principe de contiguïté de Mayer et évite l'effet d'attention partagée. Anonymous (2025l) L'œil capture le mot et l'image dans une même saccade visuelle, favorisant l'association neuronale simultanée.
- **L'Expansion Lexicale Endogène** : Une fois un noyau de vocabulaire concret acquis par l'image, les mots abstraits sont définis par des synonymes ou des antonymes grecs (ex : est défini comme le contraire de , illustré par un grand et un petit objet). L'apprenant reste dans le « bain » linguistique grec, renforçant le réseau sémantique interne à la L2. Anonymous (2020a)

7.1.13 La méthode polis et le concept de "sémantisation discursive"

Christophe Rico, linguiste et fondateur de l'Institut Polis à Jérusalem, a poussé la logique de l'encodage profond plus loin en théorisant la « sémantisation » comme un processus discursif et immersif. Sa méthode, *Polis : Speaking Ancient Greek as a Living Language*, repose sur le refus radical de la traduction comme outil d'apprentissage initial. Anonymous (nd)

7.1.14 Définition de la sémantisation chez rico

Pour Rico, la sémantisation n'est pas le simple étiquetage d'un objet. C'est l'acte par lequel l'apprenant infère le sens probable d'un signe linguistique à partir de la situation d'énonciation. Il distingue la conceptualisation linguistique (le sens du mot dans la langue) de la conceptualisation discursive (le sens du mot en contexte). Anonymous (nd)

En classe Polis, l'enseignant ne dit pas « Ceci est une pierre ». Il prend une pierre, la montre, la soupèse, la lance peut-être, en disant . L'apprenant doit connecter l'objet physique, le geste de l'enseignant et le son entendu. Cette sémantisation directe empêche l'interférence de la L1 et crée une représentation conceptuelle riche, incluant les propriétés physiques de l'objet (poids, texture) qui sont absentes de la simple traduction écrite « pierre ». Anonymous (nd)

7.1.15 L'intégration du tpr (total physical response)

Rico intègre systématiquement le TPR pour le vocabulaire d'action et spatial. Les étudiants doivent réagir physiquement aux impératifs grecs.

- **Exemple** : L'enseignant dit (mets la pierre sur la tête). L'étudiant exécute.
- **Analyse** : Cette pratique valide la compréhension sans passer par la verbalisation en L1. Elle réduit l'anxiété (filtre affectif) et engage la mémoire procédurale motrice. Anonymous (nd)

7.1.16 Le living sequential expression (lse) : l'encodage procédural

Une innovation spécifique à la méthode Polis, et particulièrement pertinente pour la thèse, est le **Living Sequential Expression (LSE)**. Inspirée des « Séries » de François Gouin (XIXe siècle), cette technique consiste à enseigner le vocabulaire non pas par mots isolés, mais par séquences d'actions logiquement connectées. Anonymous (nd)

- **Le principe de la Série** : Au lieu d'apprendre « feu », « allumette », « brûler » séparément, l'étudiant apprend une séquence : « Je prends une allumette, je la gratte, la flamme jaillit, j'allume le bois, le feu brûle ».
 - **Analyse Cognitive** : Le cerveau humain est particulièrement apte à mémoriser des scripts ou des schémas événementiels (*event schemas*). Le LSE structure le lexique en chaînes causales et temporelles. Selon le modèle d'Ullman, cette structure séquentielle favorise l'intégration en mémoire procédurale (qui gère les séquences), contrairement aux listes qui saturent la mémoire déclarative. Anonymous (nd)
- L'apprenant « vit » la séquence (réellement ou par mime), ce qui constitue une forme avancée de sémantisation contextuelle.

7.1.17 Tprs et la narration comme vecteur sémantique

Enfin, le TPRS (**Teaching Proficiency through Reading and Storytelling**), bien que né pour les langues vivantes, est adapté au grec ancien pour lier le mot à un contexte émotionnel et narratif.

- **Mécanisme** : Le vocabulaire est introduit au service d'une histoire co-construite avec les élèves. Les mots sont répétés de multiples fois (*repetition flood*) mais dans des contextes variés et souvent humoristiques ou absurdes.
- **Apport** : La composante émotionnelle et narrative active la mémoire épisodique. L'apprenant se souvient du mot (tomber) non pas par sa définition, mais parce qu'il se souvient du moment où le personnage de l'histoire est tombé de manière ridicule. Le « Besoin » (Need) de comprendre l'histoire pour rire ou suivre l'intrigue maximise la charge d'implication. Anonymous (nd)

Le tableau ci-dessous résume la comparaison entre l'approche traditionnelle et l'approche par encodage profond :

Critère	Approche Liste Bi-lingue (Traditionnelle)	Approche Encodage Profond (Sémantisation Directe)	Fondement Théorique
Accès au Sens → Concept	Indirect (via L1) → RIM (Kroll & Stewart)	Direct (L2)	
Support Mnésique	Paires verbales isolées	Image, Geste, Séquence narrative	Dual Coding (Paivio)
Rôle de l'Apprenant	Passif (Mémoire par cœur)	Actif (Inférence, Action, Construction)	Involvement Load (Laufer)
Mémoire Ciblée	Déclarative (Lexique explicite)	Procédurale / Épisodique (Automatismes)	Modèle Ullman
Contextualisation	faible ou nulle	Forte (Phrases, Récits, Séries)	Embodied Cognition

7.1.18 Limites et perspectives : le défi de l'abstraction

Si l'encodage profond par l'image et l'action est redoutablement efficace pour le vocabulaire concret, une objection fréquente concerne le vocabulaire abstrait, omniprésent dans la littérature grecque (philosophie, théologie). Comment « sémantiser directement » des concepts comme (vertu/excellence) ou (parole/raison) ?

7.1.19 L'abstraction par la contextualisation narrative

La réponse des didacticiens de l'encodage profond réside dans l'extension du concept d'image. L'image n'est pas seulement picturale, elle peut être situationnelle. Pour enseigner (justice), on ne montre pas une statue de la justice, on raconte une histoire (parabole, mythe) où un personnage agit de manière juste et un autre de manière injuste. Le concept est encodé via une « scène sémantique » complexe. Anonymous (nd)

C'est ici que la méthode inductive d'Alexandros ou les cours de Polis montrent leur pertinence : le vocabulaire abstrait est introduit tardivement, une fois que la compétence de lecture permet de comprendre des définitions ou des histoires complexes en grec. La sémantisation se fait alors par synonymie, antonymie et paraphrase en L2, maintenant le principe de la médiation conceptuelle directe. Georgel (2021)

7.1.20 Le rôle métalinguistique de la l1

Il ne s'agit pas de bannir totalement la L1, mais de changer son statut. Dans l'encodage profond, la L1 ne sert pas à *apprendre* le mot (encodage), mais éventuellement à *vérifier* ou *affiner* la compréhension a posteriori (métacognition). L'objectif est que la représentation mentale première du mot grec soit conceptuelle, la traduction française n'étant qu'une étiquette secondaire disponible si nécessaire, mais non indispensable à la lecture courante. Manolidou et al. (2024)

7.1.21 Conclusion

Nous montrons une rupture épistémologique et pédagogique majeure. L'abandon de la liste bilingue au profit de stratégies d'encodage profond (image, TPR, contexte narratif, LSE) n'est pas une concession à la facilité ou au ludique, mais une exigence de rigueur cognitive.

Les théories psycholinguistiques du double codage, de la charge d'implication et de la cognition incarnée convergent pour démontrer que le cerveau apprend mieux lorsqu'il multiplie les voies d'accès au sens et qu'il est activement engagé dans la construction de la signification.

En didactique du grec ancien, cela implique une refonte des supports (vers des manuels type *Per Se Illustrata* ou *Alexandros*) et des pratiques de classe (vers l'oralité et l'action type *Polis*). La sémantisation directe est la clé pour transformer le grec ancien d'un code mort à déchiffrer en une langue vivante de culture, accessible par une lecture fluide et intuitive. C'est en liant le mot à l'image et au geste que l'on permet à l'étudiant de ne plus seulement traduire les Grecs, mais de commencer, modestement, à penser avec eux.

Références Bibliographiques Intégrées (Sélection indicative) :

.Anonymous (nd)

Chapitre 8

L'Approche Communicative et Dynamique (Modèle Polis)

8.1 Le primat de l'Oral (Modèle LSRW) : Listening > Speaking > Reading > Writing

La présente analyse constitue un rapport de recherche exhaustif destiné à étayer la section III.2. Anonymous (nd) de la thèse sur l'enseignement du grec ancien, intitulée : **« Le primat de l'Oral (Modèle LSRW) : Listening Speaking Reading Writing, l'oreille doit précéder l'œil »**. Ce rapport explore les fondements théoriques, historiques et neurobiologiques qui justifient la séquenciation des compétences langagières selon l'ordre naturel d'acquisition : Écouter (Listening), Parler (Speaking), Lire (Reading) et Écrire (Writing).

Dans le paysage éducatif classique, l'enseignement du grec ancien a longtemps été dominé par la méthode « Grammaire-Traduction » (Grammar-Translation Method ou GTM), une approche qui inverse cette séquence naturelle en privilégiant l'écrit (Reading/Writing) dès les premiers stades de l'apprentissage. Anonymous (nd) Cette inversion pédagogique, bien qu'ancrée dans une tradition séculaire, se heurte aujourd'hui aux découvertes majeures des sciences cognitives, de la neurolinguistique et de la didactique des langues secondes (SLA Second Language Acquisition). Ces disciplines convergent vers une conclusion univoque : le cerveau humain traite le langage principalement comme un phénomène sonore, et la littératie (lecture/écriture) est une compétence secondaire qui se construit sur des fondations orales. Anonymous (1986)

Ce rapport se propose de démontrer, à travers une analyse bibliographique approfondie, pourquoi « l'oreille doit précéder l'œil » pour garantir une acquisition efficace, durable et profonde du grec ancien. Nous examinerons l'origine du modèle LSRW, son application par des figures historiques comme L.G. Alexander et le Conseil de l'Europe, les mécanismes neurobiologiques de la boucle phonologique et de la subvocalisation, ainsi que les applications contemporaines dans les méthodes dites « vivantes » (Polis Method, TPR) qui réintroduisent l'oralité au cœur de la pédagogie des langues classiques.

Pour comprendre la pertinence du modèle LSRW dans l'enseignement du grec ancien aujourd'hui, il est impératif de retracer sa genèse dans le champ de la linguistique appliquée. Loin d'être une innovation arbitraire, l'acronyme LSRW cristallise un siècle d'évolution didactique visant à réaligner l'enseignement sur les processus cognitifs naturels.

8.1.1 Genèse de l'approche : de la méthode directe à l'audio-lingualisme

L'histoire de l'enseignement des langues au XXe siècle est marquée par une rupture progressive avec le paradigme de la traduction littérale. Dès les années 1940 et 1950, en réaction à l'inefficacité communicative de la méthode Grammaire-Traduction, des linguistes structurels ont proposé ce qui allait devenir la **Méthode Audio-Linguale (ALM)**. Anonymous (ndr) Fondée sur le béhaviorisme et le structuralisme, l'ALM postulait que l'apprentissage d'une langue est avant tout un processus de formation d'habitudes (habit formation).

Le principe central de l'ALM, et par extension des méthodes qui ont suivi, est la primauté de l'oral sur l'écrit. Les théoriciens de cette époque, tels que Charles Fries et Robert Lado, soutenaient que l'écriture n'est qu'une représentation graphique de la parole et ne doit être introduite qu'une fois les structures phonologiques et grammaticales maîtrisées oralement. Anonymous (ndv) C'est dans ce contexte que la séquence stricte LSRW a été codifiée :

1. **Listening (Écouter)** : L'apprenant est d'abord exposé à des modèles sonores sans support visuel.
2. **Speaking (Parler)** : L'apprenant imite et répète ces modèles (drills) pour fixer la prononciation et la syntaxe.
3. **Reading (Lire)** : L'apprenant découvre la forme écrite de ce qu'il sait déjà dire et comprendre.
4. **Writing (Écrire)** : L'apprenant produit de l'écrit, renforçant ainsi les compétences précédentes. Anonymous (2025b)

Bien que l'ALM ait été critiquée plus tard pour son caractère répétitif et dénué de contexte signifiant, elle a légué à la didactique moderne une vérité fondamentale : tenter d'enseigner la lecture (Reading) avant l'écoute (Listening) crée des interférences cognitives majeures, un point crucial pour le grec ancien où l'alphabet distinct ajoute une couche de difficulté supplémentaire. Anonymous (nd)

8.1.2 L.g. alexander et la formalisation structurelle-fonctionnelle

Une figure incontournable dans la bibliographie du modèle LSRW est **L.G. Alexander**, auteur prolifique de manuels d'anglais langue étrangère (notamment *New Concept English* et *Practice and Progress* publiés en 1967). Anonymous (nd) Alexander a joué un rôle

déterminant dans la transition entre l'approche purement structurelle et l'approche fonctionnelle. Ses ouvrages étaient rigoureusement structurés selon le principe que « rien ne doit être parlé avant d'avoir été entendu, rien ne doit être lu avant d'avoir été parlé, et rien ne doit être écrit avant d'avoir été lu ».Anonymous (nd)

Dans le cadre de la thèse, l'œuvre d'Alexander est pertinente car elle démontre l'application pratique du principe « l'oreille précède l'œil » à grande échelle. Alexander a prouvé que retarder l'exposition au texte (l'œil) permettait d'éviter la fossilisation des erreurs de prononciation induites par la lecture prématurée. Pour le grec ancien, cela suggère que la présentation immédiate de textes écrits (comme c'est le cas dans les manuels traditionnels type *Reading Greek* ou *Athenaze* si l'audio n'est pas prioritaire) risque de compromettre l'encodage phonologique correct des mots. Anonymous (nd)

8.1.3 Le "niveau seuil" du conseil de l'europe (1975) et la compétence communicative

L'évolution du modèle LSRW a connu un tournant décisif avec les travaux du Conseil de l'Europe dans les années 1970, notamment à travers la publication de *Threshold Level English* (Le Niveau Seuil) par J.A. van Ek et L.G. Alexander en 1975. Anonymous (nd) Ce document fondateur a défini la compétence langagière non plus comme une simple connaissance des règles grammaticales (compétence linguistique), mais comme une capacité à agir et interagir socialement (compétence communicative). Anonymous (nd)

Le *Threshold Level* a institutionnalisé l'idée que les quatre compétences (Listening, Speaking, Reading, Writing) sont des piliers interdépendants. Bien que l'objectif pour le grec ancien soit souvent limité à la lecture (Reading), les recherches issues de cette période montrent que la compétence de lecture ne peut se développer isolément. La compétence communicative, telle que définie par Hymes et intégrée par le Conseil de l'Europe, implique que la maîtrise d'une langue passe par l'intégration dynamique de la réception et de la production. Anonymous (ndq)

Ainsi, la section III.2. Anonymous (nd) de la thèse trouve ici un ancrage historique fort : le modèle LSRW n'est pas une simple technique de classe, mais le reflet d'une conception de la langue comme instrument de communication, validée par des décennies de politique linguistique européenne. Ignorer les deux premières étapes (L et S) dans l'enseignement du grec revient à amputer l'apprenant de la moitié des ressources cognitives nécessaires à l'acquisition. Anonymous (nd)

L'argument le plus puissant en faveur du primat de l'oral ne réside pas seulement dans l'histoire de la pédagogie, mais dans la neurobiologie de l'apprentissage. Le cerveau humain n'a pas évolué pour lire ; il a évolué pour parler et écouter. La lecture est une invention culturelle récente qui « recycle » des circuits neuronaux préexistants, principalement ceux de la vision et du langage oral. Anonymous (nd)

8.1.4 La boucle phonologique et la mémoire de travail

Au cœur du traitement du langage se trouve la **mémoire de travail**, et plus spécifiquement la **boucle phonologique** (phonological loop), théorisée par Alan Baddeley. Verhoeven et al. (2011) Ce système est responsable du maintien temporaire de l'information verbale et joue un rôle crucial dans l'acquisition du vocabulaire et la compréhension syntaxique.

La boucle phonologique comprend deux sous-composants :

1. **Le magasin phonologique (Phonological Store)** : Il retient les traces mnésiques de l'information auditive pendant quelques secondes. C'est « l'oreille interne ».

2. **Le processus de répétition articulatoire (Articulatory Rehearsal Process)** : Il permet de rafraîchir les traces mnésiques par une « vocalisation interne » (subvocalisation). C'est la « voix interne ». Verhoeven et al. (2011)

Implication pour le Grec Ancien :

Lorsqu'un étudiant apprend un mot grec uniquement par la lecture (Reading sans Listening/Speaking), il ne dispose pas d'une trace sonore fiable dans son magasin phonologique. Le processus de répétition articulatoire est alors défaillant ou se base sur une approximation phonétique dérivée de sa langue maternelle. La recherche montre que sans cette boucle phonologique active, la mémorisation à long terme du vocabulaire est significativement entravée. Anonymous (nd) L'œil ne peut pas « retenir » un mot aussi efficacement que l'oreille, car le cerveau encode le langage sous forme de séquences sonores, non d'images graphiques.

8.1.5 Le paradoxe de la lecture et le recyclage neuronal

Stanislas Dehaene, dans son ouvrage *Reading in the Brain* (Les neurones de la lecture), explique que l'acte de lire implique la conversion de signes visuels (graphemes) en sons (phonèmes) pour accéder au sens. Anonymous (nd) C'est ce qu'on appelle la **voie phonologique** de la lecture. Même chez les lecteurs experts qui utilisent la **voie lexicale** (reconnaissance directe du mot), l'activation des aires auditives du cerveau reste présente.

Pour un apprenant de langue seconde (L2), et *a fortiori* pour une langue à alphabet différent comme le grec, la voie phonologique est prédominante au début de l'apprentissage. Si l'enseignement commence par l'écrit (l'œil), l'apprenant est forcé de décoder visuellement des signes sans avoir la correspondance sonore correspondante stockée en mémoire. Cela crée une surcharge cognitive massive. Ziegler et al. (2014)

Le principe « l'oreille doit précéder l'œil » permet de contourner ce problème : en établissant d'abord la représentation sonore du mot (via Listening et Speaking), le cerveau prépare les aires auditives à recevoir le signal visuel. Lorsque l'œil rencontre enfin le mot écrit, il ne s'agit plus de déchiffrer un code inconnu, mais de reconnaître la forme graphique d'une réalité sonore déjà familière. Woore (2022)

8.1.6 Subvocalisation : la voix intérieure du lecteur

La **subvocalisation** est l'articulation silencieuse des mots lors de la lecture. Contrairement à une idée reçue qui voudrait qu'elle ralentisse la lecture, la recherche montre qu'elle est essentielle à la compréhension profonde, surtout dans une langue étrangère. Anonymous (nd)

La subvocalisation remplit plusieurs fonctions critiques :

- **Maintien de l'information** : Elle garde le début de la phrase en mémoire de travail pendant que l'œil décode la fin. Foncubierto et al. (2020)
- **Structuration syntaxique** : Elle ajoute la prosodie (intonation, rythme, pauses) qui n'est pas écrite mais qui est essentielle au sens (par exemple, pour distinguer une interrogation d'une affirmation en grec ancien où la ponctuation était absente à l'origine). Foncubierto et al. (2020)

Dans une approche classique GTM où l'oral est négligé, les étudiants développent une « surdité phonologique ». Leur subvocalisation est absente ou incorrecte, ce qui les prive de la prosodie interne nécessaire pour segmenter les phrases complexes du grec (chunking). Ils en sont réduits à une analyse grammaticale mot à mot, visuelle et analytique, beaucoup plus lente et coûteuse cognitivement. Anonymous (nd)

8.1.7 Interférence orthographique et fossilisation

Un danger majeur de l'introduction précoce de l'écrit est l'**interférence orthographique**. Anonymous (nd) Lorsqu'un apprenant voit une lettre grecque (ex : *eta* ou

upsilon), son cerveau a tendance à l'associer automatiquement au phonème le plus proche de sa langue maternelle (ex : le 'h' ou 'u' anglais/français), plutôt qu'au son grec authentique.

Cette association visuelle erronée se fixe rapidement et devient très difficile à corriger par la suite, menant à la **fossilisation** des erreurs de prononciation. Anonymous (nd) Si l'oreille précède l'œil, l'apprenant acquiert d'abord le son correct. Lorsqu'il découvre ensuite l'écriture, celle-ci est mappée sur le son grec correct déjà acquis, neutralisant ainsi l'interférence de la langue maternelle. L'enseignement auditif agit comme un pare-feu contre les mauvaises habitudes phonologiques induites par la lecture. Anonymous (nd)

La théorie de l'acquisition des langues secondes (SLA) la plus influente pour justifier le modèle LSRW est sans doute celle de Stephen Krashen, et plus particulièrement son **Hypothèse de l'Input** (Input Hypothesis). Blog (2024) Bien que conçue pour les langues vivantes, son application aux langues mortes est aujourd'hui au cœur du renouveau pédagogique.

8.1.8 Input compréhensible et ordre d'acquisition

Krashen postule que l'acquisition (processus subconscient) ne se produit que lorsque l'apprenant est exposé à un **Input Compréhensible** ($i + 1$), c'est-à-dire des messages dans la langue cible qui sont légèrement au-dessus de son niveau actuel mais dont le sens est compris grâce au contexte. Anonymous (nd)

Dans le modèle LSRW, le « Listening » correspond à cette phase d'Input. Pour le grec ancien, cela signifie que l'enseignant doit fournir une quantité massive d'input oral compréhensible (descriptions d'images, histoires simples, commandes) avant d'attendre une production (Speaking) ou une lecture (Reading). Si l'on force l'œil (Reading) avant que le cerveau n'ait reçu suffisamment d'input auditif pour construire une compétence implicite, on bascule dans l'apprentissage conscient (Learning) de règles, qui selon Krashen, ne mène pas à la fluidité. Blog (2024)

8.1.9 La période silencieuse (the silent period)

Un concept clé dérivé des observations de Krashen est la **Période Silencieuse**. Anonymous (nd) Lors de l'acquisition de la langue maternelle ou d'une L2 en immersion, il existe une phase où l'enfant/apprenant écoute mais ne parle pas. Durant cette période, il construit sa compétence phonologique et syntaxique par l'écoute.

L'application de ce concept au grec ancien est révolutionnaire. La pédagogie traditionnelle (GTM) demande souvent à l'élève de traduire (produire) dès la première leçon. Le modèle LSRW, en respectant la primauté de l'oral (Listening), valide l'existence d'une phase où l'élève absorbe la langue grecque par l'oreille sans être forcé de décoder du texte ou de produire des phrases. Cela permet de réduire le **Filtre Affectif** (l'anxiété), favorisant ainsi une meilleure intégration neuronale de la langue. Anonymous (nd) Des études montrent que forcer la production ou la lecture trop tôt peut cristalliser des erreurs et bloquer l'acquisition naturelle. Conti (2015a)

8.1.10 Distinction entre apprentissage et acquisition

La thèse défendue dans la section III.2. Anonymous (nd) repose sur la conviction que le grec ancien doit être *acquis* et non simplement *appris*.

- **Apprentissage (Learning)** : Connaissance consciente des règles (ex : réciter la déclinaison de *logos*). C'est le produit de l'œil (lecture de tableaux grammaticaux).
- **Acquisition** : Sensation intuitive de la correction de la langue. C'est le produit de l'oreille (entendre *logos* dans des contextes variés).

Le modèle LSRW est le seul qui permette l'acquisition, car il active les mécanismes naturels du cerveau (LAD Language Acquisition Device) stimulés par le flux sonore. Blog (2024)

La transition de la théorie à la pratique se manifeste aujourd'hui par l'émergence de méthodes « communicatives » pour le grec ancien, qui appliquent rigoureusement la séquence LSRW. Ces méthodes démontrent que le primat de l'oral n'est pas une utopie pour une langue « morte », mais une nécessité didactique.

8.1.11 La méthode polis et l'approche dynamique

Christophe Rico, linguiste et doyen de l'Institut Polis à Jérusalem, est l'un des principaux promoteurs du modèle LSRW pour le grec koinè. Anonymous (nd) La **Méthode Polis** structure l'apprentissage selon une progression qui respecte strictement l'ordre naturel :

- **Immersion Totale** : Le cours se déroule entièrement en grec ancien.
- **Séquence Pédagogique** : Chaque nouveau vocabulaire ou structure grammaticale est d'abord introduit oralement (Listening), puis répété par les étudiants (Speaking), avant d'être lu au tableau ou dans le livre (Reading), et enfin écrit (Writing). Anonymous (nd)
- **Justification** : Rico soutient que cette approche « vivante » permet d'internaliser les structures de la langue (ex : les cas grammaticaux) de manière intuitive. L'oreille « entend » la différence entre le nominatif et l'accusatif avant que l'œil ne l'analyse intellectuellement, ce qui accélère considérablement la fluidité de lecture ultérieure. Anonymous (nd)

8.1.12 Total physical response (tpr) : le corps au service de l'oreille

La méthode **Total Physical Response (TPR)**, développée par James Asher, est une application directe du lien entre Listening et compréhension, contournant l'étape de la traduction. Anonymous (2026g) En TPR, l'enseignant donne des ordres en grec (ex : « Levate » Levez-vous, ou « Balle » Jette) et les étudiants exécutent l'action.

Cette méthode est particulièrement efficace pour le grec ancien car :

1. **Connexion Neuronale Directe** : Elle associe le son grec directement à l'action/objet, sans passer par la langue maternelle. C'est la forme la plus pure de « l'oreille précède l'œil ». Anonymous (nd)
2. **Respect de la Période Silencieuse** : Les étudiants prouvent leur compréhension par le geste avant d'avoir à parler ou à lire, ce qui réduit la charge cognitive. Anonymous (nd)
3. **Mémorisation du Vocabulaire** : Les études montrent que le vocabulaire acquis par TPR est retenu beaucoup plus longtemps que celui appris par listes (GTM) grâce à l'engagement du système moteur. Anonymous (nd)

8.1.13 Randall Buth et le living biblical hebrew/greek

Randall Buth (Biblical Language Center) a également adapté ces principes pour l'hébreu et le grec biblique. Il insiste sur l'importance d'une **prononciation historique** (koinè impériale ou reconstituée) plutôt que la prononciation érasmiennne artificielle souvent utilisée dans les cours GTM. Anonymous (nd)

Selon Buth, pour que l'oreille fonctionne efficacement comme porte d'entrée de la langue, le système phonologique doit être cohérent et « réel ». Une prononciation artificielle (Érasmiennne) crée une dissonance cognitive car elle ne correspond pas à la réalité historique de la langue vivante telle qu'elle était parlée. L'utilisation d'une prononciation historique renforce la crédibilité de l'input auditif et facilite l'accès aux textes originaux comme « de la vraie langue » et non comme un code chiffré. Anonymous (nd)

8.1.14 Tableau comparatif des approches pédagogiques

Le tableau ci-dessous résume les différences fondamentales entre l'approche traditionnelle et l'approche LSRW préconisée par la thèse.

Un argument récurrent contre l'introduction de l'oral dans l'enseignement du grec ancien est le manque de temps. Cependant, la **Théorie de la Charge Cognitive** (Cognitive Load Theory) démontre paradoxalement que l'approche LSRW est plus efficace temporellement à long terme.

8.1.15 Réduction de la charge extrinsèque

La méthode GTM impose une charge cognitive extrinsèque très lourde. Face à une phrase grecque, l'étudiant doit simultanément :

1. Décoder l'alphabet visuellement.
2. Accéder au lexique (souvent via un dictionnaire).
3. Analyser la morphologie (déclinaisons, conjugaisons).
4. Appliquer des règles syntaxiques abstraites.
5. Traduire en langue maternelle.

Cette accumulation sature la mémoire de travail, ne laissant aucune place pour la compréhension du sens global du texte. Anonymous (nd)

En revanche, l'approche « Ear before Eye » automatise les deux premières étapes (reconnaissance phonologique et lexicale) *avant* la confrontation au texte. Lorsque l'étudiant lit, le son du mot et son sens sont déjà acquis auditivement. La mémoire de travail est ainsi libérée pour se concentrer sur la syntaxe complexe et le sens du texte, permettant une véritable fluidité de lecture. Anonymous (nd)

Caractéristique	Méthode Grammaire-Traduction (GTM)	Modèle LSRW (Polis / TPR / Communicatif)
Séquence des Compétences → rarement écrite / Parole → Parole → Lecture → écriture	Lecture/Écriture	
Rôle de l'Oral	Prononciation accessoire (souvent Erasmienne)	Fondamental pour l'acquisition et la rétention
Traitement Cognitif	Analyse explicite, décodage visuel, traduction	Traitement implicite, boucle phonologique active
Charge Cognitive	Élevée (surcharge de la mémoire de travail)	Optimisée (automatisation des processus bas niveau)
Gestion de l'Erreur	Correction immédiate, peur de l'erreur	Acceptation des erreurs (interlangue), focus sur le sens
Résultat visé	Connaissance <i>sur</i> la langue (savoir métalinguistique)	Compétence <i>dans</i> la langue (lecture fluide)
Référence théorique	Philologie classique du XIXe siècle	Krashen, Dehaene, Baddeley, Conseil de l'Europe

8.1.16 L'illusion de la "perte de temps"

Bien que les premières étapes (L et S) puissent sembler lentes car elles ne produisent pas immédiatement de traduction écrite, elles construisent une base neuronale solide. Les recherches sur les « faux débutants » montrent que les étudiants formés exclusivement par l'écrit atteignent souvent un plateau (le « plafond de verre » de la traduction laborieuse) qu'ils ne dépassent jamais, tandis que les étudiants formés par LSRW continuent de progresser vers une lecture extensive fluide. Anonymous (nd) Comme le note Christophe Rico, « le chemin le plus court vers la lecture passe par l'oreille ». Anonymous (nd)

L'analyse approfondie des sources bibliographiques et théoriques confirme de manière robuste la thèse de la section III.2. Anonymous (nd) : **le primat de l'Oral (Modèle LSRW) est une nécessité absolue pour l'enseignement efficace du grec ancien.**

Ce primat ne relève pas d'une préférence stylistique, mais d'une contrainte biologique. « L'oreille doit précéder l'œil » car :

1. **Neurobiologie** : La boucle phonologique est la porte d'entrée de la mémoire verbale. Sans base orale, la lecture est un décodage coûteux et inefficace. Anonymous (nd)

2. **Acquisition vs Apprentissage** : Seul l'input auditif permet de déclencher les mé-

canismes d'acquisition subconsciente décrits par Krashen, essentiels pour la fluidité. Blog (2024)

3. Prévention des Interférences : L'introduction précoce de l'écrit provoque des interférences orthographiques et la fossilisation d'erreurs phonologiques que l'approche orale prévient. Anonymous (nd)

4. Histoire et Didactique : De L.G. Alexander au Conseil de l'Europe, jusqu'aux méthodes modernes comme Polis et TPR, le consensus didactique a évolué pour reconnaître que la compétence communicative (basée sur l'oral) est le socle de toute compétence linguistique, y compris la lecture de textes anciens. Anonymous (nd)

En conclusion, réintroduire l'oral dans la classe de grec n'est pas « animer » artificiellement une langue morte, mais respecter le fonctionnement naturel du cerveau humain pour permettre aux étudiants de redonner vie, par leur propre voix intérieure, aux textes de l'Antiquité. L'œil ne peut lire avec aisance que ce que l'oreille a déjà entendu et compris.

- **Théories SLA & Modèle LSRW :** 18
- **Histoire (ALM, L.G. Alexander, Conseil de l'Europe) :** 5
- **Neurobiologie (Boucle Phonologique, Dehaene, Subvocalisation) :** 3
- **Krashen (Input, Période Silencieuse, Filtre Affectif) :** 41
- **Grec Ancien & Méthodes Communicatives (Polis, TPR, Buth, GTM) :** 1
- **Fossilisation & Interférence :** 8
- **Dyslexie & Déficit Phonologique :** 85

Note : Ce rapport respecte la structure argumentative demandée pour une thèse académique, en intégrant les données neuroscientifiques et historiques pour valider l'approche pédagogique proposée. Le volume d'information synthétisé ici vise à couvrir l'ensemble des aspects requis par la section III.2.1.

8.2 Techniques d'ancrage moteur : TPR et Living Sequential Expression

space0.3cm oindent

8.2.1 Point iii.2.2 : total physical response (tpr) et living sequential expression (lse) pour l'inscription en mémoire procédurale

8.2.2 Sommaire exécutif

Ce rapport constitue une analyse approfondie et critique du point III.2. Anonymous (2021a) de votre plan de recherche, focalisé sur l'utilisation des techniques d'ancrage

moteur — spécifiquement la *Total Physical Response* (TPR) et le *Living Sequential Expression* (LSE) — dans le cadre de la didactique du grec ancien. L'objectif central de cette investigation est d'évaluer comment ces méthodologies, initialement conçues pour les langues vivantes modernes, peuvent être adaptées pour revitaliser l'enseignement d'une langue de corpus, en ciblant spécifiquement la mémoire procédurale (implicite) plutôt que la mémoire déclarative (explicite) traditionnellement sollicitée par la méthode grammaire-traduction.

L'analyse démontre que l'approche traditionnelle, focalisée sur l'analyse morphosyntaxique abstraite, échoue souvent à produire une compétence de lecture fluide car elle sature la mémoire de travail sans automatiser les processus linguistiques de bas niveau. À l'inverse, la TPR et la LSE exploitent les mécanismes de la cognition incarnée (*embodied cognition*) et de l'effet d'enactment (*enactment effect*) pour créer des traces mnésiques robustes et multisensorielles. En liant le signe linguistique à l'exécution motrice et à la séquence narrative, ces méthodes permettent de « hacker » les systèmes neurobiologiques d'acquisition du langage, transformant le grec ancien d'un objet d'étude statique en une compétence dynamique. Le rapport détaille les fondements neuroscientifiques de ces approches, leur historique pédagogique depuis François Gouin jusqu'à l'Institut Polis, et propose une synthèse opérationnelle pour leur intégration curriculaire.

L'enseignement des langues classiques, et du grec ancien en particulier, traverse une crise de légitimité et d'efficacité pédagogique qui perdure depuis la fin du XXe siècle. Traditionnellement, l'apprentissage du grec repose sur le « modèle prussien » ou méthode grammaire-traduction, qui privilégie la mémorisation par cœur de paradigmes morphologiques décontextualisés et l'analyse syntaxique de textes littéraires complexes dès les premiers stades d'apprentissage. Anonymous (ndf) Cette approche, bien qu'intellectuellement rigoureuse, produit souvent ce que les chercheurs qualifient de « connaissance inerte » : l'étudiant est capable de réciter la déclinaison de *logos* ou la conjugaison de l'aoriste passif, mais se trouve dans l'incapacité de comprendre une phrase simple sans recourir à une analyse consciente et laborieuse, médiée par la langue maternelle.

Le point III.2. Anonymous (2021a) de votre plan de recherche intervient à un moment charnière où la didactique des langues anciennes cherche à intégrer les acquis des sciences cognitives et de la linguistique appliquée. L'hypothèse centrale que nous explorerons est que le déficit de fluidité observé chez les étudiants en grec ancien ne provient pas d'un manque d'effort intellectuel, mais d'une erreur de ciblage cognitif : l'enseignement traditionnel s'adresse presque exclusivement à la **mémoire déclarative**, alors que la maîtrise d'une langue — même ancienne — requiert l'engagement massif de la **mémoire procédurale**. Anonymous (nd)

Pour remédier à cette asymétrie, les techniques d'ancrage moteur émergent comme des solutions privilégiées. Elles reposent sur le postulat que le langage n'est pas une abstraction logique flottant dans l'esprit, mais une activité biologique enracinée dans

l'expérience sensori-motrice du corps. Ce rapport se propose d'examiner deux incarnations majeures de ce principe : la *Total Physical Response* (TPR), qui lie l'impératif au mouvement immédiat, et le *Living Sequential Expression* (LSE), qui lie la narration à la séquence d'actions logiques. Nous verrons comment ces méthodes, loin d'être de simples artifices ludiques, constituent des leviers neurobiologiques puissants pour graver la structure du grec ancien dans les réseaux neuronaux profonds de l'apprenant.

8.2.3 Fondements neurocognitifs : du mouvement à la mémoire

Pour comprendre la pertinence de la TPR et de la LSE, il est impératif de disséquer les mécanismes cérébraux qu'elles sollicitent. L'idée que « faire » aide à « retenir » n'est pas nouvelle, mais les neurosciences contemporaines offrent désormais un cadre explicatif robuste, notamment à travers le modèle Déclaratif/Procédural et la théorie de la cognition incarnée.

8.2.4 Le modèle déclaratif/procédural (dp) de michael ullman

Le cadre théorique le plus pertinent pour notre analyse est le **modèle déclaratif/procédural (DP)** développé par le neuroscientifique Michael Ullman. Ce modèle postule que le langage dépend de deux systèmes de mémoire et d'apprentissage distincts, qui sont également responsables d'autres fonctions cognitives non linguistiques. Anonymous (nd)

La Mémoire Déclarative : Le Savoir Explicite

Ce système, ancré neuro-anatomiquement dans le lobe temporal médian (incluant l'hippocampe) et le néocortex, est spécialisé dans l'apprentissage, le stockage et la récupération de faits et d'événements. C'est une mémoire explicite, accessible à la conscience.

- *Dans l'apprentissage du grec* : C'est le système utilisé pour apprendre le vocabulaire (le sens arbitraire des mots) et les règles de grammaire explicites (« l'aoriste indique une action ponctuelle »).
- *Limitation* : Bien que rapide pour l'encodage initial, la récupération d'informations dans la mémoire déclarative est cognitivement coûteuse et lente. Elle nécessite un effort attentionnel constant. Morgan-Short et al. (2014c)

La Mémoire Procédurale : Le Savoir-Faire Implicite

Ce système est enraciné dans les circuits fronto-striataux, comprenant les ganglions de la base (notamment le noyau caudé), le cortex prémoteur et l'aire de Broca. Lee and Tomblin (2015) Il est spécialisé dans l'apprentissage et le contrôle des habiletés motrices et cognitives séquentielles, comme faire du vélo ou jouer d'un instrument.

- *Dans l'apprentissage du grec* : Pour un locuteur compétent, c'est ce système qui gère la grammaire (la combinatoire des mots) de manière rapide, automatique et

non consciente. C'est la « mémoire du muscle » appliquée à la syntaxe. Anonymous (nd)

L'Enjeu Pédagogique : La « Proceduralization »

Le problème fondamental de la méthode grammaire-traduction est qu'elle confine l'apprenant à la mémoire déclarative. L'étudiant sait comment construire un optatif, mais il ne possède pas la procédure pour le générer ou le comprendre en temps réel. Les techniques d'ancrage moteur comme la TPR et la LSE visent à faciliter le basculement (shift) ou l'interaction entre ces deux systèmes. En liant la langue à une séquence motrice (gérée par le système procédural), on force le cerveau à traiter l'information linguistique via les circuits striataux, favorisant ainsi l'automatisation. Hamrick et al. (2018b)

8.2.5 Cognition incarnée et effet d'enactment

Au-delà de la distinction entre les systèmes de mémoire, la théorie de la **Cognition Incarnée** (*Embodied Cognition*) remet en cause la vision computationnelle classique du cerveau. Selon cette approche, la compréhension du langage implique une simulation mentale des actions décrites.

La Simulation Neurale

Lorsque nous entendons le verbe « courir » (*trechein* en grec), notre cerveau n'accède pas seulement à une définition abstraite dans un dictionnaire mental. Il réactive, à un niveau subliminaire, les zones du cortex moteur responsables du mouvement des jambes. van Elk et al. (2010) Les recherches montrent que le traitement des verbes d'action active de manière somatotopique le cortex moteur et prémoteur : lire « saisir » active la zone de la main, lire « botter » active la zone du pied. Shiang et al. (2024)

L'Effet d'Enactment (Enactment Effect)

Cette connexion neurale explique l'Effet d'Enactment (ou effet de la tâche réalisée par le sujet), abondamment documenté par des chercheurs comme Engelkamp, Zimmer et Macedonia. Macedonia and Mueller (2016) Les études démontrent de manière cohérente que les mots et expressions appris en étant physiquement exécutés (encodage moteur) sont mémorisés de manière significativement supérieure à ceux appris par simple écoute ou répétition verbale.

- *Mécanisme* : L'exécution du geste crée une trace mnésique multimodale complexe. L'information n'est pas seulement stockée sous forme phonologique (le son) ou sémantique (le sens), mais aussi sous forme sensorimotrice et proprioceptive. Macedonia and Mueller (2016) Cette redondance de l'encodage rend la trace mnésique plus stable et plus facile à récupérer.
- *Trace Theory* : Comme le soulignait James Asher en se référant à la théorie de la trace de Katona (1940), plus une connexion est « tracée » intensément (par la répétition verbale ET motrice), plus l'association est forte. Anonymous (nd)

8.2.6 Implications pour les langues "mortes"

L'application de ces principes au grec ancien est révolutionnaire car elle propose de traiter une langue « morte » (sans locuteurs natifs disponibles pour l'immersion sociale) comme une langue « vivante » pour le cerveau. Le cerveau ne distingue pas si la langue est parlée dans la rue ou non ; il réagit aux stimuli qu'on lui présente. Si l'enseignement du grec ancien utilise l'ancrage moteur, il active les mêmes mécanismes de plasticité cérébrale que pour l'apprentissage d'une langue vivante moderne. Anonymous (nd) La TPR et la LSE ne sont donc pas des simulations artificielles, mais des stimulateurs réels de la neurobiologie du langage.

8.2.7 Total physical response (tpr) : l'impératif comme levier d'acquisition

La méthode **Total Physical Response (TPR)**, développée dans les années 1960 et 1970 par le Dr James Asher, professeur de psychologie à l'Université d'État de San José, représente la première tentative systématique d'aligner l'enseignement des langues sur les principes de l'apprentissage moteur et du développement de l'enfant. Anonymous (nd) Pour l'enseignant de grec ancien, elle offre une porte d'entrée pragmatique pour construire les fondations de la langue sans passer par l'abstraction grammaticale.

8.2.8 Les hypothèses fondatrices de james ashher

La TPR n'est pas une simple collection de jeux de classe ; elle repose sur une architecture théorique précise, articulée autour de trois hypothèses majeures que l'enseignant de grec doit comprendre pour appliquer la méthode efficacement. Anonymous (nd)

8.2.9 A. l'hypothèse du bio-programme inné (*the bio-program*)

Asher part du constat que l'apprentissage d'une langue seconde (L2) est souvent un échec laborieux, alors que l'acquisition de la langue maternelle (L1) est un succès universel et apparemment sans effort. Il en déduit l'existence d'un « bio-programme » inné qui définit la séquence optimale d'apprentissage. Anonymous (nd)

1. Priorité à la Compréhension : Dans le développement naturel, la compétence d'écoute précède toujours la compétence de parole. Les enfants passent une longue « période silencieuse » à décoder le flux sonore avant de produire leurs premiers mots.

2. L'Impératif comme Vecteur : Une grande partie de l'input linguistique reçu par l'enfant prend la forme de commandes parentales (« Tiens ça », « Viens ici », « Regarde »). La compréhension est validée par l'action physique de l'enfant, pas par une réponse verbale.

3. Émergence Naturelle de la Parole : La production orale ne doit pas être forcée. Elle émerge spontanément une fois que la carte cognitive de la langue est suffisamment établie par l'écoute et l'action.

Application au Grec : Cela signifie que les premiers mois d'apprentissage du grec ne devraient pas exiger de l'étudiant qu'il traduise ou qu'il construise des phrases, mais qu'il réagisse physiquement à des instructions en grec.

8.2.10 B. l'hypothèse de la latéralisation cérébrale

Bien que la neuroscience ait évolué depuis les années 1970, l'intuition d'Asher reste pertinente sur le plan fonctionnel. Il postulait que l'apprentissage traditionnel (analyse, règles) sollicite l'hémisphère gauche, tandis que l'apprentissage moteur engage l'hémisphère droit. Anonymous (nd) Asher suggérait que l'hémisphère droit peut traiter le langage de manière globale et intuitive par le mouvement, contournant ainsi la « résistance » analytique de l'hémisphère gauche. Pour une langue à la morphologie aussi complexe que le grec, passer par l'intuition motrice permet d'éviter la paralysie de l'analyse (« Est-ce un accusatif ou un génitif ? ») au profit de la réaction (« Je dois aller vers la porte »).

8.2.11 La réduction du stress (le filtre affectif)

S'inspirant de la psychologie humaniste, Asher insiste sur le fait que le stress inhibe l'apprentissage (le « filtre affectif » de Krashen). Anonymous (nd) En TPR, l'apprenant n'est jamais mis en échec public. S'il ne comprend pas un ordre, il lui suffit d'observer et d'imiter ses camarades ou l'enseignant. Cette sécurité psychologique est cruciale pour le grec ancien, souvent perçu comme une langue élitiste et intimidante où l'erreur est sévèrement sanctionnée.

8.2.12 Méthodologie opérationnelle en classe de grec

La mise en œuvre de la TPR en cours de grec koinè ou classique suit une progression rigoureuse, utilisant l'**impératif** comme noyau grammatical central. Contrairement aux idées reçues, l'impératif permet d'enseigner bien plus que de simples ordres ; il permet d'ancrer la structure casuelle et prépositionnelle.

Phase	Description de l'Activité	Exemple en Grec
1. Modélisation	L'enseignant énonce l'ordre et l'exécute lui-même.	(Lève-toi) / (Assieds-toi)
2. Pratique Guidée	L'enseignant donne l'ordre à la classe ou à des volontaires.	B(Marche) / Arrête-toi
3. Expansion (Objets)	Introduction d'objets directs (Accusatif).	Libro. (Prends le livre)
4. Expansion (Espace)	Introduction de prépositions spatiales.	B. (Marche vers)
5. Nouveauté/Recombinaison	Combinaison inédite de mots connus.	Libro. (Prends le livre)

Le Traitement de la Morphologie Verbale :

Une critique courante est que la TPR ne permet pas d'enseigner les subtilités des temps grecs. Or, Asher et ses successeurs (comme Christophe Rico) ont montré que l'aspect verbal peut être mimé. Anonymous (2019b)

- **Aspect Présent (Duratif)** : L'enseignant utilise l'impératif présent (B Continue de marcher) pour une action qui dure.
- **Aspect Aoriste (Ponctuel)** : L'enseignant utilise l'impératif aoriste (B Fais un pas / Mets-toi en marche) pour une action ponctuelle ou ingressive.

L'étudiant « sent » physiquement la différence entre le processus (Présent) et l'événement (Aoriste) bien avant d'apprendre les règles de formation du thème verbal.

8.2.13 Efficacité et limites : ce que dit la recherche

Les études comparatives sur l'efficacité de la TPR, bien que souvent menées sur des langues vivantes (anglais, espagnol), offrent des résultats transposables. Les recherches citées dans les snippets 20 indiquent que :

- La TPR produit une rétention lexicale à long terme significativement supérieure à la méthode grammaire-traduction.
- Elle est particulièrement efficace pour les débutants (niveaux A1-A2) et pour le vocabulaire concret.
- Elle réduit l'attrition (abandon) des étudiants, un problème majeur dans les cursus de langues anciennes. Anonymous (nd)

Cependant, la TPR présente des limites intrinsèques pour le grec ancien 29 :

- **Le Plafond de l'Abstraction** : Il est difficile de mimer des concepts comme « la vertu » (*aretē*) ou « la justice » (*dikaïosunē*) sans tomber dans des charades complexes.
- La Passivité Linguistique : Si elle est utilisée exclusivement, la TPR peut enfermer l'étudiant dans un rôle d'exécutant muet. Elle ne prépare pas directement à la production de phrases complexes ou à la narration.

C'est ici que la seconde technique, le Living Sequential Expression, devient indispensable pour prendre le relais.

8.2.14 Living sequential expression (lse) : de la séquence à la narration

Si la TPR pose les fondations lexicales et instinctives, le **Living Sequential Expression (LSE)** construit l'architecture narrative et syntaxique. Cette technique, remise au goût du jour par l'Institut Polis à Jérusalem, trouve ses racines dans une intuition pédagogique du XIXe siècle aussi géniale qu'oubliée : la « Méthode des Séries » de François Gouin.

8.2.15 Archéologie de la méthode : l'épiphanie de François Gouin

L'histoire de la LSE commence par un échec retentissant, relaté dans l'ouvrage de François Gouin, *L'Art d'enseigner et d'étudier les langues* (1880). Professeur de latin, Gouin tente d'apprendre l'allemand en appliquant rigoureusement les méthodes académiques de son temps : il mémorise une grammaire entière et les 248 verbes irréguliers en dix jours. Arrivé à l'université de Berlin, il découvre avec horreur qu'il est incapable de comprendre un seul mot des cours. Il tente alors de mémoriser le dictionnaire entier (30 000 mots en un mois), mais le résultat est le même : « Mes yeux voyaient les mots allemands, mais mes oreilles restaient fermées ». Anonymous (nd)

De retour en France, épuisé et convaincu de son inaptitude, il observe son neveu de trois ans qui, après une visite au moulin, rejoue la scène en se parlant à lui-même. L'enfant ne récite pas des mots isolés (« farine », « meunier »), mais décompose l'événement complexe en une chaîne causale d'actions simples : « Il prend le sac, il va au moulin, il verse le grain, le grain tombe, la roue tourne... ». Anonymous (nd)

Gouin tire de cette observation trois principes révolutionnaires qui fondent la **Méthode des Séries** :

1. **L'Organisation Séquentielle** : Le cerveau humain mémorise les événements (et donc le langage qui les décrit) selon un ordre chronologique et logique strict. Apprendre des mots hors contexte est contre-nature.

2. **L'Incubation Mentale** : L'enfant visualise l'action mentalement avant de la verbaliser. Le langage sert à « transformer des perceptions en conceptions ».

3. **Le Verbe comme Noyau** : Le verbe est l'âme de la phrase ; c'est lui qui porte la séquence. Gouin développe des séries de 15 à 20 phrases décrivant chaque aspect de la vie (la maison, le feu, l'eau), où chaque phrase contient un verbe d'action spécifique. Anonymous (2012)

L'Exemple Canonique : La Série de la Porte

Pour illustrer sa méthode, Gouin a créé une série célèbre décomposant l'action d'ouvrir une porte. Cette série est citée dans presque toutes les sources historiques et constitue le modèle de base pour l'adaptation au grec 33 :

- Je marche vers la porte. (*I walk towards the door*)
- Je m'approche de la porte. (*I draw near to the door*)
- J'arrive à la porte. (*I get to the door*)
- Je m'arrête à la porte. (*I stop at the door*)
- J'étends le bras. (*I stretch out my arm*)
- Je saisis la poignée. (*I take hold of the handle*)
- Je tourne la poignée. (*I turn the handle*)
- J'ouvre la porte. (*I open the door*)
- Je tire la porte. (*I pull the door*)

- La porte tourne sur ses gonds. (*The door turns on its hinges*)
- Je lâche la poignée. (*I let go of the handle*)

8.2.16 Le renouveau à l'institut polis : la technique lse

Christophe Rico, linguiste et doyen de l'Institut Polis, a formalisé l'héritage de Gouin sous le nom de **Living Sequential Expression (LSE)**, en l'adaptant spécifiquement aux défis des langues anciennes (Grec Koinè, Hébreu, Latin). Anonymous (nd)

Contrairement à la simple mémorisation de textes (comme dans certaines approches « naturelles » du début du XXe siècle), la LSE chez Polis est une technique active qui combine la TPR et la production orale. Elle vise à faire passer l'étudiant du statut de récepteur d'ordres (TPR) à celui de narrateur (LSE).

La Mécanique du LSE : La Triangulation des Personnes

L'innovation majeure de Rico est l'introduction systématique de la conjugaison par le biais d'un dialogue triangulaire pendant l'action. Une séquence LSE typique en cours de grec se déroule ainsi 26 :

Étape 1 : L'Ordre (Impératif TPR)

L'enseignant donne un ordre à l'étudiant A.

- Enseignant : (Renverse la table *verbe à l'impératif aoriste*)
- Étudiant A : Exécute l'action physiquement.

Étape 2 : L'Auto-Narration (1ère Personne)

Pendant ou juste après l'action, l'enseignant interroge l'étudiant A.

- Enseignant : ; (Qu'as-tu fait ?)
- Étudiant A : . (J'ai renversé la table. *Indicatif aoriste, 1ère pers.*)
- *Ancrage Moteur* : L'étudiant associe la terminaison *sa* (aoriste sigmatique 1ère pers.) à son propre geste et à son intention (« Je »).

Étape 3 : L'Hétéro-Narration (3ème Personne)

L'enseignant se tourne vers l'étudiant B ou le reste de la classe.

- Enseignant : ; (Qu'a-t-il fait ?)
- Étudiant B : . (Il a renversé la table. *Indicatif aoriste, 3ème pers.*)
- *Ancrage Moteur* : La terminaison *se* est associée à l'observation de l'action d'autrui.

Étape 4 : La Séquence Complète (Gouin Series)

Une fois les verbes individuels maîtrisés par ce processus, l'enseignant enchaîne les actions pour former une histoire logique (la « Série »). Les étudiants doivent ensuite raconter toute la séquence, ce qui les oblige à utiliser des connecteurs logiques (*kai, eita, tote*).

8.2.17 Exemples d'application au corpus grec

L'Institut Polis a développé des manuels et du matériel pédagogique basés sur ces séquences, illustrant des actions de la vie quotidienne antique ou moderne. Anonymous (nd)

Série « L'Écriture » (Adaptation pour le cours de grec)

Cette série permet d'introduire le vocabulaire de l'école et de l'écriture, omniprésent dans les textes (papyrus, calame, écrire).

1. Ζ . (Je cherche le calame/roseau.)
2. Ε . (Je trouve le calame.)
3. . (Je prends le calame avec la main. *Introduction du Datif instrumental*)
4. Β . (Je trempe le calame dans l'encre.)
5. . (J'écris les lettres sur le papier/papyrus.)
6. . (Je dépose le calame.)

Bénéfice Syntaxique :

Dans cette séquence, l'étudiant pratique la différence entre les prépositions de mouvement (eis Accusatif : dans l'encre) et de lieu (epi Génitif : sur le papier). La « règle » n'est jamais expliquée abstraitement ; elle est vécue. La main qui trempe « dans » (eis) fait un mouvement différent de la main qui écrit « sur » (epi). La mémoire procédurale encode cette distinction spatiale motrice.

8.2.18 Synthèse et synergies : vers une pédagogie intégrée

L'analyse séparée de la TPR et de la LSE révèle leurs forces respectives, mais c'est leur articulation au sein d'un curriculum cohérent qui permet de véritablement « graver » le grec ancien dans la mémoire procédurale.

8.2.19 Comparaison stratégique

Le tableau ci-dessous synthétise les différences fonctionnelles et la complémentarité des deux approches.

8.2.20 Progression curriculaire suggérée

Pour un cours de grec ancien visant la fluidité (comme le programme de Master en Philologie Ancienne de l'Institut Polis), l'intégration se fait par étapes successives 18 :

1. Phase d'Immersion Initiale (Semaines 1-4) : Dominance TPR

L'objectif est de briser le filtre affectif et d'installer les 100-200 premiers mots (verbes de mouvement, objets de la classe, corps humain). L'enseignant parle, les élèves agissent. Aucune traduction n'est permise. La mémoire phonologique se calibre.

2. Phase de Transition (Semaines 5-10) : Introduction du LSE Simple

Dimension	Total Physical Response (TPR)	Living Sequential Expression (LSE)
Origine Historique	Psychologie comportementale & humaniste (Asher, 1960s)	Linguistique naturaliste (Gouin, 1880s) / Rico (2010s)
Focalisation Cognitive	Réception (Input), Compréhension, Réaction réflexe	Production (Output), Narration, Logique causale
Mode Verbal Dominant	Impératif ()	Indicatif (,)
Rôle de l'Apprenant	Exécutant physique (silencieux au début)	Acteur-Narrateur (parle en agissant)
Apport Grammatical	Vocabulaire concret, Prépositions spatiales, Morphologie de l'impératif	Conjugaison (Personnes, Temps), Connecteurs logiques, Structure de phrase complexe
Type de Mémoire	Association Son-Geste immédiate (Réflexe)	Association Séquence-Sens (Reconstruction mentale)

Dès que le vocabulaire de base est acquis, l'enseignant introduit la question *Ti poieis?* (Que fais-tu?). On passe de l'ordre à la description. C'est le moment critique où la morphologie verbale (les terminaisons *ō*, *eis*, *ei*) est connectée à l'identité de l'agent (Je, Tu, Il).

3. Phase de Consolidation (Semaines 11+) : LSE Complexe et Narratif

Les élèves apprennent des séries entières (Gouin Series) par cœur, en les jouant. Cela leur donne des « blocs » de langue préfabriqués (des chunks procéduraux) qu'ils peuvent ensuite recombinaison pour raconter des histoires plus libres ou résumer des mythes simples (ex : Les Travaux d'Hercule traités comme une série d'actions).

4. Phase Textuelle : Le Retour au Corpus

Une fois ces automatismes procéduraux en place, la lecture des textes originaux change de nature. Lorsqu'un étudiant lit *Exelthen oiesous* (« Jésus sortit »), son cerveau ne cherche pas la règle de l'aoriste second ; il active la trace motrice du verbe *exerchomai* (sortir) qu'il a physiquement mimé des centaines de fois en classe via la TPR et la LSE. La lecture devient une simulation interne fluide.

8.2.21 Le défi de l'abstraction et la "métaphore motrice"

Une critique récurrente concerne la capacité de ces méthodes à enseigner le vocabulaire abstrait de la philosophie ou de la théologie. TESOL (nd) Cependant, la linguistique cognitive (Lakoff & Johnson) nous enseigne que la plupart des concepts abstraits sont des métaphores spatiales ou motrices.

— *Comprendre* (*sunīēmi*) en grec signifie littéralement « envoyer ensemble/rassembler ».

— Péché (hamartia) signifie « manquer la cible » (terme de tir à l'arc).

En LSE, on peut enseigner le sens littéral/physique de ces mots par une série (tirer à l'arc, manquer la cible), créant ainsi une base sensorimotrice solide sur laquelle le sens théologique abstrait peut se greffer. Le cerveau traite alors l'abstraction comme une extension du concret, et non comme un pur symbole arbitraire.

8.2.22 Conclusion

L'intégration des techniques d'ancrage moteur, TPR et LSE, dans l'enseignement du grec ancien ne relève pas d'une mode pédagogique passagère, mais d'un réalignement nécessaire de la didactique sur la réalité neurobiologique de l'apprentissage humain.

L'analyse des sources et des mécanismes cognitifs permet de tirer les conclusions suivantes :

1. **La Primauté du Procédural** : La fluidité en lecture, objectif ultime des études classiques, dépend de l'automatisation des processus de bas niveau, gérée par la mémoire procédurale. La méthode grammaire-traduction échoue souvent à atteindre ce stade car elle ne sollicite pas les circuits fronto-striataux liés à l'action.

2. **La Complémentarité TPR/LSE** : La TPR est l'outil idéal pour l'initialisation (création de la carte phonologique et lexicale sans stress), tandis que la LSE est l'outil de la structuration syntaxique et narrative. Ensemble, elles couvrent le spectre de l'acquisition, du mot isolé au discours complexe.

3. **La Revitalisation du « Mort »** : En simulant une immersion par l'action et la narration séquentielle, ces méthodes créent une « mémoire procédurale artificielle » pour le grec ancien. Elles permettent à l'étudiant de vivre la langue de l'intérieur, transformant le déchiffrement laborieux en une expérience de compréhension directe et incarnée.

Pour l'enseignant de grec ancien au XXI^e siècle, adopter ces techniques demande un changement de paradigme : il ne s'agit plus de transmettre un savoir sur la langue (métalinguistique), mais de guider une expérience de la langue. C'est à ce prix que les textes d'Homère, de Platon et du Nouveau Testament pourront, à nouveau, parler directement à l'esprit des étudiants.

8.3 La Narration Interactive (TPRS) : Transformer l'input en intake

space0.3cm oindent

L'enseignement des langues anciennes, et singulièrement du grec ancien, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Longtemps dominé par le paradigme de la Grammaire-Traduction, qui privilégie l'analyse métalinguistique explicite au détriment de la compétence communicative, le champ disciplinaire s'ouvre progressivement aux apports

des Sciences de l'Acquisition des Langues Secondes (SLA). Au cœur de cette mutation pédagogique se trouve la problématique centrale de la section III.2. Anonymous (nd) de cette thèse : le passage critique de l'**input** (les données linguistiques brutes auxquelles l'apprenant est exposé) à l'**intake** (les données effectivement traitées et intégrées par le système cognitif de l'apprenant).

Ce rapport de recherche se propose d'explorer en profondeur la méthodologie *Teaching Proficiency through Reading and Storytelling* (TPRS), ou Narration Interactive, comme vecteur privilégié de cette transformation cognitive dans le cadre spécifique de l'enseignement du grec ancien. Contrairement aux approches traditionnelles qui postulent que la connaissance des règles (savoir déclaratif) précède la compétence (savoir procédural), le TPRS s'appuie sur le postulat inverse : c'est l'exposition massive à un input compréhensible, engageant et répétitif qui génère la compétence grammaticale implicite. Anonymous (nd)

Cependant, l'application de cette méthode à une langue flexionnelle complexe comme le grec ancien, caractérisée par une morphologie riche et une distance culturelle temporelle, soulève des défis spécifiques. Comment saturer la mémoire de travail de l'apprenant avec des structures morphologiques complexes sans provoquer de surcharge cognitive ? Comment les mécanismes de répétition inhérents au TPRS, tels que le « Circling », favorisent-ils la consolidation mnésique nécessaire à la lecture fluide des textes classiques ?

Pour répondre à ces questions, ce rapport mobilise une analyse interdisciplinaire croisant la didactique des langues classiques (travaux de Bob Patrick, Lance Piantaggini, Christophe Rico), la psycholinguistique (modèles de Bill VanPatten) et les neurosciences cognitives. Il s'articule autour d'une démonstration rigoureuse de l'efficacité du TPRS à transformer l'input en intake, non par la magie du récit, mais par une ingénierie précise de l'attention et de la mémoire.

8.3.1 1cadre théorique : de la perception à l'intégration linguistique

L'analyse de l'efficacité du TPRS nécessite d'abord de déconstruire les mécanismes cognitifs sous-jacents à l'acquisition du langage. Il ne s'agit pas simplement d'exposer l'élève au grec, mais de comprendre comment cet input devient une compétence.

8.3.2 La dichotomie input/intake dans le modèle de vanpatten

La distinction fondamentale opérée par les chercheurs en acquisition, notamment Bill VanPatten, réside entre ce qui est disponible pour l'apprenant (*input*) et ce qui est réellement traité (*intake*). Dans un cours de grec traditionnel, l'enseignant peut fournir un input riche en expliquant une règle de syntaxe ou en lisant un texte de

Xénophon. Cependant, si l'attention de l'élève est focalisée sur le décodage lexical ou l'analyse métalinguistique, la forme grammaticale (par exemple, la désinence de l'optatif) peut ne jamais être traitée comme une donnée linguistique significative. Elle reste du « bruit ». Anonymous (nd)

VanPatten a formalisé ce processus dans sa théorie de l'**Input Processing (IP)**. Selon ce modèle, les apprenants traitent l'input pour le sens avant de le traiter pour la forme.

- **Priorité au Sens** : Si un apprenant de grec entend « *Le philosophe (nominatif) frappe l'esclave (accusatif)* », il s'appuiera d'abord sur l'ordre des mots ou la sémantique lexicale pour comprendre qui frappe qui, ignorant souvent les désinences casuelles si elles ne sont pas cruciales pour le sens immédiat. Anonymous (nd)
- **Compétition Cognitive** : La mémoire de travail humaine ayant une capacité limitée, toute ressource allouée au décodage du vocabulaire inconnu ou à la traduction mentale est une ressource soustraite au traitement de la grammaire. C'est le « *bandwidth problem* » (problème de bande passante) évoqué par VanPatten. Anonymous (2025c)

Le TPRS intervient précisément ici comme une solution ergonomique pour le cerveau. En « abritant » le vocabulaire (c'est-à-dire en le limitant drastiquement et en assurant sa compréhension parfaite avant la narration), le TPRS libère la mémoire de travail. L'élève, n'ayant plus à lutter pour le sens lexical, peut enfin allouer son attention aux marques morphologiques (l'intake grammatical). Anonymous (nd)

8.3.3 La saturation de la mémoire de travail et le rôle de l'attention

Les neurosciences cognitives apportent un éclairage complémentaire sur la notion de saturation. Pour qu'une structure linguistique passe de la mémoire de travail (traitement immédiat) à la mémoire à long terme (stockage procédural), elle doit faire l'objet d'une répétition suffisante et d'une attention focalisée. Camina and Güell (2017)

Cependant, la saturation peut être à double tranchant :

1. **Saturation Négative (Surcharge)** : Si l'input est trop complexe, trop rapide ou trop dense en informations nouvelles, la mémoire de travail sature (« *buffer overflow* »). L'apprenant décroche, le filtre affectif (anxiété) augmente, et l'apprentissage s'arrête. C'est souvent le cas lors de la lecture traductionnelle de textes authentiques trop ardues pour le niveau de l'élève. Anonymous (nd)

2. **Saturation Positive (Consolidation)** : Pour acquérir une structure (ex : l'aoriste sigmatique), le réseau neuronal correspondant doit être activé de manière répétée et intense sur une courte période. Le TPRS, par ses techniques de questions-réponses cycliques, permet cette saturation positive. Il bombarde le système cognitif avec la même structure cible sous des formes variées, maximisant les chances que l'input devienne intake. Li et al. (2022a)

8.3.4 L'acquisition implicite vs apprentissage explicite

Stephen Krashen a longtemps soutenu que l'apprentissage conscient (règles de grammaire) ne peut devenir de l'acquisition inconsciente (compétence fluide). Anonymous (nd) Bien que cette position soit parfois nuancée par d'autres chercheurs, le consensus en SLA reste que la compétence communicative (la capacité de lire le grec couramment) repose sur des connaissances implicites, procédurales.

Le TPRS vise directement la construction de cette compétence implicite. Contrairement à la méthode Grammaire-Traduction qui sature la mémoire déclarative (règles, tableaux), le TPRS sature la mémoire procédurale par l'action et la narration. Comme le souligne VanPatten, « ce que vous pensez voir dans la langue

les règles

n'est pas ce qu'est la langue dans l'esprit ». Gibby (2025) La langue est un réseau complexe de connexions probabilistes que seul un input massif et compréhensible peut construire.

8.3.5 2 anatomie méthodologique du tprs appliquée au grec

Le TPRS n'est pas une méthodologie improvisée mais un protocole rigoureux en trois étapes, conçu pour optimiser le traitement de l'input. Analysons comment chaque étape facilite spécifiquement l'intake du grec ancien.

8.3.6 Étape i : établir le sens (establish meaning)

Cette étape prépare le terrain cognitif. Avant de pouvoir traiter grammaticalement une phrase grecque, l'élève doit en posséder les briques sémantiques.

- **Techniques d'Ancrage** : L'enseignant présente le nouveau vocabulaire (généralement limité à 3 structures, ex : *lambanei* il prend, *trechei* il court, *lithos* la pierre).
- **Traduction et Gestuelle** : Contrairement à certaines méthodes directes puristes, le TPRS autorise la traduction rapide (en L1) pour établir le sens instantanément et éviter l'ambiguïté, facteur de stress cognitif. De plus, l'association d'un geste (issu du TPR classique de James Asher) permet un double encodage (sémantique et moteur), renforçant la trace mnésique. Anonymous (nd)
- **Application au Grec** : Pour des concepts abstraits fréquents en philosophie ou tragédie grecque (ex : *hubris*, *dike*), l'enseignant peut utiliser des situations concrètes ou des analogies modernes pour ancrer le sens avant même que le mot ne soit inséré dans une phrase complexe. Anonymous (nd)

8.3.7 Étape ii : la narration interactive (ask a story)

C'est l'étape critique où l'input est transformé en intake grâce à la technique du **Circling**. Loin d'être une simple répétition mécanique, le Circling est une exploration systématique de la structure cible à travers des variations interrogatives.

8.3.8 Le mécanisme du "circling" et la densité de l'input

Prenons un exemple concret en grec ancien pour illustrer comment le Circling force le traitement grammatical.

Phrase de base : *Ho Socrates ten oikian zetei.* (Socrate cherche la maison).

L'enseignant ne se contente pas de dire cette phrase. Il va « cycler » autour d'elle pour saturer l'audition de l'élève avec les désinences de l'accusatif (*an*) et la forme verbale (*ei*), tout en vérifiant la compréhension du sens. Bracey (2019)

Type de Question	Exemple en Grec (Translittéré)	Fonction Cognitive (VanPatten/Krashen)
Affirmation	<i>Ho Socrates ten oikian zetei.</i>	Input initial (<i>i</i>).
Oui/Non (Positif)	<i>Ara ho Socrates ten oikian zetei ? (Oui)</i>	Vérification basique du décodage lexical.
Oui/Non (Négatif)	<i>Ara ho Socrates ten hippon zetei ? (Non)</i>	Discrimination sémantique (maison vs cheval). Force l'attention sur l'objet.
Alternative (Either/Or)	<i>Poteron ho Socrates ten oikian e ten hippon zetei ?</i>	Choix forcé. L'élève doit produire le mot correct (Output minimal).
Question Sujet (Qui ?)	<i>Tis ten oikian zetei ?</i>	Focalisation sur le nominatif.
Question Objet (Quoi ?)	<i>Ti zetei ho Socrates ?</i>	Focalisation sur l'accusatif.

Ce cycle permet à l'élève d'entendre la structure *zetei* et l'accusatif *ten oikian* des dizaines de fois en quelques minutes, mais à chaque fois dans un contexte pragmatique différent qui maintient l'éveil attentionnel. C'est cette « inondation » (*input flood*) contrôlée qui permet au cerveau de commencer à segmenter le flux sonore et d'identifier les morphèmes grammaticaux (Intake). Anonymous (nd)

8.3.9 La co-construction et l'engagement (pqa)

Le TPRS se distingue par son aspect collaboratif. L'histoire n'est pas pré-écrite ; elle est « demandée ». L'enseignant pose des questions dont il n'a pas la réponse (ex : « Socrate cherche une maison... mais où ? Athènes ou Sparte ? »). Les élèves suggèrent des réponses.

- **Personnalisation (PQA Personalized Questions and Answers)** : En intégrant les élèves ou leurs intérêts dans l'histoire, l'enseignant active le système limbique (émotion). Les neurosciences montrent que l'amygdale marque les souvenirs émotionnels comme prioritaires pour la consolidation à long terme. Bracey (2019)
- **Bizarre et Convaincant** : Les histoires TPRS tendent souvent vers l'absurde ou l'humour. Krashen parle de « Compelling Input » (Input Irrésistible). Si l'histoire est suffisamment captivante, l'élève « oublie » qu'il écoute une langue étrangère, abaissant le filtre affectif et maximisant l'intake inconscient. Anonymous (nd)

8.3.10 Étape iii : lecture et discussion (read and discuss)

Après l'oral, le passage à l'écrit est indispensable, surtout pour une langue de culture comme le grec ancien.

- **Transition Phonème-Graphème** : L'élève lit une version de l'histoire qu'il connaît déjà oralement. Cette familiarité réduit la charge cognitive de la lecture : l'élève ne déchiffre pas, il reconnaît. Cela permet de développer la fluidité de lecture (*reading fluency*) bien plus rapidement que par la traduction mot-à-mot. Anonymous (nd)
- **Grammaire Pop-up** : Lors de la lecture, l'enseignant peut faire de brèves incursions métalinguistiques (ex : « Notez le *nu* final ici, c'est l'objet »). Ces explications durent quelques secondes (« pop-up ») et ne visent pas à enseigner la règle, mais à confirmer une intuition que l'élève a déjà développée grâce à l'input oral. Anonymous (2025c)

8.3.11 3adaptations spécifiques au grec ancien et innovations méthodologiques

L'application du TPRS au grec ancien ne va pas sans défis. Les structures de la langue et la nature des textes cibles imposent des adaptations que des institutions comme l'Institut Polis et des enseignants-chercheurs ont développées.

8.3.12 Le défi morphologique : tprs vs "living sequential expression" (lse)

Le grec ancien présente une complexité morphologique (flexions) que l'anglais ou l'espagnol n'ont pas. L'Institut Polis à Jérusalem, sous la direction de Christophe Rico, a développé une technique complémentaire au TPRS : la **Living Sequential Expression (LSE)**.

Il est crucial de distinguer ces deux approches dans le cadre de la thèse, car elles travaillent l'intake différemment. Anonymous (nd)

Caractéristique	TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Story-telling)	LSE (Living Sequential Expression)
Origine	Blaine Ray (1990s), basé sur Krashen/Asher.	Christophe Rico (Polis), basé sur François Gouin (1880s).
Structure Narrative	Intrigue avec conflit, personnages, dialogue.	Séquence logique d'actions chronologiques (Séries).
Objectif Cognitif	Fluidité conversationnelle, vocabulaire varié, temps du récit.	Automatisation de séquences logiques, grammaire visuelle.
Exemple Grec	« Le philosophe veut une maison mais il n'a pas d'argent... »	« Je me lève, je marche vers la porte, je saisis la poignée, j'ouvre... »
Traitement de l'Intake	Variable, dépendant de l'interaction imprévisible.	Systématique, saturant une structure précise (ex : 1ère pers. sg.).

L'innovation majeure pour le grec ancien est l'hybridation : utiliser le LSE pour installer solidement les structures de base (saturer la mémoire procédurale avec les verbes de mouvement et les cas concrets) et le TPRS pour développer la complexité syntaxique et la fluidité narrative. Le LSE prépare l'intake grammatical en réduisant la charge cognitive (la logique de l'action guide la phrase), ce qui permet ensuite au TPRS d'être plus efficace. Anonymous (nd)

8.3.13 La question de la "rigueur" et du contenu

Une critique récurrente faite au TPRS dans les cercles classiques est le manque supposé de « rigueur » ou la pauvreté du contenu (histoires d'éléphants vs textes de Platon).

Cependant, les praticiens comme Bob Patrick et Lance Piantaggini démontrent que le TPRS permet en réalité d'accéder plus vite aux textes authentiques.

- **Novellas et « Embedded Readings »** : Pour combler le fossé entre l'histoire TPRS simple et le texte antique, on utilise des lectures graduées (*novellas*) ou des lectures « enchâssées » (*embedded readings*). On part d'une version très simplifiée (niveau TPRS) d'un mythe ou d'un épisode historique, et on ajoute progressivement de la complexité et du vocabulaire original, strate par strate. Anonymous (nd)
- **Rigueur Cognitive vs Rigueur Philologique** : La véritable rigueur, argumentent ces chercheurs, n'est pas d'imposer une complexité indigeste dès le début (ce qui mène à l'échec ou à l'abandon), mais de respecter les contraintes neurocognitives

de l'apprentissage pour mener l'élève à une véritable compétence de lecture. Bracey (2020)

8.3.14 Ressources et communauté de pratique

Contrairement aux langues vivantes, le corpus de matériel TPRS grec est en construction.

- **Lance Piantaggini (Magister P)** a théorisé l'usage des *novellas* (petits romans en latin/grec facile) comme outils de saturation de l'input. Ses travaux montrent que la lecture extensive de ces textes simples consolide l'intake bien mieux que la lecture intensive de textes courts et difficiles. Anonymous (nd)
- **Justin Slocum Bailey** propose des techniques pour générer de l'input compréhensible à partir de n'importe quel texte, transformant la lecture laborieuse en session de questions-réponses vivante (« Est-ce que César a traversé le Rubicon ou le Tibre ? »). Anonymous (nd)

8.3.15 Analyse des données et preuves d'efficacité

La validation de la section III.2. Anonymous (nd) de votre thèse doit s'appuyer sur des données probantes. Bien que les études longitudinales spécifiques au grec ancien soient encore rares, l'extrapolation des données sur le TPRS en général et en latin permet de tirer des conclusions solides.

8.3.16 La synthèse de Karen Lichtman ("the wonder table")

Karen Lichtman, chercheuse en SLA, a compilé et analysé une vaste quantité d'études comparatives sur le TPRS. Son analyse, souvent désignée comme « The Wonder Table », offre des arguments statistiques puissants. Tejada (2016)

- **Dominance du TPRS** : Sur 29 études comparatives rigoureuses, 16 démontrent une supériorité statistiquement significative du TPRS sur les méthodes traditionnelles, tant en vocabulaire qu'en grammaire (intake). Seulement 4 études favorisent les méthodes non-TPRS, souvent dans des contextes de tests purement explicites (récitation de règles).
- **Facteur de Rétention** : Un point crucial pour les langues anciennes (où le taux d'abandon est élevé) est que le TPRS montre systématiquement de meilleurs résultats sur les facteurs affectifs : motivation, plaisir, et continuation des études. Anonymous (nd)

8.3.17 Données neurocognitives sur la répétition et l'intake

Les mécanismes du TPRS sont validés par la recherche fondamentale sur la mémoire.

- **Consolidation Procédurale** : La mémoire procédurale (savoir-faire) nécessite une répétition massive pour se stabiliser. Les études sur la répétition lexicale montrent qu'il faut rencontrer un mot entre 10 et 50 fois en contexte pour qu'il soit acquis (intake). Le TPRS, par le Circling, permet d'atteindre ces fréquences en une seule séance, ce que la traduction linéaire ne permet jamais (un mot rare chez Homère peut n'apparaître qu'une fois). Camina and Güell (2017)
- **Gestion de la Charge Cognitive** : Les études sur la saturation de la mémoire de travail confirment que lorsque la charge est trop élevée (trop d'informations nouvelles), l'apprentissage s'effondre. Le TPRS respecte l'architecture cognitive en limitant le débit d'information nouvelle pour maximiser le traitement de l'information présente. Anonymous (nd)

8.3.18 Critiques et réponses

Il est intellectuellement honnête d'aborder les limites. Certains critiques (souvent issus de la tradition classique) arguent que le TPRS ne prépare pas assez à la complexité analytique des textes littéraires.

- **Réponse de VanPatten** : La compétence analytique (savoir décrire la langue) est distincte de la compétence linguistique (savoir utiliser la langue). Le but du TPRS est la compétence. L'analyse peut venir *après*, une fois la langue acquise, mais elle ne peut la *remplacer*. Anonymous (nd)
- **Le Mythe de la Rigueur** : Comme le note Bob Patrick, la méthode traditionnelle, malgré sa « rigueur » apparente, échoue pour la majorité des élèves (qui ne lisent jamais le grec couramment). Le TPRS propose une rigueur différente : celle de l'acquisition effective pour tous. Anonymous (nd)

8.3.19 5synthèse bibliographique stratégique pour la thèse

Cette section propose une organisation raisonnée des sources pour étayer le chapitre III.2.3, en classant les références par fonction argumentative.

8.3.20 Fondements épistémologiques (le "pourquoi")

Ces références justifient le changement de paradigme vers l'Input Compréhensible.

- **Krashen, S. D.** (1982, 2013) : Pour les concepts d'Input, de Filtre Affectif et la distinction Acquisition/Apprentissage. Anonymous (nd)
- **VanPatten, B.** (1996, 2004, 2017) : Essentiel pour la théorie de l'Input Processing, la saturation de la mémoire de travail et le rôle de l'attention focalisée sur la forme (*Processing Instruction*). Anonymous (nd)

- **Asher, J.** (2009) : Pour le lien entre mouvement physique et rétention lexicale (TPR), précurseur du TPRS. Anonymous (nd)

8.3.21 Méthodologie et pratique (le "comment")

Ces sources décrivent les mécanismes techniques (Circling, Story-asking).

- **Ray, B. & Seely, C.** (2015) : *Fluency Through TPR Storytelling*. Le manuel de référence pour la mise en œuvre technique. Anonymous (nd)
- **Lichtman, K.** (2014, 2018) : Pour les méta-analyses sur l'efficacité du TPRS (*The Wonder Table*) et les études comparatives. Tejada (2016)
- **Piantaggini, L.** (Magister P) : Pour l'adaptation des techniques de narration et la création de *novellas* en langues classiques. Anonymous (nd)

8.3.22 Application au grec et latin (le contexte spécifique)

Ces sources ancrent la recherche dans la didactique des langues anciennes.

- **Patrick, R.** (2019) : *Comprehensible Input and Krashen's Theory* (Journal of Classics Teaching). Un article fondateur pour la communauté classique. Bracey (2019)
- **Rico, C. & Institut Polis** (2015, 2021) : Pour la méthode Polis, le *Living Sequential Expression* (LSE) et l'enseignement du grec Koinè comme langue vivante. Anonymous (nd)
- **Slocum Bailey, J.** : Pour les techniques de questions-réponses appliquées aux textes antiques (*Indwelling Language*). Anonymous (ndd)

8.3.23 Conclusion

L'analyse approfondie de la section III.2. Anonymous (nd) permet de conclure que la Narration Interactive (TPRS) constitue un levier pédagogique puissant et théoriquement fondé pour l'enseignement du grec ancien. En respectant les contraintes neurobiologiques de la mémoire de travail et en exploitant les mécanismes de l'Input Processing décrits par VanPatten, le TPRS parvient à transformer l'input éphémère en intake durable.

Loin d'être une dilution du contenu classique, l'approche par histoires répétitives et questions- réponses offre une rigueur cognitive supérieure à la méthode traditionnelle. Elle permet de construire, strate par strate, la compétence implicite nécessaire à la lecture fluide. L'intégration des innovations spécifiques au grec, telles que le *Living Sequential Expression* de l'Institut Polis, enrichit encore ce modèle en offrant des outils adaptés à la morphologie complexe de la langue.

Ainsi, dans le cadre d'une thèse sur l'enseignement du grec, le TPRS ne doit pas être présenté comme une simple « activité ludique », mais comme une **technologie de**

l'acquisition validée par la recherche, capable de répondre à la crise de l'enseignement des langues anciennes en rendant le grec accessible, vivant et, in fine, acquis.

Ce tableau synthétise les différences techniques entre les approches pour faciliter l'analyse dans la thèse.

Variable Didactique	Grammaire-Traduction (Traditionnel)	TPRS (Ray / Patrick)	LSE (Polis / Rico)
Unité d'Input	La phrase écrite, isolée ou dans un texte littéraire dense.	L'histoire (récit) co-construite oralement.	La séquence d'actions logiques (Série) orale et physique.
Rôle de la Grammaire	Objet d'étude explicite (Savoir).	Outil de communication implicite (Compétence). « Pop-up grammar ».	Structure induite par la logique de l'action (« Je... tu... il... »).
Gestion de la Mémoire	Surcharge fréquente (Lexique Grammaire simultanés).	Optimisation : Lexique abrité, Grammaire par répétition (Circling).	Optimisation : Séquence logique aide la mémorisation (Script cognitif).
Validation de l'Intake	Traduction correcte (Output différé).	Réponse immédiate aux questions (PQA), fluidité.	Exécution correcte de l'action ou description de la série.
Adaptation au Grec	Totale pour l'analyse textuelle, nulle pour l'oral.	Forte pour l'acquisition des cas par l'oreille.	Très forte pour l'automatisation des verbes et prépositions.

Chapitre 9

Fondements Neurocognitifs et Consolidation

9.1 Hippocampe vs Néocortex : Les deux temps de la mémoire

L'enseignement des langues anciennes, et singulièrement celui du grec ancien, traverse une crise qui dépasse largement les enjeux culturels ou institutionnels habituellement invoqués. Il s'agit d'une crise d'efficacité pédagogique enracinée dans une méconnaissance historique des mécanismes biologiques de l'apprentissage. Depuis le XIX^e siècle, la méthodologie dominante, héritée de la tradition prussienne de la *Grammaire-Traduction* (GTM), opère sur un postulat implicite : la langue est un ensemble de données déclaratives – paradigmes morphologiques, règles syntaxiques, lexique – que l'esprit conscient doit mémoriser de force pour ensuite les appliquer par un processus logico-déductif lors de la traduction. Cette approche, si elle satisfait l'exigence philologique de précision, se heurte frontalement à l'architecture neurocognitive de l'apprenant humain.

Le constat est partagé par la communauté enseignante : des taux d'abandon élevés, une fragilité extrême des acquis (le phénomène de « tout oublier » après l'examen), et surtout, une incapacité persistante, même chez les étudiants avancés, à lire un texte grec *ad libitum* sans le recours constant au dictionnaire et à l'analyse grammaticale laborieuse. Ce rapport pose l'hypothèse que ces échecs ne sont pas imputables à la difficulté intrinsèque du grec ancien, ni à un manque de volonté des étudiants, mais à une inadéquation structurelle entre les méthodes d'enseignement et la biologie de la mémoire.

La recherche contemporaine en neurosciences cognitives, et plus spécifiquement la théorie des Systèmes d'Apprentissage Complémentaires (Complementary Learning Systems CLS), offre une grille de lecture révolutionnaire pour comprendre cette impasse. Elle révèle que le cerveau ne possède pas « une » mémoire, mais deux systèmes d'apprentissage distincts : l'un, hippocampique, rapide mais fragile, conçu pour l'épisodique ; l'autre, néocortical, lent mais robuste, conçu pour la statistique et la structure. L'échec de la pédagogie traditionnelle réside dans sa tentative de forcer l'apprentissage de la langue –

compétence intrinsèquement néocorticale et procédurale — via le goulot d'étranglement du système hippocampique, sans respecter les temps biologiques de transfert que sont le sommeil et l'espacement.

Ce document de recherche, destiné à servir de socle théorique pour une refondation cognitive de l'enseignement du grec, explore de manière exhaustive les mécanismes neurobiologiques de la consolidation mnésique. Il s'articule autour de l'analyse critique de la dichotomie hippocampe/néocortex, du rôle actif du sommeil dans le traitement de l'information grammaticale, et de la nécessité biologique de l'espacement (spacing effect) pour contourner les limitations synaptiques de l'apprentissage massé. L'objectif est de fournir des preuves scientifiques justifiant le passage d'une pédagogie de l'explicite et du « cramming » à une pédagogie de l'implicite, de l'exposition distribuée et de la consolidation systémique.

9.1.1 L'architecture bipartite de la mémoire : la théorie des systèmes d'apprentissage complémentaires (cls)

Pour comprendre pourquoi l'apprentissage des déclinaisons grecques par tableaux échoue souvent à produire une compétence durable, il est impératif de plonger dans l'architecture matérielle du cerveau. La théorie des Systèmes d'Apprentissage Complémentaires (CLS), initialement formulée par McClelland, McNaughton et O'Reilly, et mise à jour par les travaux récents sur les réseaux de neurones profonds, constitue le cadre de référence central. Schapiro et al. (2017)

9.1.2 Le dilemme plasticité-stabilité

Tout système d'apprentissage intelligent, qu'il soit biologique ou artificiel, est confronté à un dilemme fondamental : comment apprendre rapidement de nouvelles informations sans effacer les connaissances précédentes ?

- Si le système est trop plastique (apprentissage rapide), chaque nouvelle information modifie drastiquement les connexions, risquant d'écraser les souvenirs antérieurs (interférence catastrophique).
- Si le système est trop rigide (apprentissage lent), il préserve les anciennes connaissances mais devient incapable d'enregistrer de nouveaux événements en temps réel.

L'évolution a résolu ce paradoxe en divisant le travail mnésique entre deux structures anatomiquement et fonctionnellement distinctes mais interconnectées : l'Hippocampe et le Néocortex.

9.1.3 Le système hippocampique : l'apprentissage rapide et épisodique

L'hippocampe, situé dans le lobe temporal médian, est le système d'apprentissage rapide du cerveau. Il est spécialisé dans la capture instantanée de configurations complexes d'informations sensorielles et contextuelles.

9.1.4 Mécanismes de "one-shot learning"

L'hippocampe utilise des représentations clairsemées (sparse representations) et orthogonales pour séparer les modèles (pattern separation). Cela signifie que deux événements similaires (par exemple, voir le mot *logos* à l'accusatif dans deux phrases différentes) sont stockés par des populations de neurones distinctes, minimisant ainsi le chevauchement et l'interférence immédiate. Grâce à une plasticité synaptique extrêmement rapide (Potentialisation à Long Terme LTP), l'hippocampe peut former une trace mnésique après une seule exposition. Schapiro et al. (2017)

9.1.5 Pertinence pour le grec ancien

Dans le contexte d'un cours de grec, le système hippocampique est sollicité en permanence. Lorsque l'enseignant explique pour la première fois que « la désinence as marque l'accusatif pluriel de la première déclinaison », c'est l'hippocampe de l'étudiant qui capture cette information. C'est une mémoire épisodique : l'étudiant se souvient *avoir entendu* le professeur dire cela à un moment précis. C'est une connaissance déclarative, explicite, accessible à la conscience, mais fragile.

9.1.6 Limitations critiques : le goulot d'étranglement

Si l'hippocampe est performant pour l'acquisition rapide, il présente des limitations majeures pour l'apprentissage d'une langue :

1. **Capacité Limitée** : L'hippocampe sature rapidement. Il agit comme un tampon (buffer) temporaire.
2. **Volatilité** : Les traces hippocampiques sont métaboliquement coûteuses à maintenir et sont sujettes à un effacement rapide si elles ne sont pas consolidées.
3. **Manque de Généralisation** : L'hippocampe retient les exemples spécifiques, pas les règles générales. Il peut retenir que *neanias* fait *neanian* à l'accusatif, mais il ne « sait » pas encore généraliser cette règle à tous les substantifs masculins de la première déclinaison de manière automatique.

9.1.7 Le système néocortical : l'apprentissage lent et structuré

Le néocortex, vaste couche externe du cerveau, est le siège des connaissances sémantiques durables et des modèles du monde. Contrairement à l'hippocampe, il apprend lentement.

9.1.8 Apprentissage statistique et généralisation

Le néocortex modifie ses connexions synaptiques de manière incrémentale, par petits ajustements (small updates) accumulés au fil de milliers d'expériences. Anonymous (nd) Il utilise des représentations chevauchantes (overlapping representations), ce qui favorise l'extraction de points communs entre différents épisodes.

C'est ce système qui est responsable de la maîtrise réelle d'une langue. Un helléniste confirmé qui lit Platon ne fait pas appel à sa mémoire épisodique pour se souvenir de la déclinaison de logos ; il utilise une structure néocorticale consolidée où la morphologie du grec est encodée comme un réseau de probabilités et de règles implicites. Le néocortex ne retient pas l'événement d'apprentissage, mais la structure statistique qui sous-tend la langue. Anonymous (nd)

9.1.9 La complémentarité fonctionnelle

La théorie CLS postule que l'hippocampe sert de « professeur » au néocortex. Les informations sont d'abord capturées par l'hippocampe, puis, progressivement, « enseignées » au néocortex par réactivation répétée. Ce transfert permet au néocortex d'intégrer les nouvelles données dans ses structures existantes sans perturber l'équilibre global (plasticité sans instabilité).

9.1.10 L'interférence catastrophique : la pathologie du "cramming"

Le concept d'interférence catastrophique est central pour comprendre l'échec des méthodes intensives (cramming) en grec ancien. Les modèles connexionnistes montrent que si l'on force un réseau à apprentissage lent (comme le néocortex) à apprendre trop vite de nouvelles associations (par exemple, mémoriser brutalement tout le système verbal en mi la veille d'un partiel), les ajustements synaptiques massifs nécessaires pour accommoder ces nouvelles données détruisent les configurations synaptiques codant les connaissances antérieures (les verbes en ô). Darby and Sloutsky (2015)

L'enseignement traditionnel du grec, en insistant sur la mémorisation massive et rapide de règles explicites, sature l'hippocampe et tente de « court-circuiter » le processus lent de consolidation néocorticale. Le résultat est une connaissance qui réside dans l'hippocampe le temps de l'examen, mais qui s'effondre ensuite car elle n'a jamais été structurellement intégrée dans le cortex. Rahman (nd)

Caractéristique	Système Hippocampique	Système Néocortical
Vitesse d'Apprentissage	Rapide (One-shot learning).	Lent (Incrémental, multi-épisodes).
Type de Mémoire	Épisodique, spécifique au contexte.	Sémantique, structurale, statistique.
Représentation	Orthogonale (Sépare les concepts).	Chevauchante (Extrait les règles communes).
Rôle dans le Grec	Mémoriser « ce mot dans cette phrase ».	« Sentir » que la phrase est incorrecte (intuition).
Vulnérabilité	Oubli rapide, surcharge.	Interférence catastrophique si forcé.
Pédagogie Typique	Cours magistral, listes de vocabulaire.	Lecture extensive, immersion prolongée.

9.1.11 Le sommeil : l'usine de consolidation systémique

Si l'éveil est le temps de l'acquisition (encodage hippocampique), le sommeil est le temps de l'apprentissage véritable (consolidation néocorticale). Ignorer le rôle du sommeil dans le curriculum de grec ancien revient à ignorer la moitié du cycle d'apprentissage.

9.1.12 Le mécanisme du transfert hippocampo-cortical

Le modèle standard de la consolidation en deux étapes décrit un dialogue complexe entre l'hippocampe et le néocortex durant le sommeil, orchestré par des oscillations neuronales spécifiques.

9.1.13 Le sommeil à ondes lentes (sws) et le replay

Durant le sommeil profond (Non-REM/SWS), le cerveau est déconnecté des entrées sensorielles. C'est à ce moment que l'hippocampe « rejoue » (replay) les séquences neuronales activées durant la journée. Axmacher et al. (2009)

- **Sharp-Wave Ripples (SWRs) :** L'hippocampe génère des bouffées d'activité électrique à très haute fréquence (ripples). Ces ripples contiennent l'information compressée des apprentissages de la veille (par exemple, les associations lexicales grecques).
- **Spindles et Ondes Lentes :** Ces ripples voyagent vers le cortex, où elles sont synchronisées avec les fuseaux du sommeil (spindles) thalamo-corticaux et les oscillations lentes du cortex. Cette synchronisation précise permet d'ouvrir une fenêtre de plasticité dans le néocortex, lui permettant de recevoir et d'inscrire l'information transmise par l'hippocampe. Axmacher et al. (2009)

Ce mécanisme permet une « répétition hors ligne » (offline rehearsal). Le néocortex est exposé de manière répétée aux traces mnésiques, lui permettant d'ajuster ses poids

synaptiques progressivement, évitant ainsi l'interférence catastrophique.

9.1.14 Le rôle critique de l'acétylcholine

Un détail neurochimique crucial, mis en avant dans les snippets 12, concerne l'acétylcholine.

- **Éveil** : Taux élevé d'acétylcholine. Cela favorise l'encodage de nouvelles informations dans l'hippocampe mais supprime la récupération des anciennes et le transfert vers le cortex.
- **Sommeil SWS** : Chute drastique de l'acétylcholine. Cette baisse lève l'inhibition sur les connexions sortantes de l'hippocampe vers le néocortex, autorisant le « téléchargement » des souvenirs.

Cela explique pourquoi on ne peut pas consolider efficacement tout en apprenant de nouvelles choses. Le cerveau a besoin d'un état neurochimique distinct (basse acétylcholine) pour consolider, état qui n'est atteint que durant le sommeil profond.

9.1.15 Spécialisation des phases de sommeil : vocabulaire vs grammaire

La recherche suggère une division du travail entre les différentes phases du sommeil, pertinente pour les différentes composantes de la langue grecque.

9.1.16 Sommeil sws et mémoire déclarative (vocabulaire)

L'apprentissage de paires de mots (ex : *anthropos* homme) relève de la mémoire déclarative. Les études montrent que la rétention de ce type de connaissance est spécifiquement corrélée à la quantité et à la qualité du sommeil à ondes lentes (SWS). Feld and Born (2020) Les réactivations hippocampiques durant le SWS renforcent les liens sémantiques corticaux.

- *Implication Pédagogique* : L'étude intensive du vocabulaire est plus rentable si elle est suivie d'une période de sommeil riche en SWS (généralement le début de la nuit).

9.1.17 Sommeil rem et mémoire procédurale (grammaire)

L'acquisition de la grammaire, qui implique l'extraction de règles abstraites et la généralisation à de nouveaux cas (mémoire procédurale et généralisation de règles), semble bénéficier davantage du sommeil paradoxal (REM) ou de l'alternance cyclique NREM/REM. Reyes-Resina et al. (2021)

- **Abstraction des Règles** : Le sommeil REM favoriserait l'élagage synaptique et la réorganisation des réseaux associatifs, permettant de « nettoyer » le bruit (les exemples spécifiques) pour ne garder que le signal (la règle syntaxique). Une étude 19 indique que le sommeil consolide la généralisation grammaticale, surtout si l'apprenant a déjà une conscience explicite de la règle (ce qui valide l'utilité de l'enseignement explicite comme amorçage, mais pas comme fin en soi).
- **Généralisation** : C'est le sommeil qui permet à l'étudiant de passer de « je sais traduire cette phrase de l'exercice » à « je comprends la structure accusatif infinitif dans n'importe quel contexte ».Axelsson et al. (2016)

9.1.18 L'apprentissage "offline" et la latence

Les modèles computationnels 13 démontrent que le sommeil réalise un travail actif de structuration. Ce n'est pas seulement que l'on oublie moins en dormant ; on apprend en dormant. Les performances à des tâches linguistiques s'améliorent souvent après une nuit de sommeil sans pratique supplémentaire, un phénomène appelé « gain de performance différé ».

Cependant, ce processus prend du temps. Il existe une « latence de consolidation ». Si l'on teste un étudiant immédiatement après le cours (pratique courante), on teste son hippocampe (mémoire de travail). Si on le teste une semaine plus tard sans réactivation intermédiaire, l'hippocampe a effacé la trace avant que le néocortex ne l'ait consolidée.

9.1.19 Conséquences pour la refondation du curriculum

La prise en compte du sommeil impose une réorganisation temporelle de l'enseignement du grec :

1. **Le Principe de la Nuit Latente** : Aucune notion grammaticale complexe ne devrait être considérée comme acquise le jour même de son introduction. L'évaluation formative doit systématiquement être décalée d'au moins 24 heures pour évaluer la trace consolidée et non la trace hippocampique labile.

2. **L'Heure des Cours** : Les cours de langues complexes bénéficieraient d'être placés en fin de journée pour minimiser l'interférence rétroactive (l'apprentissage d'autres matières venant perturber la trace grecque avant le sommeil).Anonymous (nd)

3. **Réactivation Pré-Sommeil** : Encourager une révision brève (10-15 minutes) du vocabulaire juste avant le coucher pour « marquer » les neurones à réactiver durant le SWS (tagging synaptique).Anonymous (nd)

9.1.20 L'espacement (spacing effect) : surmonter le goulot d'étranglement hippocampique

L'effet d'espacement (spacing effect), découvert par Ebbinghaus dès 1885, est l'un des phénomènes les plus robustes de la psychologie expérimentale. Il stipule que pour une même durée totale d'étude, l'apprentissage distribué dans le temps est nettement supérieur à l'apprentissage massé (« cramming »).

9.1.21 Mécanismes synaptiques et moléculaires de l'espacement

Pourquoi l'espacement est-il si puissant ? La réponse se trouve au cœur de la synapse.

- **Synthèse Protéique et CREB** : La mémoire à long terme nécessite des changements structurels physiques dans les synapses (croissance de nouvelles épines dendritiques). Ce processus dépend de la synthèse de nouvelles protéines, régulée par le facteur de transcription CREB (cAMP response element-binding protein). Les recherches montrent que les voies de signalisation menant à l'activation de CREB ont une période réfractaire. Lors d'un apprentissage massé, les réserves de protéines et de messagers chimiques s'épuisent rapidement. Continuer à étudier à ce stade est inutile, voire contre-productif, car la machinerie synaptique est saturée. Naqib et al. (2012) L'espacement permet le renouvellement de ces ressources moléculaires.
- **Précision Synaptique** : Une étude sur la drosophile 25 a montré que l'entraînement espacé produit une plasticité synaptique plus « précise », réduisant le bruit de fond neuronal, alors que l'entraînement massé produit des réponses erratiques et instables.
- **Écrasement Hippocampique (Overwriting)** : En l'absence d'espacement, les nouvelles informations entrent en compétition directe avec les anciennes dans l'hippocampe, provoquant un phénomène d'écrasement. L'espacement laisse le temps au transfert vers le néocortex, libérant ainsi de l'espace dans l'hippocampe pour de nouvelles acquisitions. Stern and Alberini (2013)

9.1.22 La "difficulté désirable" et la récupération

L'efficacité de l'espacement repose également sur le principe de la « difficulté désirable » (desirable difficulty).

- **Effort de Récupération** : Lorsque l'on révise un mot grec juste après l'avoir lu (massé), il est encore présent en mémoire de travail. La récupération est facile, presque automatique, et ne déclenche pas de signal de renforcement puissant.
- **Reconsolidation** : Lorsque l'on attend que la trace commence à s'estomper (espacé), le cerveau doit fournir un effort cognitif intense pour retrouver l'information.

Cet effort active des circuits préfrontaux et hippocampiques, libérant des neuro-modulateurs (noradrénaline, dopamine) qui signalent la « valeur de survie » de l'information. La trace est alors reconsolidée plus fortement qu'avant. Anonymous (nd)

9.1.23 Interleaving (entrelacement) vs blocking : le cas de la morphologie

Dans l'enseignement traditionnel du grec, on pratique le « Blocking » : on étudie la 1ère déclinaison pendant deux semaines, puis la 2ème, etc. Les neurosciences cognitives condamnent cette pratique pour l'apprentissage des catégories.

- **Le Problème du Blocking** : En étudiant « AAAA » puis « BBBB », l'étudiant n'a jamais à discriminer A de B. Il sait que la réponse est toujours une forme de la 1ère déclinaison.
- **L'Avantage de l'Interleaving** : L'entrelacement consiste à mélanger les types de problèmes (« ABCABC »). Pour la morphologie grecque, cela signifie étudier conjointement des noms de la 1ère et de la 2ème déclinaison. Cela force le cerveau à effectuer une discrimination active à chaque essai, construisant des catégories mentales plus robustes et plus précises dans le néocortex. Anonymous (nd)
- *Preuve Empirique* : Les études citées 30 montrent que l'entrelacement améliore significativement la rétention du vocabulaire et la capacité à utiliser les mots dans des contextes variés (meaning, form, use), contrairement au blocage qui favorise une rétention superficielle.

9.1.24 Algorithmes de répétition espacée (srs) et "sentence mining"

L'application technologique de ces principes est incarnée par les Systèmes de Répétition Espacée (SRS) comme Anki.

- **Optimisation Temporelle** : Ces algorithmes calculent le moment optimal de révision (juste avant l'oubli) pour chaque item individuel, maximisant l'efficacité de l'étude. Anonymous (nd)
- **Au-delà du Mot Isolé** : Si les SRS sont excellents pour le vocabulaire (paires mot-définition), la recherche suggère qu'ils sont insuffisants pour la grammaire s'ils sont utilisés de manière atomique. Pour consolider la syntaxe, il faut utiliser des « phrases à trous » (cloze deletions) ou des phrases complètes (« sentence mining »). Cela permet au néocortex d'associer le mot à son contexte syntaxique (régime des cas, prépositions), favorisant l'apprentissage statistique implicite. Anonymous (nd)

9.1.25 Refondation du curriculum : de l'explicite à l'implicite

La compréhension des mécanismes de l'hippocampe, du sommeil et de l'espace nous amène à remettre en question la nature même de la connaissance enseignée. Le modèle Déclaratif/Procédural d'Ullman est ici la clé de voûte de la refondation.

9.1.26 Le modèle déclaratif/procédural (dp) et le drame de la l2

Le modèle DP 37 postule que la langue repose sur deux systèmes :

1. **Mémoire Déclarative (Lexique)** : Gérée par le système hippocampique. Stocke les faits arbitraires (le mot *hippos*). Explicite, consciente.

2. **Mémoire Procédurale (Grammaire)** : Gérée par le circuit fronto-striatal (ganglions de la base). Stocke les règles et séquences. Implicite, automatique.

Chez le locuteur natif, la grammaire est procédurale. Il ne « pense » pas à décliner, il le fait. Chez l'apprenant L2 adulte, surtout avec la méthode GTM, la grammaire est apprise comme une connaissance déclarative. L'étudiant stocke les règles dans son hippocampe.

- **Le Goulot d'Étranglement** : Pour parler ou lire, l'étudiant doit récupérer consciemment ces règles explicites, ce qui est lent et consomme toute la mémoire de travail. Anonymous (nd) La fluidité est impossible tant que la grammaire reste déclarative.
- **L'Effet de Bascule (Seesaw Effect)** : Il existe une compétition entre les deux systèmes. Un enseignement trop explicite peut inhiber le développement de la mémoire procédurale. L'hippocampe « prend le dessus » et empêche le striatum d'apprendre les motifs statistiques. Anonymous (nd)

9.1.27 Krashen, input compréhensible et statistiques néocorticales

Comment « procéduraliser » la grammaire ? Le néocortex et le striatum sont des machines à statistiques. Ils ont besoin d'un volume massif de données pour inférer les règles implicites.

- **Input Hypothesis** : Stephen Krashen a théorisé que l'acquisition (inconsciente) ne se produit qu'en présence d'un « Input Compréhensible » ($i+1$) abondant. La recherche neurobiologique valide cette intuition : le système néocortical ne peut extraire les régularités statistiques que s'il est exposé à des milliers d'occurrences intelligibles. Fló et al. (2025)
- **Le Seuil de 98%** : Pour que l'apprentissage statistique fonctionne lors de la lecture, l'étudiant doit connaître environ 98% des mots du texte. En dessous de ce seuil, le cerveau est en mode « déchiffrement de crise » (hippocampique) et ne peut pas construire de modèles syntaxiques fluides. La méthode traditionnelle, qui confronte

les débutants à des textes originaux (où ils connaissent 50% des mots), empêche biologiquement l'acquisition procédurale. Durbahn et al. (2024)

9.1.28 L'approche "embodied" et la réduction de l'anxiété

Pour contourner la saturation de l'hippocampe, il faut recruter d'autres systèmes corticaux, notamment le système moteur.

- **Total Physical Response (TPR)** : Associer le langage au mouvement (ex : se lever en entendant *anistēmi*) active le cortex moteur primaire et prémoteur. Cela crée des traces mnésiques distribuées (embodied), plus robustes et moins dépendantes de l'hippocampe seul. Tucker (2023)
- **Anxiété et Performance (Humphreys)** : La thèse de Dustin Humphreys 50 apporte une nuance cruciale. Comparant la méthode GTM à l'approche communicative (CLT) pour le grec, il a trouvé que le CLT générerait une anxiété débilatante (debilitating anxiety) *plus élevée* chez certains étudiants (probablement due à la pression de la production orale immédiate). Cependant, le CLT produisait également un sentiment d'auto-efficacité (self-efficacy) et une expérience d'apprentissage significativement supérieurs.
- **Interprétation** : L'anxiété en CLT est une « anxiété de croissance » liée à l'effort de production, contrairement à l'anxiété de « paralysie » du GTM face à un texte indéchiffrable. Pour la refondation, cela signifie qu'il faut gérer cette anxiété par un environnement bienveillant, car le stress chronique (cortisol) bloque la plasticité hippocampique et le rappel. Vogel and Schwabe (2016)

9.1.29 Application pratique : les "graded readers"

L'outil indispensable de cette refondation est la série de lectures graduées (Graded Readers). Contrairement aux manuels de phrases isolées, ces livres offrent des textes continus, contrôlés lexicalement et syntaxiquement, permettant une exposition massive.

- **Fonction Neurobiologique** : Ils fournissent la « nourriture » statistique nécessaire au néocortex pour consolider les structures grammaticales sans déclencher l'interférence catastrophique, car la complexité augmente progressivement, respectant la vitesse d'adaptation du système lent. Anonymous (nd)

L'analyse croisée de la neurobiologie de la mémoire et de la pédagogie des langues anciennes révèle une vérité inconfortable : la méthode traditionnelle de Grammaire-Traduction est, littéralement, « contre-nature ». Elle demande au cerveau de réaliser des opérations pour lesquelles il n'est pas optimisé (stockage massif et rapide de règles abstraites déclaratives) tout en négligeant ses mécanismes les plus puissants (apprentissage statistique lent, consolidation nocturne, espacement).

La refondation cognitive de l'enseignement du grec ancien ne consiste pas à abaisser les exigences, mais à changer de stratégie temporelle et procédurale :

1. **Respecter la Bipartition** : Utiliser l'hippocampe pour ce qu'il sait faire (le vocabulaire initial, l'amorçage des règles) mais ne pas s'y arrêter. Viser le transfert néocortical.

2. **Intégrer le Temps** : Accepter que la grammaire ne s'apprend pas, elle s'acquiert par consolidation nocturne et réactivation espacée. Le curriculum doit être dilaté et entrelacé, abandonnant le « cramming ».

3. **Nourrir le Néocortex** : Remplacer l'analyse explicite stérile par un déluge d'Input Compréhensible (lecture extensive, oralisation) pour permettre aux réseaux neuronaux de construire leurs propres modèles statistiques.

4. **Incarnier la Langue** : Utiliser le corps (TPR) et l'interaction pour ancrer le grec dans la réalité sensori-motrice de l'apprenant.

En passant d'une pédagogie du « stockage » à une pédagogie du « traitement », nous pouvons espérer former non plus des décodeurs laborieux, mais des lecteurs fluides, capables d'entrer en conversation directe avec les textes de l'Antiquité.

Fin du rapport.

9.2 La Lecture Extensive : Outil roi de la consolidation

space0.3cm oindent

L'enseignement du grec ancien se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, tiraillé entre une tradition philologique séculaire, axée sur le décodage analytique (Grammaire-Traduction), et les apports révolutionnaires de la psycholinguistique et des sciences de l'acquisition des langues secondes (SLA). Le présent rapport de recherche se concentre sur le point III.3. Anonymous (nd) de la thèse, consacré à la **Lecture Extensive (Extensive Reading ou ER)**. Cette approche, loin d'être une simple méthode complémentaire, constitue une refonte fondamentale de la manière dont le cerveau apprend à traiter une langue morte. Elle postule que l'automatisation des processus de reconnaissance linguistique — condition *sine qua non* d'une lecture fluide et sans effort — ne peut s'acquérir par l'étude consciente des règles, mais nécessite une exposition massive à des textes compréhensibles, spécifiquement conçus pour respecter les contraintes cognitives de l'apprenant : les *Graded Readers* (lectures graduées).

L'enjeu n'est pas trivial. La méthode traditionnelle produit souvent des étudiants capables de dissenter sur la structure de l'aoriste mais incapables de lire une page de Platon sans s'arrêter à chaque ligne pour consulter un dictionnaire ou un tableau de paradigmes. Ce déficit de fluidité n'est pas un échec intellectuel, mais le résultat d'une surcharge cognitive systémique. En analysant les mécanismes neurocognitifs de l'automatisation (LaBerge & Samuels, Ullman), les statistiques de la couverture lexicale (Nation), et l'état de l'art bibliographique des ressources disponibles (de Rouse à GlossaHouse), on peut

Axe Pédagogique	Pratique Traditionnelle (À éviter)	Pratique Refondée (Neuro-compatible)	Justification Scientifique
Planification	Apprentissage massé (« Blocs » thématiques).	Apprentissage distribué et entrelacé.	Évite la saturation synaptique et l'interférence catastrophique.
Grammaire	Mémorisation explicite de règles (Déclaratif).	Exposition implicite via phrases/textes (Procédural).	Le néocortex apprend par extraction statistique, pas par règles.
Lecture	Textes authentiques dès le début (Déchiffrage).	Lectures graduées (98% connu) (Fluidité).	Réduit la charge cognitive, permet l'apprentissage contextuel.
Sommeil	Ignoré (Devoirs de dernière minute).	Latence respectée (J+1 pour éval).	Le transfert Hippocampe Néocortex nécessite le sommeil SWS/REM.
Vocabulaire	Listes isolées.	SRS contextuel TPR.	Renforce les traces via l'effort de récupération et l'embodiment.

démontrer que la lecture extensive est la technologie pédagogique manquante pour transformer le déchiffreage laborieux en lecture véritable.

9.2.1 1fondements neurocognitifs de l'automatisation de la lecture

Pour comprendre pourquoi la lecture extensive est indispensable, il faut d'abord disséquer ce qui se passe dans le cerveau d'un lecteur fluide par opposition à un lecteur débutant ou « déchiffreur ». La littérature scientifique suggère que la fluidité n'est pas une accélération du processus de traduction consciente, mais le basculement vers un système de traitement de l'information radicalement différent.

9.2.2 La théorie de l'automatisme de la lecture et de la compréhension

Le cadre théorique dominant pour expliquer la fluidité en lecture est la théorie de l'automatisation du traitement de l'information, formulée par LaBerge et Samuels (1974). Ce modèle part d'un postulat économique : l'esprit humain dispose d'une quantité limitée d'énergie attentionnelle. SCHWANENFLUGEL et al. (2006b) La lecture est une tâche complexe qui implique plusieurs sous- processus simultanés : le décodage visuel des lettres, la reconnaissance des mots, l'analyse syntaxique et l'intégration sémantique.

Si le lecteur doit allouer son attention consciente aux processus de bas niveau (décodage des lettres, identification des formes verbales), il sature sa mémoire de travail. Il ne reste alors plus de ressources cognitives pour les processus de haut niveau : la compréhension du sens, l'inférence contextuelle et l'appréciation esthétique. SCHWANENFLUGEL et al. (2006b) C'est la situation typique de l'étudiant en grec ancien formé par la méthode Grammaire-Traduction : face à une forme comme *ἐκ*, il mobilise son attention pour identifier l'augment, la racine, le suffixe sigmatique et la désinence moyenne. Ce traitement est sériel, lent et épuisant.

L'automatisation, visée par la lecture extensive, se définit comme la capacité à exécuter ces tâches de bas niveau sans attention volontaire. Un lecteur fluide reconnaît le mot aussi instantanément qu'il reconnaît un visage familier, sans passer par une analyse des composants. Selon Logan (1997), cette automatisation est caractérisée par la vitesse, l'absence d'effort et l'autonomie du processus. SCHWANENFLUGEL et al. (2006b) LaBerge et Samuels ont démontré que la répétition massive est le mécanisme clé de cette transition : c'est en rencontrant les mêmes motifs visuels et morphologiques des milliers de fois que le cerveau construit des représentations unitaires accessibles directement, libérant ainsi l'attention pour le sens. Anonymous (nd)

9.2.3 Le modèle déclaratif/procédural (dp) et le cerveau bilingue

Les travaux de Michael Ullman sur le modèle Déclaratif/Procédural (DP) offrent une explication neurobiologique à cette distinction entre « savoir grammatical » et « savoir lire ». Ullman postule que le langage repose sur deux systèmes de mémoire à long terme distincts, ancrés dans des substrats neuronaux différents :

Dans l'apprentissage traditionnel du grec (L2), les étudiants stockent la grammaire dans leur mémoire déclarative (apprendre « par cœur » des tableaux). Or, la mémoire déclarative n'est pas optimisée pour le traitement en temps réel requis par la lecture fluide ou la parole. Stefaniak et al. (2021c) La lecture extensive fonctionne comme un « entraînement procédural ». En exposant le cerveau à des milliers d'instanciations correctes de structures grammaticales (par exemple, l'usage de l'accusatif pour l'objet direct), l'apprenant transfère progressivement le traitement de ces structures du système déclaratif vers le système procédural. Anonymous (nd)

Système de Mémoire	Substrat Neuronal	Fonction Linguistique	Caractéristiques
Mémoire Déclarative	Lobe temporal médial (Hippocampe)	Lexique mental, faits, règles explicites	Apprentissage rapide, conscient, mais traitement lent.
Mémoire Procédurale	Ganglions de la base (Striatum), Aire de Broca	Grammaire, syntaxe, séquences motrices	Apprentissage lent (par répétition), inconscient, traitement ultra-rapide.

Ce transfert est crucial car le système procédural est le seul capable de gérer la complexité combinatoire du grec ancien à la vitesse de la lecture naturelle. Ullman et ses collaborateurs soulignent que si l'enseignement explicite peut initier le processus (déclaratif), seule la pratique massive (input) peut consolider les circuits procéduraux. Anonymous (nd) Sans lecture extensive, l'étudiant reste piégé dans un mode de traitement déclaratif, condamné à une lecture lente et cognitivement coûteuse.

9.2.4 La double voie et la décomposition morphologique

La spécificité du grec ancien, langue hautement flexionnelle et fusionnelle, pose des défis particuliers au modèle de lecture. Contrairement à l'anglais où la morphologie est pauvre, le grec encode une densité d'information extrême dans chaque mot. Le « Dual Route Model » (Modèle à Double Voie) de la lecture suggère deux chemins d'accès au sens :

1. **La Voie Directe (Whole-word)** : Reconnaissance globale du mot comme une image orthographique.

2. **La Voie de Décomposition** : Analyse des constituants (racine affixes). Grainger and Ziegler (2011)

Pour les lecteurs natifs de langues riches morphologiquement, la voie de décomposition est très efficace et automatisée. Cependant, pour l'apprenant L2, la décomposition est souvent un goulot d'étranglement. Des études utilisant la magnétoencéphalographie (MEG) et des tâches d'amorçage ont montré que les apprenants L2 traitent souvent les formes fléchies complexes comme des mots entiers (stockage lexical) faute de pouvoir décomposer automatiquement, ou inversement, s'épuisent dans une décomposition analytique lente. De Grauwe et al. (2014)

La lecture extensive de textes simplifiés (*Graded Readers*) permet d'entraîner spécifiquement cette décomposition morphologique rapide. En voyant le suffixe *-omen* attaché à des centaines de verbes différents dans des contextes clairs, le cerveau apprend à traiter

ce suffixe comme une unité de sens distincte mais automatiquement intégrée, réduisant ainsi ce que l'on appelle la « charge fovéale ». White et al. (2011) Une charge fovéale trop élevée (un mot trop complexe à traiter) empêche le lecteur d'utiliser sa vision parafovéale pour anticiper le mot suivant, ce qui brise le flux de la lecture. Stoops and Christianson (2019)

9.2.5 L'importance de la prosodie

Enfin, il convient de noter une critique importante apportée au modèle de l'automatisme pure : celle de Schreiber (1980, 1987). L'automatisation de la reconnaissance des mots ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une structuration prosodique (rythme, intonation, pause). La prosodie est l'interface entre le décodage lexical et la syntaxe. Schrauben (2010) En grec ancien, cela implique que la lecture extensive gagne à être accompagnée d'une oralisation (ou d'une subvocalisation correcte) et d'écoute (audiobooks), pour que la « musique » de la phrase aide à segmenter le flux d'informations et à maintenir le sens en mémoire de travail. Anonymous (nd)

9.2.6 Les métriques de la compréhension : combien de mots faut-il ?

Si l'automatisation nécessite une lecture massive sans effort, comment définir « sans effort » ? Les recherches en linguistique appliquée, notamment celles de Paul Nation, ont quantifié avec précision les seuils de vocabulaire nécessaires.

9.2.7 La règle impérative des 98%

L'étude fondamentale de Hu et Nation (2000) a établi qu'un lecteur doit connaître 98% des mots d'un texte pour pouvoir le lire confortablement, sans aide extérieure, et en comprendre le sens global tout en devinant les mots inconnus par le contexte. Anonymous (nd)

- **À 98% de couverture** (1 mot inconnu tous les 50 mots) : La lecture est fluide, le plaisir est possible, et l'apprentissage incident (incidental learning) du vocabulaire nouveau se produit naturellement.
- **À 95% de couverture** (1 mot inconnu tous les 20 mots) : La compréhension baisse significativement. Le lecteur doit recourir à des stratégies de compensation conscientes. C'est le seuil minimal pour une lecture assistée intensive, mais insuffisant pour l'ER. Anonymous (nd)
- **À 80-90% de couverture** : C'est le niveau typique d'un étudiant de grec face à un texte authentique après un an d'étude. À ce niveau, la lecture est impossible ; c'est un décryptage cryptographique. Anonymous (nd)

Pour l'anglais, atteindre ce seuil de 98% sur des romans non simplifiés requiert un vocabulaire de 8 000 à 9 000 familles de mots. Anonymous (nd) Pour le grec ancien, la situation est encore plus critique en raison de la nature close du corpus et de la distribution lexicale.

9.2.8 Le paradoxe 98-56 du corpus grec

Seumas Macdonald a mis en lumière une statistique effrayante pour les apprenants du Nouveau Testament grec, qu'il nomme le « Paradoxe 98-56 ». Anonymous (2018) Pour lire le Nouveau Testament avec une couverture de 98% (le seuil de fluidité), un étudiant doit connaître environ **56%** de tout le vocabulaire unique du corpus, soit plus de 3 000 mots. Or, les manuels d'introduction typiques enseignent entre 300 et 500 mots, ce qui laisse l'étudiant à des années-lumière de la lecture fluide du texte cible.

Ce fossé (gap) immense entre la fin du manuel et le début du texte authentique est la zone de la mort pour la plupart des apprenants. Sans *Graded Readers* pour combler cet espace — en fournissant des textes à 98% de couverture pour des vocabulaires de 500, 1000, 1500, 2000 mots — l'automatisation ne peut jamais se produire, car l'étudiant est constamment en surcharge cognitive.

9.2.9 Recyclage lexical et répétition espacée

L'acquisition d'un mot n'est pas instantanée. La recherche indique qu'un mot doit être rencontré entre 5 et 20 fois dans des contextes variés pour être intégré. Anonymous (nd) Dans les textes authentiques, de nombreux mots sont des *hapax legomena* (apparaissent une seule fois) ou sont très rares. La lecture de textes authentiques est donc inefficace pour l'acquisition initiale du vocabulaire, car le taux de recyclage est trop faible.

Les *Graded Readers* sont conçus pour manipuler artificiellement ce taux de répétition. En limitant le vocabulaire (Sheltered Vocabulary), ils forcent la réapparition des mots cibles, assurant les expositions multiples nécessaires à la mémorisation procédurale. Bergström et al. (2025) L'analyse des manuels traditionnels montre souvent un échec sur ce point, introduisant trop de vocabulaire sans recyclage suffisant. Anonymous (nd)

9.2.10 Typologie et analyse bibliographique des ressources

La reconnaissance de ces principes a conduit à une renaissance de la production littéraire pédagogique en grec ancien. Nous pouvons classer ces ressources en fonction de leur adhésion aux principes de Day & Bamford et de leur niveau de contrôle lexical.

9.2.11 Les pionniers de la méthode directe (1900-1920)

Bien avant la théorisation de la SLA, des pédagogues britanniques avaient intuitivement compris la nécessité de textes simples.

- **W.H.D. Rouse, *A Greek Boy at Home* (1909)** : Écrit pour accompagner son enseignement oral à la Perse School, ce livre raconte la vie quotidienne d'un garçon athénien. Le vocabulaire est concret, répétitif et contextuel. Anonymous (nd) C'est un ancêtre direct des novellas modernes.
- **F.H. Colson, *Stories and Legends : A First Greek Reader* (1908)** : Offre des récits mythologiques simplifiés. Le contrôle lexical est moins rigoureux que dans les standards modernes, mais reste accessible. Anonymous (nd)
- **C.M. Moss, *A First Greek Reader* (1887)** : Fournit des anecdotes historiques et mythologiques avec un vocabulaire limité. Anonymous (2009)

Ces ouvrages, souvent disponibles dans le domaine public, constituent une ressource précieuse mais présentent parfois un vocabulaire vieilli ou une progression grammaticale trop abrupte pour l'autodidacte moderne. Anonymous (nd)

9.2.12 Les manuels narratifs et la méthode "naturelle" (fin xxe)

- **Athenaze (Édition Italienne / Vivarium Novum)** : C'est la référence absolue actuelle pour l'immersion textuelle. Luigi Miraglia a considérablement étendu le texte narratif de l'édition originale (anglaise) d'Oxford. Le volume 1 italien contient environ 26 000 mots de texte grec continu (contre 12 000 pour l'anglais), et avec les suppléments (*Ephodion*, *Meletemata*), l'étudiant est exposé à plus de 30 000 mots. Anonymous (nd) La progression suit une histoire continue, permettant un attachement émotionnel et contextuel fort.
- **Alexandros : To Hellenikon Paidion** : Écrit par Mario Díaz Avila, cet ouvrage est conçu comme l'équivalent grec du célèbre *Lingua Latina Per Se Illustrata* (LLPSI) de Hans Ørberg. Entièrement en grec, richement illustré, il permet une lecture sans traduction dès la première page. Bien que plus court que LLPSI (environ 5 000 mots), il offre une excellente introduction inductive. Anonymous (nd)
- **JACT *Reading Greek*** : Ce cours britannique repose sur une narration continue adaptée d'Aristophane et de Démosthène. Bien que la grammaire soit traitée séparément, le volume de texte est conséquent et conçu pour être lu pour le sens. Anonymous (nd)

9.2.13 La révolution des novellas et du "sheltered vocabulary" (xxie siècle)

Depuis 2015, une communauté d'enseignants-auteurs, influencée par les théories de Krashen et le mouvement TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling), produit des ouvrages spécifiquement calibrés pour les principes de l'ER (couverture de 98%, répétition massive, intérêt narratif).

9.2.14 A. les novellas et le mouvement "indie"

Ces livres sont courts, ciblés sur un nombre très restreint de mots uniques (souvent moins de 200), et visent la fluidité totale.

- **Seumas Macdonald** : Auteur de *Lingua Graeca Per Se Illustrata* (LGPSI) et de novellas comme *A Spartan Tale*. Il applique rigoureusement le contrôle du vocabulaire pour permettre une lecture extensive dès le niveau débutant. Il défend une approche où le volume de lecture prime sur la complexité. Anonymous (2021b)
- **Lance Piantaggini (Magister P)** : Célèbre pour ses novellas latines (le « Piso-verse »), il collabore et inspire la production grecque (ex : *Markos Ho Magos*). Ses principes de design incluent l'usage massif de cognats, la limitation stricte des mots uniques (souvent 50 pour les premiers niveaux) et l'écriture de récits « compelling » (captivants) qui ne sont pas de simples prétextes grammaticaux. Anonymous (nd)
- **Juan Coderch** : Professeur à St Andrews, il a traduit des classiques modernes en grec attique : *Le Petit Prince* (), *Sherlock Holmes*, *Don Camillo*. Ses ouvrages innovent par leur mise en page : le vocabulaire difficile et les explications linguistiques sont fournis en marge, en grec simple, permettant de rester dans la langue cible sans recourir à la L1. Anonymous (2021b)

9.2.15 B. glossahouse et les ressources bibliques

La maison d'édition **GlossaHouse** a industrialisé la production de matériel ER pour le grec Koinè, comblant le fossé mentionné par Macdonald.

- **AGROS Series** : Une série de ressources illustrées et graduées.
- **Tiered Readers** : Des ouvrages qui présentent le texte biblique ou patristique avec différents niveaux d'aide (vocabulaire glossé pour les mots apparaissant moins de 50 fois, puis 30 fois, etc.), permettant à l'étudiant de lire des textes authentiques avec un « échafaudage » (scaffolding) adapté. Anonymous (ndz)
- **Ouvrages Illustrés** : Comme *The GlossaHouse Illustrated Greek-English New Testament*, qui utilise l'image pour renforcer la mémorisation sémantique sans traduction. Anonymous (ndn)

9.2.16 Tableau synthétique des ressources er : typologie et niveaux

Le tableau ci-dessous classe les ressources selon leur densité lexicale et leur fonction pédagogique, permettant de construire un curriculum de lecture progressive.

Ressource / Auteur	Type	Dialecte	Niveau Cible	Caractéristique
Alexandros (Díaz Avila)	Manuel Illustré	Attique	Débutant (A1)	Méthode Naturelle
Athenaze (Ed. Italienne)	Manuel Narratif	Attique	A1 B1	Volume massif
Seumas Macdonald	Novellas (ex : <i>Spartan Tale</i>)	Attique	A1 / A2	Vocabulaire riche
GlossaHouse Readers	Textes Gradués	Koinè	A2 C1	Glosses basées
Juan Coderch	Traductions Modernes	Attique	B1 / B2	<i>Le Petit Prince</i> , etc.
Geoffrey Steadman	Textes Classiques Annotés	Attique / Homérique	B2 C1	Texte authentique
W.H.D. Rouse	Lecteur Historique	Attique	A2	<i>A Greek Boy at</i>

9.2.17 4efficacité pédagogique et preuves empiriques

L'engouement pour la lecture extensive en langues anciennes ne relève pas seulement d'une mode, mais s'appuie sur des données empiriques probantes qui valident les théories de l'acquisition.

9.2.18 Réduction de l'anxiété et motivation (étude humphreys 2022)

Une thèse doctorale récente de Dustin Humphreys (2022) a comparé quantitativement les résultats affectifs et cognitifs d'étudiants en grec ancien suivant deux méthodologies : la méthode Grammaire- Traduction (GTM) et l'Approche Communicative (CLT) incluant l'ER.

- **Résultats** : L'étude a montré une différence statistiquement significative ($p < 0.05$). Les étudiants du groupe CLT/ER affichaient une **auto-efficacité en lecture** (Reading Self-Efficacy) beaucoup plus élevée (Score moyen 8.Nation (2006) vs 7.Anonymous (nd) pour GTM) et une anxiété débilite moindres Anonymous (nd)
- **Implication** : L'auto-efficacité est un prédicteur majeur de la réussite à long terme. Les étudiants qui se sentent capables de lire lisent davantage, créant un cercle vertueux d'exposition à l'input. Anonymous (nd)

9.2.19 L'effet "clockwork orange" et l'acquisition incidentelle

Une étude souvent citée pour valider l'ER est celle de l'acquisition du vocabulaire « Nadsat » (l'argot inventé par Anthony Burgess dans *A Clockwork Orange*). Les lecteurs acquièrent ce vocabulaire simplement en lisant le roman, sans dictionnaire, grâce à la répétition contextuelle. Les participants renaient en moyenne 76% du vocabulaire Nadsat après la lecture. Cooper (2023)

Ce phénomène est reproduit avec les novellas grecques modernes : les étudiants acquièrent des mots comme (table) ou (il marche) non pas en les apprenant par cœur, mais parce qu'ils apparaissent 50 fois dans l'histoire de Alexandros ou d'une novella de Piantaggini. L'absence d'effort conscient (learning vs acquisition) garantit que ces mots sont stockés de manière à être récupérables instantanément. Anonymous (nd)

9.2.20 Les résultats institutionnels (polis & vivarium novum)

Les institutions qui ont adopté l'ER et l'immersion comme cœur de leur curriculum rapportent des résultats supérieurs en termes de fluidité.

- **Institut Polis (Jérusalem)** : En utilisant la méthode Polis (qui combine TPR et lecture extensive), les recherches internes montrent que les étudiants internalisent les structures grammaticales (comme les cas) beaucoup plus rapidement qu'avec une approche analytique. L'approche « Listen First » prépare le cerveau à la lecture en établissant les représentations phonologiques nécessaires. Anonymous (nd)
- **Vivarium Novum (Rome)** : Le curriculum exige la lecture de milliers de pages. Les étudiants, qui vivent en immersion latine et grecque, développent une capacité de lecture à vue (sight reading) qui dépasse largement les standards universitaires classiques, validant l'idée que le volume d'input est le facteur déterminant de la compétence. Anonymous (nd)

9.2.21 La problématique de la prononciation et de l'oralisation

Les études empiriques soulignent également l'importance de la composante orale pour soutenir la lecture. Le **Biblical Language Center** a démontré que l'intégration de l'audio et de l'interaction orale (communicative approach) améliore la rétention du vocabulaire à long terme par rapport à la simple lecture silencieuse ou à la traduction. Anonymous (2020b) Cela confirme les théories de Schreiber sur le rôle de la prosodie dans la fluidité de lecture : entendre la langue aide à la lire. Anonymous (nd)

9.2.22 5 stratégies de mise en œuvre : le fvr et l'échelonnage

Comment implémenter concrètement l'ER dans un programme de grec ancien ou en autodidacte ? Les principes de Day & Bamford doivent être adaptés à la réalité matérielle du corpus grec.

9.2.23 La lecture libre volontaire (fvr) et la bibliothèque de classe

Le principe de « Free Voluntary Reading » (FVR) est central. L'enseignant doit constituer une bibliothèque de classe contenant des exemplaires multiples des novellas mentionnées (Macdonald, Piantaggini, Coderch, GlossaHouse). Olimpi (2019)

- **Sustained Silent Reading (SSR)** : Consacrer 10 à 15 minutes de chaque cours à la lecture silencieuse, où l'élève choisit son livre.
- **Rôle de l'enseignant** : Il ne doit pas tester la lecture (pas de quiz), mais agir comme un modèle (lire lui-même pendant ce temps) et comme un guide pour orienter les élèves vers des livres adaptés à leur niveau (règle des 98%). Anonymous (nd)

9.2.24 La stratégie de l'échelonnage (laddering)

L'objectif final reste la lecture des textes classiques. La transition doit se faire par « échelons » pour éviter le découragement.

1. **Niveau Débutant (0-500 mots)** : Utilisation exclusive de *Alexandros*, des novellas très simples (*O Kataskopos*), et des premiers chapitres d' *Athenaze*. L'objectif est l'automatisation des structures de base et du vocabulaire fréquent (le « top 300 »).

2. **Niveau Intermédiaire (500-2000 mots)** : Lecture des volumes suivants d' *Athenaze*, des *Ephodion*, et des traductions modernes de Coderch. C'est ici que l'étudiant consolide sa morphologie verbale.

3. **Le Pont (Bridge)** : Utilisation des ressources de **Geoffrey Steadman** ou des **Tiered Readers** de GlossaHouse. Ces ouvrages présentent des textes authentiques (Platon, Évangiles) mais avec un vocabulaire et une grammaire expliqués sur la page en face. Cela permet de maintenir une fluidité artificielle tout en exposant l'étudiant à la complexité réelle. Anonymous (nd)

4. **Lecture Authentique** : L'étudiant, ayant acquis un vocabulaire passif de 3000-4000 mots et automatisé le parsing morphologique, peut aborder les textes originaux avec un recours minimal au dictionnaire.

9.2.25 Conclusion

La recherche approfondie sur la Lecture Extensive appliquée au grec ancien permet de conclure sans équivoque que cette approche n'est pas une simple option pédagogique, mais une nécessité cognitive pour quiconque vise la fluidité.

Les preuves convergent de toutes parts :

1. **Neurosciences** : Le modèle Déclaratif/Procédural d'Ullman montre que seule la pratique massive (input) peut transférer la compétence grammaticale vers les zones du cerveau (ganglions de la base) capables de traiter le langage en temps réel.

2. **Psycholinguistique** : Les modèles de LaBerge & Samuels et la théorie de la charge fovéale expliquent pourquoi le décodage conscient (méthode traditionnelle) sature l'attention et empêche la compréhension profonde. L'automatisation de la décomposition morphologique est la clé, et elle ne s'acquiert que par la répétition massive offerte par les *Graded Readers*.

3. **Statistique Lexicale** : Les travaux de Nation et Macdonald (Paradoxe 98-56) démontrent mathématiquement l'impossibilité de passer directement des manuels de débutants aux textes authentiques sans une phase intermédiaire massive de lecture graduée pour combler le déficit lexical.

4. **Pédagogie Pratique** : L'émergence récente d'un corpus riche et varié (GlossaHouse, novellas, méthodes inductives) a levé le dernier obstacle matériel à cette approche. Il

est désormais possible de lire des centaines de milliers de mots de grec « facile » avant d'affronter Thucydide.

Pour automatiser la reconnaissance sans effort, l'étudiant ne doit pas lire plus *dur*, il doit lire plus *facile*, mais en quantités massives. La Lecture Extensive est le pont technologique et cognitif qui relie enfin la connaissance théorique de la langue à sa maîtrise vivante.

9.3 L'Analogie de la Conduite : Du manuel technique à la communication

space0.3cm oindent

L'enseignement du grec ancien, héritier d'une longue tradition humaniste, se trouve aujourd'hui confronté à un paradoxe existentiel. Alors que les outils numériques et l'accès aux textes n'ont jamais été aussi aisés, la maîtrise effective de la langue par les étudiants semble stagner, voire régresser, prisonnière d'une approche pédagogique qui a peu évolué depuis le XIXe siècle. La section III.3. Anonymous (nd) de ce plan de recherche, intitulée « L'Analogie de la Conduite », ne propose pas une simple réforme cosmétique des méthodes d'enseignement, mais une refonte épistémologique radicale fondée sur les sciences cognitives et la neurobiologie de l'apprentissage.

L'image centrale qui guidera cette analyse est celle de la conduite automobile. Dans le paradigme traditionnel, souvent qualifié de méthode Grammaire-Traduction (GTM), l'étudiant est assimilable à un apprenti conducteur à qui l'on ferait passer des années à étudier le manuel technique du véhicule, à mémoriser la nomenclature des pièces du moteur, la thermodynamique de la combustion et les lois physiques de la friction, sans jamais lui permettre de s'asseoir derrière le volant et de démarrer le moteur. Le résultat est un expert en mécanique théorique qui, une fois placé sur la route (le texte), cale à chaque carrefour, incapable de gérer le flux d'informations en temps réel.

Ce rapport se propose de démontrer, à travers une analyse exhaustive de la littérature scientifique, pourquoi la maîtrise du « manuel technique » (la compétence grammaticale explicite) ne suffit pas pour « prendre le volant » (la compétence communicative et la lecture fluide). Nous explorerons les fondements philosophiques de cette distinction chez Gilbert Ryle, les modèles computationnels de l'acquisition des compétences (ACT-R d'Anderson), les barrières neurobiologiques entre les systèmes de mémoire (modèle d'Ullman et théorie de Paradis), et enfin, les voies pédagogiques concrètes qui permettent la procéduralisation des connaissances, transformant le savoir inerte en savoir-faire vivant.

9.3.1 Fondements philosophiques et cognitifs : la distinction catégorielle

L'analogie de la conduite trouve sa racine dans une distinction philosophique fondamentale qui a, par la suite, été confirmée empiriquement par la psychologie cognitive. Il s'agit de la différence de nature, et non de degré, entre le savoir propositionnel et le savoir-faire.

9.3.2 Le fantôme dans la machine : gilbert ryle et la réfutation de l'intellectualisme

Le point de départ théorique de notre analyse réside dans l'œuvre séminale de Gilbert Ryle, *The Concept of Mind* (1949), et son article antérieur « Knowing How and Knowing That » (1945). Ryle s'attaque à ce qu'il nomme la « doctrine intellectualiste », un héritage du dualisme cartésien qui suppose que toute action intelligente doit nécessairement être précédée par la contemplation théorique d'une proposition vraie. Huang (2011)

Selon cette doctrine, pour agir intelligemment (parler grec ou conduire une voiture), l'agent doit d'abord se réciter à lui-même une règle interne (« Si je veux aller à gauche, je dois tourner le volant », ou « Si le sujet est pluriel, le verbe doit avoir la désinence *ousi* »). Ryle démontre l'absurdité de cette régression à l'infini : si chaque action nécessitait une réflexion théorique préalable, cette réflexion étant elle-même une action, elle nécessiterait une autre réflexion, et ainsi de suite, paralysant l'agent. Tanney and Zalta (2022)

Ryle distingue alors deux catégories de connaissances qui ne sont pas réductibles l'une à l'autre :

1. **Knowing-That (Savoir-Que)** : C'est la connaissance factuelle, propositionnelle. C'est le domaine du manuel technique. L'étudiant sait *que* le génitif pluriel de la première déclinaison est en *ôn*. C'est une connaissance statique, stockable, et vérifiable.

2. **Knowing-How (Savoir-Faire)** : C'est une disposition, une capacité à exécuter une performance. C'est le domaine de la conduite. Le locuteur sait *comment* accorder l'adjectif avec le nom dans le flux de la parole, souvent sans pouvoir énoncer la règle qu'il applique. Huang (2011)

Dans le contexte de l'enseignement du grec, l'approche traditionnelle commet ce que Ryle appelle une « erreur de catégorie ». Tanney and Zalta (2022) Elle enseigne le *knowing-that* (la grammaire explicite) en espérant qu'avec suffisamment d'intensité, il se transformera spontanément en *knowing-how* (la lecture fluide). Or, Ryle nous avertit : on peut être un excellent théoricien des échecs sans savoir bien jouer, et un excellent conducteur sans rien comprendre à la mécanique. Anonymous (nd) Le savoir propositionnel est souvent, selon l'expression de Wiggins, le « parent pauvre » du savoir pratique ; il sert à l'analyse *post-hoc*, mais ne pilote pas l'action en temps réel.

9.3.3 De la théorie à l'algorithme : le modèle act-r de John Anderson

Si Ryle a posé le diagnostic philosophique, c'est le psychologue cognitif John Anderson qui a fourni le mécanisme explicatif avec son architecture cognitive ACT-R (*Adaptive Control of Thought- Rational*). La théorie de l'acquisition des compétences (*Skill Acquisition Theory*) d'Anderson modélise précisément comment un novice passe de l'étude du manuel à la maîtrise du volant. Anonymous (ndl)

Ce processus se déroule en trois stades séquentiels, qui illustrent parfaitement la transition nécessaire en didactique des langues anciennes :

9.3.4 Le stade cognitif (déclaratif)

Au début de l'apprentissage, l'étudiant encode les faits sous forme déclarative. Face à une phrase grecque, il mobilise des règles explicites : « Je vois un alpha, je cherche dans ma mémoire la table des déclinaisons, cela pourrait être un nominatif singulier ».

- **Analogie de la conduite** : C'est le conducteur débutant qui se récite : « Pour changer de vitesse, je dois 1) lâcher l'accélérateur, 2) appuyer sur l'embrayage... ».
- **Caractéristiques** : Ce traitement est lent, sériel (une étape après l'autre), extrêmement coûteux en attention et sujet aux interférences. La mémoire de travail est saturée par le rappel des règles, ne laissant aucune place pour le sens ou le contexte. Anonymous (ndk)

9.3.5 Le stade associatif et la compilation des connaissances

C'est l'étape critique de la « procéduralisation ». Par la pratique répétée, le système cognitif convertit les connaissances déclaratives en règles de production (SI

condition

ALORS

action

).

- **Mécanisme** : La *composition* fusionne plusieurs étapes en une seule macro-production. L'étudiant ne pense plus « radical voyelle thématique désinence », mais perçoit l'unité verbale comme un tout.
- **Problème didactique** : Ce stade nécessite une pratique massive de la *tâche cible*. Or, si l'étudiant continue de faire uniquement des exercices d'analyse (pratiquer la règle), il renforce le stade déclaratif sans jamais enclencher la compilation procédurale nécessaire à la fluidité. Anonymous (ndl)

9.3.6 Le stade autonome (procédural)

À ce stade, la compétence est automatisée. Les procédures sont exécutées rapidement, avec peu d’effort conscient et en parallèle.

- **Analogie de la conduite** : Le conducteur expérimenté change de vitesse tout en discutant avec un passager et en surveillant la circulation. Les mouvements sont fluides et inconscients.
- **Objectif pour le grec** : L’helléniste lit le texte et comprend le sens directement, la syntaxe étant traitée en arrière-plan sans intervention consciente. Anderson souligne que ce stade ne peut être atteint que par des centaines d’heures de pratique spécifique. Anonymous (ndk)

9.3.7 Traitement contrôlé vs traitement automatique : la gestion de l’attention

La théorie du traitement de l’information de Shiffrin et Schneider (1977) apporte une lumière crue sur les limites de l’approche grammaticale. Anonymous (2023b) Ils distinguent deux modes de fonctionnement cognitif :

Caractéristique	Traitement Contrôlé (Le Manuel)	Traitement Automa- tique (Le Volant)
Vitesse	Lent, sériel	Rapide, parallèle
Attention	Exige une attention fo- calisée intense	Peu ou pas de demande attentionnelle
Conscience	Conscient, verbalis- able	Inconscient, difficile à verbaliser
Capacité	Limité par la mémoire de travail	Quasi-illimité
Flexibilité	Flexible, adaptable aux situations nouvelles	Rigide, stéréotypé (ha- bitudes)
Exemple Grec	Analyser une forme verbale complexe	Comprendre « Kali- mera » ou une phrase simple

L’apprentissage d’une langue comme le grec ancien, avec sa morphologie riche, impose une charge cognitive écrasante. Si l’étudiant reste en mode « traitement contrôlé » (ce que favorise la GTM), sa mémoire de travail est littéralement asphyxiée par le décodage morphologique. Anonymous (nd) Il ne dispose plus de ressources attentionnelles pour construire le sens global du texte, apprécier le style ou retenir le contenu. C’est le phénomène de « tunnel vision » du conducteur novice qui est tellement concentré sur son levier de vitesse qu’il ne voit pas le piéton traverser. Pour « prendre le volant », il est impératif de basculer les composants de bas niveau (décodage, grammaire) vers le traitement automatique. Anonymous (nd)

9.3.8 La barrière neurobiologique : pourquoi le manuel ne devient jamais conduite

L'analogie de la conduite n'est pas seulement conceptuelle, elle est inscrite dans la chair même du cerveau. Les neurosciences cognitives modernes ont mis en évidence une dissociation neuro-anatomique entre les systèmes de mémoire qui gèrent le savoir (le manuel) et ceux qui gèrent le savoir-faire (la conduite). Cette découverte a des implications dévastatrices pour les méthodes d'enseignement basées exclusivement sur l'explicitation des règles.

9.3.9 Le modèle déclaratif/procédural (dp) de michael ullman

Le modèle DP d'Ullman est sans doute le cadre théorique le plus robuste pour expliquer la dualité de l'apprentissage linguistique. Il postule que le langage repose sur deux systèmes cérébraux distincts qui ont évolué pour des fonctions différentes 18 :

9.3.10 Le système de mémoire déclarative (le manuel)

- **Anatomie** : Ce système est ancré dans le lobe temporal médian, et particulièrement dans l'**hippocampe**.
- **Fonction** : Il est spécialisé dans l'apprentissage de faits arbitraires, d'événements épisodiques et de relations sémantiques. Dans le langage, il gère le lexique mental (l'association arbitraire entre un son et un sens) et les règles grammaticales apprises explicitement.
- **Dynamique** : L'apprentissage peut être très rapide (encodage en une seule exposition, « one-shot learning »), mais la récupération est explicite et consciente. C'est le système utilisé lorsqu'un étudiant récite sa leçon de grammaire ou cherche une règle pour traduire une phrase.

9.3.11 Le système de mémoire procédurale (la conduite)

- **Anatomie** : Ce système repose sur les circuits fronto-basaux, incluant les **ganglions de la base** (striatum) et les régions frontales comme l'**aire de Broca**.
 - **Fonction** : Il gère l'apprentissage de nouvelles habiletés motrices et cognitives, en particulier les séquences ordonnées et les règles probabilistes. Dans le langage, il sous-tend la grammaire implicite (syntaxe, morphologie) chez le locuteur natif.
 - **Dynamique** : L'apprentissage est lent, nécessitant une répétition massive et régulière des stimuli. Il aboutit à une compétence automatique, rapide et inconsciente. C'est le système qui permet de parler ou de lire sans effort apparent.
- Anonymous (nd)

Le drame de l'enseignement classique du grec est qu'il cible presque exclusivement l'hippocampe (mémoire déclarative). L'étudiant apprend des règles comme des faits historiques. Or, la fluidité repose sur les ganglions de la base (mémoire procédurale). Comme le souligne Ullman, bien que le système déclaratif puisse compenser partiellement le déficit procédural (en utilisant des règles explicites pour construire des phrases), ce processus est neurobiologiquement inefficace, lent et énergivore. Esfandiari et al. (2020b) Le cerveau du « grammairien » ne fonctionne littéralement pas comme celui du « locuteur ».

9.3.12 Le débat de l'interface et la muraille de chine cognitive

La question centrale qui découle de cette dissociation est celle de l'interface : le savoir déclaratif (manuel) peut-il se transformer en savoir procédural (conduite) ? C'est le cœur du débat en SLA (Second Language Acquisition).

9.3.13 La position de non-interface (krashen)

Stephen Krashen, avec sa théorie de l'Input, défend une position radicale de non-interface : l'apprentissage conscient (*learning*) et l'acquisition inconsciente (*acquisition*) sont deux processus hermétiques. Anonymous (nd)

- Selon cette vue, étudier la grammaire ne contribue *jamais* directement à la fluidité. La connaissance des règles sert uniquement de « Moniteur » (un correcteur éditorial) qui intervient *après* que le système acquis a généré une phrase, pour vérifier sa correction.
- L'analogie de la conduite est ici frappante : le Moniteur est comme un passager anxieux qui crie « Attention » au conducteur. Il peut empêcher un accident (une erreur de grammaire), mais il ne conduit pas la voiture. Si le conducteur (le système acquis) est absent, la voiture n'avance pas, peu importe à quel point le passager connaît le code de la route. Anonymous (nd)

9.3.14 La position neuro-linguistique de michel paradis

Michel Paradis apporte un soutien neurobiologique à cette thèse. Il soutient que les connaissances métalinguistiques (déclaratives) ne deviennent pas de la compétence implicite (procédurale). Ce qui se produit lors de la pratique, c'est que l'apprenant développe *parallèlement* une compétence procédurale qui finit par rendre le recours à la règle explicite inutile. Paradis (2009)

- Il y a une **double dissociation** : des patients aphasiques peuvent perdre la capacité d'utiliser la grammaire (procédurale) tout en pouvant encore énoncer les

règles (déclarative), et des patients amnésiques peuvent apprendre une grammaire artificielle sans se souvenir de l'avoir apprise.

- La conséquence pédagogique est majeure : enseigner la règle n'est pas un raccourci vers la compétence ; c'est souvent un détour, voire une impasse. On ne construit pas le système procédural en nourrissant le système déclaratif. Anonymous (nd)

9.3.15 Consolidation mnésique : synaptique vs systémique

Pour comprendre pourquoi le « bourrage de crâne » grammatical échoue sur le long terme, il faut examiner les mécanismes de consolidation de la mémoire.

- **Consolidation Synaptique** : C'est un processus rapide (quelques heures) qui stabilise l'information au niveau cellulaire (synthèse de protéines, LTP). C'est ce qui se passe après un cours de grammaire : l'élève retient la règle pour l'examen du lendemain. Rasch and Born (2013)
- **Consolidation Systémique** : C'est un processus lent (semaines, mois, années) de réorganisation des réseaux neuronaux, transférant souvent la dépendance de l'hippocampe vers le néocortex ou les structures sous-corticales. Pour que le grec devienne une compétence durable (« prendre le volant » pour la vie), il faut une consolidation systémique. Fan et al. (2024)

Les recherches montrent que le sommeil joue un rôle crucial dans ce processus, transformant les traces labiles en structures stables. Feld and Diekelmann (2015) Mais surtout, la consolidation procédurale (nécessaire à la conduite) exige une pratique distribuée et régulière. L'apprentissage massé (« cramming ») typique des révisions d'examens de grammaire favorise la mémoire déclarative à court terme mais échoue à initier la consolidation systémique procédurale. Sans pratique régulière de la *conduite* (lecture/parole), les connexions synaptiques déclaratives s'étiolent, et comme aucune procédure motrice n'a été gravée dans les ganglions de la base, il ne reste rien : l'étudiant a « tout oublié » deux ans après l'examen. Anonymous (nd)

9.3.16 L'échec du manuel technique : critique de la méthode grammaire-traduction

À la lumière de ces données cognitives, la méthode traditionnelle d'enseignement des langues anciennes apparaît non seulement comme obsolète, mais comme fonctionnellement inadaptée à l'objectif de maîtrise de la langue.

9.3.17 Le principe tap (transfer appropriate processing) : l'erreur d'encodage

Le principe du *Transfer Appropriate Processing* (Traitement Approprié au Transfert) stipule que la performance à une tâche dépend de la similarité entre les processus cognitifs engagés lors de l'apprentissage (encodage) et ceux requis lors de l'utilisation (récupération). Anonymous (nd)

- **Encodage GTM (Manuel) :** L'étudiant apprend le grec en analysant visuellement des formes, en consultant des tableaux, en traduisant mentalement mot à mot vers sa langue maternelle (L1), sans contrainte de temps. C'est un traitement analytique, visuel et lent.
- **Récupération Communication (Conduite) :** Lire couramment ou comprendre un discours oral exige un traitement holistique, auditif (même en lecture silencieuse via la boucle phonologique), direct (L2 Sens), et sous forte contrainte temporelle.

Il y a une inadéquation totale, un « mismatch » cognitif. S'entraîner à la traduction analytique ne prépare pas le cerveau à la lecture fluide. C'est comme s'entraîner au tennis en regardant des ralenti vidéo : cela développe une compétence d'analyse visuelle, pas une compétence motrice. L'échec du transfert est prédit par le principe TAP : on ne peut pas récupérer une compétence procédurale fluide si l'on n'a encodé que des règles déclaratives statiques. Anonymous (nd)

9.3.18 Le phénomène de « stalling » et la surcharge cognitive

Dans l'analogie de la conduite, l'élève formé par la méthode grammaticale est victime de « calage » (*stalling*) constant. Face à une phrase grecque, il tente d'appliquer consciemment toutes les règles apprises.

1. Il identifie la terminaison *ois*.
2. Il interroge sa base de données déclarative : « Datif pluriel, 2ème déclinaison ».
3. Il cherche la fonction syntaxique possible : « Complément d'attribution ? Instrumental ? ».
4. Il traduit le mot en français.
5. Il passe au mot suivant.

Ce processus sature instantanément la mémoire de travail, qui ne peut gérer que 4 à 7 éléments à la fois. Anonymous (nd) Le fil du sens est perdu avant la fin de la phrase. Le cerveau est en surchauffe cognitive. L'automatisation (la conduite) est la seule solution à ce problème, car elle contourne la mémoire de travail limitée pour utiliser des processeurs spécialisés. Conti (2020) Sans automatisation, la lecture reste un déchiffrement pénible, une suite d'obstacles mécaniques et non un voyage.

9.3.19 L'illusion de la précision et le leurre de la règle

Il existe une croyance tenace selon laquelle l'enseignement explicite de la grammaire est nécessaire pour garantir la précision (*accuracy*) et éviter la « pidginisation ». Pourtant, les études en SLA montrent que l'instruction grammaticale explicite n'améliore pas nécessairement la justesse grammaticale dans la production spontanée. Conti (2025a)

- Les apprenants qui se fient à des règles explicites produisent souvent une langue artificielle, hésitante et paradoxalement fautive, car le temps de latence pour récupérer la règle crée des ruptures de communication.
- Des études électrophysiologiques montrent que les apprenants instruits explicitement ne développent pas les marqueurs cérébraux typiques des natifs (comme la négativité antérieure gauche précoce, ELAN, ou la P600 pour les violations syntaxiques), signes d'un traitement automatique. Anonymous (nd) Ils continuent de traiter la syntaxe comme de la sémantique, utilisant des stratégies compensatoires inefficaces.

Le manuel technique donne une fausse sécurité. Il permet de réussir des exercices à trous (le parking), mais il laisse l'étudiant désarmé sur l'autoroute de la littérature réelle. Mambrol (2020)

9.3.20 Prendre le volant : vers une pédagogie de la procéduralisation

Comment, alors, enseigner la « conduite » du grec ancien ? Si le manuel ne suffit pas, il faut adopter des méthodes qui stimulent directement la mémoire procédurale et favorisent l'automatisation. Ces approches, souvent qualifiées de « communicatives » ou d'« actives », ne sont pas des modes passagères mais des applications rigoureuses des principes cognitifs décrits ci-dessus.

9.3.21 L'approche immersive et le modèle de l'institut polis

L'Institut Polis à Jérusalem incarne ce changement de paradigme. En utilisant la Koine grecque comme langue d'enseignement vivante, la « Méthode Polis » crée les conditions nécessaires à l'acquisition procédurale. Anonymous (ndg)

- **Immersion et Input Comprehensible** : En inondant l'étudiant de messages compréhensibles (le « carburant » de Krashen), on force le cerveau à traiter le sens plutôt que la forme. Cela active les mécanismes d'apprentissage statistique implicite des ganglions de la base. Anonymous (nd)
- **Nécessité Communicative** : L'interaction en temps réel impose une contrainte temporelle qui décourage l'usage du « Moniteur » lent et favorise le développement

de raccourcis procéduraux rapides. L'étudiant n'a pas le temps de consulter son manuel mental ; il doit « conduire ».Anonymous (nd)

9.3.22 Living sequential expression (lse) : le gps narratif de gouin

L'une des techniques les plus puissantes pour la procéduralisation est l'*Expression Séquentielle Vivante* (LSE), une réactualisation moderne des « Séries » de François Gouin (XIXe siècle) par Christophe Rico et l'équipe de Polis.Anonymous (nd)

- **Le Mécanisme** : L'enseignant exécute et verbalise une série d'actions logiquement enchaînées : « Je me lève, je marche vers la porte, j'étends la main, je saisis la poignée, je tourne la poignée, j'ouvre la porte... ».Anonymous (nd)
- **Justification Cognitive** :

1. **Structure Épisodique** : Le cerveau humain est câblé pour retenir des récits et des séquences causales (mémoire épisodique) bien mieux que des listes isolées.Anonymous (nd)

2. **Prédiction** : Comme dans la conduite, l'esprit anticipe l'action suivante. Cette anticipation active les circuits de traitement avant même que le mot ne soit prononcé, facilitant l'encodage.Anonymous (nd)

3. **Lien Direct** : L'association se fait directement entre la réalité vécue/visualisée et le mot grec, court-circuitant la traduction en L1. C'est une simulation de conduite sur un trajet balisé.

9.3.23 Total physical response (tpr) et cognition incarnée (embodied cognition)

L'analogie de la conduite suggère que l'apprentissage est aussi une affaire de corps (mémoire musculaire, réflexes). La méthode TPR (*Total Physical Response*) de James Asher exploite cette dimension en demandant aux élèves de réagir physiquement à des commandes verbales.Kogan et al. (2025)

- **Neuroscience de l'Incarnation** : La théorie de l'*Embodied Cognition* postule que les concepts ne sont pas des symboles abstraits, mais sont ancrés dans les systèmes sensorimoteurs. Comprendre le verbe « saisir » () active les mêmes zones du cortex moteur que l'action de saisir réellement.Anonymous (nd)
- **Efficacité Mémoirelle** : En couplant l'audition du mot grec avec le mouvement physique, on crée une trace mnésique multimodale (auditive motrice visuelle) beaucoup plus robuste que la simple trace sémantique. L'étudiant « conduit » son propre corps avec la langue grecque, ancrant la syntaxe (ex : l'impératif, l'accusatif de direction) dans la mémoire procédurale motrice.Anonymous (nd)

9.3.24 Le carburant de la conduite : le seuil lexical de 98%

Enfin, pour que la machine procédurale fonctionne, elle a besoin de carburant : le vocabulaire. Les travaux de Paul Nation et Batia Laufer ont établi une statistique impitoyable : pour lire un texte de manière fluide (sans s'arrêter pour décoder, i.e., sans caler), le lecteur doit connaître **95% à 98%** des mots du texte. Anonymous (nd)

- En dessous de ce seuil, la déduction contextuelle est impossible. Le lecteur bascule en mode déchiffrement (manuel technique), la compréhension globale s'effondre et le plaisir de lire disparaît.
- L'approche GTM, focalisée sur la syntaxe complexe, néglige souvent l'acquisition massive du vocabulaire fréquentiel. Pour « prendre le volant », la priorité pédagogique doit être l'acquisition rapide des 2000-3000 mots les plus fréquents, qui couvrent environ 80-90% des textes, afin d'atteindre le seuil critique d'autonomie. Conti (2025d) Sans ce vocabulaire automatisé, la procédure de lecture ne peut jamais s'enclencher véritablement.

9.3.25 Les 4 piliers de l'apprentissage (dehaene) appliqués au grec

Pour transformer ces pratiques en une compétence durable, Stanislas Dehaene propose quatre piliers de l'apprentissage qui s'alignent parfaitement avec l'analogie de la conduite 69 :

1. **L'Attention** : Les méthodes actives (TPR, LSE) captivent l'attention par le mouvement et l'interaction, contrairement à l'aridité passive du cours magistral de grammaire.
2. **L'Engagement Actif** : L'élève doit être acteur, générer des hypothèses, produire de la langue. On n'apprend pas à conduire en regardant quelqu'un conduire.
3. **Le Retour sur Erreur (Feedback)** : En communication, l'erreur est immédiatement signalée par l'incompréhension de l'interlocuteur (feedback naturel et rapide), permettant un ajustement immédiat, bien plus efficace que la correction différée d'une copie écrite.
4. **La Consolidation** : C'est le passage de l'explicite à l'implicite par l'automatisation. Le but ultime est que la grammaire devienne transparente, libérant l'esprit pour la contemplation du sens et de la beauté du texte.

9.3.26 Conclusion : lâcher le manuel pour regarder la route

L'analyse approfondie de la littérature scientifique mène à une conclusion sans appel : l'analogie de la conduite n'est pas une simple métaphore poétique, mais une description précise de la réalité neurocognitive de l'apprentissage des langues. Persister à enseigner le grec ancien uniquement par le biais du « manuel technique » (grammaire explicite et traduction) constitue une erreur stratégique majeure. Cela revient à solliciter les mauvais systèmes de mémoire (déclaratif au lieu de procédural), à utiliser des modes de traitement

inefficaces (contrôlé au lieu d'automatique) et à ignorer les mécanismes biologiques de la consolidation.

« Finir avec le manuel » ne signifie pas l'abandon de la rigueur grammaticale, pas plus que savoir conduire ne signifie ignorer le code de la route. Cela signifie changer le *mode d'accès* à la grammaire : passer de la connaissance comme *objet d'étude* (savoir-que) à la connaissance comme *outil d'action* (savoir-faire). Pour que l'étudiant puisse un jour dialoguer avec Platon ou Homère sans l'intermédiaire laborieux du dictionnaire et de la grille d'analyse, il doit « prendre le volant ». Il doit engager son corps, son écoute et sa parole dans une pratique vivante, séquentielle et immersive. C'est à ce prix seulement que la langue morte redeviendra, pour son esprit, une langue vivante de culture.

Chapitre 10

Continuité et Ponts Linguistiques

10.1 La question de la Prononciation : Vivante contre érasmiennne

Dans le vaste chantier de la refondation cognitive de l'enseignement du grec ancien, la question de la prononciation, loin d'être un point de détail philologique ou une coquetterie d'esthète, constitue la clé de voûte de l'acquisition langagière. La section III.4.?² de cette thèse se propose d'examiner une anomalie historique et pédagogique persistante : la domination quasi exclusive, dans le monde académique occidental, d'une prononciation dite « érasmiennne », dont le caractère artificiel et désincarné entrave les mécanismes neuropsychologiques fondamentaux de l'apprentissage.

L'enseignement traditionnel du grec ancien, tel qu'il s'est cristallisé au XIX^e siècle en France et en Europe, repose sur un paradoxe. Alors que les sciences cognitives et la didactique des langues vivantes (SLA *Second Language Acquisition*) ont démontré le rôle central de la boucle phonologique et de l'immersion auditive dans la mémorisation et la fluidité de lecture, le grec est enseigné comme un code visuel muet, ou pire, oralisé selon des conventions fluctuantes qui varient d'une nation à l'autre, voire d'une salle de classe à l'autre. Cette « cacophonie » académique, héritée d'un malentendu humaniste et figée par l'institution scolaire, prive le cerveau de l'apprenant des ancrages sensoriels nécessaires à l'intériorisation de la langue.

Ce rapport de recherche se livre à une analyse exhaustive des dynamiques historiques, linguistiques et cognitives en jeu. Il s'agira de déconstruire le mythe érasmien, d'en exposer les failles pédagogiques à la lumière des neurosciences de l'éducation, et d'évaluer la pertinence des alternatives « vivantes » qui émergent aujourd'hui : la prononciation historique restituée (Koine impériale) et la prononciation moderne (Reuchlinienne). L'enjeu est de taille : il s'agit de passer d'une philologie du déchiffrement à une pédagogie de la parole, seule capable de « ressusciter » cognitivement le grec ancien.

10.1.1 Archéologie d'un dogme : genèse, réception et dérive de la prononciation érasmiennne

Pour comprendre la résistance opiniâtre du modèle érasmien dans les institutions universitaires, il est impératif d'en retracer la généalogie. Ce système ne s'est pas imposé par la seule force de sa vérité scientifique, mais à travers une série de controverses culturelles, politiques et idéologiques qui ont progressivement coupé le grec de ses racines vivantes.

10.1.2 Le *dialogus* de 1528 : entre érudition humaniste et canular savant?

La pierre angulaire de la prononciation scolaire actuelle est le traité de Desiderius Erasmus, *De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione Dialogus*, publié à Bâle en 1528 chez Froben. Il est crucial de noter la nature même de ce texte : loin d'être un manuel aride de phonétique, il s'agit d'un dialogue plein d'esprit (*witty Erasmian style*), mettant en scène des animaux — un lion et un ours — pour discuter, et souvent moquer, les « barbarismes » des prononciations vernaculaires de l'époque.

L'intention d'Érasme était complexe. D'une part, il s'agissait d'une véritable tentative de reconstruction philologique, s'appuyant sur les autorités antiques comme Quintilien pour retrouver la distinction des quantités vocaliques (longues/brèves) et la nature musicale de l'accent, perdues dans la prononciation byzantine unifiée. D'autre part, le projet participait d'une utopie humaniste : créer une *koinè* savante paneuropéenne, un dialecte international standardisé pour la « République des Lettres », libéré des particularismes nationaux qui fragmentaient le latin et le grec.

Cependant, une ombre plane sur la genèse de ce texte. Des chercheurs contemporains, reprenant des critiques anciennes (comme celles de Vossius en 1635), soulèvent l'hypothèse que le *Dialogus* ait pu trouver son origine dans un canular. Chrys Caragounis, dans son analyse critique *The Error of Erasmus*, rapporte que l'humaniste aurait été piégé par un visiteur suisse, Henricus Glareanus, qui lui aurait raconté avoir entendu des Grecs prononcer leur langue avec des sons distincts pour chaque voyelle (notamment le *êta* comme un /e/ et non un /i/). Érasme, séduit par cette idée qui flattait son intellect, aurait rédigé son dialogue pour s'attribuer la paternité de cette « découverte », avant de réaliser la supercherie mais sans pouvoir se dédire. Que cette anecdote soit factuelle ou apocryphe, elle souligne un point fondamental : le système érasmien est né d'une construction intellectuelle occidentale, en rupture consciente avec la tradition orale ininterrompue des locuteurs natifs grecs.

10.1.3 La guerre des prononciations : érasmiens contre reuchliniens

La publication du *Dialogus* a ouvert une « vaste querelle » qui a traversé les siècles, opposant deux camps irréconciliables : les « Érasmiens », partisans d'une reconstruction savante, et les « Reuchliniens » (du nom de Johannes Reuchlin), défenseurs de la prononciation traditionnelle byzantine/moderne, apprise auprès des exilés grecs après la chute de Constantinople.?

Ce conflit n'était pas seulement linguistique ; il était éminemment politique. En France, au XIXe siècle, la question de la prononciation du grec s'est trouvée intimement liée au mouvement du **Philhellénisme** et à la Guerre d'Indépendance grecque (1821-1829).?

10.1.4 Le "schisme philologique" en France

Sous le Premier Empire et la Restauration, des figures comme **Fleury de Lécuse**, premier titulaire de la chaire de littérature grecque à la Faculté des Lettres de Toulouse, se sont érigées contre l'érasmisme. Dans sa *Dissertation sur la prononciation grecque* (1829), Lécuse argumente avec véhémence en faveur de la prononciation « orientale » ou nationale. Ses arguments résonnent avec une modernité frappante pour notre thèse de refondation cognitive :

- **Souveraineté Linguistique** : Lécuse dénonce l'arrogance des savants occidentaux (Français, Allemands, Hollandais) qui prétendent apprendre aux Grecs comment prononcer leur propre langue. Il compare cette attitude à celle d'un étranger qui viendrait dicter aux Français la « vraie » prononciation de Racine ou Molière sur la base de théories abstraites.?
- **Vitalité et Communication** : Pour les philhellènes, adopter la prononciation moderne était un acte de solidarité et de pragmatisme. Il s'agissait de rétablir des « rapports intimes » avec le peuple grec régénéré, de traiter le grec comme une langue vivante utile aux échanges diplomatiques et culturels, et non comme un cadavre disséqué.?
- **Preuves Historiques** : Lécuse invoque Rabelais (Pantagruel, Livre II, ch. 9) pour prouver qu'à la Renaissance encore, la prononciation « moderne » (iotacisante) était la norme acceptée avant l'imposition de la réforme érasmiennne. Il montre que Rabelais transcrivait le grec en caractères latins selon la phonétique moderne (ex : *emous* pour *emou*, *panta* pour *panta*).?

10.1.5 Le désenchantement et la victoire de l'académie

Malgré la vigueur de ces arguments, le courant érasmien l'a emporté, porté par l'institutionnalisation de l'enseignement secondaire et universitaire sous la IIIe République.

Le « désenchantement » politique vis-à-vis de la Grèce moderne, perçue par certains élites comme une nation « dégénérée » indigne de ses ancêtres antiques, a favorisé une « captation d'héritage ». ? L'Université française, sous l'influence de réformateurs comme **Michel Bréal** et dans le sillage des instructions officielles de 1880 initiées par Jules Ferry, a scellé le sort du grec. ?

La réforme de 1880, en cherchant à rationaliser et « scientifier » l'enseignement, a entériné la rupture. Le grec est devenu un « monument », un objet d'étude fermé sur lui-même, dont la prononciation devait servir à l'analyse grammaticale et orthographique (distinguer *êta* de *iota* pour l'orthographe) plutôt qu'à la communication. Cette « monumentalisation » a eu pour effet pervers de transformer la langue en un exercice de décodage visuel, évacuant la dimension sonore et vivante qui est pourtant le moteur de l'apprentissage naturel.

10.1.6 De la "restitution" à l'artifice : anatomie de la babel érasmienne

Le terme « érasmien » suggère une unité de méthode et une rigueur scientifique. Or, l'analyse de la pratique réelle dans les universités occidentales révèle une réalité tout autre : une cacophonie de systèmes nationaux contradictoires, que Chrys Caragounis qualifie d'erreur historique majeure.

10.1.7 L'illusion de l'universalité : les "érasmismes" nationaux

Loin de l'idéal d'Érasme d'une prononciation paneuropéenne, l'érasmisme s'est fragmenté en dialectes académiques locaux, influencés par la phonologie de la langue maternelle des apprenants. Il n'y a pas *une* prononciation érasmienne, mais des « érasmismes » anglais, français, allemands ou américains, souvent mutuellement inintelligibles. ?

Le tableau ci-dessous illustre ces divergences pour quelques graphèmes clés, démontrant l'incohérence du système « standard » actuel :

Graphème	Grec Ancien (Attique Ve s. Restitué)	Grec Moderne (Reuchlinien)	Érasmien « Français »
(Bêta)	/b/ (occlusive)	/v/ (fricative)	/b/
(Gamma)	/g/ (occlusive)	// ou /j/ (fricative)	/g/ (dur)
(Delta)	/d/ (occlusive)	/ð/ (fricative « th »)	/d/
(Thêta)	/t/ (aspirée)	// (fricative « th »)	/t/
(Phi)	/p/ (aspirée)	/f/ (fricative)	/f/
(Chi)	/k/ (aspirée)	/x/ ou /ç/ (fricative)	/k/
(Êta)	// (long ouvert)	/i/	// (comme « fête »)
(Upsilon)	/y/ (u français)	/i/	/y/ (u français)
(Diphtongue)	/e/ (puis /i/)	/i/	/j/ (« soleil »)
(Diphtongue)	/oi/	/i/	/wa/ (« loi »)
(Diphtongue)	/u/	/u/	/u/ (« ou »)

(Sources des variations phonétiques : 11)

- **Le Cas Français** : L'érasme français applique systématiquement les règles phonétiques du français moderne. Les accents toniques grecs sont ignorés au profit d'une oxytonisation (accentuation sur la dernière syllabe) typique du français. La diphtongue est prononcée /wa/ (comme dans « loi »), une aberration historique totale qui n'a jamais existé en grec antique (où c'était /oi/ puis /y/ puis /i/). De même, **au** et **eu** sont souvent monophthongués.?
- **Le Cas Anglo-Saxon** : Les anglophones introduisent des glides et des diphtongues parasites (le *êta* devient /e/), et appliquent un accent d'intensité très fort qui détruit la structure quantitative du vers grec. Le (Chi) est souvent prononcé comme un simple /k/, perdant toute distinction avec le Kappa.?

Cette « Babel » a des conséquences désastreuses : lors de colloques internationaux, les spécialistes du Nouveau Testament ou de la littérature classique sont souvent incapables de se comprendre lorsqu'ils lisent une citation en grec, devant recourir à la traduction écrite ou à l'anglais pour communiquer. ? L'érasme a échoué dans sa mission première de communication savante.

10.1.8 L'artifice comme obstacle cognitif

Plus grave encore que l'inexactitude historique est l'artificialité cognitive du système. L'érasme scolaire traite le grec comme une algèbre. Il force l'apprenant à produire des sons qui ne correspondent à aucune réalité linguistique cohérente.

- **La primauté de l'œil sur l'oreille** : L'érasme justifie ses choix (comme prononcer différemment de) par la nécessité de distinguer l'orthographe. C'est une pédagogie de l'écrit qui nie la réalité de l'évolution de la langue, où l'homophonie est naturelle (comme en français entre « verre », « vert », « vers »).
- **L'instabilité phonologique** : Faute de modèles natifs ou d'enregistrements standards, l'étudiant « bricole » sa prononciation. Cette instabilité empêche la fixation des traces mnésiques. Un mot dont la forme sonore est floue est un mot qui ne s'ancre pas dans la mémoire à long terme.

Comme le souligne Chrys Caragounis, l'érasme est une « prononciation artificielle » qui va à l'encontre de la nature même du langage, transformant l'apprentissage en une tâche de décryptage laborieuse plutôt qu'en une acquisition de compétences. ?

10.1.9 Les fondements cognitifs de l'oralité : pourquoi le cerveau a besoin de son

La thèse de la « refondation cognitive » postule que les méthodes d'enseignement doivent s'aligner sur le fonctionnement réel du cerveau. Or, les recherches en acqui-

tion des langues secondes (SLA *Second Language Acquisition*) et en neuropsychologie condamnent sans appel l'approche muette ou artificiellement oralisée du grec ancien.

10.1.10 La boucle phonologique et la mémoire de travail

Le modèle de la mémoire de travail de Baddeley & Hitch identifie la **boucle phonologique** (*phonological loop*) comme un composant essentiel de l'apprentissage linguistique. Cette boucle permet de maintenir temporairement l'information verbale par un processus de répétition subvocale (la « petite voix » dans la tête).?

Les recherches démontrent que :

1. **L'acquisition du vocabulaire dépend de la boucle phonologique** : La capacité à apprendre de nouveaux mots (formes sonores) est directement corrélée à la capacité de répétition phonologique. Si la prononciation est incertaine, incohérente ou purement visuelle (comme c'est souvent le cas avec l'érasmienne scolaire), la boucle phonologique ne peut pas fonctionner efficacement. L'encodage en mémoire à long terme échoue.

2. **Séquençage et Rétention** : L'apprentissage de la grammaire (morphologie) nécessite la détection de régularités sonores (statistiques). Un input auditif riche et constant permet au cerveau d'extraire ces règles implicitement. L'approche érasmienne, pauvre en input auditif (limitée à la lecture de phrases isolées), prive le cerveau de ce mécanisme d'apprentissage statistique.?

10.1.11 Subvocalisation et fluence de lecture

Contrairement à une idée reçue, la lecture silencieuse n'est pas purement visuelle. Elle implique une **subvocalisation** active : le cerveau « prononce » les mots intérieurement pour en extraire le sens.?

- **Le Coût de l'Artifice** : Un apprenant formé à l'érasmienne, qui doit déchiffrer lettre par lettre sans flux prosodique naturel, subit une surcharge cognitive. Sa subvocalisation est lente et hachée. Cela sature la mémoire de travail : avant d'arriver à la fin d'une phrase complexe de Platon ou de Saint Paul, il a déjà oublié le début.?
- **L'Avantage de la Prononciation Vivante** : Une prononciation standardisée et fluide (qu'elle soit moderne ou restituée de manière immersive) permet une subvocalisation rapide et automatique. Cela libère les ressources attentionnelles pour les processus de haut niveau : analyse syntaxique, compréhension sémantique et appréciation esthétique.?

10.1.12 L'importance de l'input auditif et de l'immersion

Les théories modernes du SLA (Krashen, input hypothesis) et les neurosciences confirment que le cerveau est câblé pour apprendre le langage par l'oreille avant l'œil. L'absence de stimuli auditifs dans l'enseignement classique du grec (réduit à la traduction) explique les taux d'échec élevés et l'incapacité de la plupart des étudiants à lire couramment après des années d'étude.?

Les méthodes qui intègrent une prononciation vivante et beaucoup d'audio (comme celles du Biblical Language Center ou de l'Institut Polis) montrent des résultats supérieurs en termes de rétention et de compétence de lecture, car elles activent pleinement les circuits neuronaux du langage.?

10.1.13 Les alternatives vivantes : modèles historiques et pédagogiques

Face à l'échec cognitif de l'érasmisme, la refondation de l'enseignement doit se tourner vers des systèmes phonologiques cohérents, capables de porter une pédagogie de l'oralité. Deux voies principales s'offrent aujourd'hui, chacune avec ses justifications historiques et pratiques : le modèle Reuchlinien (Moderne) et le modèle Restitué (Koine ou Attique).

10.1.14 L'option "néo-hellénique" (reuchlinienne) : la continuité vivante

Cette option consiste à adopter la prononciation du grec moderne standard pour lire tous les textes anciens. C'est la pratique ininterrompue de l'Église Orthodoxe et du système éducatif grec.?

- **Richesse des Ressources Auditives** : C'est le seul système qui offre un accès immédiat à une communauté vivante de locuteurs et à des milliers d'heures d'enregistrements (liturgie, Nouveau Testament lu par des natifs).? Pour la boucle phonologique, c'est un atout inestimable.
- **Simplicité Cognitive** : Le système vocalique moderne est simple (5 voyelles /a, e, i, o, u/), ce qui réduit la charge cognitive initiale pour l'apprenant.?
- **Unité Historique** : Elle souligne la continuité de la langue grecque sur 3000 ans, combattant l'idée psychologiquement paralysante d'une « langue morte ».?
- **Le problème de l'Iotacisme** : La fusion de six graphèmes (, , , , ,) en un seul son /i/ est l'argument principal des érasmiens, qui craignent la confusion orthographique (ex : *humeis* « vous » vs *hēmeis* « nous », prononcés identiquement /imis/).?
- **Réponse** : Les recherches montrent que les homophones contextuels ne gênent pas la compréhension globale (comme en anglais ou français). De plus, l'apprentissage par immersion permet de distinguer les mots par le contexte syntaxique.?

10.1.15 L'option "koine restituée" (modèle buth/rico/ranieri) : la voie médiane

Une « troisième voie » gagne du terrain dans les cercles de pédagogie active (*Living Greek movement*), portée par des linguistes comme Randall Buth (*Biblical Language Center*), Christophe Rico (*Polis Institute*) et Luke Ranieri. ? Il s'agit de reconstruire la prononciation de la **Koine Impériale** (Ier s. av. J.-C. – IVe s. ap. J.-C.).

Principes Phonologiques :

Ce système se distingue à la fois de l'Attique classique et du Moderne :

- **Fricativisation des Consonnes** : Comme en moderne, *φ, ψ, χ* sont prononcés comme des fricatives (/f/, /v/, /x/), ce qui est plus naturel pour les apprenants européens que les aspirées antiques. ?
- **Conservation du /y/ (Upsilon/Oi)** : C'est la différence cruciale avec le moderne. Dans la Koine de cette période, *οι* se prononçaient encore /y/ (comme le 'u' français ou 'ü' allemand) et ne s'étaient pas encore confondus avec /i/. ?
- **Distinction Êta/Iota** : Selon les variantes (Lucian de Ranieri vs Koine de Buth), le *êta* peut être conservé comme un /e/ fermé long ou déjà fusionné vers /i/. ?

1. **Désambiguïisation Pédagogique** : En gardant le son /y/, ce système résout les homophonies les plus gênantes (notamment *humeis* / *hēmeis*), facilitant l'acquisition de l'orthographe sans sacrifier la cohérence historique. ?

2. **Pont Historique** : C'est la prononciation réelle des auteurs du Nouveau Testament, de Plutarque, de Galien et des premiers Pères. Elle permet une lecture authentique de ce corpus immense.

3. **Support Méthodologique** : Ce modèle est soutenu par des méthodes communicatives modernes (audio, vidéo, TPR) qui garantissent un apprentissage vivant. ?

10.1.16 L'option "attique restituée" (allen/stratakis) : l'idéal scientifique

Défendue par W. Sidney Allen (*Vox Graeca*) et mise en pratique par des récents comme Ioannis Stratakis, cette prononciation vise l'exactitude du Ve siècle av. J.-C. (tonalité, distinction longues/brèves, aspirées). ?

Bien que scientifiquement « pure » pour lire Platon ou Sophocle, elle impose une charge cognitive extrêmement lourde (maîtrise de l'accent tonal musical). Pour une initiation ou une refondation cognitive visant la fluidité, elle risque d'être un obstacle, sauf pour des étudiants avancés en poésie. ?

10.1.17 Synthèse comparative et recommandations pour la thèse

Afin d'éclairer le choix pédagogique dans le cadre de la refondation cognitive, le tableau suivant synthétise les différences phonologiques critiques et leur impact sur l'apprentissage.

10.1.18 Tableau comparatif des systèmes phonologiques

Caractéristique	Grec Ancien (Attique Ve s. Restitué)	Koine Restituée (Impériale)	Grec Moderne
Objectif	Exactitude historique (Ve s. av. JC)	Pédagogie active & Historicité (Ier-IVe s.)	Contingence
Voyelle (Êta)	// (long ouvert « bête »)	/e/ (fermé) ou /i/	/i/
Voyelle (Upsilon)	/y/ (u français)	/y/ (u français)	/i/
Diphthongue	/e/ puis /i/	/i/	/i/
Diphthongue	/oi/	/y/ (u français)	/i/
Diphthongue	/ai/	/e/	/e/
Consonnes , ,	Aspirées /p, t, k/	Fricatives /f, , x/	Fricatives
Accentuation	Tonal (Hauteur musicale)	Stress (Intensité)	Stress
Charge Cognitive	Très Haute (difficile)	Moyenne (équilibrée)	Basse

(Sources compilées : 13)

10.1.19 Vers une pragmatique de la prononciation

Dans le cadre de la thèse, la recommandation ne doit pas être dogmatique mais pragmatique, orientée vers l'efficacité cognitive (l'aisance de l'apprenant).

1. Rejet de l'Érasmisme Artificiel : Il est impératif d'abandonner la prononciation érasmienne traditionnelle, surtout dans ses variantes nationales (comme le /wa/ français pour). Elle constitue un bruit cognitif qui empêche l'immersion et isole l'étudiant francophone de la communauté internationale et historique.?

2. Adoption de la Koine Restituée pour l'Enseignement Général : Le modèle de la **Koine Impériale (type Buth/Rico)** apparaît comme le compromis optimal pour une refondation cognitive.?

- Elle permet l'usage de méthodes communicatives (parler en classe).
- Elle offre une distinction phonologique suffisante (/y/ vs /i/) pour soutenir l'orthographe sans la complexité de l'Attique archaïque.
- Elle est historiquement légitime pour une grande partie du corpus chrétien et impérial.

3. Valorisation du Moderne pour la Continuité : Pour les parcours axés sur la théologie orthodoxe ou l'histoire byzantine, le modèle Reuchlinien est parfaitement viable et doit être déstigmatisé. Il offre l'accès le plus direct à la langue « vivante ».?

10.1.20 Conclusion

La « Question de la Prononciation » dépasse largement le cadre de la phonétique corrective. Elle touche au cœur de la relation que l'apprenant entretient avec la langue. Maintenir l'artifice érasmien, c'est condamner le grec à rester une langue de papier, déchiffrée par l'œil mais muette pour l'esprit.

La refondation cognitive de l'enseignement du grec ancien exige de redonner corps à la langue. En adoptant une prononciation vivante — qu'il s'agisse de la Koine Restituée pour sa rigueur pédagogique ou du Grec Moderne pour sa vitalité culturelle — nous permettons au cerveau de réactiver ses mécanismes naturels d'acquisition (boucle phonologique, apprentissage statistique, immersion). C'est à ce prix que le grec ancien pourra cesser d'être un « monument » froid pour redevenir une parole vivante, capable de résonner dans l'intelligence contemporaine.

10.2 Le Grec Moderne comme ressource : Continuité lexicale et motivation

space0.3cm oindent

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la section III.4.2 de la thèse de doctorat portant sur la refondation cognitive de l'enseignement du grec ancien. Elle vise à examiner, de manière exhaustive et critique, l'hypothèse selon laquelle le grec moderne et le fonds lexical scientifique international ne constituent pas de simples adjuvants culturels, mais des ressources cognitives fondamentales pour l'acquisition du grec ancien.

L'enseignement des langues anciennes traverse une crise de légitimité et d'efficacité, souvent attribuée à des méthodes focalisées sur la grammaire-traduction qui isolent la langue cible de tout contexte vivant. Cette isolationnisme pédagogique, qualifié par certains de « nécrophilie linguistique », a historiquement coupé le grec ancien de ses deux ancrages naturels : sa descendance vivante (le grec moderne) et sa diffusion universelle (le vocabulaire scientifique). Or, les recherches récentes en linguistique historique, en psycholinguistique et en didactique des langues suggèrent qu'un changement de paradigme est nécessaire. Ce rapport explore comment la réactivation de la « continuité lexicale » permet de réduire la charge cognitive de l'apprentissage, de restaurer la motivation des élèves par le sens, et de reconnecter l'objet scolaire à une réalité sociale et culturelle tangible.

Nous articulerons notre analyse autour de quatre axes majeurs : la validation scientifique de la continuité linguistique du grec à travers les âges ; l'analyse psycholinguistique du transfert lexical et de l'hypothèse du seuil de lecture ; l'examen des méthodologies actives qui exploitent cette continuité (notamment les approches de l'Institut Polis et d'Elliniki Agogi) ; et enfin, l'exploitation didactique du vocabulaire scientifique comme

levier de motivation intrinsèque dans le cadre des programmes actuels.

10.2.1 Épistémologie de la continuité linguistique : déconstruire la rupture

L'obstacle premier à l'utilisation du grec moderne comme ressource est d'ordre épistémologique : la perception tenace d'une rupture radicale entre le grec « classique » (identifié quasi exclusivement à l'attique des Ve et IVe siècles av. J.-C.) et les états ultérieurs de la langue. Pour fonder une didactique de la continuité, il convient d'abord d'établir la réalité scientifique de l'unicité de la langue grecque.

10.2.2 L'unité diachronique du grec : perspectives historiographiques

La linguistique historique contemporaine a largement remis en cause la vision segmentée de l'histoire du grec. Les travaux fondateurs de Geoffrey Horrocks ¹ et de Robert Browning ⁴ constituent le socle théorique indispensable à cette refondation.

Geoffrey Horrocks, dans son ouvrage de référence *Greek : A History of the Language and its Speakers*, démontre que le développement de la langue grecque, depuis la période mycénienne jusqu'au grec moderne standard, forme un continuum ininterrompu. Il qualifie l'attique classique et le grec moderne de « serre-livres » (*book-ends*) d'une même histoire évolutive, plutôt que de langues distinctes.[?] Cette perspective est cruciale : elle postule que les changements observés sont des évolutions internes au système et non des substitutions de systèmes. Francisco Rodríguez Adrados renchérit en soulignant que le grec, avec le chinois, est l'une des deux seules langues de culture connues depuis plus de 3500 ans qui soient encore parlées aujourd'hui.[?]

Cette continuité n'est pas seulement une curiosité historique, elle a des implications didactiques directes. Browning note que pour les locuteurs du grec moderne, les poèmes homériques ne sont pas écrits dans une langue étrangère, mais dans une forme archaïque de leur propre langue.[?] Cette familiarité, même si elle nécessite une médiation scolaire, indique que la distance linguistique est franchissable par des mécanismes de reconnaissance lexicale et morphologique, contrairement à la distance qui sépare le français du latin, devenue infranchissable sans apprentissage exogène complet.

10.2.3 La question de la diglossie et la fossilisation

L'un des facteurs ayant masqué cette continuité aux yeux des pédagogues occidentaux est le phénomène de la diglossie. Comme l'analyse Horrocks, l'émergence précoce d'un canon classique (dès l'époque hellénistique et romaine avec le mouvement atticiste) a eu un effet fossilisant sur la langue écrite.[?] Cette tension entre une langue parlée évolutive

(*Koine*, puis grec médiéval et moderne) et une norme écrite archaïsante a créé une illusion de rupture.

Cependant, cette diglossie a paradoxalement servi la continuité lexicale. La *Katharevousa* (langue puriste du XIXe et XXe siècle), en réinjectant massivement du vocabulaire et de la morphologie ancienne dans l'usage officiel, a maintenu vivants des termes et des structures qui auraient pu disparaître naturellement. Ainsi, le grec moderne standard (*Dimotiki*) est aujourd'hui une fusion qui intègre un vaste héritage lexical ancien. Pour l'enseignant, cela signifie que le vocabulaire « moderne » est souvent, en réalité, du vocabulaire ancien réactivé ou préservé. Ignorer cette ressource revient à se priver d'un accès direct au lexique.

10.2.4 Quantification du recouvrement lexical (overlap analysis)

Au-delà des affirmations qualitatives, la refondation cognitive doit s'appuyer sur des données probantes. Quel est le degré exact de similitude entre le grec ancien et le grec moderne ? Les estimations varient selon les corpus (Homère vs Nouveau Testament), mais convergent vers un taux de recouvrement massif.

Plusieurs sources académiques et pédagogiques situent le recouvrement lexical entre le grec ancien (Koine/Attique) et le grec moderne entre **70% et 80%**. Une analyse plus fine est fournie par Jerneja Kavčič dans son étude sur la représentation du grec moderne dans les manuels de grec ancien. En comparant le vocabulaire des manuels scolaires allemands, italiens et anglophones avec le *Dictionnaire du Grec Moderne Standard* (LKN), Kavčič établit une typologie précise de la continuité :

Classe	Description	%	Implication Cognitive
Classe 1 : Identité	Même forme et sens (<i>thalassa, anthropos</i>)	50%	Transfert positif direct
Classe 2 : Continuité	Variation mineure (<i>pater/pateras</i>)	12-16%	Transfert avec ajustement
Classe 3 : Divergence	Même forme, sens différent	5-11%	Interférence, vigilance requise
Classe 4 : Rupture	Mots disparus/remplacés	20-30%	Apprentissage ex nihilo

Ces données sont fondamentales. Elles révèlent que plus de **60%** du vocabulaire enseigné dans les manuels de grec ancien est immédiatement accessible ou déductible pour un apprenant maîtrisant le grec moderne. La continuité n'est donc pas une vague ressemblance, mais une structure dominante du lexique.

10.2.5 Psycholinguistique de l'apprentissage : charge cognitive et motivation

La refondation cognitive de l'enseignement postule que l'échec des méthodes traditionnelles provient d'une surcharge cognitive (trop de règles, trop de mots inconnus simultanément) et d'un déficit de motivation. L'utilisation du grec moderne intervient ici comme un outil de régulation cognitive.

10.2.6 L'hypothèse du seuil lexical (laufer & nation) et la lecture extensive

L'objectif ultime de l'enseignement des langues anciennes est la lecture fluide des textes. Or, les travaux en psycholinguistique de Batia Laufer et Paul Nation ont établi une règle d'or, connue sous le nom de « **Threshold Hypothesis** » (Hypothèse du Seuil).? Selon cette théorie, validée empiriquement :

- Un lecteur doit connaître **95%** des mots d'un texte pour en comprendre le sens global sans aide extérieure.
- Il doit en connaître **98%** pour une lecture de plaisir et une compréhension approfondie.

Dans l'enseignement traditionnel du grec ancien, l'élève, même après plusieurs années, atteint rarement ce seuil sur des textes authentiques, ce qui le condamne au décryptage laborieux (le « mot à mot ») et empêche l'automatisation de la lecture.

L'apport du grec moderne est ici décisif. Comme le soulignent les discussions pédagogiques 12, la maîtrise préalable ou concomitante du vocabulaire grec moderne permet d'atteindre ce seuil beaucoup plus rapidement, particulièrement pour les textes de la Koine (Nouveau Testament, Septante, historiens post-classiques). Le « bruit » lexical (les mots inconnus) est drastiquement réduit par la connaissance du fonds moderne, permettant au cerveau de se concentrer sur la syntaxe et les mots rares.

10.2.7 La propaédeutique par le moderne : l'approche "backdoor"

Cette réalité a conduit à l'émergence d'une stratégie dite de la « porte dérobée » (*Backdoor Approach*) : apprendre le grec moderne pour faciliter l'accès à l'ancien.? Bien que débattue, cette approche présente des avantages cognitifs majeurs :

1. **Immersion vivante** : Le grec moderne peut être appris par immersion, écoute, et interaction sociale, ce qui est neurologiquement plus efficace que l'apprentissage par règles explicites.

2. **Intuition grammaticale** : Même si la syntaxe a évolué (perte de l'infinitif, réduction des cas), la structure fondamentale de la phrase, le système aspectuel (aoriste/présent/parfait) et la logique des prépositions restent largement partagés.? L'élève

« sent » la langue grecque avant de l'analyser.

3. Ressources disponibles : L'abondance de matériaux pédagogiques modernes, de médias et de locuteurs natifs offre un environnement d'apprentissage riche (« input ») que le grec ancien seul ne peut offrir.

10.2.8 La problématique de la prononciation : érasme contre la réalité sonore

Un obstacle majeur à l'utilisation de cette continuité est la barrière phonétique artificielle érigée par la prononciation érasmienne. Instaurée en Occident à la Renaissance 26, cette prononciation reconstituée (distinguant *beta*

b

de *vita*

v

, *eta*

de *ita*

i

) coupe l'apprenant de la réalité sonore de la Grèce actuelle.?

Christophe Rico, doyen de l'Institut Polis, et d'autres réformateurs 29 plaident pour l'adoption d'une prononciation historique (proche de la Koine ou du byzantin, donc très similaire au moderne) pour plusieurs raisons cognitives :

- **La boucle audio-phonatoire :** Pour mémoriser efficacement, le cerveau a besoin de lier le graphème au phonème de manière stable et vivante. La prononciation moderne permet d'utiliser des ressources audio vivantes (chansons, discours, liturgie orthodoxe) comme support de mémorisation.?
- **La cohérence identitaire :** Prononcer le grec ancien « à la moderne » (approche Reuchlinienne) réintègre les textes antiques dans le patrimoine vivant. Cela permet à l'élève de lire une inscription sur l'Acropole et de la prononcer de manière intelligible pour un Grec d'aujourd'hui, créant une gratification sociale immédiate.?
- **L'argument musical :** L'intégration de la musique (même moderne ou inspirée de l'antique comme dans les jeux vidéo *Assassin's Creed Odyssey*) nécessite une prononciation fluide qui respecte la mélodie de la langue telle qu'elle a évolué et survécu, plutôt qu'une reconstruction théorique souvent cacophonique.?

10.2.9 Méthodologies actives et vivantes : études de cas

La refondation cognitive ne reste pas théorique; elle est mise en œuvre par des institutions pionnières qui utilisent le grec moderne ou des méthodes de « langues vivantes » pour enseigner l'ancien. Ces modèles démontrent la viabilité de l'approche.

10.2.10 L'institut polis (jérusalem) : la méthode rico et l'immersion totale

L'Institut Polis représente la pointe avancée de cette pédagogie. Sous la direction de Christophe Rico, linguiste agrégé, l'institut enseigne la Koine comme une langue vivante parlée.

- **Le principe d'Immersion** : Les cours se déroulent intégralement en grec ancien. Cette immersion force le cerveau à traiter la langue comme un outil de communication et non comme un objet d'analyse, activant les mécanismes naturels d'acquisition (SLA Second Language Acquisition).
- **Living Sequential Expression (LSE)** : Rico a réactualisé une technique développée au XIX^e siècle par le pédagogue François Gouin. Le LSE consiste à enseigner la langue par des séquences d'actions logiquement connectées (« Je me lève, je marche vers la porte, j'ouvre la porte... »). Cette méthode s'appuie sur la séquentialité cognitive de l'action pour structurer la mémoire verbale.
- **L'usage pragmatique du moderne** : Bien que l'objectif soit le grec ancien, la méthode Polis n'hésite pas à emprunter au grec moderne pour nommer des réalités contemporaines nécessaires à la vie de classe (le téléphone, l'avion, etc.), marquant ces mots d'un astérisque, ou à adopter la prononciation historique pour maintenir le lien avec la culture vivante.

10.2.11 Elliniki agogi (athènes) : l'héritage vivant

En Grèce, l'organisation *Elliniki Agogi* propose une approche différente mais convergente, centrée sur la continuité culturelle pour les enfants et les adultes.

- **Philosophie « Hellenizein »** : L'apprentissage est conçu comme une réappropriation identitaire. Le programme s'aligne sur le cursus scolaire moderne, utilisant la compétence native des élèves en grec moderne pour éclairer le grec ancien.
- **Méthode Expérientielle** : L'enseignement passe par le théâtre, le jeu, la récitation et le chant. Cette approche multisensorielle ancre le lexique ancien dans une expérience corporelle et émotionnelle positive, contrastant avec l'aridité scolaire traditionnelle.

Ces deux exemples montrent que le traitement du grec ancien comme une langue « vivante » (ou en continuité avec le vivant) permet de contourner les blocages cognitifs liés

à l'abstraction grammaticale.

10.2.12 Le levier du vocabulaire scientifique : ancrage interne et utilité perçue

Si le grec moderne est la ressource « externe » (langue de la Grèce), le vocabulaire scientifique est la ressource « interne » déjà présente, souvent à l'état latent, dans l'esprit de l'élève francophone. L'exploitation systématique de ce fonds lexical constitue le second pilier de la motivation.

10.2.13 Le grec, langue invisible de la modernité scientifique

Il est établi que **80% à 90%** du vocabulaire scientifique et technique international (anglais, français) dérive de racines gréco-latines. Ce « grec scientifique » n'est pas une relique, mais un système productif qui génère constamment des néologismes (ex : *biodégradable, téléphone, nanotechnologie*).

L'analyse étymologique transforme la nature de l'apprentissage lexical. Au lieu de mémoriser arbitrairement que *hydor* signifie « eau », l'élève connecte ce mot à un réseau neuronal préexistant : *hydraulique, hydrogène, déshydratation*.

- **Effet de consolidation** : L'apprentissage du mot grec renforce la maîtrise du vocabulaire français et scientifique.
- **Effet de rétention** : Le lien sémantique profond (étymologie) est plus résistant à l'oubli que la traduction simple.

10.2.14 Contexte institutionnel et didactique (lca en france)

En France, les programmes officiels (Eduscol) pour les Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA) au collège et au lycée ont intégré cette dimension comme un axe prioritaire.

- **Interdisciplinarité** : Les instructions encouragent les projets croisés entre professeurs de LCA et professeurs de sciences (SVT, Physique-Chimie, Mathématiques). L'objectif est de montrer que le grec est la langue de la rationalité scientifique.
- **Légitimité pédagogique** : Les revues spécialisées comme les *Cahiers Pédagogiques* soulignent que le travail sur l'étymologie et les racines est l'un des rares leviers capables de motiver des élèves en difficulté scolaire ou ceux qui se définissent comme « scientifiques » et rejettent les humanités littéraires. Le grec devient un outil de décodage du monde, une compétence transversale valorisable.

10.2.15 Modélisation didactique : la "boucle étymologique"

Pour la thèse, nous proposons de modéliser cette approche par la « Boucle Étymologique », qui intègre ancien, moderne et scientifique :

Étape	Processus	Exemple : Phon-
1. Ancrage	Partir du mot français courant	<i>Smartphone, Téléphone</i>
2. Analyse	Isoler la racine et son sens	<i>Phônè</i> = Voix, Son
3. Ancien	Identifier dérivés en Grec Ancien	<i>Phonéo</i> (parler)
4. Moderne	Vérifier survivance en Grec Moderne	<i>Tilefono, Megafono</i>
5. Synthèse	Évolution du concept	Voix humaine → transmission du son

Cette démarche circulaire valide l'utilité du grec ancien non pas comme une fin en soi, mais comme une clé de compréhension universelle.

La section III.4.2 de la thèse, en explorant le grec moderne comme ressource, met en lumière une voie de refondation cognitive puissante. L'enseignement du grec ancien ne doit plus être pensé comme l'exploration d'une nécropole linguistique, mais comme l'accès à une structure vivante et résiliente.

Les preuves linguistiques de la continuité (Horrocks, Kavčič), combinées aux données psycholinguistiques sur le seuil de lecture (Laufer & Nation), démontrent que la segmentation historique est un obstacle pédagogique artificiel. En s'appuyant sur le recouvrement lexical massif (70-80%) et en adoptant des méthodologies actives inspirées des langues vivantes (Polis), l'enseignant peut réduire drastiquement la charge cognitive de ses élèves. Parallèlement, l'exploitation du vocabulaire scientifique et la connexion avec la Grèce contemporaine offrent des ancrages motivationnels indispensables dans le contexte éducatif actuel.

Le grec ancien, ainsi « refondé », redevient ce qu'il a toujours été : non pas une langue morte, mais la racine vivante de la pensée occidentale et de la langue hellénique d'aujourd'hui.

10.2.16 Tableau 2 : comparaison des approches de la prononciation

26

10.2.17 Tableau 3 : impact de la continuité lexicale sur l'apprentissage (données synthétiques kavčič & laufer)

Caract.	Érasmienne	Historique/Moderne
Origine	Reconstruction théorique (XVI ^e s.)	Usage byzantin et moderne
Voyelles	$\eta = \hat{e}$, $\iota = i$, $\upsilon = u/y$	Iotacisme (η , ι , υ , $\epsilon\iota$, $o\iota = i$)
Consonnes	B=b, D=d	B=v, D=ð
Avantage	Correspondance graphie-phonie simple	Accès aux sources modernes
Inconvénient	Rupture avec la Grèce actuelle	Homophonies nombreuses

Niveau	Voc. Ancien %	À acquérir	Effort
Débutant	0%	95%	Maximal
Intermédiaire	30-40%	60%	Moyen
Avancé	70-80%	15-25%	Faible

Bibliographie

A. F, N. (2018a). Full article : Cognitive load theory in the context of second language academic writing, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>] (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>).

A. F, N. (2018b). Full article : Cognitive load theory in the context of second language academic writing, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>] (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>).

A. F, N. (2018c). Full article : Cognitive load theory in the context of second language academic writing, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>] (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>).

A. F, N. (2018d). Full article : Cognitive load theory in the context of second language academic writing, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>] (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1513812>).

Al-Shehri, S. and Gitsaki, C. (2010a). Online reading : a preliminary study of the impact of integrated and split-attention formats on l2 students' cognitive load | recall. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/online-reading-a-preliminary-study-of-the-impact-of-integrated-and-split-attention-formats-on-l2-students-cognitive-load-recall/02B90A41F46CE7C8DC6BDF4D1E0B2C2B>.

Al-Shehri, S. and Gitsaki, C. (2010b). Online reading : a preliminary study of the impact of integrated and split-attention formats on l2 students' cognitive load | recall. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/online-reading-a-preliminary-study-of-the-impact-of-integrated-and-split-attention-formats-on-l2-students-cognitive-load-recall/02B90A41F46CE7C8DC6BDF4D1E0B2C2B>.

online-reading-a-preliminary-study-of-the-impact-of-integrated-ar
02B90A41F46CE7C8DC6BDF4D1E0B2C2B.

Anonymous (1867). Full text of "bulletin of the public library of the city of boston". Internet Archive. Consulté le January 17, 2026, https://archive.org/stream/bulletinofpublic7188bost/bulletinofpublic7188bost_djvu.txt.

Anonymous (1986). 23language acquisition and writing. Cambridge Core Journals & Books Online. Consulté le January 18, 2026, https://resolve.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C2ED1197BB0A9C1F7D59B617AFA1014D/9780511620683c23_p494-518_CBO.pdf/language-acquisition-and-writing.pdf.

Anonymous (2007). There's more to mathematics than rigour and proofs | what's new. Terence Tao. Consulté le January 18, 2026, <https://terrytao.wordpress.com/career-advice/theres-more-to-mathematics-than-rigour-and-proofs/>.

Anonymous (2009). Easy/graded attic greek reader?, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.textkit.com/t/easy-graded-attic-greek-reader/8884>] (<https://www.textkit.com/t/easy-graded-attic-greek-reader/8884>).

Anonymous (2010a). Pierre bourdieu et le latin. cercamon. Consulté le January 17, 2026, <https://cercamon.net/2010/01/02/pierre-bourdieu-et-le-latin/>.

Anonymous (2010b). Pierre bourdieu et le latin. cercamon. Consulté le January 18, 2026, <https://cercamon.net/2010/01/02/pierre-bourdieu-et-le-latin/>.

Anonymous (2012). Using the gouin series in the foreign language classroom, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://wlclassroom.com/2012/02/10/using-the-gouin-series-is-the-foreign-language-classroom/>] (<https://wlclassroom.com/2012/02/10/using-the-gouin-series-is-the-foreign-language-classroom/>).

Anonymous (2015a). distinction | la question du latin, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/tag/distinction>]

(<https://enseignement-latin.hypotheses.org/tag/distinction>).

Anonymous (2015b). distinction | la question du latin, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/tag/distinction>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/tag/distinction>).

Anonymous (2015c). Finalités | la question du latin | page 4, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/category/finalites/page/4>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/category/finalites/page/4>).

Anonymous (2017a). Can't read greek—unsurprised, but angry. Magister P. Consulté le January 18, 2026, <https://magisterp.com/2017/02/08/cant-read-greek-unsurprised-but-angry/>.

Anonymous (2017b). Cognitive load theory and teaching english as a second language to adult learners | contact, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://contact.teslontario.org/cognitive-load-theory-esl/>] (<https://contact.teslontario.org/cognitive-load-theory-esl/>).

Anonymous (2017c). Lance's thoughts on lance's criticism of "can't read greek ...", accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://magisterp.com/2017/05/24/lances-thoughts-on-lances-criticism-of-cant-read-greek/>] (<https://magisterp.com/2017/05/24/lances-thoughts-on-lances-criticism-of-cant-read-greek/>).

Anonymous (2017d). 'selfish brain' wins out when competing with muscle power, study finds, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cam.ac.uk/research/news/selfish-brain-wins-out-when-competing-with-muscle-power-study-finds>] (<https://www.cam.ac.uk/research/news/selfish-brain-wins-out-when-competing-with-muscle-power-study-finds>).

Anonymous (2017e). Some rambling thoughts on an ideal ancient languages classroom. The Patrologist. Consulté le January

- 18, 2026, <https://thepatrologist.com/2017/03/25/some-rambling-thoughts-on-an-ideal-ancient-languages-classroom/>.
- Anonymous (2018). The disappearing goal of corpus fluency : the 98/56 paradox. The Patrologist. Consulté le January 18, 2026, <https://thepatrologist.com/2018/03/16/the-disappearing-goal-of-corpus-fluency-the-98-56-paradox/>.
- Anonymous (2019a). Think and speak in greek. Concordia Theology - . Consulté le January 18, 2026, <https://concordiatheology.org/2019/07/think-and-speak-in-greek/>.
- Anonymous (2019b). Think and speak in greek. Concordia Theology - . Consulté le January 18, 2026, <https://concordiatheology.org/2019/07/think-and-speak-in-greek/>.
- Anonymous (2020a). Lingua latina by hans Ørberg |. Dwane Thomas. Consulté le January 18, 2026, <https://dwanethomas.com/lingua-latina-by-hans-orberg/>.
- Anonymous (2020b). A new koine greek curriculum and summer fluency / pedagogy workshops with biblical language center, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.koinegreek.com/post/a-new-koine-greek-curriculum-and-summer-fluency---pedagogy-workshops> (<https://www.koinegreek.com/post/a-new-koine-greek-curriculum-and-summer-fluency---pedagogy-workshops>).
- Anonymous (2021a). Communicative approaches aren't fast enough? The Patrologist. Consulté le January 18, 2026, <https://thepatrologist.com/2021/05/17/communicative-approaches-arent-fast-enough/>.
- Anonymous (2021b). Neo-greek novellas. Open Board Textkit. Consulté le January 18, 2026, <https://www.textkit.com/t/neo-greek-novellas/18634>.
- Anonymous (2023a). Archives mensuelles : mai 2023. La question du latin. Consulté le January 17, 2026, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/date/2023/05>.
- Anonymous (2023b). Controlled processing in psychology : Definition & examples, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.simplypsychology.org/controlled-processing.html>] (<https://www.simplypsychology.org/controlled-processing.html>).

Anonymous (2023c). Interface position. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_position.

Anonymous (2023d). Transfer of learning. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_of_learning.

Anonymous (2023e). Vanpatten's processing instruction | what do you think you're doing?, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://applingtesol.wordpress.com/2023/01/14/vanpattens-processing-instruction/>](<https://applingtesol.wordpress.com/2023/01/14/vanpattens-processing-instruction/>).

Anonymous (2024a). Looking for an authentic ancient greek graded reader? 'acta justini et septem sodalium' is just what you need, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://ntgreeketal.com/2024/06/25/looking-for-an-authentic-ancient-greek-graded-reader-acta-justini>](<https://ntgreeketal.com/2024/06/25/looking-for-an-authentic-ancient-greek-graded-reader-acta-justini>).

Anonymous (2024b). Master total physical response (tpr) : A dynamic guide for language teachers. Preply. Consulté le January 18, 2026, <https://preply.com/en/blog/tut-res-guide-to-understanding-and-using-total-physical-response/>.

Anonymous (2025a). accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://en.wikipedia.org/wiki/Input_Processing_theory#:~:text=VanPatten's%20modified%20theory%20is%20explained,they%20process%20input%20for%20form.](https://en.wikipedia.org/wiki/Input_Processing_theory#:~:text=VanPatten's%20modified%20theory%20is%20explained,they%20process%20input%20for%20form.).

Anonymous (2025b). Audio-lingual method. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Audio-lingual_method.

Anonymous (2025c). Bill vanpatten | t.p.r.s. q&a, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tprsquestionsandanswers.wordpress.com/tag/bill-vanpatten/>](<https://tprsquestionsandanswers.wordpress.com/tag/bill-vanpatten/>).

Anonymous (2025d). Faculty psychology. Wikipedia. Consulté le January 17, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_psychology.

Anonymous (2025e). History of psychology. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_psychology.

Anonymous (2025f). Input hypothesis. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Input_hypothesis.

Anonymous (2025g). Input hypothesis. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Input_hypothesis.

Anonymous (2025h). Levels of processing theory (craik & lockhart, 1972. Simply Psychology. Consulté le January 18, 2026, <https://www.simplypsychology.org/levelsofprocessing.html>.

Anonymous (2025i). Procedural memory. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_memory.

Anonymous (2025j). Procedural memory. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_memory.

Anonymous (2025k). Split attention effect. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Split_attention_effect.

Anonymous (2025l). Split attention effect. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Split_attention_effect.

Anonymous (2026a). accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://en.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon#:~:text=Hapax%20legomena%20are%20quite%20common,to%2015%25%20are%20dis%20legomena.] (https://en.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon#:~:text=Hapax%20legomena%20are%20quite%20common,to%2015%25%20are%20dis%20legomena.).

Anonymous (2026b). Cognitive load. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_load.

Anonymous (2026c). Cognitive load. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_load.

Anonymous (2026d). Cognitive load. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_load.

Anonymous (2026e). Hapax legomenon. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon.

Anonymous (2026f). Hapax legomenon. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Hapax_legomenon.

Anonymous (2026g). Total physical response. Wikipedia. Consulté le January 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response.

Anonymous (n.d.a). 14 children's reading comprehension difficulties, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://sites.pitt.edu/~perfetti/PDF/Nation.pdf>] (<https://sites.pitt.edu/~perfetti/PDF/Nation.pdf>).

Anonymous (n.d.b). 16 formal discipline in education · a student's history of education, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://ldweeks.gitbooks.io/a-student-s-history-of-education/content/part3/chapter_16.html] (https://ldweeks.gitbooks.io/a-student-s-history-of-education/content/part3/chapter_16.html).

Anonymous (n.d.c). 317671.pdf. Kent Academic Repository. Consulté le January 18, 2026, <https://kar.kent.ac.uk/86154/1/317671.pdf>.

Anonymous (n.d.d). 6 questions to start, sustain, and elevate conversation about a text. Indwelling Language. Consulté le January 18, 2026, <http://indwellinglanguage.com/6-questions-to-start-sustain-and-elevate-conversation-about-a-text>

Anonymous (n.d.e). 6ün récit pour deux audiences | cairn.info, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/pierre-bourdieu-un-structuralisme-heroique--9782021290325-page-18-lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/pierre-bourdieu-un-structuralisme-heroique--9782021290325-page-18-lang=fr>).

Anonymous (n.d.f). 7often the only drills are exercises in translating disconnected sentences from the target language into the mother tongue. 8Little or no attention is given to pronunciation. Consulté le January 18, 2026, <https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/09/FLT-METHODS-history.pdf>.

Anonymous (n.d.g). Academic year. Polis – The Jerusalem Institute of Languages and Humanities. Consulté le January 18, 2026, <https://www.polisjerusalem.org/wp-content/uploads/Polis-Brochure-2023-2025-web.pdf>.

Anonymous (n.d.h). accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>](<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>).

Anonymous (n.d.i). accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.researchgate.net/publication/373241383_Focus_on_Form_Versus_Focus_on_Forms#:~:text=Focus%20on%20form%20consists%20of,rules%20or%20other%20metalinguistic%20information.](https://www.researchgate.net/publication/373241383_Focus_on_Form_Versus_Focus_on_Forms#:~:text=Focus%20on%20form%20consists%20of,rules%20or%20other%20metalinguistic%20information.).

Anonymous (n.d.j). accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://scispace.com/pdf/comparing-the-effectiveness-of-form-focused-and-meaning-3hfo8enan.pdf>](<https://scispace.com/pdf/comparing-the-effectiveness-of-form-focused-and-meaning-3hfo8enan.pdf>).

Anonymous (n.d.k). Acquisition of cognitive skill. John R. Anderson Gwern.net. Consulté le January 18, 2026, <https://gwern.net/doc/iq/1982-anderson-2.pdf>.

Anonymous (n.d.l). Acquisition of procedural skills from examples. ACT-R. Consulté le January 18, 2026, <http://act-r.psy.cmu.edu/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/19JRA-JF.JEPLMC.94.pdf>.

Anonymous (n.d.m). Ancient greek vocabulary. AnkiWeb. Consulté le January 18, 2026, <https://ankiweb.net/shared/info/2036708170>.

Anonymous (n.d.n). Ancient languages (see also latin) books. OpenTrolley Bookstore. Consulté le January 18, 2026, <https://opentrolley.com.sg/Search?PageNumber=7&PageSize=20&SortBy=2&PriceMin=0&PriceMax=99000000&YearMin=0&YearMax=9999&sCategory=foreign-language-study&sSubcategory=>

ancient-languages-see-also-latin-&sList=0&fCategory=0&fBinding=0&fLanguage=0.

Anonymous (n.d.o). André chervel | cairn.info, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/publications-de-andre-chervel--50604?lang=fr>](<https://shs.cairn.info/publications-de-andre-chervel--50604?lang=fr>).

Anonymous (n.d.p). Appel À communication colloque international : La méthode directe d'enseignement des langues. HoLLT.net. Consulté le January 17, 2026, https://www.hollt.net/uploads/7/3/1/6/7316005/appe1_md_oct_2018.pdf.

Anonymous (n.d.q). The application of c l t to teaching english as a second language. An Assessment of Practice in India. Consulté le January 18, 2026, [https://www.ijhssi.org/papers/v2\(5\)/version-3/E252429.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/v2(5)/version-3/E252429.pdf).

Anonymous (n.d.r). Applied linguistics g1&2 s6 | pdf. Scribd. Consulté le January 18, 2026, <https://www.scribd.com/document/645763281/Applied-Linguistics-G1-2-S6>.

Anonymous (n.d.s). Archive ouverte unige la france, l'école républicaine et l'étranger : perspectives pour une histoire internationale de l'édu, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/03eb0076-a27e-4b19-985c-4b555e3ce735/download>](<https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/03eb0076-a27e-4b19-985c-4b555e3ce735/download>).

Anonymous (n.d.t). Are there any tiered or embedded readings in ancient greek? i've just discovered this learning method in latin and would love to see it in greek too : r/ancientgreek. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/AncientGreek/comments/p08fnu/are_there_any_tiered_or_embedded_readings_in/.

Anonymous (n.d.u). Aspectual choice in greek imperatives : A ... Lirias. Consulté le January 18, 2026, <https://lirias.kuleuven.be/retrieve/e0ebe81a-d771-404d-a2d6-36d0fa241e5d>.

Anonymous (n.d.v). Audio-lingual approach : Definition, history & characteristics. Studylib. Consulté le January 18, 2026, <https://studylib.net/doc/5565026/audio-lingual-approach>.

Anonymous (n.d.w). Automatization in processing a classical language : Effects of time pressure and linear presentation on sentence comprehension in latin. Research-Gate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398629815_Automatization_in_Processing_a_Classical_Language_Effects_of_Time_Pressure_and_Linear_Presentation_on_Sentence_Comprehension_in_Latin.

Anonymous (n.d.x). Automatized phonological vocabulary knowledge as l2 cognitive fluency : Testing the declarative–automatized integrative model in l2 speech production | applied linguistics | oxford academic, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://academic.oup.com/applij/advance-article/doi/10.1093/applin/amac042/8179356>] (<https://academic.oup.com/applij/advance-article/doi/10.1093/applin/amac042/8179356>).

Anonymous (n.d.y). banff.pdf. Michel Delord. Consulté le January 17, 2026, <http://michel.delord.free.fr/banff.pdf>.

Anonymous (n.d.z). Beginning-intermediate greek reader (bigr). GlossaHouse. Consulté le January 18, 2026, <https://glossahouse.com/collections/beginning-intermediate-greek-reader-bigr-1>.

Anonymous (n.d.). The benefits of latin. SciSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scispace.com/pdf/the-benefits-of-latin-3zl90rj7qx.pdf>.

]II-1-1-ref18 Anonymous (n.d). Benefits of latin | university of kentucky college of arts & sciences, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://mcl.as.uky.edu/cla-benefits-latin>] (<https://mcl.as.uky.edu/cla-benefits-latin>).

Anonymous (n.d.). Bilingual/esl certification and sheltered instruction training. sfdr-cisd.org. Consulté le January 18, 2026, <https://www.sfdr-cisd.org/media/12ecumtz/domain-i-competency-2.pdf>.

Anonymous (n.d.). Bourdieu, pierre. La Noblesse D'état. Grandes Écoles Et Esprit de Corps (Minuit) (1989) | PDF | Science Scribd. Consulté le January 17, 2026, <https://fr.scribd.com/document/747472862/Bourdieu-Pierre-La-Noblesse-d-Etat-Grandes-Ecoles-et-Esprit-de-Co>

Anonymous (n.d.). Bourdieu, pierre. La Noblesse D'état. Grandes Écoles Et Esprit de Corps (Minuit) (1989) | PDF | Science Scribd. Consulté le Ja-

- nuary 17, 2026, <https://fr.scribd.com/document/747472862/Bourdieu-Pierre-La-Noblesse-d-Etat-Grandes-Ecoles-et-Esprit-de-C>
- Anonymous (n.d.). Can communicative language teaching help save indigenous languages? Ngā Pae o te Māramatanga. Consulté le January 18, 2026, <https://www.maramatanga.ac.nz/media/997/download?inline>.
- Anonymous (n.d.). Case histories and the comprehension hypothesis. Beniko Mason. Consulté le January 18, 2026, <https://beniko-mason.net/content/articles/krashen-case-studies-paper.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Case study of online and paper bilingual dictionaries and their impact on vocabulary learning through meaning-focused reading | international journal of lexicography | oxford academic, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://academic.oup.com/ijl/article/38/3/219/8158253>](<https://academic.oup.com/ijl/article/38/3/219/8158253>).
- Anonymous (n.d.). Catalog record : De l'enseignement des langues anciennes;... Hathitrust Digital Library. Consulté le January 17, 2026, <https://catalog.hathitrust.org/Record/100351671>.
- Anonymous (n.d.). Catalog record : De l'enseignement des langues anciennes;... Hathitrust Digital Library. Consulté le January 18, 2026, <https://catalog.hathitrust.org/Record/100351671>.
- Anonymous (n.d.). Chapitre iv. un signe linguistique variable | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/les-neologismes--9782130815914-page-52?lang=fr>](<https://shs.cairn.info/les-neologismes--9782130815914-page-52?lang=fr>).
- Anonymous (n.d.). Chapter : 3 learning and transfer. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Consulté le January 18, 2026, <https://www.nationalacademies.org/read/9853/chapter/6>.
- Anonymous (n.d.). Chapter 76the declarative/procedural model_ a neurobiological model of language learning, knowledge, and use. Acesin. Consulté le January 18, 2026, <https://acesin.letras.ufrj.br/wp-content/uploads/2023/08/ullman2016.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Chapter 76the declarative/procedural model_ a neurobiological model of language learning, knowledge, and use. Acesin. Consulté

- le January 18, 2026, <https://acesin.letras.ufrj.br/wp-content/uploads/2023/08/ullman2016.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Chapter 76the declarative/procedural model_ a neurobiological model of language learning, knowledge, and use. Acesin. Consulté le January 18, 2026, <https://acesin.letras.ufrj.br/wp-content/uploads/2023/08/ullman2016.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Chapter one. Academy Publication. Consulté le January 18, 2026, <https://www.academypublication.com/issues/past/jltr/vol103/04/16.pdf>.
- Anonymous (n.d.). A children's pidgin : The case of a spontaneous pidgin communication ; language acquisition. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED250935.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Chiss jeanlouis david jacques didactique du francais enjeux pdf. Scribd. Consulté le January 17, 2026, <https://fr.scribd.com/document/464806390/chiss-jeanlouis-david-jacques-didactique-du-francais-enjeux-pdf>.
- Anonymous (n.d.). Christian puren, histoire des méthodologies d'enseignement des langues vivantes (1988). SciSpace. Consulté le January 17, 2026, <https://scispace.com/pdf/histoire-des-methodologies-de-l-enseignement-des-langues-1uxqqkqe.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Christophe rico. Living Sequential Expression YouTube. Consulté le January 18, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=cNXr9gXxfZY>.
- Anonymous (n.d.). Classics in the history of psychology - thorndike & woodworth (1901a). York University. Consulté le January 18, 2026, <https://psychclassics.yorku.ca/Thorndike/Transfer/transfer1.htm>.
- Anonymous (n.d.). Cognitive development as a piece of the language learning puzzle smalle, eleonore h.m. Helda University of Helsinki. Consulté le January 18, 2026, <https://helda.helsinki.fi/bitstreams/53e66793-ebbf-45f6-830d-5d29416612c0/download>.
- Anonymous (n.d.). Cognitive development as a piece of the language learning puzzle smalle, eleonore h.m. Helda University of Helsinki. Consulté le January 18, 2026, <https://helda.helsinki.fi/bitstreams/53e66793-ebbf-45f6-830d-5d29416612c0/download>.

Anonymous (n.d.). Cognitive load and learner expertise : Split-attention and redundancy effects. Australian Association for Research in Education. Consulté le January 18, 2026, <https://aare.edu.au/data/publications/1997/yeuna153.pdf>.

Anonymous (n.d.). Cognitive load and learner expertise : Split-attention and redundancy effects. Australian Association for Research in Education. Consulté le January 18, 2026, <https://aare.edu.au/data/publications/1997/yeuna153.pdf>.

Anonymous (n.d.). Cognitive load in reading a foreign language text with multimedia aids and the influence of verbal and spatial abilities | request pdf. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/223771511_Cognitive_load_in_reading_a_foreign_language_text_with_multimedia_aids_and_the_influence_of_verbal_and_spatial_abilities.

Anonymous (n.d.). Cognitive load theory. EdTech Books. Consulté le January 18, 2026, https://edtechbooks.org/encyclopedia/cognitive_load_theory.

Anonymous (n.d.). Cognitive load theory, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.emrahakman.com/wp-content/uploads/2024/10/Cognitive-Load-Sweller-2011.pdf>] (<https://www.emrahakman.com/wp-content/uploads/2024/10/Cognitive-Load-Sweller-2011.pdf>).

Anonymous (n.d.). Cognitive load theory, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.emrahakman.com/wp-content/uploads/2024/10/Cognitive-Load-Sweller-2011.pdf>] (<https://www.emrahakman.com/wp-content/uploads/2024/10/Cognitive-Load-Sweller-2011.pdf>).

Anonymous (n.d.). Cognitive load theory, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.emrahakman.com/wp-content/uploads/2024/10/Cognitive-Load-Sweller-2011.pdf>] (<https://www.emrahakman.com/wp-content/uploads/2024/10/Cognitive-Load-Sweller-2011.pdf>).

Anonymous (n.d.). Cognitive load theory in practice. Examples for the classroom NSW Department of Education. Consulté le January 18, 2026, <https://education.nsw.gov.au/content/dam/>

main-education/about-us/educational-data/cese/
2017-cognitive-load-theory-practice-guide.pdf.

Anonymous (n.d.). Cognitive load theory : Research that teachers really need to understand. NSW Department of Education. Consulté le January 18, 2026, <https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/about-us/educational-data/cese/2017-cognitive-load-theory-practice-guide.pdf>.

Anonymous (n.d.). Cognitive training interventions for dementia and mild cognitive impairment in parkinson's disease. Orgeta, V 2020 | Cochrane Library. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011961.pub2/full>.

Anonymous (n.d.). Communicative approaches for ancient languages 9781350157347, 9781350157330, 9781350157378, 9781350157361. DOKUMEN.PUB. Consulté le January 18, 2026, <https://dokumen.pub/communicative-approaches-for-ancient-languages-9781350157347-9781350157330-9781350157378-9781350157361.html>.

Anonymous (n.d.). A comparison of the communicative language teaching (clt) and teaching proficiency through reading and storytelling (tprs) metho, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.researchpublish.com/upload/book/A%20COMPARISON%20OF%20THE%20COMMUNICATIVE-04012023-5.pdf>] (<https://www.researchpublish.com/upload/book/A%20COMPARISON%20OF%20THE%20COMMUNICATIVE-04012023-5.pdf>).

Anonymous (n.d.). Composer l'identité nationale : la musique grecque au miroir de la littérature musicologique, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-etudes-balkaniques-cahiers-pierre-belon-2006-1-page-59?lang=fr&ref=doi>] (<https://shs.cairn.info/revue-etudes-balkaniques-cahiers-pierre-belon-2006-1-page-59?lang=fr&ref=doi>).

Anonymous (n.d.). Conférences et exposés au lacito. CNRS. Consulté le January 18, 2026, <https://lacito.cnrs.fr/activite-scientifique/conferences-et-exposes-au-lacito/>.

Anonymous (n.d.). Contact de langues et enseignement du grec ancien : revisiter le colinguisme. Cairn. Consulté le January 18, 2026, https://shs.cairn.info/article/LF_167_0031/pdf?lang=fr.

Anonymous (n.d.). Contact de langues et enseignement du grec ancien : revisiter le colinguisme | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-langue-francaise-2010-3-page-31?lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/revue-langue-francaise-2010-3-page-31?lang=fr>).

Anonymous (n.d.). The contribution of working memory components to reading comprehension in children, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/3189/EDITS%20TO%20GINA%20DEC%2017%20Reformatted%202.pdf?sequence=1%26isAllowed=y>] (<https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/3189/EDITS%20TO%20GINA%20DEC%2017%20Reformatted%202.pdf?sequence=1%26isAllowed=y>).

Anonymous (n.d.). Contributions of memory circuits to language : the declarative/procedural model. CORE. Consulté le January 18, 2026, <https://core.ac.uk/download/pdf/144851496.pdf>.

Anonymous (n.d.). Core vocabulary. Dickinson College Commentaries. Consulté le January 18, 2026, <https://dcc.dickinson.edu/vocab/core-vocabulary>.

Anonymous (n.d.). Core vocabulary. Dickinson College Commentaries. Consulté le January 18, 2026, <https://dcc.dickinson.edu/vocab/core-vocabulary>.

Anonymous (n.d.). Core vocabulary. Dickinson College Commentaries. Consulté le January 18, 2026, <https://dcc.dickinson.edu/vocab/core-vocabulary>.

Anonymous (n.d.). The core vocabulary of new testament greek. J. K. Tauber. Consulté le January 18, 2026, <https://jktauber.com/2015/10/30/core-vocabulary-new-testament-greek/>.

Anonymous (n.d.). De la leçon de choses à la leçon de sciences, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.academie-sciences.fr/pdf/expo_sciencesecole/panneau1__0A.pdf] (https://www.academie-sciences.fr/pdf/expo_sciencesecole/panneau1__0A.pdf).

Anonymous (n.d.). De l'enseignement des langues anciennes : Michel Béal : 9781160401517. Blackwell's. Consulté le January 17, 2026, <https://blackwells.co.uk/bookshop/product/De-LEnseignement-Des-Langues-Anciennes-by-Michel-Béal/9781160401517?currency=USD&destination=US>.

Anonymous (n.d.). De l'enseignement des langues anciennes | pdf | livres | fichier informatique. Scribd. Consulté le January 17, 2026, <https://fr.scribd.com/document/684034351/De-l-Enseignement-Des-Langues-Anciennes>.

Anonymous (n.d.). De l'enseignement des langues. Michel Béal, linguiste et pédagogue. Electre NG. Consulté le January 17, 2026, <https://media.electre-ng.com/extraits/extrait-id/d70aee1185e53d55cb93e61b74b83c6e7fb70572b5c031176ed3ab7e6d0367f6.pdf>.

Anonymous (n.d.). De l'enseignement des langues. Michel Béal, linguiste et pédagogue. Electre NG. Consulté le January 17, 2026, <https://media.electre-ng.com/extraits/extrait-id/d70aee1185e53d55cb93e61b74b83c6e7fb70572b5c031176ed3ab7e6d0367f6.pdf>.

Anonymous (n.d.). De l'enseignement des langues. Michel Béal, linguiste et pédagogue. Electre NG. Consulté le January 18, 2026, <https://media.electre-ng.com/extraits/extrait-id/d70aee1185e53d55cb93e61b74b83c6e7fb70572b5c031176ed3ab7e6d0367f6.pdf>.

Anonymous (n.d.). The declarative/procedural model. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/339482223_The_DeclarativeProcedural_Model.

Anonymous (n.d.). developing skills. lg alexander. Consulté le January 18, 2026, https://www.uomus.edu.iq/img/lectures21/MUCLecture_2023_121726293.pdf.

Anonymous (n.d.). Document resume lally, carolyn grammar in the second language classroom : An ever-changing audiolingual methods. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED424752.pdf>.

Anonymous (n.d.). documents_situation_2_126892, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/>

medias/fichier/documents_situation_2_1268923867468.doc](https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/documents_situation_2_1268923867468.doc).

Anonymous (n.d.). Does familia romana do too much at once? : r/latin. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/latin/comments/1mccrr0/does_familia_romana_do_too_much_at_once/.

Anonymous (n.d.). Does reading speed matter? | gem bericht scope, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.education-progress.org/de/focus/24-readingspeed>] (<https://www.education-progress.org/de/focus/24-readingspeed>).

Anonymous (n.d.). Du discours latin à la composition française : le rôle déterminant du baccalauréat. Cairn. Consulté le January 17, 2026, https://shs.cairn.info/article/LFA_133_0023/pdf?lang=fr.

Anonymous (n.d.). Du latin et du grec ou comment tuer les morts qui parlent encore. c'est vrai, je le reconnais humblement, l'étude du latin. Le sage. Consulté le January 17, 2026, <https://le-sages.org/documents/duLatinEtDuGrec.pdf>.

Anonymous (n.d.). Ed438530.pdf. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438530.pdf>.

Anonymous (n.d.). Effective strategies for teaching young language learners in foreign language classrooms by brenda l. bryson, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, [https://www.gvsu.edu/cms4/asset/777A03CA-E5D1-90B3-8FF97B7EA6E9ECB3/literacy_studies_project\(2\).pdf](https://www.gvsu.edu/cms4/asset/777A03CA-E5D1-90B3-8FF97B7EA6E9ECB3/literacy_studies_project(2).pdf)] ([https://www.gvsu.edu/cms4/asset/777A03CA-E5D1-90B3-8FF97B7EA6E9ECB3/literacy_studies_project\protect\relax\\$2\protect\relax\protect\begin\group\immediate\write\@unused\def\MessageBreak\let\protect\edefYourcommandwasignored.\MessageBreakTypeI<command><return>to replace it with another command, \MessageBreak or <return> to continue without it.\errhelp\let\def\MessageBreak\def\errmessageLaTeXError:Badmathenvironment delimiter. See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.TypeH<return>for immediate help\endgroup.pdf](https://www.gvsu.edu/cms4/asset/777A03CA-E5D1-90B3-8FF97B7EA6E9ECB3/literacy_studies_project\protect\relax$2\protect\relax\protect\begin\group\immediate\write\@unused\def\MessageBreak\let\protect\edefYourcommandwasignored.\MessageBreakTypeI<command><return>to replace it with another command, \MessageBreak or <return> to continue without it.\errhelp\let\def\MessageBreak\def\errmessageLaTeXError:Badmathenvironment delimiter. See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.TypeH<return>for immediate help\endgroup.pdf)).

Anonymous (n.d.). Effects of automaticity training on reading performance : A meta-analysis. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, <https://www.researchgate.net/publication/354111111>.

[//www.researchgate.net/publication/362488361_Effects_of_Automaticity_Training_on_Reading_Performance_A_Meta-Analysis](https://www.researchgate.net/publication/362488361_Effects_of_Automaticity_Training_on_Reading_Performance_A_Meta-Analysis).

Anonymous (n.d.). The effects of interleaved spaced repetition learning on vocabulary knowledge, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.researchgate.net/publication/384907167_The_Effects_of_Interleaved_Spaced_Repetition_Learning_on_Vocabulary_Knowledge](https://www.researchgate.net/publication/384907167_The_Effects_of_Interleaved_Spaced_Repetition_Learning_on_Vocabulary_Knowledge).

Anonymous (n.d.). The effects of reading method on the comprehension performance of saudi efl students. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068613.pdf>.

Anonymous (n.d.). ein bibliografischer Überblick. Michel Bréal. Consulté le January 18, 2026, <http://xn--michel-bral-gesellschaft-jfc.de/wp-content/uploads/2019/11/biblio-Br%C3%A9al-2018.pdf>.

Anonymous (n.d.). An empirical study of the involvement load hypothesis in incidental vocabulary acquisition in efl listening, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/polyglossia/Polyglossia_V16_Lu_Huang.pdf](https://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/polyglossia/Polyglossia_V16_Lu_Huang.pdf).

Anonymous (n.d.). Enseigner les langues anciennes. Numilog.com. Consulté le January 17, 2026, <http://excerpts.numilog.com/books/9782011704795.pdf>.

Anonymous (n.d.). entrevista : Michael ullman. Revista UFRJ. Consulté le January 18, 2026, <https://revistas.ufrj.br/index.php/rl/article/download/4459/3231/9727>.

Anonymous (n.d.). Eurocall conference call : Using, learning, knowing gothenburg, sweden 22-25 august 2012. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574893.pdf>.

Anonymous (n.d.). Evaluating the vocabulary load of written text. Victoria University of Wellington. Consulté le January 18, 2026, <https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/>

paul-nations-publications/publications/documents/
2008-Webb-Evaluating-vocabulary-load.pdf.

Anonymous (n.d.). Evaluating the vocabulary load of written text. Victoria University of Wellington. Consulté le January 18, 2026, <https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/paul-nations-publications/publications/documents/2008-Webb-Evaluating-vocabulary-load.pdf>.

Anonymous (n.d.). Examining the generality of self-explanation. SCS TECHNICAL REPORT COLLECTION. Consulté le January 18, 2026, <http://reports-archive.adm.cs.cmu.edu/anon/hcii/CMU-HCII-11-105.pdf>.

Anonymous (n.d.). Extensive reading : why it is good for our students and for us. TeachingEnglish. Consulté le January 18, 2026, <https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowning-subject/extensive-reading-why-it-good-our-students-and-us>.

Anonymous (n.d.). An eye-tracking study of learned attention in second language acquisition. University of Michigan. Consulté le January 18, 2026, https://sites.lsa.umich.edu/jeboland-lab/wp-content/uploads/sites/606/2018/05/EllisHafeezMartin_2012.pdf.

Anonymous (n.d.). Faculty psychology : A brief overview, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.eds-resources.com/facultytheory.htm>] (<https://www.eds-resources.com/facultytheory.htm>).

Anonymous (n.d.). Faculty psychology : A brief overview, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.eds-resources.com/facultytheory.htm>] (<https://www.eds-resources.com/facultytheory.htm>).

Anonymous (n.d.). Festival romanistica. OAPEN Library. Consulté le January 18, 2026, <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/33199/554350.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Anonymous (n.d.). Focus on form versus focus on forms. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/373241383_Focus_on_Form_Versus_Focus_on_Forms.

Anonymous (n.d.). Gouin on language learning. J. K. Tauber. Consulté le January 18, 2026, <https://jktauber.com/2016/01/13/gouin-language-learning/>.

Anonymous (n.d.). Graded reader readability : Some overlooked aspects. JALT Publications |. Consulté le January 18, 2026, <https://jalt-publications.org/content/index.php/jer/article/download/7/1>.

Anonymous (n.d.). A graded reading companion, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://bhacademic.bhpublishinggroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Free-Graded-Reader.pdf>] (<https://bhacademic.bhpublishinggroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Free-Graded-Reader.pdf>).

Anonymous (n.d.). Grammar-translation method in enhancing the comprehensive writing skills of english as second language students. Valley International. Consulté le January 18, 2026, <https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/5090/2782>.

Anonymous (n.d.). Grammar-translation vs. reading method : which is the most effective method of (classical) language acquisition, based on the available evidence? : r/latin. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/latin/comments/gvqjfh/grammartranslation_vs_reading_method_which_is_the/.

Anonymous (n.d.). Greek. Bridge : Customizable Vocabulary Lists Haverford College. Consulté le January 18, 2026, <https://bridge.haverford.edu/oracle/Greek/>.

Anonymous (n.d.). Greek core vocabulary. Dickinson College Commentaries. Consulté le January 18, 2026, <https://dcc.dickinson.edu/greek-core-list>.

Anonymous (n.d.). Greek resources for indwelling, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://indwellinglanguage.com/greek-resources/>] (<https://indwellinglanguage.com/greek-resources/>).

Anonymous (n.d.). Greek vocabulary 50% list, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.promotelatin.org/images/stories/pdf/Greek/GREEKCore-vocabulary50pct.pdf>] (<https://www.promotelatin.org/images/stories/pdf/Greek/GREEKCore-vocabulary50pct.pdf>).

Anonymous (n.d.). The growth of latin programs with comprehensible input. IJFLT. Consulté le January 18, 2026, https://ijflt.com/wp-content/uploads/2021/03/IJFLT_Oct_2015_10-29-2015_TtT_The_Growth_of_Latin_Programs.pdf.

Anonymous (n.d.). high school language students' and teachers' perceptions of. Liberty University. Consulté le January 18, 2026, <https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3337&context=doctoral>.

Anonymous (n.d.). Histoire de berlitz, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.berlitzhautsdefrance.fr/histoire-de-berlitz/>](<https://www.berlitzhautsdefrance.fr/histoire-de-berlitz/>).

Anonymous (n.d.). How biblingo compares to a traditional academic setting, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://community.biblingo.org/c/help-center/how-biblingo-compares-to-a-typical-academic-setting>](<https://community.biblingo.org/c/help-center/how-biblingo-compares-to-a-typical-academic-setting>).

Anonymous (n.d.). How do linguists deduce the definition of a word from a dead language? Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/linguistics/comments/ckenkz/how_do_linguists_deduce_the_definition_of_a_word/.

Anonymous (n.d.). How does lexical coverage affect the processing of l2 texts? Oxford Academic. Consulté le January 18, 2026, <https://academic.oup.com/applij/article/45/6/953/7841943>.

Anonymous (n.d.). How does lexical coverage affect the processing of l2 texts? Oxford Academic. Consulté le January 18, 2026, <https://academic.oup.com/applij/article/45/6/953/7841943>.

Anonymous (n.d.). How does lexical coverage affect the processing of l2 texts? Oxford Academic. Consulté le January 18, 2026, <https://academic.oup.com/applij/article/45/6/953/7841943>.

Anonymous (n.d.). How large a vocabulary is needed for reading and listening? Compleat Lexical Tutor. Consulté le January 18, 2026, https://www.lextutor.ca/cover/papers/nation_2006.pdf.

Anonymous (n.d.). How large a vocabulary is needed for reading and listening? | request pdf. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/239928724_How_Large_a_Vocabulary_Is_Needed_for_Reading_and_Listening.

Anonymous (n.d.). How much input do you need to learn the most frequent 9,000 words? ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044345.pdf>.

Anonymous (n.d.). How much lexis is necessary for reading comprehension? 127. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/profile/Batia-Laufer/publication/259810338_How_Much_Lexis_is_Necessary_for_Reading_Comprehension/links/0c960537f1ad6e6560000000/How-Much-Lexis-is-Necessary-for-Reading-Comprehension.pdf.

Anonymous (n.d.). How much should you practice per day when learning a new language?, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polyglottistlanguageacademy.com/language-culture-travelling-blog/2025/1/6/how-much-should-you-practice-per-day-when-learning-a-new-language> (<https://www.polyglottistlanguageacademy.com/language-culture-travelling-blog/2025/1/6/how-much-should-you-practice-per-day-when-learning-a-new-language>)

Anonymous (n.d.). How the brain represents two languages. Blogs@NTU. Consulté le January 18, 2026, https://blogs.ntu.edu.sg/hg2014-2014-2/?page_id=85.

Anonymous (n.d.). How to empower esl/fl learners through p2p design to instruction. USF Scholarship Repository. Consulté le January 18, 2026, https://repository.usfca.edu/context/capstone/article/2019/viewcontent/Chris_Carey_Field_Project___Final_Draft.pdf.

Anonymous (n.d.). Iii dynamics of curriculum planning 3.1 introduction : This study revolves round the processes involved in develop, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/79488/17/Dynamics%20of%20curriculum%20planning%20%28for%20syllabus%29.pdf>] (<http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/79488/>

17/Dynamics%20of%20curriculum%20planning%20%28for%20syllabus%29.pdf).

Anonymous (n.d.). Ijes. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ912917.pdf>.

Anonymous (n.d.). The impact of a visual approach used in the teaching of grammar when embedded into writing instruction : A study on. CORE. Consulté le January 18, 2026, <https://core.ac.uk/download/pdf/17050043.pdf>.

Anonymous (n.d.). Implications of the declarative/procedural model for improving second language learning : The role of memory enhancement technique, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>] (<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>).

Anonymous (n.d.). Implications of the declarative/procedural model for improving second language learning : The role of memory enhancement technique, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>] (<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>).

Anonymous (n.d.). Implications of the declarative/procedural model for improving second language learning : The role of memory enhancement technique, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>] (<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>).

Anonymous (n.d.). Implications of the declarative/procedural model for improving second language learning : The role of memory enhancement technique, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>](<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS391/Artikel%20%26%20Materialien/Linguistik%20und%20Didaktik/Ullmann%20%26%20Lovelett%202018%20declarative%20procedural.pdf>).

Anonymous (n.d.). Implicit and explicit sla and their interface. University of Michigan. Consulté le January 18, 2026, <https://sites.lsa.umich.edu/nickellis-new/wp-content/uploads/sites/1284/2021/07/EllisinGURT-2010-book-SanzLeow.pdf>.

Anonymous (n.d.). Implicit and explicit sla and their interface. University of Michigan. Consulté le January 18, 2026, <https://sites.lsa.umich.edu/nickellis-new/wp-content/uploads/sites/1284/2021/07/EllisinGURT-2010-book-SanzLeow.pdf>.

Anonymous (n.d.). Implicit aptitude in sla, in contrast to explicit aptitude. Columbia Academic Commons. Consulté le January 18, 2026, <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/tqg8-3q21/download>.

Anonymous (n.d.). The importance of cognitive load theory. The Society for Education and Training (SET). Consulté le January 18, 2026, <https://set.et-foundation.co.uk/resources/the-importance-of-cognitive-load-theory>.

Anonymous (n.d.). In-process greek readers megathread : r/ancientgreek. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/AncientGreek/comments/vwndst/inprocess_greek_readers_megathread/.

Anonymous (n.d.). In-process greek readers megathread : r/ancientgreek. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/AncientGreek/comments/vwndst/inprocess_greek_readers_megathread/.

Anonymous (n.d.). In search of the benefits of learning latin, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/educeth-dam/documents/forschung-und-literatur/>

literatur-zur-lehr-und-lernforschung/
aeltere-beitraege/2008_3_b_haag_stern_2003.pdf](https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/educeth-dam/documents/forschung-und-literatur/literatur-zur-lehr-und-lernforschung/aeltere-beitraege/2008_3_b_haag_stern_2003.pdf).

Anonymous (n.d.). Influence of pictures on word recognition. Digital Commons@Georgia Southern. Consulté le January 18, 2026, <https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1430&context=etd>.

Anonymous (n.d.). Innovation in recent intermediate greek textbooks? Teaching Classical Languages. Consulté le January 18, 2026, https://tcl.camws.org/sites/default/files/Trzaskoma_0.pdf.

Anonymous (n.d.). Input-based activities. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D9027F4C0F75253EC8EFA2557132C23E/S2058631019000084a.pdf/inputbased_activities.pdf.

Anonymous (n.d.). Integration of new information in memory : new insights from a complementary learning systems perspective. Royal Society Publishing. Consulté le January 18, 2026, <https://royalsocietypublishing.org/rstb/article/375/1799/20190637/23829/Integration-of-new-information-in-memory-new>.

Anonymous (n.d.). Introduction. imaginer les langues anciennes et orientales au siècle des lumières : définitions, contextes, enjeux. Cairn. Consulté le January 17, 2026, <https://shs.cairn.info/images-des-langues-langues-imaginees--9791037029461-page-5?lang=fr>.

Anonymous (n.d.). Introduction implicit and explicit language learning. An Overview. Consulté le January 18, 2026, <http://sites.lsa.umich.edu/nickellis-new/wp-content/uploads/sites/1284/2021/07/INTRODUCTION.pdf>.

Anonymous (n.d.). Is studying latin associated with (non-)linguistic cognitive transfer? a large-scale cross-sectional study. UGent personal websites. Consulté le January 18, 2026, <https://users.ugent.be/~wduyck/articles/HauspieDuyckSchelfhoutVereeckJanseSzmalec2024.pdf>.

- Anonymous (n.d.). Is studying latin associated with (non-)linguistic cognitive transfer? a large-scale cross-sectional study | request pdf. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/385990896_Is_studying_Latin_associated_with_non-linguistic_cognitive_transfer_A_large-scale_cross-sectional_study.
- Anonymous (n.d.). It's not the size, it's the frequency : The value of using a core vocabulary in beginning and intermediate greek. CAMWS. Consulté le January 18, 2026, <https://camws.org/cpl/cplonline/files/Majorcplonline.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Jules ferry... et. École alsacienne. Consulté le January 18, 2026, https://archives.ecole-alsacienne.org/IMG/pdf/Premiers_pas.pdf.
- Anonymous (n.d.). The justification for explicit grammar instruction is overstated. MEXTESOL Journal. Consulté le January 18, 2026, https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&id_article=46438.
- Anonymous (n.d.). Kata biblon modern and koine pronunciation, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://grammar.katabiblon.com/?page=mo>] (<https://grammar.katabiblon.com/?page=mo>).
- Anonymous (n.d.). krashen. World Language Classroom. Consulté le January 18, 2026, <https://wlcclassroom.com/tag/krashen/>.
- Anonymous (n.d.). Krashen revisited : Case study of the role of input, motivation and identity in second language learning. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1311570.pdf>.
- Anonymous (n.d.). Krashen's monitor model in l2 acquisition : A critical review, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/UTAMAX/article/download/11103/4469/43564>] (<https://journal.unilak.ac.id/index.php/UTAMAX/article/download/11103/4469/43564>).
- Anonymous (n.d.). Krashen's monitor model theory : A critical perspective. The IAFOR Research Archive. Consulté le January 18, 2026, https://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/ec112015/ECLL2015_15118.pdf.
- Anonymous (n.d.). L2-l1 word association in bilinguals : Direct evidence. MPG.PuRe. Consulté le January 18, 2026, https://pure.mpg.de/rest/items/item_58534_2/component/file_58535/content.

- Anonymous (n.d.). La culture scolaire et la composition française : deux ouvrages d'andré chervel | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2001-4-page-114?lang=fr>](<https://shs.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2001-4-page-114?lang=fr>).
- Anonymous (n.d.). La culture scolaire et la composition française : deux ouvrages d'andré chervel | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2001-4-page-114?lang=fr>](<https://shs.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2001-4-page-114?lang=fr>).
- Anonymous (n.d.). La logique chez l'enfant et sa culture; étude de psychologie appliquée, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://archive.org/download/lalogiquechezlen00quey/lalogiquechezlen00quey.pdf>](<https://archive.org/download/lalogiquechezlen00quey/lalogiquechezlen00quey.pdf>).
- Anonymous (n.d.). La noblesse d'État. Numilog.com. Consulté le January 17, 2026, <https://excerpts.numilog.com/books/9782707312785.pdf>.
- Anonymous (n.d.). La noblesse d'État de bourdieu | politika, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.politika.io/fr/article/noblesse-detat-bourdieu>](<https://www.politika.io/fr/article/noblesse-detat-bourdieu>).
- Anonymous (n.d.). La philologie romane et la réforme universitaire de la fin du xixe ..., accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-le-moyen-age-2009-3-page-469?lang=fr>](<https://shs.cairn.info/revue-le-moyen-age-2009-3-page-469?lang=fr>).
- Anonymous (n.d.). La philologie romane et la réforme universitaire de la fin du xixe siècle : le rôle du collège de france. Cairn. Consulté le January 17, 2026, <https://shs.cairn.info/revue-le-moyen-age-2009-3-page-469?lang=fr>.
- Anonymous (n.d.). La question de la « pédagogie régionaliste » à partir des années 1900 : le cas de la langue d'oc de mistral aux calandretas.

Cairn. Consulté le January 17, 2026, <https://shs.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2014-2-page-51?lang=fr>.

Anonymous (n.d.). La raison des études. sens et histoire du ratio studiorum. Érudit. Consulté le January 17, 2026, <https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1995-v31-n2-etudfr1079/035976ar.pdf>.

Anonymous (n.d.). la reproduction. Free. Consulté le January 17, 2026, <http://digamo.free.fr/bourdieu70.pdf>.

Anonymous (n.d.). La réforme de 1902 et les « humanités modernes » | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-administration-et-education-2020-3-page-21?lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/revue-administration-et-education-2020-3-page-21?lang=fr>).

Anonymous (n.d.). La réforme pédagogique des lycées en 1902. Cairn. Consulté le January 18, 2026, https://shs.cairn.info/article/CDLE_041_0031/pdf?lang=fr.

Anonymous (n.d.). La réforme pédagogique des lycées en 1902. Cairn. Consulté le January 17, 2026, https://shs.cairn.info/article/CDLE_041_0031/pdf?lang=fr.

Anonymous (n.d.). The language brain matters more for programming than the math brain? (2020). Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/programming/comments/1kel6sh/the_language_brain_matters_more_for_programming/.

Anonymous (n.d.). Language courses | academia vivarium novum, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://vivariumnovum.net/en/language-courses>] (<https://vivariumnovum.net/en/language-courses>).

Anonymous (n.d.). The language environment of first century judaea, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.biblicallanguagecenter.com/wp-content/uploads/2014/05/9789004263406_08-Buth-Distinguishing.pdf] (https://www.biblicallanguagecenter.com/wp-content/uploads/2014/05/9789004263406_08-Buth-Distinguishing.pdf).

Anonymous (n.d.). Latin and (non-)linguistic transfer 1 is studying latin associated with (non-)linguistic cognitive transfer? a. UGent personal websites. Consulté le January 18, 2026, <https://users.ugent.be/~wduyck/articles/HauspieDuyckSchelfhoutVereeckJanseSzmalecInPress.pdf>.

Anonymous (n.d.). Latin et grec dans l'enseignement secondaire : une approche historique. ResearchGate. Consulté le January 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/302555743_Latin_et_grec_dans_l'enseignement_secondaire_une_approche_historique.

Anonymous (n.d.). Latin et latinité dans l'œuvre d'andré gide. Introduction. Consulté le January 17, 2026, <https://classiques-garnier.com/latin-et-latinite-dans-l-oeuvre-d-andre-gide-introduction-en.html?displaymode=full>.

Anonymous (n.d.). Le baccalauréat et les débuts de la dissertation littéraire (1874-1881). OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/histoire-education/pdf/816>.

Anonymous (n.d.). Le baccalauréat et les débuts de la dissertation littéraire (1874-1881) | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2002-2-page-4?lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2002-2-page-4?lang=fr>).

Anonymous (n.d.). Le cours magistral dans l'enseignement secondaire. nature, histoire, représentations (1802-1902). Cairn. Consulté le January 17, 2026, https://shs.cairn.info/article/HP_021_0022/pdf?lang=fr.

Anonymous (n.d.). Le latin ou l'empire d'un signe | waquet, françoise, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.calepinus.net/store/en/philology-greek-and-latin-linguistics/1865-le-latin-ou-l-empire-d-un-signe-xvie-xxe-siecle-9782226106791.html>] (<https://www.calepinus.net/store/en/philology-greek-and-latin-linguistics/1865-le-latin-ou-l-empire-d-un-signe-xvie-xxe-siecle-9782226106791.html>).

Anonymous (n.d.). Le latin ou l'empire d'un signe, xvie-xxe siècle. Leiden University Libraries Catalogue. Consulté le January 17, 2026, https://catalogue.leidenuniv.nl/discovery/fulldisplay?vid=31UKB_LEU%3AUBL_V1&docid=alma990009066220302711&context=L.

Anonymous (n.d.). Le traitement des modèles en didactique internationale de l'anglais : Une conception épistémologique réductrice de la disc, accessed January 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://s9577412bcd03c8a2.jimcontent.com/download/version/1701982886/module/14416989127/name/PUREN%202023b_Critique_Modele_PPP_v1_FR.pdf] (https://s9577412bcd03c8a2.jimcontent.com/download/version/1701982886/module/14416989127/name/PUREN%202023b_Critique_Modele_PPP_v1_FR.pdf).

Anonymous (n.d.). Learning how to use input-based and output-based form-focused instruction : A meta-analytic comparison of Persian EFL learners | the journal of second language acquisition and teaching (jslat). University of Arizona Libraries. Consulté le January 18, 2026, <https://journals.librarypublishing.arizona.edu/jslat/article/id/5947/#\protect\protect\leavevmode@ifvmode\kern-.1667em\relax>

Anonymous (n.d.). L'enseignement des langues et cultures de l'antiquité dans le second degré. Arrête ton char. Consulté le January 18, 2026, https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-2011-098-IGEN_215553.pdf.

Anonymous (n.d.). L'enseignement secondaire français et les sciences au début du xxe siècle. la réforme de 1902 des plans d'études et. Scispace. Consulté le January 18, 2026, <https://scispace.com/pdf/1-enseignement-secondaire-francais-et-les-sciences-au-debut-2whyb.pdf>.

Anonymous (n.d.). Les humanités dans l'histoire de l'enseignement français. par André CHERVEL et Marie-Madeleine COMPÈRE Institut français de l'éducation. Consulté le January 17, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH074_1.pdf.

Anonymous (n.d.). Les humanités dans l'histoire de l'enseignement français. par André CHERVEL et Marie-Madeleine COMPÈRE Institut français de l'éducation. Consulté le January 18, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH074_1.pdf.

Anonymous (n.d.). Les héritiers » : ce que Bourdieu et Passeron nous ont appris de l'inégalité des chances, accessed January 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.innovation-pedagogique.fr/>

article11895.html](https://www.innovation-pedagogique.fr/article11895.html).

Anonymous (n.d.). Les revues de langues vivantes en france et en allemagne autour de 1900 : la fabrique d'une opinion publique enseignante. peDOCS. Consulté le January 18, 2026, https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10788/pdf/SZBW_2014_1_Mombert_Les_revues_de_langues_vivantes_en_france.pdf.

Anonymous (n.d.). Les évolutions du rôle de l'enseignant au sein des divers courants didactiques à l'occident. researchmap. Consulté le January 18, 2026, https://researchmap.jp/g0000216044/published_papers/16360868/attachment_file.pdf.

Anonymous (n.d.). Lexical coverage in l1 and l2 viewing comprehension. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/DFCA6605076705D5762C98F286D16B27/S0272263124000391a.pdf/lexical-coverage-in-l1-and-l2-viewing-comprehension.pdf>.

Anonymous (n.d.). Lexical threshold revisited : Lexical text coverage, learners' vocabulary size and reading comprehension. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ887873.pdf>.

Anonymous (n.d.). Lexical threshold revisited : Lexical text coverage, learners' vocabulary size and reading comprehension. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ887873.pdf>.

Anonymous (n.d.). Lexical threshold revisited : Lexical text coverage, learners' vocabulary size and reading comprehension. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ887873.pdf>.

Anonymous (n.d.). Lexical thresholds and alleged threats to validity : A storm in a teacup? ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstreams/cad931ab-9b26-4cb2-8502-367f6d382aaf/download>.

Anonymous (n.d.). L'histoire des disciplines scolaires réflexions sur un domaine de recherche. Institut français de l'éducation. Consulté le January 17, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH038_3.pdf.

Anonymous (n.d.). L'histoire des disciplines scolaires réflexions sur un domaine de recherche. Institut français de l'éducation. Consulté le January 17, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH038_3.pdf.

Anonymous (n.d.). L'histoire des disciplines scolaires réflexions sur un domaine de recherche. Institut français de l'éducation. Consulté le January 18, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH038_3.pdf.

Anonymous (n.d.). *Lingua latina : Pars i : Familia romana* (second edition, with full-color illustrations), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.rainbowresource.com/026449.html>] (<https://www.rainbowresource.com/026449.html>).

Anonymous (n.d.). Livres | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2010-2-page-231?lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2010-2-page-231?lang=fr>).

Anonymous (n.d.). L'évolution des méthodologi... UNED. Consulté le January 17, 2026, https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4469/revista1articulo8.pdf.

Anonymous (n.d.). L'évolution des méthodologi... UNED. Consulté le January 17, 2026, https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4469/revista1articulo8.pdf.

Anonymous (n.d.). M. a. thesis m. a. in near eastern languages 2018-2019 teaching spanish through living sequential expression, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.polisjerusalem.org/wp-content/uploads/MA-Thesis_TeresaLTI.pdf] (https://www.polisjerusalem.org/wp-content/uploads/MA-Thesis_TeresaLTI.pdf).

Anonymous (n.d.). Major, wilfred e. Greek Vocabulary 80% List PDF Scribd. Consulté le January 18, 2026, <https://www.scribd.com/document/323989518/Major-Wilfred-E-Greek-Vocabulary-80-List-pdf>.

Anonymous (n.d.). Major, wilfred e. Greek Vocabulary 80% List PDF Scribd. Consulté le January 18, 2026, <https://www.scribd.com/document/323989518/Major-Wilfred-E-Greek-Vocabulary-80-List-pdf>.

Anonymous (n.d.). Making sense of comprehensible input in the latin classroom, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL%20Spring%202015%20Patrick_0.pdf] (https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL%20Spring%202015%20Patrick_0.pdf).

Anonymous (n.d.). Marrying early modern latin pedagogy and second language acquisition (sla) theory1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/van%20den%20ArendTCL10.1.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/van%20den%20ArendTCL10.1.pdf>).

Anonymous (n.d.). The massive impact of literacy on the brain and its consequences for education, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.unicog.org/publications/Dehaene%20Review%20Cognitive%20neuroscience%20of%20Reading%20and%20Education%202011.pdf>] (<https://www.unicog.org/publications/Dehaene%20Review%20Cognitive%20neuroscience%20of%20Reading%20and%20Education%202011.pdf>).

Anonymous (n.d.). Mathematical linguistics and cognitive complexity. Jon Rawski. Consulté le January 18, 2026, <https://jrawski.info/publication/dsr-2022-mathchapter/dsr-2022-mathchapter.pdf>.

Anonymous (n.d.). Mathematics in language in : Cognitive semantics volume 6 issue 2 (2020). Brill. Consulté le January 18, 2026, https://brill.com/view/journals/cose/6/2/article-p243_243.xml?language=en.

Anonymous (n.d.). Mental discipline theory | education. Britannica. Consulté le January 18, 2026, <https://www.britannica.com/science/mental-discipline-theory>.

Anonymous (n.d.). The method. Cherrydale Press. Consulté le January 18, 2026, <https://cherrydalepress.com/the-method.html>.

Anonymous (n.d.). Michel bréal (1832-1915). Œuvres textuelles de cet auteur Bnf Data. Consulté le January 17, 2026, <https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11893846/te/page1?>

Anonymous (n.d.). Michel paradis | linguistics. McGill University. Consulté le January 18, 2026, <https://www.mcgill.ca/linguistics/michel-paradis>.

Anonymous (n.d.). mls psychology research. MLS Journals. Consulté le January 18, 2026, <https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/article/download/363/2078>.

Anonymous (n.d.). Mondialisation du français dans la seconde partie du xix e siècle : "l'alliance israélite universelle" et "l, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/FRL580/Textes%20lectures%20recommand%C3%A9es/3e%20cours%20acteurs%20non%20%C3%A9tatiques/alliance%20israelite%20alliance%20universelle.pdf>] (<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/FRL580/Textes%20lectures%20recommand%C3%A9es/3e%20cours%20acteurs%20non%20%C3%A9tatiques/alliance%20israelite%20alliance%20universelle.pdf>).

Anonymous (n.d.). A morpheme order study based on an efl learner corpus : A focus on the dual mechanism. DIGIBUG Principal. Consulté le January 18, 2026, https://digibug.ugr.es/bitstream/10481/28284/1/tfm%20final_ufi.pdf.

Anonymous (n.d.). Morphological parsing or lemmatising greek and latin. The Digital Classicist Wiki. Consulté le January 18, 2026, https://wiki.digitalclassicist.org/Morphological_parsing_or_lemmatising_Greek_and_Latin.

Anonymous (n.d.). My experience with spaced repetition to improve vocab- 3000 words later. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/languagelearning/comments/8xgt3k/my_experience_with_spaced_repetition_to_improve/.

Anonymous (n.d.). Natural language to formal logic translation. Emergent Mind. Consulté le January 18, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/natural-language-to-formal-logic-translation>.

Anonymous (n.d.). Near and far transfer in cognitive training : A second-order meta-analysis | collabra, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://online.ucpress.edu/collabra/article/5/1/18/113004/Near-and-Far-Transfer-in-Cognitive-Training-A>] (<https://online.ucpress.edu/collabra/article/5/1/18/113004/Near-and-Far-Transfer-in-Cognitive-Training-A>).

Anonymous (n.d.). The negative impacts of the grammar-translation method on second language acquisition in tiji secondary schools. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398509161_The_Negative_Impacts_of_the_Grammar-Translation_Method_on_Second_Language_Acquisition_in_Tiji_Secondary_Schools.

Anonymous (n.d.). The neurocognition of second language. 7th International Verification Methods Workshop. Consulté le January 18, 2026, https://ssl2.cms.fu-berlin.de/geisteswissenschaften/v/brainlang/teaching/WiSe14_15/PM_geschuetzte-Literatur/Materialien/LiteraturSprachfunktion16640_1/morgan-short--ullman-2012-neurocognition-of-second-language1.pdf.

Anonymous (n.d.). A neurocognitive perspective on language : The declarative/procedural model. PolyU. Consulté le January 18, 2026, https://www.polyu.edu.hk/cbs/rc1cn/images/cdl_articles/U/Ullman._2001.pdf.

Anonymous (n.d.). A neurocognitive perspective on language : The declarative/procedural model. PolyU. Consulté le January 18, 2026, https://www.polyu.edu.hk/cbs/rc1cn/images/cdl_articles/U/Ullman._2001.pdf.

Anonymous (n.d.). A neurocognitive perspective on language : The declarative/procedural model. PolyU. Consulté le January 18, 2026, https://www.polyu.edu.hk/cbs/rc1cn/images/cdl_articles/U/Ullman._2001.pdf.

Anonymous (n.d.). A neurocognitive perspective on language : The declarative/procedural model. PolyU. Consulté le January 18, 2026, https://www.polyu.edu.hk/cbs/rc1cn/images/cdl_articles/U/Ullman._2001.pdf.

Anonymous (n.d.). The now-or-never bottleneck : A fundamental constraint on language. MPG.PuRe. Consulté le January 18, 2026, https://pure.mpg.de/rest/items/item_2195911/component/file_2304060/content.

Anonymous (n.d.). observations sur l'histoire de l'enseignement de la composition française. revue HISTOIRE DE L'EDUCATION. Consulté le January 17, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH033_2.pdf.

Anonymous (n.d.). observations sur l'histoire de l'enseignement de la composition française. revue HISTOIRE DE L'EDUCATION. Consulté le January 17, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH033_2.pdf.

//ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH033_2.pdf.

Anonymous (n.d.). An optimal exploitation of the positive washback effect : Setting efl instructional goals aligning teaching and testing for 3rd y. DSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstreams/f27e0df0-26ee-4da3-9ec9-7d8cda00c64e/download>.

Anonymous (n.d.). Papier-crayon vs. écran-clavier : Effets sur le coût cognitif et sur la dynamique de la production de textes. Université de Poitiers. Consulté le January 18, 2026, <http://theses.univ-poitiers.fr/65850/2020-Bouriga-Sirine-These>.

Anonymous (n.d.). Passive vocabulary size and speed of meaning recognition : Are they related?, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.researchgate.net/publication/233662496_Passive_vocabulary_size_and_speed_of_meaning_recognition_Are_they_related] (https://www.researchgate.net/publication/233662496_Passive_vocabulary_size_and_speed_of_meaning_recognition_Are_they_related).

Anonymous (n.d.). (pdf) alexanderrs grammar teaching method in new concept english. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/326659121_Alexanderrs_Grammar_Teaching_Method_in_New_Concept_English.

Anonymous (n.d.). (pdf) automatic and controlled processing revisited. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/16625732_Automatic_and_controlled_processing_revisited.

Anonymous (n.d.). (pdf) comprehensible input and krashen's theory. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/334674110_Comprehensible_Input_and_Krashen's_theory.

Anonymous (n.d.). (pdf) exploring the external causes of fossilized pronunciation errors employed by english graduate students in classroom discussion at universitas negeri padang. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/350718907_Exploring_the_External_Causes_of_Fossilized_Pronunciation_Errors_Employed_by_English_Graduate_Students_in_Classroom_Discussion_at_Universitas_Negeri_Padang.

Anonymous (n.d.). (pdf) histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. ResearchGate. Consulté le January 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/267202802_Histoire_des_methodologies_de_l'enseignement_des_langues.

Anonymous (n.d.). (pdf) histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/267202802_Histoire_des_methodologies_de_l'enseignement_des_langues.

Anonymous (n.d.). (pdf) lexical threshold revisited : Lexical text coverage, learners ..., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.researchgate.net/publication/245539173_Lexical_threshold_revisited_Lexical_text_coverage_learners_vocabulary_size_and_reading_comprehension] (https://www.researchgate.net/publication/245539173_Lexical_threshold_revisited_Lexical_text_coverage_learners_vocabulary_size_and_reading_comprehension).

Anonymous (n.d.). (pdf) l'histoire du grec moderne : Une source d'arguments pour deux discours opposés. ResearchGate. Consulté le January 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/354047750_L'HISTOIRE_DU_GREC_MODERNE_UNE_SOURCE_D'ARGUMENTS_POUR_DEUX_DISCOURS_OPPOSES.

Anonymous (n.d.). (pdf) phonological loop and second language acquisition : an overview. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/365816231_Phonological_loop_and_second_language_acquisition_an_overview.

Anonymous (n.d.). (pdf) reading in the brain by stanislas dehaene. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/271158569_Reading_in_the_brain_by_Stanislas_Dehaene.

Anonymous (n.d.). (pdf) the involvement load hypothesis : Its effect on vocabulary learning in primary education. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/269094603_The_involvement_load_hypothesis_Its_effect_on_vocabulary_learning_in_primary_education.

Anonymous (n.d.). (pdf) translating is not (only) problem solving. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/362251122_Translating_is_not_only_problem_solving.

- Anonymous (n.d.). (pdf) unknown vocabulary density and reading comprehension. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/234651421_Unknown_Vocabulary_Density_and_Reading_Comprehension.
- Anonymous (n.d.). Pedagogy. Teaching Theories, Educational Psychology | Britannica. Consulté le January 18, 2026, <https://www.britannica.com/science/pedagogy/Teaching-theories-educational-psychology>.
- Anonymous (n.d.). The percentage of words known in a text and reading comprehension. Compleat Lexical Tutor. Consulté le January 18, 2026, https://www.lexutor.ca/cover/papers/schmitt_etal_2011.pdf.
- Anonymous (n.d.). Phd thesis on the effects of working memory capacity on second language oral fluency and object resumptive pronouns on adult learners. ePrints Soton University of Southampton. Consulté le January 18, 2026, https://eprints.soton.ac.uk/447520/1/LIBRARY_COPY_Final_Thesis_Deida_Perea.pdf.
- Anonymous (n.d.). Phonological fossilisation of EFL learners : The interference of phonological and orthographic system of L1 Japanese. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/334042772_Phonological_Fossilisation_of_EFL_Learners_The_Interference_of_Phonological_and_Orthographic_System_of_L1_Japanese.
- Anonymous (n.d.). Polis consulting services for learning languages, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/about/polis-consulting-services/>] (<https://www.polisjerusalem.org/about/polis-consulting-services/>).
- Anonymous (n.d.). The polis method for learning languages, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>] (<https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>).
- Anonymous (n.d.). The polis method for learning languages, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>] (<https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>).
- Anonymous (n.d.). The polis method for learning languages, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>] (<https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>).

[polisjerusalem.org/about/the-polis-method/](https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/)] (<https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>).

Anonymous (n.d.). The polis method for learning languages, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>] (<https://www.polisjerusalem.org/about/the-polis-method/>).

Anonymous (n.d.). Politique et pédagogie, société et humanisme vieux débat et enjeu, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.meijigakuin.ac.jp/gengobunka/bulletins/archive/pdf/2018/26Levet_p246.pdf] (https://www.meijigakuin.ac.jp/gengobunka/bulletins/archive/pdf/2018/26Levet_p246.pdf).

Anonymous (n.d.). Politique et pédagogie, société et humanisme vieux débat et enjeu, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.meijigakuin.ac.jp/gengobunka/bulletins/archive/pdf/2018/26Levet_p246.pdf] (https://www.meijigakuin.ac.jp/gengobunka/bulletins/archive/pdf/2018/26Levet_p246.pdf).

Anonymous (n.d.). Politique et pédagogie, société et humanisme vieux débat et enjeu contemporain de l'enseignement du latin et du grec en france, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.meijigakuin.ac.jp/gengobunka/bulletins/archive/pdf/2018/27levet.pdf>] (<https://www.meijigakuin.ac.jp/gengobunka/bulletins/archive/pdf/2018/27levet.pdf>).

Anonymous (n.d.). Practical knowledge : Knowing how to and knowing that. University of Warwick. Consulté le January 18, 2026, <https://warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/intranets/undergraduate/modules/philosophyofeducation/2013-14/readings/mind-2012-wiggins-97-130.pdf>.

Anonymous (n.d.). Preparation, unfolding, and formal discipline. EdTech Books. Consulté le January 18, 2026, https://edtechbooks.org/democracyandeducation/preparation_unfolding_formal.

Anonymous (n.d.). Principles and practice second language acquisition. Stephen Krashen. Consulté le January 18, 2026, https://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf.

Anonymous (n.d.). Principles and practice second language acquisition. Stephen Krashen. Consulté le January 18, 2026, https://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf.

Anonymous (n.d.). Proactive interference. The Decision Lab. Consulté le January 18, 2026, <https://thedecisionlab.com/reference-guide/psychology/proactive-interference>.

Anonymous (n.d.). Processing approaches to cognition : The impetus from the levels-of-processing framework, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, http://psychnet.wustl.edu/memory/wp-content/uploads/2018/04/Roediger-et-al-2002_Mem.pdf] (http://psychnet.wustl.edu/memory/wp-content/uploads/2018/04/Roediger-et-al-2002_Mem.pdf).

Anonymous (n.d.). Processing instruction as form-meaning connections : Issues in theory and research. ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstreams/f85e0408-7b67-47ed-9364-4875c06a4750/download>.

Anonymous (n.d.). Processing instruction : Theory, research, and commentary. TESL-EJ. Consulté le January 18, 2026, <http://www.tesl-ej.org/pdf/ej35/r5.pdf>.

Anonymous (n.d.). Pronunciation errors of turkish learners of english. DergiPark. Consulté le January 18, 2026, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/209060>.

Anonymous (n.d.). The psychology of learning. Gwern.net. Consulté le January 18, 2026, <https://gwern.net/doc/psychology/spaced-repetition/1921-thorndike-educationalpsychology-v2-thepsychologyoflearning.pdf>.

Anonymous (n.d.). Quatre siècles de réformes. Sauver les lettres. Consulté le January 17, 2026, <https://www.sauv.net/synthreformes.htm>.

Anonymous (n.d.). Question : r/ancientgreek. Reddit. Consulté le January 18, 2026, <https://www.reddit.com/r/AncientGreek/comments/16umd47/question/>.

Anonymous (n.d.). Readers. Greek Language and Linguistics. Consulté le January 18, 2026, <https://www.greek-language.com/LearnGreek-Readers.html>.

Anonymous (n.d.). Reader's theater icarus and daedalus | tpt, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.teacherspayteachers.com/browse?search=reader%20s%20theater%20icarus%20and%20daedalus>] (<https://www.teacherspayteachers.com/browse?search=reader's+theater+icarus+and+daedalus>).

Anonymous (n.d.). Reading fluency and the role of its dimensions : Conceptualizations and mechanisms, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/71429/54963>] (<https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/71429/54963>).

Anonymous (n.d.). Reading fluency and the role of its dimensions : Conceptualizations and mechanisms, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/71429/54963>] (<https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/71429/54963>).

Anonymous (n.d.). Reading in a foreign language, 13(1), 2000. Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/c5873d5c-23b5-41d1-99a5-fde539883ceb/content>.

Anonymous (n.d.). Reading in a foreign language, 13(1), 2000. Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/c5873d5c-23b5-41d1-99a5-fde539883ceb/content>.

Anonymous (n.d.). Reading in a foreign language, 13(1), 2000. Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/c5873d5c-23b5-41d1-99a5-fde539883ceb/content>.

Anonymous (n.d.). Reading in a foreign language, 13(1), 2000. Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/c5873d5c-23b5-41d1-99a5-fde539883ceb/content>.

Anonymous (n.d.). Reading in a foreign language : October 2008 : Evaluating 12 readers' vocabulary strategies and dictionary use. University of Hawaii System. Consulté le January 18, 2026, <http://www2.hawaii.edu/~readfl/rfl/October2008/prichard/prichard.html>.

Anonymous (n.d.). Reading in the brain : The science and evolution of a human invention. Goodreads. Consulté le January 18, 2026, <https://www.goodreads.com/book/show/6719017-reading-in-the-brain>.

Anonymous (n.d.). Reading latin and the need for empirical research : A psycholinguistic approach to reading comprehension in latin. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/329219068_Reading_Latin_and_the_need_for_empirical_research_A_psycholinguistic_approach_to_reading_comprehension_in_Latin.

Anonymous (n.d.). Reading normal and degraded words : Contribution of the dorsal and ventral visual pathways | request pdf. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/5668574_Reading_normal_and_degraded_words_Contribution_of_the_dorsal_and_ventral_visual_pathways.

Anonymous (n.d.). Recommendations for a greek reader : r/ancientgreek. Reddit. Consulté le January 18, 2026, https://www.reddit.com/r/AncientGreek/comments/1bmajc4/recommendations_for_a_greek_reader/.

Anonymous (n.d.). Redalyc.le latin dans l'enseignement secondaire français. formes et légitimités sociales d'une discipline scolaire ent, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.redalyc.org/pdf/4774/477455340010.pdf>] (<https://www.redalyc.org/pdf/4774/477455340010.pdf>).

Anonymous (n.d.). The relationship between attention and extraneous load : Bridging second language acquisition theory and cognitive load theory. Biblioteka Nauki. Consulté le January 18, 2026, <https://bibliotekanauki.pl/articles/1371411.pdf>.

Anonymous (n.d.). The repository at st. cloud state metalinguistic knowledge of lexical categories in bilingual students in higher education, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://repository.stcloudstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=tesl_etds] (https://repository.stcloudstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=tesl_etds).

Anonymous (n.d.). Reproductions supplied by edrs are the best that can be made from the original document. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED482751.pdf>.

Anonymous (n.d.). Research article lexical analysis of two elt coursebooks : Corpus-informed & conventional coursebook. DergiPark. Consulté le January 18, 2026, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2964288>.

Anonymous (n.d.). Research investigating lexical coverage and lexical profiling : What we know, what we don't know, and what needs to be examined. ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/b9432fbc-3873-41fd-95a7-5363f711cc09/content>.

Anonymous (n.d.). Research investigating lexical coverage and lexical profiling : What we know, what we don't know, and what needs to be examined. ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/b9432fbc-3873-41fd-95a7-5363f711cc09/content>.

Anonymous (n.d.). Revue de pédagogie des langues anciennes appel à contributions pour le second numéro introduction après un premier numéro. Calenda. Consulté le January 18, 2026, <https://calenda.org/1038064?file=1>.

Anonymous (n.d.). revue histoire de l'éducation. ife. Consulté le January 17, 2026, https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/INRP_RH045_2.pdf.

Anonymous (n.d.). Revue pÉdagogie langues anciennes. Arrête ton char. Consulté le January 17, 2026, https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2024/04/RPLA2-numero_integral.pdf.

Anonymous (n.d.). The role of consulting a dictionary in reading and vocabulary learning. YorkSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://yorkspace.library.yorku.ca/bitstreams/a1756cb7-d9a3-4012-bbe2-b46d97b6056c/download>.

Anonymous (n.d.). The role of domain-general and domain-specific skills in the identification of arithmetic strategies. Journal of Numerical Cognition. Consulté le January 18, 2026, <https://jnc.psychopen.eu/index.php/jnc/article/view/7459/7459.html>.

Anonymous (n.d.). The role of time management strategies in developing teaching, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatique, <https://repository.sustech.edu/jspui/bitstream/123456789/21576/1/The%20Role%20of%20Time....pdf>] (<https://repository.sustech.edu/jspui/bitstream/123456789/21576/1/The%20Role%20of%20Time....pdf>).

Anonymous (n.d.). Ronald p. leow's essential bookshelf : The l2 learning process in instructed second language acquisition (isla). Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/08DD817D15DB397CFBF66CD0956592E2/S0261444823000113a.pdf/ronald-p-leows-essential-bookshelf-the-l2-learning-process-in.pdf>.

Anonymous (n.d.). Rufus et lucia : liberi lutulenti : A... book by lance piantaggini. Thrift-Books. Consulté le January 18, 2026, https://www.thriftbooks.com/w/rufus-et-lucia-liberi-lutulenti-a-latin-novella_lance-piantaggini/20749680/.

Anonymous (n.d.). "sauver?", sous la présidence de rémi brague. Académie des Sciences Morales et Politiques. Consulté le January 17, 2026, <https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/09/Bastin-Hammou-27062022-def.pdf>.

Anonymous (n.d.). "sauver?", sous la présidence de rémi brague. Académie des Sciences Morales et Politiques. Consulté le January 17, 2026, <https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/09/Bastin-Hammou-27062022-def.pdf>.

Anonymous (n.d.). Schneider (2003) controlled and automatic processing. behavior, theory and biological mechanisms. Mark Wexler. Consulté le January 18, 2026, [http://wexler.free.fr/library/files/schneider%20\(2003\)%20controlled%20and%20automatic%20processing.%20behavior,%20theory%20and%20biological%20mechanisms.pdf](http://wexler.free.fr/library/files/schneider%20(2003)%20controlled%20and%20automatic%20processing.%20behavior,%20theory%20and%20biological%20mechanisms.pdf).

Anonymous (n.d.). Scholars journal of arts, humanities and social sciences issn 2347-5374 (online) emergence and theoretical underpinnings of c. SAS Publishers. Consulté le January 18, 2026, <https://www.saspublishers.com/article/12709/download/>.

Anonymous (n.d.). The science of cramming, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.psychologicalscience.org/observer/the-science-of-cramming>] (<https://www.psychologicalscience.org/observer/the-science-of-cramming>).

Anonymous (n.d.). Second language acquisition : Theory, applications, and some conjectures. Stephen Krashen. Consulté le January 18, 2026, https://sdkrashen.com/content/articles/krashen_sla.pdf.

Anonymous (n.d.). Second language standards. Oregon.gov. Consulté le January 18, 2026, <https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Documents/second-language-all-in-one.pdf>.

Anonymous (n.d.). semantic representation of l2 lexicon in. Temple University. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarshare.temple.edu/bitstreams/598abf55-b170-4e75-9661-7518fcb94623/download>.

Anonymous (n.d.). Skill acquisition theory. English for Beach Purposes. Consulté le January 18, 2026, https://englishforbeachpurposes.files.wordpress.com/2013/12/dekeyser_skillacquisitiontheory.pdf.

Anonymous (n.d.). Spaced repetition and the 2357 method. Exams and Revision | Birmingham City University. Consulté le January 18, 2026, <https://www.bcu.ac.uk/exams-and-revision/best-ways-to-revise/spaced-repetition>.

Anonymous (n.d.). Speaking ancient greek as a living language, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/resource/speaking-ancient-greek-as-a-living-language/>] (<https://www.polisjerusalem.org/resource/speaking-ancient-greek-as-a-living-language/>).

Anonymous (n.d.). Speaking ancient greek as a living language « polis, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/resource/speaking-ancient-greek-as-a-living-language-2/>] (<https://www.polisjerusalem.org/resource/speaking-ancient-greek-as-a-living-language-2/>).

Anonymous (n.d.). Speaking ancient greek as a living language « polis, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.polisjerusalem.org/resource/speaking-ancient-greek-as-a-living-language-2/>] (<https://www.polisjerusalem.org/resource/speaking-ancient-greek-as-a-living-language-2/>).

Anonymous (n.d.). The split-attention principle in multimedia learning. David Lewis, PhD. Consulté le January 18, 2026, <https://www.davidlewisphd.com/courses/EDD8121/readings/2006-AyersSwelller.pdf>.

Anonymous (n.d.). Stephen krashen's theory of second language acquisition, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://apps.esc1.net/ProfessionalDevelopment/uploads/WKDocs/58121/2.%20Stephen%20Krashen.pdf>] (<https://apps.esc1.net/ProfessionalDevelopment/uploads/WKDocs/58121/2.%20Stephen%20Krashen.pdf>).

Anonymous (n.d.). Student insights related to the use of simultaneous speech translation for video lectures in a university english course, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.ejournal-stem.org/upload/pdf/stem-2021-22-4-59.pdf>] (<https://www.ejournal-stem.org/upload/pdf/stem-2021-22-4-59.pdf>).

Anonymous (n.d.). Stéréotypes et clichés. v2 | PDF | Rhétorique Scribd. Consulté le January 18, 2026, <https://fr.scribd.com/document/439775324/Stereotypes-et-cliches-v2>.

Anonymous (n.d.). Subcorpus vocabulary statistics. J. K. Tauber. Consulté le January 18, 2026, <https://jktauber.com/2019/11/05/subcorpus-vocabulary-statistics/>.

Anonymous (n.d.). Subcorpus vocabulary statistics. J. K. Tauber. Consulté le January 18, 2026, <https://jktauber.com/2019/11/05/subcorpus-vocabulary-statistics/>.

Anonymous (n.d.). Subcorpus vocabulary statistics | j. k. tauber, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://jktauber.com/2019/11/05/subcorpus-vocabulary-statistics/>] (<https://jktauber.com/2019/11/05/subcorpus-vocabulary-statistics/>).

Anonymous (n.d.). Tangible benefits of the study of latin : A review of research. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, <https://www.researchgate>.

net/publication/229477834_Tangible_Benefits_of_the_Study_of_Latin_A_Review_of_Research.

Anonymous (n.d.). Tcl fall 2009. Teaching Classical Languages. Consulté le January 18, 2026, https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL_I_i_Fall_2009.pdf.

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf]
(<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 13, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>] (<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

(<https://tcl.camws.org/sites/default/files/Vol%2013%20Issue%201%20-%20The%20Polis%20Method%20Towards%20an%20Integrative%20and%20Dynamic%20Language%20Teaching%20Method.pdf>).

Anonymous (n.d.). Teaching classical languages volume 7, issue 1, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL%207.2_0.pdf] (https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL%207.2_0.pdf).

Anonymous (n.d.). Teaching proficiency and reading through storytelling (tprs), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://methodsoflanguageteaching.byu.edu/teaching-proficiency-and-reading-through-storytelling-tprs>] (<https://methodsoflanguageteaching.byu.edu/teaching-proficiency-and-reading-through-storytelling-tprs>).

Anonymous (n.d.). Teaching proficiency through reading and storytelling | chinese ..., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=cltmt>] (<https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=cltmt>).

Anonymous (n.d.). Testing the reminding account of the lag effect in l2 vocabulary acquisition from l2-l1 retrieval practice within a paired-associate learning format. Digital Repository. Consulté le January 18, 2026, <https://d.lib.msu.edu/etd/48649>.

Anonymous (n.d.). the 80% rule : Greek vocabulary in popular textbooks. Teaching Classical Languages. Consulté le January 18, 2026, https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL_I_i_67-108_Clark_0.pdf.

Anonymous (n.d.). the 80% rule : Greek vocabulary in popular textbooks. Teaching Classical Languages. Consulté le January 18, 2026, https://tcl.camws.org/sites/default/files/TCL_I_i_67-108_Clark_0.pdf.

Anonymous (n.d.). The classical outlook, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://clara-bosakschroeder.squarespace.com/s/CBS-Centering-Students-CO-2023.pdf>] (<https://clara-bosakschroeder.squarespace.com/s/CBS-Centering-Students-CO-2023.pdf>).

Anonymous (n.d.). The declarative/ procedural model. A Neurobiologically Motivated Theory of First and Second Language 1 CDN. Consulté le January 18, 2026, <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/b/8405/files/2020/07/Ullman-2015.pdf>.

Anonymous (n.d.). The declarative/ procedural model. A ... CDN. Consulté le January 18, 2026, <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/b/8405/files/2020/07/Ullman-2015.pdf>.

Anonymous (n.d.). The declarative/ procedural model. A Neurobiologically Motivated Theory of First and Second Language 1 CDN. Consulté le January 18, 2026, <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/b/8405/files/2020/07/Ullman-2015.pdf>.

Anonymous (n.d.). the effects of communicative language teaching ... Liberty University. Consulté le January 18, 2026, https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/doctoral/article/6061/&path_info=25_Humphreys_2C_20Dustin_20_28L29188339_29.pdf.

Anonymous (n.d.). the effects of communicative language teaching methods (clt) of teaching ancient greek. Liberty University. Consulté le January 18, 2026, https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/doctoral/article/6061/&path_info=25_Humphreys_2C_20Dustin_20_28L29188339_29.pdf.

Anonymous (n.d.). the effects of communicative language teaching methods (clt) of teaching ancient greek. Liberty University. Consulté le January 18, 2026, https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/doctoral/article/6061/&path_info=25_Humphreys_2C_20Dustin_20_28L29188339_29.pdf.

Anonymous (n.d.). the effects of communicative language teaching methods (clt) of teaching ancient greek. Liberty University. Consulté le January 18, 2026, https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/doctoral/article/6061/&path_info=25_Humphreys_2C_20Dustin_20_28L29188339_29.pdf.

Anonymous (n.d.). The further explanation of total physical response (tpr) method and direct method, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://usnpendbing.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/>

the-comparison-between-total-physical-response.pdf]
 (<https://usnpendbing.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/the-comparison-between-total-physical-response.pdf>).

Anonymous (n.d.). The further explanation of total physical response (tpr) method and direct method, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://usnpendbing.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/the-comparison-between-total-physical-response.pdf>] (<https://usnpendbing.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/the-comparison-between-total-physical-response.pdf>).

Anonymous (n.d.). The involvement load hypothesis : Its effect on vocabulary learning in primary education nowadays the importance of vocabulary in. Hispadoc. Consulté le January 18, 2026, <https://hispadoc.es/descarga/articulo/4596425.pdf>.

Anonymous (n.d.). A theory and simulation of macrostructure. University of Colorado Boulder. Consulté le January 18, 2026, <https://www.colorado.edu/ics/sites/default/files/attached-files/84-134.pdf>.

Anonymous (n.d.). This lists contains the 1193 different words which make up 80% of the greek database of 3, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.promotelatin.org/images/stories/pdf/Greek/GREEKCore-vocabulary80pct.pdf>] (<https://www.promotelatin.org/images/stories/pdf/Greek/GREEKCore-vocabulary80pct.pdf>).

Anonymous (n.d.). This paper explores the application of a model of embodied cognition as a lens to understand anger in aristophanes. Dialnet. Consulté le January 18, 2026, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9957126.pdf>.

Anonymous (n.d.). Total physical response, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www2.vobs.at/ludescher/total_physical_response.htm] (https://www2.vobs.at/ludescher/total_physical_response.htm).

Anonymous (n.d.). Total physical response (tpr) : Acquisition of english as a second language among dyslexic primary school children. ScienceScholar. Consulté le Ja-

nuary 18, 2026, <https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/article/download/11035/8218/8336>.

Anonymous (n.d.). Total physical response (tpr) is a language teaching method built, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.library.brawnblog.com/TPR2.pdf>] (<https://www.library.brawnblog.com/TPR2.pdf>).

Anonymous (n.d.). Tprs research, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tprsbooks.com/tprs-research/>] (<https://www.tprsbooks.com/tprs-research/>).

Anonymous (n.d.). Transfer of learning and teaching : A review of transfer theories and effective instructional practices. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1217940.pdf>.

Anonymous (n.d.). Translating is not (only) problem solving 1introduction one way to understand thinking is to equate it to mental activity. in. IRIS. Consulté le January 18, 2026, <https://cris.unibo.it/retrieve/ab6ec605-8241-40bc-8dce-63899f4d6ff6/Mu%C3%B1oz%2026%20Ollalla%202022%20Translating%20is%20not%20only%20problem%20solving.pdf>.

Anonymous (n.d.). Translation in foreign language pedagogy : The rise and fall of the grammar translation method. DASH (Harvard). Consulté le January 18, 2026, <https://dash.harvard.edu/bitstreams/387ecd28-7702-49de-ae8d-830df51071a2/download>.

Anonymous (n.d.). Troubles d'apprentissage :. Correspondance CCDMD. Consulté le January 18, 2026, https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2025/01/troubles-dapprentissage-MDubois-JRoberge_2010_CCDMD.pdf.

Anonymous (n.d.). Ullman (?) specific language impairment is not specific to language. the procedural deficit hypothesis. Mark Wexler. Consulté le January 18, 2026, [http://wexler.free.fr/library/files/ullman%20\(0\)%20specific%20language%20impairment%20is%20not%20specific%20to%20language.%20the%20procedural%20deficit%20hypothesis.pdf](http://wexler.free.fr/library/files/ullman%20(0)%20specific%20language%20impairment%20is%20not%20specific%20to%20language.%20the%20procedural%20deficit%20hypothesis.pdf).

Anonymous (n.d.). Understanding the role of reading and oral language skills growth in

overcoming reading comprehension difficulties. MDPI. Consulté le January 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-328X/16/1/90>.

Anonymous (n.d.). Une réforme antirepublicaine? polemiques autor de. Unime. Consulté le January 17, 2026, <https://cab.unime.it/journals/index.php/argo/article/viewFile/4847/4538>.

Anonymous (n.d.). Une trajectoire intellectuelle improbable | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2025-hs2-page-18?lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2025-hs2-page-18?lang=fr>).

Anonymous (n.d.). Université paris 8, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://paris8-omekas.s3.nl-ams.scw.cloud/original/f228e99d947503d4d97035ed05dfd420f966e202.pdf>] (<https://paris8-omekas.s3.nl-ams.scw.cloud/original/f228e99d947503d4d97035ed05dfd420f966e202.pdf>).

Anonymous (n.d.). Unknown vocabulary density and reading comprehension, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://openaccess.wgtn.ac.nz/articles/journal_contribution/Unknown_vocabulary_density_and_reading_comprehension/12560354] (https://openaccess.wgtn.ac.nz/articles/journal_contribution/Unknown_vocabulary_density_and_reading_comprehension/12560354).

Anonymous (n.d.). Used by permission :s. krashen (long and richards, eds.) (1987). applications of psycholinguistic research to the classr, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://web.pdx.edu/~fischerw/courses/advanced/methods_docs/pdf_doc/wbf_collection/0851-0900/0853_Krashen_PsychLing_Classroom.pdf] (https://web.pdx.edu/~fischerw/courses/advanced/methods_docs/pdf_doc/wbf_collection/0851-0900/0853_Krashen_PsychLing_Classroom.pdf).

Anonymous (n.d.). Used by permission :s. krashen (long and richards, eds.) (1987). applications of psycholinguistic research to the classr, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://web.pdx.edu/~fischerw/courses/advanced/methods_docs/pdf_doc/wbf_collection/0851-0900/0853_Krashen_PsychLing_Classroom.pdf] (https://web.pdx.edu/~fischerw/courses/advanced/methods_docs/pdf_doc/wbf_collection/0851-0900/0853_Krashen_PsychLing_Classroom.pdf).

docs/pdf_doc/wbf_collection/0851-0900/0853_Krashen_PsychLing_Classroom.pdf).

Anonymous (n.d.). Validity of new measures of implicit knowledge : Distinguishing implicit knowledge from automatized explicit knowledge, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://yuichisuzuki.net/wp-content/uploads/2023/04/Suzuki-2017-AP.pdf>] (<https://yuichisuzuki.net/wp-content/uploads/2023/04/Suzuki-2017-AP.pdf>).

Anonymous (n.d.). Vers un enseignement secondaire moderne et démocratique? | cairn.info, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://shs.cairn.info/revue-cahiers-jaures-2024-1-page-87?lang=fr>] (<https://shs.cairn.info/revue-cahiers-jaures-2024-1-page-87?lang=fr>).

Anonymous (n.d.). Version grecque. ENS. Consulté le January 18, 2026, https://www.ens.psl.eu/IMG/file/concours/2011/AL/grec_epreuve_commune_%20ecrit_traduction_et_commentaire.pdf.

Anonymous (n.d.). Vocabulary acquisition from extensive reading : A case study. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ759833.pdf>.

Anonymous (n.d.). Was krashen right? forty years later. Fluency Fast. Consulté le January 18, 2026, <https://fluencyfast.com/wp-content/uploads/LichtmanVanPatten2021aKrashen.pdf>.

Anonymous (n.d.). The weak interface, consciousness, and form-focused instruction : mind the doors nick c. ellis, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://sites.lsa.umich.edu/nickellis-new/wp-content/uploads/sites/1284/2021/07/Weak-Interface.pdf>] (<https://sites.lsa.umich.edu/nickellis-new/wp-content/uploads/sites/1284/2021/07/Weak-Interface.pdf>).

Anonymous (n.d.). What can teachers do to improve reading comprehension? : An examination of second language reading research and implications for, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.uvic.ca/index.php/arbutus/article/view/9063/2665>] (<https://journals.uvic.ca/index.php/arbutus/article/view/9063/2665>).

Anonymous (n.d.). What is automaticity in reading? | voyager surpris learning, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.voyagersopris.com/vsl/blog/what-is-automaticity-in-reading>] (<https://www.voyagersopris.com/vsl/blog/what-is-automaticity-in-reading>).

Anonymous (n.d.). What is reading fluency? why it matters & how to build it effectively : : Read naturally, inc., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/fluency>] (<https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/fluency>).

Anonymous (n.d.). What learning systems do intelligent agents need? complementary learning systems theory updated. Center for the Neural Basis of Cognition. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cnbc.cmu.edu/~tai/nc19journalclubs/KumaranHassabisMcC16CLSUpdate.pdf>.

Anonymous (n.d.). What percentage of text-lexis is essential for comprehension? ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/248424656_What_percentage_of_text_lexis_is_essential_for_comprehension.

Anonymous (n.d.). What vocabulary size is needed to read unsimplified texts for pleasure? Victoria University of Wellington. Consulté le January 18, 2026, <https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/paul-nations-publications/publications/documents/1992-Hirsh-Vocabulary-reading.pdf>.

Anonymous (n.d.). What vocabulary size is needed to read unsimplified texts for pleasure? Victoria University of Wellington. Consulté le January 18, 2026, <https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/paul-nations-publications/publications/documents/1992-Hirsh-Vocabulary-reading.pdf>.

Anonymous (n.d.). When and where do we apply what we learn? a taxonomy for far transfer. ResearchGate. Consulté le January 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/299037708_When_and_where_do_we_apply_what_we_learn_A_taxonomy_for_far_transfer.

Anonymous (n.d.). When and where do we apply what we learn? a taxonomy for far transfer, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://www.researchgate.net/publication/299037708_When_and_where_do_we_apply_what_we_learn_A_taxonomy_for_far_transfer.

//rapunselshair.pbworks.com/f/barnett_2002.pdf](https://rapunselshair.pbworks.com/f/barnett_2002.pdf).

Anonymous (n.d.). When translation makes the difference : Sentence processing in reading and translation. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ848307.pdf>.

Anonymous (n.d.). When translation makes the difference : Sentence processing in reading and translation. ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ848307.pdf>.

Anonymous (n.d.). Who invented comprehensible input? Stephen Krashen. Consulté le January 18, 2026, http://www.sdkrashen.com/content/articles/2017_who_invented_comprehensible_input.pdf.

Anonymous (n.d.). Working memory : The classroom bottleneck to unpick. TeacherToolkit. Consulté le January 18, 2026, <https://www.teachertoolkit.co.uk/2025/12/30/working-memory-classroom-bottleneck/>.

Anonymous (n.d.). Your body as a tool to learn second language vocabulary. MDPI. Consulté le January 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-328X/15/8/997>.

Anonymous (n.d.). Your body as a tool to learn second language vocabulary. MDPI. Consulté le January 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-328X/15/8/997>.

Archives, L. C. . . M. . ., contemporaine, F., and moderne | 0, F. (2003). Le latin ou l'empire d'un signe, 16-20e siècle. La Cliothèque. Consulté le January 17, 2026, <https://clio-cr.clionautes.org/le-latin-ou-l-empire-dun-signe-16-20eme-s.html>.

Attridge, N. and Inglis, M. (2013). Advanced mathematical study and the development of conditional reasoning skills. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3711803/>.

Augé, D. (2013). Refonder l'enseignement des langues anciennes. Des principes nouveaux dans des cadres nouveaux UGA Éditions Open edition books. Consulté le January 18, 2026, <https://books.openedition.org/ugaeditions/1318?lang=en>.

Axelsson, E. L., Williams, S. E., and Horst, J. S. (2016). The effect of sleep on children's word retention and generalization. *Frontiers*. Consulté le January

- 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2016.01192/full>.
- Axmacher, N., Draguhn, A., Elger, C. E., and Fell, J. (2009). Memory processes during sleep : beyond the standard consolidation ..., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11115869/>](<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11115869/>).
- Balibar, R., Antoine, G., and Martin, R. (1999). L'école de 1880 le français national : républicain, scolaire, grammatical, primaire. CNRS Éditions OpenEdition Books. Consulté le January 17, 2026, <https://books.openedition.org/editionscnrs/9270>.
- Bastow, S. (2025a). What i learned from paul nation's webinar on word frequency and vocabulary learning, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.fraubastowmfl.co.uk/post/what-i-learned-from-paul-nation-s-webinar-on-word-frequency-and-v>](<https://www.fraubastowmfl.co.uk/post/what-i-learned-from-paul-nation-s-webinar-on-word-frequency-and-v>).
- Bastow, S. (2025b). What i learned from paul nation's webinar on word frequency and vocabulary learning, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.fraubastowmfl.co.uk/post/what-i-learned-from-paul-nation-s-webinar-on-word-frequency-and-v>](<https://www.fraubastowmfl.co.uk/post/what-i-learned-from-paul-nation-s-webinar-on-word-frequency-and-v>).
- Behzadnia, A., Wegener, S., Bürki, A., and Beyersmann, E. (2024). The role of oral vocabulary when l2 speakers read novel words : A complex word training study | bilingualism : Language and cognition. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/role-of-oral-vocabulary-when-l2-speakers-read-novel-words-a-comp/95645EDEE6F56E70BAADAF373FC7F68C>.
- Bergström, D., Norberg, C., and Nordlund, M. (2025). Full article : Do textbooks support incidental vocabulary learning? – a corpus-based study of swedish intermediate efl materials. Taylor & Francis Online. Consulté le January 18, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2022.2163050>.

Bertiau, C. (2017). Le latin dans le système éducatif allemand de la première moitié du xix^e siècle, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/rg/278>](<https://journals.openedition.org/rg/278>).

Besse, H. (2010). Irene finotti. lambert sauveur à l'ombre de maximilian berlitz. les ..., accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/dhfles/2492>](<https://journals.openedition.org/dhfles/2492>).

Besse, H. (2012). Éléments pour une « archéologie » de la méthode directe, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/dhfles/3386?lang=en>](<https://journals.openedition.org/dhfles/3386?lang=en>).

Bird, S. (2012). Expert knowledge, distinctiveness, and levels of processing in language learning | applied psycholinguistics | cambridge core, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycholinguistics/article/expert-knowledge-distinctiveness-and-levels-of-processing-in-language-learning/5638B203AEF36E9BBE211172305B7EFF>](<https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycholinguistics/article/expert-knowledge-distinctiveness-and-levels-of-processing-in-language-learning/5638B203AEF36E9BBE211172305B7EFF>).

Bisson, M.-J., van Heuven, W. J. B., Conklin, K., and Tunney, R. J. (2015). The role of verbal and pictorial information in multimodal incidental acquisition of foreign language vocabulary. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4487591/>.

Blog, S. (2024). 8 leading theories in second language acquisition. Sanako. Consulté le January 18, 2026, <https://sanako.com/8-leading-theories-in-second-language-acquisition>.

Books, P. (n.d.). La question du latin | powell's books, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.powells.com/book/la-question-du-latin-9781021345967/>](<https://www.powells.com/book/la-question-du-latin-9781021345967/>).

Bracey, J. (2019). Tprs, pqa & circling | journal of classics teaching | cambridge core, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core>

journals/journal-of-classics-teaching/article/
 tprs-pqa-circling/F512DF70C6EE4DB983249E2A14CAFC81]
 ([https://www.cambridge.org/core/journals/
 journal-of-classics-teaching/article/
 tprs-pqa-circling/F512DF70C6EE4DB983249E2A14CAFC81](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/tprs-pqa-circling/F512DF70C6EE4DB983249E2A14CAFC81)).

Bracey, J. (2020). It's time to fix your pedagogy. faq and resources for creating an... | by john bracey | eidolon, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://eidolon.pub/why-now-is-the-best-time-to-embrace-ci-practices-7b0bc8e1dcf4>] (<https://eidolon.pub/why-now-is-the-best-time-to-embrace-ci-pract>

Brethomé, J. (2005). Le professeur d'allemand, 1850-1880. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/histoire-education/1078>.

Briand, J.-P. and Chapoulie, J.-M. (2012). Les collèges du peuple. Chapitre IX. L'enseignement secondaire, l ... Consulté le January 17, 2026, <https://books.openedition.org/pur/118851?lang=en>.

Brito, N. H. and Noble, K. G. (2018). The independent and interacting effects of socioeconomic status and dual-language use on brain structure and cognition. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6202148/>.

Bréal, M. (1872). Quelques mots sur l'instruction publique en france. Michel Bréal Google Books. Consulté le January 17, 2026, https://books.google.com/books/about/Quelques_mots_sur_l_instruction_publique.html?id=xQMC5QLM5UUC.

Buth, R. (2012). Eureka i found a new approach to greek. Biblical Language Center. Consulté le January 18, 2026, <https://www.biblicallanguagecenter.com/eureka-approach-greek/>.

Camina, E. and Güell, F. (2017). The neuroanatomical, neurophysiological and psychological basis of memory : Current models and their origins. Frontiers. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2017.00438/full>.

Caravolas, J.-A. (2000). Chapitre ix. l'apprentissage des langues chez les jésuites. OpenEdition Books. Consulté le January 17, 2026, <https://books.openedition.org/pum/17604?lang=en>.

- Cardon-Quint, C. (2011). Des lettres impures? OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/histoire-education/2299>.
- Champagne, P. (2018). «les héritiers» de bourdieu et passeron : une analyse d'une grande ..., accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://silogora.org/les-heritiers-de-bourdieu-et-passeron/>](<https://silogora.org/les-heritiers-de-bourdieu-et-passeron/>).
- Chervel, A. (1986). Les auteurs français, latins et grecs au programme de l'enseignement secondaire de 1800 à nos jours. Google Books. Consulté le January 17, 2026, https://books.google.com/books/about/Les_auteurs_fran%C3%A7ais_latins_et_grecs_au.html?id=fNwoAAAAYAAJ.
- Chevalier, J.-C. (2010). Ferdinand brunot et les débuts de l'École de préparation des professeurs de français à l'étranger. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/dhfles/2727?lang=en>.
- Cibois, P. (2009). Bourdieu et le latin. première partie : Bourdieu critique du latin | la ..., accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/154>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/154>).
- Cibois, P. (2010a). Latin et politique. quatrième partie : la réforme de 1902, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/379>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/379>).
- Cibois, P. (2010b). Latin et politique. quatrième partie : la réforme de 1902, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/379>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/379>).
- Cibois, P. (2018). Rapport charvet-bauduin (1/2) : quel enseignement des lca? | la ..., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/10505>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/10505>).
- Cibois, P. (2024). La « crise du français » après la réforme de 1902 | la question du latin, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://enseignement-latin.hypotheses.org/18520>] (<https://enseignement-latin.hypotheses.org/18520>).

Cohen, L., Dehaene, S., Vinckier, F., Jobert, A., and Montavont, A. (2008). Reading normal and degraded words : contribution of the dorsal and ventral visual pathways. PubMed. Consulté le January 18, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18182174/>.

Conti, G. (2015a). How to lessen the negative interference of our learners' mother tongue on their target language pronunciation, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2015/05/19/how-to-lessen-the-negative-interference-of-our-learners-mother-tongue-on-their-target-language-pronunciation/>](<https://gianfrancoconti.com/2015/05/19/how-to-lessen-the-negative-interference-of-our-learners-mother-tongue-on-their-target-language-pronunciation/>).

Conti, G. (2015b). Why foreign language teachers have to rethink their approach to grammar instruction, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2015/10/10/automatization-in-l2-learning-why-foreign-language-teachers-may-have-to-rethink-their-approach-to-grammar-instruction/>](<https://gianfrancoconti.com/2015/10/10/automatization-in-l2-learning-why-foreign-language-teachers-may-have-to-rethink-their-approach-to-grammar-instruction/>).

Conti, G. (2016). Grammar translation and communicative language teaching compared, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2016/01/12/grammar-translation-and-communicative-language-teaching-compared/>](<https://gianfrancoconti.com/2016/01/12/grammar-translation-and-communicative-language-teaching-compared/>).

Conti, G. (2017). Translation tasks and techniques that have significantly enhanced my teaching, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2017/09/17/translation-tasks-and-techniques-that-have-significantly-enhanced-my-teaching/>](<https://gianfrancoconti.com/2017/09/17/translation-tasks-and-techniques-that-have-significantly-enhanced-my-teaching/>).

Conti, G. (2020). En route to spontaneity (part 1) : The curve of skill acquisition and its implications for the language classroom, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2020/03/27/the-learning-curve-of-skill-acquisition-and-its-implications-for-the-language-classroom/>](<https://gianfrancoconti.com/2020/03/27/the-learning-curve-of-skill-acquisition-and-its-implications-for-the-language-classroom/>).

](<https://gianfrancoconti.com/2020/03/27/the-learning-curve-of-skill-acquisition-and-its-implications-for->
).

Conti, G. (2023). Twenty evidence-based tips for effective grammar teaching | the language gym, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2023/02/14/twenty-evidence-based-grammar-tips-for-effective-grammar-teaching>
](<https://gianfrancoconti.com/2023/02/14/twenty-evidence-based-grammar-tips-for-effective-grammar-teaching>
).

Conti, G. (2025a). Grammar is essential, but fluency should take priority : A research-based perspective, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2025/03/16/grammar-is-essential-but-fluency-should-take-priority-a-research->
](<https://gianfrancoconti.com/2025/03/16/grammar-is-essential-but-fluency-should-take-priority-a-research->
).

Conti, G. (2025b). Why the input we give our learners must be 95-98% comprehensible ..., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible->
](<https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible->
).

Conti, G. (2025c). Why the input we give our learners must be 95-98% comprehensible in order to enhance language acquisition – the theory and the research evidence, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible->
](<https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible->
).

Conti, G. (2025d). Why the input we give our learners must be 95-98% comprehensible in order to enhance language acquisition – the theory and the research evidence, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/>

why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible-1
]([https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/](https://gianfrancoconti.com/2025/02/27/why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible-1)
 why-the-input-we-give-our-learners-must-be-95-98-comprehensible-1
).

Cooper, M. (2023). To read or not to read : Trialling an extensive reading program in a year
 10 latin classroom | journal of classics teaching | cambridge core, accessed january 18,
 2026, [. Référence extraite automatiquement, [https://www.cambridge.org/](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)
[core/journals/journal-of-classics-teaching/article/](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)
[to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)
[665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)] ([https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)
[to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)
[665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/to-read-or-not-to-read-trialling-an-extensive-reading-program-in-665F5611D1A75E8C718522E9E75D0F49)).

Coulangéon, Ugo Palheta, P. (2011). Les métamorphoses de la
 distinction. entretien avec philippe coulangéon. Contretemps.
 Consulté le January 17, 2026, [https://www.contretemps.eu/](https://www.contretemps.eu/les-metamorphoses-de-la-distinction-entretien-avec-philippe-coulangéon)
[les-metamorphoses-de-la-distinction-entretien-avec-philippe-coula](https://www.contretemps.eu/les-metamorphoses-de-la-distinction-entretien-avec-philippe-coulangéon)

Dalissou, R. (2011). Le triomphe des idéaux de février (1880-1888). CNRS Éditions Ope-
 nEdition Books. Consulté le January 17, 2026, [https://books.openedition.](https://books.openedition.org/editionscnrs/17763?lang=en)
[org/editionscnrs/17763?lang=en](https://books.openedition.org/editionscnrs/17763?lang=en).

Darby, K. P. and Sloutsky, V. M. (2015). The cost of learning : Interference effects in
 memory development. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, [https :](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4388774/)
[//pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4388774/](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4388774/).

De Grauwe, S., Lemhöfer, K., Willems, R. M., and Schriefers, H. (2014). L2 spea-
 kers decompose morphologically complex verbs : fmri evidence from priming
 of transparent derived verbs. Frontiers. Consulté le January 18, 2026, [https :](https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00802/full)
[//www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/](https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00802/full)
[articles/10.3389/fnhum.2014.00802/full](https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00802/full).

DeKeyser, R. (2020). Skill acquisition theory. Scite.ai. Consulté
 le January 18, 2026, [https://scite.ai/reports/](https://scite.ai/reports/skill-acquisition-theory-680NvND6)
[skill-acquisition-theory-680NvND6](https://scite.ai/reports/skill-acquisition-theory-680NvND6).

Desbordes, F., Clerico, G., Colombat, B., and Soubiran, J. (2007). Idées grecques et romaines
 sur le langage. La prétendue confusion de l'écrit et de l'oral dans les théories de
 l'Antiquité ENS Éditions OpenEdition Books. Consulté le January 17, 2026, [https :](https://books.openedition.org/enseditions/30698?lang=en)
[//books.openedition.org/enseditions/30698?lang=en](https://books.openedition.org/enseditions/30698?lang=en).

- Dunlap, S. (2012). Ed548805. Orthographic Quality in English as a Second Language, ProQuest LLC, 2012 ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://eric.ed.gov/?id=ED548805>.
- Durbahn, M., Rodgers, M., Macis, M., and Peters, E. (2024). Lexical coverage in l1 and l2 viewing comprehension | studies in second language acquisition | cambridge core, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/lexical-coverage-in-l1-and-l2-viewing-comprehension/DFCA6605076705D5762C98F286D16B27>] (<https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/lexical-coverage-in-l1-and-l2-viewing-comprehension/DFCA6605076705D5762C98F286D16B27>).
- Duruy, A. (1884a). La réforme des études classiques. Wikisource. Consulté le January 17, 2026, https://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9forme_des_%C3%A9tudes_classiques.
- Duruy, A. (1884b). La réforme des études classiques. Wikisource. Consulté le January 17, 2026, https://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9forme_des_%C3%A9tudes_classiques.
- Esfandiari, L., Nilipour, R., Nejati, V., Maftoon, P., and Khosrowabadi, R. (2020a). An event-related potential study of second language semantic and syntactic processing : Evidence from the declarative/procedural model. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8019844/>.
- Esfandiari, L., Nilipour, R., Nejati, V., Maftoon, P., and Khosrowabadi, R. (2020b). An event-related potential study of second language semantic and syntactic processing : Evidence from the declarative/procedural model. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8019844/>.
- Fabula, d. r. (n.d.a). Atelier. Fabula Atelier de théorie littéraire. Consulté le January 18, 2026, https://www.fabula.org/ressources/atelier/?Bergson_et_la_r%26eacute%3Bforme_de_1923.
- Fabula, d. r. (n.d.b). Atelier. Fabula Atelier de théorie littéraire. Consulté le January 18, 2026, https://www.fabula.org/ressources/atelier/?Bergson_et_la_r%26eacute%3Bforme_de_1923.

Fabula, d. r. (n.d.c). Atelier de théorie littéraire. Fabula. Consulté le January 17, 2026, https://www.fabula.org/ressources/atelier/?Barr%26egrave%3Bs_contre_les_Alaborons.

Fallace, T. D. (2011). From the german schoolmaster's psychology to the psychology of the child : Evolving rationales for the teaching of history in u.s. schools in the 1890s | the journal of the gilded age and progressive era | cambridge core, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-gilded-age-and-progressive-era/article/from-the-german-schoolmasters-psychology-to-the-psychology/9A736D1C2D6DDB81B44F332D543B5358>] (<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-gilded-age-and-progressive-era/article/from-the-german-schoolmasters-psychology-to-the-psychology/9A736D1C2D6DDB81B44F332D543B5358>).

Fan, Z., Haoyue, T., and Yingjie, J. (2024). Rapid memory consolidation : Schema-based learning and repeated reactivation. . Consulté le January 18, 2026, <https://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2024.01854>.

Feld, G. B. and Born, J. (2020). Neurochemical mechanisms for memory processing during sleep : basic findings in humans and neuropsychiatric implications. PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6879745/>.

Feld, G. B. and Diekelmann, S. (2015). Sleep smart—optimizing sleep for declarative learning and memory. *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.00622/full>.

Fiorella, L., Mayer, R. E., Ayres, P., and Sweller, J. (2021a). The split-attention principle in multimedia learning (chapter 15), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/splitattention-principle-in-multimedia-learning/194CBCD1A3C911116CCB5F403AC7E415>] (<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/splitattention-principle-in-multimedia-learning/194CBCD1A3C911116CCB5F403AC7E415>).

- Fiorella, L., Mayer, R. E., Ayres, P., and Sweller, J. (2021b). The split-attention principle in multimedia learning (chapter 15), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/splitattention-principle-in-multimedia-learning/194CBCD1A3C911116CCB5F403AC7E415>](<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/splitattention-principle-in-multimedia-learning/194CBCD1A3C911116CCB5F403AC7E415>).
- Fiorella, L., Mayer, R. E., Kalyuga, S., and Sweller, J. (2021c). The redundancy principle in multimedia learning (chapter 16. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/redundancy-principle-in-multimedia-learning/2F5F2B90AE8178CEA3C1CA05961B2457>.
- Fló, A., Benjamin, L., Palu, M., Dehaene-Lambertz, G., Herrmann, B., and Shinn-Cunningham, B. G. (2025). Statistical learning beyond words in human neonates. *eLife*. Consulté le January 18, 2026, <https://elifesciences.org/articles/101802>.
- Foerde, K., Knowlton, B. J., and Poldrack, R. A. (2006). Modulation of competing memory systems by distraction. *PNAS*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0602659103>.
- Foncubierta, J. M., Machancoses, F. H., Buyse, K., and Fonseca-Mora, M. C. (2020). The acoustic dimension of reading : Does musical aptitude affect silent reading fluency? *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2020.00399/full>.
- Francese, C. (2016). How far will core vocabulary get you? | dickinson college commentaries, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://blogs.dickinson.edu/dcc/2016/01/12/how-far-will-core-vocabulary-get-you/>](<https://blogs.dickinson.edu/dcc/2016/01/12/how-far-will-core-vocabulary-get-you/>).
- Fransen, J. (2024). There is no supporting evidence for a far transfer of general perceptual or cognitive training to sports performance. *NIH*. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11560981/>.

- Friedrich, R. and Friederici, A. D. (2009). Mathematical logic in the human brain : Syntax. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2685028/>.
- Garnier, B., Delisle, J., and Lee-Jahnke, H. (1998). Chapitre premier. la traduction dans l'enseignement des langues anciennes : les mots contre le sens. Open edition books. Consulté le January 18, 2026, <https://books.openedition.org/uop/1837?lang=en>.
- Georgel, M. (2021). . Par la foi. Consulté le January 18, 2026, <https://parlafoi.fr/2021/09/03/apprendre-le-grec-avec-polis/>.
- Germain, C. (2020a). Le mouvement réformiste (ou « méthode directe ») en milieu européen et américain vers la fin du xix e siècle en didactique des langues : une révolution. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/dhfles/7287>.
- Germain, C. (2020b). Le mouvement réformiste (ou « méthode directe ») en milieu européen et américain vers la fin du xix e siècle en didactique des langues : une révolution. OpenEdition Journals. Consulté le January 18, 2026, <https://journals.openedition.org/dhfles/7287>.
- Germain, C. (2020c). Le mouvement réformiste (ou « méthode directe ») en milieu européen et américain vers la fin du xix e siècle en didactique des langues : une révolution. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/dhfles/7287>.
- Gibby, T. (2025). Revisiting the foundations of language acquisition with dr. bill vanpatten, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://growingwithproficiency.com/revisiting-the-foundations-of-language-acquisition-with-dr-bill-vanpatten/>](<https://growingwithproficiency.com/revisiting-the-foundations-of-language-acquisition-with-dr-bill-vanpatten/>).
- Gispert, H. (2023). Enseignement, modernité et mathématiques en france, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4099>](<https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4099>).
- Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Sortwell, A., and Halkiopoulos, C. (2025a). Challenging cognitive load theory : The role of educational neuroscience and artificial intelligence

- in redefining learning efficacy. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11852728/>.
- Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Sortwell, A., and Halkiopoulos, C. (2025b). Challenging cognitive load theory : The role of educational neuroscience and artificial intelligence in redefining learning efficacy. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11852728/>.
- Gor, K., Cook, S., Bordag, D., Chrabaszc, A., and Opitz, A. (2021). Fuzzy lexical representations in adult second language speakers. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8751619/>.
- Grabe, W. (2010). Ej887878. Fluency in Reading–Thirty-Five Years Later, Reading in a Foreign Language, 2010-Apr ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://eric.ed.gov/?id=EJ887878>.
- Grainger, J. and Ziegler, J. C. (2011). A dual-route approach to orthographic processing. PMC PubMed Central NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3110785/>.
- Gran-Aymerich, (2011). Karl ofried müller et la france. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/rgi/1279?lang=en>.
- Gutchess, A., Thomas, A. K., and Greenwood, P. M. (2020). Far transfer and cognitive training : Examination of two hypotheses on mechanisms (chapter 36. The Cambridge Handbook of Cognitive Aging. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-cognitive-aging/far-transfer-and-cognitive-training-examination-of-two-hypotheses/4F83D87D73BFC48292843D606781A72A>.
- Haag, L. and Stern, E. (2003). Ej662410. In Search of the Benefits of Learning Latin., Journal of Educational Psychology, 2003 ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://eric.ed.gov/?id=EJ662410>.
- Hakala, T., Hultén, A., Lehtonen, M., Lagus, K., and Salmelin, R. (2018). Information properties of morphologically complex words modulate brain activity during word reading. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5969226/>.
- Hamrick, P., Lum, J. A. G., and Ullman, M. T. (2018a). Child first language and adult second language are both tied to general-purpose learning systems | pnas,

- accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1713975115>](<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1713975115>).
- Hamrick, P., Lum, J. A. G., and Ullman, M. T. (2018b). Child first language and adult second language are both tied to general-purpose learning systems | *pnas*, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1713975115>](<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1713975115>).
- Hedstrom, B. (2018). The monitor hypothesis (krashen's hypotheses of language acquisition series, #2 of 9. Bryce Hedstrom Comprehensible Input Materials & Training. Consulté le January 18, 2026, <https://www.brycehedstrom.com/2018/krashens-hypotheses-of-language-acquisition-2/>.
- Hernandez, A. E., Claussenius-Kalman, H. L., Ronderos, J., Castilla-Earls, A. P., Sun, L., Weiss, S. D., and Young, D. R. (2019). Neuroemergentism : A framework for studying cognition and the brain. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6326375/>.
- Huang, Y. (2011). Is there something more than knowing-how and knowing-that? | warp, weft, and way, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://warpweftandway.com/is-there-something-more-than-knowing-how-and-knowing-that/>](<https://warpweftandway.com/is-there-something-more-than-knowing-how-and-knowing-that/>).
- Iacono, D. and Feltis, G. C. (2025). Idea density and grammatical complexity as neurocognitive markers. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12468128/>.
- Ivanova, I. and Ferreira, V. S. (2019). The role of working memory for syntactic formulation in language production. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6707904/>.
- Kakoyianni-Doa, F. and Monville-Burston, M. (2020). La méthode directe en grèce pour l'enseignement du français : regard particulier sur les niveaux avancés – le cours complémentaire de georges dimitracopoulos. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/dhfles/7577?lang=en>.
- Kean, H., Fung, A., Jagers, P., Chen, J., Rule, J. S., Benn, Y., Tenenbaum, J. B., Piantadosi, S. T., Varley, R. A., and Fedorenko, E. (2025). Evidence from formal

- logical reasoning reveals that the language of thought is not natural language | biorxiv, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.26.666979v1.full-text>](<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.26.666979v1.full-text>).
- Kern, R. G. (1994). The role of mental translation in second language reading, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/role-of-mental-translation-in-second-language-reading/BD75EB4AE3612A5458531C290BCB9548>](<https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/role-of-mental-translation-in-second-language-reading/BD75EB4AE3612A5458531C290BCB9548>).
- Kim, K. M. and Godfroid, A. (2023). The interface of explicit and implicit second-language knowledge : A longitudinal study | bilingualism. Cambridge University Press & Assessment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/interface-of-explicit-and-implicit-secondlanguage-knowledge-a-longitudinal-study/CB881D3923492994288747C08FAE0BAD>.
- Kogan, B., Birba, A., Díaz Rivera, M., González Santibáñez, C., and García, A. M. (2025). Dynamics of language grounding : on the time course, durability, adaptability, and vulnerability of embodied effects. *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1637855/full>.
- Kolata, S., Light, K., and Matzel, L. D. (2008). Domain-specific and domain-general learning factors are expressed in genetically heterogeneous cd-1 mice. *PMC - NIH*. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2614349/>.
- Kremmel, B., Indrarathne, B., Kormos, J., and Suzuki, S. (2023). Unknown vocabulary density and reading comprehension : Replicating hu and nation (2000). Waseda University. Consulté le January 18, 2026, <https://waseda.elsevierpure.com/en/publications/unknown-vocabulary-density-and-reading-comprehension-replicating-hu-and-nation-2000>.

Kuehnast, M., Schulz, K., and Lüdeling, A. (2024). Full article : Development of basic reading skills in latin : a corpus-based tool for computer-assisted fluency training. Taylor & Francis Online. Consulté le January 18, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2416819>.

Lanier, G. (2015). Quantifying the task of learning greek | greg lanier. WordPress.com. Consulté le January 18, 2026, <https://glanier.wordpress.com/2015/01/27/quantifying-the-task-of-learning-greek/>.

Latif, M. M. M. A. (2025). Researching and modelling the translation process, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/elements/researching-and-modelling-the-translation-process/D24236FF7A7D8837F206C50B2B4DA341>] (<https://www.cambridge.org/core/elements/researching-and-modelling-the-translation-process/D24236FF7A7D8837F206C50B2B4DA341>).

Laufer, B. and Ravenhorst-Kalovski, G. C. (2010). Lexical threshold revisited : Lexical text coverage, learners' vocabulary size and reading comprehension. ScholarSpace. Consulté le January 18, 2026, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/items/eaead47e-853e-4797-ba6f-596df150c1d7>.

Lee, J. C. and Tomblin, J. B. (2015). Procedural learning and individual differences in language. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4504686/>.

Legrand, E. (2023a). "une prophétie autoréalisatrice" : pourquoi les élèves en section latin ou grec ont plus de chances de réussir en supérieur. Le Vif. Consulté le January 17, 2026, <https://www.levif.be/belgique/enseignement/une-prophetie-autorealisatrice-pourquoi-les-eleves-en-section-lat>

Legrand, E. (2023b). "une prophétie autoréalisatrice" : pourquoi les élèves en section latin ou grec ont plus de chances de réussir en supérieur. Le Vif. Consulté le January 18, 2026, <https://www.levif.be/belgique/enseignement/une-prophetie-autorealisatrice-pourquoi-les-eleves-en-section-lat>

Lenoir, R., Genet, J.-P., and Mineo, E. I. (2014). Noblesse et distinction dans l'œuvre de pierre bourdieu. Éditions de la Sorbonne. Consulté le January 17, 2026, <https://books.openedition.org/psorbonne/3325>.

Li, K., Shu, Y., Liu, X., Xie, W., Li, P., Kong, L., Yu, P., Zeng, Y., Huang, L., Long, T., Zeng, L., Li, H., and Peng, D. (2022a). Dynamic regional ho-

- mogeneity alterations and cognitive impairment in patients with moderate and severe obstructive sleep apnea. *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2022.940721/full>.
- Li, W., Yu, J., Zhang, Z., and Liu, X. (2022b). Dual coding or cognitive load? exploring the effect of multimodal input on english as a foreign language learners' vocabulary learning. *PMC NIH*. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8963493/>.
- Lim, J. H. and Christianson, K. (2013). Second language sentence processing in reading for comprehension and translation | bilingualism. *Cambridge University Press*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/second-language-sentence-processing-in-reading-for-comprehension-4EFB2B5D8F529D1D75F11264E451E9CC>.
- Linge, O. (2022). Analyse and balance your chinese learning with paul nation's four strands, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.hackingchinese.com/analyse-and-balance-your-chinese-learning-with-paul-nations-four->](<https://www.hackingchinese.com/analyse-and-balance-your-chinese->).
- Losego, P. (2015). La concurrence culturelle pour la formation des élites en france (1809-1902), accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/cres/2725>](<https://journals.openedition.org/cres/2725>).
- Macedonia, M. and Mueller, K. (2016). Exploring the neural representation of novel words learned through enactment in a word recognition task. *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2016.00953/full>.
- Mambrol, N. (2020). Grammar-translation method. *Literary Theory and Criticism*. Consulté le January 18, 2026, <https://literariness.org/2020/11/09/grammar-translation-method/>.
- Manolidou, E., Rico, C., Teichmann, J., Coderch, J., Mistretta, M. R., and Hunt, S. (2024). Insights on classics in praxis at the delphi economic forum | journal of classics teaching, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/>

core/journals/journal-of-classics-teaching/article/insights-on-classics-in-praxis-at-the-delphi-economic-forum/347D158FBDF9E1FFFBFE14D305FDABF5](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/insights-on-classics-in-praxis-at-the-delphi-economic-forum/347D158FBDF9E1FFFBFE14D305FDABF5).

Martens, F., Bulthé, J., van Vliet, C., and Op de Beeck, H. (2018). Domain-general and domain-specific neural changes underlying visual expertise. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5864513/>.

Mayeur, F. (2000). Chervel (andré). – la culture scolaire. une approche historique. OpenEdition Journals. Consulté le January 17, 2026, <https://journals.openedition.org/histoire-education/1013>.

Meltzer, J. A., Kates Rose, M., Le, A. Y., Spencer, K. A., Goldstein, L., Gubanova, A., Lai, A. C., Yossofzai, M., Armstrong, S. E., and Bialystok, E. (2023). Full article : Improvement in executive function for older adults through smartphone apps : a randomized clinical trial comparing language learning and brain training. Taylor & Francis Online. Consulté le January 18, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13825585.2021.1991262>.

Mishliborsky, N. (n.d.). L'agir en grèce ancienne | heidelberg university publishing, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://heup.uni-heidelberg.de/user/setLocale/en?source=%2Fcatalog%2Fview%2F1274%2F2421%2F111244%2F20423>] (<https://heup.uni-heidelberg.de/user/setLocale/en?source=/catalog/view/1274/2421/111244/20423>).

Morgan-Short, K., Faretta-Stutenberg, M., Brill-Schuetz, K. A., Carpenter, H., and Wong, P. C. M. (2014a). Declarative and procedural memory as individual differences in second language acquisition | bilingualism. Cambridge University Press. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/declarative-and-procedural-memory-as-individual-differences-in-second-language-acquisition-bilingualism/C8BB7BBC05B91EF89377DFB18BB72C8D>.

Morgan-Short, K., Faretta-Stutenberg, M., Brill-Schuetz, K. A., Carpenter, H., and Wong, P. C. M. (2014b). Declarative and procedural memory as individual differences in second language acquisition | bilingualism. Cambridge University

- Press. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/declarative-and-procedural-memory-as-individual-differences-in-second-language-acquisition/C8BB7BBC05B91EF89377DFB18BB72C8D>.
- Morgan-Short, K., Faretta-Stutenberg, M., Brill-Schuetz, K. A., Carpenter, H., and Wong, P. C. M. (2014c). Declarative and procedural memory as individual differences in second language acquisition | bilingualism. Cambridge University Press. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/bilingualism-language-and-cognition/article/declarative-and-procedural-memory-as-individual-differences-in-second-language-acquisition/C8BB7BBC05B91EF89377DFB18BB72C8D>.
- Morgan-Short, K., Steinhauer, K., Sanz, C., and Ullman, M. T. (2012a). Explicit and implicit second language training differentially affect the achievement of native-like brain activation patterns. PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3558940/>.
- Morgan-Short, K., Steinhauer, K., Sanz, C., and Ullman, M. T. (2012b). Explicit and implicit second language training differentially affect the achievement of native-like brain activation patterns. PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3558940/>.
- Naqib, F., Sossin, W. S., and Farah, C. A. (2012). Molecular determinants of the spacing effect. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3323864/>.
- Nation, I. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? | the canadian modern language review. University of Toronto Press. Consulté le January 18, 2026, <https://utppublishing.com/doi/10.3138/cmlr.63.1.59>.
- Nguyen, Q. N. and Doan, D. T. H. (2025). Beyond comprehensible input : a neuroecological critique of krashen's hypothesis in language education. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12577063/>.
- O'Kelly, D. (2016). Les argonautes de la linguistique, de michel bréal à gustave guillaume, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/ml/1971>] (<https://journals.openedition.org/ml/1971>).
- Olimpi, A. (2019). legere discitur legendo : extensive reading in the latin classroom | journal of classics teaching. Cambridge University Press & Assess-

- ment. Consulté le January 18, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-classics-teaching/article/legere-discitur-legendo-extensive-reading-in-the-latin-classroom/1EAB3B1387C87F590742F43C5B8A21F4>.
- Paradis, M. (2009). Declarative and procedural determinants of second languages. John Benjamins. Consulté le January 18, 2026, <https://www.jbe-platform.com/content/books/9789027290403>.
- Patel, D. and Alismail, A. (2024). Relationship between cognitive load theory, intrinsic motivation and emotions in healthcare professions education : A perspective on the missing link. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10804965/>.
- Peng, N., Logie, R. H., and Della Sala, S. (2025). Effect of levels-of-processing on rates of forgetting. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11868305/>.
- Petitmangin, H. -. A. d. t. (1932). Exercices grecs illustrés sur la morphologie : 1re et 2e années, (classes de 4e et de 3e) / h. petitmangin,... | gallica, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529578f/texteBrut>] (<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529578f/texteBrut>).
- Poldrack, R. A. and Packard, M. G. (2003). Competition among multiple memory systems : converging evidence from animal and human brain studies. PubMed. Consulté le January 18, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12457750/>.
- Prost, A. (2008). De l'enquête à la réforme. l'enseignement secondaire des garçons de 1898 à 1902. OpenEdition Journals. Consulté le January 18, 2026, <https://journals.openedition.org/histoire-education/1843>.
- Rahman, S. (n.d.). Oracle after hours : The science behind cramming, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://theoracle.glenbrook225.org/top-stories/web-exclusives/2025/03/10/the-science-behind-cramming/>] (<https://theoracle.glenbrook225.org/top-stories/web-exclusives/2025/03/10/the-science-behind-cramming/>).
- Rasch, B. and Born, J. (2013). About sleep's role in memory. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3768102/>.

- Reyes-Resina, I., Samer, S., Kreutz, M. R., and Oelschlegel, A. M. (2021). Molecular mechanisms of memory consolidation that operate during sleep. *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience/articles/10.3389/fnmol.2021.767384/full>.
- Rocher, P., Gicquel, S., and Le Moigne, F. (2022). *Le ratio studiorum au collège*. OpenEdition Books. Consulté le January 17, 2026, <https://books.openedition.org/pur/163436?lang=en>.
- Rochette, B. (2019). *Apprendre le latin par l'histoire grecque. Actualités des études anciennes*. Consulté le January 18, 2026, <https://reainfo.hypotheses.org/30284>.
- Rubio, C. and Debono, M. (2020). *En quête de la méthode directe dans le fonds ferdinand brunot, réflexion épistémologique fondée sur un échec heuristique*. OpenEdition Journals. Consulté le January 18, 2026, <https://journals.openedition.org/dhfles/7911>.
- Salmela, R., Lehtonen, M., Vainio, S., and Bertram, R. (2025). Challenges in inflected word processing for L2 speakers | studies in second language acquisition | Cambridge Core, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/challenges-in-inflected-word-processing-for-l2-speakers/72AB99FBF2D12A3FAB71E3D5A1F050CE>] (<https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/challenges-in-inflected-word-processing-for-l2-speakers/72AB99FBF2D12A3FAB71E3D5A1F050CE>).
- Santacruz, D. I. and Ortega, D. M. (2018). Can working memory strategies enhance English vocabulary learning? *Redalyc*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.redalyc.org/journal/4994/499456424003/html/>.
- Sato, Y. (2023). Interactions among declarative and procedural memory systems, different linguistic structures, and the efficacy of different corrective feedback types | the journal for the psychology of language learning, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://jpl1.org/index.php/journal/article/view/128>] (<https://jpl1.org/index.php/journal/article/view/128>).

Savoie, P. (2001). Autonomie et personnalité des lycées : la réforme administrative de 1902 et ses origines, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://journals.openedition.org/histoire-education/837>] (<https://journals.openedition.org/histoire-education/837>).

Schapiro, A. C., Turk-Browne, N. B., Botvinick, M. M., and Norman, K. A. (2017). Complementary learning systems within the hippocampus : a neural network modelling approach to reconciling episodic memory with statistical learning. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5124075/>.

Schrauben, J. E. (2010). Ej881053. Prosody's Contribution to Fluency : An Examination of the Theory of Automatic Information Processing, Reading Psychology, 2010 ERIC. Consulté le January 18, 2026, <https://eric.ed.gov/?id=EJ881053>.

SCHWANENFLUGEL, P. J., MEISINGER, E. B., WISENBAKER, J. M., KUHN, M. R., STRAUSS, G. P., and MORRIS, R. D. (2006a). Becoming a fluent and automatic reader in the early elementary school years. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2805254/>.

SCHWANENFLUGEL, P. J., MEISINGER, E. B., WISENBAKER, J. M., KUHN, M. R., STRAUSS, G. P., and MORRIS, R. D. (2006b). Becoming a fluent and automatic reader in the early elementary school years. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2805254/>.

Schwieter, J. W., Wen, Z. E., Sweller, J., Roussel, S., and Tricot, A. (2022a). Cognitive load theory and instructional design for language learning (chapter 38), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-language/cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learning/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>] (<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-language/cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learning/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>).

Schwieter, J. W., Wen, Z. E., Sweller, J., Roussel, S., and Tricot, A. (2022b). Cognitive load theory and instructional design for language learning (chapter 38), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-language/>

cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learn
C1A61C6FC46C173594554509664B2757](<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learn/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>).

Schwietzer, J. W., Wen, Z. E., Sweller, J., Roussel, S., and Tricot, A. (2022c). Cognitive load theory and instructional design for language learning (chapter 38), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-language/cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learn/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>](<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learn/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>).

Schwietzer, J. W., Wen, Z. E., Sweller, J., Roussel, S., and Tricot, A. (2022d). Cognitive load theory and instructional design for language learning (chapter 38), accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-language/cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learn/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>](<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-working-memory-and-cognitive-load-theory-and-instructional-design-for-language-learn/C1A61C6FC46C173594554509664B2757>).

Shiang, R.-F., Chern, C.-L., and Chen, H.-C. (2024). Embodied cognition and l2 sentence comprehension : an eye-tracking study of motor representations. *Frontiers*. Consulté le January 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2024.1410242/full>.

Soleil, D. (2019a). La didactique du grec et du latin à l'ère de la mondialisation ..., accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://revue-tdfle.fr/articles/actes-1/137-la-didactique-du-grec-et-du-latin-a-l-ere-de-la-mondialisation>](<https://revue-tdfle.fr/articles/actes-1/137-la-didactique-du-grec-et-du-latin-a-l-ere-de-la-mondialisation>).

- Soleil, D. (2019b). La didactique du grec et du latin à l'ère de la mondialisation : refonder les enseignements par le désir de langues. *Divna Soleil Revue TDFLE NumeRev*. Consulté le January 17, 2026, <https://revue-tdfle.fr/articles/actes-1/137-la-didactique-du-grec-et-du-latin-a-l-ere-de-la-mondialisation>
- Stefaniak, N., Baltazart, V., and Declercq, C. (2021a). Processing verb meanings and the declarative/procedural model : A developmental study, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.714523/full>] (<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.714523/full>).
- Stefaniak, N., Baltazart, V., and Declercq, C. (2021b). Processing verb meanings and the declarative/procedural model : A developmental study, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.714523/full>] (<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.714523/full>).
- Stefaniak, N., Baltazart, V., and Declercq, C. (2021c). Processing verb meanings and the declarative/procedural model : A developmental study, accessed January 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.714523/full>] (<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.714523/full>).
- Stern, S. A. and Alberini, C. M. (2013). Mechanisms of memory enhancement. *PMC PubMed Central NIH*. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3527655/>.
- Stoops, A. and Christianson, K. (2019). Parafoveal processing of inflectional morphology in Russian : A within-word boundary-change paradigm. *PubMed*. Consulté le January 18, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30738035/>.
- Tagarelli, K. M., Mota, M. B., and Rebuschat, P. (2011). The role of working memory in implicit and explicit language learning. *eScholarship.org*. Consulté le January 18, 2026, <https://escholarship.org/uc/item/0r55c3fk>.
- Tanney, J. and Zalta, E. N. (2022). Gilbert Ryle. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Consulté le January 18, 2026, <https://plato.stanford.edu/entries/ryle/>.

Tejada, H. (2016). What does the data say. Does TPRS Really Work? Crooked Trails Learning. Consulté le January 18, 2026, <http://www.crookedtrailslearning.com/blog-2/2017/1/14/what-does-the-data-say-does-tprs-really-work>.

TESOL, I. (n.d.). Challenges and limitations of tpr | ittt, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tesolcourse.com/pillars/tesol-training-methods/total-physical-response-method/challenges-and-limitations-of-tpr/>](<https://www.tesolcourse.com/pillars/tesol-training-methods/total-physical-response-method/challenges-and-limitations-of-tpr/>).

Tremblay, J.-M. (2005a). Philippe cibois, l'enseignement du latin en france, une socio-histoire, accessed january 17, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://classiques.uqam.ca/contemporains/cibois_philippe/enseignement_du_latin_france/enseignement_du_latin_france_intro.html](https://classiques.uqam.ca/contemporains/cibois_philippe/enseignement_du_latin_france/enseignement_du_latin_france_intro.html).

Tremblay, J.-M. (2005b). Philippe cibois, l'enseignement du latin en france, une socio-histoire, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://classiques.uqam.ca/contemporains/cibois_philippe/enseignement_du_latin_france/enseignement_du_latin_france_intro.html](https://classiques.uqam.ca/contemporains/cibois_philippe/enseignement_du_latin_france/enseignement_du_latin_france_intro.html).

Tremblay, J.-M. (2005c). Philippe cibois, l'enseignement du latin en france, une socio-histoire, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, https://classiques.uqam.ca/contemporains/cibois_philippe/enseignement_du_latin_france/enseignement_du_latin_france_intro.html](https://classiques.uqam.ca/contemporains/cibois_philippe/enseignement_du_latin_france/enseignement_du_latin_france_intro.html).

Tucker, B. (2023). The total physical response method of teaching. Lab To Class. Consulté le January 18, 2026, <https://labtoclass.com/the-total-physical-response-method-of-teaching/>.

- Ullman, M. T. (2004). Contributions of memory circuits to language : the declarative/procedural model. PubMed. Consulté le January 18, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15037131/>.
- van Elk, M., Slors, M., and Bekkering, H. (2010). Embodied language comprehension requires an enactivist paradigm of cognition. PMC. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3153838/>.
- Ventura, P. and Cruz, F. (2023a). Domain specificity vs. domain generality : The case of faces and words. PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974919/>.
- Ventura, P. and Cruz, F. (2023b). Domain specificity vs. domain generality : The case of faces and words. PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974919/>.
- Verhoeven, L., Reitsma, P., and Siegel, L. S. (2011). Cognitive and linguistic factors in reading acquisition. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3058530/>.
- Vogel, S. and Schwabe, L. (2016). Learning and memory under stress : implications for the classroom. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6380371/>.
- Werner, M., Boutier, J., Passeron, J.-C., and Revel, J. (2006). Qu'est-ce qu'une discipline? Le moment philologique des sciences historiques allemandes OpenEdition Books. Consulté le January 17, 2026, <https://books.openedition.org/editionsehess/20136?lang=en>.
- White, S. J., Warren, T., and Reichle, E. D. (2011). Parafoveal preview during reading : Effects of sentence position. PMC PubMed Central. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3140553/>.
- Woore, R. (2022). What can second language acquisition research tell us about the phonics 'pillar'?, accessed january 18, 2026, [. Référence extraite automatiquement, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571736.2022.2045683>] (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571736.2022.2045683>).
- Zhang, S., De Koning, B. B., and Paas, F. (2023). Finger pointing to support learning from split-attention examples. Taylor & Francis Online. Consulté le January 18, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2023.2193696>.

Ziegler, J. C., Perry, C., and Zorzi, M. (2014). Modelling reading development through phonological decoding and self-teaching : implications for dyslexia. PMC NIH. Consulté le January 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3866426/>.